LES GRANDES IDÉES DES RÉSEAUX

Réseaux
Concevoir, expérimenter et vérifier

Mécanismes, architectures et preuves

Ingénierie réseaux et systèmes

Jean-Pierre Morard

Édition 1.0 - collection par public

ID : LGIR-COL-3-1.0-20261014

Généré le 14 octobre 2026

CC BY-NC-ND 4.0 · Partage avec attribution

Sommaire

Les numéros renvoient à la pagination imprimée, qui commence après la couverture.

Section	Page
Concevoir un réseau que l’on peut éprouver	3
Licence de partage	4
Repères — Télécommunications, supports et architectures	5
Le voyage d’une phrase en détail	8
Dossier I — Information	10
Dossier II — Temps	55
Dossier III — Partage	69
Dossier IV — Identité	80
Dossier V — Découverte	88
Dossier VI — Graphe	98
Dossier VII — Contrôle	122
Dossier VIII — Coopération	132
Dossier IX — Confiance	143
Dossier X — Échelle	157
Dossier XI — Résilience	187
Dossier XII — Programmabilité	207
Dossier XIII — Évolution	251
Panorama — Relier les choix d’architecture	259
Approfondissement optionnel A — Antennes, propagation, LOS et BLOS	267
Approfondissement optionnel B — Interférences co-site : quand nos propres radios se brouillent	288
Approfondissement optionnel C — SWaP-C : quand la plateforme impose le réseau	299
Passerelle pratique — Développer un équipement réseau : de l’idée au produit soutenable	314
Cas civils — grand stade, TGV et Internet en avion	325
Cas contemporains — Ukraine, détroit d’Ormuz et scénario aéronaval	332
Traité transversal — Simulation et émulation des réseaux : modéliser, exécuter, mesurer et valider	340
Perspective transversale — Télémétrie d’essai : de la grandeur physique à la preuve exploitable	385
Projet de synthèse	392
Laboratoires	394
Annexe A — Formules et ordres de grandeur	406
Annexe B — Guide QoS voix, vidéo et services	409
Annexe C — Cadre de décision multicast	413
Annexe D — Liste de contrôle de charge et d’orchestration	414
Annexe E — Liste de contrôle d’un réseau mobile sensible	415
Annexe G — Parcours de 24 semaines	417

Section	Page
Annexe H — Questions d’examen de compréhension	418
Glossaire	441
Périmètre des cas présentés	453
Pour aller plus loin — Bibliographie	454
Index thématique	465
Références citées	468

Concevoir un réseau que l’on peut éprouver

Un réseau doit rendre un service sous des contraintes de délai, de capacité, de mobilité et de confiance. L’enjeu est de relier ces contraintes aux mécanismes retenus, puis d’établir ce qu’un calcul ou une expérience permet réellement d’affirmer.

Cet ouvrage s’adresse aux ingénieurs réseaux et systèmes, aux enseignants et aux étudiants avancés. Il suppose les repères d’un réseau, l’algèbre élémentaire et, pour les ateliers programmés, Python. Le livre d’initiation et le guide mathématique offrent deux chemins pour reprendre ces bases.

Commencez par les supports et le voyage détaillé d’une phrase. Les treize dossiers suivants se consultent ensuite selon la décision à prendre. Les cas, la simulation, l’émulation et la télémétrie conduisent aux essais. Les formules, questions corrigées et fiches de laboratoire se trouvent à la fin.

Pour chaque résultat, gardez ensemble les entrées, les unités, les hypothèses et le périmètre de mesure. La science des données et l’apprentissage font l’objet du volume IA, auquel les renvois conduisent lorsque leur emploi devient utile.

Les treize idées donnent les questions communes aux *Grandes Idées des Réseaux*. Ici, elles deviennent des choix d’architecture, des calculs et des essais. Le volume IA reprend ces mêmes contraintes lorsqu’une partie de la décision est apprise. Une amélioration garde son sens seulement si le service reste utile.

Licence de partage

© 2026 **Jean-Pierre Morard** — *Les Grandes Idées des Réseaux*.

Les ressources et travaux pratiques de la collection sont accessibles en ligne.

Les textes et schémas originaux dont l’auteur détient les droits sont mis à disposition sous la licence **Creative Commons Attribution — Pas d’utilisation commerciale — Pas de diffusion de versions modifiées 4.0 International** (**CC BY-NC-ND 4.0**).

Vous pouvez les copier et les partager, sur papier ou au format numérique, en créditant **Jean-Pierre Morard**, en conservant les mentions de droits et en joignant le lien vers la licence. Cette autorisation exclut l’usage commercial et la diffusion de versions adaptées ou modifiées.

Consulter la licence CC BY-NC-ND 4.0.

Les citations, documents d’archives, sujets de concours et autres éléments attribués à des tiers conservent leurs propres droits et ne sont pas couverts par cette licence. Les logiciels mentionnés conservent également leurs licences respectives.

Repères — Télécommunications, supports et architectures

Les protocoles changent. Les problèmes demeurent. Les grandes idées survivent.

Avant Internet, avant le paquet et parfois avant même le réseau, il existe une **télécommunication** : le transfert à distance d'une information depuis une source vers un ou plusieurs destinataires au moyen d'un signal physique.

Une voix, une image, une mesure ou une commande n'est pas transportée telle quelle. La source est représentée par un signal ; un émetteur adapte ce signal au support ; le support l'atténue, le retarde et le déforme ; un récepteur essaie enfin d'en retrouver l'information utile.

Les supports ne sont pas des architectures :

- un fil ou un câble guide un signal électrique ;
- une fibre guide un signal optique ;
- l'espace libre laisse se propager une onde radio ou optique ;
- un pylône, un satellite, un drone ou un répéteur porte ou relaie des équipements : ce n'est pas le support lui-même.

La **radiocommunication** transmet dans l'espace libre au moyen d'ondes électromagnétiques. Elle évite le câble, mais rend visibles des contraintes que l'on peut oublier sur un lien guidé : portée, antennes, obstacles, relief, multitrajet, mobilité, Doppler, météo, interférences, puissance disponible et droit d'utiliser une bande de fréquences. Le canal radio est aussi partagé : parler plus fort ou plus longtemps modifie ce que les autres peuvent recevoir.

Une **liaison** relie directement deux extrémités. Un **réseau** apparaît lorsque plusieurs terminaux, liaisons, relais et ressources doivent être coordonnés. Quatre choix indépendants structurent alors le problème :

- **audience** : un destinataire, un groupe ou tous les récepteurs à portée ;
- **chemin** : direct, relayé, ou stocké jusqu'à ce qu'un relais devienne disponible ;
- **ressource** : réservée comme un circuit, multiplexée, ou partagée au rythme de messages et de paquets ;
- **direction** : sens unique, alternance des émissions ou échanges simultanés.

Ces choix ne forment pas une échelle allant du « simple » au « moderne ». Une liaison radio peut être relayée, diffusée et transporter des paquets ; un circuit peut être réalisé par multiplexage numérique ; un réseau intermittent peut stocker une information avant de la retransmettre.

Internet est un cas particulier majeur, pas la définition d'un réseau. C'est une fédération mondiale de réseaux à commutation de paquets qui utilise la famille de protocoles IP. Il s'appuie lui-même sur des fibres, des câbles, des réseaux mobiles, des faisceaux radio et des satellites. D'autres systèmes de télécommunication fonctionnent sans Internet et parfois sans IP : radio directe, diffusion, téléphonie à circuits, bus industriels, liaisons de télémesure ou réseaux intermittents.

Les exemples du livre doivent donc faire varier les architectures, et pas seulement le lieu où l'on utilise Internet :

Situation	Ce que l'on échange	Question qui guidera la lecture
Conversation sur un canal radio maritime	Une voix entre navires ou avec la côte	Qui parle, avec quelle portée et quelle intelligibilité ?
Installation industrielle utilisant un bus CAN	Des mesures et des commandes entre calculateurs	Quel message est prioritaire et qui doit l'interpréter ?
Mission spatiale utilisant des protocoles CCSDS	Des mesures vers le sol et des commandes vers l'engin	Que signifie « reçu », et que faire lorsque le contact manque ?
Téléphonie à circuits	Une conversation sur une ressource réservée	Comment établir, maintenir puis libérer cette ressource ?

Situation	Ce que l’on échange	Question qui guidera la lecture
Service sur Internet	Des requêtes entre réseaux et organisations	Comment trouver le service, acheminer la requête et vérifier la réponse ?

CAN signifie *Controller Area Network* ; le CCSDS est le comité qui élabore des standards de données pour les missions spatiales (CAN in Automation 2026; Consultative Committee for Space Data Systems 2023). Ces familles peuvent se combiner : une station sol ou une passerelle industrielle peut utiliser IP pour certains échanges. Le support physique, le protocole et le service restent trois choix distincts.

> **Repère d’écosystème — Une communication traverse aussi des organisations.** Le propriétaire du câble n’est pas nécessairement l’exploitant du service ; l’entreprise qui facture l’abonnement peut louer le réseau d’accès ; le fournisseur de contenu peut posséder son propre cœur de transport ; le régulateur autorise sans exploiter. À chaque frontière, poser cinq questions : **qui possède, qui exploite, qui paie, qui autorise et de quoi cet acteur dépend-il ?** Deux offres commerciales concurrentes peuvent encore partager un pylône, une fibre, un datacenter, un câble sous-marin ou une alimentation.

Un système de télécommunication en réseau peut réunir :

- une **information** à représenter et une qualité utile à préserver ;
- un **canal physique** limité par le bruit, l’atténuation, la bande disponible et la vitesse de propagation ;
- un **écosystème électromagnétique local** où radios, antennes, convertisseurs et calculateurs peuvent se perturber mutuellement ;
- une **plateforme contrainte** par la taille, la masse, l’énergie, la thermique et le coût ;
- un **système de partage** entre des acteurs qui peuvent parler au même moment ;
- un **espace d’identités** dans lequel un nom, une adresse et une localisation ne désignent pas la même chose ;
- un **graphe dynamique** dont les chemins changent ;
- un **système de contrôle** qui doit empêcher les émetteurs de s’étouffer mutuellement ;
- une **fédération politique et économique** d’organisations autonomes ;
- une **machine de confiance** bâtie au-dessus d’infrastructures que personne ne maîtrise de bout en bout ;
- un **système distribué** qui doit converger malgré les pannes, les délais, les informations périmées et parfois les mensonges.

Une liste de protocoles, de formats et de produits aide à reconnaître les pièces d’un réseau. Partir des problèmes qu’ils résolvent permet aussi de comprendre comment ces pièces fonctionnent ensemble.

Le parcours de découverte part de ces problèmes pour examiner les treize idées, de l’information à l’évolution.

Les mécanismes apparaissent ensuite comme des incarnations de ces idées. Une modulation adapte des symboles au support ; un code correcteur ajoute de la redondance contre les erreurs ; une méthode d’accès partage le temps, la fréquence ou l’espace ; une commutation de circuits réserve une continuité ; un réseau à paquets partage ses liens selon la demande. Dans le cas d’Internet, un protocole de routage distribue une carte, un transport reconstruit certaines propriétés de service, et le routage entre opérateurs coordonne des organisations autonomes.

La question directrice du livre est donc moins « comment cela se configure-t-il ? » que :

> **Quel problème cette idée résout-elle, quelles hypothèses fait-elle, et comment échoue-t-elle lorsque ces hypothèses deviennent fausses ?**
>
> **Promesse éditoriale — Transmettre l’essentiel, pas empiler la connaissance.** L’essentiel est la structure qui permet de reconstruire un raisonnement, de poser la prochaine question et de reconnaître la preuve manquante. Les normes, outils et acronymes servent cette structure ; ils ne sont pas le but du premier passage.

Discipline de portée : idée générale, famille et cas particulier

Le livre distingue trois niveaux :

1. une **idée générale**, par exemple partager une ressource rare ;
2. une **famille de mécanismes**, par exemple admission, allocation et ordonnancement ;
3. un **cas particulier**, par exemple attribuer du temps, des fréquences et un mode de transmission radio.

Une propriété ne remonte pas automatiquement du cas particulier vers le général. Un accusé de réception de transport ne décrit pas tous les acquittements ; un changement de cellule ne définit pas toute mobilité ; une file de paquets n'est qu'un cas de file d'attente ; le spectre n'est qu'une ressource parmi d'autres.

À l'inverse, une idée générale ne descend pas sans adaptation vers chaque couche. « Choisir le meilleur chemin » exige des métriques différentes pour le réseau d'une organisation, Internet, un réseau mobile sans infrastructure, un service distribué ou un calcul parallèle.

Pour chaque affirmation technique, préciser la **couche** concernée — physique, accès, acheminement, transport, application ou exploitation —, le **périmètre** — lien, domaine, bout en bout ou système —, le **régime** — fixe, mobile, nominal ou dégradé — et le **contrat** — heuristique, objectif, garantie conditionnelle ou contrainte réglementaire.

> **Règle de lecture — Un exemple illustre une idée ; il ne la définit pas.**

Le voyage d’une phrase en détail

Imaginons une équipe mobile qui transmet cette phrase à un correspondant trop éloigné pour l’entendre directement :

> « Le véhicule arrive dans trente secondes. »

La phrase paraît simple. Son voyage ne l’est pas.

Plusieurs architectures pourraient rendre le service :

- une liaison radio directe entre deux terminaux ;
- un canal réservé à travers un réseau téléphonique à circuits ;
- une suite de relais terrestres, aériens ou satellitaires ;
- un réseau à paquets privé ;
- une visioconférence utilisant Internet ;
- un système intermittent qui conserve le message jusqu’au prochain contact.

Avant de choisir un protocole, il faut donc préciser le besoin : un ou plusieurs destinataires, une réponse attendue ou non, une échéance, une qualité vocale, une confidentialité et un comportement lorsque la liaison disparaît.

Le microphone transforme la pression acoustique en signal électrique. Si la chaîne est numérique, un convertisseur l’échantillonne. Un **codec**, c’est-à-dire un mécanisme qui représente et compresse un média, réduit le débit nécessaire au prix d’un calcul, d’un délai et parfois d’une perte de qualité.

La suite dépend de l’architecture choisie :

- une radio numérique ajoute une protection contre les erreurs, transforme les bits en symboles, puis module une onde électromagnétique ;
- un circuit réserve une ressource continue ou des créneaux périodiques ;
- un réseau à paquets découpe les données et ajoute les informations nécessaires à leur transfert ;
- un système à contacts intermittents stocke le bloc jusqu’à ce qu’un relais joignable puisse le reprendre.

Dans le cas particulier d’une visioconférence sur un réseau IP, l’application peut placer la voix dans **RTP** (*Real-time Transport Protocol*, protocole de transport temps réel), puis dans **UDP**, un transport minimal sans garantie intrinsèque de délai, puis dans **IP**, qui fournit l’acheminement par paquets. Chaque liaison emploie ensuite sa propre trame, son propre codage de canal et sa propre transmission physique. IP est ici un exemple d’architecture, pas le point de départ de toute télécommunication.

Sur Ethernet, une **trame** transporte les données sur une liaison ; elle peut contenir un **paquet IP**, acheminé à travers plusieurs réseaux. Chaque protocole ajoute un **en-tête**, des informations de contrôle placées avant les données. Ces enveloppes imbriquées constituent l’**encapsulation**. Lors d’un transfert IP routé, la trame est remplacée pour la liaison suivante.

À cet instant, plusieurs questions existent déjà.

- Faut-il joindre une personne, un groupe ou tous les récepteurs à portée ?
- La liaison sera-t-elle directe, relayée, réservée ou partagée ?
- La radio est-elle autorisée à émettre maintenant ?
- Le canal est-il occupé ?
- Le signal reçu sera-t-il assez distinct du bruit ?
- L’émetteur est-il détectable ou localisable ?
- Une information altérée sera-t-elle corrigée, répétée ou abandonnée ?
- Cette retransmission arrivera-t-elle avant l’échéance de lecture ?

- Le système donnera-t-il la priorité à la voix ou à une synchronisation de fichiers ?
- Le terminal change-t-il de **cellule**, c’est-à-dire de zone servie par une station de base, pendant l’émission ?
- Le relais ou le chemin vers le destinataire est-il encore disponible ?
- Quelle instance du service doit recevoir le paquet ?
- Si cinquante participants écoutent, faut-il envoyer cinquante copies ?
- Si un nœud tombe, qui le remplace ?
- Si la liaison se dégrade, faut-il réduire la vidéo, couper la vidéo, conserver la voix ou passer au texte ?

Sur chaque liaison, l’information devient un signal, traverse un support, puis est détectée et décodée. À chaque relais, tout ou partie de cette chaîne recommence. Selon le système, le relais peut amplifier une onde, régénérer des symboles, commuter un circuit, transférer une trame ou acheminer un paquet.

Dans notre exemple IP, les paquets peuvent traverser une liaison radio, un réseau mobile privé, un tunnel chiffré, un routeur de bord, le **cœur de réseau** de l’opérateur, puis un serveur de conférence. Chaque traitement et chaque propagation ajoute du temps. Les attentes variables dans les files ajoutent de la **gigue**, c’est-à-dire une variation du délai.

À l’arrivée, une visioconférence ne joue pas toujours immédiatement le son. Un **tampon de gigue** conserve brièvement des paquets : attendre davantage absorbe les variations, mais rend la conversation moins naturelle ; attendre moins réduit le délai, mais augmente le risque de trous audio. Une radio directe ou un circuit continu réaliserait autrement ce compromis.

Cette phrase de six mots exige donc de coordonner signal, partage, acheminement et respect de l’échéance, selon l’architecture choisie.

Dossier I — Information

Ce dossier prolonge l'Idée I. On suit ici les choix qui transforment une information en données utiles reçues.

Choisissez une question :

1. Pourquoi le débit affiché diffère-t-il des données reçues ?
2. Comment transmettre moins de données en conservant ce qui compte ?
3. Quand faut-il réparer une erreur ou renvoyer les données ?
4. Comment choisir entre câble, radio et satellite ?
5. Que peut-on réellement émettre dans une bande de fréquences ?

Passage court conseillé : suivez les pistes 1 et 2, puis les repères.

Vidéo : un biais voulu en faveur de la perception

Pour un film destiné à être regardé, la fidélité se juge aussi par **ce que le spectateur voit**. Deux images peuvent différer pixel par pixel tout en paraissant identiques dans certaines conditions d'observation. La vision humaine ne donne pas le même poids à tous les détails : leur visibilité dépend notamment du contraste, du mouvement, de l'écran et de la distance. L'évaluation perceptive tient compte de ces mécanismes. (Union internationale des télécommunications 2004)

La compression avec perte peut ainsi réduire la précision de certains détails pour conserver une apparence satisfaisante avec moins de bits. C'est un **biais perceptif volontaire** : on privilégie les informations utiles au spectateur. Le mot « biais » désigne ici ce choix de priorité. La dégradation reste réelle dans les données ; si l'on comprime trop, elle devient visible, sous forme de flou ou de blocs.

Fidèle pour quel usage ? Une vidéo agréable à regarder peut avoir perdu des détails utiles à un logiciel de mesure. Le critère de réussite doit donc être choisi avec son destinataire : la vision humaine fait partie du problème d'ingénierie.

La 3D : un même écran, des spectateurs différents

La télévision stéréoscopique présente deux images légèrement différentes, une pour chaque œil, afin de suggérer le relief. Mais les spectateurs n'ont ni exactement le même écartement des yeux, ni la même capacité à fusionner ces images, ni la même position devant l'écran. Une profondeur convaincante pour l'un peut être moins confortable pour l'autre.

Une difficulté supplémentaire apparaît : les yeux font la mise au point sur l'écran, tandis que les deux images leur suggèrent un objet devant ou derrière lui. Cette différence entre mise au point et convergence peut créer de l'inconfort. (Union internationale des télécommunications 2012)

Reproduire le dispositif ne garantit pas de reproduire la même expérience chez chacun. Pour un produit grand public, il faut choisir des compromis de relief, définir les conditions d'usage et tester des spectateurs et des salons variés. (Union internationale des télécommunications 2012)

Les casques ouvrent une possibilité de personnalisation : certains permettent d'ajuster l'écartement des lentilles à celui des yeux. Ce réglage individuel illustre une autre réponse au problème du dispositif commun à tous. (HTC, s. d.)

Quand la dalle devient la membrane d'un haut-parleur

Et si la surface qui montre l'image produisait aussi le son ? Sur certains téléviseurs OLED, des actionneurs placés derrière l'écran font vibrer la dalle. Celle-ci met l'air en mouvement et joue le rôle de membrane acoustique. Le signal audio devient ainsi une vibration mécanique, puis une onde sonore.

Sony utilise ce principe sous le nom *Acoustic Surface Audio+*. Sur le modèle A90K, deux actionneurs font vibrer l'écran et un haut-parleur distinct renforce les graves. Le son peut ainsi provenir de la surface où apparaît l'image. (Sony, s. d.)

L’idée stimulante tient au changement de regard : un composant déjà présent peut remplir une seconde fonction. L’ingénieur doit alors faire cohabiter affichage, vibrations et restitution sonore. Ce dernier passage du signal à la matière rappelle qu’une expérience audiovisuelle dépend de toute la chaîne, jusqu’à ce que l’œil voit et que l’oreille entend.

De la télévision numérique aux puces d’IA

Exécuter une idée assez vite peut la rendre utilisable à grande échelle. La télévision numérique l’illustre : la compression réduit les données à transmettre ; les codecs codent et décodent la vidéo, en logiciel ou dans des circuits spécialisés. Ces circuits ont aidé à rendre le décodage en temps réel accessible dans les récepteurs grand public. La STi7100 de STMicroelectronics associe ainsi un processeur de commande au décodage vidéo MPEG-2 et H.264/AVC. (STMicroelectronics, s. d.)

Les réseaux de neurones ont bénéficié d’un levier comparable. Dans le réseau neuronal AlexNet, présenté en 2012, une réalisation efficace des calculs sur des processeurs graphiques, les GPU, permet d’entraîner un grand réseau de reconnaissance d’images. Les auteurs soulignent aussi le rôle des données disponibles et des choix d’algorithmes. Le matériel accélère une méthode et lui ouvre une autre échelle d’usage. (Krizhevsky et al. 2012)

Le rapprochement tient à une même question d’ingénieur : **quelles opérations répète-t-on assez souvent pour leur donner des moyens de calcul adaptés ?** Pour la vidéo, il faut reconstruire les images à leur cadence d’affichage ; pour l’IA, il faut notamment multiplier et additionner de grands tableaux de nombres. Cette recherche associe algorithmes, logiciels, mémoire et circuits. Elle éclaire l’histoire de Cambricon, une entreprise qui conçoit des processeurs pour l’IA.

Mémoire ou calcul : les tables de correspondance en HDR

Dans une chaîne de vidéo **HDR** (*High Dynamic Range*, grande plage dynamique de luminance), certaines conversions de couleurs et de luminance peuvent utiliser une **table de correspondance**, ou **LUT** (*Look-Up Table*). On calcule à l’avance des résultats pour un ensemble de valeurs, puis chaque pixel sert à retrouver les valeurs stockées. Une partie du calcul répété est ainsi remplacée par des accès à la mémoire.

Une table ne peut pas toujours contenir toutes les combinaisons possibles. Une **LUT 3D** organise par exemple les valeurs selon les trois canaux rouge, vert et bleu : cette « 3D » désigne les axes de la table, pas une image en relief. Entre les points stockés, une **interpolation** estime le résultat à partir des points voisins (Xilinx 2021).

Une LUT échange du calcul contre de la mémoire et parfois une approximation. Sa taille, l’interpolation et les accès mémoire influencent précision et débit. En HDR, des transitions de luminance mal restituées peuvent créer des artefacts visibles (European Broadcasting Union 2022). **Accélérer peut donc consister à préparer des résultats et à les réutiliser.** On compare temps, mémoire et qualité perçue ; on retrouvera ce compromis dans les LLM locaux.

Shannon : la physique impose un plafond

Dans le modèle de référence d’un canal à bande limitée perturbé par un **bruit additif blanc gaussien** — AWGN, *Additive White Gaussian Noise* —, avec une puissance moyenne d’émission limitée, la capacité théorique vaut (Shannon, 1948, § 25, théorème 17) :

$$C = B \log_2(1 + S/N)$$

où B est la bande passante en hertz, S/N le rapport signal/bruit **linéaire — et non sa valeur en décibels —**, et C la capacité en bits par seconde.

Ici, la **bande passante** est une largeur de fréquences : de 100 à 101 MHz, elle vaut 1 MHz. Le **hertz** mesure une fréquence ; le **bit par seconde**, un débit d’information. Une bande de 1 MHz ne donne donc pas automatiquement 1 Mbit/s : modulation, bruit et codage interviennent aussi.

Additif signifie que le bruit s’ajoute au signal. **Gaussien** signifie que son amplitude suit une **loi normale**, représentée par une courbe en cloche : les valeurs proches de la moyenne sont plus fréquentes que celles qui en sont très éloignées.

La moyenne situe le centre ; l'écart-type décrit la dispersion. **Blanc** indique ici une même puissance de bruit par unité de largeur de bande dans les fréquences du modèle.

$\log_2(x)$ désigne la puissance à laquelle élever 2 pour obtenir x : $\log_2(8)=3$. Le rapport de puissances $S/N=10$ signifie que le signal est dix fois plus puissant que le bruit ; il correspond à 10 dB. Pour convertir des décibels en rapport linéaire, on calcule $S/N=10^{SNR_{dB}/10}$. Avec $B=1$ MHz et $S/N=10$, la formule donne environ **3,46 Mbit/s**. Les décibels servent ainsi à exprimer des rapports, sans changer les grandeurs comparées.

Pour visualiser cette idée : les logarithmes avec ParaMaths.

Dans ce modèle idéal, un débit inférieur à C peut tendre vers une probabilité d'erreur arbitrairement faible avec des codes suffisamment longs ; au-dessus de C, aucun codage ne possède cette propriété. Cette expression n'est pas la formule universelle de toute liaison réelle : évanouissement, interférences, bruit coloré, blocs de longueur finie et contraintes d'implémentation exigent des modèles complémentaires. Elle reste une borne de référence qui révèle deux grands leviers : bande passante et rapport signal/bruit.

Deux leviers apparaissent :

- augmenter la **bande passante** B ;
- améliorer le **rapport signal/bruit** S/N.

Ils ont des coûts différents. Élargir le spectre consomme une ressource rare et réglementée. Augmenter la puissance consomme de l'énergie, augmente les interférences et rend souvent l'émission plus visible. Utiliser une antenne directive améliore le rapport utile dans une direction, mais exige pointage et géométrie. Ajouter du codage correcteur améliore la fiabilité, mais consomme du débit et parfois de la latence.

> **Invariant — Aucun protocole ne supprime la physique.**
> Une optimisation logicielle peut mieux approcher la capacité d'un canal ; elle ne peut pas abolir le bruit, la propagation ou l'énergie nécessaire pour distinguer des symboles.

Compression : représenter avec moins de bits

La **compression sans perte** permet de retrouver exactement les données initiales. La **compression avec perte** conserve une approximation selon un critère choisi. Le codage de source réduit une représentation ; le codage de canal ajoute au contraire une redondance utile contre les erreurs. Les deux peuvent coexister dans une même transmission.

La compression exploite une régularité : symboles fréquents, répétitions, prédictibilité ou coefficients peu significatifs pour l'usage. Aucun procédé sans perte ne raccourcit tous les fichiers : il n'existe pas assez de chaînes courtes pour représenter distinctement toutes les chaînes longues. Les en-têtes, dictionnaires et métadonnées peuvent même agrandir un petit fichier.

De l'entropie aux familles d'algorithmes

L'**entropie** mesure l'incertitude moyenne sur le prochain symbole, en bits par symbole. Un symbole certain donne 0 bit d'incertitude ; deux symboles également probables donnent 1 bit. Dans la formule suivante, p_i est la probabilité du symbole i, et $\sum_i$ ❑ signifie que l'on additionne une contribution pour chaque symbole. Un terme de probabilité nulle est compté comme zéro.

Pour une source de symboles de probabilités p_i, l'entropie $H=-\sum_i p_i \log_2 p_i$ donne un repère de longueur moyenne, sous les hypothèses du modèle de source (Shannon, 1948, §§ 6 et 9). Elle ne prédit pas à elle seule la taille d'un fichier réel, ses métadonnées et ses dépendances.

Famille	Idée principale	Exemple et limite
RLE, codage des répétitions	Remplacer une suite identique par valeur et longueur.	Utile pour des plages uniformes ; mauvais sur un flux très changeant.
Huffman	Donner des codes préfixes courts aux symboles fréquents.	Décodage sans ambiguïté ; longueur entière par symbole et table à transmettre.
Codage arithmétique	Représenter une séquence par un intervalle progressivement réduit.	Proche du modèle probabiliste ; précision et synchronisation à maîtriser.
ANS, systèmes de numération asymétriques	Encoder selon les probabilités avec un état discret.	Famille de codages entropiques, avec variantes et tables spécifiques.
Dictionnaires LZ	Référencer des séquences déjà rencontrées plutôt que les répéter.	Fenêtre, mémoire et structures de données influent sur coût et taux.
Prédiction et résidu	Prédire la prochaine valeur, puis coder l'écart.	Capteurs, audio, images ; le résidu doit être conservé pour le sans-perte.
Transformée puis quantification	Concentrer l'information dans des coefficients et réduire leur précision.	Images et audio ; la quantification peut rendre la reconstruction inexacte.

Huffman à la main. Pour quatre symboles de probabilités $(1/2, 1/4, 1/8, 1/8)$, un code possible est $A=0$, $B=10$, $C=110$, $D=111$. Aucun code n'est le préfixe d'un autre. La longueur moyenne vaut $0,5\times1+0,25\times2+0,125\times3+0,125\times3=1,75$ bit par symbole, contre 2 avec un code fixe. `AAAABBCD` utilise ainsi 14 bits au lieu de 16, **hors description du code et métadonnées**.

DEFLATE combine références LZ77 et codage de Huffman. **Zstandard** combine notamment recherche de répétitions et codages entropiques Huffman/FSE, cette dernière technique appartenant à la famille ANS. Ce sont des compositions de mécanismes, pas des variantes d'un seul principe (IETF 1996, 2021). Un format ou conteneur n'est pas un algorithme : un fichier ZIP peut employer différentes méthodes, et une vidéo associe codec, conteneur et protocole de transport. Les confondre empêche de comprendre où se situent délai et pertes.

Ondelettes : regarder le signal à plusieurs échelles

Une **ondelette** (*wavelet*) permet de décrire des variations localisées, à plusieurs échelles. Une transformée discrète peut séparer une approximation grossière et des détails, puis recommencer sur l'approximation. Contrairement à une simple liste de fréquences globales, on conserve une information de localisation ; la résolution dépend de l'échelle. Ce n'est ni une suppression automatique du bruit, ni une compression à elle seule (Burrus et al. 1998).

Haar à la main. Pour faciliter le calcul, utilisons des moyennes et demi-différences, sans normalisation orthonormale. Pour une paire (x, y), $a=(x+y)/2$ et $d=(x-y)/2$. L'inverse est $(a+d, a-d)$.

Étape	Approximation	Détails conservés
Données	$(8,6,2,0)$	—
Premier niveau	$(7,1)$	$(1,1)$
Deuxième niveau	(4)	(3), puis les détails précédents

Les quatre coefficients $(4,3,1,1)$ permettent de retrouver exactement $(8,6,2,0)$ dans cette arithmétique. **Il y a toujours quatre nombres** : la transformation seule n'a pas réduit leur nombre. Avec d'autres entrées, ces moyennes peuvent être fractionnaires ; l'exactitude dépend aussi de leur représentation numérique. Une implémentation sans perte utilise une convention réversible adaptée.

Si l'on remplace les deux petits détails par zéro, on obtient $(4,3,0,0)$, puis la reconstruction $(7,7,1,1)$. L'erreur quadratique moyenne vaut 1. Les zéros peuvent faciliter le codage ; la perte doit être acceptable pour la tâche. Un petit coefficient peut porter une anomalie rare importante : amplitude faible ne signifie pas inutilité.



Ondelette de Haar : transformation réversible de l'exemple, puis reconstruction modifiée lorsqu'on supprime des détails.

Le JPEG usuel avec perte emploie une transformée en cosinus par blocs, puis une quantification. **JPEG 2000** emploie des ondelettes ; ses chemins de référence comprennent une transformée 5/3 réversible et une 9/7 irréversible. Il faut conserver les informations nécessaires au décodage pour obtenir du sans-perte : « utilise des ondelettes » ne suffit pas (JPEG Committee 2026; DICOM Standards Committee 2024). Les standards CCSDS de compression d'images spatiales offrent également un exemple public de traitement par ondelettes (CCSDS 2017).

Choisir et mesurer une compression

Mesurer ensemble taille, temps d'encodage et de décodage, mémoire, accès aléatoire et résistance aux pertes. Pour une méthode avec perte, ajouter un critère de distorsion adapté : une bonne moyenne visuelle ne garantit pas la conservation d'un défaut industriel ou d'une mesure scientifique. Le délai d'un encodeur peut annuler l'intérêt d'un débit réduit pour un service urgent.

Un résumé textuel ou une liste d'objets détectés constitue une sélection sémantique : elle ne possède généralement pas l'inverse exact d'un compresseur sans perte. Le chiffrement, quant à lui, vise la confidentialité et ne doit pas être présenté comme une compression. Un contenu déjà compressé ou chiffré offre souvent peu de régularité exploitable par une nouvelle compression.

Tatouage numérique : inscrire une marque dans l'information

Le **tatouage numérique** (*digital watermarking*) insère une marque dans un contenu pour permettre une détection ultérieure. Une marque visible, comme un filigrane sur une image, agit sur la présentation. Une marque invisible modifie discrètement certaines caractéristiques du signal. Son détecteur recherche une structure prévue ; il ne se contente pas d'observer un logo.

Mécanisme	Question à laquelle il répond	Limite à conserver
Compression	Peut-on représenter ce contenu plus économiquement ?	La fidélité dépend du mode choisi.
Chiffrement	Qui peut lire le contenu avec la clé requise ?	Ne suffit pas seul à identifier son auteur.
Empreinte cryptographique	Ces octets correspondent-ils à la référence ?	Une empreinte seule ne dit pas qui a publié la référence.
Signature numérique	Une clé identifiée a-t-elle signé ces données ?	Dépend de la confiance dans la clé et son détenteur.
Tatouage	Une marque attendue est-elle détectable dans ce contenu ?	Détection et attribution restent conditionnelles.

Un tatouage **robuste** vise à survivre à certaines transformations prévues ; un tatouage **fragile** cherche au contraire à révéler une modification. Des variantes semi-fragiles tolèrent des changements définis comme acceptables. Le compromis porte sur la discrétion, la quantité de données inscrites et la robustesse. « Invisible » ne signifie ni indétectable par un adversaire, ni impossible à altérer.

Parmi les familles publiques figurent l'**étalement de spectre**, qui répartit une faible perturbation structurée sur plusieurs composantes, et la modulation de quantification, qui associe des classes de valeurs à une marque. L'insertion peut porter sur des échantillons ou des coefficients de transformée, y compris des ondelettes. On ne suppose jamais une survie universelle à la compression, au recadrage, au rééchantillonnage ou au changement de format (Cox et al. 1997; Chen et Wornell 2001).

Exemple de lecture. Un laboratoire veut reconnaître une image après un réencodage JPEG. Il définit d'abord les transformations admises, puis mesure le taux de détection et les fausses alertes sur des images marquées et non marquées. Une absence de détection peut venir d'une transformation trop forte ; une détection n'établit pas à elle seule l'identité d'une personne. Le tatouage ne remplace donc pas une chaîne de provenance avec références et signatures.

Des recherches publiques proposent aussi des marques statistiques dans les textes générés. Elles orientent certaines probabilités de génération et testent ensuite un signal statistique. La longueur du texte, la réécriture et les hypothèses du détecteur influencent l'interprétation. Ce n'est ni un détecteur universel de texte produit par IA, ni une preuve de véracité (Kirchenbauer et al. 2023).

Enfin, **stéganographie** et tatouage se recouvrent partiellement mais ne poursuivent pas toujours le même but : la première cherche surtout à dissimuler l'existence d'un message ; le second à attacher une marque au contenu. Ces notions publiques n'indiquent aucun mécanisme de marquage propriétaire.

Débit brut, débit IP et débit utile

Un lien annoncé à 1 Gbit/s ne livre pas 1 Gbit/s de données applicatives. Une partie de la capacité transporte :

- la synchronisation physique ;
- l'encodage de ligne ;
- les préambules et intervalles inter-trames ;
- les en-têtes Ethernet, IP, UDP/TCP, TLS ou tunnel ;
- les acquittements ;
- les retransmissions ;
- les paquets de contrôle ;
- les temps où aucun paquet utile n'est émis.

On distingue :

- **débit de ligne** : rythme physique des bits ;

- **débit de couche 2/3** : charge utile après les frais du support ;
- **débit observé** : quantité totale de données reçue par unité de temps, mesurée à une couche donnée ;
- **débit utile applicatif** : quantité de données nouvelles et directement exploitables livrées à l'application, hors en-têtes, doublons et retransmissions.

Une application ne consomme pas des « gigabits Ethernet ». Elle exige un **débit utile applicatif**, sous une certaine latence, avec une certaine variabilité et une probabilité de perte.

> **Approfondissement optionnel — Liaisons à faible débit.**
> Cette section explique comment réduire le coût des en-têtes. Elle n'est pas nécessaire pour comprendre le rôle général du paquet.

Compresser les en-têtes IP : partager un contexte

Sur une petite charge utile, les en-têtes peuvent coûter plus que la donnée. Un paquet voix IPv4/RTP/UDP porte typiquement 40 octets d'en-têtes avant la couche liaison ; avec IPv6, 60 octets. Répéter adresses, ports et champs prévisibles gaspille une liaison rare.

La compression exploite la redondance entre paquets du même flux :

```
initialisation → contexte complet partagé
paquets suivants → identifiant de contexte + différences
```

Ce n'est pas un simple « cache d'en-tête ». Compresseur et décompresseur maintiennent un état corrélé. Après perte, réordonnancement, redémarrage ou transfert intercellulaire, des contextes divergents empêchent la reconstruction.

- **IPHC** (*IP Header Compression*, compression d'en-têtes IP) exploite les champs constants ou prévisibles d'IP et de ses transports sur un lien contrôlé.
- **cRTP** (*Compressed Real-time Transport Protocol*) cible surtout la pile RTP/UDP/IP des médias temps réel. Il économise beaucoup d'octets, mais une perte peut désynchroniser les valeurs prédites.
- **ROHC** (*Robust Header Compression*) ajoute profils, états, contrôles de cohérence par CRC, retours éventuels du décompresseur et mécanismes de réparation du contexte. Il vise précisément les liens radio où pertes, réordonnancement et longs délais rendent une compression fragile.
- **SCHC** (*Static Context Header Compression*) repose sur des règles préconfigurées pour omettre, recalculer, indexer ou envoyer partiellement des champs sur des réseaux très contraints ; il définit aussi un cadre de fragmentation.

Le mot « statique » qualifie le contexte de compression SCHC. Il ne signifie pas que tout SCHC est sans état : selon le mode de fragmentation, émetteur et récepteur maintiennent fenêtres, compteurs, temporisateurs et parfois des acquittements.

Le **CRC**, contrôle de redondance cyclique, aide ici à détecter une erreur de bits, une décompression incorrecte ou un contexte devenu incohérent. Il ne fournit ni authenticité cryptographique ni protection contre une modification intentionnelle. Le **retour** (*feedback*) permet au décompresseur de demander un rafraîchissement ou de signaler son état.

Famille	Contexte	Usage typique	Risque
IPHC / cRTP	dynamique	lien point à point, voix	propagation d'une perte
ROHC	dynamique, profilé, réparable	radio, RTP/UDP/TCP	rafraîchissement et complexité
SCHC	règles provisionnées	LPWAN, IPv6/UDP/CoAP	désaccord ou version de règles

La différence pratique tient au canal et au contrat :

```
lien plutôt stable, flux IP général       -> IPHC
voix RTP sur lien maîtrisé                -> cRTP
```

```
radio avec pertes et contexte à réparer   -> ROHC
objet très contraint avec règles connues  -> SCHC
```

> **Invariant — Supprimer une information du paquet oblige à la retrouver ailleurs.**
> Elle doit être constante, prévisible, recalculable ou mémorisée de manière cohérente aux deux extrémités.

Une compression agressive économise des octets mais dépend davantage du passé. La robustesse ajoute CRC, rafraîchissements et retours, donc de la surcharge. La compression s'applique généralement sur un segment ou tunnel contrôlé puis reconstruit l'en-tête original ; elle ne change pas la sémantique IP de bout en bout.

Sources de référence : RFC 2507, RFC 2508, RFC 5795, RFC 6846, RFC 8724 et RFC 8824.

Symboles, modulation et efficacité spectrale

Pour transporter plusieurs bits par symbole, on multiplie les états distinguables. Une modulation à quatre états peut coder deux bits par symbole ; à seize états, quatre bits.

Mais des états plus nombreux sont plus proches les uns des autres. Le récepteur a besoin d'un meilleur rapport signal/bruit pour les distinguer. Les systèmes modernes adaptent donc la modulation et le codage :

- canal propre : modulation dense, rendement élevé ;
- canal dégradé : modulation plus robuste, rendement plus faible.

Le « débit radio » varie alors sans que la largeur de bande change. C'est un comportement rationnel : mieux vaut livrer moins d'information correctement que davantage de symboles indécodables.

> **Approfondissement optionnel — Adaptation radio.**
> Conserver seulement l'idée suivante au premier passage : un canal dégradé échange du débit contre davantage de robustesse.

Adapter modulation, codage et ressources symbole

L'**adaptation de liaison** choisit un mode de transmission compatible avec l'état estimé du canal. Elle ne règle pas un seul bouton : elle combine plusieurs leviers.

Ordre de modulation

Une modulation d'ordre M transporte idéalement :

$$b = \log_2(M)$$

bits par symbole. La **BPSK** (*Binary Phase-Shift Keying*, modulation de phase binaire) transporte 1 bit par symbole ; la **QPSK** (*Quadrature Phase-Shift Keying*) en transporte 2 ; une **QAM** (*Quadrature Amplitude Modulation*, modulation d'amplitude en quadrature) d'ordre 16, 64 ou 256 en transporte respectivement 4, 6 ou 8. Augmenter M augmente l'efficacité spectrale, mais rapproche les points de constellation : bruit, interférence, erreur de phase et non-linéarité provoquent plus facilement une décision erronée.

De l'alphabet au nombre de symboles transmis

Deux nombres différents doivent être nommés :

- M est le **nombre d'états possibles** de la constellation ;
- N_{sym} est le **nombre de symboles effectivement transmis** dans une séquence ou une allocation.

Pour une modulation d'ordre $M = 2^q$ à longueur fixe, chaque symbole de modulation porte $q = \log_2(M)$ bits codés. Avec N_{info} bits d'information et un taux de code R_c, l'approximation pédagogique est :

$$N_{\text{codés}} \approx \lceil \frac{N_{\text{info}}}{R_c} \rceil, N_{\text{sym}} = \lceil \frac{N_{\text{codés}}}{\log_2(M)} \rceil$$

$$N_{\text{bourrage}} = N_{\text{sym}} \log_2(M) - N_{\text{codés}}.$$

$\lceil x \rceil$, écrit `ceil(x)` dans le calcul, désigne le plus petit entier supérieur ou égal à x. Ainsi, 333,75 devient 334 : une fraction de symbole exige ici un symbole entier supplémentaire.

Exemple. Pour 1 001 bits utiles, un taux $R_c = 3/4$ et une 16-QAM :

```
bits codés idéalisés = ceil(1001 / 0,75) = 1335
bits par symbole     = log2(16) = 4
symboles 16-QAM      = ceil(1335 / 4) = 334
bourrage avant modulation = 334 × 4 - 1335 = 1 bit
```

Ce calcul ne remplace pas la spécification d'une forme d'onde. Un code réel segmente en blocs, ajoute CRC et bits de terminaison, applique éventuellement poncturage, répétition ou *rate matching*, puis aligne l'allocation. Le nombre exact peut donc dépasser cette approximation.

Un étiquetage de Gray change quels bits sont voisins dans la constellation et limite souvent le nombre de bits erronés lors d'une confusion proche ; il ne change ni M, ni $\log_2(M)$, ni le nombre de symboles calculé. Une constellation non équiprobable peut conserver un étiquetage fixe de $\log_2(M)$ bits codés par symbole. En revanche, son information moyenne, mesurée par l'entropie, peut être inférieure à cette longueur. Avec un façonnage probabiliste, il faut aussi compter le débit utile du dispositif qui produit cette distribution : bits codés, information moyenne et bits utiles restent trois quantités distinctes.

Terme	Ce qu'il compte	Ce qu'il ne faut pas lui substituer
ordre M	états possibles de la constellation	symboles envoyés dans le temps
symbole de modulation	un état complexe I/Q choisi	un échantillon numérique isolé
symbole de code FEC	un élément de l'alphabet du code	nécessairement un symbole QAM
symbole OFDM	un intervalle temporel portant toutes les sous-porteuses	un unique point QAM
élément de ressource, RE	une sous-porteuse pendant un symbole OFDM	toujours une donnée utile : il peut être pilote ou contrôle

Taux de codage

Si un code de taux R_c transporte k bits utiles pour n bits codés, alors $R_c = k/n$. Un taux faible réserve davantage de bits à la redondance et réduit le débit utile pour un même débit codé. Cette redondance peut aider à corriger les erreurs ; le gain dépend aussi du code, de la longueur des blocs, du décodeur et du canal. Le taux seul ne garantit pas la robustesse.

Le couple modulation–codage est souvent représenté par un **MCS** (*Modulation and Coding Scheme*, schéma de modulation et de codage). Une approximation du nombre de bits utiles dans une même allocation est :

$$N_{\text{utile}} \approx N_{\text{symboles de données}} \times N_{\text{porteuses de données}} \times \log_2(M) \times R_c \times N_{\text{couches}} - N_{\text{surcoût,bits}}$$

Le terme $N_{\text{surcoût,bits}}$ est exprimé en bits, dans la même allocation que le premier terme. Il représente par exemple les CRC, en-têtes et signalisations qui ne sont pas comptés comme charge utile. Si le surcoût est donné comme une fraction, il faut employer à la place un facteur multiplicatif η_{utile} compris entre 0 et 1.

Cette formule montre pourquoi « augmenter le nombre de symboles » est ambigu. Il faut préciser de quels symboles et de quelle ressource on parle.

Débit symbole et nombre de symboles alloués

Le **débit symbole** est le nombre de symboles émis par seconde. L'augmenter demande généralement davantage de bande passante et doit respecter des contraintes de filtrage, d'horloge et de canal.

Il s'exprime en **bauds** : un baud vaut un symbole par seconde. Si R_s est le débit symbole et T_s la durée d'un symbole :

$$T_s = \frac{1}{R_s}, T_{\text{séquence}} = \frac{N_{\text{sym}}}{R_s}, R_{\text{binaire,codé}} = R_s \log_2(M).$$

Le débit d'information idéal avant autres surcoûts vaut approximativement $R_s \log_2(M) R_c$. Ainsi, 1 MBd en 16-QAM correspond à 4 Mbit/s codés et, avec $R_c = 3/4$, à 3 Mbit/s d'information **avant** pilotes, préambule, gardes, CRC, en-têtes, bourrage et erreurs. Un mégabaud n'est donc pas un mégabit par seconde.

Un **échantillon I/Q** n'est pas automatiquement un symbole. Après mise en forme d'impulsion, interpolation ou conversion numérique, plusieurs échantillons complexes peuvent représenter un même symbole. Le rapport F_s/R_s indique le nombre d'échantillons par symbole dans le modèle considéré ; confondre F_s en échantillons/s avec R_s en bauds produit des durées et des bandes erronées.

Sous les hypothèses idéales d'une modulation équiprobable non codée, $E_s = q\,E_b$ avec $q = \log_2(M)$, donc :

$$\left(\frac{E_s}{N_0}\right)_{dB} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{dB} + 10\log_{10}(q).$$

Avec codage, pilotes ou autres surcoûts, il faut dire si E_b se rapporte au bit codé, au bit d'information ou au bit utile livré ; sinon une comparaison E_b/N_0 est ambiguë.

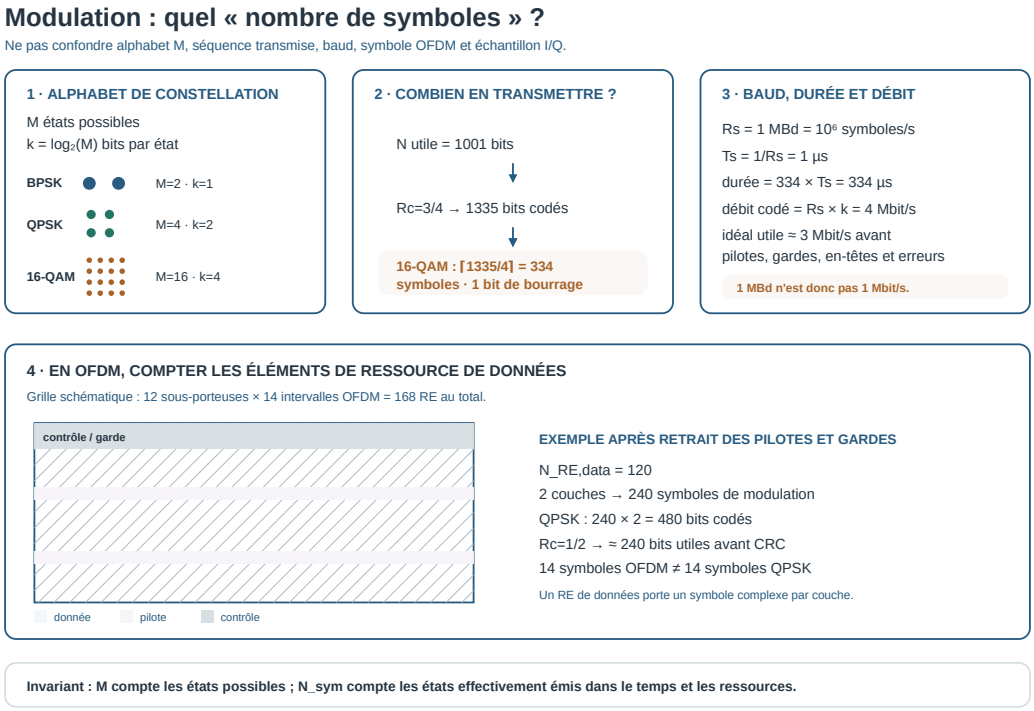
Dans un système **OFDM** (*Orthogonal Frequency-Division Multiplexing*, multiplexage par répartition orthogonale de fréquences) planifié, l'**ordonnanceur** (*scheduler*) peut plutôt attribuer davantage de symboles OFDM, de sous-porteuses ou de blocs temps–fréquence à un utilisateur. Cela augmente sa quantité de ressources sans nécessairement modifier le débit symbole physique du système. Le coût est une diminution des ressources disponibles pour les autres utilisateurs.

Un **élément de ressource** (*resource element*, RE) est une sous-porteuse pendant un intervalle de symbole OFDM. Lorsqu'il s'agit d'un RE de données, il porte typiquement un symbole de modulation complexe **par couche spatiale**. Après retrait des RE de pilotes, contrôle, garde ou porteuse nulle :

$$N_{\text{sym,mod}} = N_{\text{RE,data}}\, N_{\text{couches}}, N_{\text{bits,codés}} = N_{\text{sym,mod}} \log_2(M).$$

Par exemple, 12 sous-porteuses pendant 14 symboles OFDM donnent 168 RE au total. S'il reste 120 RE de données et deux couches, l'allocation porte 240 symboles de modulation. En QPSK, cela représente 480 bits codés ; avec $R_c = 1/2$, environ 240 bits d'information avant CRC et alignements. Dire « 14 symboles » sans préciser **OFDM** ou **QPSK** changerait donc le résultat d'un facteur important.

Enfin, augmenter la durée d'un symbole OFDM n'augmente pas automatiquement le débit : cela peut améliorer la robustesse à certains étalements temporels mais réduit le nombre de symboles transmis par seconde. Espacement des sous-porteuses, préfixe cyclique, mobilité et délai du canal doivent être considérés ensemble.



Ordre de modulation, nombre de symboles transmis, baud et grille OFDM

Mini-exercice. Une charge de 1 500 octets représente 12 000 bits. Avec un code $R_c = 3/4$, l'approximation donne 16 000 bits codés. Une 64-QAM en porte 6 par symbole : il faut donc $\lceil 16000/6 \rceil = 2667$ symboles, avec 2 bits de bourrage. À 1 MBd, leur durée est 2,667 ms, hors préambule, gardes, pilotes et autres surcoûts. Le résultat ne signifie ni 64 bits par symbole, ni 64 Mbit/s.

Boucle d'adaptation

Dans cette boucle :

- le **CQI** (*Channel Quality Indicator*) résume la qualité de canal sous une forme exploitable par l'ordonnanceur ;
- le **SINR** (*Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio*) est le rapport du signal utile aux interférences plus bruit ;
- un **ACK/NACK** indique respectivement un décodage réussi ou non réussi ;
- le **MIMO** (*Multiple-Input Multiple-Output*) exploite plusieurs antennes et, lorsque le canal le permet, plusieurs couches spatiales.

```
symboles pilotes connus, CQI, SINR, ACK/NACK, mobilité
                |
                v
       estimation + marge de sécurité
                |
                v
 MCS + ressources + puissance + couches MIMO
                |
                v
          transmission et résultat
                +----------> nouvelle mesure
```

Le récepteur estime la qualité au moyen de **symboles pilotes** (*pilot symbols*) connus servant de références, de SINR, de CQI ou de métriques équivalentes. L'émetteur ou l'ordonnanceur choisit ensuite un MCS, une quantité de ressources, parfois une puissance et un nombre de couches spatiales.

L'**EVM** mesure l'écart des points reçus à leur position idéale dans la constellation. Lorsque M augmente, les régions de décision se resserrent : une EVM acceptable en QPSK peut devenir incompatible avec une 256-QAM. Le lien causal à

vérifier est donc constellation → EVM/SINR → décisions de symboles → BLER → débit utile, et non « plus grand M → meilleur débit ».

Choisir trop haut augmente les échecs de décodage et retransmissions ; choisir trop bas gaspille la capacité. Le but n'est donc pas de maximiser le MCS mais le **débit utile** (*goodput*) livré avant l'échéance :

$$\text{goodput} \approx \text{débit brut} \times \left(1 - \text{taux d'échec}\right)$$

Une cible de **BLER** (*Block Error Rate*, taux d'erreur de blocs) avant HARQ peut rationnellement être non nulle si le **HARQ** (*Hybrid Automatic Repeat reQuest*, retransmission automatique hybride) combine codage et retransmission et répare les échecs avant l'échéance. Cette stratégie devient inadaptée lorsque le délai aller-retour — **RTT**, *Round-Trip Time* —, la mobilité ou l'échéance rendent les retransmissions trop coûteuses.

Canal variable et stabilité

La mesure vieillit entre estimation et émission. À grande vitesse, lors d'un blocage ou au bord de cellule, le canal réel peut être plus mauvais que le rapport utilisé. Une marge, un filtrage temporel et une adaptation plus robuste limitent les changements incessants de MCS.

L'IA peut prédire la qualité future, choisir un MCS ou approximer une allocation multi-utilisateur. Elle doit rester bornée par masque spectral, puissance, ressources, BLER, équité et mode de repli. Une moyenne de débit supérieure ne justifie pas de rendre instable un lien critique ou d'affamer les utilisateurs au bord de cellule.

> **Invariant — Plus de symboles ne signifie pas nécessairement plus d'information.**
> La quantité utile dépend de la modulation, du codage, des ressources temps–fréquence, des couches spatiales, de la surcharge et surtout de la probabilité de décodage avant l'échéance.
>
> **Approfondissement optionnel — Cas particulier radio.**
> Le mécanisme général d'allocation de ressources sera repris dans l'Idée X.

Filtrer et décoder le signal avec l'aide de l'IA

Avant de devenir un paquet, le signal utile d'une onde reçue doit être estimé ou extrait malgré le bruit, les interférences et les copies retardées de lui-même. Cette étape est parfois résumée par « filtrer le signal », mais elle recouvre plusieurs problèmes différents ; aucune séparation parfaite n'est garantie en général.

> **À retenir au premier passage.**
>
> L'IA peut apprendre une partie du traitement numérique lorsque le canal, les interférences et le matériel sont trop complexes pour un modèle simple. Elle ne recrée pas une information détruite avant la numérisation et ne remplace ni le filtrage radiofréquence analogique, ni les contraintes physiques, ni le décodage validé.

La chaîne classique : protéger, numériser, estimer, décider

Une réception simplifiée suit cette chaîne :

```
onde à l'antenne
  -> filtre RF + amplificateur à faible bruit (LNA)
  -> conversion et filtre anti-repliement
  -> convertisseur analogique-numérique
  -> synchronisation + estimation du canal
  -> égalisation + suppression d'interférences
  -> détection des symboles
  -> informations souples (LLR)
  -> décodage FEC
  -> bits puis paquets
```

Le filtre radiofréquence analogique (**RF filter**) rejette d'abord une partie des signaux hors bande afin qu'un émetteur puissant voisin ne sature pas l'**amplificateur à faible bruit** (*low-noise amplifier*, **LNA**) ou le convertisseur. Le filtre

anti-repliement (*anti-aliasing filter*) évite que des fréquences hors de la bande numérisée se replient dans celle-ci lors de l'échantillonnage. Ces opérations ont lieu **avant** que le logiciel voie les échantillons.

Dans le domaine numérique :

- un **filtre adapté** (*matched filter*) maximise, sous ses hypothèses, le rapport signal/bruit à l'instant de décision ;
- l'**estimation du canal** (*channel estimation*) évalue comment amplitude, phase, délai et trajets multiples ont transformé le signal ;
- l'**égalisation** (*equalization*) compense cette transformation autant que possible ;
- la **suppression d'interférences** (*interference cancellation*) cherche à retirer des signaux concurrents estimables ;
- le **débruitage** (*denoising*) produit une représentation moins bruitée ;
- le détecteur ne fournit pas nécessairement immédiatement 0 ou 1. Il peut produire des **informations souples** (*soft bits*), souvent sous forme de rapports de log-vraisemblance (**LLR**, *log-likelihood ratios*), qui disent aussi avec quelle confiance chaque bit est proposé au décodeur FEC.

Chaque bloc classique incorpore un modèle : forme d'onde connue, bruit approximé, synchronisation, réponse du canal ou structure de l'interférence. Lorsque ces hypothèses sont suffisamment justes, les méthodes classiques sont rapides, interprétables et disposent de décennies de validation.

Où un modèle appris peut-il aider ?

Un modèle entraîné sur des échantillons, des symboles pilotes, des mesures de canal et des symboles de données connus peut approximer une fonction difficile à écrire explicitement :

Bloc assisté par IA	Entrée possible	Sortie utile
estimation de canal	pilotes, historique, position, vitesse	coefficients ou distribution du canal
égalisation apprise	échantillons et canal estimé	symboles corrigés ou LLR
débruitage	signal bruité et contexte	signal ou représentation restaurée
suppression d'interférences	mélange reçu, pilotes, signatures	composante utile ou interférence estimée
détection conjointe MIMO	signaux de plusieurs antennes	symboles ou LLR par couche
compensation matérielle	échantillons avec distorsions	correction de non-linéarité, phase ou déséquilibre I/Q
récepteur neuronal (*neural receiver*)	grille temps-fréquence et informations de contrôle	LLR directement exploitables par un décodeur

L'intérêt apparaît surtout lorsque plusieurs défauts se combinent : multitrajet, mobilité, bruit non gaussien, brouilleurs, non-linéarité, déséquilibre entre voies I/Q, erreur de phase ou matériel de générations différentes. Au lieu d'estimer séparément chaque cause puis d'appliquer un bloc par hypothèse, un récepteur neuronal peut apprendre une transformation conjointe. Cela peut améliorer une métrique sur le domaine appris ; cela ne prouve pas qu'il a identifié la cause physique ni qu'il généralisera à un nouveau canal.

Trois niveaux se distinguent :

```
IA d'assistance     : prédit un paramètre pour une chaîne classique
bloc appris         : remplace un égaliseur ou un détecteur bien délimité
récepteur de bout en bout : apprend plusieurs opérations conjointement
```

Le premier niveau est généralement le plus facile à tester, à borner et à remplacer. Le dernier peut exploiter davantage de corrélations, mais rend le diagnostic, l'interopérabilité, le calcul embarqué et la preuve de robustesse plus difficiles.

Ce que l’IA ne peut pas réparer

Si la **chaîne d’entrée radio** (*RF front end*) sature, plusieurs amplitudes réelles produisent la même valeur écrêtée. Si le convertisseur n’échantillonne pas une composante, si un filtre l’a supprimée ou si le signal utile est durablement sous la **plage dynamique** (*dynamic range*) exploitable, l’information manquante n’est plus présente dans les échantillons du signal reçu. Position, vitesse, historique ou connaissances sur la forme d’onde peuvent guider une reconstruction probabiliste ; ils ne prouvent pas le contenu physique perdu. Une reconstruction plausible n’est donc pas une récupération démontrée.

```
information encore observable -> estimation éventuellement améliorable
information détruite ou jamais mesurée -> aucune IA ne peut la garantir
```

L’IA ne supprime donc ni la sélectivité RF, ni la plage dynamique du convertisseur, ni le budget de liaison, ni la calibration des voies, ni Shannon. Elle ne doit pas non plus confondre un signal rare avec du bruit : un débruiteur optimisé sur des formes d’onde fréquentes peut effacer précisément le signal faible ou nouveau que l’on cherchait.

Une architecture hybride et réversible

Une mise en œuvre prudente conserve des frontières explicites :

```
chaîne d’entrée RF protégée
 -> synchronisation et contrôles classiques
 -> bloc appris borné
 -> test de cohérence
 -> décodeur et CRC
 -> repli vers le traitement de référence si nécessaire
```

Le modèle peut produire une estimation et son incertitude ; un contrôle indépendant vérifie dimensions, énergie, plage de valeurs, pilotes, CRC et cohérence temporelle. Une sortie hors domaine, une latence excessive ou un désaccord persistant déclenche le **repli** (*fallback*) vers une chaîne classique au comportement connu. Celle-ci peut être moins performante dans le domaine validé et meilleure hors domaine. Le modèle et la chaîne d’entrée RF sont versionnés ensemble lorsque leurs caractéristiques sont couplées.

Comment prouver le gain ?

Le modèle est comparé à des références classiques pertinentes — par exemple ZF (*Zero Forcing*) ou MMSE (*Minimum Mean-Square Error*) pour l’égalisation — sur des données qu’il n’a pas vues. On mesure au minimum :

- **Erreurs de transmission** : BER et BLER, taux d’erreur binaire et de blocs ;
- **EVM** (*Error Vector Magnitude*, erreur vectorielle), débit utile et probabilité de respecter l’échéance ;
- **Coût d’inférence** : latence, mémoire, énergie et température ;
- **Conditions radio** : performance selon SINR, vitesse, retard multitrajet, brouilleur et nombre d’antennes ;
- **Transfert entre domaines** : terminaux, versions RF, bandes et sites ;
- **Hors distribution** : dégradation et qualité du mécanisme d’abstention.

Les essais doivent inclure simulation, relecture de signaux enregistrés puis essais **OTA** (*over the air*, par rayonnement réel). Les pilotes falsifiés, les exemples empoisonnés, la dérive d’oscillateur et une interférence nouvelle sont des tests de sûreté autant que de performance. Une moyenne meilleure n’excuse pas une queue de distribution catastrophique.

Le 3GPP étudie l’IA/ML pour l’interface radio et son cycle de vie sans imposer un modèle neuronal unique. Le rapport UIT-R M.2516 présente notamment l’estimation de canal, la détection de symboles et le décodage parmi les blocs possibles d’une interface radio assistée par IA. Il s’agit d’un champ de recherche et d’ingénierie, pas de la disparition des récepteurs classiques.

> **Invariant — Apprendre un filtre ne change pas l’endroit où l’information a été perdue.**

Avant le convertisseur, la protection est analogique et physique ; après le convertisseur, l'IA ne peut extraire du signal reçu que l'information préservée dans les échantillons. Des informations auxiliaires peuvent guider une estimation, sans démontrer la récupération d'un contenu détruit.

Cas particulier : planification et allocation radio

La radio illustre un problème général de ressources, développé dans l'Idée X. L'adaptation de liaison répond à « comment transmettre sur une ressource radio donnée ? ». La **planification radio** répond à une autre question : **qui obtient quelles ressources radio, quand, où et avec quelle priorité ?**

Qu'alloue-t-on ?

Selon la technologie, l'ordonnanceur répartit plusieurs dimensions :

Ressource	Exemple de décision	Limite partagée
temps	créneaux ou symboles OFDM	durée de trame et échéances
fréquence	sous-porteuses, canaux, blocs	largeur de bande
espace	faisceaux, couches MIMO	antennes et séparabilité des canaux
puissance	puissance par utilisateur ou porteuse	EIRP — puissance isotrope rayonnée équivalente —, batterie, interférences
codage/modulation	MCS	qualité instantanée du canal
calcul	décodage, chiffrement, traitement en périphérie	CPU, accélérateur, mémoire
files	octets ou paquets servis	buffers et capacité de sortie

Une allocation est donc un ensemble cohérent, pas seulement un nombre de blocs radio. Attribuer beaucoup de sous-porteuses avec un mauvais MCS peut apporter moins de données utiles qu'une petite allocation sur un bon canal.

Pourquoi planifier ?

Lorsque la demande totale est inférieure à la capacité, presque toute politique raisonnable fonctionne. L'ordonnanceur devient déterminant lorsque plusieurs utilisateurs ou services veulent simultanément une ressource rare.

Il doit arbitrer :

- débit total ;
- équité ;
- délai et échéances ;
- fiabilité ;
- couverture de bord de cellule ;
- énergie ;
- priorité de service ;
- interférences créées ailleurs ;
- stabilité des décisions.

Maximiser un seul objectif produit souvent un comportement indésirable. Toujours servir le meilleur canal maximise le débit instantané mais peut affamer un terminal mal placé. Servir chaque utilisateur à tour de rôle est équitable en temps, mais pas nécessairement en débit ni en valeur de service.

De l'admission au paquet transmis

Une chaîne de décision simplifiée est :

```
demande -> admission -> classification -> files par service
        -> choix des utilisateurs -> allocation temps/fréquence/espace
        -> MCS et puissance -> transmission -> ACK/NACK et mesures
```

1. **Admission** : vérifier qu'une nouvelle session peut recevoir son minimum sans violer les engagements existants.
2. **Classification** : associer le trafic à un contrat, une échéance et une politique.
3. **Mise en file** : conserver séparément les classes qui ne doivent pas se bloquer mutuellement.
4. **Ordonnancement** : choisir les files et utilisateurs servis maintenant.
5. **Allocation radio** : sélectionner ressources, faisceaux, puissance et MCS.
6. **Retour** : intégrer ACK/NACK, CQI, occupation, délai et mobilité dans la décision suivante.

L'admission et l'ordonnancement ne sont pas interchangeables. Un ordonnanceur ne peut pas fabriquer la capacité promise à trop de sessions admises.

Ordonnanceurs classiques

Round Robin

Chaque utilisateur reçoit son tour. La méthode est simple et évite l'affamement, mais ignore canal, taille des files et échéances.

Max-C/I

L'ordonnanceur sert le meilleur canal instantané. Il exploite efficacement la diversité multi-utilisateur et maximise souvent le débit, mais désavantage les utilisateurs durablement faibles.

Proportional Fair

Une forme courante choisit l'utilisateur maximisant :

$$\frac{r_u(t)}{\acute{R}_u(t)}$$

où $r_u(t)$ est le débit réalisable maintenant et $\acute{R}_u(t)$ son débit moyen récent. Un bon canal est favorisé, mais un utilisateur peu servi gagne progressivement en priorité. Le résultat est un compromis, pas une garantie absolue d'équité ou de délai.

Priorité et échéance

Une priorité stricte protège une classe critique mais peut affamer les classes inférieures. **Earliest Deadline First** favorise l'échéance la plus proche ; il faut toutefois refuser ou dégrader une charge impossible, car aucun ordre ne permet de respecter des échéances dont la demande dépasse la capacité.

Des politiques hiérarchiques combinent minimum garanti, plafond, priorité, déficit accumulé et partage pondéré.

Exemple raisonné

Une cellule possède dix blocs disponibles pendant un intervalle :

- une commande critique demande deux blocs avant 10 ms ;
- une voix demande deux blocs régulièrement ;
- deux vidéos peuvent utiliser chacune de zéro à six blocs ;
- une sauvegarde absorbe toute capacité restante.

Une allocation rationnelle peut :

1. réserver deux blocs à la commande admise ;
2. servir la voix assez régulièrement pour borner sa gigue ;

3. répartir le reste entre vidéos selon canal, tampon et équité ;
4. ne servir la sauvegarde qu'avec la capacité résiduelle.

Si le canal de la commande se dégrade, lui donner deux blocs avec un MCS devenu indécodable ne suffit pas. Il faut davantage de ressources, un mode plus robuste, une retransmission compatible avec l'échéance ou un autre chemin.

HARQ, retransmissions et coût du passé

Une retransmission HARQ consomme une ressource future pour réparer une transmission passée. L'ordonnanceur doit réserver cette capacité et décider si la donnée possède encore une valeur. Réparer une vidéo déjà dépassée peut retarder une commande fraîche.

Cette distinction conduit à planifier selon l'**âge de l'information** ou l'échéance, et pas seulement selon le nombre d'octets en attente.

Il faut toutefois distinguer le bloc de transport HARQ de l'objet applicatif : plusieurs données peuvent être multiplexées dans un même bloc et l'ordonnanceur ne connaît pas nécessairement leurs échéances. La 3GPP TS 38.321, version 18.1.0, § 5.4.2.2 décrit les processus HARQ montants. L'arbitrage entre retransmission et nouvelle donnée dépend aussi des informations et des choix de l'ordonnanceur.

Interférences et coordination entre cellules

La ressource d'une cellule n'est pas indépendante de ses voisines. Puissance, fréquence et faisceau utilisés ici modifient leur SINR. Une allocation locale agressive peut améliorer son propre débit et dégrader le réseau global.

La coordination échange mesures ou intentions, mais possède un coût de signalisation et un délai. Une information trop ancienne peut conduire à une coordination pire qu'une règle locale robuste.

Découpage en tranches et ressources communes

Une tranche de réseau exprime une politique logique : minimum, plafond, priorité, isolation ou latence cible. L'ordonnanceur traduit ce contrat vers des ressources physiques partagées. Il distingue :

- **réservation dure**, capacité protégée mais parfois inutilisée ;
- **partage avec emprunt**, capacité inutilisée prêtée puis récupérée ;
- **priorité**, accès préférentiel sans capacité garantie ;
- **plafond**, protection des autres classes contre un consommateur.

Une interface doit dire laquelle de ces sémantiques est réellement offerte. Afficher « slice garanti » (« tranche de réseau garantie ») sans admission ni ressources réservables ne fournit pas de garantie vérifiable.

Planification assistée par IA

L'allocation multi-utilisateur, multi-cellule et multiobjectif devient vite combinatoire. Une IA peut prédire trafic et mobilité, estimer la valeur d'une allocation ou approximer une solution en temps borné.

Ses observations peuvent inclure :

- CQI/SINR et leur fraîcheur ;
- files, délais de tête et échéances ;
- ACK/NACK et HARQ ;
- mobilité et faisceaux ;
- tampon et QoE applicative ;
- énergie et température ;
- contrats de tranche de réseau.

Ses actions doivent rester dans une enveloppe validée : blocs autorisés, puissance, MCS, priorités, quotas et rythme de changement. L'évaluation ne retient pas seulement le débit moyen, mais aussi :

- utilisateurs non servis ;
- percentiles de délai et de débit utile ;
- échéances manquées ;
- équité ;
- BLER et retransmissions ;
- stabilité ;
- énergie ;
- respect de l'isolation et des minimums.

Un **percentile** situe une mesure dans les observations classées. Le p95 du délai est une valeur que 95 % des délais observés ne dépassent pas ; 5 % peuvent être plus longs. Il décrit les cas tardifs mieux que la seule moyenne, sans constituer un pire cas garanti.

Un modèle hors distribution, indisponible ou trop lent déclenche un ordonnanceur classique. La politique de repli doit utiliser le même état de files et ne pas nécessiter le modèle pour reprendre la main.

> **Invariant — L'allocation est une politique de rareté.**
> Elle rend explicite qui est servi, qui attend, qui est dégradé et selon quelle preuve. Un gain de débit moyen ne compense pas une famine silencieuse ou une échéance critique manquée.

Codes correcteurs, retransmission et échéance

Deux grandes stratégies réparent les erreurs.

Retransmettre

Le récepteur signale qu'une donnée manque ; l'émetteur la renvoie. C'est efficace lorsque le délai aller-retour est court et que l'application peut attendre.

Ajouter de la redondance

Le message contient assez d'information supplémentaire pour reconstruire certaines pertes sans nouvel aller-retour. C'est la correction d'erreurs directe, ou FEC. Les codes de Hamming en sont un exemple pour les erreurs de bits (merci à Richard Hamming, 1950).

Le choix dépend de l'échéance. Pour un fichier, attendre une retransmission est acceptable : un octet faux est interdit. Pour une conversation, un paquet audio retransmis après son instant de lecture est inutile. Un codec peut préférer masquer la perte, interpoler, ou utiliser une redondance limitée.

> **Point de vigilance — La fiabilité utile est contrainte par l'échéance.** Une donnée réparée après son instant d'usage n'améliore plus le service : le niveau de correction doit être arbitré avec le délai et la perte admissible.

> **Approfondissement optionnel — Familles de codes correcteurs.**
> Le noyau à retenir est le compromis entre redondance, délai de réparation et retransmission.

Familles de FEC : du bit erroné à l'objet incomplet

Le terme FEC recouvre plusieurs problèmes. Avant de choisir un code, il faut savoir ce que le décodeur observe.

Erreur ou effacement ?

- Une **erreur** signifie qu'un symbole est reçu mais avec une valeur fausse.

- Un **effacement** signifie que le symbole ou paquet manquant est identifié.

Corriger une erreur est plus difficile : le code doit trouver sa position et sa valeur. À une couche de paquets, CRC et authentification permettent souvent de rejeter un paquet corrompu ; la FEC supérieure voit alors un effacement.

Un code de distance minimale d_{min} peut, selon son contrat, corriger jusqu'à :

$$t = \left\lfloor \frac{d_{min} - 1}{2} \right\rfloor$$

erreurs, ou jusqu'à $d_{min} - 1$ effacements. Cette relation donne l'intuition ; les codes modernes sont souvent décrits par leurs courbes de performance et algorithmes de décodage plutôt que par cette seule borne.

Code, taux et surcharge

Un code (n, k) transforme k symboles sources en n symboles transmis. Son taux vaut :

$$R_c = \frac{k}{n}$$

et sa redondance est $n - k$. Réduire le taux protège davantage mais consomme capacité, calcul et délai de bloc. Le bon code maximise les données utiles livrées avant leur échéance, pas le nombre d'erreurs théoriquement corrigées.

Codes en bloc classiques

Reed–Solomon

Reed–Solomon travaille sur des symboles d'un corps fini. Il est particulièrement efficace contre des effacements ou erreurs groupées lorsque le bloc reste de taille maîtrisée. On le rencontre dans stockage, diffusion, médias et systèmes spatiaux.

Un code RS (n, k) peut idéalement récupérer jusqu'à $n - k$ symboles effacés si leurs positions sont connues, ou un nombre inférieur d'erreurs inconnues. Entrelacer plusieurs blocs répartit une rafale sur plusieurs mots de code, au prix de mémoire et de délai.

BCH

Les codes BCH offrent une construction algébrique avec une capacité de correction paramétrable. Ils sont utilisés seuls ou comme composant d'autres schémas, notamment pour protéger des informations de contrôle.

Codes convolutionnels et Turbo

Un code convolutionnel produit une redondance à partir d'un état glissant du flux. Le décodage de Viterbi recherche une séquence plausible dans un treillis. La mémoire du code protège continuellement mais lie complexité et profondeur de décodage.

Les codes Turbo combinent plusieurs codes et un entrelaceur, puis échangent des informations probabilistes au cours d'itérations. Ils ont rapproché les systèmes pratiques de la limite de Shannon, mais le décodage itératif consomme calcul et latence.

LDPC

Un code **Low-Density Parity-Check** est défini par une matrice de contrôle creuse. Son graphe relie bits variables et contraintes de parité. Le décodeur échange itérativement des croyances sur ce graphe.

Forces :

- très bonnes performances pour grands blocs ;

- parallélisme matériel ;
- débits élevés ;
- familles de taux et tailles.

Limites :

- mémoire et itérations ;
- latence pour certains blocs ;
- risque de plancher d'erreur selon conception ;
- besoin d'un profil exact pour interopérer.

La 5G NR utilise notamment LDPC pour des canaux de données, selon les contrats de la spécification 3GPP TS 38.212.

Codes Polar

Les codes Polar transforment un ensemble de canaux synthétiques en canaux progressivement fiables ou peu fiables. Les bits utiles sont placés sur les positions fiables et les autres sont gelés.

Ils possèdent une propriété asymptotique forte, mais les performances à taille finie dépendent du décodeur, de la liste, du CRC, de la longueur et de la construction. La 5G NR les emploie notamment pour certains canaux de contrôle, pas comme remplacement universel de toute FEC.

Codes fontaine : produire autant de réparation que nécessaire

Un code fontaine part de k symboles sources et peut générer une suite potentiellement très longue de symboles encodés. Le récepteur n'exige pas un ensemble précis : il récupère l'objet après avoir reçu un peu plus de k symboles suffisamment indépendants.

```
k symboles sources
      |
      v
encodeur fontaine -> réparations 1, 2, 3, ... à la demande
      |
      v
récepteurs ayant subi des pertes différentes
      |
      v
récupération dès que chacun possède assez de symboles utiles
```

Cette propriété est dite **rateless** au niveau conceptuel : le nombre de symboles de réparation n'est pas fixé à un unique taux avant la transmission. Dans une implémentation réelle, tailles d'objet, blocs, identifiants, mémoire et paramètres restent bornés.

LT

Les codes LT combinent aléatoirement des sous-ensembles de symboles sources selon une distribution de degrés. Le décodeur exploite les symboles de faible degré pour reconstruire progressivement le graphe. Ils établissent l'idée des codes fontaine pratiques, mais leur surcharge et leur complexité dépendent de la distribution et de la taille du bloc.

Raptor

Raptor ajoute un **précode** à un code de type LT. Le code fontaine n'a plus à résoudre seul chaque symbole : le précode répare les inconnues résiduelles. On obtient un encodage et un décodage plus proches d'une complexité linéaire avec une faible surcharge.

La RFC 5053 décrit un schéma Raptor pour livraison d'objets.

RaptorQ

RaptorQ est une génération suivante normalisée par la RFC 6330 pour la livraison d'objets. Il est :

- **systématique** : les symboles sources originaux peuvent être envoyés tels quels ;
- **fontaine** : des symboles de réparation supplémentaires sont produits selon le besoin ;
- **Récupération du bloc** : conçu pour récupérer un bloc à partir de presque tout ensemble d'un nombre de symboles légèrement supérieur au nombre de sources ;
- **Usages** : adapté aux gros objets et à des récepteurs subissant des pertes différentes.

Le flux conceptuel est :

1. découper l'objet en blocs sources ;
2. découper chaque bloc en symboles ;
3. produire des symboles intermédiaires avec le précode ;
4. envoyer symboles sources et/ou réparations identifiées ;
5. collecter suffisamment d'équations indépendantes ;
6. reconstruire le bloc puis l'objet et vérifier son intégrité.

RaptorQ ne signifie pas « n'importe quels k paquets suffisent toujours ». Il existe une surcharge résiduelle et des contraintes de paramètres. La sécurité et l'intégrité de l'objet restent séparées : une équation malveillante peut contaminer le décodage si les symboles et paramètres ne sont pas authentifiés.

Pourquoi les codes fontaine conviennent au multicast

Avec retransmission classique, chaque récepteur demande ses paquets manquants, qui ne sont pas les mêmes. La source reçoit une multitude de NACK et doit choisir quelles réparations répéter.

Avec RaptorQ, une nouvelle réparation peut être utile à de nombreux récepteurs :

```
récepteur A manque 2 et 7
récepteur B manque 1 et 9
récepteur C manque 4
          |
          v
nouveaux symboles RaptorQ, non liés à un paquet manquant unique
```

Cette propriété réduit le besoin de coordonner une retransmission spécifique par perte. Elle est utile pour carrousel de fichiers, mise à jour de groupe, diffusion et certains scénarios intermittents. Elle ne supprime pas contrôle de congestion, admission, expiration ni vérification cryptographique.

Bloc ou fenêtre glissante ?

Un code en bloc attend ou construit un ensemble de k symboles avant de protéger l'ensemble. Un grand bloc améliore souvent l'efficacité mais ajoute délai et mémoire.

Une FEC à **fenêtre glissante** combine continuellement les symboles présents dans une fenêtre. Des réparations peuvent partir avant la fin d'un gros objet, ce qui convient mieux à certains flux temps réel. Les RFC 8680 et 8681 définissent une extension de FECFRAME et des schémas de FEC par **codes linéaires aléatoires** à fenêtre glissante — *Sliding Window Random Linear Codes*, abrégés RLC. Ici, RLC ne désigne pas le *Radio Link Control* des réseaux cellulaires.

Raptor et ADSL : étendre l'éligibilité de la télévision

À l'époque de la télévision sur ADSL, une ligne pouvait transporter assez de bits en moyenne tout en laissant passer des pertes incompatibles avec une image stable. Un bruit impulsif pouvait dépasser la protection du modem et faire disparaître une rafale de paquets. Rendre la télévision disponible à davantage de foyers demandait donc de satisfaire à la fois un budget de débit et un objectif de pertes résiduelles.

Le livre blanc de Digital Fountain (2007), diffusé ensuite par Qualcomm, décrit Raptor comme une correction au-dessus du réseau : l'émetteur ajoute des symboles de réparation ; le décodeur les utilise contre les pertes résiduelles laissées par les couches inférieures avant de livrer la vidéo au lecteur. Sous réserve du débit et du délai disponibles, des lignes jusque-là écartées peuvent devenir éligibles. Cette **portée du service**, ou *service reach*, ne réduit pas l'atténuation électrique du cuivre. Le document explique le mécanisme et son intérêt commercial, sans mesurer un gain de portée universel. (Digital Fountain 2010)

L'UIT-T a également étudié une correction applicative fondée sur Raptor dans le contexte DVB-IP. Son analyse utilise notamment un modèle de pertes en rafales représentant du bruit impulsif sur un accès DSL et compare différentes durées de protection. (ITU-T 2011)

Exemple fictif de budget. Une ligne fournit 5 Mbit/s utiles à la couche considérée. Un flux vidéo de 4 Mbit/s protégé par 10 % de réparation en consomme 4,4, laissant 0,6 Mbit/s aux autres besoins à cette même couche. Si les pertes du bloc sont réparables avant l'échéance de lecture, la qualité peut devenir acceptable. Sur une ligne limitée à 4,2 Mbit/s, cette configuration ne tient pas : ajouter de la correction peut alors provoquer de la congestion.

Le compromis s'écrit, avec une surcharge r rapportée au débit vidéo :

$$B_{vidéo}(1+r)+B_{autres}\leq B_{disponible}.$$

Cette inégalité est nécessaire, mais insuffisante : il faut aussi assez de symboles utiles, une structure de pertes compatible et un décodage achevé à temps. Agrandir la fenêtre de protection aide contre certaines rafales, au prix de mémoire et de délai. La FEC consomme de la capacité ; elle ne compresse pas le programme.



Raptor sur un accès ADSL : réparer avant lecture peut étendre la portée du service, sous contraintes de débit et de délai.

Il faut enfin séparer cette **FEC applicative** du codage et de l'entrelacement physiques du modem, ainsi que des retransmissions DSL. Les mécanismes se complètent à des couches différentes. L'exemple historique porte sur Raptor ; RaptorQ est une évolution ultérieure, et ne doit pas être attribué rétroactivement à tous ces déploiements. Les schémas normalisés pour les flux de paquets sont décrits notamment par la RFC 6681. (Watson et al. 2012)

FEC à plusieurs couches

Couche	Ce qui est protégé	Exemple	Limite
physique	bits ou blocs radio	LDPC, Polar, convolutionnel	ne connaît que le canal local
liaison	trames d’un lien	bloc + HARQ	ne traverse pas le chemin complet
transport	paquets d’un flux	FECFRAME, code linéaire aléatoire à fenêtre glissante (RLC, RFC 8681)	paramètres et délais du flux
application	objets ou segments	Reed–Solomon, RaptorQ	attend parfois un bloc/objet
stockage	fragments persistants	codes à effacement	latence et réparation différentes

Empiler plusieurs FEC sans coordination peut gaspiller la capacité et augmenter le délai. La couche supérieure peut néanmoins protéger contre des pertes que la couche radio ne voit plus : congestion, changement de chemin, panne de nœud ou absence complète d’un fragment.

FEC adaptative

Une boucle adaptative choisit taux, taille de bloc ou fenêtre selon :

- pertes isolées ou en rafales ;
- corrélation entre récepteurs ;
- RTT et possibilité de retour ;
- échéance ;
- capacité et congestion ;
- CPU, mémoire et énergie ;
- importance de l’objet ;
- nombre de récepteurs.

Une règle simple peut augmenter la redondance lorsque la perte estimée monte, mais une réaction tardive protège le passé plutôt que le prochain bloc. Une IA peut prévoir la perte ou sélectionner un profil ; elle reste bornée par surcharge, latence, mémoire et intégrité, avec un profil classique de repli.

Méthode de choix

1. Déterminer erreur, effacement ou les deux.
2. Fixer unité protégée : bit, trame, paquet, segment ou objet.
3. Fixer échéance et mémoire maximales.
4. Mesurer pertes moyennes, rafales et corrélations.
5. Définir les retours et retransmissions possibles.
6. Choisir bloc ou fenêtre glissante.
7. Budgéter redondance, calcul et énergie.
8. Vérifier interopérabilité et paramètres normatifs.
9. Authentifier données, symboles et configuration FEC.
10. Tester sur traces réalistes, y compris changements de régime.

Invariant — Une FEC transforme de la capacité et du calcul en probabilité de récupération.
RaptorQ est remarquable pour la livraison d’objets avec effacements et récepteurs hétérogènes ; il n’est pas le code universel pour tout bit, tout délai et toute couche.

Les supports comme espaces de compromis

Support	Force principale	Limite structurante	Conséquence architecturale
Cuivre	coût et simplicité	atténuation, perturbations et rayonnement	courtes distances, protection physique
Fibre	débit, portée, immunité RF	dépendance au tracé et aux points d'atterrissement	diversité géographique
Radio terrestre	mobilité et déploiement rapide	spectre partagé, propagation variable	adaptation, redondance, gestion de mobilité
Faisceau hertzien	débit directif sans câble	ligne de vue et météo selon la bande	planification de liaisons et relais
HF	portée sans infrastructure intermédiaire	faible débit et variabilité	canal de repli et services frugaux
Satellite GEO	couverture stable et large	longue propagation	protocoles tolérant le RTT
Satellite LEO	latence plus faible et diversité orbitale	transferts de connexion et dépendance à la constellation	orchestration multi-chemins
Optique espace libre	débit et directivité extrême	pointage, visibilité et atmosphère	usages spécialisés

Aucun support n'est « le meilleur ». Le bon choix dépend de la fonction de mission : volume, délai, discrétion, autonomie, coût, mobilité, disponibilité et contrôle souverain.

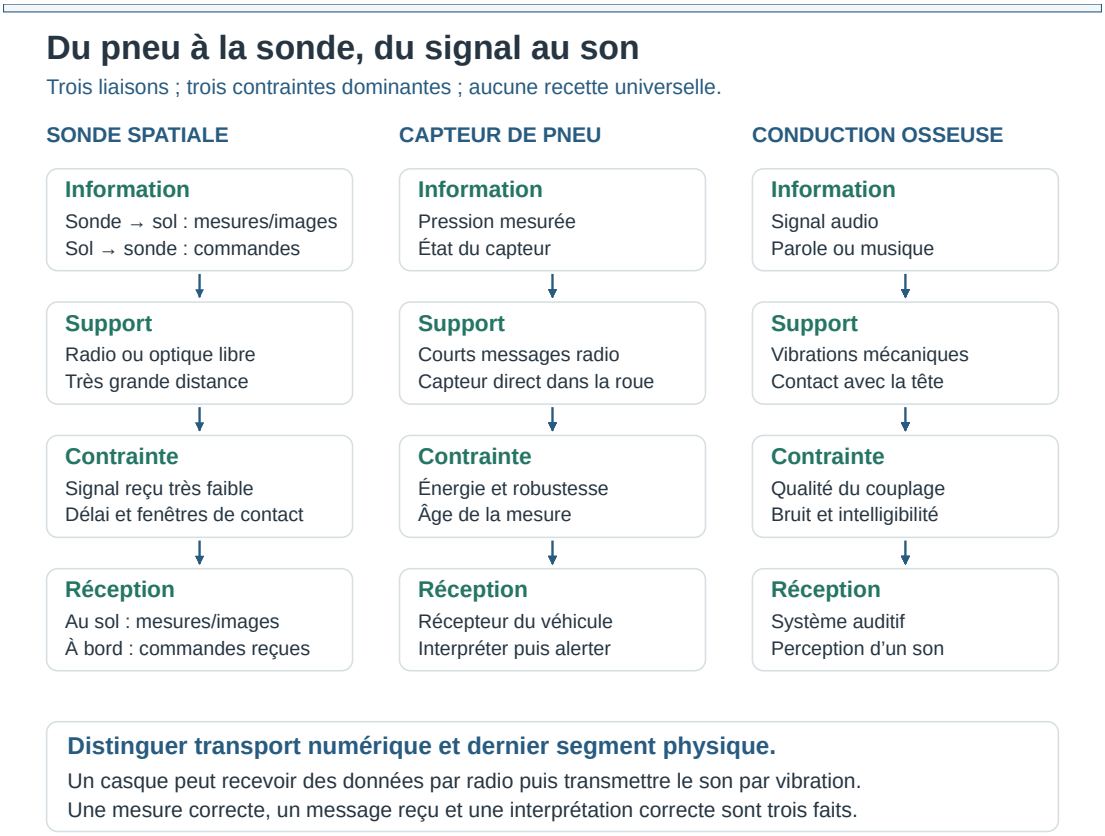
Panorama — Du capteur miniature à l'espace profond

Ces cas ne constituent pas un catalogue de produits : chacun reprend une question du livre — support physique, budget de liaison, délai, interprétation d'une mesure ou séparation des fonctions.

Une communication transporte une variation interprétable, pas nécessairement un paquet IP. Pour comparer des systèmes très différents, identifier la source, le signal physique, le milieu, le récepteur, l'énergie disponible et le délai acceptable. Un même trajet peut enchaîner plusieurs supports.

Famille	Exemple	Contrainte dominante à examiner
Électrique guidée	Cuivre, bus embarqué, courant porteur	Bande passante, perturbations, câblage et isolation.
Optique guidée	Fibre terrestre ou sous-marine	Atténuation, raccordements, tracé et disponibilité.
Radio rayonnée	Wi-Fi, cellulaire, capteur, satellite	Budget de liaison, partage du spectre et énergie.
Couplage de proximité	NFC et certaines familles RFID	Distance, orientation, présence de métal et alimentation.
Lumière en espace libre	Infrarouge, liaison laser	Visibilité, pointage et conditions du milieu.
Onde mécanique dans un fluide	Parole dans l'air, modem acoustique sous l'eau	Bruit, réverbération, propagation et bande utilisable.
Vibration dans un solide	Conduction osseuse, liaison à travers une paroi	Contact, atténuation, résonances et qualité de transduction.

Le NFC constitue un exemple de couplage à très courte portée ; la RFID regroupe plusieurs familles, dont certaines utilisent la rétrodiffusion. Un objet passif peut recevoir l'énergie d'un lecteur et moduler sa réponse sans posséder un émetteur alimenté par batterie comparable à celui d'un téléphone (NFC Forum 2026). Sous l'eau, acoustique et optique répondent à des compromis différents : portée et débit dépendent du canal. Un câble sous-marin optique ne doit pas être confondu avec un modem acoustique sans fil (Woods Hole Oceanographic Institution 2026).



Trois communications très différentes : sondes spatiales, capteurs de pneus et conduction osseuse. Le trajet des données et la transduction finale sont distingués.

Sondes spatiales : recevoir un signal très faible, très tard

Une sonde transmet des données scientifiques et de la télémétrie ; elle reçoit des commandes. La grande distance affaiblit le signal reçu et impose un temps de propagation incompressible. Directivité des antennes, faible bruit de réception, codage et débit adapté contribuent au budget de liaison. Le Deep Space Network de la NASA associe des stations terrestres pour communiquer avec les missions lointaines (NASA 2026a).

Ordre de grandeur, pas position d'une mission. Une unité astronomique correspond à 149 597 870 700 m. À la vitesse de la lumière dans le vide, 299 792 458 m/s, un signal met environ 499 s, soit 8 min 19 s, pour parcourir cette distance. Une commande suivie d'une réponse nécessite au moins deux trajets, auxquels s'ajoutent traitement et attente. Augmenter le débit ne supprime pas cette latence (Observatoire de Paris 2013).

Les contacts peuvent être interrompus par la géométrie, les occultations ou l'organisation des ressources au sol. La famille **DTN**, tolérante aux délais et aux interruptions, s'appuie sur le stockage et le transfert lors de contacts disponibles. Elle ne rend pas le canal permanent et ne dispense pas d'une politique de priorité, de stockage et d'expiration (NASA 2026c).

Les liaisons optiques peuvent transporter davantage de données dans certaines conditions, mais demandent un pointage précis et subissent les contraintes atmosphériques de la station au sol. La démonstration DSOC illustre cette voie ; elle ne signifie pas que toute sonde utilise un laser ou que la radio est devenue inutile (NASA 2026b). La compression et les codes de canal sont complémentaires : économiser des bits utiles puis protéger leur transmission répond à deux problèmes différents.

Fusées : suivre un lanceur sans confondre télémesure et pilotage

Une fusée en ascension combine mouvement rapide, vibrations et visibilité changeante des stations terrestres. Sa télémesure transmet l'état des systèmes et des événements de vol. Les antennes au sol suivent le lanceur ; plusieurs stations situées le long de la trajectoire permettent de poursuivre la réception lorsque la géométrie change. Le suivi

public décrit par l’ESA pour Ariane 6 illustre cette succession de contacts. Le transport terrestre ramène ensuite les données vers le centre de contrôle. (European Space Agency 2024)

Ce cas prolonge trois idées du livre : le budget de liaison dépend du mouvement et du pointage ; la continuité du service dépend des fenêtres de couverture ; l’âge d’une information compte autant que sa réception. Une perte de télémesure signifie d’abord une perte d’observation au sol. Elle ne suffit pas à établir que tous les systèmes embarqués ont cessé de fonctionner.

Les boucles rapides de guidage et de stabilisation s’exécutent à bord. La surveillance au sol, les commandes prévues par la mission et les fonctions de sauvegarde ont des rôles distincts. Certains lanceurs disposent d’une sauvegarde autonome : la NASA décrit cette évolution et les exigences supplémentaires qu’impose un vol habité. Il n’existe donc pas une architecture de commande valable pour toutes les fusées. (NASA 2024)

À la différence d’une sonde lointaine, l’enjeu pédagogique dominant pendant l’ascension n’est pas un aller-retour de plusieurs minutes : ce sont notamment la dynamique du véhicule, la couverture et le délai admissible de chaque fonction. Ces contraintes expliquent où placer le calcul et quelles données transmettre.

MH370 : des échanges satellitaires deviennent des indices de position

Les analyses du vol MH370 illustrent une utilisation inattendue des communications : les échanges de signalisation satellitaire peuvent renseigner sur la géométrie d’un trajet, même lorsqu’ils ne contiennent pas une position GPS.

Le **Burst Timing Offset (BTO)** mesure un décalage temporel lié au parcours du signal. Après prise en compte des délais du système et de la géométrie connue, il contraint la distance entre l’avion et le satellite. À altitude supposée, cela définit une courbe de positions possibles, représentée par un arc sur la Terre : une distance à un satellite ne fournit pas un point unique. (Australian Transport Safety Bureau 2014)

Le **Burst Frequency Offset (BFO)** apporte une autre contrainte : le décalage de fréquence observé dépend notamment du mouvement relatif, des compensations du système et des caractéristiques des oscillateurs. En combinant ces mesures avec des hypothèses de vitesse, d’altitude et d’autonomie, les analyses ont délimité des trajectoires et des zones de recherche compatibles. Le « septième arc » est un repère de cette démarche, pas une coordonnée de l’épave. (Australian Transport Safety Bureau 2017)

Ce cas historique illustre donc un **problème inverse sous incertitude**. Les communications ont aidé à orienter les recherches ; elles n’ont pas, à elles seules, géolocalisé exactement le lieu de l’accident. Une mesure, le modèle qui l’interprète et l’hypothèse de trajectoire restent trois éléments distincts.

Pression des pneus : une petite mesure dans un milieu difficile

Un système **TPMS** (*tire pressure monitoring system*) peut être **direct**, avec des capteurs de pression dans les roues, ou **indirect**, en exploitant d’autres observations du véhicule, notamment les vitesses de rotation. Il ne faut donc pas supposer qu’un indicateur de pression implique toujours un émetteur radio dans chaque pneu (NHTSA 2026).

Dans un système direct, le capteur mesure, prépare un message et le transmet à un récepteur du véhicule. Il faut distinguer mesure physique, fraîcheur du message, association à la roue et décision d’affichage. Rotation, température, chocs, environnement métallique et énergie disponible rendent le problème plus exigeant que ne le suggère la petite quantité de données.

Des composants TPMS publics proposent une émission à 315 ou 434 MHz ; cela décrit une capacité matérielle, pas une fréquence universellement utilisable. Le système, le marché et la réglementation déterminent les choix effectifs (NXP Semiconductors 2026). Les intervalles d’émission, formats et mécanismes de réveil varient : on ne déduit pas d’un exemple le protocole de tous les véhicules.

Budget énergétique fictif. Un capteur émet 10 ms par minute à 10 mA et consomme 2 µA le reste du temps. L’émission représente environ 0,0167 % du temps ; sa contribution moyenne est 1,67 µA. En tenant compte de la veille, on obtient environ 3,67 µA. Ce calcul ne prévoit pas la durée de vie réelle : mesure, réveils, température, autodécharge et

retransmissions s’y ajoutent. Il explique pourquoi un court échange périodique peut compter davantage qu’un débit maximal élevé.

Conduction osseuse : le dernier segment est mécanique

Dans la conduction osseuse, un transducteur transmet des vibrations à la tête ; ces vibrations contribuent à stimuler l’audition au niveau de l’oreille interne. Il ne s’agit pas de paquets radio circulant dans les os. Les mécanismes physiologiques sont multiples : l’image d’un simple tuyau rigide reliant la tempe à la cochlée serait trompeuse (Stenfelt et Goode 2005).

Un casque peut recevoir des données audio par câble ou par radio, décoder le signal, puis l’appliquer à son transducteur mécanique. La liaison numérique en amont et la restitution osseuse en aval sont deux segments distincts. Un microphone de contact réalise une autre fonction : capter des vibrations pour produire un signal, sans être lui-même un canal de transmission distant.

Contact, positionnement, caractéristiques du transducteur et bruit ambiant influencent l’intelligibilité. Laisser le conduit auditif ouvert ne supprime pas le bruit ni toutes les limites d’écoute. La conduction osseuse ne doit pas non plus être confondue avec les liaisons électriques ou capacitives utilisant le corps comme milieu : le phénomène physique est différent.

Fil conducteur. Pour la sonde, on examine particulièrement distance et contacts ; pour le capteur, énergie et fraîcheur ; pour l’audio osseux, transduction et perception. Dans les trois cas, un signal reçu ne prouve pas encore que l’information est correcte, récente ou bien interprétée.

Bluetooth et censure : préserver des échanges de proximité

Une coupure d’Internet n’éteint pas nécessairement les radios locales des téléphones. Une application adaptée peut échanger directement par Bluetooth ou par Wi-Fi entre appareils proches. Elle peut ainsi maintenir une conversation locale sans passer par un serveur bloqué ou un opérateur mobile.

Briar fournit un exemple public : synchronisation entre appareils, échanges locaux par Bluetooth ou Wi-Fi, et utilisation de Tor quand Internet est disponible. Le chiffrement de bout en bout relève du protocole applicatif ; Bluetooth seul ne garantit ni ce chiffrement de bout en bout ni l’anonymat. Les forums répliqués et les messages privés n’ont pas nécessairement les mêmes règles de propagation. (Briar Project 2026)

Il faut distinguer trois mécanismes :

Mécanisme	Ce qu’il apporte	Ce qui reste nécessaire
Liaison directe	Échange entre voisins radio	Appareils compatibles, proches et disponibles
Relais applicatif	Propagation au-delà d’un seul voisin	Protocole qui autorise et organise les relais
Stockage puis transport	Livraison après une rencontre ultérieure	Mémoire, contacts et tolérance au délai

Un réseau maillé ne naît pas du seul fait d’activer Bluetooth. Traverser une zone isolée exige une chaîne de rencontres ou une passerelle disposant d’un autre accès. La portée dépend des appareils et du milieu ; murs, batterie, restrictions du système mobile et brouillage peuvent interrompre les échanges. La découverte radio peut révéler une présence même si le contenu est chiffré. La propriété obtenue est une résilience locale sous certaines hypothèses, pas une invisibilité ni un accès mondial garanti.

Capteurs de vélo : mesurer, transmettre et agréger

Un compteur de vélo rassemble plusieurs sources : capteur de rotation de roue, cadence au pédalier, puissance et fréquence cardiaque. Bluetooth Low Energy et ANT+ proposent des profils pour que capteur et récepteur partagent la

signification des champs. La compatibilité exige le bon profil, pas seulement la présence de la même radio. (Bluetooth SIG 2026; Garmin 2026)

La mesure reste distincte du message. Un capteur peut fournir un compteur de tours et un temps d'événement : le récepteur calcule une différence entre deux observations. Exemple fictif : dix tours de roue de circonférence 2,10 m en 3 s donnent 7 m/s, soit 25,2 km/h. Une circonférence mal réglée fausse la distance même si tous les paquets arrivent. Les compteurs cumulatifs permettent parfois de retrouver une moyenne malgré un message perdu, mais pas tous les détails temporels intermédiaires.

La puissance mécanique suit $P = \tau\,\omega$, avec le couple τ en N·m et la vitesse angulaire ω en rad/s. À 30 N·m et 90 tours/minute, on obtient environ 283 W. Ce calcul pédagogique ne décrit pas l'étalonnage interne d'un produit. Température, zéro du capteur et montage peuvent affecter la mesure avant même son transport.

Le compteur agrège ensuite les données dans un journal d'activité. Une synchronisation vers un téléphone ou un service distant constitue une autre liaison, avec d'autres délais et permissions. Le GPS peut fournir la trajectoire sans être le protocole utilisé entre les pédales et le compteur.

Se situer : des angles aux distances

Deux personnes observent le même point depuis les extrémités d'une ligne de longueur connue. Les directions de leurs regards se croisent : c'est le principe de la **triangulation**, qui utilise des angles. La **trilatération** part de distances. Le GPS appartient à cette seconde famille, avec une difficulté supplémentaire : les horloges.

Prenons trois balises dans un plan, avec toutes les longueurs en mètres : `A=(0,0)`, `B=(10,0)` et `C=(0,10)`. Un récepteur mesure respectivement `5`, `√65` et `√45` mètres. Sa position `P=(x,y)` vérifie donc trois équations de cercles :

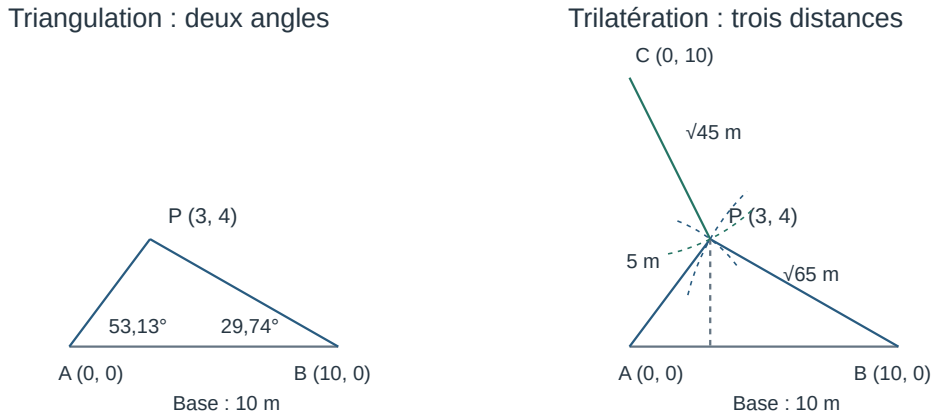
$$x^2 + y^2 = 25,\quad (x-10)^2 + y^2 = 65,\quad x^2 + (y-10)^2 = 45.$$

Soustraire la première équation des deux suivantes élimine les carrés : `−20x+100=40` donne `x=3` ; `−20y+100=20` donne `y=4`. Le point recherché est donc `P=(3,4)`. Avec les deux premières distances seulement, `P=(3,−4)` conviendrait aussi : la troisième balise lève cette ambiguïté.

Avec des **angles**, gardons la même base `AB=10`. Mesurons `α≈53,13°` depuis A vers B et `β≈29,74°` depuis B vers A, en regardant du même côté de la base. Les deux droites donnent `y=x tan α=(10−x) tan β`, donc

$$x = \frac{10\tan\beta}{\tan\alpha + \tan\beta},\quad y = x\tan\alpha.$$

On retrouve environ `(3,4)` ; l'arrondi des angles explique le petit écart. Lorsque les directions sont presque parallèles, une petite erreur angulaire peut déplacer fortement leur intersection. La géométrie des mesures compte autant que leur nombre.



Une même position obtenue à gauche par deux directions, à droite par trois distances. Les constructions sont dessinées sans remplissage pour rester lisibles à l'impression.

GPS et GNSS : recevoir des horloges pour calculer une position

Le GPS est une constellation parmi les systèmes GNSS, avec notamment Galileo. Les satellites diffusent des signaux radio portant des références de temps et des informations orbitales. Le récepteur reconnaît les codes des satellites et estime les délais par corrélation avec des répliques locales. Il reçoit ces signaux sans avoir besoin d'envoyer sa position aux satellites. (GPS.gov 2026b, 2026c)

Une écriture simplifiée de la pseudo-distance au satellite i est :

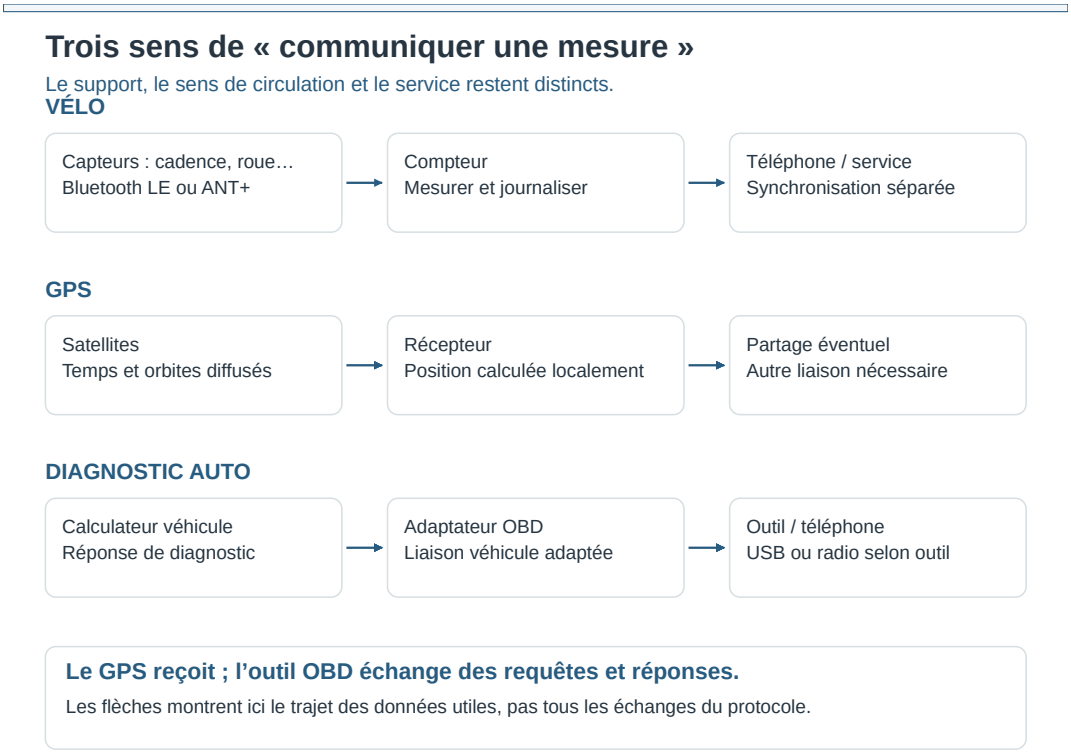
$$\rho_i = \left\| x - s_i \right\| + c\,\delta t + \varepsilon_i .$$

Ici, x est la position du récepteur, s_i celle du satellite à l'émission, c la vitesse de la lumière et δt le biais d'horloge du récepteur. Le terme ε_i rassemble les erreurs et les corrections laissées hors de ce modèle simplifié. Les corrections d'horloge satellite, de propagation et de rotation terrestre interviennent dans un traitement réel.

$\left\| x - s_i \right\|$ est ici la **distance géométrique** : on prend la racine de la somme des carrés des trois différences de coordonnées. Avec deux écarts de 3 et 4 et un troisième nul, la distance vaut $\sqrt{3^2+4^2}=5$, dans l'unité des coordonnées.

Dans le cas usuel sans contrainte extérieure, quatre inconnues — trois coordonnées et un biais d'horloge — demandent au moins quatre mesures indépendantes avec une géométrie exploitable. Avec davantage de satellites, on peut estimer une solution surdéterminée et examiner les résidus. Un écart temporel de 1 microseconde correspond à environ 300 m de trajet : l'horloge fait partie du problème, et non d'un détail secondaire.

Bâtiments, trajets multiples, atmosphère et géométrie des satellites affectent la précision. Des corrections différentielles ou RTK peuvent l'améliorer dans des conditions adaptées. L'assistance fournie par un téléphone accélère notamment l'acquisition ; la transmission d'une position à un proche reste un service distinct. Brouillage et émission de faux signaux sont également distincts d'une simple absence de couverture. (GPS.gov 2026a)



Mesurer à vélo, recevoir le GPS et transmettre une activité sont des liaisons distinctes.

Passer de la formule à un calcul. Écrivons $b = c\,\delta t$ en mètres. La mesure idéale du satellite i devient $\rho_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + b$. Les quatre inconnues sont x, y, z, b. Après une première estimation, on calcule les distances prévues et les écarts aux mesures ; on cherche une correction qui réduit ces écarts, puis on recommence. Avec plus de quatre satellites, les moindres carrés permettent d'ajuster une position aux mesures imparfaites. Les directions vers les satellites doivent apporter des informations indépendantes : quatre signaux presque dans la même direction ne donnent pas la même précision qu'une bonne répartition dans le ciel. Le guide mathématique détaille la linéarisation de ce calcul (Sanz Subirana et al. 2011).

D'un TLE à la trajectoire d'un satellite

Pour pointer une antenne ou prévoir le passage d'un satellite, il faut savoir où il sera à une date donnée. Un **TLE**, pour *Two-Line Element set*, décrit une orbite par deux lignes de champs à positions fixes. Une ligne de nom peut les précéder. La première porte notamment l'identifiant, l'époque et un coefficient de traînée ; la seconde décrit la forme de l'orbite, son orientation et la position du satellite sur celle-ci (CelesTrak 2026a).

Exemple historique publié par CelesTrak pour lire le format :

```
NOAA 14
1 23455U 94089A   97320.90946019  .00000140  00000-0  10191-3 0  2621
2 23455  99.0090 272.6745 0008546 223.1686 136.8816 14.11711747148495
```

Champ	Ce qu'il permet de lire
Époque	Date de référence des éléments ; année sur deux chiffres, puis jour de l'année et fraction de jour
Inclinaison i	Angle entre le plan orbital et le plan de l'équateur, en degrés
Nœud ascendant Ω	Orientation du passage vers le nord dans le plan équatorial, en degrés
Excentricité e	Allongement de l'ellipse ; le point décimal est implicite dans le TLE

Champ	Ce qu'il permet de lire
Argument du périgée ω	Orientation du point le plus proche de la Terre dans le plan orbital, en degrés
Anomalie moyenne M	Position angulaire moyenne sur l'orbite à l'époque, en degrés
Mouvement moyen n	Nombre de révolutions par jour
B^*	Paramètre ajusté de traînée employé par SGP4 ; ce n'est pas une densité atmosphérique mesurée

Par exemple, le champ d'excentricité **0008546** se lit $0,0008546$. Une époque **97320.90946019** désigne le jour 320 de 1997, auquel on ajoute $0,90946019$ jour. La convention historique interprète les années 57–99 comme 1957–1999 et 00–56 comme 2000–2056. La somme de contrôle finale détecte certaines erreurs de transcription ; elle ne garantit ni l'authenticité ni la fraîcheur des données (Kelso 1998). Les champs de dérivées du mouvement moyen stockent la première dérivée divisée par deux et la seconde divisée par six ; SGP4 ne les emploie pas comme des dérivées à intégrer directement.

Un premier calcul : la durée d'un tour. Avec un mouvement moyen illustratif de 15 tours par jour, la période vaut $T = 86400/15 = 5760$ secondes, soit **96 minutes**. Le mouvement moyen en radians par seconde devient

$$n_s = \frac{2\pi \times 15}{86400} \simeq 0,001091.$$

Dans l'approximation à deux corps, le demi-grand axe de l'ellipse est

$$a = \left(\frac{\mu}{n_s^2}\right)^{1/3} \simeq 6945\,km, \mu \simeq 398600,44\,km^3/s^2.$$

μ est le paramètre gravitationnel de la Terre. Pour une orbite circulaire et une Terre supposée sphérique de rayon 6378 km, cela correspond à environ **567 km d'altitude**. Le rayon depuis le centre de la Terre et l'altitude au-dessus du sol sont deux grandeurs différentes. Sur une ellipse, l'altitude varie.

Du tour à la position. Le modèle de Kepler fait avancer $M(t) = M_0 + n_s(t - t_0)$, en radians, puis cherche l'**anomalie excentrique** E, un angle auxiliaire qui vérifie $E - e\sin E = M$. On en déduit les coordonnées dans le plan orbital :

$$x_o = a(\cos E - e),\ y_o = a\sqrt{1-e^2}\sin E.$$

Trois rotations, définies par ω, i et Ω, orientent ce plan dans l'espace. Le guide mathématique reprend la résolution numérique de l'équation de Kepler.

Le calcul utilisé avec un TLE. Les TLE contiennent des éléments *moyens* ajustés pour le modèle **SGP4** (*Simplified General Perturbations 4*). Les injecter dans un simple calcul de Kepler ne reproduit pas la propagation SGP4, qui tient notamment compte des perturbations gravitationnelles et de la traînée selon son modèle. La chaîne d'**app-sat-trajectory** part de cette propagation : TLE et date → SGP4 → position et vitesse. Une implémentation se contrôle avec des vecteurs de référence publiés (Vallado et al. 2006; CelesTrak 2026b).

La sortie SGP4 est exprimée dans le repère **TEME**, centré sur la Terre et distinct du repère qui tourne avec elle. Pour dessiner une trace au sol, on transforme les coordonnées vers un repère terrestre, puis vers latitude, longitude et hauteur sur un ellipsoïde. Prendre directement $atan2(y, x)$ sur la sortie TEME ne donne pas la longitude terrestre. La vitesse s'obtient à partir du vecteur vitesse propagé ; $\sqrt{\mu/a}$ est seulement une approximation pour une orbite circulaire.

Formats actuels. En 2026, une application doit aussi savoir lire les données GP dans les formats fondés sur **OMM** (*Orbit Mean-Elements Message*), notamment CSV ou JSON chez CelesTrak. Ils évitent plusieurs limites du TLE, dont celle des identifiants à cinq chiffres. CelesTrak utilise CSV par défaut depuis le 9 mai 2026 : demander le format

explicitement évite une rupture du lecteur. L'époque reste indispensable, quel que soit le format (Kelso 2026). Les éphémérides diffusées par les systèmes GNSS pour le positionnement précis répondent à un autre besoin : elles ne sont pas remplacées par un catalogue général de TLE.

F1 et MotoGP : le mot télémétrie recouvre plusieurs circuits

En course, les capteurs produisent des séries horodatées : températures, pressions, vitesses de rotation et positions de commandes. L'acquisition embarquée alimente les fonctions du véhicule et peut enregistrer un historique. La télémétrie transmet à distance une sélection de données ; elle ne remplace pas nécessairement cet enregistrement.

En **Formule 1**, le règlement technique 2026, section C, édition 20 du 5 août 2026, prévoit une télémétrie voiture–équipe et encadre les fréquences utilisées. Il interdit la télémétrie équipe–voiture avec les exceptions explicitement prévues pour le système de signalisation FIA et les échanges techniques nécessaires à la liaison montante. Cette règle ne doit pas être résumée par « aucune information ne revient jamais à la voiture ». (FIA 2026)

En **MotoGP**, l'ECU exploite à bord les mesures nécessaires au fonctionnement ; les ingénieurs analysent les enregistrements pour comprendre les tours et régler la machine. Le document public cite notamment freinage et suspension. Enregistrements, chronométrage, messages du tableau de bord et diffusion télévisée sont des services distincts : ils ne prouvent pas la réception en direct de tous les canaux par l'équipe. Les interfaces et échanges autorisés dépendent du règlement de la saison et du destinataire. (MotoGP 2025b, 2025a)

Circuit de données	But	Question réseau
Capteurs vers calculateur	Exploiter les mesures à bord	Horodatage, latence, cohérence
Calculateur vers mémoire	Conserver le détail d'un roulage	Capacité, intégrité, récupération
Véhicule vers infrastructure radio	Transmettre les flux autorisés	Couverture, pertes, débit utile
Stand vers outils d'analyse	Partager et comparer les observations	Synchronisation et droits d'accès
Diffusion vers le public	Montrer une sélection de la course	Retard, transformation, sélection

Budget fictif. Cent canaux codés sur 16 bits, échantillonnés à 100 Hz, produisent 160 kbit/s avant horodatage, en-têtes et correction d'erreurs, soit 1,2 Mo par minute en unités décimales. Ce n'est pas une mesure d'une F1 ou d'une MotoGP. Le calcul explique pourquoi la fréquence d'acquisition, celle d'émission et celle d'affichage ne sont pas interchangeables.

OBD : dialoguer avec le diagnostic embarqué d'une voiture

OBD signifie *On-Board Diagnostics*. L'OBD-II et l'EOBD ont notamment structuré l'accès au diagnostic lié aux émissions. Une prise de diagnostic à 16 contacts est une interface physique ; elle ne signifie pas que chaque paramètre interne de chaque calculateur est librement disponible. Les codes défaut (*DTC*), les paramètres mesurés (*PID*) et l'état d'exécution des contrôles de diagnostic sont des informations différentes. (United States Environmental Protection Agency 2001)

Sur une implémentation utilisant CAN, un outil envoie une requête de diagnostic et reçoit une réponse d'un calculateur. CAN assure des fonctions de liaison ; ISO-TP peut transporter un message dépassant une seule trame ; les services de diagnostic donnent le sens de la requête et de la réponse. D'autres familles de liaisons existent sur des véhicules plus anciens. Un adaptateur Bluetooth ajoute une liaison entre l'outil et le téléphone : l'OBD n'est donc pas, en soi, un protocole radio. (Falch 2026)

Exemple pédagogique de décodage : le PID classique de régime moteur exprime le régime par $(256\,A+B)/4$ tours/minute. Avec les octets de données $A=26$ et $B=248$, le résultat est 1 726 tours/minute. Il faut avoir identifié le service, le PID et les octets utiles avant d'appliquer cette formule ; elle ne s'applique pas à une trame CAN quelconque. (CSS Electronics 2026)

Un code défaut indique une anomalie détectée selon une logique de contrôle. Il ne suffit pas à désigner la pièce responsable : connectique, alimentation, capteur et phénomène physique peuvent produire des symptômes voisins.

Effacer le code ne répare pas la cause. Enfin, la lecture périodique par requêtes a son propre débit et ses délais ; elle ne fournit pas forcément la série rapide et complète qu'enregistre un calculateur de compétition.

Internet dans l'avion : le Wi-Fi n'est que le premier segment

Le téléphone du passager communique avec un point d'accès Wi-Fi dans la cabine. Une passerelle embarquée dirige ensuite les flux vers une liaison extérieure, par satellite ou par un réseau radio air-sol adapté. Cette liaison rejoint une infrastructure terrestre puis Internet. Airbus décrit ces deux familles de connectivité ; leur disponibilité dépend de l'équipement et de la zone survolée. (Airbus 2026)

Un signal Wi-Fi excellent indique seulement une bonne liaison locale. La capacité extérieure se partage entre les utilisateurs et les services ; files d'attente, pertes et changements de couverture peuvent dégrader l'expérience. Une vidéo stockée à bord peut fonctionner alors qu'un service Internet distant reste inaccessible.

La géométrie explique une partie de la latence. Pour un relais géostationnaire, un modèle volontairement simplifié avec quatre trajets de 35 786 km par aller-retour donne environ 477 ms de propagation seule. Il ne comprend ni les trajets obliques réels ni le réseau terrestre ni les traitements. Des satellites plus bas réduisent cette contribution, mais rendent plus fréquents les changements de satellite ou de faisceau. Le débit d'un abonnement ne suffit donc pas à prédire la réactivité.

Le réseau des passagers et les communications opérationnelles de l'aviation ont des fonctions et des exigences différentes. L'ESA présente ainsi Iris comme une liaison dédiée aux échanges de gestion du trafic aérien. La présence du Wi-Fi à bord ne signifie pas que les commandes de vol sont accessibles depuis la cabine. (European Space Agency 2026a)

TNT : une couverture annoncée ne garantit pas chaque réception

Situation fictive. Dans une maison au fond d'un vallon, la télévision affiche parfois une image figée. Un immeuble ou du feuillage masque une partie du trajet ; un câble vieillissant ajoute des pertes. La carte de couverture décrit une prévision à une échelle donnée, alors que la réception dépend aussi de la position réelle et de l'installation. L'ANFR propose une démarche qui sépare défaut d'installation et perturbation extérieure. (ANFR 2026b)

Le diagnostic commence par l'étendue du problème : une prise ou toutes, un téléviseur ou plusieurs, un multiplex ou tous, un seul logement ou le voisinage. Un multiplex transporte plusieurs programmes : perdre ensemble certaines chaînes peut orienter vers une fréquence plutôt que vers autant de pannes indépendantes. On confronte ensuite niveau reçu, qualité de modulation et erreurs de décodage. Une indication de « puissance » élevée ne démontre pas une information correctement décodable.

Cause établie	Intervention cohérente	Pourquoi elle peut aider
Câble ou connexion dégradés	Réparer le chemin de réception	Réduire pertes et mauvais contacts
Masquage ou mauvaise orientation	Repositionner et orienter l'antenne après mesure	Améliorer le signal utile reçu
Couverture terrestre durablement insuffisante	Étudier un autre émetteur recevable ou un autre accès	Changer la géométrie ou le support
Saturation par signal mobile hors bande	Filtre adapté en amont de l'étage saturé	Rejeter le perturbateur avant amplification
Échos défavorables	Rechercher une position et une directivité adaptées	Modifier le rapport entre trajets reçus

Le filtrage concerne une cause précise. L'ANFR décrit les perturbations possibles par des réseaux mobiles dans les bandes 700 et 800 MHz et les filtres associés. Ajouter du gain avant d'avoir identifié la cause peut amplifier le perturbateur ou saturer un équipement ; un filtre n'améliore pas une absence de signal utile. (ANFR 2026c, 2026a)

Les échos ne sont pas tous nuisibles. En OFDM, un intervalle de garde et une synchronisation adaptée permettent de tolérer une dispersion temporelle limitée ; les réseaux à fréquence unique exploitent cette propriété. Au-delà des conditions prévues, un trajet retardé peut perturber la réception. (ITU-R 2024)

Calcul pédagogique. Un trajet supplémentaire de 30 km représente environ 100 microsecondes. Face à un intervalle de garde hypothétique de 224 microsecondes, ce seul retard tient dans la fenêtre ; cela ne garantit pas la réception, qui dépend aussi des puissances, de la synchronisation et du récepteur. La solution se choisit donc à partir de la mesure de la cause, puis se vérifie sur la qualité et la stabilité retrouvées.

Cas particulier — Câbles sous-marins : une fibre, deux continents et beaucoup de dépendances

Un **système de câble sous-marin** (*submarine cable system*) n’est pas seulement une fibre posée sur le fond. Il relie des réseaux terrestres, fournit l’énergie et la supervision aux équipements immergés, termine les signaux optiques dans des stations et doit rester réparable pendant des décennies. Il peut porter Internet, des circuits privés, du cloud, de la voix, des réseaux scientifiques ou des services opérateurs.

À retenir au premier passage :

```
PoP ou cœur terrestre
 -> liaison terrestre de collecte
 -> station d’atterrissement et équipements terminaux
 -> joint de plage
 -> câble + répéteurs + unités de branchement éventuelles
 -> station distante
 -> collecte, cœur, interconnexion ou service distant
```

La station d’atterrissement ne constitue pas automatiquement un IXP et le répéteur sous-marin n’est pas un routeur. Le paquet IP reste porté par un signal optique à travers un système de transmission ; les décisions BGP sont prises dans les réseaux raccordés aux extrémités.

Partie sèche et partie immergée

Les ingénieurs distinguent souvent :

Partie	Éléments typiques	Fonction	Ce qu’elle ne fait pas seule
partie sèche (*dry plant*)	station terminale, équipement terminal de ligne sous-marine (*Submarine Line Terminal Equipment*, SLTE), alimentation, supervision et fibre terrestre	émettre/recevoir les canaux optiques, alimenter et surveiller le système	fournir une route IP mondiale
point d’atterrissement (*landing point*)	joint de plage, protection côtière et raccordement à la station	faire la transition entre mer et terre	garantir la diversité des liaisons de collecte
partie immergée (*wet plant*)	câble, joints, répéteurs optiques et unités de branchement	transporter et amplifier les signaux, distribuer des branches	choisir un préfixe ou une politique BGP

Sur une longue distance, des **répéteurs optiques sous-marins** (*optical submarine repeaters*) compensent périodiquement les pertes. Dans les systèmes amplifiés modernes, ils amplifient le domaine optique ; ils ne lisent pas chaque paquet et ne connaissent ni TCP ni BGP. Une **unité de branchement** (*branching unit*, BU) relie un tronc à une ou plusieurs branches et peut aussi participer à la distribution de l’alimentation. Elle ne choisit pas le prochain saut IP.

Les équipements immergés doivent être alimentés depuis les stations terminales. Le câble contient donc, en plus des fibres, un conducteur et une isolation adaptés. Cette alimentation à distance, les marges optiques, la supervision et les pièces de rechange font partie du système, même si l’utilisateur ne voit qu’un débit.

Capacité physique, capacité allumée et capacité achetée

Quatre nombres différents sont souvent résumés par « capacité du câble » :

```
capacité de conception du système
capacité éclairée par les terminaux installés
capacité contractée ou réservée par les acteurs
capacité utilisable à cet instant après pannes et protections
```

Des propriétaires ou membres d'un consortium peuvent utiliser des paires de fibres, une fraction du spectre optique ou une capacité louée. Un **droit d'usage à long terme** (*Indefeasible Right of Use*, IRU) organise un droit économique ; il ne transforme pas le client en propriétaire de chaque station, navire ou route terrestre. Moderniser les terminaux peut augmenter la capacité allumée sans remplacer toute la partie immergée, dans les limites du système optique.

Pourquoi deux câbles ne forment pas toujours deux chemins

Deux offres commerciales ou deux noms de câbles peuvent encore partager :

- la même plage ou station d'atterrissement ;
- un tronçon, une unité de branchement ou un corridor maritime ;
- le même fourreau et la même collecte terrestre vers un PoP ;
- la même énergie, le même datacenter ou le même point d'interconnexion ;
- le même fournisseur de maintenance, les mêmes pièces ou le même navire disponible ;
- un détroit, une zone sismique, des travaux portuaires ou une procédure d'autorisation commune.

La diversité se vérifie donc de bout en bout :

```
câble + branche + station + backhaul + PoP + énergie + opérateur
```

Une coupure peut laisser BGP trouver une autre route, mais cette route de secours peut manquer de capacité. Le résultat n'est alors pas une absence totale de route : ce sont files, pertes, hausse du RTT et dégradation sélective de certains services.

Panne et réparation

Une panne peut provenir de l'environnement, d'une ancre, d'une activité de pêche, d'un glissement sous-marin, d'un équipement, d'une station ou du réseau terrestre. Réparer exige généralement :

1. localiser et caractériser le défaut depuis les stations ;
2. obtenir les autorisations et mobiliser un navire câblier ;
3. rejoindre la zone selon distance et météo ;
4. récupérer les extrémités, remplacer ou épisser la section ;
5. tester les marges optiques et électriques ;
6. remettre le câble en place puis restaurer et surveiller le trafic.

Le temps de réparation ne dépend donc pas seulement de la longueur de fibre endommagée. Permis, météo, disponibilité d'un navire, profondeur, pièces, sécurité maritime et accès aux stations peuvent dominer.

L'écosystème réunit constructeur de câble, équipementier optique, armateur, navire câblier, propriétaire ou consortium, opérateur de station, fournisseurs de collecte, régulateurs et autorités maritimes. Posséder de la capacité ne signifie pas contrôler seul cette chaîne.

> **Incident réel — 25 décembre 2024 : plusieurs câbles, un même corridor maritime.** Dans le golfe de Finlande, la liaison électrique EstLink 2 et plusieurs câbles de télécommunication sous-marins ont été

endommagés. Les opérateurs ont rerouté le trafic et les communications internationales finlandaises sont restées opérationnelles : la coupure physique n'a donc pas produit une coupure logique générale.

```
dommage physique -> perte de capacité -> reroutage
                 -> charge accrue des chemins restants
                 -> inspection, autorisations et réparation
```

L'affaire de l'*Eagle S* a notamment porté sur une ancre et son mécanisme de sécurisation. Le 27 août 2026, la cour d'appel d'Helsinki a annulé le jugement déclarant les tribunaux finlandais incompétents et a renvoyé l'affaire pour examen ; cette décision ne tranche pas la culpabilité ni une intention de sabotage HelHO:2026:9. En juin 2026, l'Union européenne a financé des centres régionaux et lancé un appel pour des capacités de réparation : **la résilience comprend la route de secours, mais aussi les navires, pièces, autorités et délais qui restaurent la route primaire**. Sources : Traficom, coordination et état des câbles, tribunal d'Helsinki, décision 2025 et Commission européenne, capacités de réparation, 2026.

Invariant — Le câble sous-marin fournit un support optique longue distance ; la résilience du service dépend aussi de ses deux parties terrestres, de l'interconnexion et de la capacité de secours.

Repères publics : UIT-T G.971, architecture générale des systèmes sous-marins, UIT-T G.972, définitions des stations, répéteurs et unités de branchement et UIT-T G Supplement 41, conception, alimentation et réparation.

Cas particulier — Ultra-Wideband : mesurer le temps avec une très grande bande

L'**Ultra-Wideband**, ou **UWB** (*ultra-large bande*), n'est pas le nom d'une bande universelle libre. C'est une famille de signaux occupant une très grande largeur spectrale, produits par impulsions courtes ou par d'autres formes d'onde larges. Les définitions réglementaires quantifient cette largeur, puis imposent plages, densité spectrale, puissance de crête, conditions d'usage et mécanismes de coexistence propres au pays et à l'application.

Une grande bande donne une résolution temporelle fine. L'intuition est :

$$\Delta t \approx \frac{1}{B}$$

où B est la largeur de bande utile. Mieux distinguer les instants d'arrivée permet de séparer certains échos et d'estimer un **temps de vol**. On en déduit des usages de courte portée :

- mesure de distance par échange aller-retour (*two-way ranging*) ;
- localisation par plusieurs ancres, différences de temps ou angles d'arrivée ;
- accès de proximité et suivi d'objets ;
- communications de courte portée, du bas au haut débit selon la forme d'onde, le standard et le profil réglementaire ;
- détection et perception radio dans des applications autorisées.

L'UWB ne supprime pas le multitrajet. En visibilité directe, le premier trajet peut être daté avec finesse. En **NLOS** (*Non-Line-of-Sight*, hors visibilité directe), une paroi ou une structure métallique peut masquer ce premier trajet ; une réflexion plus longue devient alors la première arrivée détectée et **surestime la distance**. Augmenter la puissance peut restaurer la connectivité sans restaurer la précision. La géométrie des ancres, leur position connue, les horloges, délais d'antenne, températures, calibrations et matériaux restent dans le budget d'erreur.

```
horodatages UWB
 -> distances ou différences de temps
 -> contrôle de cohérence et biais NLOS
 -> multilatération / fusion
 -> position + incertitude
 -> décision autorisée
```

Une IA peut classifier LOS/NLOS, corriger un biais appris, fusionner UWB, centrale inertielle et carte, calibrer des ancres ou construire une carte radio. Elle peut aussi apprendre les murs d'un bâtiment d'essai et échouer dans un entrepôt

métallique. Les preuves doivent donc séparer erreur de distance, erreur de position, taux de mesures manquantes, géométrie, mobilité, NLOS, domaine nouveau et délai de calcul.

Proximité n'est pas identité. Un résultat de ranging doit être lié à un échange authentifié et conçu contre rejeu, relais et manipulation du temps. Les améliorations UWB de l'IEEE 802.15.4z renforcent précision et intégrité du ranging ; elles ne rendent pas toute implémentation automatiquement sûre. Le réseau conserve aussi admission, accès au média, planification, files, renouvellement des clés, supervision et transport des positions.

Enfin, une faible densité de puissance autorisée ne signifie ni émission invisible, ni absence d'interférence. De nombreux émetteurs s'additionnent ; un récepteur co-site peut posséder une dynamique limitée ; les masques réglementaires restent obligatoires. L'UWB convient donc à certaines mesures et liaisons locales ; il ne garantit ni une couverture large ni la furtivité.

Repères publics : IEEE 802.15.4z, couche physique (PHY) UWB et techniques de ranging, ETSI EN 302 065-1, exigences UWB génériques et NIST, évaluation du ranging UWB indoor.

Cas particulier — Communications laser : un faisceau étroit devient un problème de réseau

Une **communication laser**, ou **lasercom**, transporte des données sur un faisceau lumineux non guidé. Elle appartient à la famille des communications optiques en espace libre, ou **FSO** (*free-space optical*). La lumière reste une onde électromagnétique (merci à James Clerk Maxwell, 1865) ; la différence avec la fibre est qu'aucun guide ne maintient ici le trajet, et la différence avec une liaison radio usuelle est notamment l'échelle de longueur d'onde.

Pour découvrir le parcours du physicien derrière cette idée : un documentaire sur James Clerk Maxwell (« James Clerk Maxwell — documentaire biographique », s. d.).

Pour comprendre ses équations, Jonathan Dumas présente les quatre lois en français (Dumas 2018). Pour donner un sens aux notations, les animations de 3Blue1Brown montrent la **divergence**, liée aux sources et aux puits d'un champ, et le **rotationnel**, lié à sa circulation locale. Cette seconde vidéo est en anglais (Sanderson 2018).

Pourquoi l'envisager ? À ouverture donnée, une longueur d'onde très courte permet de concentrer l'énergie dans un faisceau très étroit et d'exploiter une grande capacité de modulation. On peut donc obtenir un débit élevé avec des terminaux compacts. Mais le bénéfice physique crée immédiatement sa contrainte : un faisceau étroit manque plus facilement sa cible.

La chaîne complète n'est pas « pointer un laser et envoyer des bits » :

```
données
 -> trames + FEC + modulation
 -> laser + optique d'émission
 -> acquisition, pointage et poursuite
 -> trajet libre, éventuellement atmosphérique
 -> télescope + détecteur + synchronisation
 -> décodage
 -> files, service et preuve de livraison
```

L'**acquisition** cherche la cible dans une zone d'incertitude ; le **pointage** aligne le faisceau ; la **poursuite** conserve cet alignement malgré mouvement, vibration, dérive thermique et erreur d'orbite. Cette boucle, souvent appelée APT ou PAT selon l'ordre des mots anglais, peut utiliser un faisceau-balise distinct. Tant qu'elle n'est pas verrouillée, la capacité théorique du modem ne sert pas.

Trois géométries conduisent à trois problèmes différents :

Liaison	Atout	Limite dominante
espace–espace	pas de nuage entre les terminaux, grandes distances possibles	acquisition, pointage relatif, mouvement et thermique

Liaison	Atout	Limite dominante
espace–sol	fort débit de descente et stations mutualisables	nuages, turbulence, météo locale, faible élévation et disponibilité des sites
terrestre FSO	liaison directive sans tirer de fibre	bâtiments, brouillard, chaleur, vibration ou mouvement des supports

La ligne de vue est stricte. Un faisceau optique diffracte peu autour d'un relief ou d'un bâtiment. Sur un trajet atmosphérique, les nuages ou le brouillard peuvent interrompre la liaison ; la turbulence produit scintillation, déplacement et élargissement du faisceau ; précipitations, aérosols et lumière de fond dégradent aussi le budget selon le site, la longueur d'onde et la géométrie. Les liaisons intersatellites évitent les nuages, pas les erreurs de pointage ni les occultations.

La réponse n'est donc pas seulement d'augmenter la puissance. Une architecture de service combine :

- marge de liaison, FEC, entrelacement et adaptation du débit ;
- prédiction des fenêtres de contact et temps d'acquisition ;
- plusieurs stations sol dont les météos sont suffisamment décorrélées ;
- stockage et transport différé lorsque le contact est interrompu ;
- routage et transfert de connexion entre relais ou stations ;
- lien RF complémentaire pour commande, secours ou trafic prioritaire.

Cette **diversité de sites** ne crée de disponibilité que si les stations n'échouent pas sous le même front nuageux, le même réseau de collecte ou le même contrôle. Une file doit absorber une interruption courte sans fabriquer une latence illimitée. Pour chaque service, il faut donc publier débit utile, temps d'acquisition, durée et probabilité des coupures, capacité de la mémoire tampon, perte à échéance et comportement de repli.

Un faisceau étroit réduit la zone dans laquelle un tiers peut recevoir de l'énergie ; il ne fournit pas à lui seul confidentialité, authenticité ni furtivité. Une interception près du trajet, une balise d'acquisition, une erreur de pointage ou les métadonnées de contact peuvent révéler l'activité. Chiffrement, authentification, gestion des clés et analyse d'exposition restent nécessaires.

La sûreté laser est également une contrainte de conception, pas une option d'essai. Classe du produit, exposition oculaire, verrouillages, zones accessibles, trajectoires aériennes et procédures d'exploitation doivent être évalués selon le système et la juridiction. La norme IEC 60825-12 traite spécifiquement la sécurité des systèmes de communication optique en espace libre ; elle ne se remplace pas par l'intuition qu'un faisceau est « invisible » ou dirigé vers le ciel.

Une IA peut prévoir la météo d'un site, aider le pointage, commander une optique adaptative, estimer la qualité ou choisir une station. Ses actions restent bornées par la sécurité laser, les autorisations, les fenêtres géométriques et un repli indépendant. Le résultat utile est la disponibilité du service, pas seulement une erreur de pointage moyenne faible dans un essai.

Repères publics : NASA, vue d'ensemble des communications laser, NASA, expériences LCRD sur atmosphère, optique adaptative et réseau, CCSDS 141.0-B-2 et 141.1-M-1, couche physique et caractérisation atmosphérique et IEC 60825-12, sécurité des communications optiques en espace libre.

> **Approfondissement optionnel — Spectre et droit d'émettre.**
> Cette section ajoute la contrainte réglementaire à la contrainte physique.

Régulation des fréquences : une ressource physique et juridique

Le spectre est partagé par des services qui ne peuvent pas tous émettre n'importe où, n'importe quand et à n'importe quelle puissance. Une fréquence techniquement utilisable n'est pas nécessairement juridiquement autorisée.

La terminologie doit être précise :

- **attribution réglementaire d’une bande** (*frequency allocation*) : une bande est destinée à un ou plusieurs services de radiocommunication ;
- **allotissement** (*frequency allotment*) : une fréquence ou un canal est prévu pour une zone ;
- **assignation** (*frequency assignment*) : une autorité autorise une station ou installation à utiliser une fréquence selon des conditions définies ;
- **autorisation générale** : usage permis sans licence individuelle si toutes les conditions techniques sont respectées ;
- **autorisation individuelle** : droit accordé à un titulaire, sur une bande, une zone, une durée et avec des obligations.

L’attribution réglementaire du spectre ne doit pas être confondue avec l’**allocation opérationnelle de ressources** : blocs de temps et de fréquence, capacité réseau, CPU, mémoire ou énergie distribués par un ordonnanceur. Le même mot « allocation » répondrait alors à deux questions différentes.

Trois niveaux de décision

1. Le **Règlement des radiocommunications de l’UIT** organise les attributions, statuts primaire/secondaire, coordination et notifications internationales dans trois régions.
2. En Europe, la CEPT/ECC produit études, décisions et recommandations techniques ; les décisions d’exécution de l’Union européenne possèdent un autre statut juridique et doivent être mises en œuvre selon le droit applicable.
3. Chaque État tient son tableau national, désigne les affectataires et fixe autorisations, redevances, contrôles et sanctions. En France, le Premier ministre approuve le TNRBF ; l’ANFR le prépare et coordonne le spectre ; les affectataires et autorités compétentes assignent ou autorisent selon leur périmètre.

En France, le TNRBF est le texte de référence pour la répartition nationale. Son édition évolue : un projet doit vérifier la version applicable au moment du déploiement et l’autorité compétente, pas recopier une fréquence trouvée dans un ancien document.

Vue d’ensemble des grandes bandes

La première carte à retenir est physique, pas juridique. Les noms ci-dessous indiquent des ordres de grandeur de fréquence et de propagation. Ils ne donnent à personne le droit d’émettre.

Bande et plage UIT	Image mentale	Usages typiques civils, publics ou de défense selon l’attribution
VLF — 3–30 kHz	immense longueur d’onde, grande portée possible, très faible débit	temps, navigation, science et communications stratégiques frugales
LF — 30–300 kHz	propagation étendue, antennes imposantes	signaux horaires, radionavigation, diffusion et services spécialisés
MF — 300 kHz–3 MHz	onde de sol, nuit variable	radiodiffusion et services maritimes ou gouvernementaux
HF — 3–30 MHz	au-delà de l’horizon, canal variable	radioamateur, aviation, maritime, diffusion, diplomatie, secours et défense
VHF — 30–300 MHz	visibilité et diffraction encore utiles	radio FM/numérique, aviation, maritime, réseaux professionnels, sécurité publique et tactique
UHF — 300 MHz–3 GHz	compromis portée, mobilité et capacité	télévision, mobile, navigation satellitaire, Wi-Fi, sécurité publique, télémesure, satellites et radars
SHF — 3–30 GHz	directivité et forte capacité	faisceaux, Wi-Fi, satellite, radars et liaisons directives

Bande et plage UIT	Image mentale	Usages typiques civils, publics ou de défense selon l'attribution
EHF — 30–300 GHz	très directif, blocage et météo importants	accès millimétrique, détection, espace, liaisons protégées et recherche

Ces exemples décrivent des usages typiques, pas des attributions universelles. Il n'existe pas une moitié « publique » du spectre et une moitié « militaire ». Une même bande peut accueillir des services civils, de sécurité, scientifiques et de défense, avec des statuts et conditions différents selon la région UIT et le pays. Certaines assignations opérationnelles ne sont pas publiques.

Les étiquettes **L, S, C, X, Ku, K et Ka** sont pratiques pour parler de micro-ondes, mais leurs limites varient selon les communautés techniques. Elles se chevauchent et ne valent pas autorisation. Pour identifier la bande utilisée, un document d'ingénierie précise la plage numérique exacte, le service réglementaire, le pays et la version du tableau applicable.

Les trois noms souvent confondus autour de la lettre K méritent un zoom. Le tableau suivant donne le **repère courant de la nomenclature radar IEEE**, pas une attribution mondiale :

Étiquette	Repère fréquentiel approximatif	Pourquoi elle est utilisée	Ce qui complique la liaison
Ku	12–18 GHz	satellite, diffusion, VSAT (*Very Small Aperture Terminal*), radar et liaisons directives selon les sous-bandes	pluie plus pénalisante ; pointage exigeant si l'antenne forme un faisceau étroit à grand gain
K	18–27 GHz	radar, détection et liaisons spécialisées selon les sous-bandes	raie d'absorption de la vapeur d'eau proche de 22,235 GHz ; atténuation très dépendante de la fréquence
Ka	27–40 GHz dans ce repère ; certains catalogues commencent vers 26,5 GHz	satellite à forte capacité, liaisons de collecte, radar et recherche	pluie, gaz, nuages ; pointage des antennes à grand gain et disponibilité des stations sol

La bande K n'est pas uniformément « absorbée » : la perte augmente autour de la raie de vapeur d'eau, puis change avec fréquence, humidité, pression, élévation et distance. Cette propriété peut pénaliser une liaison longue et aider une mesure atmosphérique. De même, Ka ne signifie pas automatiquement plus de débit : il faut une largeur autorisée, un budget de liaison, des terminaux capables de pointer, une modulation-codage robuste et assez de stations disponibles sous la météo réelle.

À ouverture physique identique, la largeur d'un faisceau diminue grossièrement comme λ / D, avec λ la longueur d'onde et D le diamètre de l'ouverture. L'exigence de pointage vient donc du couple fréquence–antenne et du gain recherché, pas du seul nom de bande.

L'ensemble Ku–K–Ka s'étend de part et d'autre de la frontière UIT entre SHF et EHF ; dans le repère du tableau, seule Ka traverse 30 GHz. Une lettre ne remplace donc jamais une fréquence. La norme IEEE 521-2026 normalise des désignations pour le **radar** afin de réduire les ambiguïtés. Un opérateur satellite, un fabricant ou un régulateur peut employer une convention un peu différente : écrire « Ka » sans bornes chiffrées reste insuffisant pour concevoir, acheter ou autoriser une liaison.

> **Réflexe de sûreté.** Ne jamais transformer ce tableau pédagogique en configuration d'émetteur. En France, vérifier le TNRBF à jour, l'affectataire compétent, l'autorisation, le site, la puissance, l'antenne et les conditions de coexistence.

Sources de nomenclature et de gestion : UIT-R V.431-9, *Nomenclature of the frequency and wavelength bands* ; UIT-R, *Handbook on National Spectrum Management* ; IEEE 521-2026, désignations par lettres des bandes radar ; UIT-R P.676-13, affaiblissement par les gaz atmosphériques ; Arcep, *Les fréquences en France*.

Qui décide quoi ? Carte des acteurs civils et militaires

Le mot **acteur** cache plusieurs pouvoirs. Celui qui écrit un protocole n'accorde pas nécessairement une fréquence ; celui qui achète un réseau ne le normalise pas ; celui qui l'exploite ne décide pas seul des règles de sécurité.

Partager les bandes dans le monde

- **Acteurs :** États membres réunis à la Conférence mondiale des radiocommunications, avec l'UIT-R.
- **Production :** Règlement des radiocommunications, attributions et règles de coordination.
- **Limite :** cette instance ne délivre pas chaque licence nationale.

Harmoniser en Europe

- **Acteurs :** Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), Comité des communications électroniques (ECC), Union européenne et administrations nationales.
- **Production :** études et mesures d'harmonisation, dont le statut dépend de l'instrument adopté.
- **Limite :** ces organismes n'exploitent pas le réseau d'un opérateur.

Accorder des droits en France

- **Acteurs :** Premier ministre pour l'approbation du TNRBF, ANFR pour sa préparation et la coordination, affectataires et autorités compétentes pour assigner ou autoriser dans leur périmètre.
- **Production :** répartition nationale, coordination, contrôles et autorisations.
- **Limite :** ces acteurs n'écrivent pas seuls les protocoles Internet ou 5G.

Rendre Internet, Wi-Fi et les réseaux mobiles interopérables

- **Acteurs :** IETF pour les protocoles Internet, IEEE 802 pour les réseaux locaux, 3GPP pour le système mobile, ETSI et UIT-T pour de nombreuses normes de télécommunication.
- **Production :** RFC, normes et spécifications techniques.
- **Limite :** une organisation de normalisation n'attribue pas une fréquence à une station.

Construire et fournir un service civil

- **Acteurs :** équipementiers, intégrateurs, opérateurs fixes, mobiles et satellitaires, fournisseurs de cloud et de réseaux de diffusion de contenu (CDN), propriétaires de sites, entreprises et collectivités.
- **Production :** équipements, déploiement, exploitation et contrat de service.
- **Limite :** aucun fournisseur ne modifie seul la loi ni ne garantit à lui seul le service de bout en bout.

La vue d'écosystème de bout en bout sépare ensuite opérateurs d'accès et de gros, MVNO, towercos, datacenters, IXP, transitaires, IPX, consortiums de câbles, cloud, CDN et fournisseurs OTT. Une même entreprise peut cumuler ces rôles ; ils ne deviennent pas pour autant équivalents.

Exprimer, acquérir et exploiter un besoin militaire

- **Acteurs :** autorités politiques, forces armées, organismes d'acquisition et d'essais, opérateurs de défense et industriels ; en France, notamment DGA et DIRISI selon le rôle.
- **Production :** besoin, architecture, qualification, acquisition, exploitation et soutien.
- **Limite :** ces responsabilités ne permettent pas de s'affranchir du cadre national et international applicable.

Rendre des systèmes alliés interopérables

- **Acteurs :** OTAN, notamment NATO Standardization Office, organismes techniques nationaux et industriels.
- **Production :** accords de normalisation, souvent appelés STANAG, profils et essais d'interopérabilité.
- **Limite :** l'interopérabilité ne supprime pas la souveraineté du pays hôte et n'impose pas une configuration opérationnelle unique.

Explorer les ruptures futures

- **Acteurs :** laboratoires publics, universités, industriels, programmes nationaux, Agence européenne de défense et Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), parmi les exemples publics.
- **Production :** recherche, démonstrateurs et résultats d'essai.
- **Limite :** un programme de recherche ne réglemente ni n'exploite le réseau, et un prototype ne prouve pas à lui seul un déploiement.

Un **affectataire** est, en France, une administration ou autorité à laquelle le TNRBF confie des droits et responsabilités sur certaines bandes. Ce n'est pas nécessairement l'utilisateur final ni le propriétaire de tous les équipements.

La chaîne complète ressemble plutôt à ceci :

```
besoin de service
 -> politique publique et attribution réglementaire du spectre
 -> normes d'interopérabilité
 -> autorisation et conformité des équipements
 -> acquisition, intégration et déploiement
 -> exploitation, supervision et contrôle
 -> retour d'expérience vers normes et régulation
```

Un projet échoue lorsqu'il saute une case : excellente radio sans droit d'émettre, norme correcte sans équipement conforme, licence valide sans liaison de collecte, ou réseau acquis sans organisme capable de l'exploiter.

Les rôles militaires varient selon le pays. En France, la **Direction générale de l'armement (DGA)** prépare et évalue notamment des systèmes futurs ; la **Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI)** opère et soutient des systèmes d'information et de communication interarmées. Les forces portent le besoin et l'emploi opérationnel. L'industrie conçoit et soutient sous contrat. L'**Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)** intervient sur la cybersécurité nationale sans être « l'opérateur militaire ». Au niveau allié, normalisation, intégration, acquisition et commandement restent également des fonctions distinctes.

Sources institutionnelles : UIT-R, gestion mondiale du spectre ; Commission européenne, politique européenne du spectre ; ANFR, préparation et approbation du TNRBF ; Arcep, organisation française des fréquences ; IETF, rôle et processus ; 3GPP, organisation du partenariat ; IEEE Standards Association ; NATO Standardization Office ; DGA, missions ; DIRISI, présentation ; DARPA, mission.

Cas de sûreté — 5G et radioaltimètres

Ce cas montre pourquoi une séparation de fréquences visible sur un tableau ne suffit pas à prouver la compatibilité.

Un **radioaltimètre** mesure directement la hauteur de l'aéronef au-dessus du sol. Sa mesure alimente des fonctions critiques à basse altitude : indications de hauteur, alerte de proximité du terrain, automatismes d'approche ou d'atterrissage selon l'aéronef. Les radioaltimètres civils utilisent la bande 4,2–4,4 GHz.

Aux États-Unis, des réseaux 5G ont été déployés entre 3,7 et 3,98 GHz. Les deux services ne sont donc pas sur la même fréquence et une séparation de 220 MHz subsiste. Le risque étudié venait néanmoins de deux chemins :

1. un signal 5G puissant dans la bande voisine peut **bloquer** ou désensibiliser un récepteur dont la sélectivité est insuffisante ;
2. des émissions non désirées peuvent tomber dans la bande du radioaltimètre.

Le danger n'est pas seulement « aucune mesure ». Une hauteur plausible mais fausse, proche du sol, peut être consommée par plusieurs automatismes avant d'être reconnue comme incohérente.

Le risque dépend du pays, de la bande 5G autorisée, des puissances, de l'inclinaison et de la position des antennes, de la géométrie de l'aéroport et de la tolérance du radioaltimètre **installé**. Dire « la 5G brouille les avions » est donc faux ; dire « toute 5G est sans effet parce que les bandes diffèrent » est tout aussi faux.

La résolution a nécessité plusieurs acteurs et plusieurs couches :

- limites de puissance, masques d'émission et bandes de garde ;
- coordination des stations autour des pistes et adaptation de leur géométrie ;
- caractérisation de la tolérance des aéronefs ;
- filtres, radioaltimètres améliorés ou modifications d'installation ;
- restrictions opérationnelles temporaires lorsque la compatibilité n'était pas démontrée ;
- échange de données entre régulateurs du spectre, autorités aéronautiques, opérateurs mobiles, aéroports, compagnies et fabricants.

La FAA indique que les mesures des opérateurs et la mise à niveau des radioaltimètres ont permis une coexistence acceptable dans le cadre américain actuel. L'EASA a rappelé que l'évaluation européenne devait partir des conditions radio réellement autorisées en Europe. Une conclusion nationale ne se copie donc pas automatiquement dans un autre pays.

> **Repère 5G/radioaltimètre — La compatibilité est une propriété du système complet.**
> Elle dépend de l'émetteur réel, du récepteur réel, de leur géométrie, des émissions hors bande, des fonctions qui consomment la mesure et des procédures de repli.

Ce mécanisme de blocage est repris dans l'approfondissement sur les interférences co-site.

Sources officielles : FAA, *Engineering Brief No. 107 — Aeronautical Study of 5G C-Band Antennas* ; FAA, *5G and Aviation Safety* ; EASA, Safety Information Bulletin 2021-16R1.

« Bande libre » ne signifie pas absence de règles

Une bande sous autorisation générale impose typiquement :

- limites de puissance ou d'EIRP ;
- masque spectral et émissions non désirées ;
- cycle d'utilisation ou mécanisme d'accès ;
- type d'application ou d'équipement ;
- usage intérieur/extérieur ;
- parfois contraintes d'antenne, géographiques ou de coexistence.

L'utilisateur ne bénéficie généralement pas de la même protection contre les brouillages qu'un titulaire d'autorisation individuelle. Acheter un équipement conforme ne prouve pas que son mode, son antenne et sa configuration sont autorisés dans le pays et le contexte d'utilisation.

Services primaires et secondaires

Un service secondaire ne doit pas causer de brouillage préjudiciable à un service primaire et ne peut normalement pas réclamer de protection contre lui. Deux systèmes occupant la même bande peuvent donc avoir des droits différents, même si leurs signaux sont techniquement comparables.

Problèmes architecturaux

La régulation influe directement sur :

- bandes et largeurs de canal disponibles ;
- puissance, portée et densité de sites ;
- antennes et masques d'émission ;
- coordination aux frontières ;
- mobilité internationale ;
- satellites, stations terriennes et plateformes en mouvement ;

- possibilité d’un réseau privé ;
- durée de licence et risque de réaménagement ;
- coût des redevances et obligations de couverture ;
- expérimentation avant commercialisation.

Un terminal multibande doit appliquer le domaine réglementaire correct sans accepter une simple déclaration logicielle non fiable. Une mise à jour de politique ne doit jamais élargir silencieusement puissance ou fréquences.

Coexistence et brouillage préjudiciable

La conformité n’abolit pas les interférences : plusieurs utilisateurs conformes peuvent se gêner dans une bande partagée. Inversement, une mauvaise installation peut provoquer harmonique, intermodulation ou rayonnement hors bande affectant un service protégé.

La chaîne de preuve comprend :

- identité et conformité de l’équipement ;
- configuration réellement appliquée ;
- fréquence, largeur, puissance et antenne ;
- lieu, hauteur et période d’émission ;
- mesures spectrales calibrées ;
- journaux de changement ;
- procédure de cessation ou réduction rapide.

Pour un service de sécurité, l’urgence ne dispense pas automatiquement des règles. Les régimes spéciaux, priorités et dérogations éventuelles relèvent des autorités compétentes et doivent être préparés avant l’incident.

> **Invariant — Le spectre n’est pas une variable privée du logiciel.**
> L’ordonnanceur, l’IA radio et l’adaptation de fréquence restent dans une enveloppe réglementaire versionnée, vérifiable et indépendante du modèle.

Expérience mentale — Le brouilleur dans l’équation

Supposons qu’un récepteur fonctionne juste au-dessus du seuil de décodage. Une source d’interférence augmente le terme de bruit effectif. Le rapport S/N diminue ; la modulation dense n’est plus viable ; le système adopte un mode plus robuste ; le débit chute.

Quelles options restent à l’architecte dans ces conditions ?

- réduire le besoin applicatif ;
- augmenter la redondance de codage ;
- diversifier les chemins et supports ;
- réduire la distance ou améliorer la géométrie ;
- utiliser une antenne plus directive ;
- exploiter le temps, la fréquence ou l’espace pour éviter une perturbation ;
- traiter davantage à l’extrémité et transmettre moins ;
- accepter un mode dégradé.

« Augmenter indéfiniment la puissance » résout rarement le problème. L’énergie supplémentaire augmente la consommation, les interférences amies et la signature électromagnétique.

Laboratoire — Mesurer le débit utile et la dégradation

Sur deux machines ou deux espaces de noms Linux :

```
# Récepteur
iperf3 -s

# Émetteur : débit TCP
iperf3 -c 10.0.0.2 -t 20

# Débit UDP demandé et pertes observées
iperf3 -c 10.0.0.2 -u -b 20M -t 20
```

Ajouter une liaison imparfaite :

```
sudo tc qdisc add dev eth0 root netem delay 40ms 10ms loss 1%
iperf3 -c 10.0.0.2 -t 20
sudo tc qdisc del dev eth0 root
```

Questions :

1. Le débit TCP diminue-t-il linéairement avec la perte ?
2. Le débit UDP reçu égale-t-il le débit demandé ?
3. Quelle partie du résultat est une propriété du canal, du transport et de l’application ?
4. Que se passe-t-il si l’on remplace 40 ms par 400 ms ?

Repères du second passage

Repères techniques pour le second passage

- Un réseau transporte des distinctions codées dans un signal, pas des bits abstraits.
- La capacité dépend de la bande et du rapport signal/bruit.
- Le débit utile est plus proche de la valeur réellement obtenue par l’application que le débit nominal.
- Redondance, débit, énergie, délai et discrétion s’échangent.
- Toute architecture réseau commence par les contraintes physiques, même lorsqu’elles sont masquées par le cloud.

Dossier II — Temps

Ce dossier prolonge l'Idée II. On décompose l'attente, puis on regarde ce que chaque service peut accepter.

Choisissez une question :

1. D'où vient le temps d'attente ?
2. Pourquoi lisser les à-coups ajoute-t-il du retard ?
3. Comment empêcher un gros transfert de retarder la voix ?
4. Quand peut-on promettre une échéance ?

Passage court conseillé : suivez les pistes 1, 2 et 3, puis les repères.

Décomposer la latence

Le délai de bout en bout est la somme de plusieurs composantes :

$$D_{\text{total}} = D_{\text{capture}} + D_{\text{traitement}} + D_{\text{attente}} + D_{\text{sérialisation}} + D_{\text{propagation}} + D_{\text{réassemblage}} + D_{\text{lecture}}$$

Capture et paquetisation

Un codec audio qui produit une trame toutes les 20 ms doit d'abord accumuler ces 20 ms de son. Avant même d'entrer dans le réseau, un budget est consommé.

Traitement

Encodage, chiffrement, classification, routage, transcodage et décodage prennent du temps.

Sérialisation

Mettre un paquet de L bits sur un lien de débit R prend :

$$D_{\text{sérialisation}} = \frac{L}{R}$$

Un paquet de 1500 octets sur 1 Mbit/s occupe environ 12 ms. Sur 1 Gbit/s, environ 12 µs. Un gros paquet de sauvegarde peut donc bloquer temporairement un petit paquet voix sur un lien lent : c'est une raison de hiérarchiser et parfois de fragmenter.

Propagation

Elle dépend de la distance et du milieu. Dans la fibre, la lumière se propage approximativement à 2×10^8 m/s. Aucun ordonnanceur ne réduit cette composante.

Mise en file

C'est la composante la plus variable. Quand le taux d'arrivée approche ou dépasse le taux de service, les paquets attendent. La gigue naît largement ici.

Réassemblage et lecture

Le récepteur peut attendre volontairement pour remettre les paquets en ordre et absorber les variations.

> **Invariant — La QoS ne raccourcit pas la géographie.**
> Elle agit principalement sur l'attente, la perte et l'allocation de ressources. Elle ne rend pas un satellite GEO physiquement proche.

RTT, délai aller simple et asymétrie

Le `ping` mesure un aller-retour, ou RTT, avec l'horloge de l'émetteur : il n'exige pas que celle du destinataire soit synchronisée. Diviser le RTT par deux donne seulement une approximation du délai aller simple : les chemins et les files peuvent être asymétriques, et le temps de réponse du destinataire s'ajoute au trajet RFC 2681, §§ 2.6–2.7.

Mesurer précisément le délai unidirectionnel exige des horloges suffisamment alignées. NTP suffit à de nombreux usages de journalisation. PTP et les horloges matérielles visent des précisions bien plus strictes dans les réseaux industriels, télécoms et audiovisuels.

Le temps est donc à la fois :

- une métrique de performance ;
- une donnée distribuée à synchroniser ;
- une dépendance de protocoles comme TDMA ;
- une source de vulnérabilité lorsque la référence de temps disparaît ou est trompée.

Qu'est-ce que la gigue ?

Le mot « gigue » est utilisé pour plusieurs mesures. Dans un contexte média, il désigne généralement la variation du délai entre paquets.

Supposons qu'une source émette toutes les 20 ms :

```
Émission :  0   20   40   60   80  ms
Réception : 35  52   91   96  142 ms
```

Les délais individuels sont :

```
35, 32, 51, 36, 62 ms
```

La moyenne n'est pas catastrophique, mais la variation est forte. Lire les paquets immédiatement produit des accélérations, des trous ou des arrivées hors délai.

RTP définit un estimateur lissé de la variation du temps de transit. Les outils peuvent aussi rapporter :

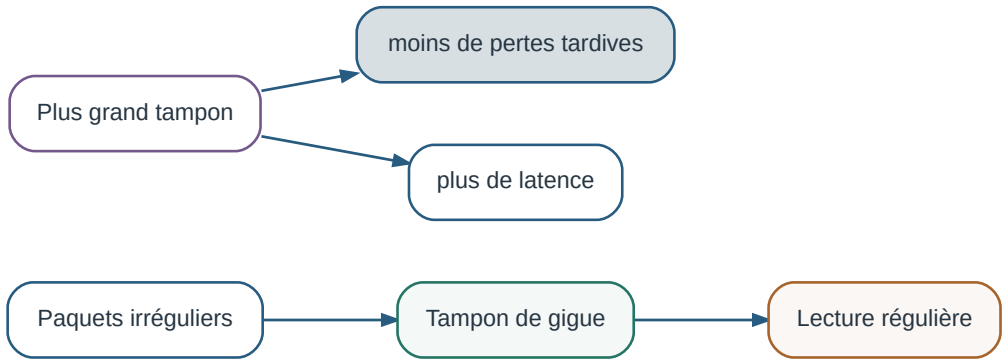
- écart-type du délai ;
- variation crête-à-crête ;
- percentiles, comme p95 ou p99 ;
- paquets arrivés après l'échéance de lecture.

Le dernier indicateur est souvent le plus utile à l'application.

Le tampon de gigue : acheter de la stabilité avec du délai

Le récepteur média attend un peu avant de jouer. Si le premier paquet arrive à 35 ms, il peut choisir de commencer à 80 ms. Les paquets suivants disposent d'une marge pour absorber les variations.

Un tampon fixe est simple mais mauvais lorsque le réseau change. Un tampon adaptatif estime la distribution des délais et ajuste la profondeur.



Le tampon de gigue échange des pertes tardives contre de la latence

Le compromis est irréductible :

- tampon court : conversation réactive, mais davantage de paquets tardifs ;
- tampon long : son plus continu, mais dialogue moins naturel.

La voix : le budget « bouche à oreille »

Une chaîne VoIP comprend :

1. capture ;
2. paquetisation ;
3. compression ;
4. file d’émission ;
5. transport ;
6. éventuel transcodage ;
7. tampon de gigue ;
8. décodage ;
9. restitution.

La voix interactive souffre surtout de :

- latence excessive, qui provoque chevauchement de parole et silences artificiels ;
- gigue non absorbée ;
- pertes en rafales ;
- réordonnancement ;
- écho ;
- concurrence avec des flux volumineux.

Une petite perte isolée peut être masquée par le codec. Une rafale de pertes est plus difficile. Les mécanismes possibles comprennent :

- Packet Loss Concealment ;
- redondance ou FEC ;
- adaptation du débit du codec ;
- priorité de file ;
- admission control ;
- choix d’un chemin plus stable.

Pourquoi « 150 ms » n’est pas une loi universelle

On cite souvent environ 150 ms de délai unidirectionnel comme frontière de bonne interactivité vocale. Il s’agit d’un repère d’ingénierie, pas d’une constante physique. Le contexte compte : entraînement, conversation familière, contrôle critique, discipline radio, écho et qualité du terminal.

Un budget de délai rend les contributions de la chaîne visibles :

Étape	Budget d’exemple
Capture + codec	20–40 ms
Accès local	5–20 ms
Cœur et propagation	20–80 ms
Tampon de gigue	20–60 ms
Décodage et restitution	5–20 ms

La somme doit laisser une marge. Optimiser uniquement le réseau central alors que le codec et le tampon consomment déjà 80 ms ne résout pas le problème.

La vidéo : plusieurs temporalités

« Vidéo » désigne au moins trois services différents.

Visioconférence interactive

L’objectif est la conversation. On préfère parfois réduire la résolution plutôt qu’ajouter plusieurs secondes de tampon. La vidéo s’adapte au débit ; l’audio doit rester intelligible.

Diffusion en continu et en direct

Quelques secondes de délai peuvent être acceptables. Un tampon plus grand masque la variabilité. Le service peut utiliser une distribution CDN ou multicast.

Vidéo à la demande

La latence de démarrage compte, mais une fois le tampon rempli, le débit moyen et la stabilité dominent. HTTP adaptatif peut changer de représentation selon la capacité estimée.

Le chemin vidéo ajoute capture, composition, encodage, structure de groupes d’images, transport, décodage et synchronisation audio/vidéo. Perdre une image de référence peut affecter plusieurs images suivantes ; toutes les pertes n’ont donc pas le même coût sémantique.

> **Invariant — Une politique QoS pertinente connaît la classe de service, pas seulement le port.**
> Une vidéo interactive, une caméra de surveillance, un film préchargé et une sauvegarde chiffrée peuvent tous utiliser UDP ou HTTPS, mais leurs échéances diffèrent.
>
> **Approfondissement optionnel — Vidéo adaptative.**
> Cette section applique les notions de délai, tampon et prévision à la vidéo.

Diffusion à débit adaptatif : choisir le prochain segment

L’**Adaptive Bitrate Streaming** (ABR) prépare un même contenu sous plusieurs **représentations** : résolutions, débits et parfois codecs différents. Un manifeste décrit ces variantes ; le média est découpé en segments. Le lecteur choisit la représentation du prochain segment selon ses observations.

```
manifeste
   |
   v
```

```
segment 1 bas débit -> mesure téléchargement -> segment 2 moyen
                                             -> segment 3 haut
                                               -> repli si risque de vide
```

Des familles comme MPEG-DASH (*Dynamic Adaptive Streaming over HTTP*) et HLS (*HTTP Live Streaming*) utilisent couramment ce principe au-dessus de HTTP. Le serveur ou le CDN héberge les représentations, mais la décision ABR est souvent prise par le lecteur.

Les signaux de décision

Le lecteur combine notamment :

- **débit estimé** à partir des téléchargements précédents ;
- **niveau du tampon**, exprimé en secondes de média disponibles ;
- **Prochain segment** : durée et taille ;
- **Direct** : latence de bout en bout ;
- **Terminal** : résolution de l'écran, puissance et capacité ;
- **Historique** : changements et erreurs de téléchargement.

Une marge est nécessaire. Si le dernier segment a été téléchargé à 8 Mbit/s, choisir immédiatement une représentation à 8 Mbit/s suppose que cette mesure reste valable et qu'aucune rafale ne surviendra.

Trois familles d'algorithmes

Approche	Décision principale	Force	Risque
fondée sur le débit	débit récemment mesuré	réaction directe à la capacité	estimation bruitée, concurrence
fondée sur le tampon	secondes restantes	protège contre les interruptions de lecture par épuisement du tampon	réaction tardive à certains changements
hybride / prédictive	débit + tampon + contexte	meilleur compromis potentiel	complexité et erreur de modèle

Un objectif simplifié peut combiner :

$$\mathrm{QoE} = \sum_{i=1}^{N} q_i - \alpha\, T_{\text{rebuffer}} - \beta \sum_{i=2}^{N} |q_i - q_{i-1}| - \gamma\, D_{\text{live}}$$

On évalue ici N segments. Le score q_i représente la qualité du segment i, T_{rebuffer} le temps de lecture interrompue et D_{live} le retard par rapport au direct. La seconde somme commence au segment 2 : elle mesure les changements de qualité entre segments consécutifs. Pour des scores de 1, 3 et 2, le gain de qualité vaut $1+3+2=6$, et la pénalité de changement porte sur $|3-1|+|2-3|=3$.

Les poids α, β et γ, positifs ou nuls, règlent le coût des interruptions, des changements et du retard. Ils convertissent ces quantités en pénalités comparables au score de qualité ; leur valeur dépend donc aussi de l'unité choisie pour les durées. Une excellente résolution n'est pas utile si la lecture s'arrête. Une qualité légèrement inférieure mais stable peut être plus agréable que des changements à chaque segment.

Vidéo à la demande et direct faible latence

En vidéo à la demande, un tampon important protège des variations mais augmente le temps de démarrage. En direct, il augmente aussi la distance au présent. Le lecteur doit parfois accélérer légèrement la lecture, choisir des segments plus courts ou réduire la qualité pour rejoindre la fenêtre live.

Des segments courts donnent une réaction plus rapide, mais augmentent requêtes, surcharge et sensibilité aux délais. Le transport HTTP/2 ou HTTP/3 change le comportement des connexions et pertes, mais ne supprime ni la capacité limitée ni la nécessité d'estimer ce qui sera disponible.

Plusieurs lecteurs et oscillations

Des lecteurs ABR partageant un goulot peuvent se tromper mutuellement. Chacun mesure une capacité élevée, monte en qualité, surcharge le lien, redescend, puis recommence. La compétition avec d'autres flux, le cache CDN, le débit en rafales et les changements de chemin compliquent encore l'estimation.

La stabilité exige marges, hystérésis, lissage, temps minimal entre changements et coordination éventuelle avec le réseau. Une assistance réseau doit rester compatible avec le chiffrement et ne pas supposer une inspection arbitraire du contenu.

ABR assisté par IA

Un modèle peut prévoir débit, temps de téléchargement ou QoE et choisir une action par apprentissage supervisé ou renforcement. Son observation peut inclure tampon, derniers débits, tailles de segments, latence et terminal.

Il doit être comparé à des heuristiques simples sur :

- interruptions de lecture par épuisement du tampon ;
- qualité moyenne et quantiles de queue ;
- fréquence et amplitude des changements ;
- latence live ;
- équité entre lecteurs ;
- comportement lors d'une chute brutale, d'un transfert de connexion ou d'une donnée OOD.

Le lecteur conserve une règle sûre : si le tampon approche du vide ou si l'estimation devient incertaine, il choisit une représentation décodable plus petite. L'IA ne doit pas apprendre par interruptions réelles sur des utilisateurs non consentants.

> **Invariant — L'ABR choisit pour le futur avec des mesures du passé.**
> Sa qualité dépend moins du débit maximal observé que de sa capacité à gérer incertitude, tampon, concurrence et échéance.
>
> **Approfondissement optionnel — Chaîne média et IA.**
> Cette section explique ce qui se passe avant et après le transport réseau.

Encodeurs, décodeurs et génération IA des médias

Une chaîne média complète ne se résume pas au réseau :

```
capture -> prétraitement -> encodeur -> paquets -> réseau
        -> réassemblage/tampon -> décodeur -> restitution
```

L'**encodeur** transforme la voix, l'audio, l'image ou la vidéo en une représentation transportable. Le **décodeur** reconstruit le média selon le contrat du codec. Un codec avec pertes élimine de l'information jugée moins utile ; un codec sans pertes conserve une reconstruction exacte au prix d'un débit souvent supérieur. Le débit n'est qu'un paramètre parmi d'autres : taille de trame, anticipation (*look-ahead*), délai algorithmique, complexité, résilience aux pertes et dépendance entre images comptent aussi.

Voix et audio

Une chaîne vocale peut combiner filtrage, annulation d'écho, détection d'activité vocale, transmission discontinue, codec, FEC et dissimulation de pertes. Un codec neuronal apprend une représentation compacte ou une reconstruction

perceptuelle ; il déplace une partie du coût du réseau vers le calcul et introduit une dépendance au modèle, à sa version et au matériel.

La synthèse vocale (**TTS**), la conversion de voix, la séparation de sources, le débruitage et le clonage vocal sont des fonctions différentes. Un système TTS génère une onde à partir d'un texte ; il ne « décode » pas simplement des échantillons reçus.

Image et vidéo

Les codecs vidéo exploitent les redondances spatiales et temporelles. Les images intra sont autonomes ; les images prédites dépendent de références. Un groupe d'images plus long améliore souvent la compression, mais augmente la propagation d'erreurs et peut pénaliser l'accès aléatoire. Résolution, cadence, débit, structure de prédiction et couches de qualité doivent être adaptés ensemble.

Décoder n'est pas générer

Un décodeur conforme reconstruit ce que le format transmis permet de reconstruire. Un générateur IA produit un contenu plausible à partir d'un texte, d'une image, d'une représentation latente ou d'un contexte. Il peut inventer une syllabe, un visage, un mouvement ou un détail absent de la source. La dissimulation générative d'une perte peut être agréable pour un film mais dangereuse pour un ordre vocal, une preuve ou une téléopération.

Fonction	Gain potentiel	Coût ou risque dominant
Codec classique	contrat stable, large interopérabilité	artefacts et débit
Codec neuronal	représentation très compacte	calcul, modèle, dérive, interopérabilité
Amélioration IA	intelligibilité ou qualité perçue	altération silencieuse du signal
TTS / clonage vocal	production locale à faible débit d'entrée	usurpation, consentement, prosodie erronée
Génération vidéo	contenu à partir d'une description compacte	latence, calcul, hallucination, provenance

Où exécuter l'IA ?

À la périphérie, la génération ou l'amélioration réduit parfois le trafic et protège les données brutes, mais consomme énergie et mémoire. Dans le cloud, elle mutualise les accélérateurs et les modèles, mais ajoute transport, latence, dépendance de service et exposition des données. Une architecture hybride peut envoyer une représentation compacte et effectuer la restitution localement, à condition de versionner le modèle et de définir le comportement quand il manque.

Pour un contenu opérationnel ou probatoire, conserver si possible l'original, signaler toute transformation générative et tracer modèle, version, paramètres et provenance vérifiable. Signature, identifiants de contenu et filigrane peuvent renforcer la chaîne de garde sans prouver à eux seuls la vérité de la scène. Une commande critique ne doit jamais être remplacée silencieusement par une phrase « probable » pour masquer une perte.

> **Invariant — L'adaptation média est une boucle de contrôle.**
> Codec, transport, réseau et générateur doivent partager des objectifs et des bornes ; plusieurs boucles indépendantes qui changent simultanément débit, résolution, FEC et chemin peuvent osciller.

Jeux, contrôle et télémétrie

Service	Sensibilité dominante	Réaction rationnelle à la congestion
Voix	délai, gigue, pertes en rafales	protéger un faible débit, masquer quelques pertes
Visioconférence	délai + débit variable	adapter la vidéo, préserver l'audio
Diffusion en continu	débit moyen et stabilité	augmenter le tampon, changer de qualité

Service	Sensibilité dominante	Réaction rationnelle à la congestion
Jeu d’action	délai et fraîcheur d’état	ignorer parfois les mises à jour trop anciennes
Téléopération	délai borné, fiabilité, sûreté	admission, réseau déterministe, mode sûr
Télémétrie	fraîcheur et priorité variables	agréger, échantillonner, prioriser les alertes
Sauvegarde	intégrité et débit total	utiliser la capacité résiduelle
Messagerie	livraison robuste	tolérer le délai, stocker et retransmettre

Le mot « temps réel » est trompeur. Il ne signifie pas « très rapide » ; il signifie qu’une réponse a une **échéance**. Un paquet de commande reçu après l’échéance peut être incorrect même si son contenu est intact.

Files d’attente : là où naît la QoS

Considérons une sortie à 10 Mbit/s recevant momentanément 30 Mbit/s. Le routeur ne peut pas transmettre plus vite que la ligne. Il doit :

- mettre en file ;
- rejeter ;
- marquer la congestion ;
- ou empêcher la charge d’entrer.

Une file unique traite tout le monde de la même manière, mais « égalité » n’est pas toujours « justice ». Un paquet voix de 200 octets peut attendre derrière plusieurs paquets de sauvegarde de 1500 octets.

Les opérations fondamentales

- **classification** : reconnaître une classe ;
- **marquage** : porter une indication, par exemple DSCP ;
- **policing** : refuser ou démarquer ce qui dépasse un contrat ;
- **shaping** : lisser l’émission en retardant ;
- **ordonnancement** : choisir la prochaine file servie ;
- **gestion active de file** (*Active Queue Management*, **AQM**) : signaler ou jeter avant saturation complète ;
- **admission control** : refuser une nouvelle session si la garantie n’est plus tenable.

DiffServ : promettre un comportement par saut (*per-hop behavior*, PHB)

DiffServ utilise le champ DSCP de l’en-tête IP pour sélectionner un comportement par saut.

Deux familles sont importantes :

- **EF, Expedited Forwarding** : brique pour faible délai, faible gigue et faible perte, à condition que le trafic admis soit strictement maîtrisé ;
- **AF, Assured Forwarding** : plusieurs classes et niveaux de probabilité de rejet.

Une file prioritaire n’est pas une source infinie. Si tout est marqué prioritaire, plus rien ne l’est. Si le trafic prioritaire dépasse la capacité réservée, il peut affamer les autres classes ou se mettre lui-même en file.

> **Point de vigilance — DSCP exprime une intention de traitement, pas un contrat de service.** Son effet dépend de la politique de chaque domaine traversé, de la conservation du marquage et du provisionnement effectif des ressources.

La RFC 3246, §§ 2.1–2.3 définit le comportement EF au taux configuré. Un agrégat offert à 12 Mbit/s à un service de 10 Mbit/s impose attente, rejet ou limitation à l'admission.

Une politique de référence orientée services

La table suivante est un point de départ, pas une configuration universelle.

Classe	Exemples	Traitement recherché
Contrôle réseau	routage, synchronisation critique	disponibilité protégée, faible volume
Voix temps réel	RTP audio	priorité bornée, faible délai et gigue
Vidéo interactive	visioconférence	part minimale provisionnée dans le domaine, adaptation de débit
Contrôle interactif	téléopération, jeu critique	délai borné, admission stricte selon criticité
Vidéo de diffusion	direct, surveillance	capacité provisionnée selon admission, tolérance définie
Diffusion avec mise en mémoire tampon	vidéo à la demande	objectif de débit, file non prioritaire
Données transactionnelles	interfaces de programmation (API), bases	faible latence moyenne, équité
Données massives	sauvegardes, synchronisation	capacité résiduelle, shaping
Arrière-plan	mises à jour non urgentes	première classe sacrifiée

Les valeurs DSCP doivent être choisies selon le domaine et les recommandations applicables. La partie importante est l'ordre du raisonnement :

1. caractériser le service ;
2. mesurer son trafic ;
3. définir son budget ;
4. limiter ce qu'il peut injecter ;
5. réserver et ordonnancer ;
6. mesurer le résultat ;
7. refuser la charge que le réseau ne peut servir dans les limites annoncées.

Théorie des files d'attente : charge, délai et stabilité

Une file apparaît dès que des demandes arrivent plus vite qu'une ressource ne peut les servir pendant un certain temps. La ressource peut être un lien, une station de base, un relais radio, une passerelle satellitaire, un encodeur vidéo, un processeur ou une équipe humaine. La théorie des files d'attente ne concerne donc pas seulement Internet.

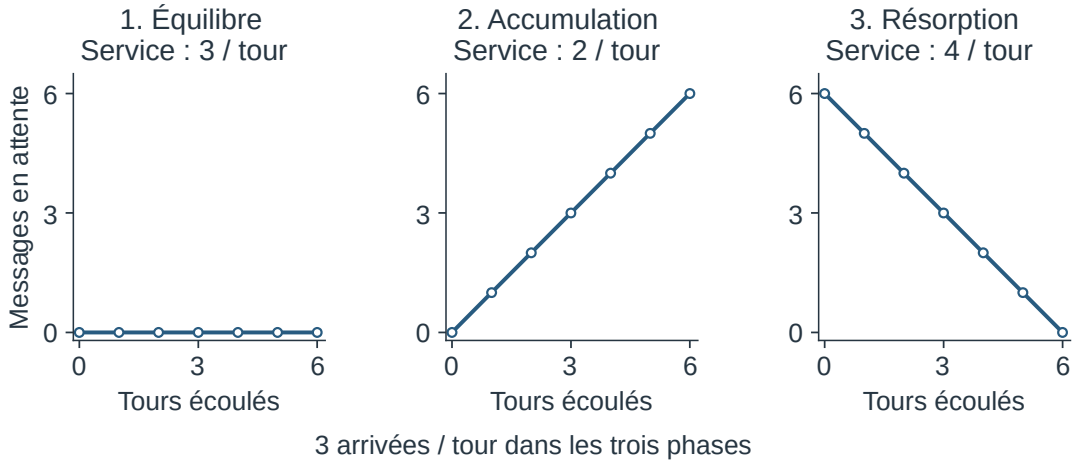
Le modèle minimal sépare cinq éléments :

```
arrivées -> [ file de capacité finie ou infinie ] -> serveur(s) -> départs
              choix de l'ordre de service
```

- λ : taux moyen d'arrivée, en éléments par seconde ;
- μ : taux moyen de service d'un serveur lorsqu'il travaille ;
- $\rho = \lambda / \mu$: charge offerte normalisée d'un serveur unique ;
- W_q : temps moyen passé à attendre dans la file ;
- W : temps moyen total, attente et service compris.

Une file possède aussi une **capacité** et une **discipline** : premier arrivé, premier servi, priorité, partage équitable, échéance la plus proche ou autre règle. Ces choix changent qui attend, qui est rejeté et qui peut être affamé, même lorsque le débit total reste identique.

Voir la file évoluer. Dans le modèle déterministe ci-dessous, trois messages arrivent au début de chaque tour, puis le serveur en traite autant que possible, dans la limite annoncée. On compte ceux qui restent après le service. Servir trois messages maintient la file vide ; en servir deux la fait grandir d'un message par tour. À partir de six messages en attente, en servir quatre la vide en six tours, malgré les trois nouvelles arrivées à chaque tour. Ces cadences fixes illustrent le mécanisme ; elles ne sont pas les arrivées aléatoires du modèle M/M/1 étudié ensuite.



Une même cadence d'arrivée, trois capacités de service : équilibre, accumulation puis résorption. Les axes conservent la même échelle.

La charge offerte n'est pas toujours l'**utilisation**, c'est-à-dire la fraction du temps pendant laquelle le serveur travaille. Dans une file stable, sans rejet et sans abandon, elles coïncident. Si des éléments sont refusés à l'entrée, utiliser le taux **admis** : $u = \lambda_{admise} / \mu$. Dans la notation **M/M/1/K**, les deux M désignent des temps entre arrivées et des durées de service exponentiels, dits « sans mémoire » : la probabilité d'attendre encore ne dépend pas du temps déjà écoulé. Le 1 indique un serveur ; K est le nombre maximal d'éléments présents, celui en service compris. Ainsi, M/M/1/1 n'offre aucune place d'attente.

Pour une file M/M/1/K, $\lambda_{admise} = \lambda (1 - P_K)$, où P_K est la probabilité que le système soit plein.

Contre-exemple. Un système M/M/1/1 ne conserve que l'élément en service. Avec $\lambda = 2\mu$, sa charge offerte vaut 2, mais ses probabilités d'être vide et occupé valent $1/3$ et $2/3$: son utilisation est $2/3$, jamais 200 %. Un tampon fini peut donc rejeter des arrivées même si le serveur n'est pas occupé à chaque instant. Voir le modèle fini dans les notes MIT, *Queueing models*, printemps 2026.

Stabilité avant performance

Pour une file à serveur unique soumise à des fluctuations, on recherche une marge moyenne : $\lambda < \mu$. Si $\lambda > \mu$ durablement et si la file est sans limite, l'attente croît sans borne. L'égalité n'offre aucune marge : le modèle M/M/1 n'a alors pas de régime stationnaire de délai moyen fini, tandis qu'un flux parfaitement régulier servi à la même cadence peut garder une attente bornée. Avec un tampon fini, la surcharge provoque plutôt des rejets. La condition moyenne ne suffit pourtant pas : des arrivées en rafale ou un service momentanément ralenti peuvent remplir le tampon même lorsque $\lambda < \mu$ sur une longue période.

Le modèle **M/M/1** ajoute des hypothèses très fortes : arrivées indépendantes de type Poisson à taux moyen constant, durées de service exponentielles dites « sans mémoire », un serveur, tampon illimité, discipline premier arrivé–premier servi et régime stable.

Une **loi de Poisson** décrit ici le nombre d'arrivées pendant un intervalle : une cadence moyenne de deux paquets par seconde n'impose pas exactement deux arrivées chaque seconde. La **loi exponentielle** décrit une durée. Le temps moyen entre ces arrivées vaut $1/\lambda$; la durée moyenne de service vaut $1/\mu$. Avec $\lambda = 2$ arrivées/s, $1/\lambda = 0,5$ s. Ces lois sont des hypothèses du modèle. Dans ce modèle :

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} \text{ et } W_q = \frac{\rho}{\mu - \lambda}$$

Si un relais sert $1\,000$ paquets/s, une arrivée moyenne de 800 paquets/s donne $W = 5$ ms dans ce modèle. À 950 paquets/s, $W = 20$ ms ; à 990, $W = 100$ ms. Les derniers points d'utilisation coûtent donc beaucoup plus que les premiers.

Ce calcul n'est pas une prédiction universelle. Des paquets de tailles différentes, des corrélations, des priorités, plusieurs serveurs, une capacité radio variable ou des retransmissions violent ses hypothèses. Il fournit un repère causal : lorsque la marge $\mu - \lambda$ disparaît, l'attente devient très sensible à toute variation.

De la file isolée au réseau de files

Un chemin traverse souvent plusieurs files. Déplacer une demande vers un relais soulage une ressource et en charge une autre. Dans une radio partagée, les « serveurs » ne sont même pas indépendants : servir un lien peut empêcher un lien voisin d'émettre au même instant. Il faut alors distinguer :

- la file d'entrée et la capacité de service de chaque ressource ;
- le goulot d'étranglement du chemin complet ;
- la perte par débordement d'un tampon fini ;
- la priorité, l'équité et le risque de famine ;
- la moyenne et les quantiles élevés des délais, qui décrivent les cas tardifs ;
- la boucle de contrôle, car une décision de routage modifie elle-même les futurs taux d'arrivée.

Loi de Little : relier nombre, débit et temps

Dans un système stable, la **loi de Little** relie le nombre moyen L d'éléments présents, leur taux de passage λ et leur temps moyen de séjour W. Ces trois mesures portent sur les mêmes éléments et sur le même périmètre, par exemple un service incluant sa file d'attente. Si des demandes sont rejetées à l'entrée, λ est le taux des demandes admises, pas celui de toutes les demandes présentées :

$$L = \lambda W$$

Si $1\,000$ requêtes/s sont admises et passent en moyenne 200 ms dans un service, $L = 1\,000 \times 0,2 = 200$: environ 200 requêtes sont en vol. La loi vaut pour une grande variété de systèmes stables sans supposer des arrivées de Poisson ni des services exponentiels. Elle ne donne toutefois pas la distribution des délais et ne remplace pas l'étude des percentiles.

Exemple inspiré du cas FCAS

Supposons deux relais aériens. Le premier offre le meilleur lien radio, mais sa file contient déjà des trames de forte priorité ; le second a un lien plus lent, mais reste disponible. Choisir seulement le chemin géométriquement le plus court peut augmenter le délai ou provoquer un débordement.

Dans le scénario pédagogique `UavQueueRoutingEnv`, une décision de relais agit sur un modèle simplifié de files, de capacités, de charge de fond et de délai. Cela permet d'observer une boucle essentielle :

```
choix du relais -> taux d'arrivée de sa file -> attente et pertes
                -> observation suivante -> nouvelle décision
```

Le simulateur illustre le mécanisme ; il ne prouve pas les statistiques d'arrivée ni les capacités d'un système FCAS réel. Pour comparer règle simple, politique apprise et cas de surcharge, utilisez les mêmes entrées, puis vérifiez délai, pertes, équité et respect des priorités.

> **Invariant — La capacité inutilisée n'est pas nécessairement du gaspillage.** Elle peut être la marge de stabilité qui absorbe rafales, mobilité, pannes et erreurs d'estimation.

Bufferbloat : quand « ne rien perdre » rend le réseau inutilisable

Des tampons très grands empêchent temporairement la perte, mais peuvent accumuler plusieurs secondes de données. Le débit d'un téléchargement paraît bon tandis que la voix, les jeux et les requêtes interactives deviennent pénibles.

Les disciplines de file modernes, comme FQ-CoDel, cherchent à :

- isoler les flux ;
- détecter une attente persistante ;
- maintenir des files courtes ;
- signaler ou jeter avant que le délai n'explose.

ECN permet, lorsque les extrémités et le réseau le prennent en charge, de signaler la congestion sans nécessairement jeter le paquet.

QoS douce et réseau déterministe

La QoS classique fournit généralement des objectifs statistiques : faible délai moyen, taux de perte réduit, bande minimale. Pour certains contrôles industriels, médias professionnels ou fonctions critiques, on demande une borne : « ce paquet arrivera avant T, dans les conditions de trafic et les scénarios de panne couverts par le contrat ».

DetNet (*Deterministic Networking*) et **TSN** (*Time-Sensitive Networking*) utilisent des techniques comme :

- réservation de ressources ;
- ordonnancement temporel ;
- chemins explicites ;
- synchronisation précise ;
- réplication sur plusieurs chemins et élimination des doublons.

Cette approche convient à un domaine administré. L'Internet ouvert, fédéré et sans garantie de service ne peut pas offrir la même promesse globale.

La borne exige une **enveloppe d'admission** : débit maximal, rafale, taille des paquets, ressources réservées, ordonnanceur et hypothèses de panne. Une rafale hors contrat ou la perte simultanée de deux chemins dont un seul échec est couvert ne conserve pas automatiquement la garantie. Certaines techniques exigent une synchronisation précise ; ce n'est pas une condition universelle de tout réseau déterministe. La RFC 8655, §§ 1, 3.2.1 et 4.5 sépare ressources, contrôle des files et synchronisation.

La QoS dans un réseau mobile ou contesté

La radio ajoute :

- débit variable ;
- pertes non congestives ;
- transferts de connexion ;
- asymétrie montante/descendante ;
- capacité partagée ;

- interruptions ;
- éventuellement brouillage et détection.

Une politique adaptée aux variations de capacité définit, en complément du marquage, une **échelle de dégradation du service** :

```
vidéo haute définition
        ↓
vidéo réduite / images moins fréquentes
        ↓
images fixes + audio
        ↓
audio seulement
        ↓
texte court
        ↓
métadonnées / accusés essentiels
        ↓
stockage local puis transfert différé
```

Cette échelle doit être décidée avant la crise. Sinon chaque application lutte pour sa propre survie et la charge collective détruit le service le plus important.

En 5G, la QoS est structurée autour de flux QoS et d'identifiants de caractéristiques, mais le principe reste le même : traduire une exigence applicative en traitement réseau, puis vérifier que les ressources existent réellement.

Laboratoire — Voir la latence et la gigue détruire un service

Créer trois scénarios :

```
# 1. Délai fixe
sudo tc qdisc add dev eth0 root netem delay 100ms

# 2. Délai variable
sudo tc qdisc change dev eth0 root netem delay 100ms 40ms distribution normal

# 3. Délai variable + perte en rafales simplifiée
sudo tc qdisc change dev eth0 root netem delay 100ms 40ms loss 2% 25%
```

Mesurer :

```
ping -i 0.2 10.0.0.2
iperf3 -c 10.0.0.2 -u -b 1M -l 200 -t 30
```

Puis capturer dans Wireshark, un analyseur de paquets réseau, et tracer le délai inter-arrivée. Pour un flux RTP réel, observer :

- numéro de séquence ;
- horodatage ;
- paquets perdus ;
- paquets hors ordre ;
- estimation de gigue ;
- délai du tampon de lecture si l'application l'expose.

Questions :

1. Un délai fixe de 150 ms est-il préférable à une moyenne de 80 ms avec de fortes variations ?
2. À quel moment agrandir le tampon cesse-t-il d'améliorer l'expérience ?
3. Quel trafic faudrait-il limiter pour protéger la voix ?
4. Pourquoi la vidéo tamponnée supporte-t-elle ce scénario mieux qu'une téléopération ?

Repères du second passage

Repères techniques pour le second passage

- Le délai se budgète de bout en bout, application comprise.
- La gigue est la variabilité du temps de transit ; le tampon la transforme en latence.
- Un paquet temps réel trop tardif équivaut souvent à une perte.
- La QoS organise la rareté ; elle ne crée pas de capacité.
- Une priorité doit être bornée et associée à de l’admission.
- Avec des arrivées variables, une utilisation proche de 100 % peut fortement allonger les files et les délais ; charge élevée et instabilité ne sont pas synonymes.
- Les services voix, vidéo, contrôle, diffusion en continu et données massives exigent des politiques différentes.
- En environnement dégradé, la QoS doit inclure une stratégie explicite de réduction fonctionnelle.

Dossier III — Partage

Ce dossier prolonge l'Idée III. On compare plusieurs manières de se coordonner autour d'une ressource commune.

Choisissez une question :

1. Que se passe-t-il si chacun parle quand il veut ?
2. Que peut-on partager : du temps, des fréquences ou autre chose ?
3. Une perte vient-elle toujours d'un réseau trop chargé ?
4. Comment préserver un service quand le canal varie ?

Passage court conseillé : suivez les pistes 1, 2 et 3, puis les repères.

ALOHA : accepter la collision

Dans ALOHA pur (merci à Norman Abramson, 1970), une station émet lorsqu'elle le souhaite. Si elle ne reçoit pas la confirmation attendue, elle suppose une collision et réessaie après un délai aléatoire.

Cette simplicité a un coût : lorsque la charge augmente, les retransmissions créent davantage de collisions, qui créent davantage de retransmissions. Le rendement maximal théorique reste faible.

ALOHA discrétisé impose des créneaux temporels. En réduisant le nombre de façons dont deux trames peuvent se chevaucher, la synchronisation double approximativement le rendement maximal.

> **Invariant — Le temps partagé peut transformer un système aléatoire en système plus déterministe, mais il exige une horloge et une discipline communes.**

Ethernet : écouter avant de parler

L'Ethernet partagé historique améliore ALOHA :

- **Carrier Sense** : écouter le support ;
- **Multiple Access** : plusieurs stations le partagent ;
- **Collision Detection** : détecter une collision pendant l'émission ;
- **temporisation exponentielle** : attendre un délai aléatoire croissant après des collisions répétées.

La temporisation aléatoire est une forme de régulation distribuée. Personne n'attribue les tours ; chaque participant adapte sa probabilité d'émettre à l'échec observé.

Avec les commutateurs et le full-duplex, les collisions Ethernet ont disparu des liens ordinaires. Mais l'idée de la temporisation aléatoire survit dans le Wi-Fi, les accès radio et de nombreux protocoles distribués.

Wi-Fi : on ne peut pas toujours détecter en parlant

Une radio émettrice est beaucoup plus puissante que le signal qu'elle cherche à recevoir. Détecter une collision pendant sa propre émission est difficile. Le Wi-Fi utilise donc CSMA/CA : le terminal écoute le canal et diffère aléatoirement son émission afin de réduire le risque de collision, sans pouvoir l'éliminer.

Deux problèmes apparaissent.

Le terminal caché

A et C ne s'entendent pas, mais parlent tous deux à B. Chacun croit le canal libre.

```
A  )))       B       (((  C
A n'entend pas C ; C n'entend pas A.
```

Le terminal exposé

Une station se tait parce qu'elle entend une émission qui n'aurait pourtant pas gêné son propre destinataire.

Les mécanismes de réservation, les accusés, les fenêtres de contention et l'ordonnancement tentent de gérer ces cas. Aucun n'abolit la géométrie radio.

> **Approfondissement optionnel — Partage radio détaillé.**
> Le premier passage peut retenir que le temps, la fréquence, le code et l'espace sont quatre manières de partager. Les sous-sections suivantes détaillent surtout le calendrier TDMA.

TDMA, FDMA, OFDMA et CDMA : diviser quoi ?

Un support peut être partagé selon plusieurs dimensions :

- **temps** : chacun reçoit des créneaux ;
- **fréquence** (**FDMA**) : chacun reçoit une bande ;
- **code** (**CDMA**) : les signaux sont séparés par des codes ;
- **espace** : des faisceaux ou antennes multiples séparent les utilisateurs ;
- **paquets** : partage statistique, sans réservation fixe.

Les réseaux mobiles modernes combinent ces dimensions. L'ordonnanceur radio attribue des ressources selon la qualité du canal, la priorité, le débit demandé, l'équité et les contraintes du terminal.

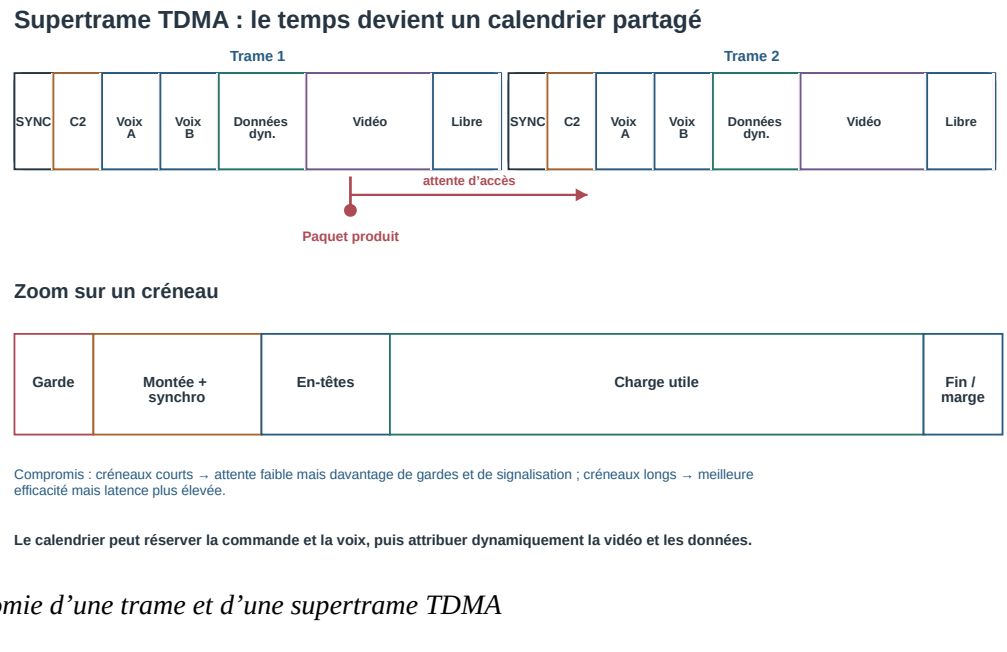
Le choix entre réservation et partage statistique traverse tout le livre :

Réservation	Partage statistique
prévisibilité	excellente utilisation moyenne
capacité immobilisée	capacité mutualisée
admission nécessaire	congestion possible
utile aux échéances strictes	utile aux charges irrégulières

TDMA : transformer le temps en ressource adressable

TDMA signifie *Time Division Multiple Access*, ou accès multiple par répartition dans le temps. Au lieu de laisser les stations se disputer le canal à chaque paquet, le système découpe le temps en créneaux. Une station ne transmet que pendant les créneaux qui lui sont attribués.

L'unité répétée est généralement une **trame temporelle**. Plusieurs trames peuvent former une **supertrame** portant une organisation plus lente : signalisation, synchronisation, commande, voix périodique, vidéo et capacité dynamique.



Anatomie d'une trame et d'une supertrame TDMA

Le TDMA ne crée pas de spectre. Il transforme un canal partagé en calendrier collectif.

> **Invariant — Un créneau est une promesse temporelle, pas seulement un morceau de débit.**
> Il permet de borner l'attente, à condition que tous les participants possèdent la même notion du temps et respectent le calendrier.

Ce que contient réellement un créneau

Un créneau n'est jamais constitué uniquement de données utiles. Il peut contenir :

1. un **intervalle de garde**, pour absorber les erreurs d'horloge et les différences de propagation ;
2. une montée en puissance et une stabilisation de l'émetteur ;
3. une séquence de synchronisation ou d'apprentissage du canal ;
4. des en-têtes, identifiants et informations de contrôle ;
5. la charge utile ;
6. une descente en puissance ou une marge de fin.

L'efficacité temporelle peut être résumée par :

$$\eta_{TDMA} = \frac{T_{\text{utile}}}{T_{\text{créneau}}}$$

Un créneau très court réduit l'attente et permet une allocation fine, mais augmente la proportion consacrée aux gardes et à la signalisation. Un créneau long améliore l'efficacité, mais rend l'ordonnancement moins réactif et peut augmenter la latence des petits messages urgents.

Latence d'attente et périodicité

Un paquet produit juste après le créneau de sa station doit attendre le prochain tour. Si la trame dure T_f, l'attente d'accès peut approcher une trame complète ; pour des arrivées réparties aléatoirement, elle est en première approximation de l'ordre de $T_f/2$.

Le délai de bout en bout devient alors :

$$D = D_{attenteTDMA} + D_{transmission} + D_{propagation} + D_{files} + D_{traitement}$$

Cette attente est prévisible mais non nulle. Une trame plus courte réduit la latence, au prix d'une surcharge proportionnellement plus élevée et d'exigences de synchronisation plus strictes.

TDMA et qualité de service

Le TDMA peut représenter directement les priorités du service dans le calendrier :

- des créneaux courts et périodiques pour la commande et la télémétrie ;
- une allocation régulière pour la voix, afin d'éviter une gigue d'accès excessive ;
- des rafales plus longues ou des créneaux dynamiques pour la vidéo ;
- une capacité opportuniste pour les fichiers et synchronisations ;
- des mini-créneaux de demande pour signaler un besoin nouveau.

Pour la voix, la régularité est souvent plus précieuse qu'un débit moyen élevé. Pour la vidéo, l'ordonnanceur doit absorber les images de tailles variables sans laisser une rafale retarder les messages de commande. Pour une alerte, attendre la prochaine supertrame peut être trop long : le plan doit prévoir un mécanisme de préemption, un créneau de signalisation fréquent ou un canal de contrôle séparé.

> **Point de vigilance — Une réservation locale ne vaut pas garantie de bout en bout.** La propriété doit être vérifiée sur toute la chaîne : files en amont, calendriers des relais, congestion du chemin IP et disponibilité du récepteur.

Allocation statique et allocation dynamique

TDMA statique : le calendrier est fixé à l'avance.

- prévisible ;
- simple à vérifier ;
- robuste lorsque le contrôle central est absent ;
- inefficace si un participant n'utilise pas sa part ;
- difficile à adapter à une topologie ou une charge changeante.

TDMA dynamique : un ordonnanceur réattribue les créneaux selon les demandes et les priorités.

- meilleure utilisation moyenne ;
- adaptation au canal et à la charge ;
- coût de signalisation ;
- dépendance à l'ordonnanceur et à une information suffisamment fraîche ;
- risque d'oscillation si l'allocation réagit trop vite à des mesures bruitées.

Des systèmes hybrides réservent un noyau déterministe à la commande, à la synchronisation et à la voix, puis attribuent le reste dynamiquement à la vidéo et aux données.

Synchronisation, dérive et temps de propagation

Deux horloges ne progressent jamais exactement à la même vitesse. Elles possèdent :

- un **offset**, différence instantanée de phase ;
- une **dérive**, différence de fréquence ;
- une incertitude de distribution du temps ;
- un délai de propagation qui varie avec la distance et la mobilité.

Si un émetteur commence trop tôt ou termine trop tard, il empiète sur le créneau voisin. L'intervalle de garde doit couvrir l'erreur d'horloge, les délais de propagation différentiels, les temps de commutation radio et une marge d'ingénierie.

Sur une cellule terrestre, le réseau peut appliquer une correction d’avance temporelle. Sur une liaison à grande portée ou avec des nœuds rapides, la propagation et sa variation deviennent une partie visible du budget temporel. Sur un relais multi-saut, deux calendriers localement corrects peuvent aussi se contredire : le relais doit recevoir, traiter puis transmettre sans créer de conflit entre ses propres radios.

La perspective sur la télémétrie d’essai applique ce budget au cycle de vie d’une mesure : temps d’acquisition, d’émission, de réception et de traitement restent distincts, chacun avec sa source et son incertitude.

Perte de la référence de temps

Une perte de synchronisation ne provoque pas nécessairement une coupure immédiate. Les oscillateurs peuvent conserver le temps pendant une période de **holdover**, mais l’erreur croît progressivement.

Une stratégie robuste définit :

- la précision exigée par le calendrier ;
- la qualité de l’oscillateur local ;
- le temps pendant lequel le réseau peut fonctionner sans référence externe ;
- le moment où les gardes doivent être élargies ;
- le moment où certains services doivent être retirés ;
- un moyen de synchronisation alternatif ;
- la procédure de resynchronisation sans collision collective.

En environnement mobile ou contesté, la synchronisation est donc un service critique à protéger, diversifier et surveiller, et non une commodité invisible.

TDMA, TDD et OFDMA : trois notions à ne pas confondre

- **TDMA** sépare plusieurs utilisateurs dans le temps.
- **TDD** sépare les deux sens de transmission dans le temps sur une même bande.
- **OFDMA** découpe la ressource en sous-porteuses et en intervalles temporels, puis attribue des blocs temps-fréquence.

Un système peut combiner les trois : une structure TDD choisit les périodes montantes et descendantes ; un ordonnanceur OFDMA distribue des blocs temps-fréquence ; certaines allocations périodiques produisent un comportement proche d’un TDMA pour les services critiques.

La synchronisation entre cellules TDD voisines est particulièrement importante. Si l’une émet pendant que l’autre reçoit, un émetteur puissant peut aveugler le récepteur voisin, même si les utilisateurs respectent parfaitement leur propre calendrier.

Réutilisation spatiale et topologie mobile

Deux stations éloignées peuvent réutiliser le même créneau si elles ne se perturbent pas. Cette **réutilisation spatiale** augmente la capacité, mais suppose une connaissance de la géométrie et de l’interférence. Avec des nœuds mobiles, une allocation valide peut cesser de l’être lorsque deux émetteurs se rapprochent ou qu’un relais change de position.

L’ordonnanceur doit alors raisonner sur un graphe d’interférence, pas seulement sur une liste d’utilisateurs. Deux communications sans destinataire commun peuvent néanmoins être incompatibles parce que leurs zones de rayonnement se recouvrent.

TDMA, discrétion et environnement contesté

Le calendrier prévoit des silences explicites, évite les collisions aléatoires et peut réduire le temps d’antenne inutile. Mais des émissions périodiques peuvent révéler une signature temporelle reconnaissable ; une dépendance excessive à une référence de temps unique fragilise le réseau ; manquer un créneau peut retarder longtemps un signalement.

La conception défensive recherche un compromis entre :

- déterminisme ;
- efficacité du canal ;
- autonomie temporelle ;
- flexibilité sous mobilité ;
- réduction des émissions évitables ;
- capacité à fonctionner en mode dégradé.

Le livre reste volontairement au niveau architectural public : il n'énumère ni paramètres de formes d'onde, ni calendriers opérationnels, ni méthodes de perturbation.

TDMA comme outil de coexistence co-site

Lorsque plusieurs émetteurs sont installés sur la même plateforme, coordonner leurs périodes d'émission peut protéger un récepteur sensible : le système évite qu'un émetteur local puissant transmette pendant la fenêtre de réception critique d'une autre radio.

Cette coordination ne remplace toutefois ni l'isolation d'antennes ni le filtrage. Les fuites hors bande, le bruit large bande, les transitoires et les produits d'intermodulation peuvent subsister. Le TDMA est donc une couche de mitigation temporelle au sein d'une stratégie co-site plus large.

Questions de conception TDMA

Avant d'accepter l'affirmation « le lien est déterministe parce qu'il est TDMA », demander :

1. quelle est la durée de trame et l'attente maximale d'accès ?
2. quelle part de chaque créneau est réellement utile ?
3. comment les créneaux sont-ils attribués et repris ?
4. quelle référence de temps est utilisée et combien de temps le holdover reste-t-il acceptable ?
5. comment la propagation et la mobilité sont-elles compensées ?
6. comment la voix, la vidéo, la commande et les fichiers sont-ils séparés ?
7. que se passe-t-il lorsqu'un participant n'utilise pas sa réservation ?
8. comment le réseau se resynchronise-t-il ?
9. quelles émissions co-site doivent être interdites simultanément ?
10. quelle fonction reste disponible lorsque le calendrier central ne peut plus être mis à jour ?

Sources de référence : 3GPP TS 45.002 et TS 45.010 pour l'exemple historique GSM/EDGE ; recommandations UIT sur la synchronisation des réseaux TDD ; littérature ouverte sur l'ordonnancement radio, les réseaux déterministes et les liaisons tactiques à accès temporel.

Congestion, interférence et brouillage ne sont pas le même phénomène

Ils peuvent tous produire pertes et débit faible, mais leurs causes diffèrent.

- **Congestion** : trop de trafic veut utiliser une ressource de transfert ou de file.
- **Interférence** : d'autres émissions ou phénomènes physiques réduisent la qualité du signal.
- **Brouillage** : une perturbation intentionnelle vise à dégrader l'accès au spectre ou la réception.
- **Évanouissement** : la propagation et les trajets multiples modifient le signal.
- **Collision d'accès** : plusieurs utilisateurs parlent simultanément selon un protocole partagé.

Un algorithme qui interprète toute perte comme de la congestion peut mal réagir à une liaison radio. Un système qui augmente les retransmissions face à une perturbation persistante peut saturer sa propre capacité.

Les quatre signatures d’une émission

La furtivité réseau ne se réduit pas au chiffrement. Un observateur peut exploiter plusieurs dimensions :

1. **énergie** — une émission existe-t-elle ?
2. **temps** — quand, combien de temps et à quel rythme ?
3. **direction** — d’où vient-elle et où va-t-elle ?
4. **structure** — quelle modulation, quel protocole ou quel motif de trafic ?

Le chiffrement protège principalement le contenu. Il ne masque pas nécessairement :

- la présence d’une communication ;
- la taille des paquets ;
- leur cadence ;
- la direction d’arrivée ;
- l’identité radio ou réseau exposée ;
- les changements d’activité.

TLS lui-même reconnaît que longueur et chronologie restent exploitables par l’analyse de trafic RFC 9846, annexe F.3.

Furtivité : distinguer quatre objectifs

Confidentialité du contenu

Empêcher la lecture. Chiffrement et gestion de clés.

Confidentialité des métadonnées

Réduire ce que révèlent noms, adresses, tailles, horaires et relations de communication.

Faible probabilité d’interception

Rendre le signal difficile à exploiter par un récepteur non prévu.

Faible probabilité de détection et de géolocalisation

Réduire la probabilité qu’un observateur déduise qu’une émission existe ou localise sa source.

Ces objectifs peuvent entrer en conflit avec la QoS. Répéter davantage améliore parfois la livraison mais augmente l’occupation temporelle. Émettre plus fort améliore le lien mais agrandit la zone de détection. Garder une session bavarde simplifie l’interactivité mais révèle un motif continu.

> **Angle défense — Une liaison « chiffrée » peut être parfaitement lisible comme activité.**
> La protection du contenu, la protection des métadonnées et la maîtrise de la signature électromagnétique sont trois problèmes distincts.

Concevoir défensivement face à la perturbation

Sans entrer dans des paramètres opérationnels, les familles de mesures défensives sont connues.

Réduire ce qu’il faut transmettre

- traitement local et calcul de proximité ;
- agrégation ;
- compression ;
- priorisation sémantique ;

- suppression des doublons ;
- envoi d’alertes plutôt que de flux bruts.

Le bit le plus résilient est celui qu’il n’est pas nécessaire d’émettre.

Réduire l’exposition

- puissance minimale compatible avec le service ;
- antennes directives ;
- émissions courtes ;
- limitation des bavardages de découverte ;
- modes silencieux et réveil planifié ;
- discipline des mises à jour et acquittements.

Diversifier

- temps ;
- fréquence ;
- espace ;
- routes ;
- opérateurs ;
- orbites ;
- médias filaires et radio ;
- protocoles synchrones et store-and-forward.

Rendre le signal plus robuste

- codage correcteur ;
- interleaving pour transformer une rafale en erreurs dispersées ;
- adaptation de modulation et de débit ;
- diversité d’antennes ;
- combinaison de réceptions ;
- réplication sélective des paquets critiques.

Dégrader gracieusement

- vidéo vers images ;
- images vers audio ;
- audio vers texte ;
- texte vers messages prioritaires différés ;
- service connecté vers DTN.

Automatiser le repli

Un plan PACE — primaire, alternatif, contingence, urgence — ne vaut que s’il est testé, si les dépendances cachées sont connues et si le basculement ne demande pas une expertise indisponible au moment critique.

Le brouillage est aussi un problème d’orchestration

Plusieurs systèmes amis peuvent se gêner. Les radios, radars, liaisons, capteurs et moyens de protection utilisent le même environnement. Sans vision commune :

- une mesure défensive peut dégrader une liaison amie ;
- deux réseaux peuvent se disputer une ressource ;
- une politique locale peut contredire la priorité globale ;
- la puissance totale peut augmenter la signature collective.

La gestion du spectre devient une orchestration : observer, attribuer, coordonner, mesurer, replanifier. Elle ressemble à l'orchestration cloud, mais la ressource n'est pas un processeur : c'est un espace physique partagé, réglementé, mobile et potentiellement hostile.

Mobilité : le canal change pendant la décision

Un terminal mobile subit :

- variation rapide du rapport signal/bruit ;
- masquage par le relief ou les bâtiments ;
- trajets multiples ;
- changement de cellule ou de relais ;
- rupture de route dans un maillage ;
- variation de capacité ;
- changement de référence de temps ou de position.

Le réseau doit éviter deux erreurs symétriques :

- réagir trop lentement et conserver une route devenue mauvaise ;
- réagir trop vite et osciller entre les options sur la base d'un bruit momentané.

On retrouve une question de commande : quelle fenêtre d'observation, quelle hystérésis, quelle vitesse de bascule ?

QoS sous brouillage ou forte dégradation

Quand la capacité s'effondre, conserver les mêmes classes et débits demandés ne suffit pas. Il faut une politique de **préemption et d'adaptation**.

Exemple de priorité fonctionnelle :

1. signalisation de sûreté et contrôle du réseau ;
2. messages de commandement courts ;
3. voix essentielle ;
4. positions et alertes ;
5. images sélectionnées ;
6. vidéo temps réel ;
7. synchronisation de bases ;
8. mises à jour et sauvegardes.

Ce classement dépend de la mission. Dans cet exemple, la priorité suit la **valeur de l'information et son échéance** plutôt qu'un classement fixe des applications.

Une vidéo peut être prioritaire pendant une identification et secondaire quelques secondes plus tard. La QoS moderne devrait pouvoir intégrer le contexte, tout en gardant des garde-fous pour éviter qu'une application se déclare elle-même critique en permanence.

Multicast radio : économie de spectre, difficulté de retour

Une même information destinée à cent récepteurs ne devrait pas être émise cent fois si le support permet une diffusion commune. Le multicast économise la capacité descendante.

Mais il complique :

- les acquittements ;
- la réparation des pertes ;
- l'adaptation à des récepteurs de qualités très différentes ;
- la gestion des membres ;
- le chiffrement de groupe ;
- la révocation d'un membre ;
- le contrôle de congestion.

Si cent récepteurs répondent tous à une perte, on crée une **implosion de retours** (*feedback implosion*). Les systèmes utilisent alors suppression de NACK, FEC, hiérarchie ou réparation locale.

Le multicast sera étudié en profondeur dans l'Idée X.

Matrice des compromis de communications mobiles contestées

Décision	Gain recherché	Coût ou risque
plus de puissance	portée / marge de lien	énergie, interférences, détectabilité
faisceau plus étroit	rapport utile, discrétion latérale	pointage, mobilité
émission plus courte	exposition réduite	synchronisation, rafales plus intenses
saut / étalement	robustesse et partage	coordination temporelle et clés
FEC plus forte	moins de retransmissions	débit utile et latence de bloc
retransmissions	fiabilité	occupation, retard, signature
réplication multi-chemins	disponibilité	capacité consommée et doublons
tampon plus grand	masque la gigue	latence
traitement de proximité	réduit le trafic	calcul, énergie, confiance dans le modèle
multicast	économise le fan-out	fiabilité et gestion de groupe
modes dégradés	continuité	perte de richesse fonctionnelle

Aucune ligne n'est une recette universelle. L'ingénierie consiste à choisir consciemment le coût acceptable.

Laboratoire sûr — Canal mobile dégradé et adaptation applicative

Simuler trois profils sans émettre de perturbation radio réelle :

```
# Profil A : bon canal
sudo tc qdisc add dev eth0 root netem delay 20ms 5ms loss 0.1%

# Profil B : mobilité irrégulière
sudo tc qdisc change dev eth0 root netem delay 80ms 50ms loss 2% 20%

# Profil C : DDIL
sudo tc qdisc change dev eth0 root netem delay 500ms 200ms loss 10% 50%
```

Faire circuler successivement :

- un fichier TCP ;
- un flux UDP constant ;
- un appel audio ;
- une vidéo adaptative ;
- des messages courts avec stockage local.

Évaluer non seulement le débit, mais :

- délai p95/p99 ;
- pertes tardives ;
- temps de reprise ;
- quantité d’information utile livrée ;
- comportement lors du changement de profil ;
- capacité à passer en mode dégradé.

Repères du second passage

Repères techniques pour le second passage

- Partager un support est un problème de coordination distribuée.
- Temps, fréquence, code, espace et paquets sont des dimensions de partage.
- Congestion, interférence, fading et brouillage peuvent produire les mêmes symptômes mais demandent des réponses différentes.
- Chiffrement, furtivité des métadonnées et faible détectabilité ne sont pas synonymes.
- Robustesse et discrétion sont souvent en tension.
- La résilience mobile vient de la réduction du besoin, de la diversité, de l’adaptation et du repli testé.
- Le spectre doit être orchestré comme une ressource collective.

Dossier IV — Identité

Ce dossier prolonge l'Idée IV. On distingue l'adresse d'une machine, le nom d'un service et la continuité d'un échange.

Choisissez une question :

1. Pourquoi toutes les adresses ne servent-elles pas au même but ?
2. Comment regrouper les destinations pour trouver leur chemin ?
3. Comment un nom reste-t-il stable quand les machines changent ?
4. Comment poursuivre un échange en changeant d'adresse ?

Passage court conseillé : suivez les pistes 1 et 3, puis les repères.

Les adresses MAC : utiles localement, impossibles à router mondialement

Une adresse MAC Ethernet est un identifiant de couche liaison. Dans un réseau commuté, le commutateur apprend de quel port provient chaque adresse source et construit une table de transfert.

Ce mécanisme fonctionne parce que le domaine est limité. Une adresse MAC est **plate** : ses bits n'indiquent pas une position topologique exploitable pour agréger les routes. Router la planète entière par adresses plates obligerait les équipements à connaître une entrée par terminal.

IP introduit une hiérarchie :

```
adresse IP = préfixe de réseau + partie hôte
```

Le préfixe permet l'agrégation. Un routeur n'a pas besoin de savoir où se trouve chaque appareil d'une organisation ; il peut retenir une seule route vers son préfixe.

C'est le même principe qu'une adresse postale :

```
pays → ville → rue → numéro
```

Sans hiérarchie, chaque centre de tri devrait connaître individuellement chaque habitant du monde.

IPv4 et le CIDR : l'agrégation avant la pénurie

IPv4 fournit des adresses sur 32 bits. Le problème historique n'a pas seulement été le nombre total d'adresses. Les anciennes classes A, B et C gaspillaient l'espace et faisaient grossir les tables de routage.

Le CIDR remplace les classes par des préfixes de longueur variable :

```
192.0.2.0/24
```

Les 24 premiers bits représentent le préfixe. Les routeurs appliquent la règle du **préfixe le plus long** : parmi toutes les routes compatibles, la plus spécifique gagne.

Exemple :

```
0.0.0.0/0          → route par défaut
192.0.0.0/16       → fournisseur A
192.0.2.0/24       → site B
192.0.2.128/25     → site de secours
```

Un paquet destiné à `192.0.2.200` utilise `/25`, même si les trois autres préfixes correspondent aussi.

Cette règle explique à la fois :

- l'agrégation efficace ;
- le routage de secours ;

- certains détournements BGP par annonce plus spécifique ;
- la possibilité de faire de l'ingénierie de trafic par désagrégation ;
- la croissance des tables lorsque l'on annonce trop de sous-préfixes.

Du préfixe au sous-réseau : rendre le calcul concret

Pour une première lecture, un **sous-réseau IP** est l'ensemble des adresses qui partagent un préfixe. Le `/24` de `192.0.2.42/24` signifie que les 24 premiers bits décrivent le réseau et les 8 derniers une position dans ce réseau. En IPv4, la même information peut s'écrire avec un masque :

Préfixe	Masque IPv4	Nombre total d'adresses	Usage à retenir
`/24`	`255.255.255.0`	256	LAN d'exemple
`/26`	`255.255.255.192`	64	subdivision d'un `/24`
`/30`	`255.255.255.252`	4	petit lien selon le contexte
`/31`	`255.255.255.254`	2	lien point à point : les deux adresses sont utilisables
`/32`	`255.255.255.255`	1	une route vers un seul hôte

Une adresse IPv4 s'écrit en quatre nombres de 0 à 255, chacun représentant huit bits. Ainsi, $42 = 32 + 8 + 2$ s'écrit `00101010` en binaire. Le **ET bit à bit** compare les bits de même position : le résultat vaut 1 seulement si les deux valent 1. Le masque conserve donc les bits du préfixe et met les autres à zéro.

Le calcul fondamental est un **ET bit à bit** entre l'adresse et le masque :

```
adresse     192.0.2.42    = … 00101010
masque      255.255.255.0 = … 00000000
ET          192.0.2.0     = … 00000000  → adresse du réseau
```

Dans le cas IPv4 ordinaire `192.0.2.0/24` :

- `192.0.2.0` désigne le réseau ;
- `192.0.2.255` est l'adresse de diffusion (*broadcast*) ;
- `192.0.2.1` à `192.0.2.254` sont les adresses d'hôtes ordinaires.

La règle « première et dernière adresse non attribuables » n'est donc pas universelle : `/31` est prévu pour certains liens point à point et `/32` désigne précisément un hôte. IPv6, lui, n'emploie pas de broadcast ; il utilise notamment le multicast. Un préfixe IPv6 de LAN est souvent un `/64`, par exemple `2001:db8:42:1::/64`.

> **Point de vigilance — Adressage, couche 2 et politique de sécurité sont trois plans distincts.** Le sous-réseau appartient au plan IP, le VLAN à la segmentation de couche 2 et la zone à une politique de sécurité. Leur éventuelle correspondance doit être conçue et documentée, non supposée.

Même sous-réseau ou passerelle : la décision de prochain saut

Dans le cas simple d'une interface unique, comparer le résultat du masque pour la source et la destination donne une bonne intuition :

```
(adresse_source AND masque) == (destination AND masque)
    oui → destination locale
    non → destination distante
```

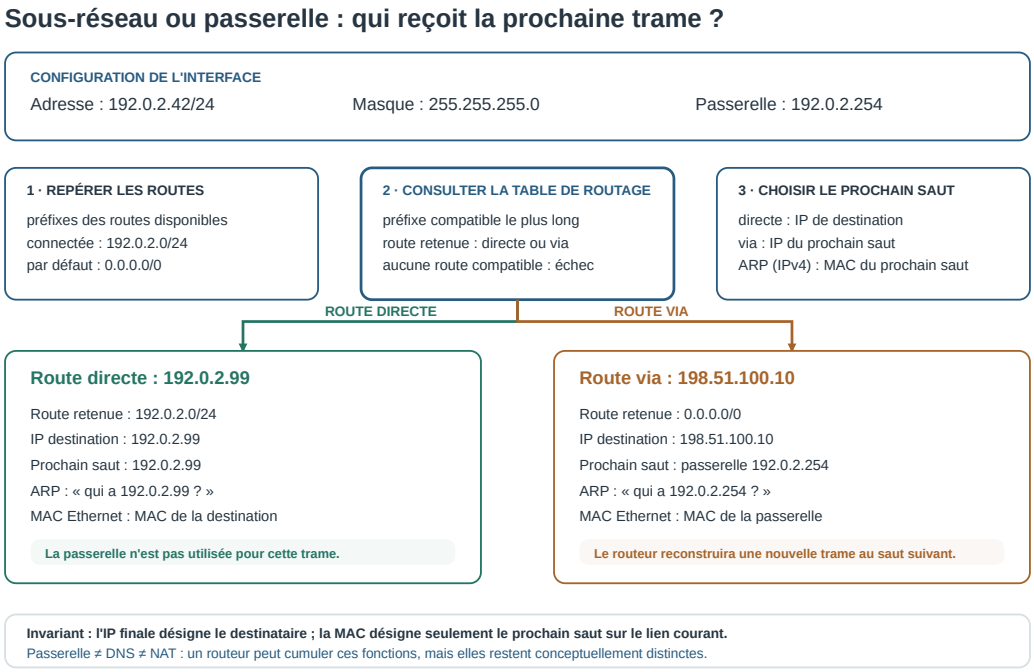
Mais un système réel ne se contente pas d'un test isolé : il consulte sa **table de routage** et applique le **préfixe le plus long**. La chaîne de décision complète est :

```
1. chercher la route la plus spécifique compatible avec l'IP de destination ;
2. route connectée (« on-link ») → le prochain saut est la destination ;
3. route « via » → le prochain saut est la passerelle indiquée ;
4. aucune route compatible → destination injoignable ;
5. résoudre l'adresse de liaison du prochain saut avec ARP en IPv4 ou ND en IPv6.
```

Une **passerelle par défaut** est donc un routeur de prochain saut utilisé par la route par défaut — `0.0.0.0/0` en IPv4 ou `::/0` en IPv6 — uniquement lorsqu'aucune route plus spécifique ne gagne. Elle doit elle-même être joignable par une route connectée ou par une résolution récursive explicitement valide. Une passerelle hors lien ou un mauvais masque produit souvent un échec avant même que le premier routeur puisse transmettre le paquet.

Prenons l'hôte `192.0.2.42/24`, dont la passerelle par défaut est `192.0.2.254` :

Destination finale	Route gagnante	Prochain saut sur ce LAN	Question ARP	MAC de la prochaine trame
`192.0.2.99`	`192.0.2.0/24` connectée	`192.0.2.99`	« qui a `192.0.2.99` ? »	MAC de la destination
`198.51.100.10`	`0.0.0.0/0 via 192.0.2.254`	`192.0.2.254`	« qui a `192.0.2.254` ? »	MAC de la passerelle



Décision entre destination locale et passerelle par défaut

Pour une destination distante, l'adresse IP de destination reste celle du serveur final et l'adresse MAC de la trame celle de la passerelle sur le lien courant. Chaque routeur remplace la trame pour le saut suivant ; l'en-tête IP conserve sa destination, sauf transformation explicite comme le NAT.

En IPv6, le raisonnement est identique mais les mécanismes changent : un hôte apprend normalement le routeur par défaut et les préfixes *on-link* par **Router Advertisement**, puis **Neighbor Discovery** résout l'adresse de liaison du prochain saut. DHCPv6 peut fournir d'autres paramètres, mais il ne remplace pas l'annonce standard du routeur par une option équivalente à celle de la passerelle en DHCPv4.

Une box, plusieurs rôles : ne pas confondre les fonctions

Un **port physique** est un point de connexion d'un équipement. Un **port TCP ou UDP** est un numéro permettant au système de distinguer des échanges et de les remettre à une application. L'adresse IP indique la destination réseau ; le port participe au choix du destinataire logiciel.

Une même boîte domestique ou appliance peut cumuler ces fonctions, ce qui ne les rend pas synonymes :

Fonction	Question résolue	Ce qu'elle ne prouve pas
routeur	vers quelle interface ou quel prochain saut transmettre ?	que la destination ou l'application répond
passerelle par défaut	quel routeur essayer faute de route plus spécifique ?	que tout trafic doit passer par elle
NAT	quelle adresse ou quel port traduire ?	qu'un flux est autorisé ou sûr
pare-feu	quel flux autoriser, refuser ou journaliser ?	qu'une adresse est correctement routée
DHCP	quelle configuration louer au client ?	que la passerelle, le DNS ou le service sont sains
DNS	quelle information associer à un nom ?	qu'un chemin IP et un service applicatif fonctionnent

Diagnostic guidé.
Si `192.0.2.42/24` atteint `192.0.2.99` mais pas `198.51.100.10`, ne changez pas d'abord le DNS : la première preuve utile est la route gagnante, puis l'état ARP de `192.0.2.254`. Si une route plus spécifique existe, elle gagne sur la route par défaut. Si l'hôte tente un ARP pour l'IP distante, suspectez d'abord un masque trop large ou une route *on-link* erronée.

Mini-exercice. Avec `10.20.30.70/26`, déterminez le réseau, le broadcast et si `10.20.30.126` est local. Un `/26` découpe le dernier octet par blocs de 64 : `70` appartient au bloc `64–127`. Le réseau est `10.20.30.64`, le broadcast `10.20.30.127`, les hôtes ordinaires vont de `.65` à `.126` ; `.126` est donc local et sa MAC doit être résolue directement, sans passer par la passerelle.

NAT : solution pragmatique, coût architectural

La **traduction d'adresses** (NAT) modifie les adresses IP. Sa variante avec traduction des ports, **NAPT** (*Network Address Port Translation*, souvent appelée PAT), permet à plusieurs hôtes privés de partager une même adresse publique en conservant les correspondances d'adresses et de ports RFC 3022, § 2.

Elle a apporté trois bénéfices pragmatiques :

- ralentir la consommation d'adresses IPv4 ;
- rendre l'adressage interne indépendant du fournisseur ;
- faciliter certains changements de topologie.

Mais elle a un coût :

- rupture du modèle de bout en bout ;
- dépendance à un état intermédiaire ;
- difficulté pour les connexions entrantes et pair-à-pair ;
- multiplication des mécanismes de traversée ;
- journalisation plus complexe ;
- ambiguïté entre une adresse publique et un utilisateur.

Point de vigilance — Traduction d'adresse et filtrage sont indépendants. L'absence d'état de traduction entrant peut bloquer une connexion incidente, mais elle ne constitue pas une politique de sécurité. Une architecture peut appliquer le NAT sans filtrage, ou filtrer sans NAT.

IPv6 : plus qu’un espace d’adresses plus grand

IPv6 utilise 128 bits. L’espace immense permet de rétablir une adressabilité de bout en bout, mais son intérêt architectural dépasse la quantité :

- hiérarchie d’adressage plus confortable ;
- autoconfiguration ;
- multicast à la place de nombreux broadcasts ;
- simplification de certains traitements de l’en-tête de base ;
- possibilité de plusieurs adresses par interface, avec des portées et durées différentes ;
- séparation entre adresses de lien local, globales, temporaires ou stables.

Une interface peut simultanément posséder :

```
fe80::/10        → lien local
adresse globale  → joignabilité routée
adresse temporaire → réduction du pistage
adresse stable     → services ou administration
```

L’association « une machine, une adresse » ne décrit donc pas ce fonctionnement. Une interface possède un **ensemble d’identités réseau contextuelles**.

Vie privée et stabilité

Une adresse construite directement à partir d’un identifiant matériel stable permettrait de suivre un terminal entre les réseaux. Les extensions de confidentialité utilisent donc des identifiants temporaires. Le compromis revient :

- stabilité pour être joignable et administrable ;
- renouvellement pour réduire la corrélation ;
- journalisation suffisante pour l’exploitation ;
- minimisation des traces pour la vie privée et la furtivité.

DNS : donner un nom à ce qui peut bouger

Le DNS (merci à Paul Mockapetris, 1983) introduit une indirection :

```
nom logique → ensemble d’adresses ou d’informations
```

Cette indirection permet à un service de changer d’adresse sans changer de nom, de posséder plusieurs instances et d’être distribué géographiquement.

Un nom DNS n’est pourtant pas une identité cryptographique. Il représente une entrée dans un espace de noms délégué. **DNSSEC authentifie les données DNS** ; **TLS** peut authentifier le serveur joint, notamment à l’aide d’un certificat, selon la politique de confiance du client. Ce sont deux vérifications distinctes RFC 9364, § 1.

Le DNS est donc à la fois :

- un annuaire ;
- un système de délégation ;
- un mécanisme de cache ;
- une couche de pilotage du trafic ;
- une source majeure de dépendances.

ASN, préfixe et souveraineté

Un système autonome, identifié par un ASN, représente un domaine de politique de routage. Il ne correspond pas nécessairement à une entreprise entière, ni à un seul réseau physique. Il signifie surtout :

> « À l'intérieur de cette frontière, une même autorité décide de la politique de routage externe. »

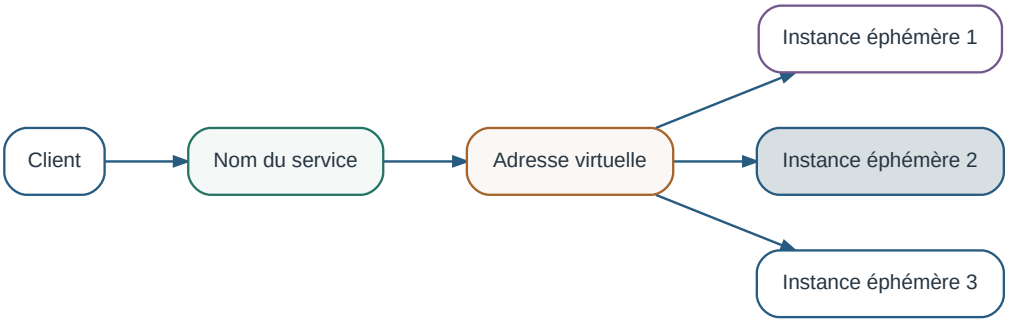
Une organisation peut posséder :

- des noms DNS ;
- des préfixes IP ;
- un ou plusieurs ASN ;
- des certificats ;
- des identités applicatives ;
- des identités d'utilisateurs et de machines.

La souveraineté technique ne consiste pas seulement à posséder des serveurs. Elle exige de savoir quelles identités critiques dépendent de tiers : registrar, opérateur DNS, autorité de certification, fournisseur d'adresses, cloud, annuaire ou fournisseur de connectivité.

L'identité d'un service répliqué

Un service moderne n'est pas une machine. Il peut posséder cent instances, remplacées en permanence par l'orchestrateur.



Dissocier le nom stable du service et ses instances éphémères

L'identité stable est le **service**. Les processus qui l'implémentent sont temporaires.

Cette distinction est au cœur :

- des équilibreurs de charge ;
- de Kubernetes, qui organise l'exécution d'applications sur plusieurs machines ;
- des service meshes ;
- de l'anycast ;
- des architectures serverless ;
- de la reprise après panne.

Une politique de sécurité fondée uniquement sur l'adresse IP devient fragile lorsque les instances se déplacent. On préfère alors des identités de charge de travail liées à des attestations, certificats courts ou comptes de service.

Mobilité : conserver la conversation malgré le changement d'adresse

La mobilité peut être traitée à plusieurs couches.

Couche réseau

Un mécanisme maintient un identifiant stable et tunnelise vers la localisation actuelle. Cela préserve la transparence mais ajoute état, détour et complexité.

Couche transport

QUIC identifie une connexion par des identifiants indépendants du tuple IP/port. Une session peut survivre à un changement de réseau si la politique et la connectivité le permettent.

Couche application

L'application reprend une session à partir d'un jeton, resynchronise son état et tolère une interruption.

> **Invariant — Plus la mobilité est visible à l'application, plus elle peut adapter le service.**
> Masquer toute rupture est séduisant, mais empêche parfois de choisir intelligemment entre reprise, réduction de qualité et abandon.

Angle défense — Identité, pseudonymie et signature

Dans un réseau mobile sensible, trois objectifs peuvent se contredire :

1. savoir avec certitude quel terminal ou service est autorisé ;
2. éviter de révéler inutilement une identité stable sur le médium ;
3. conserver assez de traçabilité pour diagnostiquer et attribuer les actions.

Une architecture défensive sépare donc :

- l'identité forte, conservée dans le domaine de confiance ;
- les identifiants de session, courts et renouvelables ;
- les adresses nécessaires au routage ;
- les journaux protégés permettant la reconstitution après incident.

Le chiffrement d'un identifiant ne suffit pas toujours : un émetteur peut être reconnu par son rythme, son volume, sa mobilité ou ses caractéristiques radio. L'identité protocolaire et la signature observable ne coïncident pas.

Expérience mentale — L'adresse du quartier général

Un service critique possède une adresse IP fixe publiée partout. Il déménage sur un site de secours.

Questions :

1. faut-il conserver la même adresse par extension de couche 2 ?
2. faut-il annoncer la même adresse depuis deux sites en anycast ?
3. faut-il mettre à jour le DNS ?
4. faut-il faire porter l'identité par un certificat plutôt que par l'adresse ?
5. que se passe-t-il pour les sessions existantes ?
6. combien de temps les caches conservent-ils l'ancienne information ?

Il n'existe pas de réponse universelle. Le bon choix dépend de l'état à préserver, des délais de bascule, du contrôle du routage et du modèle de confiance.

Laboratoire — Observer les identités locales

```
ip link show
ip -4 address show
ip -6 address show
```

```
ip route
ip -6 route
ip neigh
resolvectl status
```

Dans Wireshark, comparer pour une même requête :

- l’adresse MAC de destination sur le premier saut ;
- l’adresse IP finale ;
- le nom DNS utilisé par l’application ;
- le nom présenté dans TLS ;
- l’éventuel identifiant de session applicatif.

Le même échange porte plusieurs identités, chacune valable dans une portée différente.

Repères du second passage

Repères techniques pour le second passage

- Une adresse n’est pas une personne, et une machine n’est pas un service.
- Les adresses plates fonctionnent localement ; les adresses hiérarchiques rendent l’agrégation possible.
- Le NAT est un compromis d’adressage, pas une politique de sécurité.
- IPv6 rend explicite la pluralité des adresses d’une interface.
- Le DNS sépare un nom des adresses associées ; il aide à retrouver un service, sans assurer à lui seul la continuité d’une session pendant un déplacement.
- Un service moderne possède une identité stable et des instances éphémères.
- En environnement sensible, identité forte, pseudonymie de session et observabilité doivent être conçues séparément.

Dossier V — Découverte

Ce dossier prolonge l'Idée V. On examine ce qu'un réseau doit apprendre avant le premier contact, puis ce qu'il doit oublier.

Choisissez une question :

1. Comment trouver la machine voisine à qui parler ?
2. Comment retrouver un service à partir de son nom ?
3. Que signifie une absence de réponse ?
4. Comment être informé d'un changement sans tout interroger ?

Passage court conseillé : suivez les pistes 1, 2 et 3, puis les repères.

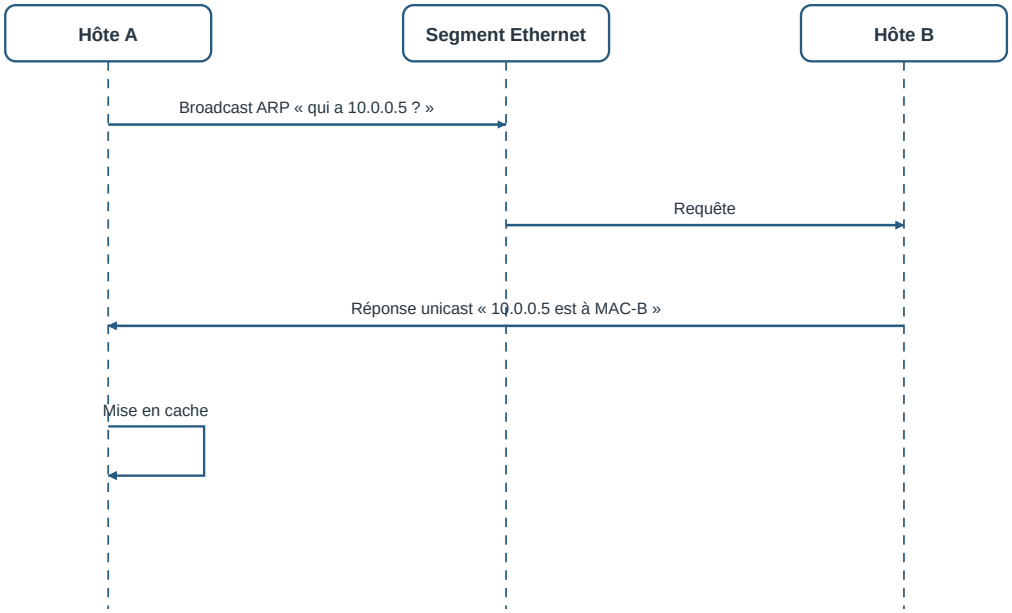
ARP : « qui possède cette adresse IPv4 ? »

Sur un LAN Ethernet, l'émetteur connaît l'adresse IPv4 locale de sa destination mais doit produire une trame avec une adresse MAC.

ARP diffuse :

```
Qui possède 10.0.0.5 ? Répondez à 10.0.0.2.
```

La machine concernée répond. L'association est mise en cache.



Résolution ARP sur un segment local

ARP est simple parce qu'il suppose un environnement de proximité relativement confiant. Il n'authentifie pas naturellement la réponse. Un attaquant local peut donc annoncer une fausse association et attirer le trafic.

Les mécanismes de défense s'appuient souvent sur la connaissance de la topologie d'accès :

- lier une adresse à un port et à une attribution DHCP ;
- inspecter les réponses ;
- limiter les messages ;
- segmenter le domaine ;

- chiffrer le trafic de bout en bout afin qu'un détour local ne révèle pas le contenu.

Neighbor Discovery en IPv6

IPv6 remplace ARP par Neighbor Discovery, fondé sur ICMPv6 et le multicast. Il assure plusieurs fonctions :

- résolution adresse IPv6 ↔ adresse de liaison ;
- découverte des routeurs ;
- découverte des préfixes ;
- détection de voisin injoignable ;
- détection d'adresse dupliquée ;
- redirection.

Ce regroupement rend le protocole central. Bloquer l'ensemble de ses messages casse IPv6. Le filtrage rejette les messages invalides, limite les sources non autorisées et préserve les fonctions indispensables.

> **Point de vigilance — Filtrer ICMP exige de distinguer les types de messages.** Les diagnostics et des fonctions telles que la découverte de la MTU du chemin dépendent de messages ICMP précis. Un filtrage indifférencié transforme alors un risque explicite en panne silencieuse.

Taille des paquets : pourquoi un petit ping ne suffit pas

La **MTU du chemin** est la plus petite MTU des liens qu'un paquet traverse. Un tunnel ajoute des en-têtes : la taille disponible pour son paquet intérieur diminue. En IPv4, un routeur peut fragmenter si le bit DF l'autorise ; en IPv6, seule la source fragmente. Un routeur IPv6 qui ne peut transmettre un paquet trop grand le rejette et renvoie un message **Packet Too Big**. La PMTUD classique exploite ce retour pour adapter la taille à la source.

Cas raisonné — CORE-IP01. Un chemin IPv6 admet 1 280 octets. Un paquet IP de 100 octets passe ; un paquet IP de 1 400 octets est rejeté au lien limitant. Si le retour Packet Too Big est perdu, de petits échanges peuvent réussir pendant qu'un transfert reste bloqué. Le symptôme n'établit pas seul le diagnostic : varier la taille et vérifier le chemin et les messages ICMP permet de le distinguer d'une congestion. La **MSS TCP** limite la charge TCP, pas la taille du paquet IP complet ; options et encapsulations comptent aussi.

La PLPMTUD et sa variante datagramme **DPLPMTUD** utilisent des sondes dont la livraison peut être confirmée au niveau de la packetisation ; elles peuvent détecter un trou noir sans dépendre uniquement du retour ICMP. Cela suppose un mécanisme de confirmation et un algorithme de sondage, pas la seule présence d'UDP. Sources : RFC 8200, § 5, RFC 8201, §§ 3 et 5, RFC 8899, §§ 1.1–1.3 et 3.

DHCP : obtenir un contexte de réseau

DHCPv4 attribue plus qu'une adresse IPv4. Il peut fournir :

- masque ou préfixe ;
- passerelle ;
- DNS ;
- durée du bail ;
- options de démarrage ou de services.

L'échange IPv4 classique suit DORA :

```
Discover → Offer → Request → Acknowledge
```

Le client commence sans adresse utilisable, d'où l'emploi de diffusion locale et, si le serveur est distant, d'un agent relais.

Le bail est une idée importante : la configuration n’est pas éternelle. Elle est louée, renouvelée, puis libérée ou expirée. Cela permet à l’infrastructure de gérer la mobilité et les ressources rares.

En IPv6, **DHCPv6** peut fournir des adresses, déléguer des préfixes et transmettre d’autres paramètres. La découverte dynamique du **routeur par défaut** reste une fonction des annonces de routeur (*Router Advertisement*) de Neighbor Discovery ; elle ne vient pas d’une option DHCPv6 RFC 9915, § 1 ; RFC 4861, § 6.3.4.

Le serveur DHCP pirate

Un faux serveur qui répond plus vite peut fournir une passerelle ou un DNS malveillant. Les réseaux commutés utilisent donc des ports de confiance, l’inspection DHCP et des associations entre port, MAC, IP et bail.

La sécurité de la découverte dépend souvent d’une **racine physique de confiance** : le port d’accès, l’identité du terminal, la carte SIM, un certificat ou une attestation.

DNS : découverte hiérarchique à l’échelle mondiale

Le DNS ne contient pas une table centrale de tous les noms. Il délègue.

Pour `api.equipe.exemple.fr` :

```
racine
  └── fr
       └── exemple.fr
            └── equipe.exemple.fr
                 └── api
```

Un résolveur récursif interroge la hiérarchie puis met la réponse en cache pendant sa durée de vie, le TTL.

Le cache améliore :

- la latence ;
- la charge ;
- la résilience temporaire.

Mais il crée une incohérence contrôlée : après une modification, les clients ne voient pas tous la nouvelle valeur au même moment.

> **Invariant — Tout cache échange de la fraîcheur contre de la vitesse et de la disponibilité.**

Cette loi dépasse le DNS. Elle vaut pour :

- les tables ARP ;
- les routes ;
- les caches CDN ;
- les catalogues de services ;
- les modèles locaux d’un système distribué.

TTL : ce n’est pas un bouton de bascule instantanée

On réduit parfois le TTL DNS avant une migration en pensant obtenir une bascule immédiate. Plusieurs délais subsistent :

- les entrées déjà mises en cache ;
- les clients qui réutilisent une connexion ;
- les résolveurs qui appliquent des bornes ;
- la propagation des nouvelles données ;

- le démarrage et la santé de la destination ;
- les sessions qui ne savent pas migrer.

Le DNS est utile pour orienter de nouvelles connexions. Il n’est pas, seul, un protocole de continuité de sessions.

Découverte de services

Dans un système dynamique, les instances apparaissent et disparaissent. Il faut répondre à :

> « Quelles instances saines implémentent le service paiement maintenant ? »

Trois modèles dominent.

Registre explicite

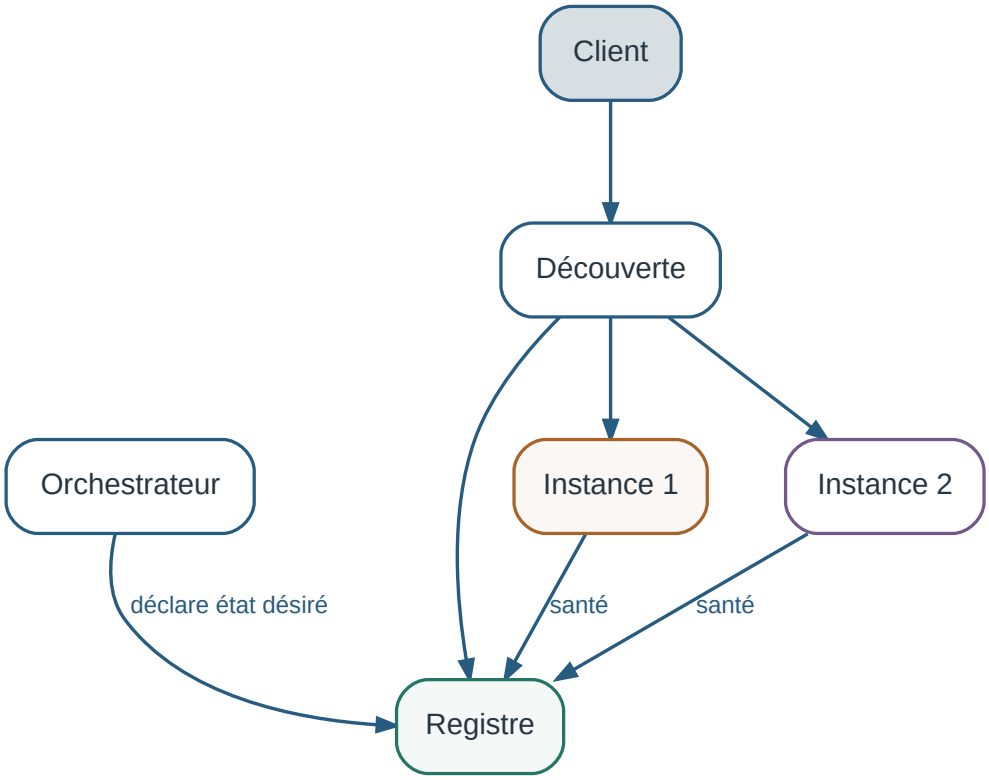
Les instances s’enregistrent auprès d’un catalogue. Les clients ou proxies l’interrogent.

DNS dynamique

Le nom retourne un ensemble d’adresses, éventuellement avec des enregistrements de service.

Adresse virtuelle et proxy

Le client joint une identité stable ; un composant intermédiaire sélectionne une instance.



Découverte de service et état observé par l’orchestrateur

La difficulté n’est pas seulement de trouver une instance. Elle est de décider si l’information de santé est encore valide.

> **Approfondissement optionnel — Distribution centrée données.**
> Les produits cités sont des exemples de couches différentes, pas quatre solutions interchangeables.

Publish/Subscribe et architectures centrées données

Les expressions **publication–abonnement** (*Publish/Subscribe*) et **centré sur les données** (*data-centric*) sont souvent confondues. Elles répondent pourtant à deux questions différentes :

- Publish/Subscribe décrit **comment l'information est distribuée** ;
- « centré sur les données » décrit **quelle entité porte l'identité, l'état et le contrat**.

Publish/Subscribe : découpler producteurs et consommateurs

Un producteur publie sur un topic ou dans un flux sans connaître chaque consommateur. Les abonnés expriment leur intérêt et l'infrastructure assure la mise en relation.

```
capteur ── publie ──> topic Position ──> cockpit
                                      ├─> enregistreur
                                      └─> fonction d'analyse
```

Le découplage possède plusieurs dimensions :

- **spatiale** : le producteur ne connaît pas l'adresse de chaque abonné ;
- **temporelle** : selon la technologie et sa politique de rétention, les deux parties ne doivent pas nécessairement être actives simultanément ;
- **de synchronisation** : publier ne bloque pas nécessairement en attendant le traitement de tous les consommateurs.

Le mot Pub/Sub ne suffit toutefois pas à connaître la sémantique. Il faut encore demander :

- l'information représente-t-elle un événement ou un état ?
- existe-t-il un broker, un journal ou une découverte pair-à-pair ?
- quelle rétention et quel historique ?
- quelle garantie de livraison et de duplication ?
- quel ordre est garanti, et dans quelle portée ?
- comment un consommateur lent est-il traité ?
- qui peut publier, lire ou créer un topic ?

Événement et état ne sont pas interchangeables

Un événement affirme qu'un fait s'est produit :

```
target_detected(id=42, time=10.2)
target_lost(id=42, time=14.8)
```

Un état décrit la valeur courante d'une entité :

```
AircraftTrack(key=42) = {
  position,
  vitesse,
  cap,
  fraîcheur
}
```

Un journal d'événements permet de reconstruire l'histoire, à condition de conserver tous les événements pertinents et leur ordre. Un espace d'état permet de rejoindre rapidement la valeur courante, mais peut masquer les transitions intermédiaires. Le choix dépend donc du besoin de rejeu, d'audit, de fraîcheur et de reprise tardive.

DDS : Data-Centric Publish-Subscribe

DDS est un intergiciel normalisé par l'OMG. Il expose un espace logique de données où les objets sont adressés par **topic**, **type** et éventuellement **clé**. Une clé permet par exemple de distinguer les instances `AircraftTrack(42)` et `AircraftTrack(73)` au sein du même topic.

DDS définit un contrat sur les données et leurs instances. Ses politiques QoS peuvent notamment exprimer :

- livraison fiable ou service sans garantie ;
- échéance de mise à jour attendue (*deadline*) ;
- durée de validité ;
- profondeur d'historique ;
- durabilité pour un abonné tardif ;
- ownership entre plusieurs producteurs ;
- limites de ressources.

> **Point de vigilance — La cohérence observée dépend du contrat QoS DDS.** Le résultat dépend de la clé, de l'historique, de la durabilité, de la fiabilité et de la compatibilité entre l'offre du producteur et la demande du consommateur.

DDS reste généralement un intergiciel au-dessus d'un transport réseau. Il ne remplace pas à lui seul le routage IP, le dimensionnement radio, la sécurité métier ni l'admission de capacité.

MQTT : Pub/Sub léger autour d'un broker

MQTT distribue des publications sur des noms de topics hiérarchiques via un broker. Le broker connaît le topic et les propriétés protocolaires, mais pas nécessairement la structure métier de la charge utile des messages.

MQTT fournit plusieurs niveaux de QoS de livraison et des mécanismes de session, de message retained et d'expiration. Ces mécanismes ne transforment pas automatiquement le système en modèle d'état typé : le schéma, la clé métier, la compatibilité et la signification de la valeur restent des contrats applicatifs.

Kafka : journal d'événements partitionné

Kafka conserve des enregistrements ordonnés **dans chaque partition** et permet à des groupes de consommateurs de relire le journal selon leur offset. Il est adapté au rejeu, à l'intégration et au traitement de flux.

Kafka ne déduit pas spontanément que deux événements concernent la même entité. Cette relation dépend de la clé, du schéma, du partitionnement et de la logique de traitement. L'ordre global entre toutes les partitions n'est pas une garantie générale.

NDN : demander une donnée nommée au réseau

Named Data Networking organise le réseau autour des noms de données. Le consommateur émet un paquet **Interest** portant le nom de la donnée. Un producteur ou un cache qui possède une donnée correspondante renvoie un paquet **Data** portant nom, contenu et signature.

Un forwarder NDN maintient trois structures importantes :

- **FIB** (*Forwarding Information Base*) : où transmettre les Interests pour un préfixe de nom ;
- **PIT** (*Pending Interest Table*) : quels Interests sont en attente et par quelles faces ils sont arrivés ;
- **Content Store** : quelles données peuvent être réutilisées depuis le cache.

Le cache peut réduire délai et trafic amont, et plusieurs Interests identiques peuvent être agrégés. Mais le bénéfice dépend de la popularité, de la fraîcheur, de la politique de cache et de la taille des données. Le PIT consomme de l'état et crée aussi une surface d'attaque par flooding d'Interests.

NDN attache une signature au paquet Data. Cela protège l’association entre nom et contenu selon une politique de confiance ; cela ne chiffre pas automatiquement le contenu, ne rend pas tous les caches dignes de confiance et ne dispense pas de gérer les clés et la confidentialité des noms.

Ne pas comparer des couches différentes

Technologie	Couche dominante	Unité centrale	Force principale
DDS	intergiciel temps réel	instance typée dans un topic	QoS et état distribué
MQTT	messagerie brokerisée	publication sur topic	simplicité et découplage
Kafka	plateforme de journal	événement dans une partition	rétention et rejeu
NDN	architecture réseau	paquet Data nommé	récupération par nom et cache réseau

Dire « NDN est meilleur que DDS » sans préciser le besoin compare une architecture réseau et un intergiciel. Ils peuvent être concurrents sur certains usages, complémentaires sur d’autres, ou incompatibles avec les contraintes réelles de déploiement.

Méthode de choix

Avant de choisir, répondre dans l’ordre :

1. partage-t-on un état courant, des événements, une commande ou un contenu immuable ?
2. faut-il push, pull ou les deux ?
3. qui porte l’identité : hôte, service, topic, clé d’instance ou nom de donnée ?
4. quels ordre, historique, rejeu et fraîcheur sont nécessaires ?
5. quelle échéance et quel comportement pour un consommateur lent ?
6. que doit recevoir un participant tardif ou reconnecté ?
7. où peut-on mettre en cache, et comment invalider ou faire expirer ?
8. la sécurité protège-t-elle le canal, la donnée, ou les deux ?
9. quel état réside dans broker, journal, intergiciel ou routeur ?
10. quel fonctionnement reste possible pendant partition ou intermittence ?

Sources de référence : OMG, DDS 1.4, modèle DCPS et politiques QoS, OASIS, MQTT 5.0, Apache Kafka 4.0, conception du journal et partitionnement et NDN Project, architecture et spécification des paquets Interest/Data, version 0.3.

Détection de défaillance : le silence est ambigu

Un nœud qui ne répond pas est-il :

- arrêté ;
- surchargé ;
- séparé par une panne réseau ;
- lent ;
- vivant mais inaccessible depuis cet observateur ;
- soumis à une pause du système ;
- simplement derrière un lien intermittent ?

Dans un système asynchrone, le silence ne prouve jamais immédiatement la mort. Un détecteur de panne choisit un délai :

- trop court : faux positifs et bascules inutiles ;

- trop long : panne réelle détectée tardivement.

Cette tension revient dans :

- **Hellos OSPF** ;
- **BFD** (*Bidirectional Forwarding Detection*), un protocole de détection rapide de perte de connectivité entre deux équipements ;
- **Contrôles de disponibilité** des équilibreurs ;
- **Leases** d'orchestrateurs ;
- **Battements de cœur** de clusters ;
- **Détection de liaison radio**.

Découverte et cohérence : qui détient la vérité ?

Supposons trois catalogues de service, répliqués pour survivre. Une instance est supprimée. Tous les catalogues doivent-ils être mis à jour avant de répondre ?

- Une cohérence forte réduit les informations périmées mais peut bloquer pendant une partition.
- Une cohérence éventuelle répond davantage mais peut retourner une instance disparue.
- Un bail limite la durée d'une erreur.
- Une vérification de santé côté proxy peut rattraper une information périmée.
- Un client peut réessayer sur une autre instance.

Plusieurs défenses se complètent sans demander à un seul catalogue de tout garantir.

Découverte et sécurité

Une découverte non authentifiée permet :

- l'usurpation ;
- la redirection ;
- le déni de service ;
- l'empoisonnement de cache ;
- l'inventaire des ressources ;
- la corrélation des activités.

Les protections possibles incluent :

- signature des données ;
- canal authentifié ;
- contrôle du point d'accès ;
- minimisation des informations exposées ;
- segmentation ;
- limitation de débit ;
- validation de cohérence ;
- expiration courte pour les données volatiles ;
- journaux d'autorité.

DNSSEC signe l'authenticité des données DNS, mais ne chiffre pas les requêtes. Le DNS chiffré protège le trajet vers le résolveur, mais ne garantit pas à lui seul que les données de zone sont authentiques. Les propriétés sont complémentaires.

Angle défense — Découvrir sans se dévoiler

La découverte par diffusion est pratique et bavarde. Elle révèle :

- qu'un nœud vient d'apparaître ;
- ce qu'il cherche ;
- parfois son rôle ;
- la structure locale ;
- le rythme opérationnel.

Un réseau sensible peut réduire cette exposition par :

- configuration préalable des relations critiques ;
- annuaires locaux synchronisés lorsque le lien est disponible ;
- découverte limitée à une portée ;
- identifiants de session plutôt que noms descriptifs ;
- contrôle strict des réponses ;
- modes hors ligne avec données mises en cache ;
- absence de dépendance à une racine distante unique.

Le but n'est pas de supprimer toute découverte. Il est de décider **qui peut demander quoi, dans quelle portée, et ce que la demande révèle**.

Laboratoire — Voir les mécanismes de découverte

```
# ARP / Neighbor Discovery
ip neigh flush all
ping -c 1 10.0.0.1
ip neigh show
sudo tcpdump -ni eth0 'arp or icmp6'

# DNS
dig +trace example.org
dig example.org
dig example.org     # comparer la réponse et le temps avec cache

# DHCP
sudo tcpdump -ni eth0 'port 67 or port 68'
```

Questions d'observation :

1. quels messages sont diffusés ou multicastés ?
2. quelle information est mémorisée ?
3. combien de temps reste-t-elle valide ?
4. qui est autorisé à répondre ?
5. que se passe-t-il si deux réponses arrivent ?
6. quel est le comportement hors connexion ?

Repères du second passage

Repères techniques pour le second passage

- Tout réseau doit établir les repères nécessaires au premier contact, par configuration préalable, découverte ou combinaison des deux.
- La découverte emploie portée locale, racine connue, délégation et cache.

- Le silence est ambigu ; un détecteur de panne produit nécessairement des compromis.
- Les caches améliorent les performances mais rendent la vue du monde temporairement incohérente.
- ARP, DHCP, DNS et les registres de services sont des variations du même problème.
- Une découverte sûre doit authentifier, limiter et minimiser ce qu’elle révèle.

Dossier VI — Graphe

Ce dossier prolonge l'Idée VI. On regarde comment une carte se construit, oriente une décision et devient périmée.

Choisissez une question :

1. Quelle information doit contenir une carte pour éviter un mauvais choix ?
2. Le chemin le plus court est-il toujours le meilleur ?
3. Comment les routeurs construisent-ils une carte commune ?
4. Pourquoi une panne ne change-t-elle pas toutes les routes immédiatement ?
5. Comment acheminer un message sans chemin continu ?

Passage court conseillé : suivez les pistes 2, 3 et 4, puis les repères.

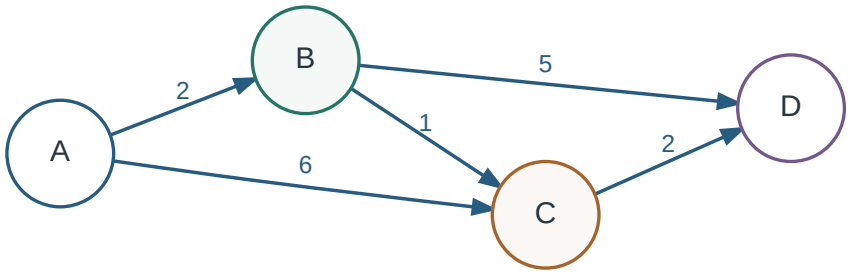
Petit socle de théorie des graphes

Approfondissement : objets, relations et problèmes

La **théorie des graphes** étudie des objets et les relations qui les relient. On note souvent un graphe $G=(V,E)$:

- V, pour *vertices*, est l'ensemble des **sommets** : terminaux, relais, routeurs, satellites, sites ou systèmes autonomes ;
- E, pour *edges*, est l'ensemble des **arêtes** ou **arcs** : liaisons, contacts, adjacences ou relations d'interférence ;
- un **attribut** peut porter délai, capacité, énergie, risque ou autorisation ; un **poids** est un coût numérique construit pour un calcul précis.

Une arête non orientée représente une relation utilisable dans les deux sens selon le même modèle. Un arc $A \to B$ ne promet rien sur $B \to A$: l'asymétrie de puissance, d'antenne, de charge ou d'autorisation compte. Un **multigraphe** conserve plusieurs liaisons entre les mêmes sommets, par exemple une radio en bande différente et une liaison satellitaire. Les réduire trop tôt à une seule arête ferait perdre capacité, interférences et modes de panne distincts.



Un graphe pondéré élémentaire

Dans cette figure, le chemin de coût minimal de A vers D est A–B–C–D, de coût 5. Quelques mots suffisent pour aller plus loin :

Notion	Sens	Question réseau
chemin	suite de sommets distincts dont chaque paire successive est reliée, dans le sens des arcs s'ils sont orientés	par où joindre la destination ?
cycle	suite fermée qui revient au sommet initial sans répéter les autres sommets	une boucle peut-elle dupliquer ou faire tourner le trafic ?

Notion	Sens	Question réseau
composante connexe	groupe relié si l'on ignore le sens ; une composante fortement connexe exige des chemins orientés dans les deux sens	quelles parties communiquent encore après une coupure ?
degré	nombre de relations incidentes à un sommet	ce relais concentre-t-il trop de dépendances ?
pont ou sommet d'articulation	lien ou sommet dont la perte sépare le graphe	où se trouve un point de panne critique ?
coupe	séparation du graphe en deux ensembles	quelle capacité totale limite le passage entre deux zones ?
chemins disjoints	chemins ne partageant pas certains liens ou sommets	la redondance survit-elle réellement à une panne commune ?
graphe temporel G_t	relations disponibles au cours du temps	les contacts successifs existent-ils dans un ordre causal utilisable ?

Un graphe temporel demande plus qu'un chemin dans l'union de toutes les arêtes. Une suite A–B–C n'est réalisable que si le contact A–B permet aux données d'atteindre B avant le contact B–C. Voir les deux liens à des instants différents sur une carte globale ne suffit pas.

Un cycle physique peut offrir un chemin de secours. Une **boucle d'acheminement** apparaît lorsque les décisions de transfert renvoient les mêmes données vers un nœud déjà traversé. Une route ou un arbre de transfert peut donc rester sans boucle dans une topologie physique cyclique.

Le « meilleur chemin » n'est qu'un problème de graphes parmi d'autres :

- le **plus court chemin** minimise une somme de coûts ;
- le **flot maximal** cherche combien peut traverser un réseau capacitaire ;
- la **coupe minimale** révèle un goulot d'étranglement ;
- les **chemins disjoints** cherchent une redondance structurelle ;
- le **flot multicommodité** représente plusieurs demandes qui se disputent les mêmes capacités ;
- un **arbre de diffusion** évite d'envoyer une copie indépendante sur chaque trajet commun.

Ces problèmes n'ont pas la même solution. Deux chemins courts peuvent partager le même pylône, la même alimentation ou la même zone d'interférence et ne pas être indépendants. À l'inverse, un chemin légèrement plus long peut supprimer un point de panne commun.

Les attributs ne s'agrègent pas tous comme un coût. Le délai de propagation s'additionne approximativement par saut ; pour un flux unique sans partage, la capacité d'un chemin est bornée par son lien goulot ; la capacité d'une coupe additionne les capacités qui la traversent ; une probabilité de succès se compose autrement. Transformer une capacité C en coût $1/C$ permet un classement additif particulier, mais ne transforme pas la somme obtenue en capacité physique du chemin.

Plusieurs graphes décrivent le même système

La carte de connectivité dit quelles liaisons semblent utilisables. Elle ne suffit pas toujours :

- le **graphe de connectivité** relie émetteur et récepteur possibles ;
- le **graphe d'interférence** relie des transmissions incompatibles, même si elles n'ont aucun terminal commun ;
- le **graphe des demandes** décrit qui veut échanger avec qui ;
- le **graphe de dépendance** relie alimentation, calcul, synchronisation, passerelles et services.

Un ordonnanceur radio peut donc devoir choisir un ensemble d'arêtes sans conflit dans le graphe d'interférence, tandis que le routeur choisit des chemins dans le graphe de connectivité. Confondre les deux produit des routes géométriquement valides mais impossibles à servir simultanément.

La théorie des graphes dépasse donc le routage IP. Un code LDPC utilise un graphe entre bits et contraintes de parité ; un réseau neuronal de graphe (**GNN**, *Graph Neural Network*) apprend en combinant les informations des nœuds voisins ; un arbre multicast organise la réplication ; un graphe de dépendance révèle qu'un lien radio, un service de temps et une alimentation partagent la même cause de panne.

Lecture FCAS : du monde au graphe, puis du graphe à la décision

Dans la chaîne pédagogique FCAS, trajectoires et bilans de liaison servent à construire un graphe **temporel**. Les sommets peuvent représenter aéronefs, relais, satellites ou passerelles ; les arêtes représentent seulement les options de liaison que le modèle rend visibles à cet instant. Des demandes de service consomment ensuite ces options.

Le graphe n'est pas le monde réel. Il dépend de seuils, de périodes d'observation, de preuves reçues et de leur fraîcheur. Une arête absente peut signifier « liaison impossible », « observation expirée » ou « information jamais reçue ». Une arête présente ne garantit ni capacité disponible, ni autorisation, ni absence d'interférence.

Cette distinction explique la chaîne :

```
géométrie et radio -> graphe observé -> chemins candidats
                   -> allocation sous contraintes -> effet simulé
```

Elle explique aussi le rôle différent d'un algorithme et d'un protocole. Dijkstra calcule sur un graphe déjà disponible ; un protocole de routage doit d'abord découvrir, diffuser, dater, faire expirer et authentifier les faits qui permettent de construire ce graphe.

Ce modèle cache donc quatre difficultés :

1. aucun nœud ne possède nécessairement la carte au départ ;
2. deux nœuds peuvent posséder des cartes différentes au même instant ;
3. la carte change pendant le calcul et l'exécution ;
4. le « meilleur » chemin dépend de l'objectif et des contraintes.

Approfondissement — Le routage comme problème de décision

> **Première lecture.** Pour acheminer un message, il faut savoir ce qui doit arriver, quelles étapes sont possibles et ce qui doit rester vrai pendant le voyage. Une route est une réponse pour une situation ; une politique est une règle pour choisir des réponses lorsque la situation change. **Question d'inventeur :** quelle information manque à ma carte pour éviter une mauvaise décision ?

A. Abstraire, c'est conserver ce qui peut changer la réponse

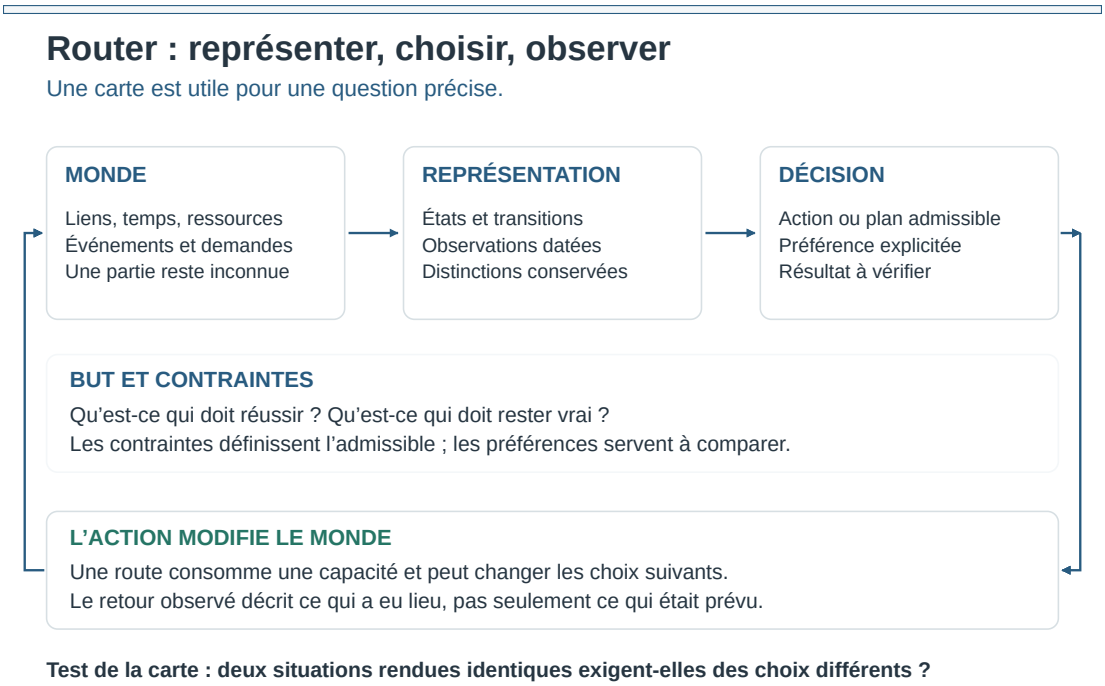
Une carte de métro omet les arbres et conserve les correspondances. Elle est utile pour changer de ligne, mais insuffisante pour rejoindre une station en fauteuil roulant si elle omet les ascenseurs. **Une abstraction est une représentation construite pour une question.** Sa simplicité se juge avec les décisions qu'elle permet de prendre et les erreurs qu'elle peut produire.

Pour un réseau, on peut partir de quatre questions :

Élément abstrait	Question à poser	Exemple de message d'un capteur
Objet et but	Qu'est-ce qui doit parvenir à quel résultat ?	Une mesure datée doit atteindre son collecteur avant de devenir inutile.
États et transitions	Qu'est-ce qui peut changer à chaque étape ?	Le message attend, change de relais ou expire.

Élément abstrait	Question à poser	Exemple de message d'un capteur
Invariants	Qu'est-ce qui doit rester vrai ?	Le périmètre de diffusion et le budget d'énergie doivent être respectés.
Observation et évaluation	Que sait-on avant de choisir, puis après ?	Un contact annoncé n'est pas un accusé de réception.

Cette grille ne suppose ni apprentissage ni intelligence artificielle. Elle s'applique aussi à une règle écrite à la main. Elle oblige à préciser le sens des mots « disponible », « réussi » et « meilleur » avant de comparer des algorithmes.



Test de la carte : deux situations rendues identiques exigent-elles des choix différents ?

Du monde à la décision : une abstraction conserve les distinctions utiles au but, sous des contraintes explicites.

Deux relais au même endroit mais avec des batteries très différentes ne sont pas interchangeables pour une mission longue. Deux services joignables ne le sont pas davantage s'ils n'ont pas le même droit de recevoir un document.

On peut noter cette réduction $z = \phi(x)$: x décrit la situation détaillée, z sa représentation, et ϕ ce que l'on conserve. Ce n'est pas une promesse que z contienne tout. **Pour éprouver une abstraction, chercher deux situations qu'elle rend identiques mais qui exigent des choix différents.** Ce contre-exemple indique quelle distinction réintroduire.

B. Un sommet peut représenter une situation, pas seulement une machine

Un graphe de routeurs répond à « par quelles machines passer ? ». Un **graphe d'états** peut répondre à une question plus riche. Son sommet représente par exemple (v, t, b) : être au relais v, à l'instant t, avec un budget restant b. Une transition consomme du temps et éventuellement du budget. Attendre au même relais peut donc être une transition utile.

Exemple fictif, avec des transmissions supposées instantanées. A peut transmettre à B à la minute 5, et B à C à la minute 3. La carte qui efface le temps montre A–B–C ; le message parti de A ne peut pourtant pas emprunter ces deux contacts dans cet ordre. Si B–C redevient disponible à la minute 8, le trajet redevient possible à condition de stocker le message et de respecter sa date d'expiration. On retrouve ici le DTN, développé plus loin, à partir d'un simple changement de représentation.

Une autre dimension peut être une **étape de traitement**. « Être sur le serveur B avant validation » et « être sur B après validation » sont deux états différents, même si l'adresse ne change pas. Dans les réseaux, les chaînes de fonctions de service distinguent déjà les fonctions requises, leur ordre et leur réalisation sur des équipements (Halpern et Pignataro 2015).

Ajouter des dimensions a un coût : 100 relais, 60 instants et 10 niveaux de batterie donnent jusqu'à $100 \times 60 \times 10 = 60\,000$ combinaisons, avant d'éliminer les états inaccessibles. Cela conduit à une question : **quelle précision suffit à préserver la décision ?** Une carte plus détaillée peut être plus lente à construire et déjà périmée lorsqu'on l'utilise.

C. Route, politique, protocole et observation

Ces quatre objets répondent à des questions différentes :

Objet	Ce qu'il décrit	Ce qu'il ne prouve pas seul
Route ou plan	Une suite d'étapes prévue.	Que les étapes resteront disponibles.
Politique de décision	Une règle reliant l'information disponible à un choix.	Que cette information reflète l'état réel.
Protocole	Les échanges et règles qui permettent aux participants de coopérer.	Que toutes les cartes sont identiques à chaque instant.
Trajectoire observée	Les étapes effectivement réalisées.	Qu'elles étaient optimales, ni même prévues.

Avec une notation volontairement générale, une politique choisit une action $a_t = \pi(h_t)$, où h_t est l'historique disponible des observations et actions. Écrire seulement $\pi(x_t)$ suppose que le décideur connaît un état x_t suffisant ; cette hypothèse doit être justifiée. Une panne cachée ou une mesure ancienne suffit à la rendre fausse.

Le **plan de contrôle** organise la connaissance et les décisions ; le **plan de transfert** les applique aux unités transportées. Un calculateur central peut travailler sur une carte incomplète, et des décideurs distribués sur des résumés cohérents. La RFC 9522 distingue les décisions locales ou globales, centralisées ou distribuées, ainsi que le contrôle avec retour d'observation (Farrel 2024).

D. Séparer le possible, l'autorisé et le préférable

Appelons P l'ensemble des plans envisagés. Une formulation simple est :

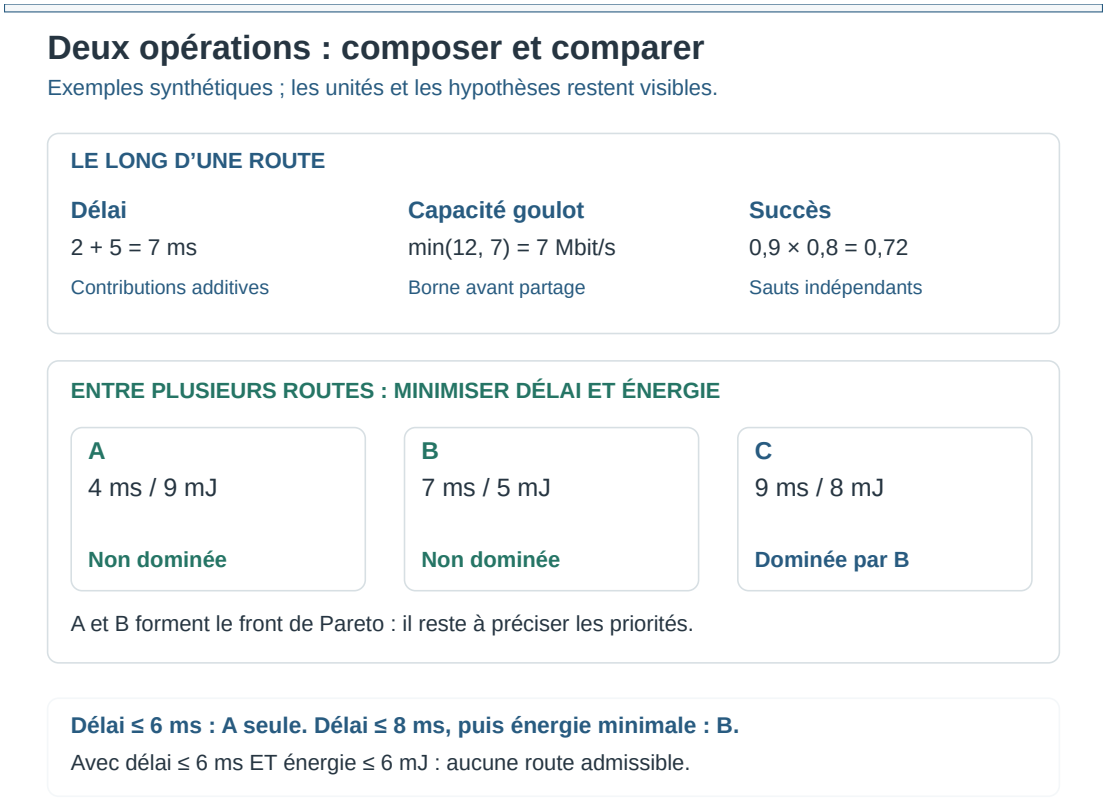
$$F = \{ p \in P : p \text{ respecte toutes les contraintes} \}, \; p^* \in \arg\min_{p \in F} J(p).$$

F contient les plans **admissibles** et J exprime une préférence. $\arg\min$ désigne les plans qui atteignent la plus petite valeur de J dans cet ensemble ; p^* est un de ces plans. L'opérateur $\min$, lui, donne la valeur minimale. Cette écriture ne dit pas comment les trouver efficacement. Elle montre surtout qu'un bon score ne répare pas une interdiction. Si F est vide, il n'existe pas de solution sous ces hypothèses ; changer les contraintes exige une décision explicite. Une faisabilité calculée sur des estimations reste, elle aussi, conditionnelle à ces estimations.

Trois routes fictives illustrent un choix à deux critères, à minimiser :

Route	Délai supposé	Énergie par message	Observation
A	4 ms	9 mJ	Rapide, mais consomme davantage.
B	7 ms	5 mJ	Plus lente, moins énergivore.
C	9 ms	8 mJ	Moins bonne que B sur les deux critères.

B **domine** C : elle est au moins aussi bonne partout et strictement meilleure sur au moins un critère. A et B forment ici le **front de Pareto**, l'ensemble des options non dominées. Il ne désigne pas un vainqueur unique. Avec une limite de 6 ms, seule A convient ; avec une limite de 8 ms et une préférence pour l'économie d'énergie, B convient. Sans préférence ou contrainte supplémentaire, annoncer « la meilleure route » serait incomplet.



Composer une route et comparer des routes sont deux opérations différentes ; les options non dominées demandent encore un choix de priorité.

Additionner directement millisecondes et millijoules ne produit pas une grandeur physique. Un score normalisé, par exemple $J = \alpha\, d/d_0 + \beta\, e/e_0$, exige des références positives d_0, e_0 et des poids explicités. Ils expriment un compromis. Ils ne remplacent pas les bornes non négociables. Une priorité **lexicographique** procède autrement : comparer d'abord un critère, puis le suivant seulement en cas d'égalité. Ce n'est pas équivalent à choisir des poids quelconques.

E. Composer des étapes et choisir entre des alternatives

Le mot « coût » cache plusieurs lois. Pour des liens numérotés i, on rencontre notamment :

Quantité sur une route	Composition	Hypothèse à conserver
Délais de traversée	$\sum_i d_i$	Les contributions correspondent au même scénario ; les files peuvent changer avec la charge.
Capacité goulot	$min_i c_i$	Borne pour un flux en série ; le partage et les interférences peuvent encore réduire son débit.
Succès de tous les sauts	$\prod_i p_i$	Événements indépendants dans ce modèle simplifié.
Autorisation de tous les sauts	Conjonction logique : tous doivent être autorisés.	La règle du service porte bien sur chaque traversée.

Deux liens de délais 2 et 5 ms donnent 7 ms dans ce modèle. Des capacités de 12 et 7 Mbit/s donnent un goulot de 7 Mbit/s, pas 19. Deux succès indépendants de probabilités 0,9 et 0,8 donnent 0,72. Sans indépendance, on doit employer des probabilités conditionnelles ; une panne d'alimentation commune ne disparaît pas parce qu'on a dessiné deux branches.

« B sachant A » : changer le groupe de référence. $P(B \mid A)$ se lit « probabilité de B sachant A ». On ne considère que les situations où l'événement A est réalisé, puis on regarde quelle proportion vérifie aussi B :

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, P(A) > 0.$$

$A \cap B$ signifie « A et B se produisent ensemble ». Par exemple, si A désigne le succès du premier saut et B celui du second, on a $P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$. L'indépendance permet de remplacer $P(B \mid A)$ par $P(B)$; elle ne se déduit pas du dessin de la route.

L'abstraction algébrique sépare donc **composer le long d'une route** et **choisir entre plusieurs routes**. Pour un coût additif, composer revient à additionner et choisir à minimiser. Pour la capacité goulot, composer revient à prendre le minimum et choisir à maximiser. Remplacer seulement le poids des arcs sans examiner ces deux opérations peut changer le sens du problème.

Sous les hypothèses du plus court chemin additif, toute portion d'un chemin optimal est optimale entre ses extrémités. Un budget contraint oblige cependant à conserver davantage d'état. Pour atteindre B, une route prend 2 ms et 8 mJ ; l'autre, 4 ms et 3 mJ. Si B–D exige 4 mJ et le budget total vaut 10 mJ, retenir seulement l'arrivée la plus rapide élimine la seule route admissible. Il faut mémoriser le budget restant : « appliquer Dijkstra » ne définit pas à lui seul le routage contraint.

F. Une bonne décision locale peut déplacer le problème

Une route consomme des ressources partagées. Son coût peut dépendre des autres choix : notons-le $J(p, f)$, où f représente la répartition des flux. Déplacer tout le monde vers une liaison annoncée vide change cette liaison. La performance après action doit donc être observée ; le coût de la carte précédente ne suffit pas.

Contre-exemple synthétique. Deux liaisons parallèles ont chacune une capacité de 10 Mbit/s. Deux demandes de 8 Mbit/s choisissent toutes deux la première, parce qu'elle paraissait la plus rapide. Elles y demandent ensemble 16 Mbit/s, soit 160 % de sa capacité. Une affectation d'une demande par liaison ramène chaque charge à 80 %, dans ce modèle sans autre limitation. Le choix d'un chemin par demande et la répartition collective ne sont pas le même problème. Répartir les paquets d'un flux pose encore une autre question, notamment celle de leur ordre d'arrivée.

Il faut également distinguer trois temps : celui où l'on mesure, celui où l'on décide et celui où l'on agit. Une amélioration de quelques millisecondes peut perdre son intérêt si elle nécessite une collecte coûteuse ou provoque des changements incessants. Les sections sur la convergence et le contrôle développent ces effets.

G. Transport, traitement et organisation : jusqu'où transférer l'idée ?

Domaine	Ce que représente une étape	Critère de réussite à conserver
Acheminement IP	Changer de prochain saut.	Livrer les données selon le service demandé.
Contact spatial différé	Attendre, stocker, puis transmettre.	Livrer avant expiration avec les ressources disponibles.
Chaîne de services réseau	Passer par une fonction requise.	Respecter les traitements et leur ordre.
Orientation d'une requête d'IA	Choisir un service apte et autorisé.	Obtenir un résultat évalué selon la tâche.
Circuit de validation humaine	Confier un dossier à un rôle compétent.	Obtenir la décision de l'autorité requise.

Le point commun est un choix de transitions vers un but, avec ressources et contraintes. La différence est ce que ces transitions **font à l'objet** : déplacer des données, les transformer, ou modifier leur statut. Une sortie acceptable pour une étape doit être une entrée acceptable pour la suivante. Une réponse bien formée peut rester fausse ; une adresse joignable

peut rester interdite. Le rapprochement avec le routage de requêtes d'IA porte sur ces questions générales, sans établir d'équivalence des mécanismes.

On peut aussi remplacer un domaine entier par une interface abstraite : entrées acceptées, sorties promises, limites et conditions de validité. Cela permet de raisonner à plusieurs échelles. Mais masquer le détail ne transfère pas automatiquement l'autorité et ne supprime pas les dépendances communes. La notion de domaine limité rappelle que certaines hypothèses de confiance et de fonctionnement valent à l'intérieur d'une frontière définie (Carpenter et Liu 2020).

H. Atelier d'innovation — Changer la carte avant de changer l'algorithme

Défi : une école veut transmettre les mesures de ses capteurs de jardin en consommant moins d'énergie. Les nombres suivants sont fictifs et les essais peuvent se faire sur papier ou dans un simulateur.

1. **Écrire le service.** Une mesure datée doit parvenir au collecteur en moins d'une minute ; seules les passerelles autorisées peuvent la recevoir.
2. **Choisir une référence simple.** Toujours utiliser la même passerelle lorsqu'elle est disponible. Mesurer livraison à temps et énergie par mesure.
3. **Formuler une hypothèse.** Tenir compte de l'énergie restante évitera d'épuiser systématiquement le même relais. Préciser aussi les conditions dans lesquelles cette idée pourrait échouer.
4. **Chercher un contre-exemple.** Deux relais semblent équivalents sur la carte, mais l'un doit aussi porter une alerte prioritaire. Faut-il ajouter une réserve de capacité à la représentation ?
5. **Comparer équitablement.** Rejouer les mêmes demandes et pannes ; inclure le coût des mesures et des messages de contrôle. Définir comment compter les pertes, les délais et les résultats encore inconnus. Une métrique doit avoir une méthode de mesure explicite (Paxson et al. 1998).
6. **Conserver une conclusion bornée.** « Dans ces scénarios, cette carte améliore telle mesure, au prix de telle ressource. » Tester ensuite un scénario différent avant de généraliser.

Questions et repères de correction. Avec les routes A/B/C du tableau, une limite de 6 ms et un budget de 6 mJ laissent-ils une route admissible ? Non : A dépasse l'énergie autorisée ; B et C dépassent le délai. Dans l'exemple du relais B, faut-il garder l'arrivée à 2 ms ou celle à 4 ms ? La seconde est la seule qui permette de rejoindre D sous 10 mJ ; les deux arrivées ne doivent pas être fusionnées prématurément. Enfin, ajouter un capteur à la carte garantit-il une meilleure décision ? Non : son information peut arriver trop tard ou coûter plus qu'elle ne rapporte.

Les calculs de ces exemples indépendants sont vérifiables dans `tools/verify_routage_abstraction_examples.py`. Les sources et leurs limites sont réunies dans `routage_abstraction_sources_fr.md`. Ce cadre enseigne une manière de poser des problèmes ; il ne décrit aucune implantation propriétaire.

Réseau fixe, réseau mobile et réseau ad hoc

Ces termes décrivent d'abord **qui fournit la connectivité et ce qui change pendant son utilisation**.

Réseau fixe

Dans un réseau fixe, les principaux routeurs, liens et points d'attachement restent stables à l'échelle des sessions. « Fixe » ne signifie pas immuable : les routes changent, des liens tombent et la charge varie, mais la topologie physique est planifiée et maintenue par une infrastructure.

Exemples : réseau Ethernet d'un site, cœur IP d'un opérateur, fibre métropolitaine, datacenter.

Caractéristiques dominantes :

- énergie et capacité relativement prévisibles ;
- adressage, DNS, annuaires et contrôle central ou hiérarchique ;
- liens souvent bidirectionnels et stables ;

- convergence déclenchée surtout par panne ou maintenance ;
- possibilité de surdimensionnement et de redondance planifiée.

Réseau mobile à infrastructure

Dans un réseau mobile, le terminal change de canal, de cellule ou de point d'attachement, mais une infrastructure fournit l'accès, l'authentification, la gestion de la mobilité et un chemin vers les services.

Exemples : Wi-Fi avec contrôleur, réseau cellulaire public ou privé, accès satellite avec cœur de service.

La mobilité introduit :

- mesure des cellules ou faisceaux voisins ;
- décision et exécution de transfert de connexion ;
- maintien ou reprise de session ;
- variation rapide de capacité et délai ;
- localisation logique différente de l'identité ;
- signalisation et état de mobilité dans l'infrastructure.

Le terminal est mobile ; tous les terminaux ne deviennent pas pour autant des routeurs les uns pour les autres.

Réseau ad hoc

Dans un réseau ad hoc, les nœuds forment la connectivité sans dépendre d'un point d'accès préexistant pour chaque échange. Dans un **MANET**, ils peuvent être mobiles et relayer les paquets des autres.

Il faut alors distribuer des fonctions que l'infrastructure fournissait :

- découverte des voisins ;
- création des adjacences ;
- routage multi-saut ;
- attribution ou gestion des identités ;
- synchronisation éventuelle ;
- contrôle d'accès et confiance ;
- gestion de l'énergie et des relais ;
- réparation après partition.

Un réseau ad hoc à un saut, où tous les nœuds s'entendent directement, n'a pas les mêmes difficultés qu'un maillage multi-saut mobile.

Comparaison

Dimension	Fixe	Mobile avec infrastructure	Ad hoc / MANET
point d'attachement	stable	change avec transfert de connexion	créé entre voisins
autorité	planifiée, hiérarchique	opérateur ou cœur	distribuée ou préchargée
routage principal	topologie assez stable	infrastructure + mobilité d'accès	recalcul multi-saut fréquent
énergie des relais	généralement abondante	infrastructure abondante, terminal contraint	souvent contrainte sur tous les nœuds
découverte	annuaire/configuration	infrastructure et radio	voisins et services distribués
partition	panne exceptionnelle	perte de couverture possible	état normal à traiter

Dimension	Fixe	Mobile avec infrastructure	Ad hoc / MANET
capacité	planifiable	variable avec radio et charge	variable par saut et contention
sécurité	périmètres et identités gérés	identité opérateur + bout en bout	bootstrap et confiance plus difficiles

Contrat d’équité de couverture

Équitable ne signifie pas consacrer le même nombre de pages à trois périmètres de taille différente. Cela signifie poser les **mêmes questions d’ingénierie** et faire apparaître ce qui change lorsque l’infrastructure disparaît.

Axe	Réseau fixe	Mobile avec infrastructure	Ad hoc / MANET
support et accès	cuivre, fibre, Ethernet, Wi-Fi fixe, PON et liens opérateur	propagation, cellule ou faisceau, accès partagé et transfert de connexion	voisinage radio, contention, portée et liens souvent asymétriques
contrôle et routage	STP/EVPN selon le domaine, OSPF/IS-IS, BGP, MPLS/SR	RAN + cœur, contexte de mobilité, tunnel ou ancrage selon l’architecture	proactif, réactif, prédictif ou opportuniste ; DTN si aucun chemin instantané
identité et localisation	port, VLAN, préfixe, DNS et annuaires relativement stables	identité d’abonné ou d’équipement distincte de la cellule courante	identité distribuée, voisins changeants et bootstrap sans annuaire toujours joignable
temps, QoS et capacité	capacité planifiable, files et SLA instrumentables depuis des points stables	capacité radio et délai variables avec charge, canal et mobilité	budget par saut, énergie de relais, contention et partitions
confiance	autorités et chemins de gestion généralement joignables	identité opérateur, sécurité radio et protection bout en bout	admission locale, révocation retardée, confiance de groupe et risque de capture
exploitation et OAM	inventaire central, gestion hors bande, sondes et collecteurs stables	corrélation terminal–cellule–cœur, traces de transfert de connexion et cohortes de déploiement	observation distribuée, journaux différés, horloges incertaines et réconciliation après réunion
résilience	redondance planifiée et bascule	couverture alternative, inter-RAT, PACE et reprise de session	store-carry-forward, réplication bornée, rôle de relais et fusion après partition
pratique	files, Ethernet, OSPF, BGP, TLS et mini-Internet	canal dégradé, mobilité Wi-Fi, QoS mobile et appel vidéo	découverte, DDIL, routage UAV, énergie et relais mobile

Ce contrat empêche de présenter le fixe comme le réseau « normal » et les deux autres comme des exceptions. Les mécanismes généraux sont exposés une fois ; leurs hypothèses de stabilité, d’autorité et d’observabilité sont ensuite réévaluées dans chaque colonne.

Pourquoi le routage diffère

Dans un réseau fixe, diffuser l’état d’un changement occasionnel est rentable. Dans un MANET très mobile, la route peut expirer avant la fin de sa distribution. Une route minimale en nombre de sauts peut aussi choisir des liens longs et fragiles.

Les métriques mobiles peuvent intégrer :

- qualité et stabilité du lien ;
- délai et pertes ;
- énergie du relais ;
- occupation du canal ;

- vitesse ou durée de contact prévue ;
- confiance et autorisation.

Plus la métrique contient de dimensions, plus elle exige de mesures et risque d'osciller.

Proactif, réactif, prédictif et opportuniste

Ces quatre mots décrivent des réponses différentes au manque d'information ou de connectivité.

Un protocole de routage **proactif** échange périodiquement ou lors d'un changement les informations nécessaires pour maintenir des routes avant la première demande de trafic. Le premier paquet peut donc partir rapidement. Cette disponibilité est payée en permanence par :

- des messages de voisinage et de topologie ;
- de la capacité radio, de l'énergie et du calcul ;
- un état mémorisé qui peut devenir périmé ;
- des temporisateurs, numéros de séquence et règles d'expiration ;
- une convergence après mouvement, perte ou partition.

Dans un domaine relativement stable, OSPF et IS-IS maintiennent une base d'état de liens et calculent les routes : ils sont proactifs. En réseau mobile ad hoc, les protocoles à état de liens **OLSR** puis **OLSRv2** (*Optimized Link State Routing*, routage optimisé à état de liens) optimisent la diffusion du contrôle. Leurs relais multipoints, **MPR** (*Multipoint Relays*), permettent d'atteindre les voisins à deux sauts sans faire retransmettre toutes les annonces par chaque nœud. L'inondation diminue, mais pertes, vues différentes et coût de maintenance subsistent.

Un protocole à vecteur de distance proactif, tel que **DSDV** (*Destination-Sequenced Distance-Vector*), entretient plutôt des distances et des prochains sauts, avec des numéros de séquence pour distinguer une information récente d'une boucle ancienne. Les familles à état de liens et à vecteur de distance paient toutes deux le contrôle avant le besoin, mais elles ne distribuent pas la même information.

Un protocole **réactif**, tel qu'**AODV** (*Ad hoc On-Demand Distance Vector*), cherche une route lorsqu'un flux en a besoin. Il économise du contrôle lorsqu'il y a peu de demandes, au prix d'un délai initial, d'une diffusion de requête et d'une découverte qui peut échouer pendant une partition. Des architectures hybrides entretiennent proactivement les routes proches et découvrent à la demande les destinations lointaines.

Une approche **prédictive** ne signifie pas la même chose que « proactive ». Elle estime un état futur — capacité, position, contact ou panne — afin de préparer un *make-before-break*, c'est-à-dire rendre une solution de repli utilisable avant la rupture. Elle peut s'ajouter à un protocole proactif ou réactif. Son coût propre est l'erreur de prévision : basculer trop tôt gaspille des ressources ; trop tard interrompt le service.

Enfin, un réseau **opportuniste/DTN** accepte qu'aucun chemin de bout en bout n'existe maintenant. Il stocke, transporte puis retransmet lors d'un contact. Il raisonne davantage sur les occasions futures, la durée de validité et le stockage que sur une route instantanée.

Maintenir une vue locale du réseau primaire par un porteur alternatif

Oui, un nœud peut recevoir par un second réseau des informations sur la topologie d'un réseau radio primaire. Selon l'architecture, il s'agit d'un **contrôle multi-porteurs** ou d'un véritable **plan de contrôle hors bande** (*out-of-band control plane*) si le chemin de contrôle est isolé du réseau de données. Le porteur alternatif n'observe pas lui-même le premier réseau : il transporte des **preuves produites par les nœuds qui l'observent**.

```
radio primaire
  -> observation locale du lien ou des voisins
  -> annonce datée, authentifiée et associée à une origine
  -> transport par radio, satellite ou réseau IP alternatif
  -> base topologique reçue par le nœud de décision
  -> expiration ou baisse de confiance avec l'âge
```

Trois fonctions doivent donc rester séparées :

1. **observer** : le modem ou le protocole de voisinage produit une observation de destination accessible, de voisinage ou de métrique sur le porteur primaire ;
2. **disséminer** : un protocole ou une application transporte cette observation par un ou plusieurs porteurs ;
3. **décider** : le routeur ou le contrôleur calcule avec une vue reçue, nécessairement retardée et parfois incomplète.

Des normes et descriptions publiques couvrent des parties différentes du problème :

Famille	Apport	Limite à ne pas oublier
DLEP (*Dynamic Link Exchange Protocol*, RFC 8175)	le modem expose localement au routeur des destinations et caractéristiques abstraites du lien	une destination DLEP n'est pas nécessairement un voisin RF à un saut, et DLEP ne diffuse pas seul une topologie distante
NHDP + OLSRv2 (*Neighborhood Discovery Protocol*, RFC 6130 et 7181)	NHDP découvre par interface ; OLSRv2 diffuse ses messages TC (*Topology Control*) sur les interfaces configurées et calcule proactivement dans un MANET multi-interface	l'interface alternative rejoint alors le graphe et peut transporter contrôle et données ; une instance, un tunnel ou une politique séparés sont nécessaires pour la garder strictement hors bande
OSPF-MDR (RFC 5614, expérimental)	extension d'OSPFv3 pour MANET qui réduit l'inondation des annonces d'état de liens LSA (*Link State Advertisements*) et le nombre d'adjacences au moyen de routeurs MDR (*MANET Designated Router*) et BMDR de secours	ce n'est ni l'OSPF classique d'un LAN stable, ni un canal hors bande, ni une recommandation universelle
Contrôle SDN hors bande (*Software-Defined Networking*)	télémétrie et commandes du contrôleur passent sur un réseau de gestion alternatif, par exemple avec NETCONF (*Network Configuration Protocol*) ou une interface de contrôle comme OpenFlow	ces protocoles ne créent pas seuls l'observation radio ni la politique de fraîcheur
Bundle Protocol Version 7 / BPv7 pour DTN (RFC 9171)	stocke et relaie un contenu doté d'une durée de vie à travers des contacts intermittents	BPv7 ne garantit pas la livraison avant expiration et ne définit ni calcul de route, ni schéma d'annonce ; instant et validité de l'observation doivent rester dans le contenu métier
JREAP (*Joint Range Extension Applications Protocol*, périmètre général documenté par des sources publiques)	étend des messages tactiques formatés sur des médias qui n'avaient pas été conçus pour eux ; le catalogue public NATO NISP associe notamment JREAP-A aux liaisons SATCOM et JREAP-C aux réseaux IP	ce n'est pas un protocole générique de base d'état de liens ; ce livre reste au résumé public et ne reprend aucun paramètre opérationnel

Pour aller plus loin, la RFC 7722 expérimentale permet à OLSRv2 de maintenir plusieurs ensembles de routes selon des types de métriques. Cette **multi-topologie** ne crée pas un canal hors bande et ne conserve pas automatiquement le sens métier « observation du porteur primaire » : instance, adressage, extension ou enveloppe applicative doivent porter cette distinction si elle est nécessaire.

Dans un exemple à deux porteurs, chaque nœud observe le maillage primaire. Deux architectures ne doivent pas être confondues :

- en **multi-interface natif**, le protocole proactif diffuse sur les deux interfaces et le porteur alternatif fait partie des chemins possibles ;
- en **hors bande strict**, une instance ou application séparée transporte les observations vers le contrôle, sans installer ce porteur comme chemin de données primaire.

Dans les deux cas, la carte reçue peut rester **plus complète**, mais elle n'est pas nécessairement **courante**. Une annonce ancienne peut décrire un lien déjà rompu ; inversement, l'absence d'annonce peut signifier perte du contrôle alternatif plutôt que disparition du lien primaire.

Chaque fait topologique devrait au minimum porter :

- l'observateur et le porteur observé ;
- une provenance et une authentification ;
- un numéro de version ou de séquence ;
- l'instant d'observation et celui de réception ;
- une durée de validité et une règle d'expiration ;
- l'état `présent`, `absent` ou `inconnu`, plutôt qu'un booléen trompeur ;
- une confiance ou une règle d'abstention adaptée à l'âge.

Dans `sb3_trainer_project`, cette frontière apparaît dans `topology_evidence_age_s`, `topology_evidence_status` et `topology_evidence_sufficient`. Le dernier champ ne dit pas « la carte est vraie » : il indique si la preuve reçue suffit pour justifier une conclusion définitive d'absence de chemin pour la demande, au lieu de conclure `insufficient_topology`. Le mode `observed_partial` empêche précisément l'algorithme de compléter sa vue avec la topologie globale connue du simulateur.

> **Invariant — Un porteur de secours peut sauver la diffusion de la carte ; il ne rajeunit pas l'observation qu'elle contient.**

Ce que montre le profil FCAS sans le généraliser

Une annonce de topologie peut porter son origine, un numéro de séquence, son instant de réception et son expiration. Le nœud ne doit utiliser que l'édition valide la plus récente qu'il a effectivement **reçue**.

Le profil optionnel nommé `olsrv2_like` modélise des événements de contrôle périodiques, l'exigence de liens symétriques, de la gigue et des pertes reproductibles, ainsi qu'une réduction déterministe des relais inspirée des MPR. Ce nom signifie **inspiré d'OLSRv2**. Il ne prouve ni conformité aux RFC 7181/7188, ni interopérabilité, ni observation par capture de paquets.

Cet exemple met au jour les vraies questions d'un protocole proactif :

1. qui a observé quelle relation, et quand ?
2. comment une annonce plus récente remplace-t-elle l'ancienne ?
3. quand une information non renouvelée devient-elle inconnue ?
4. quels relais réduisent la diffusion sans couper la propagation ?
5. combien de capacité et d'énergie le contrôle consomme-t-il ?
6. la route calculée survivra-t-elle jusqu'à son utilisation ?

Le choix entre proactif, réactif, prédictif et opportuniste dépend du rapport entre mobilité, durée des sessions, densité, trafic, énergie, délai acceptable et tolérance à une carte incomplète.

Architectures hybrides

Un système réel peut associer :

- cœur fixe ;
- accès mobile ;
- groupe local ad hoc ;
- passerelle vers satellite ou opérateur civil ;
- store-and-forward pendant les partitions.

La passerelle devient un point important de capacité, confiance et panne. Il faut définir qui attribue les identités, quelles routes sont exportées, comment éviter les boucles, quelles données traversent la frontière et ce qui continue quand la passerelle disparaît.

> **Invariant — Mobile ne signifie pas ad hoc.**
> La mobilité change le point d'attachement ; l'ad hoc distribue en plus les fonctions de réseau. Une architecture hybride doit dire explicitement quelle fonction reste fournie par l'infrastructure et laquelle est assumée par les nœuds.

Du réseau d'accès au cœur opérateur

Le **cœur de réseau** (*core network*) apparaît parce qu'il serait impossible de raccorder directement chaque accès à chaque service et de répéter partout identité, politique, mobilité et supervision. C'est un **ensemble de fonctions**, pas nécessairement un bâtiment central ni un routeur unique.

À retenir au premier passage

```
terminal ou site
 -> accès fixe ou réseau d'accès radio (Radio Access Network, RAN)
 -> collecte / backhaul
 -> cœur : identité, session, mobilité, politique et trafic utilisateur
 -> sortie locale, réseau privé, IMS ou interconnexion opérateur
 -> service
```

L'**accès** permet d'atteindre l'infrastructure. Le **cœur** décide ce que cette connexion devient : quel abonné ou site est reconnu, quelle session est ouverte, quelle adresse et quelle politique sont appliquées, par où passe le trafic et vers quelle sortie il est aiguillé.

Deux significations de « cœur » doivent être distinguées :

- le **cœur de transport** ou **dorsale IP/optique** relie les sites et porte des chemins à grande capacité, souvent avec IP, MPLS ou Segment Routing ;
- le **cœur d'abonnés et de services** termine ou contrôle les accès, les sessions, les politiques et, dans le mobile, la mobilité.

Ces fonctions coopèrent, mais ne sont pas synonymes. Un cœur de transport peut rester sain pendant qu'une base d'abonnés refuse les inscriptions ; l'authentification peut réussir pendant qu'une passerelle de données est congestionnée.

Cœur fixe : terminer l'abonné puis rejoindre les services

Dans un accès fixe grand public, un **Broadband Network Gateway** (**BNG**) concentre souvent des sessions ou abonnés issus de PON, xDSL, câble ou Ethernet. Selon l'architecture, il participe à :

- l'authentification, l'autorisation et la comptabilité (**AAA**) ;
- l'établissement IP par PPPoE ou IPoE/DHCP ;
- l'application de profils, quotas, QoS et filtres ;
- l'aiguillage vers Internet, VPN, voix, vidéo, CDN ou services privés ;
- la collecte de mesures et la traçabilité des sessions.

Le routage du cœur de transport, le DNS, le **Carrier-Grade NAT** (**CGNAT**), la protection DDoS et les plateformes de service peuvent être placés dans d'autres fonctions. Les architectures BNG désagrégées peuvent séparer plan de contrôle et plan utilisateur afin de les faire évoluer indépendamment.

Cœur mobile : garder l’identité pendant que le point d’accès change

Le réseau d’accès radio attache le terminal à une cellule. Le cœur mobile gère l’identité et la continuité de service lorsque ce point d’attachement change, selon le mode de session et la politique retenus. L’**Evolved Packet Core** (**EPC**) est le cœur paquet associé à la 4G/LTE ; le **5G Core** (**5GC**) est le cœur du système 5G.

Le passage EPC–5GC change l’architecture et les interfaces, mais les questions fondamentales restent lisibles par fonctions :

Question	Accès fixe / cœur IP	EPC 4G	5GC
qui est l’abonné ?	BNG et AAA	MME (*Mobility Management Entity*) et HSS (*Home Subscriber Server*)	AMF, UDM et AUSF
qui crée la session et sa politique ?	BNG et fonctions de politique	MME, P-GW (*PDN Gateway*) et PCRF (*Policy and Charging Rules Function*)	SMF et PCF
qui transporte le trafic utilisateur ?	BNG/bordure de services puis cœur de transport	S-GW (*Serving Gateway*) et P-GW	UPF
qui suit la mobilité ?	généralement hors du cœur fixe	MME et ancrages S-GW/P-GW	AMF, SMF et choix des UPF
vers quoi sort le trafic ?	Internet, VPN, CDN ou réseau privé	réseau de données, IMS ou IPX	réseau de données, services de proximité, IMS ou IPX

Pour une première lecture, trois fonctions 5GC suffisent :

- l’**Access and Mobility Management Function** (**AMF**) gère notamment l’accès, l’enregistrement et la mobilité ;
- la **Session Management Function** (**SMF**) gère le cycle de vie des sessions et commande le choix ou le comportement du plan utilisateur ;
- la **User Plane Function** (**UPF**) transfère le trafic utilisateur, applique des traitements et l’aiguille vers un réseau de données.

Les données d’abonnement et l’authentification mobilisent notamment **UDM** et **AUSF** ; les politiques mobilisent la **PCF**. Ces noms aident à localiser une panne. Ils ne demandent pas de mémoriser au premier passage toutes les interfaces `N1` à `Nxx`.

Une identité conservée n’implique pas une adresse ou une session inchangée. Une session **PDU** fournit la connectivité entre le terminal et un réseau de données. En 5G, les modes *Session and Service Continuity* (**SSC**) distinguent notamment :

- **SSC 1** : conservation du service de connectivité et, pour une session IP, de l’adresse IP ;
- **SSC 2** : le réseau peut libérer la session et l’adresse associée avant l’établissement d’une nouvelle connectivité ;
- **SSC 3** : nouvelle connectivité avant terminaison de l’ancienne ; un changement d’ancrage peut néanmoins changer l’adresse IP.

Question de transfert. Après changement d’adresse, une connexion TCP ordinaire ne bénéficie pas automatiquement du nouveau chemin. Il faut examiner ce que préserve le réseau, puis les capacités de migration du transport ou de reprise de l’application. Le terme « transfert de connexion » ne prouve donc ni absence de perte ni continuité applicative. Source de ces trois modes : 3GPP TS 23.501, version 16.5.0, § 5.6.9, juillet 2020. Cette édition fixe le cas étudié ; elle ne décrit pas toutes les options des versions ultérieures.

L’**IP Multimedia Subsystem** (**IMS**) fournit des fonctions de service voix et multimédia fondées notamment sur SIP. Il s’appuie sur le cœur paquet, mais n’est ni l’EPC ni le 5GC. Une panne IMS peut donc interrompre la voix opérateur alors qu’une application de données continue à fonctionner.

Plan de contrôle et plan utilisateur

Le plan de contrôle :

- authentifie et enregistre ;
- crée, modifie et termine les sessions ;
- choisit politiques, ancrages et sorties ;
- réagit à la mobilité et aux pannes.

Le plan utilisateur :

- transporte les paquets ;
- applique QoS, comptage, filtrage ou aiguillage ;
- rencontre les limites réelles de capacité et de file.

Une signalisation correcte ne prouve pas que le trafic passe vite. À l'inverse, un plan utilisateur encore actif peut continuer temporairement pendant qu'une fonction de contrôle est indisponible, selon l'architecture et l'état déjà installé.

Cœur distribué, calcul de proximité et sortie locale

Placer une UPF, un BNG utilisateur, un cache ou une application près de l'accès peut réduire transport et latence. Une **sortie locale** (*local breakout*) évite de ramener tout le trafic vers un site central. Ce gain distribue aussi :

- état de session et politiques ;
- clés, journaux et responsabilités de sécurité ;
- capacité de calcul et de stockage ;
- procédures de mobilité et de bascule ;
- observabilité et cohérence des versions.

Le découpage en tranches (*network slicing*) n'élimine pas ces dépendances. Une tranche traverse accès radio, transport, fonctions du cœur et services ; son isolement logique ne crée pas une capacité physique indépendante.

Diagnostiquer sans accuser l'antenne

Avec de bonnes barres radio :

1. l'accès radio peut être établi ;
2. l'enregistrement ou l'authentification peut pourtant échouer ;
3. la session de données peut ne pas être créée ;
4. une UPF, un BNG, un tunnel ou une sortie peut être congestionné ;
5. le DNS, l'IMS, l'interconnexion ou l'application peut être indisponible.

Il faut donc mesurer séparément :

- succès et délai d'attachement, d'enregistrement et d'authentification ;
- création de session, transferts de connexion et charge de signalisation ;
- pertes, files, capacité et débit utile du plan utilisateur ;
- état des politiques, tunnels, NAT et fonctions de service ;
- santé et capacité de chaque sortie vers les réseaux externes.

La redondance suit la même logique. Deux instances de contrôle ne suffisent pas si elles partagent base d'abonnés, cluster, alimentation ou région ; deux UPF ne suffisent pas si elles utilisent le même transport ou le même point d'interconnexion.

Incident réel — 22 février 2024 : le retour arrière ne suffit pas à reconnecter 125 millions d'appareils. Selon l'enquête de la FCC, un élément du cœur AT&T Mobility mal configuré est entré en production sans la revue par les pairs prévue. L'erreur s'est propagée puis le mode de protection a isolé les fonctions voix et 5G des tours et commutateurs. Plus de 92 millions d'appels et 25 000 tentatives vers des centres 911 ont été bloqués.

```
changement erroné  -> protection globale -> terminaux déconnectés
retour arrière     -> réinscriptions simultanées
                   -> congestion du contrôle -> reprise d'au moins 12 h
```

Cet incident montre les limites du seul test de configuration : il faut aussi borner le périmètre d'impact (*blast radius*), conserver un accès de gestion indépendant, dimensionner la tempête de réenregistrement (*registration storm*) et prioriser les services d'urgence. **Contrepoint :** après la panne Verizon du 14 janvier 2026, la FCC a ouvert une enquête sur au moins dix heures de perturbation affectant des millions d'utilisateurs ; à la date de clôture de ce livre, cette source ne publiait pas de cause. Une pointe BGP observée ne doit donc pas être transformée en cause établie. Sources : FCC, rapport AT&T 2024 et FCC, enquête Verizon 2026.

Invariant — Une couverture radio ou fibre prouve l'accès au premier maillon. Elle ne prouve ni l'identité, ni la session, ni le plan utilisateur, ni l'interconnexion, ni le service.

Repères publics : 3GPP TS 23.401, architecture EPC, 3GPP TS 23.501, architecture du système 5G, 3GPP TS 23.228, architecture IMS et Broadband Forum TR-459, séparation contrôle/utilisateur du BNG.

Le plus court n'est pas toujours le meilleur

Un coût peut représenter :

- nombre de sauts ;
- délai ;
- inverse de la capacité ;
- coût administratif ;
- énergie ;
- stabilité ;
- niveau de confiance ;
- exposition ;
- prix commercial.

Additionner tous ces objectifs dans un seul scalaire peut masquer des contraintes. Une route de faible délai peut traverser un domaine non autorisé. Une route très disponible peut être trop chère. Une route discrète peut offrir peu de débit.

On distingue donc :

- **optimisation** : choisir le meilleur parmi les chemins autorisés ;
- **contrainte** : éliminer les chemins interdits ;
- **politique** : exprimer des préférences qui ne sont pas purement métriques.

OSPF optimise un coût dans un domaine. BGP applique des politiques entre domaines. MPLS, Segment Routing et les contrôleurs d'ingénierie de trafic peuvent imposer des chemins respectant plusieurs contraintes.

Vecteur de distance : apprendre des voisins

Dans un protocole à vecteur de distance, chaque routeur annonce à ses voisins sa meilleure distance connue vers les destinations.

L'équation de Bellman-Ford est :

$$D_x(y) = \min_{v \in voisins(x)} \{c(x,v) + D_v(y)\}$$

Le routeur x choisit le voisin v qui minimise le coût vers y.

Décider maintenant en tenant compte de la suite. Cette équation partage son idée avec la cible de Bellman du DQN : évaluer une décision par son effet immédiat et par la meilleure suite connue. Avec des coûts illustratifs, passer par B coûte 2 puis encore 5 ; passer par C coûte 4 puis encore 1. Le second chemin gagne, avec un total de 5 contre 7, même si son premier saut est plus cher. C'est une forme de **programmation dynamique** : réutiliser les résultats des sous-problèmes.

Le DQN maximise plutôt un gain futur, pondéré par un facteur d'actualisation. La parenté concerne cette décomposition ; Bellman-Ford calcule des distances annoncées, tandis que le DQN apprend une approximation à partir de transitions, parfois aléatoires (Hedrick 1988; Mnih et al. 2015).

Les annonces des voisins évitent de connaître toute la carte, mais restent des informations de seconde main. Si une route disparaît, des voisins peuvent continuer à se convaincre mutuellement qu'un chemin existe.

Comptage à l'infini (*count-to-infinity problem*)

```
A ---- B ---- C

C disparaît.
A croit que B sait joindre C.
B croit que A sait joindre C.
Le coût augmente tour après tour.
```

Les mécanismes tels que split horizon, poison reverse et les temporisateurs réduisent certains scénarios de boucle ou en bornent la durée, sans garantir une convergence immédiate après la perte d'une route.

Une amélioration de métrique se propage de proche en proche ; la disparition d'une route peut rester masquée par des annonces périmées entre voisins, retardant la convergence.

État de liens : partager des faits, calculer localement

Dans un protocole à état de liens, chaque routeur :

1. découvre ses voisins ;
2. mesure ou attribue un coût à chaque lien ;
3. diffuse ces informations dans le domaine ;
4. construit une base topologique ;
5. exécute Dijkstra localement.

Le protocole vise, à l'intérieur de sa portée de diffusion, des bases d'état de liens cohérentes après convergence. Pendant une panne, une perte d'annonce, un redémarrage ou un changement de politique, deux routeurs peuvent pourtant posséder des éditions différentes et calculer temporairement des routes différentes.

Les « faits » partagés sont donc des informations annoncées par les équipements, avec une portée et une durée de validité. La carte calculée peut être cohérente sans décrire parfaitement l'état physique actuel.

Dijkstra, intuition

On part de la source. On confirme toujours le nœud non traité dont la distance provisoire est la plus faible. Une fois confirmé, aucun chemin futur ne pourra l'améliorer si les poids sont non négatifs.

Implémentation Python minimale

```python
from __future__ import annotations

import heapq
from math import inf
from typing import Mapping

Graph = Mapping[str, Mapping[str, float]]

def dijkstra(graph: Graph, source: str) -> tuple[dict[str, float], dict[str, str | None]]:
    if source not in graph:
        raise ValueError(f"Source inconnue: {source}")

    nodes = set(graph) | {n for edges in graph.values() for n in edges}
    distance = {node: inf for node in nodes}
    previous: dict[str, str | None] = {node: None for node in nodes}
    distance[source] = 0.0
    queue: list[tuple[float, str]] = [(0.0, source)]

    while queue:
        current_distance, node = heapq.heappop(queue)
        if current_distance != distance[node]:
            continue

        for neighbor, weight in graph.get(node, {}).items():
            if weight < 0:
                raise ValueError("Dijkstra exige des poids non négatifs")
            candidate = current_distance + weight
            if candidate < distance[neighbor]:
                distance[neighbor] = candidate
                previous[neighbor] = node
                heapq.heappush(queue, (candidate, neighbor))

    return distance, previous
```

Le code ne représente qu'une partie du protocole. OSPF ou IS-IS doivent aussi :

- découvrir et authentifier les voisins ;
- numéroter et faire expirer les annonces ;
- les inonder de manière fiable ;
- gérer les redémarrages ;
- éviter les recalculs excessifs ;
- découper le domaine pour limiter l'échelle.

Invariant — L'algorithme de chemin est souvent la partie la plus simple du routage.
La difficulté opérationnelle réside dans la distribution d'un état frais, cohérent et borné.

OSPF : une carte partagée dans une organisation

OSPF utilise des paquets Hello pour former des adjacences. Les routeurs échangent des annonces d'état de liens et construisent une base d'état de liens (*Link State Database*, **LSDB**). Ils calculent ensuite un arbre des plus courts chemins.

Pour passer à l'échelle, OSPF organise le réseau en aires autour d'une aire dorsale. L'objectif est de limiter :

- la taille de la base ;
- la portée des changements ;
- le nombre de recalculs ;
- les dépendances de panne.

Les aires sont donc autant des **frontières de diffusion d'information** que des éléments de hiérarchie.

IS-IS : même famille, autre enveloppe

IS-IS est également un protocole à état de liens. Il transporte ses messages directement au-dessus de la couche liaison plutôt qu'au-dessus d'IP. Il utilise des TLV extensibles et deux niveaux hiérarchiques.

Son adoption dans de nombreux grands réseaux tient notamment à :

- sa stabilité opérationnelle ;
- son extensibilité ;
- sa capacité à transporter plusieurs familles d'adresses ;
- son emploi fréquent dans les dorsales d'opérateurs ;
- une surface d'accessibilité IP directe réduite pour le protocole lui-même.

OSPF et IS-IS incarnent la même idée fondamentale. Les différences de format et d'exploitation comptent, mais elles ne doivent pas masquer leur parenté.

Convergence : quatre délais, pas un seul

Après une panne, le service ne revient pas dès que le lien est détecté. La convergence comprend au moins :

$$T_{\text{conv}} = T_{\text{détection}} + T_{\text{propagation}} + T_{\text{calcul}} + T_{\text{installation}}$$

- **détection** : constater que le voisin ou le lien est perdu ;
- **propagation** : diffuser la nouvelle ;
- **calcul** : recalculer les chemins ;
- **installation** : programmer le plan de données.

À cela s'ajoutent :

- les files en cours ;
- les caches voisins ;
- les sessions applicatives ;
- les temporisateurs de transport ;
- les mécanismes de protection locale.

BFD réduit le délai de détection, mais des temporisateurs agressifs peuvent créer de faux positifs sur un lien chargé ou instable.

Ces composantes décrivent un chemin causal ; leurs étapes peuvent se chevaucher entre routeurs. Une durée de convergence globale ne signifie pas que chaque paquet a subi la même interruption.

Contre-exemple — CORE-RT01. Dans un triangle, les coûts sont A–B = 1, B–C = 1 et A–C = 3 ; la destination est C. Au départ, A transmet à B et B à C. Après la panne B–C, si B installe son nouveau prochain saut A avant que A ne remplace sa route, les paquets tournent temporairement entre A et B. Les arbres de plus courts chemins avant et après la panne sont pourtant sans boucle. C'est l'installation asynchrone des états qui crée la **microboucle**. Le TTL borne la vie d'un paquet, sans rendre le service disponible.

Comparer cet ordre à A mis à jour avant B dans le TP de convergence. Le TP rejoue des tables de transfert simplifiées ; il n'exécute pas OSPF. Source : RFC 5715, §§ 1 et 2.

Le bagottement : quand l'état logique suit le bruit

Le **bagottement**, ou *flapping*, désigne des changements d'état du plan de contrôle trop fréquents pour que le réseau converge durablement. Une interface passe d'active à inactive, un voisin apparaît puis disparaît, une route est annoncée

puis retirée, ou le trafic bascule sans cesse entre un chemin primaire et son secours. Le service peut rester partiellement joignable.

Une fibre intermittente, un canal radio autour d'un seuil, un mauvais contact, des temporisateurs incompatibles ou deux contrôleurs concurrents peuvent le provoquer :

```
mesure bruitée autour du seuil
 -> changement d'état
 -> annonce et recalcul
 -> trafic déplacé, paquets perdus ou réordonnés
 -> nouvelle mesure
 -> changement inverse
```

Le plan de contrôle consomme alors capacité et calcul sans converger. Les files se déplacent, les sessions subissent pertes et réordonnancement, et les équipements voisins recalculent pour un événement qui n'est peut-être pas durable.

Une IA peut aggraver ce phénomène si son score franchit alternativement un seuil, si elle poursuit chaque prédiction instantanée ou si plusieurs agents réagissent ensemble. Le bagottement existait déjà avant l'IA. La stabilisation combine selon le domaine :

- seuils distincts pour entrer et sortir d'un état, donc **hystérésis** ;
- durée de confirmation et durée minimale de résidence ;
- lissage et fraîcheur maximale des mesures ;
- temporisation avant réannonce ou changement de route ;
- budget de changements et limitation du rythme d'action ;
- annonce au reste du réseau d'un état seulement après confirmation, sans cacher aux diagnostics les oscillations du lien sous-jacent ;
- abstention sur forte incertitude et repli indépendant ;
- mesure du nombre de transitions, du temps de convergence, des paquets abandonnés ou réordonnés et de l'effet de service.

Une temporisation excessive retarde une vraie bascule. Il faut la régler selon l'objectif de reprise du service — le délai maximal au-delà duquel la session ou la donnée perd sa valeur — et garder la cause observable. Le but est d'amortir le bruit, de confirmer une rupture réelle, puis de propager ce nouvel état assez vite.

Protection locale et réparation globale

Attendre la convergence complète peut être trop lent. Une protection locale prépare un chemin de secours à proximité de la panne.

```
réparation locale : agir vite avec une vue limitée
convergence globale : reconstruire ensuite une vue cohérente
```

C'est une stratégie générale des systèmes résilients :

1. contenir immédiatement ;
2. restaurer un service minimal ;
3. recalculer proprement ;
4. revenir à un état optimisé.

On retrouve ce motif en routage rapide, stockage répliqué, orchestration et réponse à incident.

Un secours local doit aussi préciser les pannes qu'il couvre : protection d'un lien, d'un nœud ou d'un groupe de risques partagés. Un détour utilisable après la perte d'un lien peut boucler ou échouer si le nœud entier disparaît. Les conditions des *Loop-Free Alternates* ne sont donc pas équivalentes à « il existe un deuxième chemin » : voir RFC 5286, §§ 1.1 et 3.

ECMP : plusieurs meilleurs chemins

Dans une topologie Clos ou maillée, plusieurs chemins peuvent avoir le même coût. ECMP les utilise simultanément.

Le choix se fait souvent par hachage d'un flux :

```
hachage(source, destination, ports, protocole) → prochain saut
```

Cette méthode conserve généralement les paquets d'un flux sur le même chemin, évitant le désordre. Mais elle peut répartir mal quelques flux très volumineux : un « éléphant » et mille « souris » ne valent pas le même débit.

Des techniques plus fines utilisent :

- mesure de charge ;
- rééquilibrage de flux ;
- découpage en flowlets ;
- programmation centralisée ;
- chemins explicites.

Le problème n'est plus seulement « existe-t-il plusieurs routes ? », mais « comment répartir sans réordonner, osciller ou surcharger ? ».

Routage sensible aux applications : prudence

Il serait tentant de choisir la route la moins chargée pour chaque paquet. Mais une mesure de charge est déjà ancienne lorsqu'elle arrive. Si tous les routeurs réagissent au même signal, ils peuvent déplacer simultanément le trafic, surcharger l'autre chemin, puis revenir : une oscillation.

Pour maîtriser cette oscillation, le mécanisme définit :

- fréquence de mesure ;
- lissage ;
- hystérésis ;
- limites de changement ;
- domaine de décision ;
- priorité des objectifs ;
- comportement en cas de données absentes.

Ce sont les mêmes questions que pour la mise à l'échelle automatique, étudiée dans l'Idée X.

MANET : le graphe bouge plus vite que sa carte

Dans un réseau mobile ad hoc, les nœuds servent aussi de relais. La topologie varie avec les mouvements, l'environnement radio et l'énergie.

Deux familles illustrent le compromis :

- **proactive** : maintenir des routes continuellement ; faible délai d'usage, coût de contrôle permanent ;
- **réactive** : chercher une route à la demande ; moins de contrôle, délai initial et risque d'inondation.

Lorsque la topologie change plus vite que l'information de routage ne se propage, une carte précise devient impossible. Le protocole doit accepter l'approximation, limiter le trafic de contrôle et exploiter la structure du mouvement.

Des métriques radio peuvent considérer :

- probabilité de livraison ;

- nombre attendu de transmissions ;
- stabilité ;
- délai ;
- énergie ;
- qualité bidirectionnelle.

La métrique parfaite n’existe pas : mesurer davantage consomme le canal que l’on tente d’optimiser.

DTN : router vers une occasion future

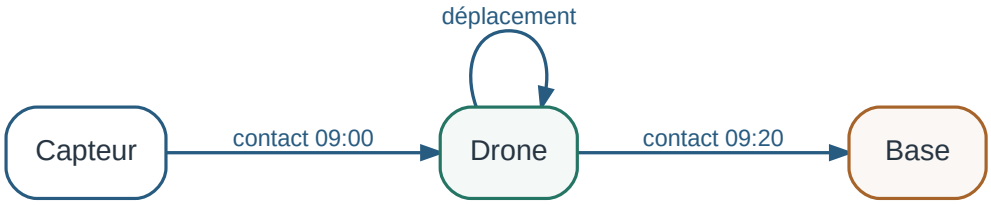
Internet suppose généralement qu’un chemin de bout en bout existe au moment de l’envoi. Dans un environnement intermittent, cette hypothèse est fausse.

Le Delay-Tolerant Networking adopte :

```
store → carry → forward
```

Un nœud stocke le message, le transporte parfois physiquement, puis le transmet lorsqu’un contact devient disponible.

La « route » peut être un calendrier :



Store-carry-forward : transporter les données jusqu’au prochain contact

Les nouvelles questions sont :

- durée de validité du message ;
- priorité ;
- capacité de stockage ;
- confiance entre dépositaires ;
- accusés de réception différés ;
- réplication ;
- connaissance ou prédiction des contacts.

Un message d’alerte de 500 octets et une vidéo de 2 Go ne doivent pas employer la même stratégie.

Angle défense — Chemin, exposition et autorité

Dans un réseau sensible, le chemin « le moins coûteux » peut être inacceptable s’il :

- traverse une infrastructure non maîtrisée ;
- dépend d’un unique actif ;
- révèle une concentration de trafic ;
- augmente la signature radio ;
- viole un niveau de cloisonnement ;
- consomme une liaison de repli rare.

On sépare alors :

1. les chemins **autorisés** par la politique ;
2. les chemins **disponibles** par la topologie ;
3. les chemins **préférables** selon la mission ;
4. les chemins **utilisables en mode dégradé**.

La politique doit rester compréhensible. Une optimisation opaque qui choisit un chemin techniquement performant mais non explicable est difficile à homologuer et à commander.

Laboratoire — Construire un triangle OSPF

Dans cet exemple conceptuel, containerlab sert à construire un réseau virtuel d'essai et FRRouting à y faire fonctionner les protocoles de routage :

```
R1 ----- R2
 \       /
  \     /
    R3
```

Dans `vtysh` :

```
router ospf
 network 10.0.0.0/8 area 0
```

Observer :

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf database
show ip route ospf
```

Puis :

1. capturer les paquets Hello ;
2. couper R1–R2 ;
3. mesurer perte, détection, recalcul et retour du trafic ;
4. comparer avec des temporisateurs différents ;
5. introduire un flux voix et noter si la coupure se traduit par silence, rupture ou simple artefact ;
6. vérifier que le rétablissement ne crée pas une oscillation.

Repères du second passage

Repères techniques pour le second passage

- Router consiste à distribuer une connaissance assez fraîche pour calculer des chemins utiles.
- Bellman-Ford s'appuie sur les coûts annoncés par les voisins ; Dijkstra calcule à partir d'une carte topologique. La qualité des informations disponibles conditionne les deux approches.
- Le plus court chemin n'est qu'un objectif parmi d'autres.
- Une abstraction doit conserver les distinctions qui changent la décision.
- Composer les étapes et comparer les routes demandent des lois explicites.
- Une route prévue, une politique et une trajectoire observée sont des objets différents.
- La convergence comprend détection, propagation, calcul et installation.
- Une réparation locale rapide et une convergence globale lente peuvent coopérer.
- ECMP pose un problème de répartition de charge, pas seulement de routage.
- Dans un MANET, la carte peut vieillir plus vite qu'elle ne se construit.
- Dans un DTN, on route parfois vers un contact futur plutôt que vers un chemin présent.

Dossier VII — Contrôle

Ce dossier prolonge l'Idée VII. On suit les boucles qui reconstruisent les échanges et ajustent leur rythme.

Choisissez une question :

1. Que prouve un accusé de réception ?
2. Pourquoi attendre après chaque paquet ralentit-il un échange ?
3. Comment ralentir avant que le réseau s'effondre ?
4. Pourquoi une connexion sans perte peut-elle devenir inutilisable ?

Passage court conseillé : suivez les pistes 1, 2 et 4, puis les repères.

Numéroter pour reconstruire l'ordre

Supposons que l'émetteur envoie :

```
A B C D E
```

Le réseau livre :

```
A C B E
```

Sans numéro, le récepteur ne sait pas que D manque ni que B et C sont inversés.

TCP numérote les octets. D'autres protocoles numérotent des messages ou des paquets. Un numéro de séquence permet :

- détection des pertes ;
- remise en ordre ;
- élimination des doublons ;
- mesure de progression ;
- acquittements cumulatifs ou sélectifs.

Les numéros sont de taille finie et finissent par recommencer. Avec trois bits, on compte de 0 à 7, puis on revient à 0 : c'est un comptage **modulo 8**. Un ancien paquet numéroté 0 encore en circulation peut alors être confondu avec un nouveau paquet 0. Les fenêtres et les durées de vie maximales bornent cette ambiguïté.

Acquitter : que signifie « reçu » ?

Un accusé peut signifier :

- arrivé dans la carte réseau ;
- arrivé dans la mémoire du système ;
- accepté par le transport ;
- écrit durablement ;
- traité par l'application ;
- effet métier confirmé.

Ces niveaux ne sont pas équivalents.

Un ACK TCP confirme que des octets ont été reçus par la pile distante, pas que la transaction bancaire a été validée. Une application critique doit construire sa propre sémantique :

```
requête reçue ≠ opération exécutée ≠ résultat durable
```

C'est pourquoi les systèmes distribués emploient :

- identifiants idempotents ;
- journaux ;
- accusés applicatifs ;
- transactions ;
- déduplication ;
- compensation.

Invariant — Un accusé n’est utile que si l’on sait précisément quel état il confirme.

Temporisateurs : distinguer perte et lenteur

Si un paquet n’est pas acquitté, combien de temps attendre avant de le retransmettre ?

- Trop tôt : on crée des doublons et de la congestion.
- Trop tard : la récupération est lente.

TCP estime le RTT et sa variation afin de calculer un **RTO** (*Retransmission Timeout*, délai avant retransmission) adaptatif. Ce terme est distinct du *Recovery Time Objective* utilisé en continuité d’activité. La RFC 6298, §§ 2, 3 et 5 précise l’estimation, l’ambiguïté des mesures après retransmission et le recul exponentiel du temporisateur. Un délai fixe ne s’adapte pas à un chemin ou à des files qui changent.

Le problème ressemble à la détection de panne :

> le silence signifie-t-il « perdu » ou « simplement retardé » ?

Dans un réseau à forte gigue, un temporisateur agressif peut retransmettre des paquets encore en route. Sur satellite, mobile ou lien intermittent, l’estimation doit suivre des régimes très différents sans osciller.

Fenêtre glissante : ne pas attendre après chaque paquet

Un protocole « envoyer puis attendre l’ACK » gaspille un lien long. Si un paquet de 1 500 octets traverse un RTT de 500 ms, un seul paquet en vol donne environ :

$$\frac{1\,500 \times 8}{0,5} = 24\,000 \text{ bit/s}$$

même si le lien vaut des centaines de mégabits.

Une fenêtre permet plusieurs octets en vol. Pour remplir un chemin, il faut une fenêtre proche du **produit bande × délai** (*bandwidth-delay product*, **BDP**) :

$$BDP = \text{débit} \times RTT$$

Pour 100 Mbit/s et 100 ms :

$$BDP = 100\,000\,000 \times 0,1 = 10\,000\,000 \text{ bits} \approx 1,25 \text{ Mo}$$

Une fenêtre autorisant trop peu d’octets en vol ou des tampons d’extrémité insuffisants peuvent limiter le débit. La taille de cette fenêtre ne dimensionne pas les **files des routeurs** : les octets en vol sont aussi en propagation et en transmission. Les files dépendent notamment du nombre de flux, de leur synchronisation, de leurs rafales et du contrôle de congestion.

Contre-exemple. Pour certains régimes de nombreux flux TCP Reno, le résultat classique $BDP/\sqrt{n}$ permet une file bien plus petite qu’un BDP avec une forte utilisation. Ce résultat a ses propres hypothèses ; il n’est pas une règle universelle pour toute radio, tout flux court ou tout algorithme. Sources : Appenzeller, Keslassy et McKeown, 2004, § 1, Spang, Arslan et McKeown, 2021, résumé. Le TP latence et QoS illustre séparément le coût d’une file finie ; il ne simule pas TCP et ne valide donc pas ces règles de dimensionnement.

Contrôle de flux et contrôle de congestion

Ces deux mécanismes sont souvent confondus.

Contrôle de flux

Il protège le **récepteur**. La fenêtre annoncée indique combien de données il peut encore accepter.

Contrôle de congestion

Il protège le **réseau**. La fenêtre de congestion limite la quantité en vol selon les signaux observés.

La quantité réellement envoyable est approximativement :

$$W_{\text{envoi}} = min\left(W_{\text{récepteur}}, W_{\text{congestion}}\right)$$

Un serveur puissant derrière un réseau saturé a une grande fenêtre de réception, mais doit ralentir pour le réseau. Un petit terminal sur un excellent réseau peut être limité par sa mémoire ou son traitement.

L’effondrement de congestion (*congestion collapse*)

Lorsqu’un réseau saturé perd des paquets, des émetteurs retransmettent sans adapter leur débit à la congestion. Ces retransmissions remplissent davantage les files, provoquent de nouvelles pertes et peuvent finir par consommer presque toute la capacité sans livrer de données utiles.

Le système possède une rétroaction positive destructrice :



Boucle d’emballement entre charge, files et retransmissions

Le contrôle de congestion introduit une rétroaction stabilisatrice : sonder prudemment, augmenter tant que le chemin le permet, réduire lorsque le réseau signale une saturation.

AIMD : augmenter lentement, réduire fortement

Dans sa forme conceptuelle :

- **augmentation additive** : la fenêtre croît progressivement ;
- **diminution multiplicative** : elle baisse fortement après un signal de congestion.

Cette asymétrie tend vers un partage stable entre plusieurs flux qui voient le même goulot.

```
fenêtre
  ^
  |       /|       /|       /|
  |      / |      / |      / |
  |_____/  |_____/  |_____/  |____> temps
         perte    perte
```

Le mécanisme suppose historiquement que la perte signale la congestion. Cette hypothèse est imparfaite sur un lien radio, où des pertes peuvent provenir du canal.

ECN permet aux routeurs de marquer la congestion avant de jeter, si toute la chaîne le prend en charge. Les gestionnaires actifs de file tentent eux aussi de signaler tôt plutôt que d’attendre le débordement.

Slow Start : le nom trompeur

Au démarrage, le débit disponible est inconnu. TCP augmente rapidement la fenêtre, approximativement de façon exponentielle par RTT, jusqu'à approcher une limite.

« Slow Start » est lent par rapport à un envoi immédiat sans prudence, mais rapide dans sa croissance. Son coût est particulièrement visible pour :

- les transferts courts ;
- les RTT élevés ;
- les connexions ouvertes fréquemment ;
- les applications qui n'ont pas le temps d'atteindre le régime stable.

Cela explique l'intérêt :

- de réutiliser les connexions ;
- de réduire les allers-retours de négociation initiale ;
- d'employer des CDN proches ;
- de conserver un état de reprise ;
- de limiter les dépendances en cascade.

CUBIC : croître avec le temps

CUBIC, standardisé dans la RFC 9438 et largement utilisé, fait évoluer la fenêtre selon une fonction cubique du temps écoulé depuis la dernière congestion. Il vise à mieux utiliser les chemins à grand produit bande × délai sans dépendre uniquement du nombre de RTT.

Il conserve une logique de réaction à la perte ou à ECN. Sur un lien où la perte ne reflète pas la congestion, sa performance peut être pénalisée.

BBR : estimer le modèle du chemin

BBR cherche à estimer deux grandeurs :

- la bande passante de goulot ;
- le RTT minimal, approximation du chemin sans file.

L'idée est de maintenir assez de données en vol pour remplir le chemin, sans remplir excessivement les files.

Ce principe ne suffit pas à établir que BBR soit toujours supérieur. Un algorithme de congestion interagit avec :

- les autres algorithmes ;
- les gestionnaires de file ;
- les mesures bruitées ;
- les policers ;
- les liens radio ;
- les flux courts ;
- les objectifs d'équité.

Au-delà de « quel algorithme gagne une comparaison ? », on peut demander :

> « Quel comportement collectif obtient-on lorsque tous les flux, files et chemins interagissent ? »

Bufferbloat : quand « ne rien perdre » détruit la latence

Le dossier Temps a montré comment une grande file transforme la perte en délai. Ici, nous allons calculer ce délai, puis le rendre visible pendant un transfert.

Un tampon très grand absorbe les rafales et réduit les pertes visibles. Mais lorsqu'il se remplit, chaque paquet attend.

Exemple :

- capacité : 10 Mbit/s ;
- file : 10 Mo.

Temps pour vider la file :

$$\frac{10 \times 8\,\text{Mbits}}{10\,\text{Mbit/s}} = 8\,\text{s}$$

Une connexion peut afficher zéro perte tout en rendant voix, jeu et contrôle inutilisables.

Les solutions combinent :

- dimensionnement raisonnable ;
- gestion active de file ;
- ordonnanceurs équitables ;
- ECN ;
- limitation à la source ;
- isolation des classes ;
- mesure de la latence sous charge, pas seulement au repos.

Test essentiel — Mesurer un ping pendant un transfert saturant.
Le débit seul ne révèle pas le bufferbloat.

UDP : minimalisme, pas absence de contrôle

UDP fournit :

- ports ;
- longueur ;
- somme de contrôle ;
- préservation des datagrammes.

Il ne fournit pas :

- retransmission ;
- ordre ;
- contrôle de congestion ;
- établissement de connexion.

La régulation des émissions reste nécessaire au niveau de l'application. Un protocole au-dessus d'UDP doit respecter la capacité du réseau. La voix, la vidéo et QUIC disposent de mécanismes de mesure, de retour et d'adaptation.

UDP est utile lorsque l'application veut décider elle-même :

- ce qui mérite une retransmission ;
- ce qui est déjà trop ancien ;

- l’ordre entre flux ;
- le rythme ;
- le codage de réparation ;
- la mobilité de session.

RTP et RTCP : transporter des médias avec le temps

RTP ajoute notamment :

- numéro de séquence ;
- horodatage média ;
- type de charge utile ;
- identifiant de source.

RTCP fournit des retours sur la réception :

- pertes ;
- gigue ;
- délais ;
- statistiques ;
- synchronisation entre médias.

Ces informations permettent à une application de :

- adapter son débit ;
- choisir un codec ou un niveau de qualité ;
- ajuster le tampon de gigue ;
- demander une image clé ;
- changer de couche vidéo ;
- diagnostiquer le chemin.

Paquet perdu ou paquet tardif

Pour une trame audio prévue à $t = 10{,}000$ s :

- arrivée à 9,990 s : utile ;
- arrivée à 10,020 s : peut-être utile avec tampon ;
- arrivée à 10,500 s : probablement inutile pour la lecture temps réel.

Retransmettre doit donc considérer l’échéance. Les codecs peuvent aussi masquer une petite perte, employer FEC ou reconstruire approximativement.

QUIC : transport évolutif au-dessus d’UDP

QUIC fournit dans l’espace utilisateur :

- plusieurs flux fiables et ordonnés, multiplexés sur une même connexion ;
- un contrôle de congestion ;
- un chiffrement obligatoire des données applicatives ;
- un établissement rapide ;
- une migration de connexion.

L’extension QUIC DATAGRAM (RFC 9221) ajoute des datagrammes applicatifs non fiables. Ceux-ci sont protégés par les clés de la connexion et soumis au contrôle de congestion de QUIC, mais ils ne sont ni retransmis par QUIC ni soumis à son contrôle de flux.

Un acquittement du transport ne prouve pas que l’application a traité la donnée. La RFC 9221, §§ 5.2–5.4 et 6 distingue ces propriétés pour QUIC DATAGRAM : ses datagrammes sont non fiables, sans contrôle de flux propre, mais soumis au contrôle de congestion.

Contrairement à HTTP/2 sur une seule connexion TCP, une perte dans un flux QUIC ne bloque pas nécessairement les autres flux applicatifs.

La migration repose sur des identifiants de connexion qui ne sont pas uniquement le tuple IP/port. Un terminal peut changer d’accès sans nécessairement perdre toute la session.

Mais QUIC n’annule pas :

- la latence physique ;
- la congestion ;
- la nécessité d’un contrôle équitable ;
- les pannes longues ;
- les politiques réseau ;
- les limites d’énergie ;
- les pertes massives.

Il déplace certaines décisions vers une couche plus évolutive et mieux informée de l’application.

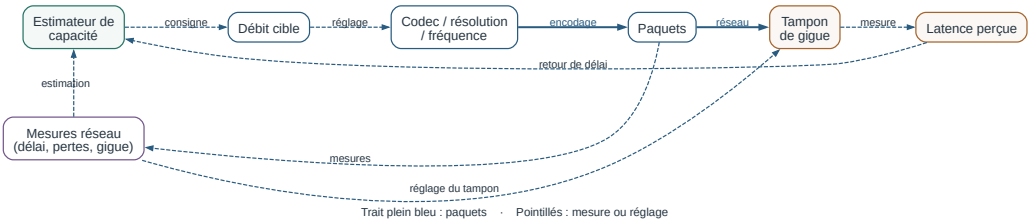
Voix, vidéo et données : fiabilités différentes

Service	Ce qui compte le plus	Réparation typique
voix interactive	faible délai et gigue	FEC légère, dissimulation, retransmission très limitée
visioconférence	délai + qualité adaptative	couches vidéo, image clé, retransmission sélective
diffusion en continu différée	continuité	grand tampon, retransmission, adaptation de débit
fichier	exactitude	retransmission jusqu’à complétude
télémétrie périodique	fraîcheur	remplacer une mesure ancienne par une nouvelle
commande	délai + effet vérifiable	accusé applicatif, répétition idempotente
modèle IA volumineux	débit total	parallélisme, reprise par blocs, cache
état répliqué	ordre et cohérence	journal, quorum ou protocole spécifique

Une QoS utile doit connaître ces différences. Prioriser « UDP » ou « TCP » sans connaître le service ne distingue pas ces besoins.

Contrôle des médias : fermer plusieurs boucles

Une visioconférence moderne contient plusieurs boucles :



Flux des paquets et boucles de mesure et de réglage du média et du tampon de gigue

Les boucles peuvent interagir :

- le codec augmente le débit ;
- la file se remplit ;
- le délai monte ;
- l’estimateur réduit ;
- la qualité baisse ;
- la file se vide ;
- l’estimateur remonte trop vite.

Pour éviter les oscillations, on emploie lissage, hystérésis, paliers et séparation des échelles de temps.

Satellite et mobile : la perte ne dit pas toujours « ralentis »

Sur une liaison satellite ou mobile :

- le RTT peut être élevé ou variable ;
- la capacité peut changer brusquement ;
- des pertes peuvent être non congestives ;
- un transfert de connexion peut créer une rafale de réordonnancement ;
- la couche radio peut retransmettre en dessous de TCP ;
- les tampons peuvent masquer les pertes mais augmenter le délai.

Des retransmissions à plusieurs couches peuvent se superposer :

```
application
transport
liaison radio
```

Si chaque couche attend et retransmet indépendamment, le délai devient imprévisible. L’architecture doit déterminer :

- quelle couche répare quoi ;
- jusqu’à quelle échéance ;
- avec quelle information ;
- quand abandonner et dégrader.

Angle défense — Contrôler sous contrainte et sous incertitude

En environnement contesté, le transport doit distinguer autant que possible :

- congestion interne ;
- qualité radio fluctuante ;
- mobilité ;
- indisponibilité temporaire ;

- limitation volontaire pour discrétion ;
- perte durable du chemin.

Une réponse uniforme — « retransmettre davantage » — peut empirer :

- l'occupation du canal ;
- la latence ;
- l'énergie ;
- la détectabilité ;
- la congestion.

Une politique de service peut décider :

1. conserver les messages de commande et d'alerte ;
2. réduire le codec voix ;
3. supprimer ou espacer la vidéo ;
4. passer d'un flux continu à des images ponctuelles ;
5. stocker les données volumineuses ;
6. reprendre lorsque la fenêtre de connectivité revient.

La qualité de service devient alors une **commande de mission** : préserver l'effet utile plutôt que la forme nominale.

Laboratoire — Mesurer débit, RTT et latence sous charge

Terminal 1

```
iperf3 -s
```

Terminal 2

```
ping 10.0.0.1
iperf3 -c 10.0.0.1 -t 60 -P 4
```

Observer le ping pendant la saturation.

Puis limiter et ajouter une discipline de file adaptée sur un banc de test :

```
sudo tc qdisc replace dev eth0 root fq_codel
```

Comparer :

- débit ;
- RTT au repos ;
- RTT p95 sous charge ;
- pertes ;
- qualité d'un appel ;
- temps de téléchargement.

Un résultat légèrement inférieur en débit maximal mais très supérieur en latence interactive peut être meilleur pour l'ensemble du service.

Repères du second passage

Repères techniques pour le second passage

- Fiabilité signifie des choses différentes selon la sémantique des données.

- Un ACK de transport ne prouve pas un effet applicatif.
- Le BDP détermine la quantité de données nécessaire pour remplir un chemin.
- Contrôle de flux et contrôle de congestion protègent deux ressources différentes.
- Les files trop grandes peuvent détruire le temps réel sans perdre de paquets.
- UDP délègue la politique de transport à l’application ; la régulation des émissions reste nécessaire.
- RTP/RTCP rendent le temps et les pertes observables pour les médias.
- QUIC améliore l’évolutivité et la mobilité, sans supprimer la physique.
- Sous brouillage ou mobilité, retransmettre davantage peut réduire le service utile.

Dossier VIII — Coopération

Ce dossier prolonge l'Idée VIII. On relie les chemins techniques aux accords, intérêts et responsabilités des opérateurs.

Choisissez une question :

1. Pourquoi choisir une route qui n'est pas la plus courte ?
2. Pourquoi choisir un chemin et l'annoncer sont-ils deux décisions ?
3. Qu'achète-t-on vraiment lorsqu'on relie deux réseaux ?
4. Comment limiter les annonces de route erronées ?
5. Qui supporte le coût d'un choix avantageux pour un opérateur ?

Passage court conseillé : suivez les pistes 1 et 2, puis les repères.

Systèmes autonomes et préfixes

Internet est composé de systèmes autonomes. Chacun annonce des préfixes qu'il sait joindre et apprend des chemins vers les autres.

Une annonce BGP contient notamment un chemin d'AS :

```
203.0.113.0/24
AS_PATH: 64500 64496 64497
```

Le chemin permet de détecter une boucle : si un AS voit son propre numéro, il rejette l'annonce.

BGP est un **vecteur de chemin** :

- plus informatif qu'un simple coût ;
- moins révélateur qu'une carte topologique complète ;
- adapté à l'application de politiques.

Peering, transit et économie des chemins

Transit

Un client paie un fournisseur pour atteindre le reste d'Internet.

Peering

Deux réseaux échangent directement le trafic destiné à leurs clients respectifs, selon un accord.

Une règle économique simplifiée est souvent :

```
routes client > routes pair > routes fournisseur
```

Pourquoi préférer un chemin plus long via un client ? Parce que le client paie, tandis que le transit coûte.

La topologie logique d'Internet est donc façonnée par des contrats. Un paquet suit une route techniquement possible **et économiquement autorisée**.

Du contrat au câble : les points de peering opérateur

Le mot « peering » peut désigner trop vite quatre choses différentes :

```
accord commercial et opérationnel
 -> présence physique et capacité
 -> session BGP et routes acceptées
 -> trafic réellement transmis
```

Signer un accord ne crée ni fibre ni port. Établir une session BGP ne garantit pas que le port possède assez de capacité. Installer deux sessions ne crée pas de diversité si elles utilisent le même routeur ou le même câble.

Où deux réseaux se rencontrent-ils ?

Un opérateur installe généralement un routeur frontière dans un **point de présence** (*Point of Presence*, **PoP**) ou achète un transport jusqu'à ce site. Dans un datacenter ou une **colocation**, une courte liaison physique, le **raccordement croisé** (*cross-connect*), relie un port :

- directement au routeur d'un autre réseau ;
- au réseau Ethernet d'interconnexion partagé d'un IXP ;
- au port d'un fournisseur de transit ;
- à une interface interopérateur de voix, d'itinérance ou de service privé.

```
réseau A
 -> routeur frontière A
 -> port + cross-connect dans une colocation
 -> IXP partagé | PNI dédié | transit | NNI/IPX
 -> routeur frontière ou service du réseau B
```

Le **point d'interconnexion** (*point of interconnection*) est donc une frontière technique et contractuelle. Ce n'est pas un équipement universel appelé « point de peering ».

Quatre formes à ne pas confondre

Forme	Réalisation	Routes échangées	Capacité et contrat
IXP (*Internet Exchange Point*, point d'échange Internet)	plusieurs réseaux rejoignent un réseau de niveau 2 partagé	sessions bilatérales ou serveur de routes	chaque membre achète port et transport ; l'IXP n'est pas automatiquement un transit
PNI (*Private Network Interconnect*, interconnexion privée)	lien, longueur d'onde ou capacité dédiée entre deux réseaux	généralement eBGP bilatéral	utile pour gros volume, prévisibilité ou politique ; « private » ne signifie pas chiffré
transit IP	port vers un fournisseur qui transporte au-delà de ses seuls clients	table complète, défaut ou ensemble contractuel	le client achète une portée et une capacité
NNI / IPX	interface privée et gérée entre réseaux de télécommunication	routes et services selon le profil interopérateur	voix, itinérance, signalisation, données ou services managés ; pas un IXP public

Un IXP fournit le **réseau d'interconnexion** (*peering fabric*). Chaque participant décide encore avec qui il échange, quels préfixes il accepte et quelle capacité il provisionne. Être présent au même IXP ne crée pas automatiquement un accord de peering.

Un **serveur de routes BGP** (*BGP route server*) peut simplifier le plan de contrôle : chaque participant établit une session avec lui, puis il redistribue les annonces selon les politiques. Le prochain saut reste celui du réseau participant ; le serveur de routes ne transporte pas les paquets.

Exemple causal : transit, IXP puis PNI

Au début, les réseaux A et B s'atteignent par le transit de A :

```
A -> fournisseur de transit -> B
```

Le trafic augmente. A et B rejoignent le même IXP et établissent un peering :

```
A -> port IXP et tissu partagé -> B
```

Le volume devient assez important pour justifier une PNI dédiée, tout en conservant IXP et transit comme replis :

```
chemin préféré : A ===== PNI dédiée ===== B
repli 1        : A ----- IXP partagé ---- B
repli 2        : A --- fournisseur de transit --- B
```

Cette croissance ne garantit pas le repli. Si la PNI transporte 100 Gbit/s, le port IXP 20 Gbit/s et le transit de secours 10 Gbit/s, une panne de la PNI peut laisser des routes valides mais créer immédiatement une congestion.

Quand tout semble sain sauf le service distant

Supposons 10 000 spectateurs demandant chacun 5 Mbit/s au même CDN :

$$10\,000 \times 5\,\text{Mbit/s} = 50\,\text{Gbit/s}$$

Si le port opérateur–CDN ou opérateur–IXP ne peut livrer que 40 Gbit/s :

- la radio peut rester correcte ;
- la collecte et le cœur peuvent rester sous leur capacité ;
- la session BGP peut rester établie ;
- un test vers un serveur interne à l’opérateur peut être excellent ;
- la vidéo distante subit pourtant files, pertes et baisse d’ABR.

Ajouter des antennes ou augmenter le débit de la fibre d’accès ne corrige pas ce goulot. Les réponses possibles sont augmentation du port, PNI, transit alternatif, cache local, ingénierie de trafic et adaptation applicative.

Ce qu’un opérateur doit mesurer

Une interconnexion s’exploite avec des mesures des quatre plans suivants :

Plan	Mesures utiles
physique	puissance optique, erreurs, état du cross-connect, port et alimentation
liaison et files	débit dans chaque sens, occupation, rejets, microbursts et headroom
contrôle	état des sessions, préfixes reçus/annoncés, mises à jour, limites de routes et validation RPKI
service	RTT et pertes actifs, débit utile, destinations affectées et capacité de repli

Une moyenne journalière peut masquer une saturation de quelques minutes. Les percentiles, compteurs de files et mesures par voisin montrent si la capacité est disponible au moment utile.

Toutes les interconnexions opérateur ne sont pas du peering Internet

Une **Network-to-Network Interface** (**NNI**) désigne de manière générale une frontière de service entre réseaux. Dans le mobile, un environnement **IP Packet eXchange** (**IPX**) peut relier opérateurs et fournisseurs pour itinérance, voix IMS, signalisation et données avec des profils managés. Le **GPRS Roaming eXchange** (**GRX**) est le prédécesseur centré sur l’itinérance de données GPRS.

Ces environnements peuvent employer IP et BGP sans être un peering Internet ouvert. Le contrat porte aussi identité des partenaires, sécurité, qualité, facturation et responsabilités d’incident.

Diversité réelle

Deux interconnexions ne sont indépendantes que si l’on vérifie :

- routeurs et cartes différents ;
- ports, cross-connects et chemins fibre distincts ;
- salles, datacenters, alimentation et refroidissement distincts ;
- PoP ou zones métropolitaines différents ;
- IXP, PNI ou fournisseurs de transit sans contrôle commun caché ;
- capacité suffisante du repli après la bascule.

> **Incident réel — 21 août 2025 : des routes valides vers une interconnexion saturée.** Une hausse de trafic d'un client a rempli les connexions de peering direct entre Cloudflare et AWS `us-east-1`. Une liaison était déjà à demi-capacité et le chemin vers un commutateur d'interconnexion externe attendait une augmentation. Des retraits de préfixes BGP destinés à soulager certains liens ont déplacé le trafic vers cet autre ensemble, qui a saturé à son tour ; les files ont grandi et des paquets, y compris prioritaires, ont été rejetés.

```
demande concentrée -> PNI saturées -> déplacement BGP
                   -> repli sous-capacitaire -> files et pertes
```

> Le trafic possédait encore une route logique, mais plus assez de capacité physique au bon endroit. Ce n'était, selon le retour d'expérience, ni une attaque ni un détournement BGP. **Une PNI, un IXP et un transit de secours doivent donc être dimensionnés comme un ensemble de vases communicants**, et testés avec la charge qui suivra réellement un retrait de route. Source opérateur : Cloudflare, incident du 21 août 2025.
>
> **Invariant — Le peering est une relation ; l'IXP est une infrastructure partagée ; le PNI est une capacité dédiée ; BGP choisit des routes. Aucun de ces objets ne prouve seul que le trafic dispose d'une capacité suffisante.**

Repères publics : RFC 7947, serveur de routes BGP, RFC 7948, exploitation des serveurs de routes en IXP, Euro-IX, infrastructure physique et LAN de peering et GSMA NG.137, exigences IPX.

La décision BGP : une politique ordonnée

Les implémentations possèdent une suite de critères. Les détails varient, mais l'idée générale est :

1. préférences locales définies par l'opérateur ;
2. propriétés du chemin ;
3. origine et voisin ;
4. critères de départage.

Le `LOCAL_PREF` exprime une préférence interne. Les communautés BGP permettent d'étiqueter des routes et de déclencher des politiques. Le `MED` peut suggérer un point d'entrée à un voisin, sans constituer une garantie universelle.

> **Invariant — Une route BGP est une proposition soumise à une politique, pas une vérité géométrique.**

Exporter est aussi important que choisir

Un routeur peut apprendre une route sans la réannoncer à tout le monde.

Exemple économique :

- un client annonce ses préfixes à son fournisseur ;
- le fournisseur les annonce à ses autres clients, pairs et fournisseurs ;
- une route apprise d'un pair n'est généralement pas offerte gratuitement à un autre pair.

Ces règles contribuent à des chemins dits « sans vallée » (*valley-free paths*) dans le modèle commercial simplifié. Une mauvaise politique d'export peut transformer un petit réseau en transit involontaire ou provoquer une **fuite de routes** (*route leak*).

> **Incident réel — 20 février 2026 : un filtre sans valeur retire des préfixes.** Une tâche de nettoyage Cloudflare demanda `/v1/prefixes?pending_delete` sans donner de valeur au paramètre. L'API interpréta cette forme comme « tous les préfixes » et la tâche commença à supprimer annonces BYOIP et objets associés :

```
ambiguïté d'API -> sélection trop large -> suppressions automatiques
                -> retraits BGP -> destinations injoignables
```

> L'arrêt de la tâche limita le retrait à environ 1 100 préfixes, soit 25 % des préfixes BYOIP annoncés par l'opérateur. Le retour arrière rétablit environ 800 annonces ; près de 300 durent être restaurées manuellement parce que leurs liaisons de service avaient aussi disparu. L'incident dura 6 h 07, surtout à cause de cette reconstruction d'état. Ce n'était pas une cyberattaque. Cet incident souligne une exigence plus générale : **une automatisation destructive doit posséder un schéma typé, un aperçu (*dry run*), une limite de cardinalité, des lots progressifs et un instantané restaurable**. Une adresse IP, un serveur et un service sains restent invisibles si aucun réseau n'annonce leur préfixe. Source opérateur : Cloudflare, retour d'expérience du 20 février 2026.

Agrégation et désagrégation

Annoncer un préfixe agrégé réduit la taille des tables :

```
203.0.113.0/24
```

Annoncer des sous-préfixes permet :

- ingénierie de trafic ;
- multi-homing ;
- bascule ;
- contrôle géographique.

Mais chaque sous-préfixe ajoute de l'état global. La décision locale a un coût collectif.

C'est un cas classique de ressource commune : chacun bénéficie de la précision, tous paient la croissance des tables et des mises à jour.

Détournement et fuite : confiance implicite

BGP historique ne prouve pas naturellement qu'un AS a le droit d'annoncer un préfixe. Deux incidents sont à distinguer.

Détournement d'origine (*BGP prefix hijack*)

Un AS annonce un préfixe qui ne lui appartient pas.

Fuite de routes

Un AS propage des routes au-delà de la relation prévue, souvent par erreur de politique.

Dans les deux cas, le trafic peut être :

- absorbé ;
- détourné ;
- inspecté ;
- ralenti ;
- envoyé dans une boucle ;
- rendu indisponible.

L’annonce la plus spécifique peut attirer le trafic même si son chemin d’AS paraît moins favorable, car le choix du préfixe a lieu avant la décision BGP sur les chemins d’un même préfixe.

RPKI : autoriser l’origine

La RPKI permet à un détenteur de ressources IP de publier une autorisation d’origine :

```
« AS64500 est autorisé à annoncer 203.0.113.0/24,
jusqu’à telle longueur de préfixe. »
```

Un routeur peut classer une annonce :

- valide ;
- invalide ;
- non trouvée.

La **validation d’origine** (*Route Origin Validation*, **ROV**) répond à :

> « Cet AS est-il autorisé à être l’origine de ce préfixe ? »

Elle ne prouve pas à elle seule que tout l’AS_PATH est authentique, ni que la politique est correcte. Elle permet d’écarter certaines annonces lorsqu’une **politique explicite** utilise le résultat de validation. Publier une ROA, attribuer un état à une route et refuser cette route sont trois opérations distinctes :

```
ROA publiée -> données validées et cache -> état de la route
             -> politique d’import/export -> route retenue ou écartée
```

La RFC 8481, § 5 précise que l’état seul ne doit pas déclencher une politique en l’absence de configuration de l’opérateur. **NotFound n’est pas Invalid** ; l’indisponibilité du validateur ou un cache expiré est encore un autre état opérationnel, dont la politique doit être documentée.

Cas raisonné — CORE-SEC01. Avec une autorisation pour AS64500, 203.0.113.0/24, longueur maximale 24 :

Annonce reçue	État d’origine	Politique illustrative « refuser Invalid »
203.0.113.0/24, AS64500	Valid	ne la rejette pas pour ce motif
203.0.113.0/24, AS64501	Invalid : origine	la rejette
203.0.113.0/25, AS64500	Invalid : longueur	la rejette
198.51.100.0/24, AS64500	NotFound	ne la rejette pas pour ce motif

Les autres politiques restent applicables : « pas rejetée par cette règle » ne signifie pas « installée dans la FIB ». Le TP BGP/ROV sépare classification, filtrage et cache indisponible dans un modèle local ; il n’exécute pas un routeur BGP ni une chaîne cryptographique RPKI. Sources : RFC 6811, §§ 2–3 et 5, RFC 8893, § 3.

Attention à la longueur maximale

Une autorisation trop permissive sur les sous-préfixes affaiblit la protection. Une autorisation trop stricte peut invalider une annonce légitime de secours. La sécurité est dans la qualité de l’exploitation, pas seulement dans l’existence du mécanisme.

Filtrage et hygiène opérationnelle

La résilience BGP repose aussi sur :

- filtres de préfixes clients ;
- limites de nombre de routes ;
- validation RPKI ;

- listes d’AS attendus ;
- détection d’anomalies ;
- contacts opérationnels ;
- annonces de test ;
- procédures de retour arrière ;
- séparation entre génération de configuration et validation.

Les incidents documentés plus haut montrent qu’une erreur de configuration ou d’automatisation peut suffire à provoquer une panne de grande ampleur, sans cryptanalyse sophistiquée.

Convergence inter-domaine

BGP privilégie la stabilité. Une route peut traverser de nombreux domaines, chacun avec ses temporisateurs et politiques.

Après une panne :

- des chemins de remplacement sont explorés ;
- des annonces et retraits se propagent ;
- des routeurs possèdent temporairement des vues différentes ;
- certains flux suivent encore l’ancien chemin ;
- les sessions TCP ou QUIC réagissent à la perte.

Une convergence trop agressive propage le bruit ; trop lente prolonge l’indisponibilité.

La stabilité et la rapidité sont des objectifs en tension, comme dans toute boucle distribuée.

Approfondissement — Exploiter un serveur de routes d’IXP

La vue physique des points de peering a séparé port, réseau d’interconnexion, accord et session. Le serveur de routes ajoute une interconnexion **multilatérale** au plan de contrôle :

```
sessions bilatérales : chaque paire configure une session eBGP
serveur de routes    : chaque membre configure une session vers le serveur
trafic de données    : circule directement entre les routeurs membres
```

Les deux modes peuvent coexister. Une PNI ou une session bilatérale peut être préférée pour un voisin important, tandis que le serveur de routes apporte une large connectivité avec moins de sessions à négocier.

Le serveur doit préserver le prochain saut vers le participant qui transporte réellement le trafic et redistribuer les annonces selon la politique de chaque client. Cette fonction soulève notamment :

- **Filtres** : import et export par participant ;
- **Préfixes** : limites de nombre et validation RPKI ;
- **Attributs** : transparence de ceux nécessaires à la décision ;
- **masquage de chemin** (*path hiding*) si une seule route choisie est interdite pour un client alors qu’une autre aurait été acceptable ;
- **Surveillance** : annonces anormales et retour arrière ;
- **Redondance** : serveurs et diversité de leurs domaines de panne.

Une panne du serveur de routes peut retirer les routes apprises par son intermédiaire sans couper le réseau Ethernet d’interconnexion lui-même. Une panne du réseau d’interconnexion ou du port peut au contraire interrompre les paquets alors que le processus BGP n’a pas encore expiré. Les alarmes doivent donc distinguer :

```
plan de contrôle : quelles routes sont annoncées, acceptées et valides ?
plan de données   : quels ports, files et liens transportent les paquets ?
```

Un serveur de routes n'est ni un fournisseur de transit, ni un routeur réflecteur interne, ni un collecteur passif de routes. Son rôle précis est l'intermédiation eBGP entre participants de l'IXP.

Anycast : plusieurs lieux, une même adresse

Plusieurs sites annoncent le même préfixe. Le routage conduit les clients vers un site préféré selon la politique BGP.

Anycast convient particulièrement aux services :

- stateless ou à état répliqué ;
- capables de tolérer un changement de site ;
- largement distribués ;
- protégés contre les pannes et DDoS par dispersion.

Mais « le plus proche » signifie **le plus préféré par le routage**, pas nécessairement le plus proche géographiquement ni le moins chargé.

Anycast ne connaît pas directement :

- la file du serveur ;
- la capacité applicative ;
- la santé fine d'une dépendance ;
- le coût de migration d'une session.

Il faut relier routage, vérification de santé (*health checking*), retrait progressif du trafic (*traffic draining*) et orchestration.

QoS inter-domaine : pourquoi la promesse se casse aux frontières

Une organisation peut classifier et ordonnancer ses propres files. Entre domaines :

- les valeurs DSCP peuvent être réécrites ;
- les classes n'ont pas la même signification ;
- aucun contrat global n'impose la capacité ;
- le port de peering, de transit ou de NNI peut saturer alors que les deux cœurs restent sains ;
- chaque opérateur protège ses propres clients ;
- le chemin peut changer.

Une garantie de ressources de bout en bout demande des engagements compatibles sur tous les domaines traversés, obtenus par un contrat de service managé, une réservation explicite ou leur combinaison. Pour une borne de délai, chaque élément du chemin doit fournir le service requis, sous les hypothèses annoncées RFC 2212, introduction et comportement de bout en bout.

Une architecture applicative tolérante aux dégradations ou un service rapproché par un hébergement de proximité ou un CDN peut améliorer le résultat observé ; ces choix ne créent pas seuls une telle garantie.

C'est pourquoi une bonne visioconférence ne repose pas uniquement sur « marquer EF ». Elle combine :

- adaptation média ;
- sélection d'un relais proche ;
- contrôle de congestion ;
- chemins diversifiés ;

- mesure de bout en bout ;
- QoS locale là où elle est maîtrisée.

Coopération, théorie des jeux et incitations

Internet fonctionne parce que la coopération est généralement dans l'intérêt des participants, mais pas de manière uniforme.

Un protocole robuste doit considérer :

- acteurs rationnels aux intérêts divergents ;
- erreurs ;
- asymétries d'information ;
- dépendances ;
- possibilité de comportement malveillant.

Une politique qui exige l'altruisme universel est fragile. Une politique qui aligne sécurité et intérêt opérationnel est plus durable.

RPKI progresse lorsqu'elle réduit les incidents pour l'opérateur lui-même. Le filtrage progresse lorsqu'une fuite menace les clients. Les incitations sont une composante de l'architecture.

Angle défense — Géopolitique d'une table de routage

La connectivité d'une organisation ou d'un pays dépend de :

- ses fournisseurs ;
- ses points d'échange ;
- ses câbles ;
- ses préfixes et ASN ;
- ses routes alternatives ;
- ses services DNS et PKI ;
- ses dépendances cloud.

Une analyse de souveraineté demande :

1. quelles routes sont physiquement et administrativement indépendantes ?
2. quelles juridictions sont traversées ?
3. quels points uniques existent ?
4. quelles annonces de secours sont testées ?
5. la RPKI est-elle correctement maintenue ?
6. que devient le service si le transit principal disparaît ?
7. les modes dégradés ont-ils besoin de l'Internet mondial ?

La réponse n'est pas toujours de tout internaliser. Elle est de connaître les dépendances, de les diversifier et de choisir lesquelles sont acceptables.

Laboratoire — Un mini-Internet à trois AS

```
AS65001 ---- AS65002 ---- AS65003
    \                       /
     -------- peering -----
```

Avec FRRouting :

```
router bgp 65001
 neighbor 10.0.12.2 remote-as 65002
 address-family ipv4 unicast
  network 203.0.113.0/24
```

Expériences :

1. observer l’AS_PATH ;
2. appliquer une préférence locale ;
3. retirer un lien et mesurer la convergence ;
4. annoncer un sous-préfixe depuis un autre AS de laboratoire ;
5. constater l’effet du préfixe le plus long ;
6. ajouter un filtre qui refuse l’annonce ;
7. documenter la différence entre panne, fuite et détournement.

Le laboratoire doit rester fermé et utiliser des plages de documentation, sans annoncer quoi que ce soit sur Internet.

Externalités et pouvoir architectural

Un réseau distribue des paquets, mais aussi les capacités de parler, observer, bloquer, facturer ou quitter un intermédiaire. Une architecture efficace peut concentrer le pouvoir de décision, exclure les terminaux les moins coûteux ou rendre presque gratuite la surveillance des métadonnées. Ces **propriétés socio-techniques** découlent de ces choix ; elles ne sont ni des protocoles ni des algorithmes.

On distingue donc trois niveaux qui répondent à des questions différentes :

1. **la finalité et les droits** : accès équitable, liberté de choix, confidentialité, continuité d’un service essentiel, souveraineté et respect des juridictions ;
2. **les mécanismes d’architecture** : interconnexion, priorisation, chiffrement, identification, journalisation, points de contrôle et portabilité ;
3. **les preuves et la gouvernance** : indicateurs, audits, voies de recours, transparence des règles et responsabilité d’une décision.

La neutralité du réseau illustre cette distinction. Elle ne signifie pas que tous les paquets doivent recevoir exactement le même traitement : voix, télémesure et téléchargement élastique n’ont pas les mêmes besoins. Dans le cadre européen de l’accès à Internet, le règlement (UE) 2015/2120, article 3, paragraphe 3 permet une gestion raisonnable du trafic transparente, non discriminatoire et proportionnée, fondée sur des différences objectives d’exigences techniques de QoS, plutôt que sur des considérations commerciales. Une politique de QoS documentée est un mécanisme ; l’équité de traitement est un objectif ; les mesures par classe et les règles publiées constituent une partie de la preuve.

Au-delà de la couverture radio, la fracture numérique comprend le prix du terminal et de l’abonnement, l’accessibilité, la langue, les compétences, la latence vers les services utiles et l’accès à un mode dégradé. Sans distribution de débit, disponibilité et coût, une carte de couverture masque les personnes exclues. Une architecture centralisée peut réduire le coût moyen tout en créant passage obligé, verrou fournisseur ou dépendance juridictionnelle.

Les métadonnées forment une autre externalité. Chiffrer le contenu ne masque pas nécessairement qui communique, quand, depuis où, à quel rythme et avec quel service. La minimisation de la collecte, la limitation de conservation, la séparation des rôles et la possibilité d’un audit doivent être conçues avec le plan de données, pas ajoutées après coup. L’observabilité utile à l’exploitation doit être proportionnée à la finalité annoncée.

Une fiche de décision socio-technique

Avant une décision d’architecture structurante, compléter au minimum ce tableau :

Question	Preuve attendue
Qui bénéficie de la décision ?	service, population et amélioration mesurable

Question	Preuve attendue
Qui en supporte le coût ou le risque ?	utilisateurs, opérateurs, tiers et environnement
Qui peut décider, observer ou bloquer ?	rôles, juridictions et points de concentration
Une alternative ou une sortie existe-t-elle ?	portabilité, interopérabilité, délai et coût de sortie
Quelle information est collectée ?	finalité, minimisation, durée et contrôle d’accès
Comment contester ou corriger ?	responsable nommé, journal de décision et voie de recours
Comment détecter un effet inégal ?	indicateurs distribués, pas seulement une moyenne globale

Cette fiche ne fournit pas une réponse politique unique. Elle rend visibles des arbitrages que le débit moyen, le coût par bit et la disponibilité agrégée ne peuvent pas représenter. La coopération n’est complète que si les règles d’interconnexion et de décision restent explicables aux acteurs qui en subissent les conséquences.

Repères du second passage

Repères techniques pour le second passage

- Internet est une fédération de politiques, pas un graphe mondial optimisé par un chef.
- BGP transporte des chemins et des propositions de joignabilité.
- Peering, IXP, PNI, transit IP et interconnexion IPX ne désignent ni le même contrat ni la même infrastructure.
- Un contrat, une colocation, un cross-connect, une session BGP et une capacité disponible sont cinq conditions distinctes.
- Une session BGP établie ne prouve pas que le port physique ou le chemin de secours absorbera la charge.
- Choisir une route et l’exporter sont deux décisions distinctes.
- L’agrégation est un bien collectif ; la désagrégation a un coût global.
- RPKI valide l’origine, pas toute la vérité du chemin.
- Anycast répartit par politique de routage, pas par mesure directe de charge.
- La QoS de bout en bout ne traverse pas automatiquement les frontières administratives.
- L’analyse de la souveraineté réseau commence par une cartographie explicite des dépendances.

Dossier IX — Confiance

Ce dossier prolonge l'Idée IX. On précise ce qu'une protection garantit, à qui elle délègue la confiance et ce qu'elle laisse visible.

Choisissez une question :

1. Que veut-on protéger exactement ?
2. Comment savoir à qui l'on parle ?
3. Que raconte encore un trafic chiffré ?
4. Peut-on calculer sans voir les données ?
5. Que devient un réseau quand on ne peut plus tout recopier ?

Passage court conseillé : suivez les pistes 1, 2 et 3, puis les repères.

Les propriétés à ne pas confondre

Propriété	Question
confidentialité	qui peut lire ?
intégrité	le contenu a-t-il été modifié ?
authenticité	qui a produit ou accepté le message ?
disponibilité	le service reste-t-il accessible ?
fraîcheur	le message est-il récent ?
autorisation	cette identité a-t-elle le droit ?
non-répudiation	peut-on attribuer durablement l'action ?
minimisation	n'expose-t-on que le nécessaire ?

Le chiffrement apporte la confidentialité, mais pas la disponibilité. Une signature prouve une relation à une clé, pas que le détenteur est digne de confiance. Un certificat relie une identité à une clé selon une autorité, mais n'accorde pas automatiquement une permission métier.

Chiffrement symétrique et asymétrique

Une **clé** est une donnée qui paramètre une opération cryptographique. Le chiffrement **symétrique** emploie un secret partagé par les correspondants. Il est rapide et adapté au volume.

La cryptographie **asymétrique** emploie une paire : la clé privée reste secrète, tandis que la clé publique peut être diffusée. Dans un schéma de chiffrement asymétrique, on chiffre pour un destinataire avec sa clé publique ; il déchiffre avec sa clé privée. Dans un schéma de **signature**, on signe avec la clé privée et on vérifie avec la clé publique correspondante. Chiffrement et signature emploient des algorithmes adaptés à leur fonction.

La cryptographie asymétrique permet notamment :

- signature ;
- échange ou encapsulation de secrets ;
- authentification sans partager à l'avance le même secret avec chaque interlocuteur.

Les protocoles modernes combinent les deux :

1. authentifier et établir un secret avec des mécanismes asymétriques ;
2. protéger le trafic avec des algorithmes symétriques efficaces.

Chiffrement homomorphe : calculer sans déchiffrer

Un opérateur veut additionner des compteurs de trafic de plusieurs sites chez un prestataire, sans lui révéler chaque compteur. TLS protège le trajet, mais le serveur qui termine la connexion peut normalement lire les données. Le **chiffrement homomorphe** vise une autre frontière : le calculateur transforme des données chiffrées et renvoie un résultat encore chiffré. Seul le détenteur autorisé de la clé de déchiffrement récupère le résultat en clair.

On dit *homomorphe*, car certaines opérations sont préservées entre les deux domaines. « Holomorphe » appartient à un autre vocabulaire mathématique.

Du message au calcul chiffré

Le détenteur des données crée les clés, chiffre ses entrées, puis transmet les chiffrés et, si le schéma l'exige, des clés d'évaluation. Le prestataire n'a pas besoin de recevoir la clé privée de déchiffrement. Pour un calcul autorisé f, la propriété de correction s'écrit schématiquement :

$$Dec_{sk}\left(Eval_{evk}\left(f, Enc_{pk}(x)\right)\right) = f(x).$$

pk désigne la clé publique, sk la clé privée et evk le matériel d'évaluation. L'égalité dépend du domaine et des paramètres choisis ; avec un schéma approché comme CKKS, on vise une erreur numérique bornée, pas une égalité exacte sur les réels.

Famille	Calcul possible	Point à vérifier
partiellement homomorphe, par exemple Paillier	addition de messages entiers modulo un entier public ; pondération par une constante publique	cette propriété ne permet pas de multiplier arbitrairement deux messages chiffrés
homomorphe à profondeur bornée (*leveled*)	circuit choisi avec un budget d'opérations	profondeur et paramètres doivent suffire avant de commencer
complètement homomorphe, ou FHE (*Fully Homomorphic Encryption*)	circuits généraux, avec des paramètres et des mécanismes adaptés	généralité théorique ne signifie ni vitesse native ni coût constant

Dans les bibliothèques actuelles, BFV et BGV servent notamment à l'arithmétique entière modulaire exacte ; CKKS à l'arithmétique approchée sur des valeurs réelles ou complexes ; FHEW et TFHE à des opérations logiques et, selon l'implémentation, à des tables de correspondance. Ces familles ne sont pas interchangeables sans adapter le calcul.

De nombreux schémas introduisent un **bruit cryptographique** nécessaire à leur sécurité. Il ne s'agit pas du bruit radio du canal. Certaines opérations consomment la marge permettant encore un déchiffrement correct. Le **rafraîchissement**, ou *bootstrapping*, renouvelle cette marge sans fournir la clé privée au calculateur, au prix d'un calcul supplémentaire. Il ne répare ni une clé compromise ni une entrée falsifiée.

Exemple réseau : trois compteurs, une somme

Les sites A, B et C mesurent respectivement **12, 18 et 30** événements dans une même fenêtre. Ils chiffrent sous une même clé publique. Avec Paillier, le prestataire multiplie les trois chiffrés modulo n^2 ; après déchiffrement, le destinataire obtient la somme **60**, puis calcule la moyenne **20** en clair. Le prestataire n'a pas eu besoin des valeurs individuelles pour exécuter cette opération.

Le laboratoire L28 emploie volontairement $n = 17 \times 19 = 323$, $g = n + 1$ et des aléas fixés. La règle pédagogique est :

$$E(m;r) = g^m r^n \bmod n^2,\ E(a;r_1)\,E(b;r_2) \bmod n^2 = E\left((a+b) \bmod n;\ r_1 r_2 \bmod n\right).$$

Cette identité explique le calcul ; les petits facteurs publics rendent l'exemple **cryptographiquement inutilisable**. Le dépassement fait partie du contrat : $200 + 200$ donne **77 modulo 323**, pas 400. Il faut donc borner les entrées et la somme avant d'interpréter le résultat comme un compteur usuel.

Une collecte multisite exige aussi une politique de clés. Des chiffrés produits sous des clés indépendantes ne s'additionnent pas simplement avec ce montage. Une solution multiparti ou à déchiffrement partagé demande un protocole distinct, des hypothèses sur les participants et une gestion de leurs indisponibilités.

Usages IA et coût de bout en bout

Une inférence peut évaluer un score sur des caractéristiques chiffrées, par exemple une combinaison pondérée de mesures de charge. Garder les poids en clair simplifie certains calculs ; cela ne protège pas automatiquement le modèle. Comparaisons, divisions, fonctions non linéaires et branchements doivent être exprimés avec les opérations disponibles, parfois par une approximation dont l'effet sur la décision doit être mesuré.

Le budget réseau comprend la taille des chiffrés, le transfert éventuel des clés d'évaluation, le chiffrement local, le calcul distant, le rafraîchissement et le déchiffrement final. Il faut mesurer la latence complète, la mémoire, le débit et, pour CKKS, l'erreur numérique sur le circuit réellement retenu. Un bon temps d'addition isolée ne prouve pas qu'une boucle radio ou de commande respecte son échéance. Si elle la manque, le repli doit être défini.

Ce que la confidentialité du calcul laisse à traiter

Le calcul homomorphe ne prouve pas que le serveur a exécuté le bon programme, ni que les participants ont fourni des mesures honnêtes. Authentification, intégrité, contrôle des entrées, protection des clés et disponibilité restent à construire. Les volumes, horaires et destinataires peuvent aussi révéler des informations.

Les **sorties autorisées** constituent une autre frontière : publier la somme de A, B et C, puis celle de A et B, permet de retrouver C par soustraction. Chiffrer le calcul n'empêche pas cette divulgation. La politique de requêtes, la taille des groupes et, si nécessaire, un mécanisme de confidentialité différentielle répondent à des objectifs complémentaires. Exposer sans contrôle un service de déchiffrement peut également invalider le modèle de sécurité du schéma.

À retenir : choisir d'abord ce qui doit rester secret, vis-à-vis de qui, pendant quel calcul et après quelle publication. Comparer ensuite le coût à un calcul local ou à un autre protocole de calcul confidentiel.

Mise en pratique : L28 — Agrégation chiffrée, avec code, résultats et tests dans le dépôt compagnon. Les références sur le calcul confidentiel renvoient à Paillier, OpenFHE, Microsoft SEAL et aux recommandations de sécurité publiées en 2024.

Diffie-Hellman : convenir d'un secret sur un canal observé

L'idée de Diffie-Hellman permet à deux parties de dériver un secret partagé sans le transmettre directement. Un observateur voit les valeurs publiques mais ne peut pas, avec les hypothèses cryptographiques actuelles et des paramètres sûrs, retrouver efficacement le secret.

Les variantes éphémères apportent la **confidentialité persistante** : la compromission future d'une clé d'identité ne permet pas nécessairement de déchiffrer les anciennes sessions, si les secrets éphémères ont été détruits.

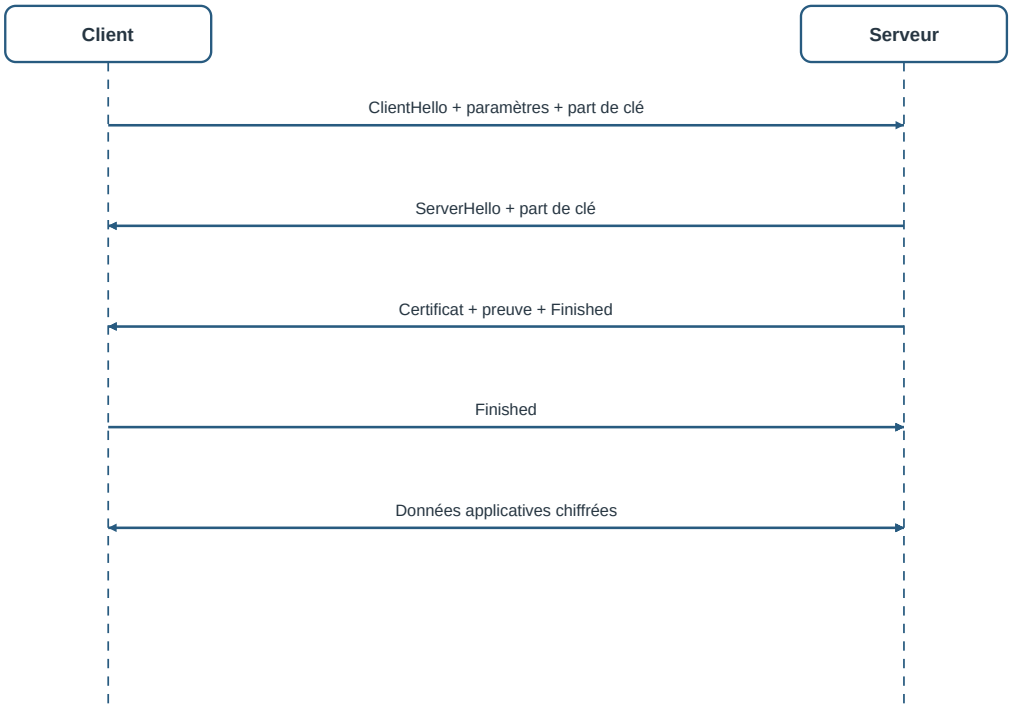
Cette propriété montre une idée générale :

> La sécurité ne consiste pas seulement à empêcher la compromission ; elle consiste à limiter ce qu'une compromission future permet de reconstruire.

TLS 1.3 : construire un canal authentifié

Depuis juillet 2026, la spécification de référence de TLS 1.3 est la RFC 9846, § 1.2. Cette mise à jour rétrocompatible rend obsolète la RFC 8446, conserve le numéro de version 1.3, resserre certaines exigences et clarifie plusieurs passages.

Une négociation initiale simplifiée :



Établissement simplifié d'une session TLS 1.3

TLS combine :

- négociation de paramètres ;
- échange de clés ;
- authentification, souvent du serveur ;
- dérivation de secrets ;
- protection intégrité/confidentialité ;
- reprise de session.

Ce que TLS ne prouve pas

TLS ne prouve pas que :

- l'application distante est exempte de vulnérabilité ;
- le nom demandé était le bon ;
- l'autorité de certification ne s'est jamais trompée ;
- le terminal local est sain ;
- les métadonnées de trafic sont invisibles ;
- le service sera disponible.

Il sécurise un canal selon un modèle de confiance, pas l'ensemble du système.

PKI : une chaîne de délégation

Un certificat lie une identité à une clé publique. Une autorité signe ce lien. Le client accepte la chaîne si elle remonte à une racine de confiance et respecte les contraintes.

```
racine de confiance
  └── autorité intermédiaire
       └── certificat du service
```

La force de la PKI est l'échelle : il n'est pas nécessaire de connaître à l'avance la clé de chaque site.

Sa faiblesse est la délégation : une autorité compromise ou mal gouvernée peut produire une affirmation indue.

Les protections complémentaires incluent :

- limitation des autorités ;
- contraintes de noms ;
- durées courtes ;
- journalisation publique des certificats ;
- surveillance ;
- révocation ;
- automatisation du renouvellement ;
- protection matérielle des clés critiques.

Révocation : annoncer qu'une confiance n'est plus valable

Une clé peut être compromise avant l'expiration du certificat. Il faut signaler sa révocation.

Mais un client hors ligne ou derrière une liaison intermittente peut ne pas recevoir l'information. Si la vérification de révocation est obligatoire et indisponible, faut-il :

- bloquer le service ;
- accepter temporairement ;
- utiliser un statut agrafé ;
- employer des certificats très courts ;
- s'appuyer sur une liste locale synchronisée ?

Le choix dépend du risque. La disponibilité et la fraîcheur de la confiance sont en tension.

DNSSEC : signer l'annuaire

DNSSEC permet de vérifier l'authenticité et l'intégrité des données DNS à travers une chaîne de délégation.

Il n'apporte pas :

- confidentialité des requêtes ;
- disponibilité ;
- exactitude métier du service ;
- protection contre un terminal compromis.

Le DNS chiffré et DNSSEC répondent à des questions différentes :

```
DNS chiffré : qui observe ou modifie le trajet vers le résolveur ?
DNSSEC : les données reçues sont-elles signées par la chaîne de zone ?
```

RPKI : confiance appliquée aux routes

La RPKI est une PKI de ressources. Elle relie une autorité sur un préfixe ou ASN à des autorisations de routage.

Cela illustre une règle générale :

> Chaque plan possède sa propre confiance.

- DNS : qui contrôle le nom ?

- TLS : quelle clé représente le service ?
- BGP : qui peut annoncer le préfixe ?
- orchestration : quelle charge de travail est autorisée ?
- utilisateur : quel rôle peut effectuer l'action ?

Une preuve à un niveau ne remplace pas les autres.

IPsec, tunnels et frontières de confiance

IPsec protège des paquets au niveau réseau, en transport ou tunnel. Un VPN site-à-site peut assurer confidentialité et intégrité entre deux passerelles.

Mais le tunnel change la frontière :

```
réseau A — [passerelle] === tunnel protégé === [passerelle] — réseau B
```

Le trafic est protégé entre les passerelles, pas nécessairement avant ni après. Une compromission d'un site légitime traverse la frontière si la politique suppose à tort que « tout ce qui vient du tunnel est sûr ».

Le chiffrement de bout en bout réduit cette confiance implicite, au prix d'une inspection intermédiaire plus difficile.

Zero Trust : ne pas confondre réseau interne et confiance

L'idée Zero Trust peut se résumer ainsi :

- authentifier explicitement ;
- autoriser au moindre privilège ;
- évaluer le contexte ;
- supposer la compromission ;
- limiter la portée d'une identité ;
- réévaluer plutôt que faire confiance indéfiniment.

Ce n'est pas l'absence de réseau ni un produit. C'est une architecture où l'emplacement interne ne suffit plus comme preuve.

Une décision peut utiliser :

- identité utilisateur ;
- identité de charge de travail ;
- état du terminal ;
- sensibilité de la ressource ;
- heure et contexte ;
- risque ;
- historique ;
- preuve cryptographique.

La segmentation reste utile : elle limite l'impact et réduit les chemins. Zero Trust ne remplace pas la topologie ; il empêche la topologie d'être la seule politique.

Identité des charges de travail

Dans un environnement orchestré, une IP est éphémère. Une charge de travail peut recevoir un certificat court à partir :

- de son identité d'orchestrateur ;

- de son compte de service ;
- d’une attestation de nœud ;
- d’une politique.

Le service mesh peut établir une authentification mutuelle entre services. Mais il ajoute :

- proxies ou fonctions supplémentaires ;
- latence ;
- certificats ;
- plan de contrôle ;
- nouvelles pannes possibles ;
- complexité d’observabilité.

Toute couche de sécurité devient aussi une couche d’exploitation.

Métadonnées : chiffré ne signifie pas invisible

Même si le contenu est protégé, un observateur peut parfois déduire :

- qui communique ;
- quand ;
- combien ;
- dans quelle direction ;
- avec quelle périodicité ;
- depuis quel lieu ;
- lors de quel événement.

Une rafale soudaine peut révéler une alerte. Un terminal silencieux qui commence à émettre peut révéler une activité. Un débit vidéo peut indiquer un capteur actif.

Les protections possibles sont coûteuses :

- agrégation ;
- relais ;
- padding ;
- rythme constant ;
- délais ;
- mélange de flux ;
- transmission opportuniste ;
- réduction du besoin.

Elles ont un coût en capacité, en énergie et en latence. Le choix dépend donc des informations à protéger et du coût acceptable.

Furtivité de présence, confidentialité et anonymat

Trois objectifs distincts :

Confidentialité

L’observateur détecte la communication mais ne lit pas le contenu.

Anonymat ou pseudonymie

L’observateur voit un trafic mais relie difficilement celui-ci à une identité réelle.

Faible probabilité de détection/interception

L’observateur peine à distinguer l’émission du bruit ou à se placer dans sa géométrie.

Une architecture peut être excellente sur un axe et faible sur les autres. Un tunnel fortement chiffré mais permanent et volumineux protège le contenu tout en produisant une signature visible.

Sécurité de groupe et multicast

Un groupe multicast pose des problèmes spécifiques :

- qui peut envoyer ?
- qui peut recevoir ?
- comment distribuer la clé ?
- comment retirer un membre ?
- faut-il changer la clé après son départ ?
- comment attribuer une émission ?
- comment empêcher un membre légitime de forger le trafic d’un autre ?

Une clé partagée par tout le groupe donne la confidentialité vis-à-vis de l’extérieur, mais pas nécessairement l’authentification individuelle à l’intérieur.

Les solutions peuvent employer :

- clés de groupe ;
- clés par émetteur ;
- signatures ;
- hiérarchie de clés ;
- renouvellement ;
- sous-groupes ;
- contrôleur de groupe ;
- protections applicatives.

À grande échelle ou en intermittence, le renouvellement de clés peut coûter plus cher que le trafic utile.

Cloisonnement et domaines de sensibilité

Lorsque des données de sensibilités différentes coexistent, plusieurs mécanismes sont possibles :

- séparation physique ;
- segmentation logique ;
- chiffrement distinct ;
- passerelle de filtrage ;
- garde inter-domaines ;
- diode unidirectionnelle ;
- contrôle de flux formel.

Une diode de données garantit physiquement un sens de circulation, mais ne valide pas le sens métier des données. Une passerelle peut inspecter et transformer, mais son logiciel devient critique.

Invariant — Une frontière de sécurité n’est solide que si sa propriété est clairement énoncée.
« Isolé » peut signifier absence de route, absence de flux retour, absence de confiance, séparation physique ou simple politique logique. Ces propriétés ne sont pas interchangeables.

Gestion des clés sous connectivité intermittente

Un réseau DDIL ne peut pas dépendre d’une autorité distante à chaque opération. Il doit prévoir :

- clés ou certificats prépositionnés ;
- durées adaptées ;
- listes de révocation synchronisables ;
- autorité locale limitée ;
- quotas d’autonomie ;
- retour sûr après reconnexion ;
- procédures de perte ou compromission ;
- horloge suffisamment fiable.

Des certificats trop courts peuvent expirer pendant l’isolement. Des certificats trop longs augmentent l’exposition après compromission. L’architecture doit aligner cryptographie et réalité de connectivité.

Horloge et confiance

La validité temporelle des certificats et de certains jetons dépend d’une estimation fiable du temps ; la corrélation des journaux exige aussi des horloges dont l’incertitude est connue. L’anti-rejeu peut utiliser des horodatages, mais également des nonces ou des numéros de séquence authentifiés. Dans ce dernier cas, la continuité de l’état et l’absence de réutilisation comptent davantage que la synchronisation absolue.

Un terminal dont l’horloge est fausse peut :

- refuser un certificat valide ;
- accepter un jeton expiré ;
- produire des journaux incohérents ;
- accepter un message périmé si sa protection repose sur un horodatage ;
- manquer une fenêtre de transmission.

Contre-exemple — CORE-SEC02. Pour une association de sécurité ESP déjà établie, des paquets authentifiés portant les numéros 100, 101, puis 100 sont reçus. Le dernier est un doublon : la fenêtre anti-rejeu le rejette, même si l’heure UTC du terminal a changé. À l’inverse, cette erreur d’heure peut modifier la décision sur un jeton horodaté qui expire. L’établissement de l’association, ses durées de vie et le renouvellement des clés sont des questions distinctes de l’anti-rejeu paquet.

Une remise à zéro ou une perte d’état peut compromettre une protection par compteur, même avec une horloge exacte. La RFC 4303, §§ 3.3.3 et 3.4.3 décrit ces compteurs et la fenêtre de réception.

La synchronisation devient donc une dépendance **des fonctions qui utilisent le temps**, à inventorier séparément des protections par séquence. En environnement contesté, il faut prévoir :

- plusieurs sources ;
- estimation locale ;
- bornes d’incertitude ;
- modes dégradés ;
- détection d’incohérences ;

- absence de confiance aveugle dans une seule source externe.

Laboratoire — Lire une négociation initiale TLS

```
openssl s_client -connect example.org:443 -servername example.org
```

Observer :

- chaîne de certificats ;
- nom présenté ;
- dates de validité ;
- algorithmes ;
- protocole négocié.

Dans Wireshark, suivre une négociation initiale TLS. Identifier ce qui reste visible et ce qui est chiffré.

Questions :

1. à quelle racine le système fait-il confiance ?
2. que se passe-t-il si l'horloge est fausse ?
3. le certificat prouve-t-il l'autorisation métier ?
4. quelles métadonnées restent observables ?
5. quel est le comportement si la validation distante est indisponible ?

Angle défense — Confiance locale, autonomie et minimisation

Une architecture sensible doit pouvoir répondre :

- quelles racines sont souveraines ou acceptées ?
- quelles dépendances de validation sont accessibles hors ligne ?
- comment révoquer une identité compromise ?
- quelle durée d'autonomie est nécessaire ?
- quelles métadonnées sont exposées ?
- quelles fonctions doivent continuer sans autorité centrale ?
- comment empêcher une autonomie temporaire de devenir une permission illimitée ?

La confiance doit se **dégrader de façon bornée** : moins de privilèges, moins de durée, moins de portée, mais pas nécessairement arrêt total.

Assurance cyber de bout en bout : séparer les plans, relier les preuves

Une architecture de sécurité relie, pour chaque **plan du système**, actif, menace, prévention, détection, preuve et repli. Pare-feu, chiffrement, authentification, sauvegarde et supervision protègent des objets et des niveaux différents. Cette analyse évite de traiter une finalité, un protocole, un équipement et une certification comme des solutions substituables.

La matrice des plans

Plan	Actif ou décision protégé	Défaillance ou attaque typique	Contrôles structurants	Preuve observable	Repli indépendant
données	charge utile, flux, disponibilité	écoute, injection, rejeu, exfiltration, saturation	segmentation, chiffrement, filtrage, anti-usurpation, limitation de débit	flux, compteurs de rejet, tests d'isolation, télémétrie de saturation	chemin ou classe dégradée, coupure sélective

Plan	Actif ou décision protégé	Défaillance ou attaque typique	Contrôles structurants	Preuve observable	Repli indépendant
contrôle	routes, voisinages, topologie, admission	annonce illégitime, faux voisin, tempête, épuisement du CPU	authentification des adjacences, RPKI/ROV, invariants de politique, *control-plane policing*	état des sessions, origine validée, changements de route, violation d'invariant	politique statique minimale, retrait ou isolement d'un domaine
administration	identités, secrets, configuration	compte compromis, privilège excessif, interface exposée	AAA, MFA, rôles minimaux, bastion, réseau hors bande, protocoles administrés	journal d'accès attribuable, revue de privilèges, inventaire des interfaces	accès d'urgence scellé et testé, console hors bande
orchestration	intention, déploiement, automatisation	artefact altéré, erreur massive, secret de chaîne de déploiement	revue, signature, séparation des rôles, validation et déploiement progressif	provenance, différence d'intention, approbations, résultat du déploiement témoin	arrêt automatique et retour à la dernière version saine
temps et PNT (positionnement, navigation, temps)	ordre des événements, synchronisation, position	dérive, rejeu, brouillage ou leurre GNSS, source NTP/PTP compromise	sources multiples, authentification disponible, contrôle de cohérence, horloge de maintien	offset, dispersion, identité des sources, alerte de saut	*holdover*, source indépendante, mode sans position absolue
chaîne d'approvisionnement	matériel, firmware, logiciel, mises à jour	composant contrefait, porte dérobée, dépendance vulnérable	démarrage sécurisé et mesuré, attestation, signature, SBOM/VEX, maîtrise des mises à jour	identité matérielle, mesure de démarrage, provenance, version et état de vulnérabilité	image de secours signée, retour de version maîtrisé, remplacement

Cette matrice est un minimum, pas une taxonomie universelle. Certains mécanismes traversent plusieurs plans : 802.1X contrôle l'admission au réseau ; RADIUS ou TACACS+ participe à l'AAA ; un collecteur peut relever de l'administration tout en observant le plan de données. Il faut nommer **la décision protégée** et **l'autorité qui la prend**, sans enfermer chaque technologie dans une boîte unique.

Le plan d'administration est une infrastructure critique

Le réseau qui transporte les commandes d'administration ne doit pas dépendre entièrement du réseau qu'il doit réparer. Une voie hors bande, même étroite, doit permettre d'identifier un équipement, consulter son état, révoquer un accès et restaurer une configuration sûre. Elle n'est utile que si ses comptes, ses secrets, son alimentation et son chemin ont eux aussi été testés en situation de panne.

Les accès s'appuient sur une identité individuelle, une authentification forte et une autorisation par rôle. 802.1X, RADIUS et TACACS+ répondent à des besoins différents ; ils ne sont pas interchangeables. NETCONF, RESTCONF ou gNMI n'apportent pas à eux seuls l'autorisation, et SNMPv3 n'est sûr que si ses modes, clés et droits sont correctement configurés. Tout compte partagé ou interface d'administration oubliée doit apparaître dans l'inventaire des écarts, avec propriétaire et date de retrait.

Temps, position et causalité

Les fonctions de positionnement, navigation et temps (**PNT**) soutiennent la validité d'un certificat, l'ordre des journaux, les protections anti-rejeu fondées sur le temps et la corrélation d'un incident. Elles soutiennent aussi des réseaux mobiles,

la synchronisation radio ou la navigation. Une source GNSS ne doit donc pas devenir, sans le dire, une racine de confiance unique. Le brouillage se manifeste souvent par une perte ; le *spoofing* par une valeur plausible mais fausse.

Une conception robuste compare des sources d'origine différente, borne la vitesse de variation acceptable, conserve une horloge de maintien et publie l'incertitude avec la mesure. Le mode de repli doit préciser ce qui reste permis lorsque le temps ou la position absolus ne sont plus dignes de confiance. Un journal très précis mais faux n'est pas une meilleure preuve.

Vulnérabilités : gérer une population, pas un bulletin

La gestion de vulnérabilité commence par un inventaire vivant : équipement, logiciel, firmware, dépendances, exposition, propriétaire, criticité, version et fin de support. Un CVE n'indique pas à lui seul le risque local. Il faut le relier à la présence du composant, à son chemin d'attaque, aux mesures compensatoires et à l'impact métier. La SBOM décrit les composants ; un document VEX (*Vulnerability Exploitability eXchange*) expose le statut d'exploitabilité connu. Tous deux facilitent ce raisonnement ; ils ne le remplacent pas.

Le cycle comporte découverte ou divulgation coordonnée, qualification, décision, correctif testé, déploiement progressif, vérification et clôture justifiée. Les délais sont guidés par le risque et les obligations applicables, pas seulement par la note CVSS. La fin de support est un événement de sécurité planifié : budget de remplacement, segmentation compensatoire et date de retrait doivent exister avant la dernière mise à jour disponible.

Répondre à l'incident sans improviser l'autorité

La réponse à incident n'est pas une branche tardive de la supervision. Elle forme une boucle préparée : **préparer ; détecter et qualifier ; contenir ; éradiquer ; restaurer ; apprendre**. Le NIST SP 800-61 Rev. 3 l'intègre à la gestion continue du risque du CSF 2.0 plutôt qu'à un classeur isolé.

Avant l'incident, désigner commandement, responsables techniques, communication, juridique et contacts externes. La matrice d'autorité précise qui peut isoler un segment, révoquer un certificat, arrêter un service ou engager un repli. Pendant l'incident, chronologie, origine des éléments, empreintes, accès et transformations protègent la valeur forensique. Pour restaurer, repartir d'une source connue saine, changer les secrets compromis et vérifier l'élimination de la cause et des persistances : rétablir le trafic ne suffit pas.

Les exercices doivent inclure la perte des outils ordinaires : annuaire, messagerie, DNS, accès distant, supervision ou réseau d'administration. Un exercice sur table vérifie les décisions et les contacts ; un exercice technique vérifie les chemins, les sauvegardes, les temps de reprise et la collecte de preuve. Le retour d'expérience produit des actions avec propriétaire, échéance et test de fermeture.

Réglementation, certification et assurance : des objets différents

Ces textes ne se remplacent pas : leur comparaison exige d'identifier l'objet évalué et la juridiction applicable. Cet état, daté du **25 août 2026**, doit être revérifié avant toute affirmation de conformité.

Référence publique	Objet principal	Ce qu'elle ne prouve pas à elle seule
directive NIS2	gouvernance du risque et notification d'incident pour les entités couvertes	sécurité d'un produit particulier ou conformité automatique de toute filiale
règlement d'exécution (UE) 2024/2690	exigences et critères d'incident pour certains fournisseurs numériques, dont cloud, DNS, centres de données, CDN, MSP et MSSP	certification d'un service ou d'un équipement
Cyber Resilience Act, règlement (UE) 2024/2847	exigences de cybersécurité des produits comportant des éléments numériques et obligations des opérateurs économiques	sécurité opérationnelle de l'organisation qui déploie le produit

Référence publique	Objet principal	Ce qu’elle ne prouve pas à elle seule
EUCC	certification européenne volontaire, fondée sur les Critères communs, de produits TIC	qualification d’un service cloud ou conformité NIS2 de son client
EUCS, schéma candidat, et qualification française SecNumCloud	assurance d’un service cloud selon un périmètre et un niveau définis	assurance de l’application, des données et de l’exploitation du client
EUROCAE WG-72	processus de cybersécurité aéronautique de bout en bout et sur le cycle de vie	conformité d’un système précis sans objectifs, périmètre et preuves contractuels
EUROCAE WG-114 / SAE G-34	assurance des fonctions aéronautiques utilisant l’IA	cybersécurité générale du réseau ou certification implicite de l’IA

Pour le CRA, les obligations de notification de l’article 14 s’appliquent à partir du 11 septembre 2026 et l’essentiel du règlement à partir du 11 décembre 2027. Les dates ne dispensent pas de vérifier le champ, le rôle économique et les actes d’exécution. L’EUCC est opérationnel depuis février 2025. L’EUCS, en revanche, reste à cette date un schéma candidat : écrire qu’il remplace déjà SecNumCloud serait inexact. S’il est adopté, la substitution éventuelle dépendra du texte final, de son niveau d’assurance, de son périmètre et des décisions françaises associées.

Les documents EUROCAE complets sont sous licence. La page publique du WG-72 inspire ici quatre principes seulement : objectifs de sécurité plutôt que solutions imposées, couverture air-sol de bout en bout, cycle de vie complet, et articulation explicite entre sûreté et cybersécurité sans les confondre. De même, la chaîne d’assurance inspirée du WG-114 décrite dans le traité IA n’est pas une revendication de conformité.

Un dossier d’assurance exploitable

Une revue cyber devrait pouvoir suivre une chaîne courte :

> besoin et impact → périmètre et actifs → menaces et hypothèses → exigences → architecture et contrôles → vérification → limites → risque résiduel accepté → surveillance et conditions de réouverture.

Le dossier relie chaque exigence à un propriétaire, une preuve datée et un résultat reproductible. Il conserve les preuves négatives : test impossible, périmètre non couvert, alerte non reçue, restauration trop lente. Une certification y contribue, mais ne remplace ni l’intégration, ni la configuration, ni l’exploitation.

Enfin, la cryptographie doit être **agile** : inventaire des algorithmes, protocoles, clés, dépendances matérielles et autorités ; formats et négociations capables de coexister ; essais de migration ; télémétrie de l’usage résiduel ; date de retrait et retour maîtrisé. Le document public NIST CSWP 39, mise à jour 1 rappelle que changer un algorithme touche aussi applications, firmware, infrastructure et continuité opérationnelle. Prendre en charge un nouvel algorithme sans savoir retirer l’ancien n’est pas une migration.

Communications quantiques : que devient un réseau sans copie libre ?

Curiosité facultative. Changeons une opération élémentaire : la copie. Vous pouvez aussi rejoindre directement les repères.

Dans les réseaux habituels, on copie un message pour le conserver, le retransmettre ou le diffuser. Imaginez que cette opération ne soit plus disponible pour toute information reçue : quels mécanismes faudrait-il repenser ? Cette question relie information, fiabilité et confiance.

Une autre ressource à transporter

Un réseau quantique échange des états quantiques ou distribue de l’intrication, ressource reliant les résultats de mesures sur plusieurs systèmes. Le **non-clonage** interdit de copier parfaitement un état quantique arbitraire inconnu. Il n’interdit ni toute préparation d’états connus, ni toute correction d’erreurs. Les relais doivent employer d’autres mécanismes que la simple lecture et recopie. (Kozlowski et al. 2023)

Trois notions à distinguer

Notion	Question centrale
Communication quantique	Comment transmettre ou partager une ressource quantique ?
Distribution quantique de clés, QKD	Comment établir un secret partagé avec des échanges quantiques et classiques ?
Cryptographie post-quantique	Quels algorithmes classiques employer face à des attaques utilisant un ordinateur quantique ?

La QKD sert à établir des clés. Elle ne garantit pas à elle seule la sécurité de toute l'application : les équipements et le protocole comptent, et les échanges classiques doivent être authentifiés. Le post-quantique fonctionne sur des ordinateurs et des réseaux classiques ; il ne suppose pas de transport de qubits. (NIST, s. d.-b, s. d.-a; Kozlowski et al. 2023)

Expérience de pensée : le relais qui voulait tout photocopier

Dessinez trois stations A, B et C. Pour un message classique, B peut garder une copie avant de transférer vers C. Proposez le même plan pour un état quantique inconnu, puis indiquez l'opération qui devient impossible. La difficulté vient-elle seulement d'une mémoire trop petite ?

Piste. Le stockage et la copie sont deux opérations distinctes. Le non-clonage empêche la photocopie universelle, même avec davantage de mémoire. Des répéteurs quantiques peuvent notamment combiner des liens d'intrication. La téléportation d'un état consomme une ressource intriquée et exige une communication classique : elle ne transmet aucun message plus vite que la lumière. (Kozlowski et al. 2023)

Ce que cette ouverture change dans notre manière de penser

Un réseau se conçoit à partir des opérations que son support autorise. Distance, pertes, synchronisation et durée de conservation restent des questions décisives ; les méthodes pour y répondre changent. Les systèmes hybrides associent ressources quantiques et coordination classique. La RFC 9340 expose des principes de recherche à titre informatif, sans constituer une norme de déploiement.

Pour chercher plus loin. Dans le dessin A–B–C, séparez le trajet de la ressource quantique et celui des messages classiques de coordination. Comparez ensuite cette question à celle du chiffrement homomorphe : calculer sur des données chiffrées ne suppose pas non plus un réseau quantique.

Repères du second passage

Repères techniques pour le second passage

- Confidentialité, intégrité, authenticité, disponibilité et autorisation sont distinctes.
- TLS protège un canal ; il ne garantit pas l'ensemble du service.
- Une PKI est une délégation de confiance et donc une gouvernance.
- DNSSEC, TLS et RPKI protègent des plans différents.
- Une adresse interne n'est pas une identité suffisante.
- Le chiffrement ne masque pas nécessairement les métadonnées ni la présence.
- Le multicast exige une gestion de clés et d'émetteurs spécifique.
- Une confiance utilisable en DDIL doit prévoir l'autonomie, l'expiration et la réconciliation.

Dossier X — Échelle

Ce dossier prolonge l'Idée X. On examine pourquoi un service se dégrade en grandissant et comment coordonner les réponses.

Choisissez une question :

1. Pourquoi traiter plus de demandes ne produit-il pas toujours plus de résultats ?
2. Quand réessayer aggrave-t-il la panne ?
3. Pourquoi plusieurs automatismes peuvent-ils se contrarier ?
4. Comment envoyer le même contenu à beaucoup de personnes ?
5. Comment diminuer la consommation en préservant le service ?

Passage court conseillé : suivez les pistes 1 et 2, puis les repères.

Socle — Orchestrer un service distribué

Quoi ? Orchestrer consiste à coordonner plusieurs ressources, composants, contrôleurs et étapes de cycle de vie afin de maintenir un **résultat de service mesurable** proche d'un état désiré.

Pourquoi ? Une décision locale correcte peut dégrader l'ensemble. Ajouter du calcul peut saturer le stockage ou le réseau. Déplacer une instance peut réduire sa charge CPU mais casser la latence, la souveraineté des données ou la diversité des domaines de panne. Changer un chemin avant de préparer sa destination peut couper le service.

Comment ? Une boucle minimale est :

```
objectif de service + contraintes + autorités
  -> inventaire, topologie et observation fraîche
  -> écart, dépendances et diagnostic
  -> plan d'actions faisable et ordonné
  -> admission, placement, réservation et configuration
  -> application progressive par les contrôleurs et agents
  -> mesure du service réellement obtenu
  -> promotion, réconciliation, retour arrière ou libération
```

Une commande « succès » atteste son acceptation locale. L'orchestration se vérifie sur les objectifs du service de bout en bout, après les actions et pendant les transitions ou les échecs partiels.

Les responsabilités à ne pas confondre

Fonction	Question principale	Exemple
configuration	quels paramètres et règles concrets appliquer ?	adresse, politique, file, puissance autorisée
automatisation	comment répéter une action connue ?	pousser une configuration validée
admission	la nouvelle demande peut-elle entrer ?	accepter ou refuser une session
allocation	quelle quantité lui attribuer ?	débit, GPU, mémoire, canal
ordonnanceur	qui utilise la ressource, où et quand ?	prochaine file, prochain symbole, prochain job
contrôleur	quel état maintenir dans un domaine ?	chemins d'un réseau, répliques d'un cluster
SDN	comment rendre le contrôle réseau programmable et distinct du transfert ?	calculer puis installer des règles
orchestrateur	comment coordonner plusieurs domaines et cycles de vie vers un service ?	préparer calcul, stockage et chemin avant bascule

Fonction	Question principale	Exemple
plan de données ou agent	comment exécuter localement la décision ?	transférer un paquet, lancer une tâche

Ces **responsabilités** ne correspondent pas forcément à neuf logiciels : un produit peut en cumuler plusieurs. L'orchestrateur délègue les boucles rapides : symboles à l'ordonnanceur radio, règles de chemin au contrôleur réseau, lancement des charges au moteur d'exécution et transfert des paquets aux équipements.

Exemple sans radio — déplacer un traitement sans déplacer la panne

Une file de travaux grossit pendant qu'un nœud devient défaillant. L'objectif est de conserver un délai p99 inférieur à une borne.

1. L'observation confirme la file, la santé du nœud et la fraîcheur des mesures.
2. Le plan vérifie ensemble CPU, mémoire, stockage, données, chemin réseau et domaine de panne.
3. Une réplique est placée près des données et sa connectivité est préparée.
4. Une petite part de charge lui est envoyée ; erreurs, délai utile et files sont mesurés.
5. L'orchestrateur augmente la part si le service s'améliore, revient en arrière sinon, puis draine et libère l'ancien nœud.

« Créer la réplique » n'est qu'une action automatisée. Coordonner préparation, transfert progressif, preuve, drainage et libération constitue l'orchestration.

> **Invariant — L'orchestrateur coordonne ; les contrôleurs et ordonnanceurs décident dans leur domaine ; les agents exécutent localement.**

Capacité, charge et demande utile

Trois grandeurs doivent être séparées :

- **demande offerte** : ce que les clients tentent d'envoyer ;
- **charge admise** : ce que le système accepte ;
- **travail utile achevé** : ce qui produit réellement un résultat.

Sous surcharge, les trois divergent. Un système peut recevoir 100 000 requêtes/s, en accepter 80 000, mais n'en achever que 20 000 parce que les délais déclenchent de nouvelles tentatives.

Le nombre de paquets ou de requêtes ne décrit donc pas à lui seul le résultat. Pour compléter cette mesure, on observe :

- taux de succès ;
- latence par percentile ;
- fraîcheur ;
- durée en file ;
- abandon ;
- travail dupliqué ;
- coût par opération utile ;
- saturation des dépendances.

> **Approfondissement optionnel — Allocation multi-ressources.**
> Cette section généralise la planification au réseau, au calcul, au stockage, à l'énergie et aux personnes. Elle prolonge l'orchestration réseau.

Planification et allocation multi-ressources

Une **ressource** est tout élément limité que plusieurs demandes peuvent consommer simultanément ou successivement. Le spectre n'en est qu'un exemple.

Domaine	Ressources typiques	Unité ou limite
réseau	capacité de lien, ports, files, chemins, tunnels	bit/s, paquets, tampons
calcul	CPU, GPU, accélérateurs, threads	cœurs, temps, mémoire accélérateur
mémoire	RAM, cache, contexte de modèle	octets, entrées
stockage	capacité, IOPS, débit, journal	octets, opérations/s
service	connexions, sessions, requêtes, quotas API	compte, requêtes/s
données	verrous, partitions, transactions	concurrence, débit
énergie	puissance, batterie, refroidissement	W, Wh, température
humain	opérateurs, astreinte, capacité de validation	temps, attention
radio	temps, fréquence, puissance, faisceau	symboles, Hz, W

Quoi, pourquoi, comment ?

Quoi ? Identifier la ressource réellement rare et son unité. Une application « lente » peut manquer de CPU, attendre un verrou, saturer un disque ou être bloquée par une limite de connexion.

Pourquoi ? Lorsque la somme des demandes dépasse la capacité disponible, une politique implicite apparaît de toute façon : premier arrivé, processus le plus agressif, dépassement de délai ou panne. La planification rend cet arbitrage explicite.

Comment ? La chaîne générale est :

```
demande -> admission -> classification -> file
        -> ordonnanceur -> allocation -> exécution
        -> mesure -> libération ou réallocation
```

Admission, allocation et ordonnancement

- L'**admission** décide si une nouvelle demande peut entrer.
- L'**allocation** réserve ou attribue une quantité de ressource.
- L'**ordonnancement** décide quelle demande utilise maintenant la ressource.
- Le **quota** borne une consommation sur une période ou un périmètre.
- La **priorité** détermine un ordre relatif, sans créer de capacité.
- Le **placement** choisit l'emplacement où plusieurs ressources compatibles existent ensemble.

Réserver 8 GPU ne garantit pas qu'ils soient proches du bon stockage ni reliés par un réseau adapté. Le placement est un problème de contraintes conjointes.

Ressources consommables, renouvelables et indivisibles

Une ressource **renouvelable**, comme un cœur CPU, redevient disponible après usage. Une ressource **consommable**, comme l'énergie d'une batterie ou un budget financier, diminue. Une ressource **indivisible**, comme un GPU entier non partageable, crée de la fragmentation : il peut rester assez de capacité totale sans qu'aucun emplacement possède la combinaison demandée.

La planification doit également distinguer :

- capacité instantanée et budget cumulé ;
- moyenne et pointe ;
- ressource compressible ou non ;
- ressource préemptable ou non ;
- état local et dépendance distante.

Politiques classiques

Politique	Intuition	Risque
FIFO	ordre d’arrivée	une grosse tâche bloque les petites
partage équitable	chacun reçoit une part	ignore valeur et échéance
priorité	servir le critique d’abord	famine des classes basses
échéance	servir selon échéance	impossible si surcharge non admise
weighted fair	parts pondérées	poids difficiles à gouverner
shortest job first	achever vite les petites tâches	taille inconnue ou grosses tâches retardées
bin packing	remplir les machines efficacement	fragmentation et domaines de panne

Une politique combine souvent minimum, plafond, poids, emprunt, priorité et préemption.

Exemple multi-ressources

Trois travaux arrivent :

Travail	CPU	GPU	RAM	Réseau	Échéance
inférence critique	4	1	16 Go	1 Gbit/s	100 ms
entraînement	16	4	128 Go	40 Gbit/s	souple
sauvegarde	2	0	4 Go	20 Gbit/s	nuit

Choisir uniquement selon les GPU peut placer l’entraînement derrière un lien lent. Choisir uniquement selon le réseau peut prendre la RAM nécessaire à l’inférence. Une allocation rationnelle protège l’inférence admise, place l’entraînement près des données et utilise la capacité résiduelle pour la sauvegarde.

Couplage entre ressources

Ajouter une ressource peut déplacer le goulot :

```
plus de GPU -> plus de lectures stockage
            -> plus de trafic réseau
            -> files et GPU en attente
```

De même, augmenter le nombre de workers peut réduire le temps de calcul local mais augmenter collectives, contention et mémoire du coordinateur. Une allocation doit mesurer le travail utile achevé, pas le taux d’occupation d’une seule ressource.

Réservation, emprunt et préemption

Une réservation assortie d’admission et d’un mécanisme d’application peut garantir une capacité dans son périmètre, mais peut la laisser inutilisée. L’emprunt permet aux autres classes de l’utiliser temporairement. La préemption la récupère, avec un coût : arrêt, sauvegarde d’état, migration, cache froid et travail perdu.

La politique doit préciser :

- qui peut emprunter ;

- avec quel délai la ressource est rendue ;
- quelles tâches sont préemptables ;
- où conserver leur état ;
- combien de préemptions sont acceptables.

Cas radio : rendre une ressource avant l’échéance

Une station de base doit traiter ses signaux à temps pour que la communication continue. Un **accélérateur de calcul**, par exemple un processeur graphique (GPU), peut aussi exécuter un entraînement d’IA. Les regrouper augmente les possibilités d’utilisation du matériel, mais crée une concurrence pour le calcul, la mémoire et les transferts de données.

Le livre blanc AI-RAN sur l’orchestration distingue plusieurs séparations possibles (§ 2.2, p. 6–7) et prévoit la priorité radio ainsi que l’interruption d’un travail d’IA avec sauvegarde d’état lorsqu’il la prend en charge (§§ 5.3 et 6.1.15, p. 12 et 15) (AI-RAN Alliance 2026b).

Partage choisi	Ressource mise en commun	Point à vérifier
même serveur	calcul et équipements locaux ; accélérateur éventuellement partitionné	interférences entre tâches, mémoire et transferts
serveurs distincts	réseau et services de la grappe de serveurs	contention du transport et dépendances communes
grappes distinctes	coordination entre ensembles séparés	délais de coordination et services encore communs

Une frontière de placement ne garantit pas l’isolation temporelle. Les délais du traitement radio doivent être observés sous charge concurrente, y compris pendant une réallocation.

Exemple construit pour le livre, sans mesure de matériel. Une plateforme dispose de huit unités abstraites de capacité. Chaque unité représente une part de capacité définie pour les travaux de l’exemple ; ce n’est pas une équivalence universelle entre GPU. Quatre unités servent la radio, deux sont une réserve temporairement prêtée à l’IA, et deux restent affectées à l’IA. Une hausse de trafic exige de faire passer la radio de quatre à six unités en moins de 20 ms.

Supposons que les opérations suivantes doivent se succéder pour récupérer la réserve :

Opération	Durée supposée
sauvegarder l’état de l’IA pour permettre sa reprise	12 ms
arrêter le travail et libérer ses ressources	4 ms
reconfigurer la capacité pour la radio	6 ms
préparer le traitement radio à fonctionner	8 ms
Total avant disponibilité utile	**30 ms**

La réserve est rendue **10 ms trop tard** : 12 + 4 + 6 + 8 = 30 ms, alors que le budget est de 20 ms. Une priorité supérieure dans la file d’attente ne raccourcit pas ces opérations. Les 20 ms concernent ici la montée en capacité, pas le délai admissible pour chaque traitement de signal déjà en cours ; les ressources de la radio active restent protégées.

Une solution est de ne pas prêter cette réserve si ce délai de restitution est incompatible avec la demande. Une autre est d’autoriser seulement des travaux dont l’arrêt et la reprise ont un coût compatible, puis de vérifier cette propriété sous charge. Le contrat doit aussi dire si perdre du travail d’IA est acceptable et si la sauvegarde peut réellement être produite.

> **Invariant — La priorité n’est pas une preuve de disponibilité à temps.** L’admission doit couvrir le délai complet de restitution et les ressources encore partagées. Le livre blanc laisse ses exigences non fonctionnelles pour étude ultérieure (§ 6.2) : ses mécanismes proposés ne constituent pas une garantie mesurée d’échéance radio.

Ressources distribuées et topologie

Cent unités réparties ne valent pas toujours cent unités locales. La latence, la capacité entre sites, les domaines de panne, la souveraineté et la localisation des données limitent les combinaisons.

Lorsque ces distances et dépendances comptent, l'ordonnanceur doit être **topology-aware** : il considère rack, zone, région, cluster, cellule, chemin et proximité des données. L'anti-affinité réduit certaines pannes communes ; l'affinité réduit le coût des échanges. Ces deux objectifs peuvent se contredire.

Boucle de contrôle

Une allocation dynamique suit :

1. inventaire de capacité réellement disponible ;
2. demandes et contrats ;
3. admission ;
4. placement et allocation ;
5. observation de l'usage et des files ;
6. scaling, migration ou préemption ;
7. libération et comptabilité ;
8. vérification des objectifs de niveau de service (SLO) et de l'équité.

Les mesures arrivent en retard. Réallouer trop vite provoque migrations et oscillations ; trop lentement laisse des ressources inutilisées ou des échéances manquées. Hystérésis, durées minimales et budgets de changement stabilisent la boucle.

Allocation assistée par IA

L'IA peut prévoir la demande, estimer la durée d'une tâche, résoudre un placement combinatoire ou proposer une réallocation. Elle ne doit pas inventer la capacité ni violer quota, localisation, isolation, énergie ou échéance.

Son évaluation inclut :

- travail utile et SLO respectés ;
- attente et quantiles de queue ;
- équité et famine ;
- fragmentation ;
- préemptions et migrations ;
- coût réseau et énergétique ;
- comportement en panne et hors distribution ;
- comparaison avec un ordonnanceur classique.

Un repli classique doit pouvoir admettre, servir et libérer les ressources sans dépendre du modèle ; son niveau de service peut être volontairement plus conservateur.

> **Invariant — Une ressource est un contrat de rareté, quelle que soit sa couche.**
> Spectre, CPU, GPU, file, batterie et attention humaine demandent la même discipline : mesurer, admettre, ordonnancer, borner, observer et libérer.

Appliquer le socle des files au passage à l'échelle

Le socle de théorie des files a défini λ, μ, ρ, la stabilité et la loi de Little. À l'échelle d'un service distribué, ces notions servent à dimensionner :

- concurrence et pools de connexions ;
- workers CPU ou GPU ;
- mémoire nécessaire aux éléments en vol ;
- files de messages et partitions ;
- capacité des dépendances en aval ;
- marge conservée pour absorber rafales et pannes.

Ajouter des clients ou des workers n'augmente pas indéfiniment le débit. Une fois le goulot saturé, la concurrence augmente surtout le nombre d'éléments présents et leur attente. Un autoscaler qui observe seulement le CPU peut même réagir trop tard si la file croît ailleurs.

Dimensionner avec Little sans oublier les distributions

La relation $L = \lambda W$ permet un contrôle de cohérence. Un service qui traite $1\,000$ requêtes/s en 200 ms doit accepter environ 200 requêtes en vol. Cette estimation aide à fixer limite de concurrence, taille de pool et mémoire.

Elle ne dit pas si quelques requêtes attendent dix secondes, si une classe est affamée ni si une rafale remplit un tampon fini. Le dimensionnement doit donc ajouter percentiles, capacité des files, priorités, limites et scénarios de panne.

> **Invariant — L'efficacité maximale et la latence prévisible sont des objectifs différents.** Un service interactif conserve une marge parce qu'arrivées, durées de travail et capacité disponible varient.

Le délai d'attente en file (*queueing delay*) domine souvent le calcul

Une requête peut nécessiter 5 ms de CPU mais attendre 300 ms dans une file. Optimiser le code de 5 à 3 ms apporte peu si la file reste.

Pour diagnostiquer, décomposer :

```
latence totale
  = attente client
  + transport
  + admission
  + file
  + exécution
  + appels dépendants
  + sérialisation
  + retour
```

La moyenne masque les utilisateurs malchanceux. On suit au minimum :

- p50 ;
- p95 ;
- p99 ;
- p99,9 pour les services très grands.

La distribution produit alors une **longue traîne de latence** (*tail latency*) : une minorité subit des délais disproportionnés. Ce concept décrit les percentiles élevés ; il ne désigne pas seulement le temps passé dans une file.

Amplification de la longue traîne de latence par *fan-out*

Une requête frontale appelle 100 sous-services en parallèle et attend toutes les réponses. Supposons que chaque appel ait 1 % de probabilité de dépasser 100 ms, et que ces dépassements soient **indépendants**. La probabilité qu'au moins un appel dépasse ce seuil est :

$$1 - 0,99^{100} \approx 63,4\,\%$$

Dans ce modèle, dépasser le seuil p99 d’un composant devient donc fréquent pour la requête globale. Des dépendances communes peuvent corréler les délais ; il faut alors mesurer leur distribution conjointe plutôt qu’appliquer ce produit.

Les parades incluent :

- réduire le fan-out ;
- utiliser des résultats partiels ;
- répliquer les requêtes lentes avec prudence ;
- fixer des deadlines ;
- annuler le travail devenu inutile ;
- rapprocher les données ;
- pré-calculer ;
- éviter d’attendre les réponses non essentielles.

> **Point de vigilance — Le parallélisme peut déplacer l’attente au lieu de la réduire.** Sans capacité disponible ni contrôle d’admission, davantage de travaux concurrents augmentent la contention, la longueur des files et la latence de queue, même si certaines requêtes isolées terminent plus tôt.

Échelle verticale et horizontale

Verticale

Augmenter CPU, mémoire, I/O d’une machine.

Avantages :

- simplicité ;
- état local ;
- moins de coordination.

Limites :

- plafond matériel ;
- panne plus concentrée ;
- coût non linéaire ;
- maintenance.

Horizontale

Ajouter des instances.

Avantages :

- élasticité ;
- répartition ;
- tolérance à certaines pannes.

Limites :

- équilibrage ;
- état partagé ;
- cohérence ;
- orchestration ;
- réseau ;

- observabilité ;
- déploiement coordonné.

L’horizontalité ne rend pas automatiquement un service capable de monter en charge. Une base unique ou un verrou global peut rester le goulot.

Où équilibrer la charge ?

L’équilibrage peut intervenir à plusieurs niveaux.

DNS

Le nom retourne plusieurs adresses ou réponses géographiques.

- grande portée ;
- cache ;
- bascule non instantanée ;
- peu de connaissance de la session.

Anycast

Plusieurs sites annoncent la même adresse.

- distribution par routage ;
- excellente portée ;
- réaction dépendante de BGP ;
- connaissance limitée de la charge applicative.

Couche 4

L’équilibreur utilise adresses, ports et état de connexion.

- rapide ;
- indépendant du protocole applicatif ;
- visibilité limitée du contenu.

Couche 7

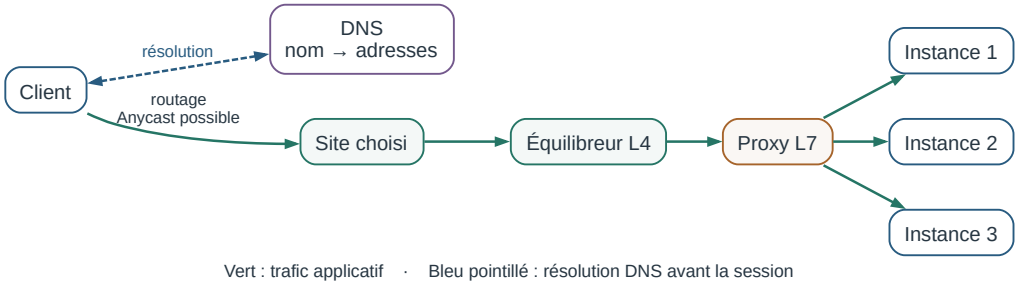
Il comprend HTTP, RPC ou une autre sémantique.

- routage par URL, en-tête, tenant ou méthode ;
- nouvelles tentatives et politiques fines ;
- coût et complexité plus élevés ;
- terminaison de sécurité possible.

Côté client

Le client reçoit une liste d’instances et choisit.

- pas de proxy central ;
- choix informé ;
- logique déployée dans tous les clients ;
- découverte et cohérence à gérer.



Résolution DNS et trajet du trafic applicatif vers les instances, avec routage Anycast et équilibrage L4/L7

Empiler tous les niveaux sans nécessité peut rendre le chemin difficile à comprendre. Chaque couche doit avoir une responsabilité claire.

Algorithmes d’équilibrage

Round-robin

Distribue à tour de rôle. Simple, mais suppose des requêtes et instances comparables.

Round-robin pondéré

Donne plus de trafic aux instances plus puissantes.

Moins de connexions

Favorise l’instance avec le moins de connexions actives. Une connexion ne représente pourtant pas toujours la même charge.

Latence observée

Choisit une instance rapide selon une moyenne lissée. Risque : l’instance reçoit alors plus de trafic et devient lente.

Hachage cohérent (*consistent hashing*)

Associe une clé à une instance en limitant les remappages lorsque le groupe change. Le mécanisme est décrit par Karger et al., *Consistent Hashing and Random Trees* (1997). Utile pour :

- caches ;
- partitions ;
- affinité ;
- état local.

Puissance de deux choix (*power of two choices*)

Choisir deux instances au hasard puis prendre la moins chargée peut améliorer fortement la répartition, sous les hypothèses du modèle et avec une information de charge suffisamment récente. Mitzenmacher, *The Power of Two Choices in Randomized Load Balancing* (2001) analyse ce mécanisme. Cette idée illustre la puissance d’un peu de choix sans coordination complète.

Santé, readiness et drainage

Une instance peut être :

- processus vivant ;
- prête à recevoir ;

- fonctionnelle mais dégradée ;
- en cours de démarrage ;
- en cours d’arrêt ;
- dépendante d’un service indisponible.

Un test unique « répond au ping » est insuffisant.

Liveness

Le processus est-il bloqué au point de devoir être redémarré ?

Readiness

Peut-il recevoir de nouvelles requêtes ?

Startup

A-t-il terminé une initialisation longue ?

Une mauvaise sonde peut provoquer une panne :

1. une dépendance ralentit ;
2. les sondes expirent ;
3. toutes les instances redémarrent ;
4. les caches se vident ;
5. la charge de démarrage aggrave la dépendance.

Le **drainage de connexions** (*connection draining*) retire d’abord l’instance du trafic, laisse finir les requêtes, puis l’arrête. Sans drainage, un déploiement « sans interruption » coupe des sessions.

Affinité de session : confort et piège

Une session peut être attachée à une instance pour conserver un état local.

Avantages :

- simplicité ;
- cache chaud ;
- moins d’accès partagé.

Risques :

- répartition déséquilibrée ;
- perte de session à la panne ;
- difficulté de montée/descente ;
- déploiement ;
- hotspots.

Alternatives :

- état externalisé ;
- jetons signés ;
- réplication ;
- reprise applicative ;
- affinité bornée et réaffectable.

L’absence totale d’état est rare. L’objectif est de choisir **où** l’état vit et comment il survit.

Nouvelles tentatives : une bonne intention qui peut tuer un service

Un client expire et réessaie. Si trois couches font chacune trois tentatives, une requête initiale peut produire jusqu’à :

$$3^3 = 27$$

tentatives en aval.

Pendant une panne, les nouvelles tentatives augmentent précisément au moment où la capacité diminue.

Parades :

- budget global de nouvelles tentatives ;
- temporisation exponentielle ;
- dispersion aléatoire des délais ;
- échéance propagée ;
- idempotence ;
- circuit breaker ;
- limitation de concurrence ;
- délestage de charge ;
- éviter les nouvelles tentatives sur erreurs non transitoires.

Dispersion aléatoire des délais de nouvelle tentative

Si un million de clients réessaient exactement après 1 seconde, ils créent une nouvelle rafale. Ajouter une variation aléatoire des délais (*retry jitter*) désynchronise les reprises.

Le mot **gigue** apparaît ici dans un sens favorable : une petite dispersion volontaire stabilise une population.

Ralentissement commandé par l’aval

Lorsqu’une file croît, le système doit transmettre l’information en amont.

Les formes de ralentissement commandé par l’aval incluent :

- fenêtre de transport ;
- crédits ;
- file bornée ;
- refus temporaire ;
- contrôle de concurrence ;
- réduction de débit ;
- signal explicite ;
- pause ou priorité de liaison ;
- admission.

Sans ce ralentissement, la surcharge se déplace jusqu’au composant le plus fragile.

Une file non bornée transforme une surcharge temporaire en :

- mémoire épuisée ;
- latence énorme ;

- travail devenu inutile ;
- reprise très lente.

Invariant — Rejeter tôt peut préserver davantage de travail utile que tout accepter.

Délestage de charge et dégradation

Le **délestage de charge** (*load shedding*) permet, sous surcharge, d'abandonner :

- requêtes sans priorité ;
- calculs devenus trop anciens ;
- rafraîchissements non essentiels ;
- enrichissements ;
- résolution haute qualité ;
- logs non critiques ;
- réplications différables.

Un service de visioconférence peut :

1. réduire la résolution ;
2. réduire la fréquence d'image ;
3. couper les vidéos non visibles ;
4. conserver l'audio ;
5. passer au texte.

Le délestage de charge n'est pas un échec caché. C'est une politique explicite pour éviter l'effondrement total.

Incident réel — fin 2025 : 31,4 Tbit/s pendant 35 secondes. Cloudflare rapporte avoir détecté et filtré automatiquement sur son propre réseau une attaque DDoS culminant à 31,4 Tbit/s. Le nombre impressionne, mais ne suffit pas à décrire le problème :

```
bit/s      -> capacité des liens
paquets/s  -> travail des interfaces et des tables
requêtes/s -> travail applicatif
durée      -> réserves, files et fatigue opérationnelle
```

Une pointe très brève n'a pas les mêmes effets qu'une pression plus faible mais durable. Le rapport compte aussi, pour 2025, 5 376 attaques filtrées par heure en moyenne et une hausse de 121 % ; ces nombres décrivent toutefois **le périmètre observé par ce fournisseur**, pas un recensement exhaustif d'Internet. La défense combine filtrage au plus près des sources, capacité distribuée, anycast, automatismes rapides et protection séparée des couches réseau et applicative. Elle doit préserver une marge pour le trafic légitime et éviter que la mitigation devienne elle-même le goulot. Source opérateur : Cloudflare, rapport DDoS du quatrième trimestre 2025.

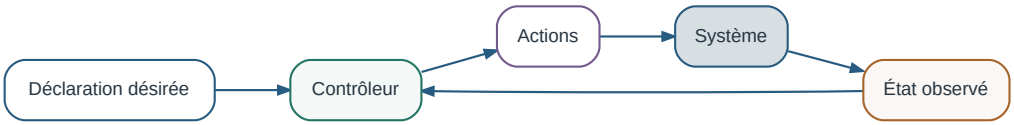
Orchestration réseau : réconcilier sans confondre les boucles

Le socle a défini le rôle : coordonner plusieurs domaines vers un résultat de service. L'approfondissement commence lorsque le monde réel ne suit pas instantanément le plan.

Un orchestrateur ne donne pas seulement des ordres ponctuels. Il compare en boucle :

```
état désiré du service
          ↕ écart, diagnostic et politique
état observé des ressources et du service
```

Puis il prépare et applique un plan borné pour réduire l'écart.



Réconciliation entre état désiré et état observé

Une boucle d'orchestration complète sépare :

1. **intention** : service attendu, SLO, priorité, sécurité et limites réglementaires ;
2. **modèle** : inventaire, topologie, capacités, dépendances et autorités ;
3. **admission et plan** : faisabilité, placement, réservations, ordre et critères d'arrêt ;
4. **délégation** : demandes envoyées aux contrôleurs, ordonnanceurs et agents de chaque domaine ;
5. **exécution progressive** : préparation, phase témoin, bascule, drainage et libération ;
6. **observation** : état réellement atteint et effet utile de bout en bout ;
7. **réconciliation** : poursuivre, corriger, revenir en arrière ou accepter explicitement un mode dégradé.

Le contrôleur réseau peut programmer chemins et politiques. L'ordonnanceur radio choisit les utilisateurs, blocs temps-fréquence, MCS et puissances dans son horizon. Le moteur d'exécution place et lance des charges. L'orchestrateur coordonne leurs dépendances et leur cycle de vie ; il ne doit pas réimplémenter chaque boucle locale.

DLEP : rendre un lien radio visible sans lui déléguer l'orchestration

DLEP (*Dynamic Link Exchange Protocol*, RFC 8175) relie localement un routeur et un modem radio rattaché au même domaine de couche 2. Le modem peut annoncer l'apparition ou la disparition d'une destination joignable et mettre à jour des caractéristiques telles que débits, latence, ressources, qualité relative ou MTU.

```
réalité du canal et scheduler du modem
  -> mesures et événements du modem
  -> DLEP sur le lien local modem-routeur
  -> vue de lien du routeur
  -> métrique, politique ou décision de routage
```

DLEP est donc une **interface d'observation dynamique** entre équipement radio et routeur. Il peut aussi permettre au routeur de demander des caractéristiques actualisées. Il ne définit cependant :

- ni l'algorithme qui alloue temps, fréquence, puissance ou faisceau ;
- ni la politique qui choisit une route de bout en bout ;
- ni l'admission d'un service ;
- ni l'orchestration entre radio, réseau, calcul, stockage et sécurité.

Les métriques DLEP sont calculées par l'implémentation du modem et restent des estimations locales. Une valeur instantanée élevée peut vieillir avant l'application d'une route. Les consommateurs doivent gérer fraîcheur, hystérésis, valeurs absentes, changements de voisinage et battements (*flapping*) au lieu de transformer chaque variation RF en changement global.

Un scénario multi-bearer rend la frontière visible :

```
modem radio -> DLEP -> routeur : « voisin présent, débit et délai estimés »
routeur/contrôleur             : « quel prochain saut respecte la politique ? »
orchestrateur                  : « quels supports, codecs, relais et calculs
                                   préparer pour préserver le service ? »
scheduler du modem             : « quels symboles attribuer maintenant ? »
```

Une mise à jour DLEP fournit une information locale pour les décisions prises autour de lui ; son succès ne garantit ni convergence des routes, ni voix intelligible, ni respect des échéances vidéo.

Pourquoi la réconciliation est difficile

Cette boucle ressemble à TCP, à un thermostat et à un protocole de routage, mais son horizon et son rayon d'action peuvent être beaucoup plus grands. Elle doit gérer :

- **retards et mesures périmées** : l'état change entre observation et action ;
- **vue partielle** : aucun domaine ne révèle nécessairement toute sa topologie, sa charge ou ses contraintes ;
- **échecs partiels** : stockage prêt mais chemin absent, nouvelle route prête mais identité non distribuée ;
- **idempotence** : rejouer une demande après expiration du délai ne doit pas créer deux ressources ou doubler une bascule ;
- **actions concurrentes** : autoscaler, routage, ABR et énergie peuvent corriger le même symptôme dans des directions opposées ;
- **oscillations** : deux contrôleurs déplacent alternativement charge ou trafic ;
- **split-brain** : deux autorités croient posséder la même décision ;
- **retour arrière incomplet** : données ou sessions ont évolué pendant la bascule ;
- **priorités et autorité** : qui peut préempter, dégrader ou modifier une politique ?
- **autonomie locale** : que continue-t-on sans contrôle central ?
- **bornes de sécurité** : quelles actions restent interdites même pour restaurer un SLO ?

Une orchestration robuste utilise versions d'état, transactions ou sagas selon le domaine, opérations idempotentes, étapes préparatoires, dépassements de délai, critères de promotion, hystérésis, budgets de changement et retour arrière testé.

> **Invariant — Observé n'est pas désiré, commandé n'est pas appliqué, appliqué n'est pas utile. La boucle se ferme sur le service mesuré.**

Source normative : RFC 8175 — Dynamic Link Exchange Protocol.

Planifier : le placement est une décision multi-ressources

Un ordonnanceur choisit où exécuter une charge selon :

- ressources CPU/mémoire/accélérateurs ;
- contraintes matérielles ;
- affinités et anti-affinités ;
- zones de panne ;
- localisation des données ;
- capacité réseau ;
- latence ;
- conformité ;
- énergie ;
- coûts.

Placer deux services qui échangent massivement sur des continents différents peut annuler tout gain de calcul. Placer toutes les répliques dans le même rack annule la résilience.

Le placement combine donc calcul, mémoire, stockage, réseau, énergie, conformité et domaines de panne. Le réseau est une ressource structurante parmi elles, pas un fond illimité ni l'unique critère.

Kubernetes comme système de contrôle distribué

Kubernetes illustre plusieurs idées du livre :

- l’API stocke un état désiré ;
- les contrôleurs réconcilient ;
- l’ordonnanceur choisit des nœuds ;
- les agents exécutent ;
- les Services donnent une identité stable à des Pods éphémères ;
- les sondes influencent le trafic ;
- la mise à l’échelle automatique ferme une boucle ;
- le réseau relie tous ces composants.

Un Pod n’est pas une machine durable. Il peut être remplacé. La persistance appartient aux volumes, bases, journaux et protocoles applicatifs.

Modèle réseau

Dans le modèle conceptuel Kubernetes, les Pods possèdent des adresses joignables dans le cluster, tandis que les Services fournissent une adresse ou un nom stable. Selon l’environnement, l’implémentation du plan de transfert peut employer règles de noyau, proxy, eBPF, réseau virtuel par encapsulation (overlay) ou routage natif.

La distinction importante est :

```
identité logique stable ≠ ensemble d’instances actuel
```

Déploiement progressif

Un déploiement remplace une version par une autre sans tout interrompre.

Mise à jour progressive par vagues (*rolling update*)

Remplacement par vagues.

Déploiement bleu–vert (*blue/green*)

Deux environnements ; bascule contrôlée.

Déploiement canari (*canary deployment*)

Un environnement de test ne reproduit jamais parfaitement la production. Le **canari** expose donc volontairement la nouvelle version ou configuration à une petite population représentative, afin qu’un défaut réel apparaisse avant d’atteindre tout le réseau. Le périmètre d’impact est limité, pas le niveau d’exigence.

```
ancienne version partout
        -> 1 % du trafic vers le canari
        -> comparaison avec l’ancienne version
        -> 5 %, 25 %, puis généralisation si les seuils restent satisfaits
        -> arrêt et retour arrière dès qu’un critère est violé
```

Exemple réseau : appliquer une nouvelle politique de routage à un site ou à quelques préfixes, puis comparer pertes, latence p99, boucles, saturation et stabilité avec un groupe témoin. « Le service n’a pas planté » ne suffit pas : les métriques, la durée d’observation, les seuils d’arrêt et le retour arrière doivent être définis avant l’essai.

Le canari peut compléter la mise à jour par vagues (remplacement progressif des instances), le *blue/green* (deux environnements complets avant bascule) et l’**observation en miroir** (*shadow*, trafic copié sans utiliser la réponse). Il reste distinct de ces méthodes. Deux pièges : un échantillon trop petit ne révèle pas le p99 ; une base, un contrôleur ou une configuration globale partagée peut propager la panne bien au-delà des utilisateurs du canari.

Observation en miroir (*shadow*)

Copie du trafic vers une version observée sans utiliser sa réponse pour servir l'utilisateur. Ses écritures et autres effets de bord doivent être isolés ou désactivés. La documentation Istio sur le mirroring précise que la réponse de la copie est ignorée.

L'évaluation du déploiement mesure :

- erreurs ;
- latence p95/p99 ;
- saturation ;
- consommation réseau ;
- effets métier ;
- compatibilité de schéma ;
- comportement de retour arrière.

Le réseau doit savoir drainer, router par version et éviter de dupliquer des opérations non idempotentes.

Mise à l'échelle automatique : une boucle avec retard

Un autoscaler mesure une métrique, calcule une capacité désirée puis crée ou retire des instances.

```
charge ↑ → mesure → décision → démarrage → readiness → capacité ↑
```

Chaque étape prend du temps. Si la charge double en une seconde mais qu'une instance met deux minutes à démarrer, la mise à l'échelle automatique réactive arrive après la crise.

Métriques possibles

- CPU ;
- mémoire ;
- requêtes/s ;
- connexions ;
- concurrence ;
- longueur ou âge de file ;
- latence ;
- débit réseau ;
- taux de rejet ;
- indicateur métier.

Le CPU est utile si le CPU est réellement le goulot. Pour un processus traitant une file, l'**âge du plus ancien message** peut être plus pertinent. Pour un service I/O, la concurrence ou la latence aval peuvent mieux représenter le besoin.

Oscillation de la mise à l'échelle automatique

Scénario :

1. la latence monte ;
2. on ajoute beaucoup d'instances ;
3. elles démarrent toutes et chargent le cache ;
4. la base est surchargée ;
5. la latence monte encore ;
6. l'autoscaler ajoute davantage ;

7. la base s’effondre.

Ou :

1. la charge baisse brièvement ;
2. on retire des instances ;
3. la charge revient ;
4. le système redémarre ;
5. le cycle se répète.

Stabiliser exige :

- fenêtre d’observation ;
- hystérésis ;
- montée rapide mais descente prudente ;
- quotas ;
- capacité minimale ;
- prise en compte du temps de démarrage ;
- contraintes des dépendances ;
- prévision lorsque les motifs sont connus.

Orchestration locale en connectivité dégradée

Un orchestrateur central dépend de sa liaison vers les nœuds. En DDIL, il faut décider ce que les sites isolés peuvent faire seuls.

Architecture possible :

- politique et limites préchargées ;
- contrôleur local ;
- cache d’images et de configurations ;
- identité renouvelable localement dans une fenêtre bornée ;
- journal d’actions ;
- réconciliation au retour ;
- prévention des doubles autorités.

La question ressemble au CAP des systèmes distribués : pendant une partition, préfère-t-on continuer localement avec risque de divergence, ou bloquer pour préserver une vue unique ?

La réponse dépend de l’action :

- afficher une carte locale : continuer ;
- attribuer une ressource unique stratégique : peut-être bloquer ;
- filtrer des capteurs : continuer dans une enveloppe ;
- changer une racine de confiance : exiger une autorité plus forte.

> **Approfondissement optionnel — Diffusion de groupe.**
> Retenir d’abord que le multicast économise les copies communes mais rend les retours, la sécurité et l’adaptation plus difficiles.

Le problème de diffusion : un vers plusieurs

Supposons une vidéo de 5 Mbit/s destinée à 1 000 récepteurs.

Unicast depuis une source

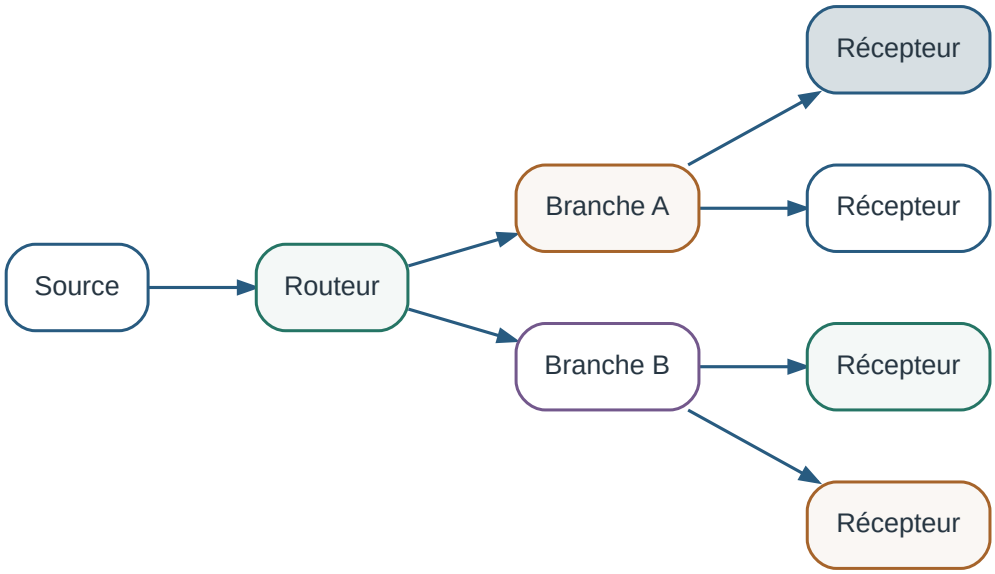
La source envoie 1 000 copies :

$$5\,\text{Mbit/s} \times 1\,000 = 5\,\text{Gbit/s}$$

et les liens communs transportent plusieurs fois les mêmes octets.

Multicast réseau

La source émet une copie. Le réseau la duplique uniquement aux embranchements nécessaires.



Arbre de réplication multicast

Le gain dépend de la topologie et du nombre de branches partagées.

Broadcast, multicast et anycast

Mode	Sens
unicast	un émetteur vers un récepteur
broadcast	un émetteur vers tous dans une portée
multicast	un émetteur vers un groupe inscrit
anycast	un émetteur vers une instance parmi plusieurs

Le multicast répond à « tous les membres ». L’anycast répond à « une instance convenable ». Les confondre produit des architectures incohérentes.

IGMP et MLD : rejoindre un groupe

Sur un LAN :

- IGMP gère l’adhésion IPv4 ;
- MLD remplit ce rôle pour IPv6.

Références normatives actuelles : IGMPv3, RFC9776 et MLDv2, RFC9777, toutes deux publiées en mars 2025.

Les hôtes signalent qu’ils souhaitent recevoir un groupe. Les commutateurs peuvent pratiquer le snooping pour éviter d’inonder tous les ports.

Sans information de membres, un commutateur peut traiter le multicast comme une diffusion. Une mauvaise configuration transforme donc une optimisation en tempête locale.

Les états de groupe expirent. Il faut gérer :

- arrivée ;
- départ ;
- requêtes ;
- pertes de rapports ;
- changement de querier ;
- mobilité.

PIM-SM : construire l'arbre multicast

PIM Sparse Mode suppose que les membres sont peu nombreux relativement à l'ensemble du réseau. Il construit initialement un arbre partagé autour d'un point de rendez-vous, puis peut basculer vers des arbres de plus court chemin par source.

Notions conceptuelles :

- source ;
- groupe ;
- récepteurs ;
- arbre partagé ;
- point de rendez-vous ;
- arbre source ;
- vérification RPF.

Reverse Path Forwarding

Le contrôle **RPF** vérifie que le paquet arrive par l'interface attendue vers la **racine de l'arbre** : la source pour un arbre source, ou le point de rendez-vous (**RP**) pour l'arbre partagé de PIM-SM. La table de routage multicast, souvent dérivée du routage unicast, fournit cette information de chemin inverse RFC 7761, §§ 3–4.2.

Source-Specific Multicast

SSM identifie explicitement :

```
(source, groupe)
```

Le récepteur demande le flux d'une source donnée. Cela simplifie plusieurs aspects :

- pas de découverte de source via un point de rendez-vous ;
- modèle de confiance plus clair ;
- arbre directement lié à la source ;
- meilleure maîtrise pour la diffusion.

SSM est particulièrement adapté lorsque la source est connue : télévision, télémétrie, diffusion interne. Le modèle source/groupe est défini dans RFC4607, §2.

Multicast fiable : la difficulté des retours

IP multicast ne garantit pas la livraison. Ajouter la fiabilité naïvement crée une **implosion d'ACK** :

```
1 source → 100 000 récepteurs
100 000 ACK → 1 source
```

En cas de perte commune, tous les récepteurs peuvent demander la même réparation.

Techniques possibles :

- NACK plutôt qu'ACK systématique ;
- suppression aléatoire des NACK ;
- réparation locale ;
- hiérarchie de relais ;
- FEC ;
- carrousel de données ;
- retransmission applicative ;
- récupération unicast ciblée ;
- plusieurs niveaux de qualité.

Aucune méthode n'est universelle. Une mise à jour logicielle tolère un délai ; une voix de groupe ne peut pas attendre une réparation longue.

Contrôle de congestion multicast

Une source multicast envoie un débit commun à des récepteurs aux capacités différentes.

Si elle s'adapte au plus lent, tous sont pénalisés. Si elle ignore le plus lent, celui-ci perd.

Approches :

- sous-groupes par débit ;
- codage vidéo hiérarchique en couches ;
- abonnement aux couches selon la capacité ;
- relais locaux ;
- FEC adaptée ;
- retour agrégé ;
- multicast de couche application.

La vidéo codée en couches peut fournir :

```
couche de base          → qualité minimale
+ couche d'amélioration → meilleure résolution
+ couche supplémentaire → meilleure fréquence
```

Chaque récepteur rejoint les couches qu'il peut recevoir et traiter.

Multicast applicatif et CDN

Le multicast IP n'est pas disponible partout, surtout à travers l'Internet public et de nombreux clouds. Les applications construisent alors un arbre de relais :

```
source → CDN / SFU / relais régionaux → clients
```

Pour une visioconférence :

- un **MCU** peut décoder et recomposer ;
- un **SFU** transfère sélectivement les flux ;

- un maillage pair-à-pair évite un centre mais passe mal à l'échelle.

Le réseau ne réalise plus le multicast, mais l'application en reproduit l'économie. Le coût se déplace vers les relais et leur orchestration.

BIER : porter l'ensemble des destinations dans le paquet

BIER propose de transporter dans le domaine une représentation des nœuds de sortie destinataires, afin d'éviter de maintenir un état multicast par flux dans chaque routeur intermédiaire. Voir RFC8279, résumé et §2.

L'idée générale est :

```
état par arbre dans le réseau
        versus
ensemble de destinations encodé dans le paquet
```

Comme Segment Routing, BIER déplace une partie de la complexité de l'état distribué vers l'en-tête et les frontières du domaine.

Ce compromis convient à certains réseaux maîtrisés ; il ne supprime pas la gestion des groupes, des sources et de la sécurité.

Multicast, mobilité et radio

Sur un support radio partagé, une transmission commune peut économiser énormément de spectre. Mais :

- le débit de groupe doit souvent rester décodable par les récepteurs faibles ;
- les retransmissions individuelles sont coûteuses ;
- des ACK individuels émis par de nombreux récepteurs passent mal à l'échelle et peuvent provoquer une implosion d'ACK ;
- le groupe change avec la mobilité ;
- la clé de groupe doit suivre les membres ;
- la source peut être observable ;
- le brouillage affecte potentiellement plusieurs destinataires à la fois.

Le gain fondamental

En unicast, envoyer un objet de taille S à N récepteurs demande approximativement $N \times S$ octets de charge utile radio, hors partage et réutilisation spatiale. Une émission commune approche S, puis ajoute signalisation et réparations.

Ce gain n'est réel que si les destinataires peuvent écouter la même ressource au même moment. S'ils se trouvent dans des cellules, faisceaux ou calendriers différents, le réseau doit répliquer aux frontières appropriées.

Le dilemme du MCS

Une émission multicast ne possède généralement pas le retour détaillé et le HARQ individuel d'un unicast. Choisir le MCS du meilleur récepteur exclut les plus faibles ; choisir celui du pire peut gaspiller la capacité pour tous.

Exemple :

Groupe	Mode décodable	Débit utile relatif
80 récepteurs proches	64-QAM	élevé
15 récepteurs moyens	16-QAM	moyen
5 récepteurs de bord	QPSK robuste	faible

Une unique transmission QPSK sert les cent mais consomme longtemps la ressource. Trois sous-groupes utilisent plusieurs émissions mais permettent des MCS adaptés. Le choix dépend de la taille des groupes, de leur stabilité, de la capacité et de la valeur de servir le bord.

Couche de base et couches d’amélioration

Un contenu organisé en couches de qualité peut séparer :

- une couche de base robuste et commune ;
- une ou plusieurs couches d’amélioration à MCS plus dense ;
- des réparations ciblées.

Les récepteurs faibles conservent un service minimal ; les meilleurs exploitent la capacité supplémentaire. Cette approche demande un codec ou format hiérarchique et une planification cohérente des couches.

Retour sans implosion

Si chaque membre envoie un ACK pour chaque paquet, le canal retour peut coûter plus que la diffusion. Les stratégies comprennent :

- NACK seulement en cas de manque ;
- temporisation aléatoire et suppression lorsqu’un autre NACK est entendu ;
- représentants ou agrégateurs par sous-groupe ;
- rapports périodiques échantillonnés ;
- retour par seuil ;
- absence de retour pour les données expirables ;
- réparation locale depuis un cache ou relais.

Le silence reste ambigu : il peut signifier réception parfaite, impossibilité de répondre ou perte du retour.

FEC de groupe et RaptorQ

Une FEC fixe ajoute la même redondance à tous. Elle convient si la distribution de pertes est connue et assez homogène. Avec des récepteurs hétérogènes, des symboles fontaine offrent une autre propriété : chaque nouvelle réparation RaptorQ peut aider plusieurs membres qui n’ont pas perdu les mêmes paquets. Le codage de blocs est défini dans RFC6330.

Une stratégie de livraison d’objet peut :

1. diffuser les symboles sources ;
2. diffuser une première marge de réparations ;
3. recueillir un retour agrégé ou attendre une fenêtre ;
4. envoyer des réparations RaptorQ supplémentaires ;
5. basculer les rares **retardataires** (*stragglers*) vers unicast ou cache local.

Pour un flux voix strictement temps réel, attendre la récupération d’un grand bloc RaptorQ serait souvent inadapté. Une FEC légère ou à fenêtre glissante respecte mieux l’échéance.

Multicast, HARQ et retransmission

Le HARQ individuel suppose de connaître le résultat de chaque récepteur et de planifier sa réparation. À grande échelle, le coût des retours et les états augmentent. Le réseau peut réserver HARQ à de petits groupes, utiliser une répétition commune, ou accepter que la fiabilité de groupe soit assurée plus haut par FEC et réparation.

Une répétition commune aide seulement les membres encore présents et dont le canal s’est amélioré. Répéter indéfiniment pour un terminal masqué bloque les autres services.

Mobilité et appartenance

Un membre entrant doit obtenir adresse ou identifiant de groupe, clés, état de codec, paramètres FEC et éventuellement couche de base. Un membre sortant doit perdre rapidement ses droits lorsque le contrat l’exige.

Le transfert de connexion doit décider :

- si le service existe dans la nouvelle cellule ;
- si le nouveau point d’accès rejoint le même arbre ou tunnel ;
- comment reprendre une image clé ou un bloc ;
- si la clé reste valide ;
- où se trouve le cache de réparation.

Faisceaux et réutilisation spatiale

Une diffusion omnidirectionnelle couvre largement mais consomme la ressource dans toute la zone. Plusieurs faisceaux multicast peuvent augmenter le SINR et réutiliser la capacité, au prix de suivi, calibration et réplication.

Un faisceau unique vers des membres dispersés doit être large ou balayé. Former des groupes selon la géométrie peut améliorer le débit, mais les groupes changent avec la mobilité et ne doivent pas osciller à chaque mesure.

Planification

L’ordonnanceur arbitre :

- part réservée au multicast ;
- MCS et puissance ;
- couche de base et améliorations ;
- répétitions et réparations ;
- unicast des retardataires ;
- fréquence des retours ;
- équité avec le trafic unicast.

Une audience nombreuse ne donne pas automatiquement une priorité illimitée. L’utilité agrégée doit être bornée par les services critiques, l’admission et les échéances.

Une architecture peut combiner :

- diffusion commune pour la base ;
- réparation unicast ;
- FEC ;
- sous-groupes ;
- relais ;
- cache local ;
- priorité par type de message ;
- durée de validité.

Invariant — Le multicast radio échange des transmissions dupliquées contre une décision collective.
Il économise la voie descendante, mais doit résoudre MCS de groupe, retours, réparation, mobilité, sécurité et allocation. FEC et RaptorQ réduisent certaines retransmissions ; ils ne résolvent pas seuls ces six problèmes.

Cas de services

Voix de groupe

Objectif : faible délai, nombre variable d’auditeurs, peu de retours.

- multicast ou relais local ;
- codec robuste ;
- FEC légère ;
- priorité élevée ;
- contrôle strict des émetteurs ;
- arbitrage de prise de parole ;
- chiffrement de groupe.

Vidéo en direct

Objectif : débit élevé, capacité hétérogène.

- couches de qualité ;
- SFU/CDN ou multicast ;
- images clés ;
- retour agrégé ;
- adaptation ;
- latence selon usage interactif ou diffusion.

Données de marché ou télémétrie

Objectif : diffusion rapide et ordonnée.

- numéros de séquence ;
- détection de trou ;
- canal de récupération ;
- réplication de source ;
- horodatage précis.

Distribution de logiciel

Objectif : intégrité et complétude, délai moins strict.

- découpage en blocs ;
- signatures ;
- FEC/carrousel ;
- cache ;
- réparation différée ;
- reprise.

Orchestrer le multicast

Un système de diffusion à grande échelle doit orchestrer :

- création et suppression de groupes ;
- autorisation des membres ;

- allocation d’adresses ou identifiants ;
- position des sources et relais ;
- arbres ;
- clés ;
- versions ;
- capacité ;
- observabilité ;
- bascule.

Un groupe n’est pas seulement une adresse. C’est un objet de cycle de vie.

Le contrôleur doit éviter qu’une panne centrale rende impossible une communication locale déjà établie. Il peut prépositionner :

- politiques ;
- clés à durée bornée ;
- relais de secours ;
- information de groupe ;
- mode unicast de repli ;
- cache du contenu essentiel.

Réseau et orchestration doivent partager une notion de topologie

Un orchestrateur qui ignore la topologie peut :

- placer toutes les répliques dans la même zone ;
- envoyer un flux massif à travers un lien coûteux ;
- éloigner calcul et données ;
- concentrer les sources multicast ;
- saturer un spine ;
- croiser un domaine interdit.

Un réseau qui ignore l’orchestrateur ne sait pas :

- qu’un déploiement va doubler temporairement le trafic ;
- qu’une instance termine ses requêtes en cours sans en accepter de nouvelles ;
- qu’un job IA lance un all-reduce ;
- qu’une vidéo peut réduire son débit ;
- qu’un service est prioritaire.

L’objectif n’est pas de fusionner tous les contrôleurs en un cerveau unique. Il est d’échanger des intentions et contraintes avec des interfaces claires.

Réseaux pour charges IA

Les entraînements distribués créent des communications collectives :

- **diffusion** (*broadcast*) : une source envoie la même donnée à tous ;
- **collecte complète** (*all-gather*) : chacun reçoit les fragments de tous ;
- **réduction distribuée** (*reduce-scatter*) : les valeurs sont combinées, puis chaque participant reçoit une partie du résultat ;

- **réduction partagée** (*all-reduce*) : les valeurs de tous sont combinées et le résultat complet revient à chacun.

Exemple : chaque accélérateur calcule une mise à jour du modèle sur son lot de données. Une réduction partagée additionne ou moyenne ces mises à jour, puis redistribue le résultat. Tous peuvent alors commencer le pas suivant avec un modèle cohérent.

```
calcul local
 -> échange et agrégation des mises à jour
 -> redistribution
 -> pas d'entraînement suivant
```

Dans un entraînement synchrone, les plus rapides attendent le participant le plus lent. Un lien congestionné, un accélérateur en surchauffe ou une machine retardataire peut donc ralentir tout le groupe même si le débit moyen du réseau semble élevé.

La performance dépend de :

- topologie des accélérateurs ;
- bande passante est-ouest ;
- latence ;
- taille des messages ;
- synchronisation des workers ;
- congestion ;
- placement ;
- chevauchement calcul/communication.

Un processus de calcul lent peut ralentir tout le groupe. L'orchestrateur doit tenir compte des éléments suivants :

- des racks ;
- des réseaux d'interconnexion ;
- des accélérateurs ;
- de la proximité ;
- de la capacité disponible.

Des réseaux RDMA réduisent la charge CPU et la latence, mais exigent une ingénierie fine de congestion, de files et d'isolation. Chercher un réseau « sans perte » avec des mécanismes de pause peut propager la congestion si les classes et seuils sont mal conçus. ECN, contrôle de congestion adapté et télémétrie deviennent essentiels.

Angle défense — Orchestrer avec des liaisons rares et contestées

En environnement mobile, la capacité n'est pas seulement variable : elle peut disparaître. L'orchestrateur doit raisonner sur :

- coût de déplacement d'une charge ;
- taille des images et modèles ;
- cache local ;
- énergie ;
- fenêtre de liaison ;
- sensibilité des données ;
- autonomie ;
- signature des synchronisations ;
- priorité de mission.

Déplacer un conteneur léger peut être trivial ; déplacer un modèle de plusieurs dizaines de gigaoctets sur une liaison contrainte ne l'est pas. Il faut prépositionner, compresser, versionner et reprendre par blocs.

Le multicast peut diffuser efficacement une mise à jour commune, mais la sécurité et la réparation doivent être prévues. Une stratégie robuste combine :

- diffusion signée ;
- cache local ;
- validation avant activation ;
- reprise de blocs manquants ;
- retour arrière ;
- délai d'activation coordonné ou tolérant les versions mixtes.

Laboratoire A — Observer la saturation et les retries

Construire trois services simples :

```
client → frontal → dépendance lente
```

Faire varier :

- nombre de clients ;
- dépassement de délai ;
- nombre de retries ;
- concurrence ;
- taille de file.

Mesurer :

- requêtes initiales ;
- appels aval totaux ;
- succès ;
- p95/p99 ;
- longueur de file ;
- CPU ;
- temps de récupération après arrêt de la charge.

Objectif : constater qu'un délai d'attente court et des tentatives non bornées peuvent réduire le taux de succès.

Laboratoire B — Multicast local en Python

Récepteur limité au laboratoire :

```
import socket
import struct

GROUP = "239.255.0.1"
PORT = 5000

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
sock.bind(("", PORT))

membership = struct.pack("=4sl", socket.inet_aton(GROUP), socket.INADDR_ANY)
sock.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_ADD_MEMBERSHIP, membership)
```

```
while True:
    data, sender = sock.recvfrom(65535)
    print(sender, data.decode(errors="replace"))
```

Émetteur :

```
import socket
import time

GROUP = ("239.255.0.1", 5000)
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
sock.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_MULTICAST_TTL, 1)

for sequence in range(10):
    message = f"{sequence}: bonjour au groupe".encode()
    sock.sendto(message, GROUP)
    time.sleep(1)
```

Observer avec Wireshark :

- adresse de groupe ;
- une émission pour plusieurs récepteurs ;
- adhésions IGMP ;
- pertes éventuelles ;
- absence d’ACK de transport.

Ne pas étendre le TTL ni lancer cette expérience hors d’un réseau de laboratoire autorisé.

Soutenabilité : optimiser le service, pas seulement le bit

L’efficacité énergétique d’un réseau ne se résume pas à des watts par gigabit. Une technologie peut diviser l’énergie par bit tout en augmentant la consommation totale parce qu’elle rend davantage d’usages possibles : c’est l’effet rebond. Inversement, éteindre des ressources peut réduire l’énergie instantanée tout en dégradant la couverture, la résilience ou la durée de vie du matériel. L’évaluation porte donc sur un **service rendu**, pendant une période et dans un périmètre explicites.

Il faut séparer au moins quatre grandeurs :

- l’énergie opérationnelle des équipements, du refroidissement et des auxiliaires ;
- les émissions associées à cette énergie, qui varient avec le lieu et le moment ;
- l’empreinte incorporée de la fabrication, du transport, du remplacement et de la fin de vie ;
- la quantité et la qualité du service : utilisateurs servis, zone, disponibilité, latence, débit utile et résilience.

Le PUE (*Power Usage Effectiveness*) décrit l’efficacité énergétique interne d’une infrastructure de centre de données ; il ne représente ni l’ensemble d’un service distribué, ni le carbone incorporé, ni l’utilité. De même, une intensité en kWh/Go favorise mécaniquement les volumes élevés et peut masquer une hausse absolue. La recommandation publique ITU-T L.1333 propose notamment une intensité carbone énergétique des réseaux ; elle doit rester accompagnée de valeurs absolues et d’un périmètre.

Un contrat de mesure environnementale

Champ	Valeur à publier
unité fonctionnelle	service réellement rendu et niveau de qualité
périmètre	accès, cœur, cloud, terminaux, refroidissement et exclusions
période et lieu	fenêtre de mesure, régions et profil de charge

Champ	Valeur à publier
trafic utile	octets applicatifs ou transactions, en excluant les doublons explicités
énergie	kWh mesurés ou estimés, instrumentation et incertitude
facteur d’émission	source, granularité temporelle et géographique
émissions	kgCO2e opérationnels et, séparément, incorporés amortis
matériel	nombre, taux d’utilisation, durée de vie supposée et fin de support
qualité et résilience	SLO, pertes, couverture et capacité conservée après panne

L’optimisation se compare avant et après dans ce même contrat. Routage sensible à l’énergie, placement au plus près, mise en veille, cache et adaptation de capacité peuvent aider, mais déplacent parfois charge, émissions ou risque. La décision doit donc fixer les contraintes inviolables : couverture minimale, délai maximal, chemins indépendants, capacité d’urgence et temps de réveil.

Une ressource de secours consomme et porte une empreinte incorporée, mais son absence peut provoquer une interruption beaucoup plus coûteuse ou dangereuse. Il faut dimensionner la redondance par scénario, mutualiser quand les défaillances ne sont pas corrélées et tester les modes économes. La soutenabilité reste un problème multiobjectif — service, risque, énergie, carbone et durée de vie —, pas un score « vert » unique.

Enfin, prolonger un équipement n’est vertueux que s’il reste maintenable et sûr. Remplacer trop tôt augmente l’empreinte de fabrication ; conserver un composant non maintenu augmente le risque cyber et parfois l’énergie. Le plan de cycle de vie doit réunir capacité, sécurité, réparabilité, pièces, logiciel, consommation et fin de support.

Repères du second passage

Repères techniques pour le second passage

- À l’approche de la saturation, la latence augmente bien avant le débit utile.
- La loi de Little relie concurrence, débit et temps.
- Le fan-out amplifie les queues de latence.
- Un équilibrage efficace doit considérer santé, état, fin des requêtes avant arrêt et hétérogénéité.
- Les retries sans budget peuvent transformer une panne partielle en effondrement.
- L’orchestration est une boucle de contrôle avec retard et risque d’oscillation.
- Le placement est une décision réseau autant que calcul.
- Le multicast économise les copies mais complique retours, sécurité, mobilité et adaptation.
- Un groupe est un objet orchestré, pas seulement une adresse.
- Les charges IA rendent la topologie et la congestion du réseau déterminantes.

Dossier XI — Résilience

Ce dossier prolonge l’Idée XI. On part du service à préserver pour choisir des secours qui restent utiles pendant la panne.

Choisissez une question :

1. Que doit-on encore pouvoir faire après une panne ?
2. Deux moyens de secours peuvent-ils tomber ensemble ?
3. Comment basculer sans rompre la conversation ?
4. Que peut-on continuer à faire quand le site est isolé ?
5. De quoi l’opérateur a-t-il besoin pour contester une décision ?

Passage court conseillé : suivez les pistes 1, 2 et 3, puis les repères.

La panne n’est pas un événement unique

Une « panne réseau » peut être :

- coupure franche ;
- perte intermittente ;
- hausse de latence ;
- gigue ;
- baisse de capacité ;
- réordonnancement ;
- corruption ;
- erreur de route ;
- saturation ;
- dépendance DNS ou PKI indisponible ;
- horloge fausse ;
- configuration partiellement déployée ;
- nœud vivant mais incohérent ;
- partition ;
- brouillage ;
- leurrage d’une source de position ou de temps.

Les pannes lentes et partielles sont souvent plus difficiles que l’arrêt net. Une sonde binaire « up/down » ne les décrit pas.

Définir le service avant la redondance

Avant de multiplier les équipements, écrire :

- quelles fonctions doivent continuer ?
- combien de temps peuvent-elles être interrompues ?
- quelle perte de données est acceptable ?
- quelle latence maximale reste utile ?
- quel niveau de qualité peut être abandonné ?
- quelles dépendances doivent rester disponibles ?
- qui peut décider en isolement ?

Deux objectifs classiques :

RTO

Temps maximal visé pour restaurer la fonction.

RPO

Quantité de données ou durée d'historique que l'on accepte de perdre.

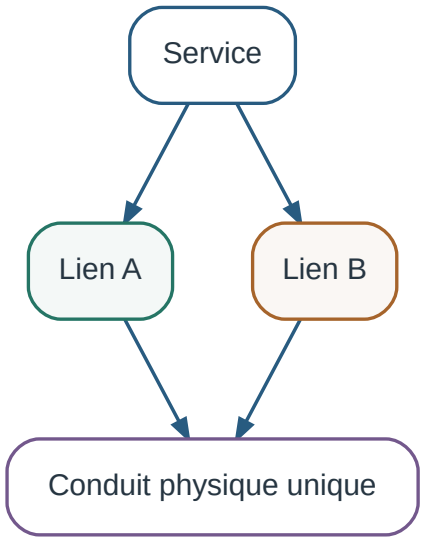
Pour une voix tactique, le RTO est presque immédiat et le RPO n'a guère de sens : une syllabe ancienne n'est pas rejouée une minute plus tard. Pour une base, le RPO est central. Les métriques de résilience dépendent de la sémantique.

Domaines de panne

Deux liens ne sont pas redondants s'ils :

- passent dans la même gaine ;
- partagent le même opérateur ;
- utilisent le même pylône ;
- dépendent du même contrôleur ;
- traversent le même câble sous-marin ;
- reposent sur la même alimentation ;
- utilisent la même source de temps ;
- sont configurés par la même chaîne défectueuse.

La diversité doit porter sur les **causes de panne**, pas sur le nombre apparent de composants.



Deux liens logiques peuvent partager un même domaine de panne

Le schéma montre deux liens et un seul domaine de panne.

Pannes indépendantes et corrélées

Si deux composants indépendants ont chacun une disponibilité de 99 %, un montage redondant peut théoriquement améliorer fortement la disponibilité.

Mais l'indépendance est souvent fausse. Les pannes sont corrélées par :

- logiciel commun ;
- certificat expiré ;
- erreur humaine ;
- dépendance partagée ;
- météo ;
- attaque ;
- mise à jour ;
- fournisseur ;
- conception identique.

Invariant — La redondance homogène résiste aux pannes aléatoires ; la diversité résiste mieux aux pannes communes.

Incidents réels — janvier et avril 2025 : quand l’énergie corrèle les pannes télécoms. Après la tempête Éowyn en Irlande, l’impact télécom atteignit un niveau inédit dans les relevés de ComReg : au pic, 10 % des accès fixes furent perdus et 35 % des utilisateurs mobiles subirent une dégradation. Une grande partie provenait des coupures électriques ; la restauration mobile privilégia voix et SMS avant les données. Le 28 avril, le blackout de l’Espagne et du Portugal provoqua aussi des interruptions télécoms significatives. Le rapport final ENTSO-E de mars 2026 attribue le blackout électrique à plusieurs facteurs en interaction, et non à une cause unique.

```
aléa étendu -> énergie perdue -> sites, accès ou transmission dégradés
            -> batteries épuisées -> dépendance aux groupes et à leur logistique
            -> reprise inégale -> service priorisé puis retour progressif
```

Une batterie achète du temps ; elle ne crée pas une autonomie illimitée. La résilience exige alimentation, carburant, accès aux sites, équipes, transmission de secours, itinérance et priorités de service. Elle doit aussi mesurer la longue traîne : le réseau peut sembler largement revenu alors que les zones les plus isolées restent coupées. Sources publiques : gouvernement irlandais, état de la restauration au 29 janvier 2025, bilan télécom Éowyn, ENTSO-E, rapport final sur le blackout ibérique et CNMC, conséquences et résilience des télécommunications.

La diversité augmente toutefois :

- coût ;
- compétences nécessaires ;
- difficulté de test ;
- risques d’incohérence ;
- surface d’exploitation.

Actif-passif et actif-actif

Actif-passif

Un composant sert, l’autre attend.

Avantages :

- état plus simple ;
- isolation du secours ;
- capacité réservée.

Risques :

- secours non testé ;
- bascule lente ;
- dérive de configuration ;
- capacité insuffisante au moment critique.

Actif-actif

Plusieurs composants servent simultanément.

Avantages :

- capacité utilisée ;
- panne déjà masquée ;
- validation continue des chemins.

Risques :

- cohérence ;
- répartition ;
- duplication ;
- split-brain ;
- dépendances communes.

Sans exercice, la capacité du secours reste à vérifier.

État, réplication et split-brain

Deux sites isolés peuvent chacun croire qu’ils sont actifs.

Si tous deux acceptent des écritures incompatibles, la reconnexion produit un conflit.

Les stratégies incluent :

- quorum ;
- leader ;
- témoin ;
- partitionnement des droits ;
- mode lecture seule ;
- identifiants uniques ;
- opérations commutatives ;
- journal et réconciliation ;
- autorité locale bornée.

La bonne stratégie dépend de l’action. Deux copies d’un message peuvent être dédupliquées ; deux allocations exclusives de la même ressource peuvent être dangereuses.

Quorum et disponibilité pendant une partition

Dans un groupe de N répliques, une majorité permet à deux partitions concurrentes de ne pas obtenir toutes deux le quorum.

Pour 3 nœuds, il en faut souvent 2. Pour 5, 3.

Un comité dont les majorités se rencontrent. Avec cinq membres et trois voix nécessaires, deux groupes gagnants partagent au moins un membre : deux groupes disjoints de trois demanderaient six personnes. Si chacun mémorise durablement son vote et ne choisit qu'un candidat dans une même élection, deux responsables ne peuvent pas être élus pour cette élection. Raft utilise ce principe avec des élections numérotées. Le protocole ajoute des règles sur les journaux pour préserver les décisions déjà validées. La majorité ne rend donc pas une décision vraie ; elle organise un accord cohérent sous des hypothèses précises. Ce raisonnement suppose des membres respectant les règles, et la progression demande qu'une majorité puisse communiquer (Ongaro et Ousterhout 2014).

Mais un quorum ne crée pas de connectivité. Une minorité isolée ne peut plus écrire selon la politique, même si elle contient des utilisateurs qui ont besoin de continuer.

Une architecture DDIL peut séparer :

- données globales exigeant quorum ;
- décisions locales autorisées dans une enveloppe ;
- données append-only réconciliables ;
- opérations différables ;
- fonctions vitales sans dépendance distante.

Dégradation gracieuse

Un système résilient ne passe pas directement de 100 % à 0 %. Il possède des paliers.

Exemple de service de collaboration :

État du réseau	Fonction conservée
nominal	vidéo HD, audio, partage, synchronisation
contraint	vidéo réduite, audio complet
sévère	audio basse cadence, images ponctuelles
intermittent	messages courts, accusés, store-and-forward
urgence	codes ou alertes minimales sur liaison de repli

Chaque palier doit définir :

- déclencheur ;
- autorité de décision ;
- information affichée à l'utilisateur ;
- priorité ;
- mécanisme de retour ;
- données différées ;
- sécurité maintenue.

La dégradation silencieuse est dangereuse : l'utilisateur croit que l'image est actuelle alors qu'elle date de plusieurs minutes. La fraîcheur doit être visible.

Brownout : retirer volontairement des fonctions

Lors d'un brownout, le service reste disponible mais désactive des fonctions non essentielles pour réduire la charge.

Exemples :

- recommandations ;

- miniatures ;
- enrichissement ;
- historique complet ;
- vidéo de participants non prioritaires ;
- télémétrie très détaillée ;
- synchronisation secondaire.

Cette stratégie est plus contrôlée qu'un délai d'attente choisi aléatoirement. Elle nécessite une architecture modulaire et une hiérarchie de valeur connue avant l'incident.

PACE : une chaîne de moyens avec des conditions de bascule

PACE signifie :

- **Primary** ;
- **Alternate** ;
- **Contingency** ;
- **Emergency**.

Au-delà des quatre technologies, le plan décrit :

- conditions de bascule ;
- capacité de chaque moyen ;
- services pris en charge ;
- temps de transition ;
- dépendances ;
- identité et clés ;
- routage ;
- retour au nominal ;
- entraînement.

Exemple conceptuel :

Niveau	Moyen	Service plausible
primaire	réseau large bande	tous services
alternatif	second opérateur ou faisceau	voix, données prioritaires, vidéo réduite
contingence	satellite ou réseau maillé	messages, audio, images
urgence	liaison indépendante faible débit	commandes et alertes minimales

Le moyen de secours ne doit pas dépendre du primaire pour :

- son annuaire ;
- ses clés immédiatement nécessaires ;
- son énergie ;
- sa configuration ;
- sa source de temps unique ;
- sa découverte.

Bascule : make-before-break et break-before-make

Make-before-break

Établir le nouveau chemin avant d'abandonner l'ancien.

- moins d'interruption ;
- double occupation temporaire ;
- risque de duplication ;
- besoin de coordination.

Break-before-make

Couper puis établir.

- plus simple ;
- trou de service ;
- risque d'échec du nouveau chemin.

Pour voix et contrôle, make-before-break est préférable lorsque possible. Pour réduire une signature d'émission, maintenir deux liens simultanés peut être indésirable. Le compromis dépend de la mission et du support.

Bascule et gigue

Après un changement de chemin, les paquets peuvent :

- arriver avec un nouveau RTT ;
- être réordonnés ;
- former une rafale ;
- utiliser une MTU différente ;
- traverser une classe QoS différente.

Le tampon de gigue doit réestimer. Le transport peut interpréter le réordonnancement comme une perte. Une session peut survivre techniquement mais subir plusieurs secondes de média dégradé.

Une évaluation de bascule doit donc mesurer :

- perte de paquets ;
- trou audio ;
- temps de rétablissement applicatif ;
- variation de RTT ;
- temps de convergence du codec ;
- nombre de sessions abandonnées ;
- cohérence de sécurité.

Anycast et retrait de site

Un site anycast en panne doit cesser d'annoncer la route. Mais qu'est-ce qu'un site « en panne » ?

- routeur vivant, application morte ;
- application vivante, base inaccessible ;
- capacité insuffisante ;
- certificat invalide ;

- dépendance régionale en panne.

Relier la santé applicative au routage peut améliorer la bascule mais créer des oscillations. On utilise :

- états agrégés ;
- hystérésis ;
- fin des requêtes en cours avant retrait ;
- capacité minimale ;
- niveaux de retrait ;
- validation externe et locale.

Une sonde ponctuelle de bon fonctionnement ne devrait pas nécessairement retirer un site mondial après une seule erreur.

SLO et budgets d’erreur

Un objectif de service peut définir :

- disponibilité ;
- latence ;
- taux de réussite ;
- fraîcheur ;
- qualité média ;
- durabilité.

Exemple :

```
99,9 % des requêtes importantes réussissent en moins de 300 ms
sur une fenêtre de 30 jours.
```

Le budget d’erreur est ce que l’on accepte de perdre sans violer l’objectif. Il permet d’arbitrer :

- innovation ;
- changements ;
- capacité ;
- dette technique ;
- gel de déploiement.

Pour voix/vidéo, ajouter des indicateurs :

- temps d’établissement ;
- taux de paquets tardifs ;
- gigue ;
- trous audio ;
- temps en qualité dégradée ;
- coupures lors d’un transfert de connexion.

Observer la résilience, pas seulement la panne

Mesurer :

- temps de détection ;
- temps de bascule ;

- durée de dégradation ;
- capacité résiduelle ;
- perte de données ;
- travail en attente créé ;
- temps de rattrapage ;
- stabilité après retour ;
- dépendances cachées ;
- charge humaine.

Un système qui revient en ligne en 30 secondes mais met six heures à vider sa file n’a pas un temps de rétablissement de 30 secondes.

Chaos engineering : tester les hypothèses

Le chaos engineering ne consiste pas à casser au hasard. Il suit une méthode :

1. définir un état stable observable ;
2. formuler une hypothèse ;
3. injecter une perturbation bornée ;
4. observer ;
5. interrompre si les garde-fous sont franchis ;
6. corriger ;
7. répéter.

Perturbations sûres en environnement de laboratoire :

- latence ;
- pertes ;
- débit limité ;
- DNS indisponible ;
- certificat expiré simulé ;
- nœud tué ;
- zone isolée ;
- horloge décalée dans une VM ;
- service lent ;
- file saturée.

Le but est de révéler les dépendances et comportements émergents.

DDIL : déconnexions, perturbations, intermittence et limitations

Un réseau DDIL ne doit pas être traité comme un réseau normal « un peu lent ».

Les hypothèses changent :

- une autorité centrale peut être absente ;
- le chemin de bout en bout peut ne pas exister ;
- la capacité future peut être inconnue ;
- les nœuds peuvent se déplacer ;
- l’énergie est limitée ;

- la synchronisation est imparfaite ;
- le retour peut arriver des heures plus tard.

Les architectures adaptées emploient :

- store-and-forward ;
- cache ;
- opérations idempotentes ;
- journaux append-only ;
- synchronisation par delta ;
- priorité et expiration ;
- données compactes ;
- compression ;
- modèles locaux ;
- autorité bornée ;
- réconciliation explicite.

Approfondissement optionnel — Environnement électromagnétique contesté.
Lire d’abord les distinctions entre congestion, interférence et brouillage ; les mécanismes détaillés servent ensuite à concevoir les modes de repli.

Trois menaces électromagnétiques à distinguer

Au niveau architectural et défensif, on peut distinguer :

Observation

L’adversaire cherche à détecter, intercepter, corréler ou localiser une émission.

Déni

Il cherche à réduire la capacité, augmenter le bruit, perturber la synchronisation ou rendre un service indisponible.

Déception : tromper l’adversaire

Il cherche à injecter une information plausible : faux signal, fausse identité, faux temps, fausse position ou fausse route.

Les réponses diffèrent. Un chiffrement robuste protège le contenu contre l’observation, mais ne supprime pas le déni. Une diversité de liaisons aide contre le déni, mais ne garantit pas l’authenticité. Une signature protège l’intégrité, mais pas la furtivité.

Furtivité : réduire ce qui peut être observé

La furtivité réseau ne se résume pas à « chiffrer ».

Une émission possède plusieurs signatures :

- énergie ;
- durée ;
- bande occupée ;
- direction ;
- périodicité ;
- volume ;
- mobilité ;

- relation temporelle avec un événement ;
- identité ou structure protocolaire.

Des principes défensifs de haut niveau :

- ne pas transmettre ce qui peut être décidé localement ;
- réduire la durée d’émission ;
- agréger et résumer ;
- adapter la qualité ;
- employer une directionnalité lorsque la géométrie le permet ;
- éviter les bavardages de découverte ;
- renouveler les identifiants de session ;
- prépositionner données, modèles et clés ;
- choisir le moment de synchronisation ;
- distinguer silence volontaire et panne.

Chaque mesure a un coût. Réduire les émissions peut augmenter le délai. Agréger peut retarder une alerte. Un faisceau étroit complique la mobilité. Un padding constant masque les volumes mais consomme énergie et spectre.

Communications sensibles sur des réseaux civils

Une organisation publique, humanitaire ou militaire peut devoir utiliser une infrastructure civile : opérateur mobile, accès Internet, Wi-Fi, cloud, satellite commercial ou CDN. Ce choix améliore couverture et disponibilité, mais ne rend pas la communication invisible. Il déplace la confiance vers l’opérateur, ses fournisseurs, ses journaux et les juridictions traversées.

Cette section reste défensive : elle explique les surfaces observables et les mesures de protection autorisées, sans fournir de procédure de contournement de la supervision d’un opérateur civil.

Quatre objectifs à ne pas confondre

Objectif	Moyen général	Ce qui reste visible
confidentialité	chiffrement de bout en bout	adresses, volumes, horaires selon architecture
authenticité	identités, certificats, signatures	existence des échanges
banalité protocolaire	protocoles largement pris en charge	corrélations et empreintes d’usage
résilience	multi-opérateur, cache, reprise	dépendances communes et points de bascule

Employer TLS, QUIC, IPsec ou un VPN protège selon son périmètre, mais peut aussi créer une empreinte stable : même destination, même certificat, même rythme ou même concentrateur. Un tunnel masque certaines informations à certains intermédiaires tout en les révélant à son point de terminaison.

Discrétion du contenu et minimisation des métadonnées

Une architecture prudente :

- chiffre de bout en bout les contenus sensibles ;
- minimise les données collectées et conservées ;
- sépare identité civile, identité de service et autorisation ;
- évite les noms, en-têtes applicatifs et télémétries inutilement descriptifs ;
- réduit les synchronisations non urgentes ;

- agrège ou traite localement lorsque le service le permet ;
- applique rétention, accès et audit aux journaux des passerelles.

La minimisation ne signifie pas falsifier l'identité exigée par l'opérateur ni contourner ses mécanismes de sécurité. Les obligations légales, l'attribution des fréquences, les contrats et la protection des autres usagers restent des contraintes d'architecture.

Terminaux et infrastructure commerciale

Un terminal civil révèle davantage que ses paquets : abonnement, carte SIM ou eSIM, caractéristiques radio, mises à jour, applications, capteurs, services de localisation et dépendances cloud. La sécurité doit couvrir :

- configuration durcie et inventaire logiciel ;
- démarrage vérifié, mises à jour signées et attestation lorsque disponible ;
- séparation des applications et secrets ;
- effacement ou révocation en cas de perte ;
- contrôle des sauvegardes, notifications et télémétries de l'OS ;
- mode dégradé lorsque l'identité ou le cloud civil devient indisponible.

Utiliser un équipement courant peut réduire une différence visuelle, mais ne garantit pas qu'un comportement réseau inhabituel se fonde dans la masse.

Risques de l'infrastructure partagée

Les réseaux civils concentrent :

- données de signalisation et de facturation ;
- points d'interconnexion ;
- résolveurs, clouds et CDN ;
- chaînes de sous-traitance ;
- dépendances d'énergie, de temps et de transport ;
- mécanismes légitimes de détection de fraude et d'abus.

Une panne, une compromission ou une décision réglementaire peut toucher plusieurs moyens supposés indépendants. Deux offres commerciales peuvent partager le même réseau d'accès, datacenter, câble, fournisseur d'identité ou DNS.

Ce que l'opérateur civil doit pouvoir défendre

La protection des autres utilisateurs impose de conserver :

- admission et limitation de ressources ;
- détection de fraude, déni de service et compromission ;
- isolation entre clients ;
- possibilité de révoquer une identité compromise ;
- traitement des incidents et coopération légalement encadrée ;
- transparence sur les responsabilités et la conservation des données.

Une communication sensible ne doit pas être conçue pour échapper à ces contrôles. Elle doit obtenir un cadre contractuel approprié, séparer contenu sensible et exploitation du réseau, et vérifier que la télémétrie de sécurité ne collecte pas plus que nécessaire.

Architecture de référence défensive

```
application sensible
  -> chiffrement et identité de bout en bout
  -> passerelle locale durcie et politique de sortie
  -> accès civil soumis à contrat et admission
  -> relais/service autorisé
  -> terminaison authentifiée
  -> audit, expiration et révocation
```

Le plan PACE peut combiner plusieurs opérateurs ou supports, à condition de tester leur indépendance réelle. Les clés, politiques minimales et modes hors ligne sont prépositionnés. La bascule ne doit pas désactiver chiffrement, authentification ou contrôle d'autorité pour « rétablir rapidement » le service.

> **Invariant — Se fondre dans une infrastructure partagée ne supprime pas les traces.**
> La démarche défensive consiste à réduire les données exposées, limiter leur rétention, diversifier les dépendances et conserver une gouvernance légale ; elle ne promet ni anonymat absolu ni invisibilité face à l'opérateur.

Le chiffrement ne cache pas la structure du trafic

Même sans lire le contenu, un observateur peut voir :

```
petites trames périodiques → télémétrie probable
rafale montante → événement ou synchronisation
flux descendant continu → vidéo ou diffusion
changement de rythme → changement d'état
```

Pour réduire cette corrélation, on peut :

- regrouper plusieurs types de trafic ;
- retarder le non-urgent ;
- ajouter un rythme de couverture dans certains cas ;
- utiliser des relais ;
- changer d'identifiant ;
- limiter les métadonnées descriptives.

Mais une couverture permanente peut être elle-même visible et coûteuse. La furtivité est une optimisation de risque, pas une invisibilité absolue.

Brouillage : symptômes et diagnostic

Un service dégradé peut provenir de :

- congestion ;
- interférence involontaire ;
- fading ;
- obstacle ;
- transfert de connexion ;
- erreur de configuration ;
- panne matérielle ;
- brouillage intentionnel.

Des indices défensifs peuvent venir de la combinaison :

- qualité radio ;

- taux d’erreur ;
- occupation du canal ;
- symétrie aller/retour ;
- variation spatiale ;
- comportement sur d’autres supports ;
- santé des équipements ;
- événements de mobilité.

Il faut éviter la conclusion automatique « brouillage » à partir d’une simple perte. Le diagnostic combine plusieurs couches et plusieurs observateurs.

Résister au brouillage : principes architecturaux

Sans entrer dans des paramètres opérationnels, les familles de défense sont :

Réduire le besoin

- calcul en périphérie ;
- compression ;
- priorisation ;
- cache ;
- store-and-forward ;
- messages compacts.

Diversifier

- temps ;
- fréquence ;
- espace ;
- chemin ;
- opérateur ;
- orbite ou support ;
- technologie ;
- localisation.

Améliorer la marge utile

- directionnalité ;
- codage ;
- adaptation de modulation ;
- puissance gérée dans les limites autorisées ;
- relais ;
- positionnement.

Préserver la synchronisation

- sources multiples ;
- holdover local ;
- horloge de qualité adaptée ;
- détection de leurrage ;

- fonctionnement dégradé sans référence externe.

Replier le service

- vidéo vers image ;
- image vers télémétrie ;
- voix vers message ;
- message vers code minimal ;
- temps réel vers différé.

Orchestrer localement

- politiques préchargées ;
- autonomie bornée ;
- sélection multi-bearer ;
- cache de confiance ;
- reprise et réconciliation.

Pourquoi « émettre plus fort » n’est pas une stratégie générale

Augmenter la puissance peut améliorer le rapport signal/bruit au récepteur, mais peut aussi :

- consommer l’énergie ;
- augmenter l’interférence avec ses propres réseaux ;
- accroître la détectabilité ;
- saturer des étages ;
- ne rien résoudre si le problème est ailleurs ;
- provoquer une escalade collective.

La puissance est un levier parmi d’autres. Une architecture robuste privilégie d’abord la réduction, la directionnalité, l’adaptation, la diversité et la discipline d’accès.

Synchronisation sous déni GNSS

De nombreux mécanismes dépendent du temps :

- TDMA ;
- transfert de connexion ;
- journaux ;
- certificats ;
- corrélation de capteurs ;
- fréquence ;
- planification ;
- systèmes de positionnement.

Si la référence externe devient indisponible ou trompeuse, un système peut :

- continuer sur son oscillateur local pendant une durée bornée ;
- comparer plusieurs sources ;
- propager une référence locale ;
- augmenter les marges temporelles ;

- réduire les fonctions exigeant une précision élevée ;
- signaler l’incertitude.

L’heure ne doit pas être représentée comme une valeur exacte si elle est estimée. Pour signaler cette estimation, le système transporte aussi une **borne d’incertitude**.

Mobilité et transfert de connexion

Un transfert de connexion implique plusieurs plans :

- radio ;
- réseau ;
- sécurité ;
- session ;
- application.

Une bascule rapide peut nécessiter :

- contexte préétabli ;
- clés dérivées ;
- nouveau chemin préparé ;
- duplication temporaire ;
- mémoire tampon ;
- réordonnancement ;
- mise à jour de localisation.

Les objectifs peuvent se contredire :

- vitesse ;
- confidentialité ;
- faible signalisation ;
- économie d’énergie ;
- robustesse ;
- absence de duplication.

En environnement sensible, des transferts de connexion fréquents et riches en signalisation peuvent révéler la mobilité. Une politique peut accepter une qualité légèrement moindre pour réduire la signalisation.

Orchestration multi-bearer

Un terminal peut disposer de plusieurs moyens :

- réseau filaire ;
- Wi-Fi ;
- réseau mobile privé ou public ;
- faisceau ;
- satellite ;
- radio maillée ;
- liaison de très faible débit.

La sélection ne devrait pas reposer sur « le signal le plus fort » seulement.

On peut conceptualiser une utilité :

$$U = w_c C - w_l L - w_j J - w_e E - w_r R - w_s S$$

où :

- C : capacité utile ;
- L : latence ;
- J : gigue ;
- E : énergie ;
- R : risque de panne ou dépendance ;
- S : signature estimée ;
- w : poids dépendant de la mission.

Cette formule n’est pas une recette opérationnelle. Elle montre que le « meilleur lien » dépend du service et du contexte.

Un message bref peut préférer un moyen robuste et discret ; une synchronisation volumineuse peut attendre une fenêtre haut débit ; une voix exige un délai stable.

QoS sous contestation : priorité par valeur et fraîcheur

Une classe fixe « voix > vidéo > données » est trop simple.

Exemples :

- une image de détection peut être plus critique qu’une conversation ;
- une position vieille de dix minutes vaut moins qu’un message récent ;
- une vidéo d’arrière-plan peut être abandonnée ;
- une commande expirée ne doit pas prendre la file ;
- un modèle volumineux peut attendre ;
- un accusé court peut débloquer une décision.

La file peut considérer :

- criticité ;
- échéance ;
- âge ;
- taille ;
- coût de retransmission ;
- destination ;
- mode opérationnel.

La QoS devient **deadline-aware** et **mission-aware**, avec des règles auditables et bornées.

Multicast sous contestation

Le multicast est avantageux pour une information commune, mais concentre les effets :

- une source compromise touche tous les destinataires ;
- une perte près de la source touche une grande branche ;
- une clé compromise expose le groupe ;
- un brouillage du canal commun affecte plusieurs destinataires ;

- le débit doit rester compatible avec le groupe.

Parades architecturales :

- sources autorisées et authentifiées ;
- réplication de source ;
- arbres ou relais diversifiés ;
- signatures du contenu ;
- FEC ;
- cache et retransmission locale ;
- sous-groupes ;
- mode unicast de réparation ;
- expiration et version.

5G privée et découpage en tranches (*network slicing*) : isolation logique, dépendances physiques

Un réseau 5G privé peut offrir :

- cœur maîtrisé ;
- politiques locales ;
- couverture dédiée ;
- intégration de moyens de calcul en périphérie ;
- identités et QoS propres ;
- tranches (*slices*) ou profils logiques.

Mais plusieurs tranches peuvent partager :

- réseau d'accès radio (*Radio Access Network*, RAN) ;
- transport ;
- énergie ;
- fonctions du cœur ;
- orchestration ;
- matériel.

L'isolation logique ne supprime pas les domaines de panne physiques. Une tranche critique doit connaître ce qu'elle partage réellement dans le cœur, son plan utilisateur et ses sorties.

Jeux de panne et entraînement

Un plan PACE doit être testé par scénarios :

1. perte du primaire ;
2. primaire lent mais pas coupé ;
3. perte de la source de temps ;
4. DNS distant indisponible ;
5. certificat proche de l'expiration ;
6. lien de secours saturé par une synchronisation ;
7. bascule pendant une visioconférence ;
8. site isolé pendant plusieurs heures ;

9. reconnexion avec états divergents ;
10. émission réduite volontairement.

Pour chaque scénario, noter :

- détection ;
- décision ;
- service restant ;
- temps ;
- charge humaine ;
- effet de retour ;
- preuve observable.

Laboratoire sûr — Émuler un réseau contesté sans radio

Créer des profils `tc netem` successifs :

```
# Dégradation progressive
sudo tc qdisc replace dev eth0 root netem delay 100ms 30ms loss 1%

# Intermittence par rafales
sudo tc qdisc replace dev eth0 root netem \
  delay 300ms 150ms loss 8% 40% reorder 2% 50%

# Capacité limitée avec file
sudo tc qdisc replace dev eth0 root tbf \
  rate 512kbit burst 32kbit latency 400ms
```

Tester :

- audio ;
- vidéo ;
- message court ;
- transfert ;
- synchronisation ;
- mécanisme de reprise.

Ne pas chercher à simuler une tactique d'émission réelle. L'objectif est de comprendre les propriétés applicatives et la dégradation.

Facteurs humains : l'opérateur fait partie de la boucle

Un réseau résilient n'est pas seulement capable de survivre à une panne ; il doit rester compréhensible et gouvernable lorsque les informations sont incomplètes et le temps compté. L'opérateur, l'astreinte, le décideur et l'équipe de développement font partie de la boucle de contrôle. Leur charge cognitive, leurs droits et leur modèle mental sont donc des paramètres d'architecture.

Trop sensible, une alarme crée une fatigue qui banalise l'exception ; trop agrégée, elle cache le premier signal utile. Elle doit nommer service affecté, incertitude, gravité, dépendances probables, prochaine action sûre et propriétaire. Pour juger son efficacité, suivre doublons, faux positifs, alarmes sans action, temps jusqu'au diagnostic et incidents découverts par un utilisateur : le taux d'acquittement ne mesure pas le succès.

L'automatisation déplace le travail. Une **surprise d'automatisation** survient lorsqu'une action correcte surprend l'humain parce que le mode, l'objectif ou le périmètre étaient mal visibles. Une boucle autonome importante doit

exposer état observé, objectif, action proposée ou engagée, motif, niveau de confiance, périmètre d’impact, temporisation et condition de repli. Un arrêt inaccessible, ambigu ou jamais testé ne constitue pas un contrôle humain effectif.

Concevoir l’autorité et le travail sous stress

Pour les changements critiques, distinguer qui propose, qui approuve, qui exécute et qui vérifie. Un contrôle à deux personnes convient aux actions rares et irréversibles, mais devient dangereux s’il ralentit une contention urgente sans procédure d’exception. Les pouvoirs d’urgence doivent être étroits, temporaires, journalisés et revus après usage.

Les procédures doivent être exécutables par une personne qui n’a pas écrit le système : prérequis visibles, commandes sûres, résultat attendu, critères d’arrêt et retour arrière. Les relèves transmettent hypothèses, actions déjà tentées, état des preuves, risques et prochain point de décision — pas seulement une chronologie de messages. Les exercices alternent scénario sur table, panne injectée, restauration de sauvegarde et perte des outils ordinaires.

Propriété humaine	Question de revue	Indice mesurable
compréhension	l’état, le mode et l’objectif sont-ils visibles ?	erreurs de diagnostic, temps jusqu’à une hypothèse correcte
charge	combien de signaux et de décisions simultanés ?	alarmes par incident, interruptions, durée d’astreinte
autorité	qui peut arrêter, isoler, restaurer ou accepter le risque ?	actions sans propriétaire, délais d’approbation
récupérabilité	le repli est-il utilisable sous stress ?	taux de succès et durée d’exercice
apprentissage	une action corrective est-elle réellement refermée ?	récidive, âge et preuve de clôture des actions
équité opérationnelle	la sécurité dépend-elle d’un expert unique ?	concentration des accès et compétences, couverture d’astreinte

Le retour d’expérience évite la recherche d’un « coupable » unique. Il analyse les conditions qui rendaient l’action raisonnable au moment où elle a été prise : interface, information, objectifs contradictoires, pression temporelle et protections absentes. Cela n’efface pas la responsabilité ; cela transforme un incident en amélioration systémique vérifiable.

Placer un humain dans la boucle d’une IA d’exploitation exige temps, information, compétence et autorité pour contester sa recommandation. À défaut, la boucle doit être qualifiée d’automatique, son pouvoir borné et un repli indépendant fourni.

Repères du second passage

Repères techniques pour le second passage

- La résilience se mesure par le service utile conservé, pas par le nombre d’équipements.
- Les pannes partielles, lentes et corrélées dominent souvent.
- La redondance doit traverser les domaines de panne.
- L’état rend l’actif-actif et les partitions difficiles.
- PACE exige des bascules, capacités et dépendances testées.
- La gigue et le réordonnancement comptent pendant une bascule, surtout pour voix et vidéo.
- En DDIL, l’autonomie locale et la réconciliation doivent être explicites.
- Confidentialité, furtivité, résistance au déni et authenticité sont quatre problèmes différents.
- Résister au brouillage commence par réduire, diversifier, adapter et préserver le temps.
- La QoS sous contestation doit intégrer valeur, fraîcheur et mode dégradé.

Dossier XII — Programmabilité

Ce dossier prolonge l'Idée XII. On passe de l'intention à un changement du réseau que l'on peut observer et corriger.

Choisissez une question :

1. Qui transporte, qui décide et qui administre ?
2. Comment décrire le résultat attendu plutôt qu'enchaîner des commandes ?
3. Comment changer le réseau en gardant un retour possible ?
4. Quel pouvoir confier à une IA ?
5. Que nous apprend vraiment un programme de recherche ?

Passage court conseillé : suivez les pistes 1 et 3, puis les repères.

Cambricon — Deux compétences pour poser une autre question

Et si le programme nous apprenait à concevoir une meilleure puce ? L'histoire commence par la rencontre de deux savoir-faire. Chen Yunji travaille sur l'architecture et la vérification des processeurs ; son frère Chen Tianshi étudie les algorithmes d'intelligence artificielle. D'après leur témoignage, l'une de leurs premières collaborations utilise des algorithmes évolutionnaires pour améliorer les programmes de test des puces Loongson. Après leurs retrouvailles à l'Institut de technologie informatique en 2010, ils explorent aussi la question inverse : concevoir des processeurs pour l'IA. Cette aventure mobilise une équipe de chercheurs, d'ingénieurs et d'étudiants. (Zhao 2024)

Sous des noms différents, les réseaux de neurones peuvent demander des opérations semblables : combiner des tableaux de nombres, additionner des produits, lire et déplacer des données. Dans leur article de 2016, Shaoli Liu et ses coauteurs analysent ces calculs et leurs accès mémoire pour proposer **Cambricon, un jeu d'instructions adapté aux réseaux de neurones**. Ces opérations élémentaires restent combinables pour plusieurs familles de modèles. Le logiciel exprime le travail ; le matériel offre des moyens adaptés pour l'exécuter. (Liu et al. 2016)

L'assembleur est une écriture lisible des instructions machine. Examiner ces instructions et mesurer leur exécution peut aider à comprendre où passe le travail d'un programme. Les sources retenues établissent ici l'analyse des opérations et des accès mémoire ; elles ne documentent pas une découverte particulière en regardant défiler des « appels en assembleur ».

Cambricon est créée en 2016 ; sa technologie 1A contribue au Huawei Mate 10 en 2017. Son prospectus décrit l'autorisation donnée à HiSilicon, filiale de Huawei, d'intégrer sa propriété intellectuelle de processeur dans des puces pour smartphones haut de gamme : un bloc de calcul dans une puce plus large. Cette intégration documentée ne permet pas de conclure que Cambricon fournit tous les processeurs des smartphones Huawei. (Zhao 2024; Cambricon Technologies 2020)

Une analogie avec Tokki : observer, formaliser, réutiliser

Tokki est un logiciel que je développe pour organiser le travail avec des assistants d'IA capables d'utiliser des outils : conserver les informations utiles, encadrer leurs actions et garder de quoi vérifier les résultats. Il donne des repères pour reprendre le travail et en contrôler le résultat.

Cette histoire rejoint une question qui m'a accompagné dans mon parcours de développeur : **quel travail faut-il comprendre à nouveau, et quel travail peut-on rendre reproductible ?** Avec Tokki, l'observation porte sur les opérations effectuées autour d'un agent logiciel : chercher une information, lire un journal, contrôler un résultat. Il s'agit de distinguer ce qui demande une découverte ou un raisonnement de ce qu'une procédure connue et vérifiable peut prendre en charge.

Prenons l'inspection d'un long journal d'essai. Un agent peut d'abord chercher les lignes pertinentes et expliquer un échec nouveau. Si une procédure d'inspection a ensuite été vérifiée, relue et autorisée, elle peut être réutilisée dans les conditions prévues : un outil local retrouve les éléments attendus, conserve l'accès au journal complet et contrôle son

résultat. Cette opération déterministe ne demande pas un nouveau raisonnement du modèle. Si les conditions changent ou si le résultat ne passe pas le contrôle, la situation revient à l'agent pour analyse.

Apprendre un flux de travail, ici, c'est conserver un savoir-faire explicite, ses conditions et ses vérifications. Répéter une commande ne prouve ni son succès ni son autorisation. **Sans appel au modèle** (*model-free*) signifie exécuter une opération connue, sans entraîner un autre modèle ni automatiser toute tâche. Tokki encadre le passage aux outils selon les règles configurées et conserve les éléments permettant vérification et reprise. Son contexte compact, relié à des sources récupérables, est décrit publiquement (Tokki 2026).

Le rapprochement avec Cambricon porte donc sur le passage du travail observé à un mécanisme adapté :

Question	Cambricon	Tokki
Que regarder ?	Les opérations et les accès mémoire des algorithmes	Les opérations de l'agent, leurs conditions et leurs résultats
Que formaliser ?	Des instructions combinables pour exécuter ces calculs	Des procédures connues, leurs autorisations et leurs contrôles
Que confier au mécanisme spécialisé ?	Les calculs du modèle	Les opérations déterministes admises, sans nouvel appel au modèle
Que préserver ?	Les calculs nécessaires et leur exactitude	La preuve du résultat et l'accès aux détails pour reprendre le travail
Que mesurer ?	Exactitude, durée et énergie du calcul	Réussite vérifiée, appels au modèle et durée totale de la tâche

L'analogie a une limite. Cambricon spécialise les calculs du modèle ; Tokki organise le travail autour des agents. Il évite un appel au modèle lorsqu'un chemin déterministe autorisé réalise l'opération attendue. Moins de contexte ou d'appels ne prouve ni meilleure réponse, ni accélération, ni économie d'énergie : ces effets se mesurent sur la tâche complète.

À vous de chercher. Une tâche comprend un calcul rapide et une longue attente pour obtenir ses données. Accélérer le calcul changera-t-il beaucoup la durée totale ? Puis transposez : un agent reçoit moins de texte, mais doit effectuer plusieurs recherches supplémentaires. Quelles mesures permettraient de savoir si l'ensemble a progressé ? **Où se trouve le coût, et que déplace l'amélioration ?**

Les limites du parallélisme : partager le travail a un coût

Faire travailler plusieurs processeurs, machines ou agents ne divise pas automatiquement la durée par leur nombre. Certains traitements dépendent des résultats précédents et restent séquentiels.

La **loi d'Amdahl** donne un plafond idéal pour un travail de taille fixée. Si la fraction non parallélisable du temps sur un seul processeur vaut s et que le reste se répartit parfaitement sur P processeurs :

$$S(P) = \frac{T_1}{T_P} = \frac{1}{s + (1 - s)/P}.$$

Avec 10 % de travail séquentiel et huit processeurs, l'accélération vaut environ 4,71, et non 8. Même avec un nombre illimité de processeurs, ce modèle plafonne à 10. (Amdahl 1967)

En pratique s'ajoutent les échanges, les synchronisations, les attentes liées à une charge mal répartie, la contention mémoire et la saturation du réseau ou du stockage. Des tâches trop petites peuvent coûter plus cher à distribuer qu'à exécuter. Ajouter des ressources peut alors ralentir l'ensemble.

Accélérer le même travail et **traiter davantage de travail** sont deux comparaisons différentes. Des simulations indépendantes peuvent augmenter le débit total sans raccourcir chacune d'elles. Un GPU ou plusieurs agents restent soumis aux dépendances et aux coûts de coordination : on mesure la durée complète et la qualité obtenue. (NVIDIA, s. d.)

Sémaphores : partager une ressource sans la surcharger

Quatre tâches sont prêtes, mais un service n'accepte que deux traitements simultanés. Les lancer toutes ensemble ne crée pas deux places supplémentaires. Un **sémaphore** représente les autorisations disponibles : prendre une autorisation permet d'entrer ; la rendre permet à une autre tâche d'entrer.

Deux opérations réalisent ce contrôle. **Acquérir** une autorisation (`acquire`, historiquement P) diminue le compteur si une place est disponible ; sinon la tâche attend, ou renonce après un délai choisi. **Libérer** l'autorisation (`release`, historiquement V) la rend. La vérification et la prise doivent former une opération **atomique** : deux tâches ne peuvent pas prendre la même dernière autorisation. (Python Software Foundation, s. d.-b)

Voici un déroulement avec deux places. Les lettres désignent les tâches ; le compteur indique les autorisations encore disponibles.

Événement	Tâches admises	Compteur
Départ	aucune	2
A entre	A	1
B entre	A, B	0
C demande à entrer	A, B ; C attend	0
A termine et rend sa place	B	1
C obtient une place	B, C	0

Pour une ressource de capacité K, si chaque tâche admise conserve une autorisation et la rend exactement une fois, le nombre N de tâches admises vérifie $0 \le N \le K$. Ce contrôle ne choisit pas la tâche la plus importante et ne garantit pas, à lui seul, un ordre équitable.

Un mutex protège une section critique. Une section critique est un passage qui manipule un état partagé, par exemple la mise à jour du même résultat. Un **mutex**, pour *mutual exclusion*, en réserve l'accès à un seul exécutant à la fois. Un sémaphore de capacité un peut aussi limiter l'accès à un seul exécutant, mais les règles de propriété et de libération diffèrent selon les bibliothèques. Un sémaphore de capacité deux ne protège pas une mise à jour qui exige l'exclusion : il admet encore deux exécutants.

Un **pool**, ou réserve de ressources, fournit les objets eux-mêmes : connexions, appareils ou espaces de travail. Le sémaphore compte les autorisations ; il ne désigne pas à lui seul quelle connexion utiliser. De même, il limite la simultanéité, pas un débit en requêtes par seconde.

Dans cet exemple Python, tous les fils d'exécution du même programme doivent utiliser le **même** objet `places`. Le gestionnaire `with` rend l'autorisation à la sortie du bloc, même si le traitement lève une exception. Un sémaphore borné détecte une libération qui dépasserait la capacité initiale. (Python Software Foundation, s. d.-b)

```
from threading import BoundedSemaphore

places = BoundedSemaphore(2)

def traiter(lot):
    with places:
        return calculer(lot)  # traitement fourni par l'application
```

Créer un sémaphore séparé dans chaque tâche reviendrait à donner à chacune son propre guichet : la limite commune disparaîtrait. Et ce sémaphore local ne coordonne pas des programmes exécutés sur plusieurs machines.

Pour comprendre AGILAB, distinguons trois questions : quelles parties du travail confier aux travailleurs, où les exécuter, et combien peuvent accéder ensemble à une ressource commune. Un GPU, un fichier de résultats ou un service externe peuvent imposer une limite différente du nombre de processeurs. Le sémaphore explique le troisième mécanisme ; le plan de répartition explique le premier.

Dans un système distribué, un coordinateur doit suivre les autorisations. Dask propose un sémaphore nommé commun aux clients. Ses autorisations ont des **baux** : une durée renouvelée qui aide à récupérer une place après une panne. Une expiration peut cependant réattribuer une place alors que l'ancien détenteur travaille encore ; la documentation signale ce risque. Une écriture exigeant une exclusion stricte doit aussi être protégée au niveau de la ressource, par exemple par une transaction. Les ressources déclarées à l'ordonnanceur Dask sont, quant à elles, des capacités abstraites par travailleur ; elles ne constituent pas automatiquement un verrou global sur un fichier partagé. (Contributeurs de Dask, s. d.-c, s. d.-b)

Deux pièges restent utiles à reconnaître. Dans un **interblocage**, A garde une ressource et attend celle que garde B, tandis que B attend celle de A. Acquérir les ressources dans un ordre commun évite ce cycle particulier. La **famine** désigne une tâche continuellement repoussée par les autres. Délais d'attente, libération après erreur et politique d'admission font donc partie de la conception.

À vous de jouer. Avec deux places, A et B sont admises et C attend. B échoue : que faut-il faire ? **Rendre son autorisation** après avoir terminé ou arrêté l'utilisation de la ressource. Relancer C sans la récupérer contournerait le contrôle ; oublier de la rendre réduirait durablement la capacité.

Partitionner : découper les données et équilibrer le travail

Une **partition** découpe un ensemble en parties disjointes qui, réunies, retrouvent l'ensemble de départ. Pour un calcul, le découpage doit aussi préserver le résultat attendu. Découper une image peut exiger de conserver des pixels voisins autour de chaque morceau ; ces bordures de lecture peuvent se chevaucher sans que les résultats finaux soient comptés deux fois.

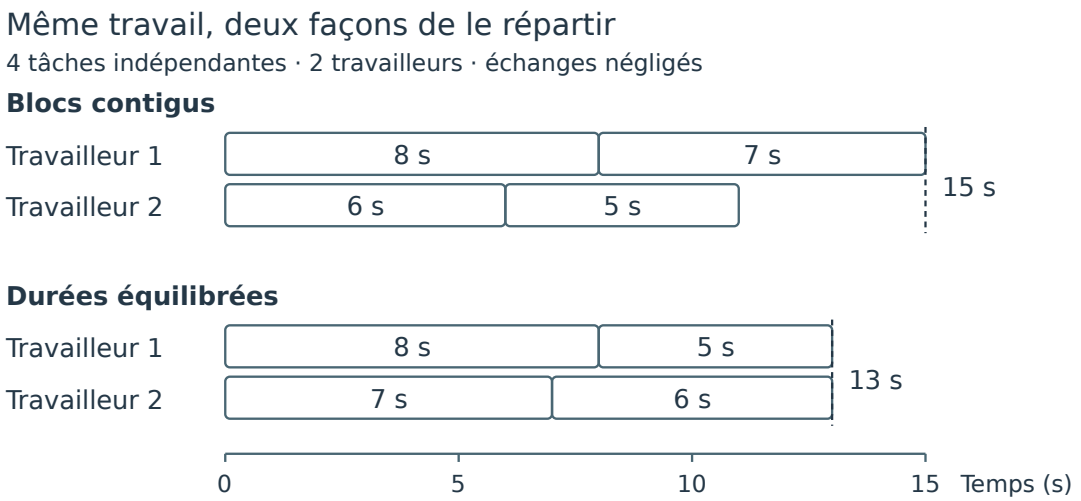
Partitionner et ordonnancer sont deux décisions : **quels morceaux créer** et **à quel travailleur les confier, à quel moment**. Trois méthodes simples permettent de suivre la différence sur douze tâches numérotées de 0 à 11 et trois travailleurs.

Méthode	Construction	Exemple
Blocs contigus	couper la liste en trois morceaux	0–3, 4–7, 8–11
Distribution cyclique	affecter la tâche i au travailleur $i \bmod 3$	0, 3, 6, 9 vont au travailleur 0
File commune	le prochain travailleur disponible prend une tâche	la répartition dépend des durées

L'opérateur **modulo** donne le reste d'une division entière : $7 = 2 \times 3 + 1$, donc $7 \bmod 3 = 1$. Des blocs contigus facilitent souvent les lectures proches sur disque ou en mémoire. La distribution cyclique peut disperser une zone de tâches coûteuses. Une file commune adapte la répartition aux disponibilités, mais ajoute de la coordination et peut déplacer les données.

Même nombre de tâches ne signifie pas même durée. Prenons quatre tâches indépendantes de 8, 7, 6 et 5 secondes, deux travailleurs identiques, sans coût d'échange. Deux blocs donnent $8 + 7 = 15$ secondes sur le premier et $6 + 5 = 11$ sur le second : le résultat complet arrive après **15 secondes**.

Une stratégie **gloutonne** trie les durées estimées de la plus longue à la plus courte, puis affecte chaque tâche au travailleur actuellement le moins chargé. Ici, elle forme les lots $(8, 5)$ et $(7, 6)$, soit **13 secondes** chacun. La somme vaut 26 secondes ; deux travailleurs ne peuvent faire mieux que $26/2 = 13$ dans ces hypothèses. La méthode atteint donc l'optimum **dans cet exemple**. Des estimations fausses, des dépendances ou des transferts peuvent changer le résultat ; cette règle ne garantit pas un optimum général.



Deux découpages des mêmes tâches : les blocs terminent en 15 secondes ; la répartition selon les durées termine en 13 secondes, dans les hypothèses de l'exemple

Pour des tables, la clé compte autant que la taille. On peut séparer des mesures par plages de dates, par listes de sites ou par hachage d'un identifiant. Le **hachage** transforme une clé en un entier selon une règle commune. Avec $p(k) = h(k) \bmod P$, la clé k rejoint la partition $p(k)$ parmi P partitions ; si $h(k) = 17$ et $P = 3$, elle rejoint la partition 2. Toutes les observations de la même clé vont ensemble, mais une clé très fréquente peut encore surcharger sa partition. Changer P peut déplacer beaucoup de données. PostgreSQL décrit les partitions par plages, listes et hachage ; dans un moteur distribué, un regroupement par clé peut demander un échange entre machines, le **shuffle**. (PostgreSQL Global Development Group, s. d.)

Pour un graphe, on cherche aussi à limiter les échanges. Sur la chaîne A–B–C–D–E–F, les groupes $\{A, B, C\}$ et $\{D, E, F\}$ coupent une liaison, C–D. Les groupes $\{A, C, E\}$ et $\{B, D, F\}$ en coupent cinq. Les deux découpages contiennent trois sommets par groupe, mais n'imposent pas la même communication entre groupes. Des méthodes comme METIS réduisent le graphe, le partitionnent puis affinent le découpage, sous contraintes d'équilibre. Le poids d'un sommet peut représenter son coût de calcul et celui d'une arête son coût d'échange. (Karypis, s. d.)

Pour Dask et pour un cadre comme AGILAB, la taille des lots intervient aussi : trop petits, ils multiplient les frais de lancement ; trop gros, ils occupent la mémoire et laissent moins de travail répartissable. Le découpage se choisit avec le traitement et le stockage, puis se mesure. (Contributeurs de Dask, s. d.-a) Le sémaphore limite ensuite l'accès aux ressources communes : **équilibrer les lots n'autorise pas à dépasser la capacité du service**.

Le regroupement statistique, dont K-means, construit également des groupes, mais pour réunir des observations semblables. Il ne cherche pas automatiquement à équilibrer la durée sur des machines. Et les partitions d'entraînement et de test servent encore un autre objectif : évaluer la généralisation sans fuite de données.

À vous de vérifier. Trois tâches indivisibles de 9, 1 et 1 secondes sont réparties sur deux travailleurs identiques. Peut-on terminer en $11/2 = 5,5$ secondes ? **Non : la tâche de 9 secondes impose au moins 9 secondes.** Un bon découpage dépend aussi de ce que l'on peut réellement séparer.

AGILAB : réutiliser des idées d'architecture

AGILAB est un cadre logiciel pour préparer et exécuter des programmes, sur une machine ou plusieurs.

Un *design pattern*, ou **patron de conception**, décrit une manière réutilisable d'organiser une solution à un problème fréquent. Il aide à décider où placer les responsabilités et ce qui doit pouvoir changer.

Un **objet** regroupe des données et les opérations qui les utilisent. Une **interface** décrit les opérations attendues ; plusieurs réalisations peuvent respecter cette même interface. Les patrons organisent ces relations.

Trois familles, vingt-trois repères. Le catalogue classique de Gamma, Helm, Johnson et Vlissides, souvent appelés les *Gang of Four* (« les quatre auteurs »), rassemble **23 patrons**. Les noms anglais ci-dessous permettent de les retrouver dans la documentation. (Gamma et al. 1994)

Famille	Question à résoudre	Patrons du catalogue
Création (5)	Comment créer les objets en gardant le choix de leur réalisation ?	Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton
Structure (7)	Comment assembler les objets et faire coopérer leurs interfaces ?	Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy
Comportement (11)	Comment répartir les actions et les responsabilités ?	Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor

Stratégie (*Strategy*) : changer de méthode derrière une même interface. Un détecteur d'anomalies peut utiliser un seuil fixe ou un modèle appris. Si chaque méthode fournit la même opération de détection, l'application peut en changer sans réécrire tout son fonctionnement. Le patron organise ce remplacement ; il ne détermine pas à lui seul quelle méthode est la meilleure.

Adaptateur (*Adapter*) : faire coopérer deux interfaces différentes. Un outil d'analyse attend une opération « lire une mesure », alors qu'un équipement fournit une autre interface. Un adaptateur traduit cet appel et son résultat : l'outil conserve son interface et l'équipement la sienne.

Observateur (*Observer*) : prévenir les composants intéressés. Un objet qui porte une mesure avertit les composants abonnés lorsqu'elle change. Un affichage et une alarme peuvent ainsi réagir à la même mise à jour. Le producteur connaît leur interface de notification, sans dépendre des détails de leur traitement.

État (*State*) : confier le comportement à l'objet qui représente l'état courant. Une connexion peut déléguer ses actions à un objet « déconnectée », « en connexion » ou « établie ». Changer cet objet change le comportement. L'automate décrit les états et les transitions ; le patron *State* propose une façon d'organiser le code qui les réalise. (Gamma et al. 1994)

Ces quatre exemples montrent comment les patrons soutiennent la modularité. Leur intérêt se juge au problème qu'ils simplifient : ajouter des classes sans besoin précis peut aussi rendre le logiciel plus difficile à comprendre.

Pour une vue d'ensemble, le schéma des 23 patrons du dépôt godesignpatterns rassemble les trois familles. (jeandi7, s. d.) Je cite aussi **Jean-Louis Divol**, qui a été mon collègue chez **SIGLE Informatique** ; sa formation est évoquée dans mon parcours.

On peut lire l'architecture d'AGILAB à travers deux de ces patrons et un principe d'organisation du calcul.

La façade : une porte d'entrée commune. L'interface `AGI` expose notamment le lancement, l'installation et la préparation d'une répartition. L'appelant exprime l'opération attendue ; des composants spécialisés prennent en charge les détails. Cela évite de faire connaître à chaque application toute la mécanique d'exécution.

Le gabarit d'exécution : un déroulement partagé, des étapes à spécialiser. Le patron *Template Method* se retrouve dans les travailleurs : le cadre commun organise l'initialisation et l'exécution ; l'application fournit son traitement, notamment à travers `work_init` et `work_pool`. Elle concentre ainsi son effort sur ce qui lui est propre.

Le répartiteur et les travailleurs : séparer l'organisation du calcul. Un plan décrit le travail à distribuer ; les travailleurs exécutent les parties qui leur sont confiées. Le découpage et le calcul métier deviennent deux problèmes que l'on peut faire évoluer séparément. Ce principe d'organisation du calcul ne fait pas partie des 23 patrons du catalogue. Ces rapprochements sont une lecture du code public d'AGILAB. (Contributeurs d'AGILAB, s. d.)

Le bénéfice recherché rejoint celui des couches réseau : **réutiliser une structure éprouvée pour consacrer son attention au problème nouveau**. Un patron ne dispense pas de tester l'assemblage ; il donne des frontières où le comprendre et le vérifier.

Des compilateurs aux LLM : rapprocher l'intention de la machine

Un langage de programmation permet d'exprimer des variables, des boucles ou des fonctions sans écrire chaque instruction du processeur. Le **compilateur** traduit ce programme selon les règles du langage vers une autre représentation, par exemple du code machine. Avec GCC, la chaîne comprend prétraitement, compilation, assemblage et édition de liens. (GNU Project, s. d.-b) Un **interpréteur** exécute le programme dans son environnement. Les deux approches peuvent se combiner : CPython compile d'abord le source Python en *bytecode*, des instructions intermédiaires ensuite exécutées par sa machine virtuelle. (Python Software Foundation, s. d.-a)

Un **LLM** génère des fragments de texte, les *tokens*, à partir du contexte et de régularités apprises. Il peut partir d'une demande en langage courant pour proposer du code, mais cette génération n'est ni une compilation ni une exécution du programme. Les travaux sur la génération de code illustrent cette capacité et ses erreurs possibles. (Chen et al. 2021)

Respecter une version. Version demandée, exemples du projet et documentation orientent le LLM sans le verrouiller : il peut mélanger des syntaxes ou des fonctions de versions différentes. Il faut préciser langage et versions des bibliothèques, puis vérifier dans l'environnement cible. GCC sélectionne par exemple C++17 avec `-std=c++17`. (GNU Project, s. d.-a) L'étude *VersiCode* montre les difficultés des LLM face aux versions changeantes des bibliothèques Python. (Wu et al. 2024)

Préparer, puis produire : le parallèle avec la vidéo. En encodage vidéo à deux passes, la première conserve des statistiques ; la seconde les utilise pour répartir le budget de bits et atteindre le débit visé. (FFmpeg Project, s. d.) En C/C++, le **prétraitement** développe les inclusions et les macros ; la **précompilation** peut conserver des en-têtes déjà analysés, que la compilation réutilise pour produire le code. (GNU Project, s. d.-b; LLVM Project, s. d.) Le point commun est de réutiliser une préparation. La première passe vidéo n'est toutefois pas une précompilation de programme : la vidéo arbitre qualité et débit, tandis que la compilation doit préserver le sens du code.

Un développeur peut faire produire un programme dans un langage qu'il ne sait pas lire. Un langage de programmation fixe cependant des règles précises, tandis qu'une phrase peut laisser plusieurs interprétations. « Calculer une moyenne » ne précise pas comment traiter une liste vide ou une valeur absente.

La compétence se déplace donc vers la formulation du besoin, les choix d'architecture et la vérification. La compilation contrôle certaines propriétés du programme ; les essais, les tests et la revue doivent encore confronter son comportement à l'intention. **Le résultat peut compiler et répondre à une autre question que celle que l'on voulait poser.**

Vibe coding : faire fonctionner et pouvoir faire évoluer

Le **vibe coding** désigne ici une boucle dominée par l'observation du résultat : on demande du code à un assistant, on l'exécute, on décrit l'erreur et on recommence. L'acceptation ne repose pas nécessairement sur un examen systématique de sa structure. Cette définition ne recouvre pas tout développement assisté par IA : un agent peut aussi travailler avec des contrats précis et une revue du code.

Cette boucle peut aider à construire un prototype dont le résultat est vérifiable. Mais un test réussi répond à une question limitée : **« Les scénarios testés fonctionnent-ils ? »** La modularité pose une autre question : **« Puis-je changer l'intérieur d'un module sans modifier le reste ? »** Elle ne se réduit ni au nombre de fichiers, ni au nombre de classes ou de services.

Prenons un module qui lit les compteurs d'un routeur. Son interface fixe les valeurs retournées, leurs unités et les erreurs possibles. On doit pouvoir remplacer son analyseur interne sans réécrire le contrôleur ou l'affichage qui utilisent ces résultats. Si une correction locale impose des changements partout, des dépendances restent à comprendre et à contenir.

Pour un module généré par un LLM, on précise donc les entrées et sorties, les dépendances autorisées et le périmètre des modifications. Des tests locaux vérifient son comportement ; des tests de contrat vérifient sa frontière ; les tests

d’intégration vérifient ses échanges. Une modification interne limitée permet ensuite d’observer si le changement reste contenu.

Moins de code à écrire ne signifie pas moins de code à comprendre. Le travail comprend l’examen des effets, des erreurs et des dépendances, ainsi que l’intégration du code. L’IA peut aider à construire une architecture modulaire, à condition de demander et de vérifier cette modularité. La perspective MOSA précise ce critère : une frontière est utile lorsqu’on peut faire évoluer ou remplacer ce qu’elle sépare.

Trois plans

Plan de données

Transfère les paquets à grande vitesse selon des règles installées.

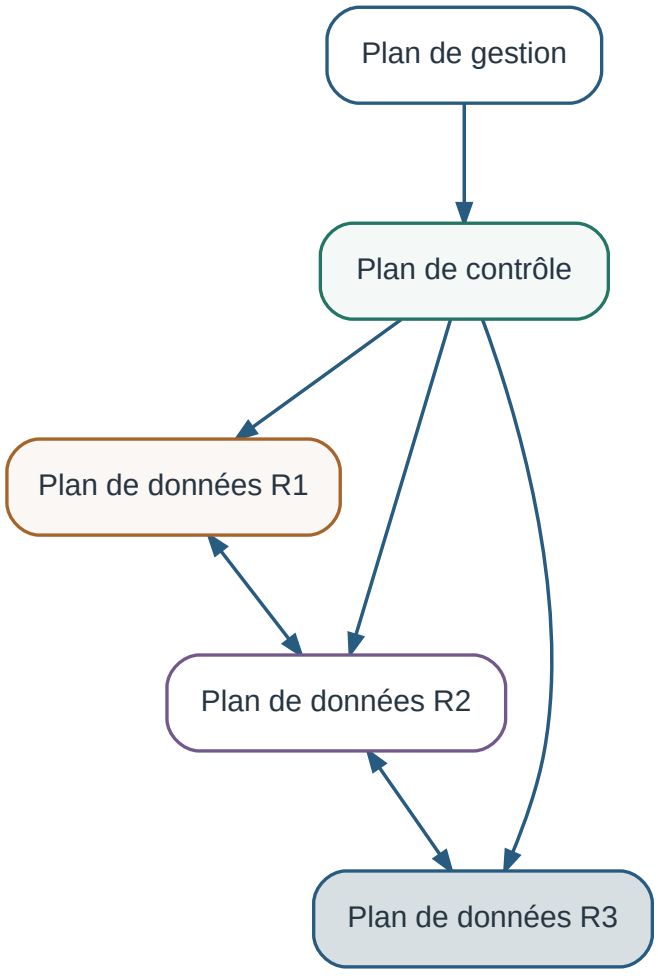
Plan de contrôle

Découvre la topologie, calcule routes et politiques, distribue l’état.

Plan de gestion

Configure, observe, inventorie, met à jour et audite.

Ces plans peuvent être distribués dans chaque équipement ou partiellement externalisés.



Plans de gestion, de contrôle et de données

« Centralisé » signifie souvent **logiquement centralisé** : le contrôleur présente une vue commune mais possède plusieurs instances pour survivre.

Ces responsabilités peuvent coexister dans un même produit, sans imposer des logiciels distincts. La **configuration** fixe paramètres et règles ; l'**automatisation** exécute les opérations de façon répétable. L'**admission** accepte ou refuse une demande ; l'**allocation** attribue une ressource ; l'**ordonnanceur** décide quand et où l'utiliser. Le **contrôleur** calcule et programme le comportement d'un domaine. Le **SDN** (*Software Defined Networking*) est une architecture qui rend ce contrôle programmable et le distingue du transfert des paquets. L'**orchestration** coordonne composants, contrôleurs et cycles de vie pour maintenir le service désiré.

Contrôle distribué et contrôleur logique

Contrôle distribué

Chaque routeur participe à OSPF, IS-IS ou BGP.

Avantages :

- autonomie locale ;
- survie à la perte d'un contrôleur central ;
- protocoles éprouvés ;
- réaction proche du plan de transfert.

Limites :

- vue locale ou partielle ;
- politique globale difficile ;
- convergence ;
- configuration dispersée.

Contrôle logiquement centralisé

Un contrôleur collecte la topologie, calcule des intentions et programme.

Avantages :

- vue globale ;
- optimisation ;
- politique cohérente ;
- automatisation.

Limites :

- cohérence du contrôleur ;
- latence de décision ;
- dépendance ;
- périmètre d'impact ;
- sécurité ;
- état périmé.

Les architectures modernes combinent souvent :

- routage distribué pour la survie ;
- contrôleur pour l'ingénierie et la politique ;

- comportements locaux préinstallés en cas d’isolement.

Repère MOSA. Cette séparation fournit des frontières techniques possibles, mais ne démontre ni ouverture ni substituabilité. Il faut encore désigner les interfaces clés, profiler les standards, disposer des données et droits nécessaires, puis réussir conformité, interopérabilité et remplacement. Voir la perspective MOSA.

OpenFlow : séparer décision et transfert

OpenFlow a popularisé l’idée qu’un contrôleur puisse installer des règles de flux dans des commutateurs.

Une règle conceptuelle :

```
si en-tête correspond à X
alors appliquer actions Y
avec compteurs Z
```

L’idée a eu une influence considérable, même lorsque les déploiements n’utilisent pas OpenFlow directement. Elle a rendu explicites :

- tables de correspondance ;
- chaîne de traitement ;
- séparation contrôle/données ;
- contrôle programmatique ;
- mesure par règle.

Elle a aussi montré les limites d’une interface trop générique ou trop dépendante de capacités matérielles spécifiques.

P4 : programmer le traitement des paquets

P4 permet de décrire :

- les en-têtes à analyser ;
- les tables ;
- les clés de correspondance ;
- les actions ;
- la chaîne de traitement ;
- certaines métadonnées.

Au lieu d’accepter un équipement figé pour Ethernet/IP/MPLS, on peut définir un traitement adapté à une cible compatible.

Usages possibles :

- nouveaux protocoles ;
- télémétrie en bande (*In-band Network Telemetry*, **INT**) ;
- détection ;
- équilibrage ;
- mesure ;
- fonctions spécialisées.

Mais la programmabilité du plan de transfert ne supprime pas :

- limites de mémoire ;
- profondeur de la chaîne de traitement ;

- débit ;
- vérification ;
- portabilité ;
- sécurité ;
- besoin d’un contrôle cohérent.

Un programme P4 erroné peut traiter des millions de paquets par seconde de la mauvaise manière. Cette cadence accroît l’impact possible d’une erreur et l’enjeu de la vérification.

Modèles de données : YANG

Un CLI est conçu pour un humain. L’automatisation a besoin d’un modèle structuré.

YANG décrit des données :

- configuration ;
- état opérationnel ;
- contraintes ;
- types ;
- hiérarchie ;
- opérations.

Un modèle permet :

- validation avant envoi ;
- génération d’outils ;
- comparaison ;
- versionnement ;
- indépendance partielle du rendu CLI.

NETCONF, RESTCONF ou gNMI peuvent transporter ou manipuler ces données selon les environnements.

> **Invariant — Une API sans modèle partagé déplace seulement l’ambiguïté.**

Gestion distante : protocole, modèle et cycle de vie

TR-069 révèle une couche souvent absente des schémas réseau : le **plan de gestion d’un parc**. Il ne transporte pas le trafic utilisateur et ne calcule pas directement les routes. Il inscrit un équipement dans un cycle de vie : enrôler, inventorier, configurer, diagnostiquer, mettre à jour, vérifier puis retirer.

Pour ne pas remettre des objets de niveaux différents sur une même ligne, il faut séparer cinq dimensions :

Dimension	Question	Exemples
architecture de rôles	qui gère qui, avec quelle autorité ?	ACS–CPE ; Controller–Agent ; manager–agent
modèle d’information	quels objets, types, contraintes et états existent ?	TR-181 Device:2 ; YANG/OpenConfig ; SMI/MIB ; objets LwM2M
opérations	que peut demander un gestionnaire ?	lire, modifier, s’abonner, diagnostiquer, télécharger, redémarrer
protocole et liaison	comment requêtes, réponses et événements circulent-ils ?	CWMP, USP, NETCONF, RESTCONF, gNMI, SNMP, CoAP

Dimension	Question	Exemples
processus de cycle de vie	comment une modification devient-elle sûre ?	préconditions, déploiement témoin, activation, vérification, retour arrière, retrait

Dire « nous utilisons YANG » ne précise donc pas le protocole. Dire « nous utilisons gNMI » ne précise ni le modèle implémenté, ni les droits. Dire « nous supportons TR-181 » ne dit pas si le CPE parle CWMP ou USP.

Les grandes familles ne sont pas interchangeables

Famille	Cible et rôle dominant	Apport	Point de vigilance
SNMPv3 + SMI/MIB	équipements réseau ; lecture de variables et notifications, parfois configuration	maturité, instrumentation largement disponible	polling, sémantique variable, écritures risquées ; exiger authentification, confidentialité et contrôle d’accès
NETCONF ou RESTCONF + YANG	routeurs, commutateurs et fonctions réseau	configuration structurée, capacités, état et opérations modélisés	configuration candidate, validation, validation confirmée (*confirmed commit*) et NMDA ne sont pas uniformément disponibles
gNMI + modèles YANG/OpenConfig	équipements réseau modernes	`Capabilities`, `Get`, `Set`, `Subscribe` ; configuration et télémétrie en flux	spécifier versions, chemins, encodage, modes d’abonnement et comportement transactionnel
TR-069/CWMP + TR-181	CPE, passerelles résidentielles et équipements d’accès client	gestion centralisée mature, diagnostics, paramètres et cycle logiciel	architecture historiquement centrée ACS, échanges SOAP/XML et comportement dépendant des profils
TR-369/USP + TR-181	CPE, Wi-Fi, objets et services gérés	Agents/Controllers, subscriptions, notifications, collecte en masse, modules logiciels et plusieurs liaisons	distribuer explicitement les rôles entre contrôleurs et protéger chaque endpoint
OMA LwM2M + modèles d’objets	objets IoT contraints	bootstrap, observation, gestion de ressources et firmware avec transports adaptés aux contraintes	ne couvre pas automatiquement la richesse d’un CPE ni les transactions d’un routeur

Le Broadband Forum marque publiquement **TR-069 Amendment 6 Corrigendum 1** comme *In Force*. Une session CWMP est initiée par le CPE ; un mécanisme de *Connection Request* peut l’inciter à ouvrir cette session. L’ACS exécute ensuite les opérations permises dans cet échange. Réduire CWMP à « l’ACS contacte et interroge directement le CPE » masque ce point important de connectivité et de sécurité. Ce fonctionnement est décrit dans TR-069 Amendment 6 Corrigendum 1, §3.2.1.

Le successeur fonctionnel **TR-369 USP** n’est pas un simple remplacement de SOAP par un encodage moderne. Son architecture distingue Agents, Controllers, Records, Messages et liaisons de transport ; elle ajoute notamment abonnements, notifications, collecte en masse et gestion de modules. **TR-181 Device:2** est le modèle partagé par des endpoints CWMP et des agents USP. Au 25 août 2026, la bibliothèque publique BBF expose TR-369 Amendment 5 et TR-181 Issue 2 Amendment 21 ; une exigence contractuelle doit toujours figer la révision et le profil. Les révisions et leur statut sont vérifiables dans la bibliothèque technique du Broadband Forum.

L’état de gestion a plusieurs vérités

Un contrôleur robuste ne stocke pas une unique structure appelée `device_state`. Il distingue :

```
capabilities   ce que cette version de l'équipement annonce pouvoir faire
desired        l'état demandé et son autorité
reported       le dernier état observé, sa source et observed_at
pending        les opérations acceptées mais pas encore appliquées
effective      l'état vérifié dans le plan de données ou le service
history        les transitions, identités, versions et résultats
```

Cette séparation évite trois erreurs : prendre une intention pour un fait, prendre une commande acquittée pour un effet, et prendre un dernier état connu pour l'état actuel d'un équipement hors ligne.

Le modèle NMDA de l'IETF formalise une distinction voisine entre configuration destinée, configuration effectivement appliquée et état opérationnel (RFC 8342, §3 et §5). Le principe reste valable même lorsque le protocole n'est pas NETCONF.

Cas industriel — le « jumeau numérique » d'un CPE

Une présentation AVSystem publiée en avril 2026 illustre un usage opérationnel : représentation serveur persistante des données TR-181, historique, disponibilité hors ligne, actions préparées, détection d'anomalies et boucle **détecter → diagnostiquer → agir → vérifier**. Cet exemple fournit une architecture de travail, avec deux distinctions à préciser :

- hors ligne, le jumeau contient un **dernier état connu**, pas un miroir actuel ;
- une action mise en file est une **intention en attente**, pas une configuration appliquée.

Chaque attribut doit porter source, version, instant d'observation et durée de fraîcheur. Une commande différée exige préconditions, échéance, autorité, idempotence et politique de revalidation au retour du CPE. Si sa base est obsolète, elle expire ou demande une nouvelle approbation.

La page fournisseur inspire sans faire autorité normative : ses chiffres commerciaux et sa révision TR-369 ne remplacent pas la bibliothèque du Broadband Forum.

Le cycle de vie sûr

```
inconnu -> enrôlé -> inventorié -> configuré -> observé
       -> mis à jour -> vérifié -> maintenu -> retiré
```

Pour chaque transition :

1. authentifier l'équipement et le gestionnaire ;
2. découvrir capacités, modèle, version et contraintes ;
3. comparer état désiré, rapporté et effectivement observé ;
4. prévalider la modification et ses dépendances ;
5. déployer sur un canari ou une cohorte bornée ;
6. mesurer l'effet sur le service et la sécurité ;
7. promouvoir, suspendre ou revenir à une version sûre ;
8. conserver commande, réponse, effet, acteur et horloge ;
9. à la fin de vie, révoquer les identités et effacer les secrets.

Un **retour arrière opérationnel** rétablit une configuration ou une image antérieure connue. Il doit respecter l'**anti-rollback de sécurité**, qui empêche de revenir à un firmware vulnérable. L'image de secours doit rester signée, autorisée et compatible avec les données persistantes.

Contrat de sécurité minimal

- identité unique et non partagée par défaut entre équipements ;
- bootstrap de confiance explicite, renouvellement et révocation ;
- TLS ou protection équivalente avec validation correcte des pairs ;
- séparation lecture, diagnostic, configuration, logiciel et redémarrage ;

- protection anti-rejeu et corrélation requête–résultat ;
- limitation de débit, quotas et étagement pour éviter qu'un gestionnaire ne devienne une attaque de déni de service ;
- firmware signé, provenance, SBOM/VEX et journal de déploiement ;
- minimisation des données abonnés et durée de conservation justifiée ;
- chemin de gestion hors bande ou procédure locale de récupération ;
- preuve de l'effet réel, pas seulement d'un code retour protocolaire.

Invariant — Le plan de gestion est un plan d'autorité à grande échelle. Une erreur authentifiée et automatisée peut être plus dangereuse qu'une panne.

Le cycle de vie dépend de la présence d'une infrastructure

Environnement	Autorité et transport de gestion	Risque dominant	Adaptation nécessaire
fixe	contrôleur ou gestionnaire généralement joignable ; NETCONF, RESTCONF, gNMI, SNMP ou CWMP selon l'actif	panne commune du service et du chemin de gestion, erreur de masse	gestion hors bande, transaction, canari, diversité et vérification indépendante
mobile à infrastructure	cœur et contrôleurs joignables par intermittence depuis le terminal ; TR-069/USP pour certains CPE, fonctions 3GPP pour le réseau	changement de cellule, contexte périmé, campagne OTA saturant la radio	cohorte par version/cellule, fenêtre, reprise idempotente et vérification après transfert de connexion
ad hoc / MANET	aucune autorité centrale garantie à l'instant de l'action	commandes anciennes rejouées après partition, inventaire partiel, versions divergentes	intention signée et expirante, délégation bornée, journal local, échange différé et règles déterministes de réconciliation

Dans un MANET, « état désiré global » peut ne pas être calculable pendant une partition. Chaque nœud conserve alors l'autorité qui lui a été déléguée, les préconditions et la date d'expiration. Au retour du contact, on fusionne des journaux et des résultats ; on ne rejoue pas automatiquement toute commande en retard. Cette sémantique est plus importante que le choix d'un transport.

Déclaratif contre impératif

Impératif

```
entre dans l'interface
supprime l'ancienne route
ajoute la nouvelle
sauvegarde
```

Déclaratif

```
l'état désiré contient cette interface et cette politique
```

Un contrôleur déclaratif compare désiré et réel, puis calcule les opérations.

Avantages :

- idempotence ;
- détection de dérive ;
- réconciliation ;
- audit ;

- revue.

Le déclaratif ne supprime pas l'ordre des opérations. Le moteur doit éviter les états transitoires dangereux.

Source de vérité

Une source de vérité décrit ce que le réseau **devrait** être :

- inventaire ;
- adressage ;
- rôles ;
- topologie ;
- politiques ;
- services ;
- versions ;
- propriétaires.

Elle n'est pas automatiquement la vérité opérationnelle. Le réseau réel peut dériver.

On maintient trois vues :

```
intention
configuration déployée
état observé
```

Les différences doivent être explicables :

- changement en attente ;
- exception autorisée ;
- panne ;
- dérive manuelle ;
- données d'inventaire obsolètes ;
- erreur de collecte.

Réseau piloté par intentions

Une intention exprime un résultat :

> « Les capteurs du domaine A peuvent joindre le service B avec chiffrement, latence bornée et aucune autre destination. »

Le système doit traduire en :

- adressage ;
- routage ;
- ACL ;
- files ;
- tunnels ;
- identités ;
- télémétrie ;
- tests.

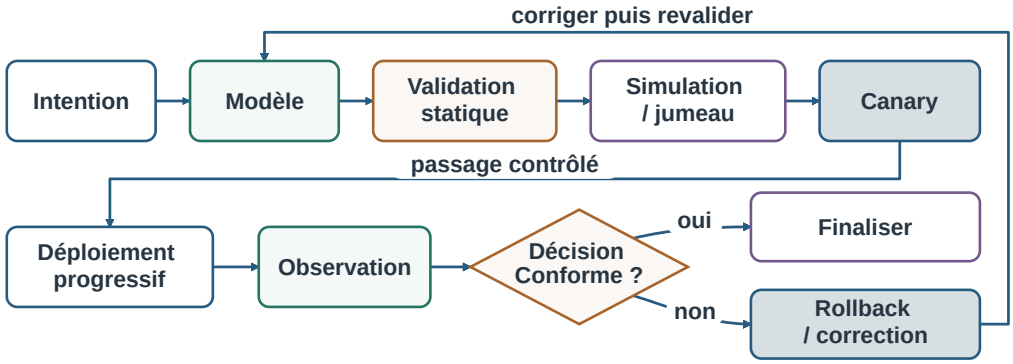
Le défi n'est pas la phrase naturelle. Il est de donner une sémantique précise :

- que signifie « latence bornée » ?
- sur quelle fenêtre ?
- que faire si la capacité manque ?
- quelle priorité ?
- quels chemins interdits ?
- quelle preuve de conformité ?

Une intention non mesurable est un souhait.

Chaîne de changement sûre

Un changement réseau devrait suivre une chaîne :



Déploiement réseau progressif avec validation et retour arrière

Étapes utiles :

1. revue ;
2. validation de schéma ;
3. vérification des conflits ;
4. calcul de chemins ;
5. simulation de reachability ;
6. test de capacité ;
7. fenêtre et garde-fous ;
8. déploiement témoin ;
9. vérification active ;
10. retour arrière.

Si l’état externe a changé, le retour arrière peut demander une restauration spécifique plutôt que le simple rétablissement de l’ancienne configuration.

> **Incident réel — 12 juin 2025 : une métadonnée globale traverse toutes les régions.** Google Cloud avait déployé progressivement un nouveau chemin de contrôle des quotas, mais ce chemin ne s’activait qu’avec une modification ultérieure de politique. Des champs vides furent alors répliqués mondialement en quelques secondes. Le code, insuffisamment protégé contre cette valeur, déréférença un pointeur nul et entra en boucle de crash dans chaque région :

```
code déployé, chemin dormant -> donnée globale inattendue
                             -> boucles de plantage régionales
                             -> redémarrages simultanés
                             -> surcharge de la dépendance
```

La désactivation du chemin lança la reprise, mais les redémarrages groupés créèrent un effet de troupeau sur Spanner, surtout dans une grande région. Le tableau de santé et une partie de la supervision des clients dépendaient eux-mêmes de l'infrastructure touchée. **Déployer le binaire région par région ne suffit donc pas si la donnée qui réveille son comportement est globale.** Le garde-fou doit couvrir code *et* configuration : indicateur de fonctionnalité désactivé par défaut, propagation incrémentale, traitement sûr des valeurs invalides, temporisation exponentielle aléatoire et observabilité indépendante du domaine surveillé. Source primaire : Google Cloud, rapport d'incident Service Control.

Déploiement cohérent à plusieurs équipements

Changer une ACL sur deux côtés d'un tunnel illustre le problème.

Ordre A puis B :

- A exige un nouveau comportement ;
- B ne le comprend pas encore ;
- coupure.

Ordre B puis A :

- B accepte ancien et nouveau ;
- A bascule ;
- puis on retire l'ancien.

C'est une migration en plusieurs phases :

1. préparer la compatibilité ;
2. activer ;
3. observer ;
4. nettoyer.

Cette stratégie s'applique aux protocoles, schémas de données, certificats, clés et versions applicatives.

Télémétrie : observer sans noyer

Le polling périodique peut manquer des événements courts. La télémétrie en flux publie des changements ou séries de mesures.

On observe :

- compteurs ;
- files ;
- pertes ;
- latence ;
- routes ;
- adjacences ;
- utilisation ;
- erreurs ;
- événements de configuration ;
- santé des contrôleurs.

Mais collecter tout à haute fréquence crée :

- trafic ;

- stockage ;
- coût ;
- bruit ;
- risque de fuite ;
- charge sur les équipements.

Une stratégie définit :

- granularité ;
- échantillonnage ;
- rétention ;
- priorité ;
- agrégation locale ;
- confidentialité ;
- mode dégradé.

Cette section traite surtout la télémétrie d'exploitation. La perspective sur la télémétrie d'essai remonte jusqu'au capteur, à la métrologie, à l'enregistrement et au dossier de preuve.

Observabilité : métriques, journaux, traces et paquets

Métriques

Bonnes pour les tendances et alertes.

Journaux d'événements

Expliquent des événements discrets.

Traces distribuées

Relient les étapes d'une requête.

Captures de paquets

Montrent ce qui a réellement circulé.

Aucune source ne suffit.

Une trace applicative peut dire « délai DNS dépassé ». Une capture montre si la requête est partie. Une métrique indique que la latence DNS augmente dans toute la région. Un journal révèle une mise à jour de résolveur.

L'observabilité est un problème de corrélation temporelle, d'où l'importance d'une horloge fiable et de bornes d'incertitude.

La **télémétrie** produit et transporte les signaux. L'**observabilité** les corrèle pour établir l'état réel et expliquer un écart ; elle ne corrige rien elle-même. La **réconciliation** compare cet état à l'état désiré, puis applique ou demande une correction bornée.

OAM et assurance : fermer la boucle sans masquer l'incertitude

L'**OAM** — opérations, administration et maintenance — relie la gestion, l'observation et l'action. Son objectif n'est pas d'accumuler des tableaux de bord, mais de détecter un écart, le localiser, en estimer l'impact, corriger sous autorité puis vérifier le retour à l'état attendu.

```
intention/SLO -> instrumenter -> détecter -> localiser -> diagnostiquer
              -> décider -> agir progressivement -> vérifier -> apprendre
```

Les rôles restent distincts :

Mécanisme	Ce qu'il apporte	Ce qu'il ne suffit pas à établir
compteurs SNMP ou gNMI, journaux, événements	état passif et symptômes vus par l'équipement	expérience de bout en bout ou causalité
IPFIX et échantillonnage de flux	volumes et caractéristiques de flux à un point d'observation	contenu exhaustif, surtout en cas d'échantillonnage ou de perte d'export
capture de paquets	détail de ce qui traverse le point capturé	ce qui s'est passé ailleurs ou avant une perte de capture
BFD	détection rapide de défaut de continuité entre pairs	délai applicatif, débit utile ou cause racine
TWAMP ou STAMP	mesures actives de délai, variation et pertes	neutralité de la sonde, symétrie ou représentativité de tous les flux
Ethernet CFM / fonctions de performance associées	continuité, localisation et mesures dans un domaine Ethernet	état d'une application ou d'un domaine IP extérieur
sondes applicatives synthétiques	résultat perçu pour un scénario	comportement de tous les utilisateurs et toutes les données réelles

Le cadre IETF de télémétrie réseau distingue sources, export, collecte, analyse et consommation. **IPFIX** standardise l'export d'informations de flux depuis un point d'observation ; il ne garantit pas que l'export arrive, que le template correct est disponible ou que l'observation soit exhaustive. Ces lacunes doivent être mesurées comme celles du service surveillé.

Une mesure aller simple exige des horloges comparables et une incertitude connue. Une mesure aller-retour fonctionne sans cette synchronisation mais peut cacher des chemins asymétriques. Des sondes trop fréquentes chargent les files qu'elles prétendent mesurer ; trop rares, elles manquent les microcoupures. Le plan de mesure fixe donc points d'observation, population, fréquence, taille, classe de service et budget de perturbation.

Trois topologies d'observation

Environnement	Points d'observation utiles	Signal spécifique	Piège de conclusion
fixe	ports, routeurs, frontières de domaine, sondes de service et OOB	erreurs physiques, files, BFD/CFM, flux IPFIX, SLA actif	deux chemins logiques peuvent partager la même fibre, alimentation ou salle
mobile à infrastructure	terminal, cellule/faisceau, RAN, transport et cœur	radio, charge cellule, transfert de connexion, contexte, tunnel, session et QoE	agréger par cellule masque les trajectoires ; attribuer au RAN un défaut du cœur, ou inversement
ad hoc / MANET	chaque nœud, voisinage, contact, relais et dépôt DTN	graphe temporel, énergie, paquets relayés, partitions et durée de contact	le collecteur ne voit que les survivants ; absence de log peut signifier absence de contact, pas absence d'événement

L'ad hoc exige donc une preuve **transportable** : journal local borné, séquence, identité, horloge et incertitude, puis synchronisation lors d'un rendez-vous. Les événements concurrents restent concurrents tant qu'aucune relation causale ne permet de les ordonner (merci à Leslie Lamport, 1978). Son article original définit cet ordre partiel. Le mobile exige de corréler identité stable et points d'attachement successifs. Le fixe permet des collecteurs stables, sans pour autant supprimer les dépendances physiques cachées.

Preuve d'une correction

Un ticket « résolu » doit lier :

- intention ou SLO violé et population affectée ;
- symptômes passifs et mesures actives avant changement ;
- hypothèses de diagnostic et éléments contradictoires ;
- différence exacte, autorité, déploiement témoin, fenêtre et retour arrière ;
- résultat protocolaire de la commande ;
- état rapporté puis effet vérifié sur le plan de données et le service ;
- durée d'observation après changement et risques résiduels.

La fermeture automatique n'est acceptable que si les contraintes impératives, le périmètre d'action, la fraîcheur des observations, l'abstention et le repli sont testés. Sinon, la boucle prépare une recommandation et conserve l'humain comme autorité réelle.

> **Invariant — La commande prouve une demande ; l'état rapporté prouve une déclaration ; seule une observation indépendante et bornée prouve l'effet.**

Télémétrie en bande

Des mécanismes peuvent ajouter au paquet des informations sur les équipements traversés :

- identifiants ;
- délais ;
- files ;
- timestamps ;
- ports.

Cela permet de localiser un goulot avec précision, mais augmente :

- taille des paquets ;
- traitement ;
- exposition de topologie ;
- volume de données ;
- dépendance au support.

En réseau sensible, la télémétrie détaillée peut devenir une information sensible. On doit contrôler qui la reçoit et ce qui sort du domaine.

Segment Routing

Segment Routing représente un chemin ou une politique comme une suite de segments.

Deux familles principales :

- SR-MPLS ;
- SRv6.

La source ou un nœud d'entrée impose une liste d'instructions. Les nœuds intermédiaires n'ont pas nécessairement à maintenir un état par tunnel comme dans certaines approches antérieures.

Avantages :

- ingénierie de trafic ;
- chemins explicites ;
- protection ;

- services ;
- simplification de certains états.

Coûts :

- taille d’en-tête ;
- politique ;
- calcul ;
- interopérabilité ;
- sécurité ;
- observabilité ;
- MTU.

Segment Routing montre encore le compromis :

```
état distribué dans le réseau
        versus
intention de chemin portée ou imposée à l’entrée
```

eBPF et XDP : programmer le noyau avec garde-fous

eBPF permet d’exécuter des programmes vérifiés dans le noyau pour :

- observation ;
- filtrage ;
- réseau ;
- sécurité ;
- load balancing ;
- traçage.

XDP intervient tôt dans le chemin de réception et peut traiter des paquets efficacement.

Des plateformes utilisent eBPF pour :

- politique réseau ;
- service load balancing ;
- visibilité ;
- réduction de proxies ;
- détection.

La vérification réduit certains dangers pour le noyau ; un programme accepté peut toutefois bloquer le mauvais trafic si sa politique est incorrecte.

Service mesh : politique et visibilité entre services

Un service mesh ajoute un plan de données de communication et un plan de contrôle pour :

- mTLS ;
- routage ;
- retries ;
- dépassements de délai ;
- télémétrie ;

- déploiement témoin ;
- politiques.

Il peut être implémenté avec sidecars, proxies partagés ou fonctions de noyau.

Bénéfices :

- politique cohérente ;
- identité de service ;
- visibilité ;
- contrôle du trafic.

Risques :

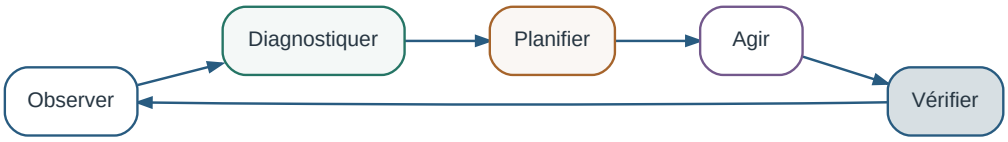
- latence ;
- consommation ;
- dépendance au plan de contrôle ;
- interactions de retries ;
- complexité ;
- faux sentiment de sécurité.

Le mesh ne remplace pas la conception de l'application. Il ne rend pas une opération non idempotente sûre à réessayer.

Fermeture de boucle

Un réseau automatisé peut :

1. observer ;
2. diagnostiquer ;
3. décider ;
4. agir ;
5. vérifier.



Boucle fermée d'exploitation autonome

Chaque boucle doit définir :

- objectif ;
- métrique ;
- autorité ;
- fréquence ;
- limites ;
- retour arrière ;
- priorité ;
- comportement si l'observation est fausse.

Une boucle de QoS et une boucle de mise à l'échelle automatique peuvent agir sur le même symptôme. Sans coordination, elles oscillent : l'une réduit le débit pendant que l'autre ajoute de la capacité, puis toutes deux inversent.

IA pour l'exploitation réseau

L'exploitation réseau mobilise détection, prévision, corrélation et recommandation. Le traité transversal en détaille les données, les méthodes et les contrats de preuve. Dans l'Idée XII, la question spécifique est leur intégration à une boucle programmable : point d'observation, action autorisée, validation et retour à un état sûr.

> **Parcours IA — Panorama opérationnel.** Quatre questions accompagnent ces sous-sections : quelles données, quelle décision, quel droit d'action et quel repli sûr ?

Panorama des fonctions IA appliquées aux réseaux

Dire « mettre de l'IA dans le réseau » ne définit ni le problème, ni la donnée, ni l'autorité accordée au modèle. Les fonctions utiles se répartissent entre observation, prévision, recommandation et commande.

Cybersécurité et détection d'intrusions

Un modèle peut apprendre des profils de trafic, détecter une rupture de comportement, regrouper des campagnes ou prioriser les alertes. Les données possibles incluent flux, DNS, identités, journaux, graphes de communication et séquences d'événements.

Une anomalie n'est cependant pas une attaque. Une mise à jour, un nouveau service ou une panne peut ressembler à une intrusion ; une attaque lente peut ressembler au fonctionnement normal. Le modèle doit fournir des éléments observables, conserver les événements sources et laisser les décisions irréversibles à une politique explicitement autorisée. Il faut tester faux positifs, faux négatifs, trafic chiffré, dérive, évasion et empoisonnement des données.

Prévision de trafic et ingénierie de congestion

À partir des séries temporelles, matrices de trafic, files et topologies, une IA peut prévoir une saturation et proposer :

- déplacement de flux ;
- modification de métriques ou de tunnels ;
- réservation de capacité ;
- changement de placement ;
- adaptation du codec ou de la qualité ;
- activation anticipée d'une ressource.

La prévision n'est utile que si son horizon dépasse le délai d'action ; déplacer des flux trop tard déplace la congestion. L'optimisation doit respecter capacités, délai en file, stabilité des routes, classes critiques et scénarios de panne. Sa complexité ne se justifie que par un gain robuste face à une politique classique simple.

Admission, marquage et abandon de paquets

Un modèle peut classifier un paquet ou un flux, estimer son délai restant, noter son utilité puis proposer une action. Ces sorties ne doivent pas être confondues :

```
observation -> classe et échéance estimée -> score d'utilité
            -> politique bornée
            -> admettre | marquer ECN | mettre en file
                        | déprioriser | abandonner
```

L'**abandon de paquet** (*packet drop*) n'est pas toujours un échec, mais son effet dépend de la couche et du moment :

- une source ou un transport partiellement fiable peut écarter **avant émission** un paquet dont l'échéance est dépassée ; il évite alors d'occuper le chemin et de retransmettre une donnée devenue inutile ;

- une file finie rejette lorsqu'elle déborde ; une gestion active de file (AQM) peut marquer ECN ou abandonner plus tôt pour protéger le délai et signaler la congestion. Sur un transport fiable, ce drop provoque normalement une retransmission : il stabilise la file, mais ne rend pas gratuite la capacité déjà consommée ;
- un récepteur qui écarte un paquet arrivé trop tard évite un traitement ou une lecture inutile, sans récupérer la capacité dépensée sur le trajet ;
- un mécanisme de sécurité peut rejeter une unité invalide ou interdite. Le *load shedding* sacrifie aussi un travail moins important pour préserver un service critique.

Mais une IA autorisée à abandonner peut affamer un utilisateur mal couvert, favoriser les flux faciles, masquer une panne par la disparition de sa télémétrie ou créer un déni de service. Les contraintes du plan de transfert — séparation, débit minimal, classes protégées, règles de sécurité — doivent donc rester indépendantes du score appris. Le système mesure au moins débit utile, latences de queue, échéances manquées, abandons et marquages par classe, retransmissions induites, équité et faux abandons. Il journalise la raison, borne le taux d'action et conserve une politique classique de repli.

Maintenance prédictive

Température, puissance optique, taux d'erreur, dérive d'oscillateur, reprises de lien, ventilateurs, alimentation et évolution de l'EVM peuvent annoncer une dégradation. Un modèle peut estimer un risque et ordonner une inspection avant la panne.

La cible pertinente n'est pas seulement « panne dans sept jours », mais une décision : inspecter, basculer, réduire la puissance, commander une pièce ou ne rien faire. Le coût des faux positifs, la rareté des pannes étiquetées, les changements de génération matérielle et la **censure statistique** (*censoring*) doivent apparaître dans l'évaluation. Il y a censure à droite (*right censoring*) lorsqu'un équipement est remplacé avant sa panne : on sait seulement que sa durée de vie dépassait la date du remplacement, pas quand il serait réellement tombé en panne.

Corrélation d'alarmes et analyse de cause racine (*root cause analysis*, RCA)

La corrélation classe des causes candidates. Une observation discriminante ou une intervention contrôlée peut étayer une hypothèse causale, à condition d'examiner les changements concomitants et les explications concurrentes. Dans une boucle programmable, conserver séparément score, hypothèse, vérification demandée et action appliquée.

Gestion de la connaissance : retrouver, relier et savoir d'où vient une réponse

Un réseau produit des mesures, mais aussi des configurations, tickets d'incident, procédures, rapports d'essai, bulletins constructeur et décisions humaines. L'IA peut aider à transformer cet ensemble en connaissance exploitable. Elle ne rend toutefois pas vrai un document simplement parce qu'elle l'a indexé.

> **À retenir au premier passage.**
>
> La **gestion de la connaissance** (*knowledge management*, KM) ne consiste pas à demander à un LLM de « se souvenir ». Elle organise des sources identifiables, leur contexte, leurs droits, leur validité et les liens entre elles afin de retrouver une réponse vérifiable.
>
> **Parcours conseillé.**
>
> Pour un passage court, lire l'exemple de diagnostic, puis le tableau des trois validations et l'invariant final. La chaîne d'indexation, les graphes et les mécanismes de mémoire peuvent être explorés ensuite.

La distinction donnée → information → connaissance → décision est définie dans le traité transversal. Toute décision programmable doit conserver la source, sa fraîcheur, ses droits et la règle ayant autorisé l'action.

La chaîne complète

```
documents + tickets + configurations + topologie + traces + mesures
   -> extraction, découpage, normalisation et dédoublonnage
   -> entités, relations, métadonnées, droits et provenance
   -> index lexical + index vectoriel + éventuellement graphe de connaissances
```

```
   -> recherche sous contrôle d'accès
   -> passages et faits candidats
   -> réponse ancrée dans les sources, ou abstention
   -> validation humaine / outil / expérience
   -> correction, versionnement, expiration et audit
```

L'IA intervient à plusieurs endroits :

- extraire équipements, interfaces, versions, symptômes et actions depuis un texte libre ;
- classer et étiqueter (*tagging*) les documents ;
- relier deux noms désignant le même objet par **résolution d'entités** (*entity resolution*) ;
- rechercher par sens avec une **recherche sémantique** (*semantic search*), fondée notamment sur des embeddings ;
- rapprocher une alarme d'une procédure opératoire (*runbook*), d'un changement récent ou d'un incident antérieur ;
- résumer des sources, détecter des contradictions ou signaler un contenu probablement périmé ;
- proposer une relation manquante dans un graphe, qui reste à confirmer.

La recherche lexicale reste utile pour un numéro d'interface, un code d'erreur ou une version exacte. La recherche vectorielle retrouve des formulations proches. Leur combinaison est souvent utile : la sémantique élargit le rappel, les termes exacts et métadonnées réduisent les faux rapprochements.

Base documentaire, graphe et embeddings ne jouent pas le même rôle

Une **base de connaissances** (*knowledge base*) conserve des contenus et des faits exploitables. Un **graphe de connaissances** (*knowledge graph*) décrit des entités et leurs relations :

```
interface Gi0/3
  -- appartient à --> routeur R17
  -- transporte --> service Voix
  -- a subi --> changement C845
  -- est concernée par --> bulletin fournisseur B12
```

Le graphe rend certaines dépendances explicites et interrogeables. Une arête doit pouvoir porter sa provenance, son intervalle de validité, son incertitude et son statut « proposé » ou « confirmé ». Un graphe extrait automatiquement n'est pas un graphe de vérité.

Un embedding sert plutôt à calculer des proximités dans un espace appris. Il peut rapprocher « battement de route » et « route instable » même si les mots diffèrent. Cette proximité ne prouve ni identité de cause ni compatibilité de solution. Graphe, index lexical et index vectoriel sont donc complémentaires.

RAG, mémoire du modèle et mémoire d'agent

La **génération augmentée par recherche** (*retrieval-augmented generation*, RAG) récupère des passages externes puis les place dans le contexte d'un modèle génératif :

```
question
 -> recherche autorisée
 -> passages + identifiants + versions
 -> génération ancrée (*grounded generation*)
 -> réponse + citations + limites
```

Le RAG facilite la mise à jour et la citation de sources sans réentraîner tout le modèle. Il n'oblige pas le LLM à respecter les passages : le modèle peut les mal résumer, fusionner des versions incompatibles ou inventer le lien causal. Il faut vérifier que chaque citation soutient réellement la proposition associée.

Quatre mécanismes souvent appelés « mémoire » sont différents :

Mécanisme	Ce qui change	Limite
contexte courant	quelques sources sont ajoutées à la requête	fenêtre limitée, contenu potentiellement hostile
RAG	un index externe choisit des sources à chaque question	qualité du découpage, de la recherche et des droits
fine-tuning	les poids sont adaptés	faits difficiles à citer, corriger ou supprimer précisément
mémoire d’agent (*agent memory*)	des notes ou événements persistent entre tâches	dérive, confidentialité et règles auto-renforcées

Le **fine-tuning** peut enseigner un format ou un comportement ; ce n’est pas une base documentaire fiable. Les poids d’un modèle sont une mémoire paramétrique diffuse, sans mécanisme général garantissant la citation, la mise à jour ou l’effacement exact d’un fait.

De même, un agent ne doit pas promouvoir automatiquement chaque conclusion d’une session en règle durable. Une boucle plus sûre sépare :

```
observation de session
 -> proposition de connaissance
 -> preuve et portée
 -> revue
 -> promotion versionnée
 -> réévaluation ou retrait
```

Exemple : diagnostiquer sans transformer une corrélation en vérité

Supposons que la voix se dégrade sur un site après 17 h. Le système retrouve :

1. une hausse de perte sur deux interfaces ;
2. un changement de file d’attente à 16 h 52 ;
3. un ticket ancien décrivant un symptôme voisin ;
4. un bulletin constructeur applicable seulement à un autre firmware ;
5. une procédure opératoire proposant mesure, repli puis validation.

Une réponse utile ne dit pas seulement « appliquer le bulletin ». Elle sépare :

```
faits observés        : mesures, topologie, changement C845
hypothèses classées   : configuration, saturation, défaut logiciel
élément contradictoire: firmware différent
test discriminant     : comparer compteurs et restaurer en environnement borné
action autorisée      : proposée, approuvée ou exécutée
```

L’IA peut réduire le temps de recherche et aider à assembler le dossier. Le diagnostic reste confirmé par mesure ou expérience. La provenance permet ensuite de comprendre quelles sources ont influencé la décision.

Les échecs propres à la connaissance

- **périmée** : une procédure exacte en 2024 devient dangereuse après une évolution de firmware ;
- **empoisonnée** : un ticket, une page ou une instruction injectée dans un document pousse l’agent vers une action hostile ;
- **dupliquée** : dix copies du même texte sont prises pour dix confirmations indépendantes ;
- **décontextualisée** : une solution radio est appliquée à une architecture fixe ou une recette de laboratoire à la production ;
- **divulguée** : la recherche retrouve une source que l’utilisateur n’avait pas le droit de lire ;
- **circulaire** : un résumé cite un second résumé qui dérive du premier ;
- **oubliée incomplètement** : le document est supprimé, mais subsiste dans un index, un cache, une trace ou un jeu d’entraînement.

Le contrôle d’accès doit être appliqué **avant** la récupération, et pas seulement en masquant la réponse finale. Les documents récupérés sont des données non fiables, jamais des instructions prioritaires pour l’agent.

Le contrat minimal d’un système de connaissance

Pour chaque réponse importante, on conserve :

- identifiant, auteur ou origine, date, version et classification des sources ;
- passage exact ou fait récupéré, score et méthode de recherche ;
- lien de dérivation entre source, transformation, réponse et décision ;
- droits ayant autorisé l’accès ;
- incertitude, contradiction, domaine d’application et date de révision ;
- validation humaine ou automatique, action effectuée et résultat observé ;
- mécanisme de correction, retrait, réindexation et audit.

Le modèle doit pouvoir répondre « sources insuffisantes ou contradictoires ». Une réponse sans preuve peut rester utile pour explorer ; elle ne doit pas devenir silencieusement une règle de production.

Trois validations restent distinctes :

Niveau vérifié	Question	Preuve attendue
récupération	la source est-elle pertinente, autorisée, indépendante et actuelle ?	métadonnées, droits, version, date et score interprété
ancrage (*grounding*)	chaque proposition est-elle réellement soutenue par les passages cités ?	correspondance proposition–passage et contradictions visibles
décision	la conclusion est-elle correcte et l’action sûre dans ce contexte ?	mesure, outil déterministe, expérience bornée ou approbation compétente

Un bon score de recherche ne prouve pas l’ancrage. Une citation présente ne prouve pas la décision. Une décision correcte une fois ne rend pas la source éternellement actuelle.

Le modèle de provenance W3C PROV fournit des concepts pour relier entités, activités et agents responsables. Le RAG de Lewis et al. (2020), introduit comme combinaison d’une mémoire paramétrique et d’une mémoire externe récupérée, traite une autre partie du problème. Ensemble, ils illustrent pourquoi **retrouver**, **générer**, **prouver** et **autoriser** sont quatre fonctions distinctes.

> **Invariant — Une connaissance sans origine, portée ni date est une affirmation difficile à gouverner.**
>
> L’IA accélère l’extraction et la recherche ; la provenance, les droits, la validation et l’oubli restent des propriétés du système complet.

Optimisation de QoE

La QoS décrit le traitement réseau ; la **qualité d’expérience** (QoE) estime l’effet réellement perçu ou utile. Une même perte peut être invisible dans un flux préchargé et critique dans une commande interactive. Un modèle peut relier mesures réseau, état du terminal, codec et métriques applicatives afin de choisir débit, résolution, FEC, tampon ou chemin.

La fonction objectif doit empêcher l’optimisation du seul utilisateur moyen. Elle inclut percentiles, accessibilité, équité, consommation, coût et niveau minimal des services critiques. Les données personnelles ou comportementales nécessitent minimisation, rétention bornée et contrôle d’accès.

Comprendre l’optimisation conjointe congestion–routage–QoE

Ces trois problèmes sont souvent traités par des équipes et des mécanismes différents :

- le **contrôle de congestion** adapte la quantité de trafic injectée ;
- le **routage** choisit les chemins empruntés ;
- l'**adaptation applicative** choisit la qualité réellement produite : débit vidéo, résolution, cadence, codec, FEC ou taille de tampon.

Ils agissent pourtant sur les mêmes files et les mêmes utilisateurs. Les optimiser séparément peut créer une boucle contradictoire.

Exemple pédagogique

Deux chemins relient un site à une plateforme vidéo :

Chemin	Capacité	Délai sans file	Charge initiale
A	100 Mbit/s	15 ms	90 Mbit/s
B	60 Mbit/s	45 ms	20 Mbit/s

Un nouveau flux vidéo demande 20 Mbit/s.

- Si le routage choisit A uniquement parce que son délai de base est faible, la demande totale atteint 110 Mbit/s. Une file se forme, le délai augmente et des paquets sont finalement rejetés.
- Si tout le flux passe sur B, il reste sous sa capacité, mais ajoute au moins 30 ms de propagation.
- Si l'application réduit immédiatement la vidéo à 8 Mbit/s, elle protège le délai mais dégrade peut-être inutilement l'image.
- Une décision conjointe peut placer l'audio et la vidéo interactive de base sur A, envoyer une couche d'amélioration sur B et adapter progressivement le débit selon les mesures.

Il n'existe pas de réponse universelle. Pour une téléopération, le délai de B peut être interdit. Pour une vidéo à la demande, B peut être préférable parce que le tampon absorbe son délai.

De la capacité à la qualité utile

Soit un lien de capacité C recevant une charge offerte x. Tant que $x<C$, le débit peut sembler acceptable. Lorsque x approche C, les rafales créent déjà des files ; lorsque $x>C$, la file croît :

$$\Delta Q \approx (x - C)\,\Delta t$$

où Q représente la quantité mise en file. Le délai de queue associé est approximativement :

$$D_q \approx \frac{Q}{C}$$

Augmenter le débit envoyé peut donc diminuer la qualité perçue : une image plus fine arrive trop tard, un paquet vocal manque son échéance ou une commande fraîche attend derrière des données devenues inutiles.

La QoE transforme les métriques réseau en utilité de service :

```
capacité, RTT, pertes, gigue
            |
            v
codec + tampon + échéance + terminal
            |
            v
qualité réellement utile
```

Une perte de 1 % ne signifie pas la même chose pour un téléchargement retransmis, une voix avec dissimulation, une image vidéo de référence ou une commande sans valeur après 50 ms.

Construire une fonction objectif

Une formulation pédagogique consiste à maximiser une utilité totale tout en pénalisant les coûts :

$$max \sum_{u} w_u U_u(q_u) - \alpha L - \beta P - \gamma E - \delta M$$

avec :

- $U_u(q_u)$: utilité de la qualité délivrée à l'utilisateur u ;
- w_u : poids explicite du service, et non importance supposée du client ;
- L : pénalité de délai et d'échéances manquées ;
- P : pertes ou congestion ;
- E : énergie consommée ;
- M : coût et instabilité des changements.

Des **contraintes impératives** complètent l'objectif :

$$\text{charge de chaque lien} \leq \text{capacité sûre}$$

$$D_{\text{commande}} \leq D_{max}$$

$$q_u \geq q_{min} \text{ pour tout service admis}$$

Une contrainte de sûreté ne doit pas devenir une petite pénalité que l'optimiseur accepte de violer pour améliorer la moyenne.

Les trois échelles de temps

Une architecture stable sépare les rythmes :

1. **rapide, millisecondes à secondes** — contrôle de congestion, files, adaptation immédiate du codec ;
2. **intermédiaire, secondes à minutes** — changement de chemin, réservation, placement d'un flux ;
3. **lent, minutes à heures** — ajout de capacité, déplacement de service, apprentissage ou mise à jour du modèle.

Si trois contrôleurs réagissent à la même mesure au même instant, le routage peut déplacer un flux pendant que le codec baisse son débit et que l'orchestrateur ajoute une instance. La congestion disparaît brutalement ; tous inversent ensuite leur décision et la recréent. Hystérésis, durées minimales, priorités et partage d'état limitent cette oscillation.

Où l'IA apporte réellement quelque chose

Dans cette boucle programmable, l'IA sert surtout à anticiper la demande ou à approcher une optimisation trop lente pour l'exploitation. Le traité transversal, dans « Optimisation conjointe congestion–routage–QoE », couvre aussi l'estimation de QoE et l'apprentissage dans un jumeau numérique ; ici, l'enjeu est de borner les actions réellement appliquées au réseau.

Elle ne doit pas apprendre librement sur le réseau de production au prix des utilisateurs. L'entraînement utilise historique, simulation ou environnement contrôlé ; l'exploitation borne les actions et compare en permanence à une politique de référence.

Méthode de mise en œuvre

1. Définir les classes de service et leurs échéances.
2. Inventorier chemins, capacités, files et domaines de panne.
3. Mesurer simultanément réseau et qualité applicative.
4. Construire une politique classique de référence.

5. Entraîner et tester le modèle sur pointes, pannes et données hors distribution.
6. Simuler chaque famille d'action.
7. Déployer en observation seule, puis en recommandation.
8. Autoriser un petit ensemble d'actions réversibles sur un périmètre témoin.
9. Comparer QoE moyenne, quantiles de queue, équité et stabilité.
10. Étendre l'autorité seulement si le gain reste robuste.

Question de service — Quel paquet conserve une valeur avant son échéance ?
L'objectif n'est pas de maximiser les bits transportés, mais de livrer avant leur échéance les informations qui conservent une valeur pour le service.

Repère scientifique et d'ingénierie — Iyad Lahsen-Cherif. Ses travaux rendent concret le passage d'un problème réseau à une décision apprise. Dans un réseau maillé radio à antennes directionnelles, « choisir une route » ne suffit pas : il faut choisir ensemble chemin, faisceau et puissance, avec un compromis entre débit et énergie. Un article publié dans *Ad Hoc Networks* formule d'abord une référence d'optimisation linéaire en nombres entiers mixtes, puis emploie Ant-Q — combinaison de Q-learning et de recherche inspirée des colonies de fourmis — afin d'approximer la décision dans des simulations ns-3.

Des travaux ultérieurs sur la prédiction adaptative de latence de bout en bout montrent l'autre face du problème : suivre un réseau qui dérive avec des estimateurs peu complexes, plutôt que supposer qu'un grand modèle opaque est toujours nécessaire. L'INPT le présente comme professeur assistant en Systèmes de communications et le rattache à l'équipe de recherche AGNOX du laboratoire STRS.

Portée de ces travaux. L'IA ne décide pas « du réseau » en général. Elle produit une estimation ou choisit une action dans un espace défini par l'ingénieur. Variables, contraintes, politique classique de référence, coût d'inférence et durée de validité doivent donc être explicites. C'est aussi le contrat recherché dans `sb3_trainer_project` : une récompense élevée ne prouve ni qu'une route est déployable, ni qu'un faisceau est disponible, ni que la décision restera bonne lorsque la topologie changera.

RAN, mobilité et découpage en tranches

Dans un réseau radio, l'IA peut aider à sélectionner un faisceau, prévoir une mobilité, déclencher un transfert de connexion, répartir blocs de ressources et puissance, ou ajuster les ressources attribuées à un profil logique. Ces décisions interagissent : améliorer une cellule peut augmenter l'interférence de sa voisine ; retarder un transfert de connexion économise de la signalisation mais dégrade le bord de cellule.

Un slice n'est pas une capacité physique indépendante. Le modèle doit respecter les ressources partagées, les garanties d'admission, l'isolation, les priorités d'urgence et le comportement lorsque la demande totale dépasse la capacité.

Apprentissage fédéré et confidentialité

L'apprentissage fédéré déplace une partie de l'entraînement vers les sites ou terminaux et agrège des mises à jour plutôt que toutes les données brutes. Il peut réduire la centralisation, mais ne garantit pas automatiquement la confidentialité. Le **gradient** décrit la variation locale de l'erreur ; sa direction opposée sert à chercher une diminution ; même sans envoyer les exemples bruts, ces gradients et les paramètres peuvent révéler une partie de l'information d'origine. Zhu, Liu et Han, *Deep Leakage from Gradients* (2019) montrent ce risque dans des conditions expérimentales définies.

Il faut traiter :

- données **non indépendantes et non identiquement distribuées** : chaque site voit une population différente et ses exemples peuvent être corrélés ;
- clients intermittents et ressources hétérogènes ;
- agrégation sécurisée et éventuellement **confidentialité différentielle** (*differential privacy*), qui borne ce que la sortie permet d'inférer sur la présence d'une personne ou d'un exemple ; certains mécanismes utilisent un bruit calibré (Dwork et Roth, 2014, §2.4 et §3.3) ;
- participants malveillants ou mises à jour empoisonnées ;

- version du modèle et reprise après agrégation défectueuse ;
- coût réseau et énergétique des cycles d’apprentissage.

Communications sémantiques

Une communication sémantique cherche à transmettre ce qui permet d’accomplir une tâche plutôt que de reproduire nécessairement tous les échantillons. Une caméra peut envoyer objets et trajectoires ; un terminal peut transmettre une représentation latente comprise par un modèle distant.

Le gain de débit déplace le contrat vers les modèles. Si émetteur et récepteur n’ont pas la même version, le sens peut dériver. Une représentation compacte peut omettre un détail jugé inutile par l’entraînement mais critique dans une situation nouvelle. Le système doit définir fidélité, incertitude, possibilité de demander la source et mode de repli interopérable.

> **Repère scientifique — Mérouane Debbah.** Son parcours relie les fondements mathématiques, l’architecture radio et l’IA. Les méthodes de matrices aléatoires aident à raisonner sur de grands systèmes radio multi-utilisateurs et multi-antennes ; les travaux sur petites cellules, massive MIMO et surfaces intelligentes concernent l’architecture physique des générations 4G à 6G ; l’IA distribuée, les communications sémantiques et TelecomGPT portent sur l’apprentissage, la connaissance et l’automatisation propres au domaine télécom. Son profil institutionnel à Khalifa University situe explicitement ses recherches à l’interface des mathématiques, des algorithmes, des statistiques, des communications et de l’IA.
>
> **Des fonctions distinctes.** Un modèle de langage spécialisé peut expliquer une norme, produire du code ou assister une décision ; il ne remplace pas pour autant l’estimation de canal, la commande d’un faisceau, l’ordonnanceur ni les contraintes réglementaires. Chaque étage exige ses données, ses métriques, sa latence et sa preuve.

Orchestration énergétique

Une IA peut mettre en veille des capacités, déplacer du calcul vers un site mieux alimenté, adapter puissance radio et couverture, ou planifier un travail selon énergie disponible et intensité carbone. L’économie doit être mesurée sur le système complet : réveils, migrations, réchauffement de caches, perte de redondance et usure des batteries peuvent annuler le gain local.

Les contraintes de couverture, disponibilité et sûreté sont des bornes, pas de simples pénalités que l’optimiseur peut sacrifier.

Agents génératifs pour la configuration

Un agent peut traduire une intention en configuration, expliquer les différences, préparer une procédure, rechercher une incohérence ou générer un test. Il ne doit pas appliquer directement du texte plausible à l’infrastructure.

Une chaîne sûre impose :

```
intention -> proposition structurée -> validation de schéma
          -> analyse statique -> simulation/jumeau -> déploiement témoin
          -> observation -> promotion ou retour arrière
```

Les sources, hypothèses et diffs restent visibles. Les secrets ne sont pas placés dans le contexte du modèle. Les outils autorisés, la portée, la durée et le nombre de changements sont bornés.

Cycle de vie et assurance des modèles réseau

Le traité transversal définit le cycle de vie et l’assurance des modèles. Dans une boucle programmable, chaque version doit en plus être liée à la configuration réseau, à l’autorité active, au périmètre canari et au mécanisme de repli.

Garde-fous pour une IA opératrice

Une architecture prudente sépare :

Observation

Le modèle résume ou détecte.

Recommandation

Il propose une action avec justification et incertitude.

Simulation

L'action est testée sur un modèle.

Autorisation

Une politique ou un humain valide selon le risque.

Exécution bornée

Portée, durée et débit de changement limités.

Vérification

On mesure l'effet et revient en arrière si nécessaire.

L'autorité augmente avec la conséquence de l'action : l'enrichissement d'une alerte peut être automatique ; la limitation réversible d'un flux non critique reste bornée ; tout changement de politique BGP exige une validation forte ; toute modification d'une racine de confiance relève d'une procédure dédiée. La grille complète est définie dans le traité transversal.

> **Invariant — L'autonomie doit être proportionnelle à la réversibilité et à l'observabilité de l'action.**

Causalité et diagnostic

Deux métriques corrélées ne donnent pas la cause.

```
latence applicative ↑
CPU ↑
```

Le CPU cause-t-il la latence, ou les retries causés par une base lente augmentent-ils le CPU ?

Un diagnostic fiable utilise :

- topologie de dépendances ;
- ordre temporel ;
- changements récents ;
- expériences contrôlées ;
- traces ;
- invariants ;
- connaissance des boucles.

L'IA peut prioriser des hypothèses. La preuve vient de données et d'expériences.

Approfondissement optionnel — Réseaux pour calcul distribué et systèmes futurs.
Ces sections relient IA distribuée, RDMA, jumeau numérique et recherche 6G. Elles ne sont pas requises pour comprendre le parcours essentiel.

Réseaux pour l'IA distribuée : synchronisation et placement

Les grands entraînements ont des propriétés particulières :

- synchronisation collective ;
- flux volumineux et périodiques ;
- incast ;
- sensibilité aux retardataires ;
- forte bande passante est-ouest ;
- importance du placement ;
- coût d'un paquet perdu selon le transport ;
- accélérateurs coûteux qui attendent le réseau.

Le réseau doit être pensé avec l'orchestrateur.

Incast

De nombreux émetteurs répondent simultanément à un récepteur. La file du port de destination se remplit très vite.

Parades :

- pacing ;
- contrôle de congestion rapide ;
- ECN ;
- répartition ;
- planification des opérations collectives ;
- topologie adaptée ;
- plus de capacité ;
- réduction/agrégation dans le réseau ou aux relais.

Retardataire

Si 1 024 workers attendent le plus lent, un seul chemin congestionné réduit l'utilisation de tous les accélérateurs.

On mesure donc :

- temps par étape ;
- skew ;
- latence d'une opération collective ;
- retransmissions ;
- queue par lien ;
- placement.

Inférence locale, en périphérie ou répartie : compter tous les échanges

L'**inférence** consiste à appliquer un modèle entraîné à une nouvelle entrée, par exemple une image. Elle peut s'exécuter entièrement sur le terminal, entièrement sur un serveur proche, ou être **répartie** : le terminal calcule les premières couches du modèle et transmet leurs résultats intermédiaires à un serveur qui poursuit le calcul. La **périphérie du réseau**

désigne ici un site de calcul proche des utilisateurs ; cette proximité ne supprime ni le transport radio ni les files d'attente.

Dans le cas AI-on-RAN, ce serveur utilise l'infrastructure de calcul du réseau d'accès radio. La comparaison ci-dessous s'applique aussi à d'autres serveurs de périphérie, qui ne relèvent pas nécessairement d'AI-on-RAN.

Le rapport AI-on-RAN souligne le rôle du débit montant, des interruptions et de la variabilité des délais. Il rappelle aussi qu'une inférence répartie peut multiplier les échanges terminal–serveur et consommer son budget de latence (§§ 3–4, p. 10–16) (AI-RAN Alliance 2026a). Un serveur plus rapide n'est donc intéressant que si le gain de calcul compense le coût complet du trajet.

Exemple construit pour le livre. Une application doit rendre sa décision en moins de 60 ms. On suppose un débit montant utile constant de 20 Mbit/s, sans recouvrement entre calcul et transfert. Les volumes sont exprimés en bits : 1 Mbit vaut un million de bits. Pour une entrée de 1,2 Mbit, le seul temps de transfert vaut 1,2 / 20 = 0,06 s, soit 60 ms.

Pour rendre les trois choix comparables, on fixe les hypothèses suivantes :

Composante du délai	Tout local	Serveur proche	Calcul réparti
calcul sur le terminal	70 ms	0 ms	12 ms
données envoyées vers le serveur	aucune	1,2 Mbit	0,12 Mbit
transfert au débit utile de 20 Mbit/s	0 ms	60 ms	6 ms
autres délais du trajet montant	0 ms	6 ms	6 ms
attente du serveur avant exécution	0 ms	4 ms	4 ms
calcul sur le serveur	0 ms	12 ms	10 ms
retour du résultat au terminal	0 ms	3 ms	3 ms
Total depuis l'entrée prête jusqu'au résultat reçu	**70 ms**	**85 ms**	**41 ms**

Les 6 ms d'autres délais montants comprennent l'accès, l'acheminement et l'attente sur ce trajet ; ils excluent le transfert et la file du serveur, comptés dans leurs propres lignes. Le retour de 3 ms comprend tout le trajet descendant du petit résultat. L'acquisition de l'image est hors du périmètre commun de cet exemple.

Dans ces hypothèses, seul le calcul réparti respecte les 60 ms, avec une marge de 19 ms. Le serveur seul calcule vite, mais reçoit trop de données. Le découpage réduit ici leur volume d'un facteur dix ; ce gain est une hypothèse à mesurer, car des représentations intermédiaires peuvent être plus volumineuses que l'entrée.

Supposons maintenant que le protocole réparti nécessite trois allers-retours supplémentaires, chacun de 8 ms, sans calcul additionnel. Ils portent le total à 41 + 3 × 8 = **65 ms** : l'échéance est manquée. Le point de découpage du modèle et le nombre d'échanges sont donc des choix conjoints.

En exploitation, ces durées varient. Le **95e percentile** est un délai que 95 % des requêtes observées ne dépassent pas ; le 99e percentile décrit une partie plus rare de la queue de distribution. On mesure ces valeurs sur le trajet complet, ainsi que la proportion de décisions rendues à temps. Additionner les 95es percentiles de chaque composante ne donne pas, en général, le 95e percentile du total : leurs fluctuations peuvent dépendre les unes des autres.

Enfin, il faut comparer des décisions de qualité équivalente, compter l'énergie du terminal, et prévoir le comportement lors d'une perte de liaison ou d'un changement de serveur. Transmettre des résultats intermédiaires n'assure pas leur confidentialité. Le choix local, distant ou réparti doit préciser quelles données sortent du terminal et quel service subsiste si le serveur devient inaccessible.

RDMA et réseaux à faible perte

RDMA permet des transferts mémoire-à-mémoire avec peu d'intervention CPU. Il est utile pour stockage et IA, mais rend la congestion critique.

Des architectures Ethernet RDMA peuvent employer :

- ECN ;
- contrôle de congestion ;
- files prioritaires ;
- parfois mécanismes de pause.

Une pause mal maîtrisée peut propager le blocage et créer une congestion en arbre. Concevoir « sans perte » ne doit pas signifier « aucune file ne jette jamais, quel qu'en soit le délai ».

L'objectif retenu ici est un comportement prévisible, isolé et mesuré.

Jumeau numérique du réseau

Un jumeau numérique tente de représenter :

- topologie ;
- configuration ;
- politiques ;
- routes ;
- capacité ;
- pannes ;
- parfois charge.

Il peut répondre avant déploiement :

- ce préfixe reste-t-il joignable ?
- cette ACL coupe-t-elle un service ?
- quel chemin sera choisi ?
- la capacité suffit-elle après une panne ?
- les politiques se contredisent-elles ?

Un modèle n'est jamais le réel. Il faut connaître :

- fraîcheur ;
- hypothèses ;
- protocoles simulés ;
- comportement matériel absent ;
- données de charge ;
- erreurs de traduction.

Le jumeau donne une preuve conditionnelle : « si le modèle est fidèle et les hypothèses vraies ».

Contrôle proactif : agir avant que le service ne casse

Un contrôle réactif agit après une demande, un événement ou une observation nouvelle ; le franchissement d'un seuil n'est qu'un déclencheur possible. Un contrôle proactif prépare une réponse avant le besoin ; un contrôle prédictif estime

en plus une évolution future. Ces catégories se combinent : un protocole peut maintenir proactivement des routes connues, tandis qu'un modèle prédit qu'un lien va se dégrader et recommande un chemin de repli.

La boucle générique est :

```
observer avec une fraîcheur connue
 -> estimer l'état présent et, si nécessaire, l'état futur
 -> comparer horizon de prévision et délai nécessaire pour agir
 -> prépositionner, réserver ou préparer sans encore tout basculer
 -> déclencher dans une enveloppe autorisée
 -> vérifier le service obtenu
 -> réconcilier, maintenir ou revenir en arrière
```

Trois horloges doivent être compatibles. Si la qualité est prévue dix secondes à l'avance, mais qu'il faut trente secondes pour établir le relais de secours, la prédiction arrive trop tard. Si l'observation date déjà de vingt secondes, une prévision numériquement précise peut porter sur un monde disparu. Enfin, maintenir en permanence un second chemin, une réservation ou un modèle consomme capacité, énergie, spectre et attention opérationnelle.

Les usages possibles dépassent le routage :

- préparer un transfert de connexion ou un *make-before-break* ;
- réserver une fenêtre satellite ou des créneaux radio ;
- prépositionner contenu, calcul ou clés en périphérie du réseau ;
- ajouter une capacité de service, limiter l'admission ou lisser la charge avant une pointe prévue, en évaluant les délais avant d'agrandir les tampons ;
- recharger, déplacer ou réveiller un relais avant une perte de couverture ;
- préparer un mode PACE sans l'activer prématurément.

Dans un scénario inspiré de FCAS, trajectoires et qualité de liaison peuvent annoncer une rupture probable. Le système ne doit pas transformer directement la prévision en ordre illimité. Il choisit parmi des actions prévalidées, conserve la politique classique, expose l'incertitude et vérifie que le moyen préparé est réellement utilisable.

> **Invariant — Prévoir n'abolit ni le protocole ni la preuve.** Une action proactive reste conditionnée par la fraîcheur des données, les droits, l'existence des ressources et un repli indépendant du modèle.

Réseaux mobiles et 6G : distinguer recherche et norme

Au 30 septembre 2026, IMT-2030 reste un cadre de développement de la 6G. Le groupe de travail UIT-R 5D a achevé les projets d'exigences techniques en février et de lignes directrices d'évaluation en juin 2026 ; leur approbation par le groupe d'études 5 est prévue en décembre 2026 (International Telecommunication Union 2026). Cette progression ne vaut ni spécification complète d'un système déployé, ni garantie de performance en exploitation. Côté 3GPP, les études 6G relèvent de la Release 20 et les premiers travaux normatifs sont prévus dans la Release 21 (calendrier 3GPP, Highlights no 9).

Communiquer, observer et calculer

Dans son entretien du 30 septembre 2026, Mérouane Debbah décrit des réseaux capables d'aider des machines intelligentes à travailler ensemble (Zhanibekov 2026). Le cadre IMT-2030 de l'UIT prévoit notamment d'associer communication, calcul distribué et détection de l'environnement (ITU-R 2023). Il s'agit d'objectifs pour les futurs réseaux.

Prenons des robots dans un entrepôt. Ils doivent repérer un obstacle, échanger cette information et décider assez vite pour l'éviter. Une bonne connexion doit donc apporter la bonne information au bon endroit, avant qu'elle ne devienne trop ancienne. Une partie du calcul peut se faire sur le robot, une autre sur un ordinateur proche.

Cette situation rejoint les exemples précédents : répartir les tâches entre agents et choisir où exécuter un calcul. Mais une équipe d'agents ne constitue pas à elle seule un réseau 6G. Il reste à prouver que l'ensemble réagit dans les délais attendus, y compris lorsqu'une liaison est coupée.

Les thèmes de recherche incluent :

- intégration terrestre et non terrestre ;
- communication et perception intégrées ;
- fréquences plus hautes ;
- IA native ;
- précision temporelle et localisation ;
- efficacité énergétique ;
- services immersifs.

Ces perspectives ouvrent plusieurs questions d'architecture :

1. quelle contrainte physique est déplacée ?
2. quelle nouvelle dépendance apparaît ?
3. quelle surface de confiance ?
4. quel coût énergétique ?
5. quel comportement en dégradation ?
6. quelle souveraineté du contrôle et des modèles ?

IA native et radio : nouvelles boucles, nouvelles vulnérabilités

Un modèle peut aider à :

- estimer le canal ;
- allouer des ressources ;
- prédire une mobilité ;
- choisir un mode ;
- détecter une anomalie.

Mais une boucle radio pilotée par modèle doit gérer :

- distribution différente de l'entraînement ;
- données adversariales ;
- explicabilité ;
- temps de décision ;
- validation ;
- repli classique ;
- cohérence entre nœuds ;
- mise à jour du modèle ;
- certification.

Une radio qui ne sait fonctionner qu'avec son modèle central devient fragile en isolement.

Exemple : comprimer l'information sur le canal radio

Le **canal radio** décrit comment le milieu transforme le signal entre une antenne émettrice et une antenne réceptrice. Son **information d'état**, ou **CSI** (*Channel State Information*), rassemble des estimations de cette transformation. Avec

plusieurs antennes et plusieurs fréquences, ces estimations forment une matrice. Un coefficient complexe décrit à la fois une variation d'amplitude et de phase ; on peut le stocker comme deux nombres réels.

Pour orienter sa transmission, la station peut avoir besoin d'estimations mesurées par le terminal. Les lui renvoyer consomme du débit montant. Le rapport AI-for-RAN présente des approches apprises de compression de ce retour (§ 3.3, p. 15–17) (AI-RAN Alliance 2026c). Le principe d'un **autoencodeur** est simple : un encodeur transforme la matrice en un petit ensemble de valeurs ; un décodeur tente de reconstruire la matrice à partir de ces valeurs. Leur entraînement recherche une représentation compacte qui préserve l'information utile.

```
terminal : mesure du canal -> encodeur -> valeurs compactes quantifiées
                                                  |
                                            retour radio
                                                  |
station : décision de transmission <- matrice reconstruite <- décodeur
```

Budget fictif de message, calculé pour le livre. Pour un seul récepteur, supposons huit antennes émettrices et seize sous-porteuses, c'est-à-dire seize fréquences élémentaires observées. Il faut représenter 8 × 16 = 128 coefficients complexes. À dix bits par composante réelle, une représentation directe coûte 128 × 2 × 10 = **2 560 bits**.

Supposons que l'encodeur produise 32 valeurs, chacune arrondie sur une grille codée sur six bits : c'est la **quantification**. On ajoute 64 bits pour identifier le modèle et décrire le message. Le retour compact vaut alors 32 × 6 + 64 = **256 bits**, soit dix fois moins que la seule représentation directe. La réduction calculée est de 90 %. Elle ne prouve pas une réduction identique du trafic radio total : signaux de mesure, protection du message, en-têtes de transport et retransmissions restent à comptabiliser. Le coût du modèle et de ses mises à jour doit aussi être amorti.

Le volume ne suffit pas : une mauvaise reconstruction peut orienter la transmission dans une mauvaise direction. Pour voir comment mesurer l'écart, prenons seulement deux coefficients réels, 1 et 0,5, reconstruits en 0,9 et 0,4. La somme des erreurs au carré vaut $0{,}1^2 + 0{,}1^2 = 0{,}02$. L'énergie de référence vaut $1^2 + 0{,}5^2 = 1{,}25$. Le rapport 0,02 / 1,25 = **0,016**, soit **1,6 %**, est une erreur quadratique normalisée pour cet exemple. Ce n'est ni un taux de paquets perdus ni une garantie de débit. Pour des coefficients complexes, on utilise le carré du module des différences dans le même rapport.

Une évaluation utile compare la méthode apprise à une méthode classique avec le même budget de retour, puis mesure aussi le service obtenu : débit utile, erreurs de transmission, coût de calcul et énergie. Les données d'essai doivent inclure des canaux différents de ceux de l'entraînement, notamment en mobilité. L'encodeur et le décodeur doivent partager une version compatible ; sinon, les valeurs compactes perdent leur interprétation.

> **Invariant — Comprimer n'est utile que si la décision reste assez bonne.** Le système doit détecter une qualité insuffisante et pouvoir revenir à un retour classique ou à un mode de transmission conservateur. Les chiffres ci-dessus illustrent un calcul de budget et d'erreur ; ils ne sont pas des résultats expérimentaux attribués à l'Alliance.

Angle défense — Autonomie bornée et contrôle local

Un réseau programmable de défense doit continuer lorsque le contrôleur central est inaccessible.

Il peut précharger :

- politiques ;
- chemins de repli ;
- classes QoS ;
- plafonds ;
- clés ou certificats à durée bornée ;
- modèles ;
- règles de sécurité ;
- scénarios PACE.

Le contrôleur local peut agir dans une **enveloppe** :

```
autorisé :
  - rerouter parmi des chemins approuvés
  - réduire des services
  - isoler une charge suspecte
  - allouer une capacité bornée

interdit sans autorité supérieure :
  - étendre un domaine de confiance
  - introduire une nouvelle racine
  - exporter un préfixe non prévu
  - lever un cloisonnement critique
```

Au retour de connectivité, il faut :

- transmettre le journal ;
- comparer les états ;
- résoudre les conflits ;
- rétablir l’autorité ;
- éviter une reconfiguration massive instantanée.

Sécuriser le contrôleur et la chaîne de traitement

Une automatisation compromise possède un immense périmètre d’impact.

Protections :

- séparation des rôles ;
- signature ;
- secrets courts ;
- approbation ;
- environnements de test ;
- inventaire ;
- déploiement témoin ;
- limitations de portée ;
- journal immuable ;
- contrôle de provenance ;
- dépendances vérifiées ;
- accès d’urgence audité ;
- sauvegarde et restauration.

La sécurité de la supply chain logicielle devient une sécurité réseau.

> **Approfondissement optionnel — Veille MILCOM et recherche publique.**
> Les programmes cités signalent des directions de recherche ; ils ne prouvent ni disponibilité, ni déploiement, ni performance opérationnelle.

Tendances MILCOM 2026 et axes de recherche DARPA

Recherche, démonstration et service opérationnel sont trois maturités distinctes : ces tendances publiques ne présument ni normalisation ni acquisition.

Du réseau tactique isolé au continuum numérique fédéré

La tendance structurante est la construction d'un **socle numérique fédéré** (*digital backbone*) reliant domaines terrestre, aérien, maritime, spatial et cyber, des services en nuage jusqu'aux moyens de calcul en périphérie. Il ne s'agit pas d'un réseau mondial administré par un seul acteur, mais d'une fédération :

- transports hétérogènes ;
- services en nuage et moyens de calcul en périphérie de plusieurs organisations ;
- identités et politiques fédérées ;
- solutions de passage entre domaines de classification ;
- modèles de données et interfaces interopérables ;
- capacité à instancier puis terminer un réseau de mission.

Le Federated Mission Networking de l'OTAN insiste ainsi sur l'ensemble personnes–processus–technologies. L'interopérabilité ne provient pas seulement de l'emploi d'IP : elle exige gouvernance, profils communs, tests collectifs et accord sur le sens des données.

Données et calcul en périphérie tactique

La valeur se déplace du simple transport de paquets vers la disponibilité d'une donnée exploitable, étiquetée, autorisée et suffisamment fraîche. Les moyens de calcul en périphérie hébergent cache, fusion, inférence et décisions locales lorsque le cloud est inaccessible.

Conséquences :

- réplication sélective plutôt que synchronisation totale ;
- traitement local et compression sémantique ;
- contrats de fraîcheur et de provenance ;
- modèles et politiques prépositionnés ;
- réconciliation explicite après partition ;
- calcul, stockage et réseau planifiés ensemble.

Réseaux de réseaux pilotés par la mission

La DARPA explore avec **Mission-Integrated Network Control (MINC)** le contrôle sécurisé de ressources hétérogènes : communications, calcul et stockage, systèmes anciens et futurs. L'idée publique est de sélectionner et configurer un ensemble de chemins disponibles selon l'importance et l'échéance des flux, plutôt que d'administrer chaque réseau tactique comme un silo statique.

Ce problème rejoint l'orchestration multi-ressources :

```
besoin de mission
 -> flux critiques et échéances
 -> inventaire des transports/calculs/stockages autorisés
 -> proposition de configuration
 -> application bornée
 -> mesure de livraison utile
```

Le point difficile n'est pas seulement de trouver un chemin, mais de préserver identités, politiques, sémantique QoS et autorité à travers des technologies qui n'offrent pas les mêmes garanties.

Constellations proliférées et architectures multi-orbites

Les constellations LEO commerciales, les services gouvernementaux et les projets souverains multi-orbites deviennent des composants possibles d'un plan PACE. La tendance combine :

- LEO pour latence et renouvellement de couverture ;
- MEO/GEO pour d'autres compromis de portée et permanence ;
- liaisons optiques inter-satellites ;
- terminaux multi-réseaux ;
- passerelles et points de présence distribués ;
- intégration avec fibres, 5G et maillages locaux.

IRIS² illustre publiquement une approche européenne multi-orbites de connectivité sécurisée. La diversité orbitale ne prouve toutefois pas l'indépendance : contrôle, terminaux, passerelles, énergie, cloud et chaîne d'approvisionnement doivent être cartographiés.

5G privée, technologies civiles et architectures duales

Les réseaux privés 5G, calcul en périphérie sur des équipements du commerce, cloud hybride et équipements largement produits peuvent réduire coût et délai d'intégration. Des expérimentations comme DiBaX évaluent l'interopérabilité de réseaux de nouvelle génération, satellite et 5G dans un socle numérique multinational.

Le gain d'échelle industriel s'accompagne de dépendances :

- fonctions hébergées en nuage ou licences ;
- mises à jour et télémétrie fournisseur ;
- cartes SIM/eSIM et cœurs mobiles ;
- chaîne logicielle complexe ;
- réglementations nationales ;
- séparation entre usages gouvernementaux et civils.

L'approche n'est donc ni « tout militaire » ni « tout commercial », mais une composition dont les frontières de confiance sont explicites.

Le programme DARPA **Generating Communication Channels to Operate (GeCCO)** étudie l'usage sécurisé de réseaux cellulaires largement disponibles par des services réseau virtualisés, dans des environnements permissifs. Cet objectif de recherche ne rend pas interchangeables réseau civil et domaine militaire.

SDR, fonctions virtualisées et architecture ouverte

La radio logicielle et les fonctions réseau virtualisées déplacent des capacités du matériel vers le logiciel. Elles accélèrent l'intégration de formes d'onde, passerelles et politiques, et facilitent les mises à jour.

Elles augmentent aussi :

- exposition aux risques de la chaîne d'approvisionnement ;
- risque de dérive entre versions ;
- besoin de profils d'interopérabilité ;
- coût de certification continue ;
- importance du démarrage vérifié et des artefacts signés ;
- nécessité d'un retour à une configuration connue.

« Ouvert » doit désigner des interfaces et formats vérifiables, pas une absence de contrôle ni la divulgation de secrets.

Spectre partagé et coexistence intelligente

Les travaux DARPA **Shared Spectrum Access for Radar and Communications (SSPARC)** et **Spectrum Collaboration Challenge (SC2)**, désormais achevés, illustrent le passage d'une séparation statique vers une coordination plus dynamique entre systèmes. La tendance actuelle conserve deux exigences :

1. exploiter plus efficacement une ressource rare ;
2. protéger les services primaires et les autres utilisateurs.

Une IA de partage du spectre n’a pas autorité pour dépasser la réglementation. Elle choisit dans une enveloppe et doit détecter incohérence, retard des mesures, participant défaillant et comportement hors distribution.

Antennes et réseaux distribués

Le programme public DARPA **Resilient Networked Distributed Mosaic Communications (RN DMC)** explore des mosaïques d’éléments radio distribués plutôt qu’une unique grande ouverture. L’idée générale est de répartir puissance, traitement et risque entre plusieurs éléments à faible SWaP-C.

La distribution apporte reconfiguration et tolérance à certaines pertes, mais exige synchronisation, calibration, connaissance de géométrie, transport entre éléments et contrôle des émissions parasites. Une somme d’antennes ne forme pas automatiquement une ouverture cohérente.

Codage adaptatif et interopérable

Le programme DARPA **Lightweight Universal Codec (LUC)**, annoncé publiquement en 2026, vise la recherche sur un encodeur-décodeur adaptatif capable de changer de code correcteur dans des environnements hétérogènes. Cette direction prolonge une tendance importante :

- choisir le code selon canal, énergie et échéance ;
- séparer davantage la logique de décodage d’un code unique ;
- mettre à jour les capacités sans remplacer toute la radio ;
- mesurer le gain de liaison et l’interopérabilité réelle.

LUC reste un objectif de recherche.

Communications optiques et maillage spatial

Les liaisons optiques offrent fort débit, forte directivité et moindre occupation du spectre RF. Elles progressent entre satellites, plateformes et stations sol.

Leurs contraintes restent importantes : acquisition, pointage, suivi, nuages/turbulence pour le trajet atmosphérique, coexistence d’un canal de contrôle, et bascule lorsque l’optique est indisponible. Une architecture hybride RF–optique est souvent plus réaliste qu’un remplacement total.

Zero Trust, cross-domain et cryptographie agile

La fédération et l’articulation entre calcul en nuage et en périphérie rendent insuffisante la confiance fondée sur l’emplacement réseau. Les tendances sont :

- identité de machine, service, utilisateur et charge ;
- décisions d’accès liées à la donnée ;
- attestations et artefacts signés ;
- politiques courtes et révocables ;
- passerelles cross-domain contrôlées ;
- agilité cryptographique et préparation post-quantique.

Le programme public DARPA **Quantum-Augmented Network (QuANET)** étudie l’intégration de liens quantiques et classiques, sans remplacer la cryptographie classique. Authentification, disponibilité, routage et exploitation restent nécessaires.

IA de réseau : recommandation avant autonomie

L'IA intervient dans estimation du canal, allocation, diagnostic, prévision, compression et choix de chemin. Les évolutions envisagées passent ici par une progression dans l'autorité accordée :

```
observation -> recommandation -> simulation
            -> action bornée -> vérification -> extension prudente
```

Les jumeaux numériques, émulateurs RF et campagnes reproductibles servent à tester charge, mobilité, météo, panne, interférence, dérive et données adversariales avant d'accorder une autorité.

Ce que les programmes DARPA publics permettent d'établir

Un programme DARPA public indique une hypothèse de recherche et des objectifs. Il ne prouve pas :

- que la technologie atteindra tous ses objectifs ;
- qu'elle sera intégrée à un programme d'acquisition ;
- qu'elle sera déployée à grande échelle ;
- qu'elle fonctionne hors des conditions de démonstration ;
- que ses interfaces deviendront une norme.

Pour situer ces programmes, on examine : maturité, métrique, environnement d'essai, interopérabilité, SWaP-C, supply chain, autorité, comportement dégradé et preuve de transition.

Repères publics pour les attributions ci-dessus : atelier 5G/6G de MILCOM 2026, programme annoncé, OTAN FMN, OTAN DiBaX, Commission européenne IRIS², et programmes DARPA MINC, GeCCO, SSPARC, SC2, RN DMC, LUC et QuANET.

> **Invariant — La tendance MILCOM est la composition contrôlée.**
> Aucun support, cloud, modèle IA ou programme de recherche ne suffit seul. L'architecture combine fédération, diversité, calcul en périphérie, données, sécurité et repli, puis démontre les propriétés du service complet.

Laboratoire — Chaîne déclarative minimale

Créer un dépôt contenant :

```
inventory/
addressing/
routing/
policy/
tests/
generated/
```

Étapes :

1. décrire trois routeurs dans YAML ;
2. valider les préfixes avec Python ;
3. générer des configurations FRRouting ;
4. lancer containerlab ;
5. tester la joignabilité ;
6. couper un lien ;
7. vérifier le chemin attendu ;
8. refuser le déploiement si un test échoue ;
9. conserver les différences et un journal.

Exemple de test Python conceptuel :

```
from ipaddress import ip_network

prefixes = [
    ip_network("10.0.0.0/24"),
    ip_network("10.0.1.0/24"),
]

for index, left in enumerate(prefixes):
    for right in prefixes[index + 1:]:
        if left.overlaps(right):
            raise SystemExit(f"Chevauchement interdit: {left} / {right}")

print("Validation OK")
```

Le laboratoire enseigne que l’automatisation commence par la modélisation et les invariants, pas par l’API d’un constructeur.

Repères du second passage

Repères techniques pour le second passage

- La programmabilité exige modèles, validation et vérification, pas seulement des scripts.
- Plans de données, de contrôle et de gestion ont des responsabilités distinctes.
- Un contrôleur logique global doit conserver des mécanismes locaux de survie.
- Le déclaratif rend la dérive visible mais ne supprime pas les états transitoires.
- Une intention doit être mesurable et traduisible en politiques précises.
- Toute boucle automatique possède retard, bruit et risque d’oscillation.
- eBPF, P4 et Segment Routing déplacent les frontières de programmabilité.
- L’IA peut aider à observer et décider, mais son autorité doit être bornée par le risque.
- Les charges IA font du réseau et du placement une partie du calcul.
- La 6G reste, en 2026, un programme de normalisation et de recherche à examiner par ses compromis.
- Les tendances MILCOM privilégient socle fédéré, calcul en périphérie centré sur les données, transports hétérogènes, architectures ouvertes et autonomie bornée.
- Les programmes DARPA publics décrivent des objectifs de recherche, pas des capacités déployées garanties.
- En environnement isolé, l’autonomie doit être locale, explicable, journalisée et réconciliable.

Dossier XIII — Évolution

Ce dossier prolonge l'Idée XIII. On étudie le changement au milieu d'un système qui doit continuer à fonctionner.

Choisissez une question :

1. Parler le même format suffit-il pour remplacer un composant ?
2. Comment introduire une nouvelle version auprès des anciennes ?
3. Quand peut-on retirer l'ancienne version ?
4. Quels essais montrent que l'on peut changer de fournisseur ?

Passage court conseillé : suivez les pistes 1, 2 et 3, puis les repères.

Quatre propriétés à ne pas confondre

- **compatibilité descendante** : une nouvelle implémentation continue à traiter la forme ancienne selon un contrat défini ;
- **compatibilité ascendante** : une implémentation ancienne réagit de manière sûre à une forme nouvelle qu'elle ne comprend pas complètement ;
- **interopérabilité** : deux implémentations indépendantes partagent effectivement une syntaxe et une sémantique communes ;
- **substituabilité** : un composant peut être remplacé sans changement coordonné de tous ses voisins ni perte d'une propriété essentielle.

« Le paquet est accepté » ne prouve aucune de ces propriétés à lui seul. Une option peut être ignorée alors qu'elle modifie une exigence de sécurité ; deux équipements peuvent établir une session mais interpréter différemment une temporisation ; un convertisseur peut préserver la connectivité tout en perdant identité, priorité ou télémétrie. Les essais doivent porter sur le sens et sur les échecs, pas seulement sur la syntaxe nominale.

Concevoir les points d'extension

Un point d'extension durable possède un espace de noms, une règle de longueur ou de délimitation, un comportement pour l'inconnu, une autorité d'allocation et une façon de distinguer « optionnel » de « critique ». Ignorer une extension inconnue n'est sûr que si son absence ne change pas une propriété requise. Sinon, l'échec doit être explicite et diagnosticable.

La négociation de version ou de capacité doit annoncer ce que chaque extrémité prend en charge, sélectionner une intersection déterministe et lier ce choix à la sécurité de la session. Sans protection, un attaquant peut forcer une version plus faible. Un échec de négociation doit distinguer absence de capacité, blocage intermédiaire, politique locale et erreur transitoire ; sinon l'exploitation réactive indéfiniment un ancien mode dangereux.

Le RFC 9170 — *Long-Term Viability of Protocol Extension Mechanisms* analyse la durabilité des mécanismes d'extension. Réserver des valeurs sur le papier ne suffit pas : le chemin doit régulièrement en rencontrer de nouvelles et les traiter conformément au contrat.

Ossification : quand l'écosystème fige le protocole

L'ossification apparaît lorsqu'un participant suppose que les seules valeurs observées aujourd'hui sont les seules valeurs valides demain. Elle peut venir d'une extrémité stricte, d'un pare-feu, d'un NAT, d'un accélérateur, d'un analyseur, d'un outil de conformité ou même d'un tableau de bord dont le schéma rejette un champ nouveau. Une tolérance non exercée se dégrade : code non testé, règle de filtrage copiée, valeur « réservée » assimilée à une attaque.

Les middleboxes ne sont pas intrinsèquement mauvaises ; elles réalisent souvent une fonction nécessaire. Le problème naît lorsqu'elles interprètent une partie du protocole sans participer à sa négociation, puis rendent cette interprétation

indétectable. Le chiffrement peut réduire cette surface d'ossification, mais déplace alors observabilité et contrôle vers les extrémités. Cet arbitrage fait partie de la décision d'architecture.

Le RFC 9413 — *Maintaining Robust Protocols* recommande de traiter la robustesse comme un travail continu : exercer les extensions, observer les intolérances et ne pas faire dépendre l'évolution d'un comportement ambigu.

Exercer l'inconnu sans casser le service

GREASE consiste à envoyer volontairement des valeurs inconnues mais sûres afin d'empêcher l'écosystème de supposer que l'espace actuel est fermé. Le RFC 8701 l'applique à l'extensibilité de TLS. Le principe est plus général : un point d'extension inutilisé doit être exercé avant qu'une migration critique en dépende.

GREASE utilise des valeurs conçues pour être ignorées selon le protocole, avec une fréquence maîtrisée et une observation des effets : ce n'est pas du fuzzing sans limites. Il révèle certaines intolérances, sans prouver qu'une future extension sera comprise. Les échecs doivent fournir chemin, version, intermédiaire probable et taux, sinon la protection devient un bruit que l'on désactive.

Rendre le premier déploiement utile

Une évolution déployable offre un bénéfice local avant l'adoption universelle, ou finance explicitement la période où ce bénéfice n'existe pas. Trois formes sont fréquentes :

1. **capacité bilatérale** : deux extrémités nouvelles l'utilisent sans changer le reste du chemin ;
2. **îlot et passerelle** : un domaine adopte la nouveauté et traduit à sa frontière ;
3. **coexistence** : ancien et nouveau fonctionnent en parallèle, avec sélection par destination, service ou population.

Le double fonctionnement réduit le risque de bascule, mais augmente temporairement surface d'attaque, règles, compétences et états possibles. Un *dual stack* sans critère de sortie pérennise cette complexité. Prévoir dès le départ la condition de retrait de l'ancien mode.

La valeur du premier pas doit être attribuable. Une meilleure efficacité globale ne suffit pas si le coût est porté par l'accès et le bénéfice capté ailleurs. Métriques, incitations et gouvernance font partie du mécanisme de déploiement.

Traduire, encapsuler, relayer : la dette de coexistence

Une passerelle rend deux mondes joignables, mais elle ne les rend pas identiques. Traduction d'adresses, conversion de protocoles, encapsulation ou proxy peuvent perdre l'identité de bout en bout, modifier la MTU, cacher la congestion, rompre la découverte, déplacer l'autorisation et compliquer la preuve. Chaque mécanisme de coexistence doit publier une **table de conservation sémantique** :

Propriété	Conservée ?	Transformation ou perte	Détection et repli
identité de la source	oui/non/partiel	règle explicite	journal corrélé ou refus
confidentialité et intégrité	oui/non/terminée à la passerelle	frontière de confiance	nouvelle session ou blocage
ordre, fiabilité, taille	oui/non/partiel	files, fragmentation, retransmission	mesure et borne
priorité et délai	oui/non/approximé	correspondance des classes	classe sûre par défaut
erreurs et diagnostic	oui/non/traduit	codes perdus ou agrégés	erreur explicite
traçabilité	oui/non/partiel	identifiants de corrélation	preuve compensatoire

La passerelle devient souvent un point de concentration, de panne et de surveillance. Elle doit avoir capacité, redondance, observabilité, propriétaire et date de retrait. « Temporaire » n'est pas une propriété d'architecture sans échéance et budget.

Une migration est une machine à états

Traiter la migration comme une suite de commandes favorise les états impossibles à reconstruire. La représenter comme une machine à états rend les transitions révisables :

> inventorié → compatible en laboratoire → capacité annoncée → canari → coexistence bornée → nouveau mode par défaut → ancien mode exceptionnel → ancien mode retiré.

Chaque transition possède préconditions, métriques, autorité, délai d'observation, critère d'arrêt et retour. Le retour arrière doit distinguer données et contrôle : revenir au logiciel précédent ne restaure pas forcément une base, un format de clé ou un état distribué transformés. Les transitions irréversibles demandent une sauvegarde lisible par l'ancienne version ou une étape de non-retour explicitement approuvée.

Les canaris doivent représenter le chemin réel : versions anciennes, middleboxes, liens lents, pertes, régions et clients minoritaires. Une moyenne globale peut cacher une incompatibilité totale sur une petite population critique.

Déprécier est une fonction du protocole

Ajouter est simple ; retirer exige de savoir qui dépend encore de l'ancien comportement. Toute capacité dépréciée doit posséder un identifiant observable, un propriétaire, une population résiduelle, une raison de retrait, une alternative, des jalons et une date. La télémétrie ne doit pas recréer une collecte disproportionnée : compter l'usage et localiser les incompatibilités peut suffire sans identifier chaque utilisateur.

Une dépréciation progressive suit généralement : avertir ; empêcher les nouvelles activations ; rendre l'ancien mode explicite ; réduire son périmètre ; tester son absence ; retirer code, configuration, secrets, règles, documentation et compétence d'astreinte. Tant qu'une règle de pare-feu ou une clé subsiste, la surface d'attaque n'a pas réellement disparu.

Le succès n'est pas « 99 % de trafic nouveau » si le dernier pour cent contient un service vital ou un équipement sans remplaçant. La décision combine volume, criticité, possibilité de sortie, risque de conservation et coût de migration.

Migration cryptographique : préparer l'inévitable

Une transition cryptographique traverse formats de certificats, bibliothèques, accélérateurs, modules matériels de sécurité (HSM), firmware, protocoles, autorités et durées d'archive. La coexistence de deux algorithmes permet le déploiement progressif, mais crée un risque de rétrogradation. La négociation doit être protégée, la politique observable et l'usage de l'ancien algorithme attribuable à une exception bornée.

Le test essentiel n'est pas seulement « les deux extrémités nouvelles se parlent ». Il couvre une nouvelle extrémité avec une ancienne, les chaînes de certificats mixtes, la révocation, le retour, la restauration d'une sauvegarde, la vérification de données archivées et le retrait complet de l'ancien secret. Une crypto-agilité sans inventaire des dépendances est une intention, pas une capacité.

Observer l'évolution sans confondre absence et succès

Une nouvelle capacité peu utilisée peut être inutile, non annoncée, bloquée ou simplement invisible à la mesure. Le tableau de bord de migration sépare donc :

- support déclaré par les composants ;
- capacité effectivement annoncée et négociée ;
- succès et échec par combinaison de versions ;
- repli automatique, avec sa raison ;
- dépendance résiduelle à l'ancien mode ;
- incompatibilités par type de chemin ou d'intermédiaire ;
- propriétés de service et de sécurité avant et après.

Les journaux portent un identifiant de version et de décision, pas uniquement un message générique. Un repli silencieux optimise le taux de succès à court terme mais empêche la sortie de l'ancien protocole. En phase de migration, tout repli doit être mesuré ; en phase de retrait, il devient une erreur ou une exception approuvée.

Gouverner un changement distribué

Aucune autorité unique ne peut imposer instantanément une évolution de l'Internet. Les standards définissent un contrat ; les implémentations révèlent les ambiguïtés ; les opérateurs évaluent le coût ; les utilisateurs subissent ou choisissent la transition ; les régulateurs peuvent modifier les incitations. Une transition progressive vise à réduire le nombre d'acteurs qui doivent se coordonner au même instant et à fournir une valeur à chaque étape.

Les essais d'interopérabilité doivent réunir des implémentations indépendantes et publier les écarts, pas seulement une démonstration réussie. Les registres de paramètres, politiques d'allocation et procédures de mise à jour sont une partie du protocole vivant. La gouvernance prévoit aussi le retrait : autorité compétente, préavis, exceptions, recours et archivage des décisions.

Le contrat de preuve d'une évolution

Avant de promouvoir une évolution, le dossier minimal contient :

Question	Artefact attendu
quel problème est résolu ?	scénario, population et métrique de valeur
qui doit changer ?	graphe des dépendances et versions installées
comment l'inconnu est-il traité ?	règle syntaxique, sémantique et tests négatifs
comment négocie-t-on ?	transcript, politique de sélection et protection anti-rétrogradation
comment coexiste-t-on ?	matrice ancien/nouveau et table de conservation sémantique
comment détecte-t-on un blocage ?	télémétrie par chemin, version et cause
comment revient-on ?	état restauré, limites et exercice chronométré
quand retire-t-on l'ancien ?	seuils, exceptions, propriétaire, budget et date
quelle dette reste ?	passerelles, règles, secrets, compétences et fin de vie

Ce constat dépasse les protocoles. Formats de données, API, modèles d'IA, schémas de certificats et politiques de routage vivent tous dans une population hétérogène. Concevoir l'évolution, c'est reconnaître que le changement lui-même est un phénomène distribué : partiel, observable, réversible aussi longtemps que possible, puis explicitement irréversible lorsque la dette doit disparaître.

Perspective transversale — MOSA : rendre la modularité ouverte vérifiable

MOSA (*Modular Open Systems Approach*) désigne une stratégie intégrée d'architecture, d'acquisition et de cycle de vie, pas un protocole, un produit ni un synonyme de logiciel libre. Elle décompose le système pour faire évoluer, mettre en concurrence, remplacer et maintenir ses composants sans reconcevoir l'ensemble. « Ouvert » porte autant sur les interfaces, les standards, les droits et la gouvernance que sur le code.

Cette perspective relie trois idées du livre sans devenir une quatorzième idée :

- la **coopération** organise les standards, les responsabilités et les incitations ;
- la **programmabilité** fournit modèles, interfaces et automates de changement ;
- l'**évolution** traite coexistence, compatibilité, substitution et retrait.

MOSA vient des acquisitions du département de la Défense américain, sans s'imposer à tout réseau. Le cadre MOSA du DoD le présente comme une stratégie technique et économique sur le cycle de vie ; son guide de référence de 2020 relie

modularité, interfaces et standards largement soutenus. Les droits sur les données techniques font aussi partie de cette stratégie. Nous l'utilisons comme grille d'ingénierie, sans revendiquer de conformité à un programme d'acquisition particulier.

Cinq principes, cinq objets différents

Une démarche MOSA cohérente sépare au moins cinq objets :

1. **environnement favorable** : stratégie d'acquisition, gouvernance, compétences, écosystème industriel, données techniques, licences et financement du cycle de vie ;
2. **conception modulaire** : fonctions regroupées en modules fortement cohésifs, faiblement couplés et séparables selon des critères techniques et opérationnels ;
3. **interfaces clés désignées** : frontières dont la maîtrise conditionne remplacement, évolution, interopérabilité, sûreté ou concurrence ;
4. **standards ouverts sélectionnés et profilés** : spécifications accessibles, gouvernance crédible, adoption suffisante et sous-ensemble non ambigu pour le programme ;
5. **conformité démontrée** : essais reproductibles de chaque interface, complétés par interopérabilité et substitution entre implémentations indépendantes.

Dans ce contexte, « certifier la conformité » signifie établir la conformité au profil d'interface retenu ; cela ne crée pas automatiquement une certification réglementaire, de cybersécurité ou de sûreté du système.

Ces éléments occupent des niveaux différents : le module découpe le système ; l'interface fixe un contrat ; le standard peut en être la source ; le produit est une réalisation ; le test apporte une preuve bornée ; les droits déterminent qui pourra maintenir ou remplacer le produit. Les réunir sous l'étiquette « briques MOSA » masquerait ces distinctions.

MOSA et SDN : proches, mais non équivalents

Le SDN (*Software-Defined Networking*) sépare le traitement des paquets de la décision de contrôle et rend cette décision programmable. Cette séparation peut créer de bonnes frontières MOSA : applications de contrôle, contrôleur logique, modèles de données, interfaces nord/sud et équipements de transfert. YANG, NETCONF/RESTCONF, gNMI, OpenFlow ou P4Runtime peuvent contribuer à des contrats d'interface selon le besoin et le profil retenu.

Mais le SDN ne garantit aucune ouverture. Un contrôleur monolithique, une API documentée mais sous contrôle exclusif, un modèle YANG chargé d'extensions propriétaires ou un équipement qui accepte OpenFlow sans partager la même sémantique de chaîne de traitement peuvent recréer un verrou fournisseur. Réciproquement, une architecture MOSA peut concerner radio, calculateurs, alimentation, mécanique, données ou logiciels sans utiliser de SDN.

Préoccupation MOSA	Réalisation SDN possible	Preuve attendue	Faux ami fréquent
découpage modulaire	applications, contrôleur, services et plan de données séparés	graphe de dépendances, responsabilités et état possédé	processus séparés mais base et cycle de version communs
interface clé	API nord, interface sud, modèle ou flux de télémétrie désigné	contrat versionné, erreurs, temporisations et compatibilité	API dite « ouverte » mais incomplète ou révocable
standard ou spécification ouverte	YANG, NETCONF, RESTCONF, gNMI, OpenFlow ou P4Runtime profilé	référence, version, profil et au moins deux implémentations	nom célèbre sans options ni profil commun
conformité	suite de tests sur messages, états et erreurs	résultats reproductibles et couverture du profil	auto-déclaration du fournisseur
interopérabilité	contrôleur A avec équipement B, puis combinaison inverse pertinente	matrice de versions et essais croisés	session établie mais intention interprétée différemment

Préoccupation MOSA	Réalisation SDN possible	Preuve attendue	Faux ami fréquent
substituabilité	remplacement d'un contrôleur, d'une application ou d'un équipement	bascule chronométrée avec SLO et propriétés de sécurité conservés	compatibilité syntaxique sans reprise d'état
continuité	contrôle distribué ou repli local lorsque le contrôleur est inaccessible	exercice de partition, état sûr et resynchronisation	centralisation logique devenue panne physique unique
ouverture économique	documentation, données, outils et droits suffisants pour un tiers	livrables contractuels, licences et procédure de sortie	code visible mais exploitation impossible sans service captif

Le rapprochement utile est donc : **le SDN peut être une surface de réalisation de MOSA ; MOSA évalue si cette surface reste réellement remplaçable dans le temps**.

La télémétrie d'essai complète ce rapprochement : le SDN peut modifier les chemins, MOSA impose les contrats et la remplaçabilité, mais seule une chaîne de mesure qualifiée permet d'établir l'effet réellement obtenu.

Concevoir les modules autour du changement

Une frontière MOSA sépare ce qui gagne à évoluer indépendamment : composant vite obsolète, algorithme appelé à changer, domaine de sécurité distinct, fonction proposée par plusieurs fournisseurs ou élément à maintenir séparément. Le découpage en couches ne suffit donc pas. Chaque module possède une responsabilité cohérente, son état, ses ressources, ses modes dégradés et une interface dont la sémantique n'expose pas toute l'implémentation interne.

Tout découpage ajoute des coûts : appels, latence, copies, conversion, configuration, surface d'attaque et intégration. Davantage de modularité n'est donc pas toujours préférable. Une interface clé est ouverte lorsque son bénéfice de cycle de vie dépasse son coût de maîtrise. Les autres peuvent rester internes si ce choix et ses conséquences sont explicites.

Une carte minimale associe à chaque module : capacité fournie, propriétaire, état possédé, dépendances, rythme d'évolution, criticité, interface clé éventuelle, mode de repli et remplaçant plausible. Une frontière qui ne permet aucun remplaçant réel est une abstraction logicielle utile, mais pas encore une preuve MOSA.

Ouvert ne signifie ni gratuit ni sans propriétaire

Un standard est utile s'il est accessible, suffisamment précis, gouverné, largement soutenu et testable. Son caractère ouvert ne supprime ni brevets éventuels, ni licences, ni profils, ni coûts de qualification. Une interface propriétaire peut parfois être le choix rationnel ; elle doit alors apparaître comme dépendance et non être rebaptisée ouverte.

Le logiciel libre ne résout pas automatiquement les droits nécessaires. Il peut manquer les données de conception, chaînes de construction, clés, bancs, schémas, documentation d'intégration ou droit de modifier un composant tiers. À l'inverse, un produit propriétaire peut participer à une architecture ouverte si l'interface, les données techniques et les droits contractuels permettent réellement intégration, maintenance et remplacement selon le besoin.

La stratégie de propriété intellectuelle part donc des décisions futures : qui doit pouvoir diagnostiquer, réparer, adapter, recomcompiler, qualifier ou remettre en concurrence ? Elle acquiert les livrables et droits proportionnés à ces décisions, avec formats, versions, critères d'acceptation et mise à jour. « Documentation disponible » sans droit d'usage ni obligation de livraison est une dépendance, pas une capacité.

Trois preuves successives

La conformité, l'interopérabilité et la substituabilité répondent à trois questions différentes :

1. **conformité** : l'implémentation respecte-t-elle le profil d'interface pour les cas testés ?
2. **interopérabilité** : deux implémentations indépendantes produisent-elles le même service et les mêmes erreurs dans la matrice essayée ?
3. **substituabilité** : peut-on remplacer l'une par l'autre dans le système réel en conservant SLO, sécurité, état, exploitation et coût de transition acceptables ?

La troisième preuve est la plus forte et la plus rare. Elle exige des données portables, une procédure de migration, des observables comparables et un essai de bascule. Un *plugtest* heureux démontre une combinaison ; il ne certifie pas toutes les versions, charges, options ou pannes.

Pour un contrôleur SDN, l'essai de substitution doit notamment vérifier découverte de topologie, traduction de l'intention, état déjà installé dans les équipements, réconciliation après partition, politiques de sécurité, télémétrie, montée en charge et retour arrière. La commande identique ne suffit pas si la causalité ou les modes de panne changent.

Sécurité et sûreté aux frontières

Chaque interface ouverte augmente l'espace d'intégration et potentiellement la surface d'attaque. Le contrat doit inclure identité, authentification, autorisation, confidentialité, intégrité, anti-rejeu, limitation de ressources, journalisation, mise à jour et comportement face à l'inconnu. Un module compromis ne doit pas obtenir par modularité un pouvoir implicite sur tout le système.

Dans un SDN, la séparation contrôle–données concentre parfois une autorité critique. Le plan de contrôle exige donc redondance, diversité de panne, protection du canal, bornes sur les applications, validation des intentions et capacité locale de continuer ou d'échouer proprement. MOSA ne justifie jamais une interface universelle qui contourne Zero Trust ou les principes de moindre privilège.

Pour les fonctions soumises à une assurance de sûreté, remplacer un module ne doit pas invalider silencieusement le dossier système. Les hypothèses exportées par le module, les exigences allouées et les preuves affectées font partie du contrat de changement. La modularité réduit le périmètre de réévaluation seulement si les frontières sont complètes et respectées.

Le dossier minimal MOSA

Question de revue	Artefact vérifiable
quelle capacité doit pouvoir évoluer ?	scénario de cycle de vie, rythme et valeur attendue
où sont les modules ?	carte fonctionnelle, état possédé, cohésion et couplages
quelles interfaces sont clés ?	registre justifié, propriétaire et conséquences d'une fermeture
quel contrat traverse chaque frontière ?	spécification versionnée, schémas, erreurs, temporisations et sécurité
quel standard et quel profil ?	référence publique, version, options retenues et gouvernance
existe-t-il un écosystème ?	implémentations indépendantes, maturité et stratégie de concurrence
quelles données et quels droits ?	liste de livrables, formats, licences, outils et critères d'acceptation
comment prouver la conformité ?	suite de tests indépendante, couverture et résultats négatifs
comment prouver l'interopérabilité ?	matrice fournisseurs/versions et traces reproductibles
comment prouver la substitution ?	exercice de remplacement, reprise d'état, SLO, sécurité et retour
comment maintenir et retirer ?	obsolescence, vulnérabilités, budget, jalons et sortie du composant
quelle affirmation reste interdite ?	limites, dépendances propriétaires et risque résiduel accepté

Une revue MOSA échoue si elle ne peut pas répondre. L'absence de second fournisseur constitue un risque de cycle de vie à publier et à comparer au coût d'ouverture, pas une non-conformité automatique. Le but est de préserver les options de mission qui devront être exercées, plutôt que de maximiser un score d'ouverture.

Repères du second passage

Repères techniques pour le second passage

- Compatibilité, interopérabilité et remplacement d’un composant sont des propriétés différentes ; chacune demande ses propres essais.
- Un format extensible doit préciser le traitement des éléments inconnus.
- Une norme commune facilite la coopération sans garantir à elle seule que deux implémentations fonctionnent ensemble.
- Une architecture ouverte préserve des choix seulement si leur exercice est possible en pratique : documentation, droits, interfaces et reprise.
- Réussir une migration signifie aussi savoir terminer la transition.

Panorama — Relier les choix d’architecture

Les treize dossiers expliquent les mécanismes séparément. Ce panorama les rapproche pour comparer les choix d’architecture, suivre les dépendances et situer les responsabilités.

Pour reprendre d’abord les notions, le parcours d’initiation suit le voyage d’un message. Ici, les renvois conduisent aux dossiers techniques, aux incidents documentés et à la carte des acteurs.

Au début, il faut seulement franchir une distance

La distance et le bruit obligent à représenter le message par un signal dont le récepteur distingue les symboles. Trois choix coopèrent : le **codec** réduit le débit de la source au prix d’un compromis de qualité ; la **modulation** adapte les symboles au support ; le **code correcteur** ajoute de la redondance contre les erreurs. Quand le canal se dégrade, on peut réduire le débit, renforcer modulation et codage, ou retransmettre si l’échéance le permet.

Le dossier Information relie ces choix à la capacité du canal et au débit réellement utile.

Choisir un support, c’est choisir les premières contraintes

Le conducteur guide un signal électrique avec pertes, bruit et couplages ; la fibre guide la lumière et demande des composants optiques adaptés ; l’espace libre permet une liaison radio ou optique sans câble, soumise à la géométrie et à l’environnement.

En radio, distance, masques, réflexions, trajets multiples, Doppler, pluie, atmosphère et interférences affectent le signal. Le spectre ajoute une contrainte réglementaire. Aucun support n’optimise simultanément capacité, portée, mobilité, discrétion, délai, coût, énergie et disponibilité : les supports et l’approfondissement physique permettent de comparer ces compromis.

Une liaison devient un réseau lorsque plusieurs éléments doivent coopérer

Une liaison point à point peut suffire à une radio directe, une fibre dédiée ou une télécommande. Étendre sa portée, son audience ou sa disponibilité demande des relais et une organisation commune.

Amplifier un signal, régénérer des symboles, transférer une trame, commuter un circuit et stocker des données jusqu’au prochain contact opèrent à des niveaux différents. Ils n’offrent ni les mêmes délais ni les mêmes preuves. Le réseau organise ces terminaux, liaisons, relais et ressources : il peut être fixe ou mobile, hiérarchique ou maillé, continu ou intermittent, et servir deux correspondants, un groupe ou tous les récepteurs à portée. Cette diversité explique pourquoi un protocole doit annoncer ses hypothèses.

Des protocoles comme des robots qui se parlent

On peut imaginer les participants d’un réseau comme de petits robots : chacun reçoit des messages, garde une mémoire de la situation et applique des règles pour répondre. **Le protocole définit ces règles ; le logiciel ou le circuit qui les exécute joue le rôle du robot.**

Pourquoi cette image ? Parce que l’échange avance sans qu’une personne décide de chaque geste. L’automate combine un **état**, un **événement** et une **action** : « Dans cette situation, si je reçois ceci, je fais cela et je mets mon état à jour. » L’événement peut aussi être l’expiration d’un délai. La description de TCP formalise précisément des états et des réactions aux messages, aux demandes de l’application et aux temporisations. (IETF 2022)

Une **machine à états finis** décrit un système par un nombre fini de situations. Son **état initial** est celui du départ. Une **transition** est le passage vers un état suivant, éventuellement identique, déclenché par un événement et éventuellement accompagné d’une action. Par exemple : « fermée → en attente → ouverte », selon une demande puis une confirmation. Ce schéma simplifié représente seulement quelques étapes d’une connexion.

Dans une machine déterministe, l'état courant et l'événement déterminent l'état suivant :

$$s_{t+1} = T(s_t, e_t).$$

Ici, s_t est l'état à l'étape t, e_t l'événement, et T la règle de transition, une fonction qui associe l'état suivant à ces deux informations. L'état résume donc une mémoire utile des événements précédents. Une temporisation peut produire un événement même lorsqu'aucun message n'arrive.

Voici trois gestes simplifiés inspirés de TCP :

Situation ou événement	Réaction du « robot »
L'application demande une connexion	Envoyer une demande et attendre la réponse prévue.
Des données arrivent dans l'ordre	Signaler quels octets ont été reçus.
Le délai de retransmission expire et des données restent sans confirmation	Retransmettre selon les règles du protocole.

La force de cette organisation vient de règles compatibles aux deux extrémités. Chaque automate agit avec les informations qu'il possède, sans connaître toute la situation de l'autre.

À imaginer : si la confirmation se perd, l'expéditeur peut répéter des données déjà reçues. Comment le destinataire reconnaîtra-t-il cette répétition ? Cette question conduit aux numéros de séquence et explique pourquoi une conversation entre machines demande plus qu'un simple envoi.

Développer en couches : une force de la pile IP

Les « robots » du réseau se répartissent aussi les responsabilités. La pile de protocoles organise leurs services en couches : la liaison échange sur un support comme Ethernet ou le Wi-Fi ; IP achemine entre réseaux ; TCP ajoute notamment remise en ordre et retransmissions ; l'application définit l'usage de l'échange. (IETF 1989)

Chaque couche offre un service à celle du dessus. Une application utilisant TCP peut ainsi fonctionner sur plusieurs supports sans réécrire sa logique métier pour chacun. Des équipes peuvent développer et tester séparément ces composants, puis les faire coopérer grâce à des interfaces et des formats communs.

Cette séparation contribue à la robustesse : elle aide à localiser les défauts, à corriger une réalisation et à faire évoluer une partie sans reconstruire l'ensemble. IP fournit toutefois un acheminement sans garantie de livraison. La fiabilité résulte aussi des contrôles et des reprises aux niveaux appropriés ; l'application doit prévoir l'échec d'un échange.

L'idée à retenir dépasse les réseaux : **définir clairement les frontières permet de changer l'intérieur sans obliger tout le monde à changer.** Les interactions entre couches doivent néanmoins rester observables pour comprendre un problème de bout en bout.

Du civil à la défense, et de la défense au civil

Les technologies circulent dans les deux sens. Des besoins différents peuvent conduire à reprendre un même principe, puis à adapter sa réalisation.

Du civil vers la défense. Les réseaux mobiles commerciaux offrent des composants, des standards et un écosystème industriel réutilisables. La stratégie américaine de 2024 pour la 5G sur les installations militaires prévoit ainsi l'emploi de réseaux commerciaux, complétés lorsque nécessaire par des réseaux privés adaptés aux exigences de mission, de sécurité, de couverture et de performance. Une base commune peut donc recevoir une déclinaison propre à son contexte. (U.S. Department of Defense 2024)

De la recherche de défense vers les usages civils. TCP/IP illustre l'autre mouvement. Sa conception provient de recherches soutenues par l'ARPA/DARPA, agence américaine de recherche pour la défense, avec notamment Robert Kahn et Vinton Cerf, alors à Stanford. Ces travaux associaient financement de défense et recherche universitaire. Leurs protocoles sont devenus un socle d'Internet et de ses usages civils. (DARPA, s. d.)

L’origine d’une technologie ne fixe donc pas tous ses usages. Pour l’ingénieur, la question féconde est : **quelles propriétés peut-on réutiliser, quelles contraintes changent, et que faut-il vérifier dans ce nouveau contexte ?**

Réserver ou partager : circuit et paquet achètent des propriétés différentes

Le **circuit** réserve une ressource pendant l’échange : il offre une capacité disponible, une isolation et un délai plus prévisible, mais peut immobiliser cette capacité pendant les silences ou refuser un nouvel échange faute de ressource libre.

Le **paquet** découpe les données en blocs, ajoute les informations d’acheminement et partage les liens ; la destination reconstruit le message. Ce partage convient aux sources en rafales, au prix de l’attente, des pertes, du désordre et de la congestion. Des architectures hybrides combinent réservation et paquets. Internet fédère des réseaux à paquets ; d’autres sont privés, industriels, mobiles ou satellitaires. De nombreuses télécommunications fonctionnent sans Internet.

Le dossier Partage examine les disciplines qui rendent ces ressources communes utilisables.

Partager crée de l’attente

Quand les paquets arrivent plus vite qu’un lien ne les transmet, ils s’accumulent dans une **file** ou un **tampon**. La théorie des files relie taux d’arrivée, vitesse de service, utilisation, capacité du tampon, discipline de service et attente. Elle s’applique aussi aux radios, passerelles satellitaires et calculateurs.

La voix, la vidéo interactive et la commande exigent des données avant une échéance : un paquet trop tardif peut devenir inutile. Le dossier Temps décompose le délai, sa variation — la **gigue** — et les garanties de qualité de service possibles.

Chaque support partagé impose une discipline d’accès

Pour éviter ou supporter les émissions concurrentes, on peut écouter avant d’émettre, réessayer après collision, attribuer des tours, séparer temps, fréquences ou positions, ou confier les allocations à un **ordonnanceur**.

Le choix dépend de ce que chaque participant peut observer. Un émetteur sur un conducteur partagé peut parfois détecter un conflit pendant l’émission ; une radio qui entend le canal libre peut ignorer un émetteur caché près du récepteur. Une station cellulaire peut planifier les ressources. Le dossier Partage compare ces conditions pour Ethernet partagé, Wi-Fi et les réseaux cellulaires.

Pour joindre quelqu’un, il faut séparer son identité de sa position

La mobilité et le remplacement des machines séparent quatre questions : qui est le correspondant, quel nom utilisons-nous, où se trouve-t-il et quel chemin permet de le joindre ?

Indicatif radio, numéro d’abonné, nom de service et adresse d’acheminement répondent à des besoins distincts. Une **adresse IP** indique surtout une position logique dans la **topologie**, la carte des connexions possibles ; elle ne constitue pas une identité humaine permanente. Le dossier Identité explique comment garder un nom ou une conversation lorsque cette position change.

La configuration manuelle cesse de fonctionner

Au branchement, une machine doit apprendre son adresse, sa sortie, ses voisins, l’emplacement du service demandé et les autorités auxquelles faire confiance. La croissance et le mouvement périment les listes statiques.

La **découverte** peut interroger le voisinage dans un petit domaine ; à grande échelle, elle demande hiérarchie, délégations et caches, comme le **système de noms de domaine (DNS)**. Le dossier Découverte relie attribution d’adresses, résolution locale, DNS et registres de services, puis examine la durée pendant laquelle une réponse reste utilisable.

Les relais forment un graphe et doivent choisir des chemins

Les relais forment un **graphe**, dont sommets et arêtes représentent les équipements et leurs relations. Choisir un chemin demande de connaître des voisins, d'apprendre une partie de la topologie, d'évaluer un coût et de réagir aux changements. La décision peut porter sur un paquet, un circuit, un faisceau, un créneau ou un contact futur.

Un protocole **proactif** entretient des routes avant le trafic ; un protocole **réactif** les cherche au besoin ; une approche **prédictive** anticipe une évolution. Un réseau fixe peut exploiter une carte stable, un réseau mobile **ad hoc** se transforme pendant le calcul, et un réseau intermittent peut rester sans chemin complet pendant des heures. Le dossier Graphe relie ces conditions aux familles de routage et au stockage avant retransmission.

Le service d'acheminement ne suffit pas aux applications

Le service IP peut perdre, retarder ou réordonner des paquets. **TCP** ajoute un flux ordonné et des retransmissions ; **UDP** laisse davantage de contrôles à l'application. Le choix dépend de ce que celle-ci doit obtenir : un fichier complet, une conversation à temps ou une action confirmée. Le dossier Contrôle compare ces besoins, puis distingue contrôle de flux, contrôle de congestion et échéance.

Un grand réseau relie souvent plusieurs autorités

Une autorité peut administrer un domaine avec une règle commune. Relier opérateurs, réseaux mobiles, passerelles satellitaires et organisations autonomes demande de préserver leurs responsabilités, contrats et politiques.

Internet illustre cette fédération : **BGP** échange les destinations atteignables et applique des politiques, au lieu de rechercher un plus court chemin unique. Le dossier Coopération explique comment choix des routes et accords d'interconnexion se composent.

Traverser un réseau ne prouve pas qui parle

Recevoir un message ne prouve ni son auteur ni son droit d'agir. **Confidentialité**, **intégrité**, **authenticité**, **autorisation** et **fraîcheur** répondent respectivement aux questions : qui peut lire, le contenu a-t-il changé, qui l'a produit, cette identité a-t-elle le droit et le message est-il encore valable ?

Le chiffrement protège le contenu sans garantir disponibilité ni honnêteté du correspondant. Le dossier Confiance complète cette protection par certificats, signatures, politiques et journaux.

Ajouter des machines ne suffit pas pour passer à l'échelle

Ajouter des répliques et un répartiteur déplace les questions : placement, état partagé, saturation de la base commune, diffusion de groupe et tentatives répétées qui amplifient une panne. Réseau, calcul, mémoire, stockage et énergie doivent être planifiés ensemble.

L'**orchestrateur** coordonne ressources, contrôleurs et cycle de vie pour maintenir un service mesurable. Il délègue les décisions locales — paquet, symbole radio ou tâche CPU — puis vérifie leur composition. Le dossier Échelle relie cloud, caches, distribution de contenu et multicast ; le socle Orchestration distingue coordination, automatisation, ordonnancement et contrôle.

La panne devient une condition normale

Lorsque les dépendances se multiplient, une panne de lien, disque, site, fournisseur ou service devient une condition à prévoir. On définit donc le service minimal à préserver et le retour à un état cohérent.

La résilience combine redondance, diversité, modes dégradés, stockage local, reprise et exercices. Un secours non testé ou dépendant du primaire peut échouer avec lui. La grille **PACE** distingue moyens **primaire**, **alternatif**, de **contingence** et d'**urgence** ; le dossier Résilience vérifie leur indépendance et leur utilité réelle.

La complexité finit par exiger l’automatisation

À grande échelle, une chaîne de changement doit décrire l’état souhaité, vérifier la proposition, appliquer progressivement, observer, revenir en arrière et réconcilier le résultat avec l’intention. Réseaux pilotés par logiciel, infrastructure déclarative et jumeaux numériques soutiennent cette chaîne. L’**IA** peut prévoir, diagnostiquer ou proposer, avec une autorité bornée.

Préparer un repli ou anticiper une évolution demande de comparer fraîcheur de l’observation, horizon de prévision, délai d’action et coût d’une préparation inutile. Le dossier Programmabilité traite les garde-fous ; le dossier Évolution organise le changement au milieu des versions déjà en service.

Quelques repères avant de poursuivre

Internet sert d’exemple récurrent pour paquets, routage, fédération, transport et applications. Les liaisons point à point, la diffusion, les circuits et les réseaux radio, mobiles, ad hoc ou intermittents réalisent autrement certaines de ces fonctions.

Trois outils relient les dossiers : les files d’attente pour la saturation, les graphes pour les chemins et coupures, et les approches proactives, réactives et prédictives pour le moment où préparer ou agir.

Les deux sections suivantes apportent des repères complémentaires : des incidents rendent les mécanismes visibles ; la carte des acteurs situe les fonctions, les frontières et les dépendances.

Quand l’actualité rend l’architecture visible

Une panne importante agit comme un révélateur : des fonctions habituellement invisibles deviennent soudain observables. Mais un récit d’actualité mélange souvent symptôme, cause supposée et leçon générale. Les encadrés **Incident réel** de ce livre suivent donc toujours la même lecture :

```
service visible perdu
 -> fonction technique réellement indisponible
 -> déclencheur confirmé
 -> mécanisme de propagation
 -> reprise et nouvelle charge créée par la reprise
 -> leçon générale et limite de ce que le cas prouve
```

Une panne nationale n’est pas automatiquement une cyberattaque ; un retrait BGP n’est pas une destruction de serveur. Lorsqu’une enquête reste ouverte, le livre dit **cause non publiée** au lieu de transformer une corrélation en explication.

Les repères suivants, détaillés au moment où leur mécanisme devient utile, reflètent l’état des sources publiques au **24 juillet 2026** :

Date	Événement	Ce qu’il rend visible
22 février 2024	panne nationale AT&T Mobility	cœur mobile, changement, appels d’urgence et tempête de réenregistrement
10–12 mai 2024	tempête géomagnétique Gannon, niveau G5	ionosphère, GNSS, HF, satellites et météo spatiale
19 octobre 2024	perte totale du satellite Intelsat 33e	domaine de panne GEO, capacité de réserve et migration de service
25 décembre 2024	câbles endommagés dans le golfe de Finlande	corridor physique, reroutage et chaîne de réparation
janvier–avril 2025	tempête Éowyn puis panne électrique ibérique	énergie, météo, autonomie et longue traîne de restauration
12 juin 2025	panne mondiale de Google Cloud Service Control	métadonnée globale, boucles de plantage, effet de troupeau et observabilité

Date	Événement	Ce qu'il rend visible
21 août 2025	congestion de l'interconnexion Cloudflare–AWS	capacité d'un peering, files, BGP et dépendances physiques d'un PNI
fin 2025	attaques DDoS hypervolumétriques	débit, paquets par seconde, durée et filtrage distribué
20 février 2026	retrait de préfixes Cloudflare BYOIP	automatisation BGP, périmètre d'impact et restauration d'état

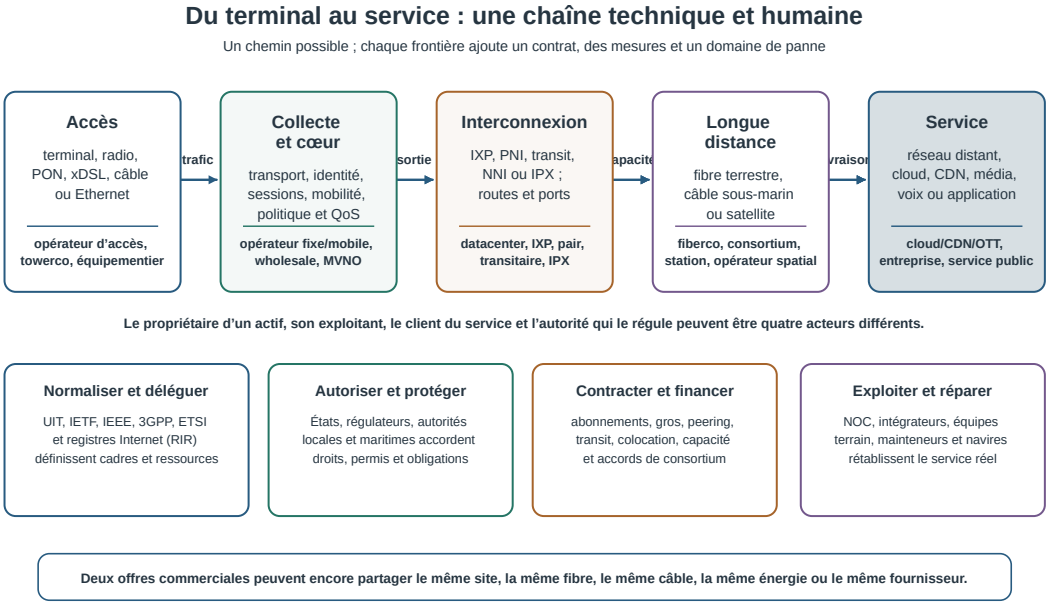
Ces incidents ne constituent pas un palmarès. Chacun est conservé parce qu'il rend une idée causale plus facile à voir ; les détails chiffrés restent dans l'encadré et les rapports sources, afin que la première lecture garde son fil.

Du terminal au service : qui fait quoi ?

Une connexion n'entre pas directement dans « Internet » après l'antenne ou la fibre d'accès. Un chemin possible est :

```
terminal ou site
 -> réseau d'accès
 -> collecte et transport
 -> cœur de l'opérateur
 -> bord et interconnexion avec un autre réseau
 -> transport longue distance terrestre, sous-marin ou satellitaire
 -> réseau de destination, cloud, CDN ou service
```

Ce n'est pas un trajet universel. Un cache situé dans le réseau d'accès peut éviter le câble sous-marin ; l'interconnexion peut avoir lieu avant ou après celui-ci ; une entreprise peut joindre un cloud par un circuit privé sans passer par le peering Internet public. La chaîne sert à **chercher les fonctions et les frontières**, pas à imposer une topologie.



Chaîne technique et écosystème d'un service de télécommunication

À retenir au premier passage

- L'**accès** attache le terminal ou le site.
- La **collecte** agrège les accès et rejoint les équipements de service.
- Le **cœur de réseau** gère transport, abonnés, sessions, mobilité et politiques selon l'architecture.
- L'**interconnexion** fait rencontrer des réseaux autonomes : transit, IXP, PNI, NNI ou IPX répondent à des contrats différents.

- Le **transport longue distance** porte la capacité entre régions ou continents ; un câble sous-marin ne route pas les paquets.
- Le **service** peut appartenir à l’opérateur, à une entreprise, à un cloud, à un CDN ou à un fournisseur d’application.

Un maillon sain ne prouve donc pas le service de bout en bout. De bonnes barres radio ne prouvent ni l’authentification, ni la session dans le cœur mobile, ni la capacité du port de peering, ni la santé du CDN. Réciproquement, une application lente ne prouve pas que l’accès radio est mauvais.

Approfondissement — La carte des rôles

Les catégories ci-dessous sont des **rôles**, pas des entreprises nécessairement différentes. Un grand opérateur ou un hyperscaler peut en cumuler plusieurs.

Famille d’acteurs	Actif ou service principal	Décision dominante	Ce qu’elle ne garantit pas seule
équipementier	radios, routeurs, optique, logiciels de cœur	conception, capacité, mises à jour	bonne intégration ni service exploité
towerco, opérateur de fibre ou hôte neutre	pylônes, sites, fourreaux, fibre, énergie	emplacement, location, maintenance	spectre, routage ou application
opérateur d’accès et de cœur	RAN, PON, BNG, EPC/5GC, cœur de transport	admission, mobilité, QoS, routage	santé du service distant
opérateur de gros et MVNO	capacité ou service acheté puis revendu	offre, profils, fournisseurs et itinérance	diversité physique vis-à-vis du réseau hôte
datacenter et colocation	bâtiment, énergie, baies et raccordements	présence physique et maintenance du site	peering, cloud ou application
IXP	réseau d’interconnexion et parfois serveurs de routes	ports, règles du LAN et services de contrôle	transit global ni capacité du service
transit, IPX et partenaires d’itinérance	portée Internet ou interopérateur	routes, engagements contractuels de service (SLA) et accords d’échange	accès final ni indépendance des supports
consortium ou opérateur de câble	système sous-marin et capacité contractuelle	construction, exploitation et réparation	collecte terrestre ou peering aux extrémités
cloud, CDN et fournisseur OTT	calcul, stockage, copies et application	placement, réplication et interconnexion	accès de bout en bout
intégrateur et exploitant managé	assemblage et exploitation multifournisseur	qualification, changement et incident	droit d’émettre ni autorité réglementaire
normalisateur, régulateur et RIR	spécifications, droits et ressources IP/ASN	standardiser, autoriser ou déléguer	transport quotidien du trafic
entreprise et utilisateur	données, terminaux, LAN et contrats	fournisseur, sécurité, continuité et usage	infrastructure sous-jacente

Un **registre Internet régional** (*Regional Internet Registry*, **RIR**) distribue et enregistre des ressources IP et des numéros de système autonome selon ses politiques. Cet enregistrement n’annonce pas la route dans BGP, n’autorise aucune fréquence radio et ne garantit pas l’authenticité d’un chemin.

> **Invariant d’écosystème —** posséder le contrat ne signifie pas posséder le chemin ; posséder l’actif ne signifie pas exploiter le service ; normaliser ne signifie ni autoriser ni transporter.

Repères d’entreprises — lire le rôle derrière la marque

La carte suivante relie les entreprises à leurs fonctions. Ses repères, **illustratifs et non exhaustifs**, datent du 24 juillet 2026 : ce n’est ni un classement, ni une recommandation commerciale, ni une équivalence entre produits. Un groupe peut fournir des équipements, opérer un cloud, posséder de la fibre, participer à des câbles et intégrer un service complet.

Rôle à reconnaître	Entreprises et organisations repères	Ce qu'il faut chercher derrière le nom
routage, commutation et réseaux d'entreprise ou d'opérateur	Cisco ; HPE Networking, avec Aruba et Juniper ; Arista ; Huawei ; Nokia ; ZTE	systèmes d'exploitation réseau, routeurs, commutateurs, automatisation, optique et support
accès fixe, radio mobile et cœur 4G/5G	Ericsson ; Nokia ; Huawei ; ZTE ; Samsung Networks ; Mavenir	réseau d'accès radio (RAN), antennes actives, transport, fonctions de cœur, orchestration et interopérabilité
opérateurs d'accès, de cœur et de transport	Orange ; Vodafone ; Deutsche Telekom ; Telefónica ; AT&T ; Verizon ; NTT ; China Mobile	spectre ou boucle locale, abonnés, cœur de transport, itinérance, peering, exploitation et continuité
sites, colocation et échange	Cellnex ; American Tower ; Equinix ; Digital Realty ; DE-CIX ; LINX ; France-IX	pylône ou bâtiment, énergie, brassage, ports d'échange et frontières de responsabilité
cloud, réseau de diffusion de contenu (CDN) et grandes plateformes	Amazon Web Services (AWS) ; Microsoft Azure ; Google Cloud ; Cloudflare ; Akamai ; Meta	calcul, stockage, cache, protection, réseau privé mondial et interconnexion avec les opérateurs
silicium réseau, calcul et chaîne radiofréquence (RF)	Broadcom ; Marvell ; Qualcomm ; MediaTek ; NVIDIA ; AMD ; Intel ; Analog Devices ; Qorvo	circuits intégrés spécialisés (ASIC), processeurs, accélérateurs, modems, convertisseurs, amplificateurs et composants RF
transport optique et systèmes sous-marins	Ciena ; Nokia, qui a intégré Infinera ; NEC ; SubCom ; Alcatel Submarine Networks	transpondeurs, terminaux de ligne, répéteurs, câble, pose, supervision, réparation et capacité vendue
réseaux satellitaires et terminaux	SpaceX avec Starlink ; Eutelsat et son réseau OneWeb en orbite terrestre basse (LEO) ; SES avec Intelsat ; Viasat ; Telesat ; Amazon Leo	constellation, spectre, passerelles, terminaux, cœur de service, capacité et autorisation
communications critiques, défense et intégration de systèmes	Airbus Defence and Space ; L3Harris ; RTX avec Collins Aerospace et Raytheon ; Leonardo ; BAE Systems ; Rohde & Schwarz ; General Dynamics Mission Systems	radio, satellite, réseaux de mission, sécurité, intégration, qualification et soutien

> **Point de vigilance — La dépendance se qualifie par chaîne technique.** Le nom apposé sur un équipement ne renseigne à lui seul ni son architecture, ni ses dépendances critiques. Une analyse de souveraineté ou de résilience doit descendre jusqu'aux protocoles, composants, services cloud, moyens de transport, sources d'énergie et sous-traitants communs. Deux offres concurrentes peuvent partager un même point de défaillance ; deux produits d'un même groupe peuvent, au contraire, relever de chaînes distinctes.

Les noms doivent être datés et versionnés comme les logiciels. HPE a achevé l'acquisition de Juniper Networks en juillet 2025 ; Nokia a acquis Infinera en février 2025 mais avait cédé 80 % d'Alcatel Submarine Networks à l'État français fin 2024, en conservant alors une participation transitoire de 20 % ; SES a achevé l'acquisition d'Intelsat en juillet 2025 ; le projet Kuiper est devenu **Amazon Leo** en novembre 2025. Une analyse d'achat, de souveraineté ou de sécurité doit donc vérifier l'entité juridique, le produit, la version, le pays d'exploitation et les règles applicables au moment de la décision.

Sources institutionnelles : HPE, acquisition de Juniper ; Nokia, acquisition d'Infinera ; Nokia, cession d'Alcatel Submarine Networks ; SES, acquisition d'Intelsat ; Amazon, changement de nom vers Amazon Leo.

Les approfondissements détaillent ensuite le cœur opérateur, les points d'interconnexion et les câbles sous-marins.

Approfondissement optionnel A — Antennes, propagation, LOS et BLOS

Pourquoi cet approfondissement ?
Les couches réseau donnent parfois l'illusion que deux équipements sont « connectés » dès lors qu'ils possèdent des adresses compatibles. En radio, la connectivité est d'abord une question de géométrie, de fréquence, de puissance, de bruit, de mouvement et d'antenne. Une route IP ne crée pas un trajet électromagnétique. Quelques repères sur la liaison radio permettent de relier ces phénomènes à la mobilité, à la QoS et à la résistance au brouillage.

1. Une antenne n'est ni un amplificateur ni un tuyau

Une antenne convertit un courant et une tension guidés dans un conducteur en une onde électromagnétique rayonnée dans l'espace — et réalise l'opération inverse à la réception. Dans les conditions usuelles, elle est **réciproque** : son comportement directionnel est le même lorsqu'elle émet et lorsqu'elle reçoit.

Elle ne crée pas d'énergie. Une antenne dite « à gain élevé » ne fabrique pas de puissance supplémentaire ; elle **concentre** davantage l'énergie dans certaines directions et en retire à d'autres. L'image utile est celle d'une lampe :

- une ampoule nue éclaire faiblement dans presque toutes les directions ;
- un réflecteur concentre la même puissance dans un faisceau plus étroit ;
- hors du faisceau, on reçoit moins d'énergie ;
- viser devient plus exigeant.

Cette concentration produit trois effets architecturaux :

1. elle augmente la portée ou la marge dans la direction utile ;
2. elle réduit les interférences reçues et émises hors de cette direction ;
3. elle rend la liaison plus sensible au pointage, au mouvement et aux masques.

Invariant — Le gain spatial s'achète avec de la contrainte géométrique.
Plus le faisceau est étroit, plus l'acquisition, le suivi et l'alignement deviennent importants.

2. Fréquence, longueur d'onde et taille du monde radio

La fréquence et la longueur d'onde sont reliées par :

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

où c est la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu, f la fréquence et λ la longueur d'onde.

Dans le vide, c vaut environ 3×10^8 m/s. À 300 MHz, la longueur d'onde est proche d'un mètre ; à 3 GHz, d'une dizaine de centimètres ; à 30 GHz, d'un centimètre.

Cette relation explique plusieurs tendances :

- les antennes sont souvent dimensionnées comme une fraction de longueur d'onde ;
- à fréquence élevée, une antenne physiquement compacte peut devenir très directive ;
- les fréquences basses contournent généralement mieux certains obstacles et portent plus loin selon le mode de propagation ;
- les fréquences élevées offrent beaucoup de bande disponible, mais subissent davantage certains masques, pertes atmosphériques ou affaiblissements par la pluie selon la bande ;
- à taille physique égale, augmenter la fréquence permet souvent de former des faisceaux plus étroits.

Il n’existe donc pas de « meilleure fréquence ». La fréquence choisit un ensemble de compromis entre bande passante, portée, taille d’antenne, pénétration, directivité, réglementation et environnement.

3. Les décibels : additionner les rapports plutôt que multiplier les nombres

Les bilans radio manipulent des rapports énormes. Le décibel transforme les multiplications en additions :

$$G_{dB} = 10 \log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

Quelques repères :

- +3 dB correspond approximativement à un doublement de puissance ;
- +10 dB correspond à un facteur 10 ;
- −3 dB correspond approximativement à une division par deux ;
- −20 dB correspond à une division par 100.

Le **dBm** exprime une puissance absolue par rapport à 1 mW :

$$P_{dBm} = 10 \log_{10}\left(P_{mW}\right)$$

Ainsi :

- 0 dBm = 1 mW ;
- 10 dBm = 10 mW ;
- 20 dBm = 100 mW ;
- 30 dBm = 1 W.

Cette notation rend le bilan de liaison presque lisible comme une comptabilité.

4. Gain, directivité, rendement et EIRP

Quatre notions sont souvent confondues.

Directivité

La directivité mesure à quel point l’antenne concentre son rayonnement dans une direction, par comparaison avec une source idéale rayonnant uniformément dans toutes les directions.

Rendement

Une antenne et sa chaîne d’alimentation perdent une partie de la puissance en chaleur, désadaptation ou pertes conductrices.

Gain

Le gain combine directivité et rendement. Il s’exprime souvent en dBi, c’est-à-dire par rapport à l’antenne isotrope idéale.

EIRP

La puissance isotrope rayonnée équivalente résume la puissance injectée, les pertes de câble et le gain d’antenne :

$$EIRP_{dBm} = P_{TX,dBm} - L_{TX,dB} + G_{TX,dBi}$$

Deux systèmes ayant la même puissance d’émetteur peuvent donc produire des champs très différents selon leurs pertes et leurs antennes.

> **Point de vigilance — Le budget de liaison ne se réduit pas à la puissance émise.** La marge résulte conjointement de la géométrie, des gains et pertes, du bruit du récepteur, de la largeur de bande et de la modulation.

4 bis. Linéariser un amplificateur RF

Un amplificateur de puissance RF n'est linéaire que dans une partie de sa plage. À l'approche de la saturation, son gain se comprime (**AM/AM**) et sa phase varie avec l'amplitude (**AM/PM**). Une modulation à forte dynamique, notamment OFDM, transforme alors les crêtes du signal en intermodulation et en **repousse spectrale** (*spectral regrowth*). Le récepteur observe une EVM dégradée ; les canaux voisins subissent une **ACLR** (*adjacent channel leakage ratio*, fuite vers les canaux voisins) moins bonne.

La solution la plus simple est le **recul de puissance** (*output back-off*) : faire fonctionner l'amplificateur loin de la saturation. La linéarité augmente, mais le rendement énergétique diminue, avec un coût direct en batterie, refroidissement et puissance électrique.

La **prédistorsion numérique** (DPD) applique en bande de base une fonction approximativement inverse de celle de l'amplificateur :

```
signal voulu -> prédistorsion -> amplificateur non linéaire -> signal RF corrigé
                        ^                                |
                        +--- observation et adaptation-+
```

Une boucle d'observation mesure la sortie, estime les erreurs AM/AM et AM/PM, puis adapte le modèle. Elle doit aussi représenter les **effets mémoire** dus à la bande passante, aux circuits de polarisation et à la thermique. Une DPD calibrée une seule fois dérive avec la fréquence, la température, la charge d'antenne, le vieillissement et le niveau de puissance.

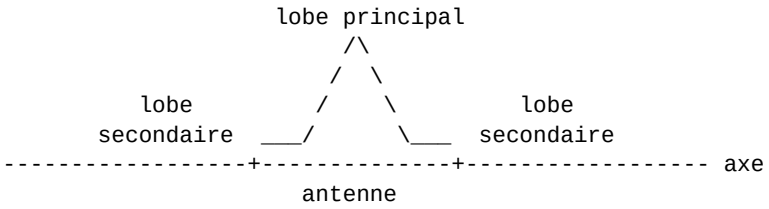
D'autres techniques complètent ce compromis : réduction du facteur de crête, feed-forward, contre-réaction, suivi d'enveloppe et architectures Doherty. Elles ne rendent pas l'amplificateur « parfaitement linéaire » ; elles déplacent le compromis entre EVM, ACLR, rendement, bande, stabilité et complexité.

Une qualification utile mesure donc ensemble EVM, ACLR, masque spectral, AM/AM, AM/PM et rendement, sur la bande, la température et les charges prévues. En environnement co-site, elle vérifie aussi l'effet réel sur les récepteurs victimes : respecter un masque à la sortie ne garantit pas à lui seul leur absence de désensibilisation.

5. Le diagramme de rayonnement : où part réellement l'énergie ?

Une antenne réelle ne rayonne pas un cône parfait. Son diagramme comporte :

- un **lobe principal**, direction de rayonnement privilégiée ;
- des **lobes secondaires**, directions où une énergie non négligeable subsiste ;
- parfois un lobe arrière ;
- des **zéros** ou creux, directions fortement atténuées ;
- une largeur de faisceau, souvent mesurée entre les points à −3 dB du maximum.



Les lobes secondaires ont une importance opérationnelle et sécuritaire : une liaison très directive n'est pas nécessairement invisible hors de son axe. Le diagramme dépend aussi de l'installation réelle : mât, véhicule, fuselage, sol, coque, câbles et objets voisins peuvent le déformer.

Une fiche constructeur donne un diagramme mesuré dans certaines conditions. Elle ne décrit pas automatiquement le diagramme de l'antenne une fois intégrée sur une plateforme.

6. Polarisation : l'orientation du champ compte

La polarisation décrit l'évolution de l'orientation du champ électrique : verticale, horizontale, circulaire ou plus générale.

Une antenne de réception capte au mieux une onde dont la polarisation correspond à la sienne. Une forte désadaptation de polarisation provoque une perte. En pratique, les réflexions et le mouvement transforment la polarisation ; les systèmes mobiles emploient souvent diversité ou antennes à polarisations croisées.

La polarisation est donc simultanément :

- une propriété de compatibilité ;
- un moyen de séparation partielle entre canaux ;
- une source de variabilité lorsque la plateforme tourne ou lorsque le trajet comporte des réflexions.

7. Familles d'antennes : savoir lire un choix d'architecture

Ces familles d'antennes illustrent les principaux compromis.

Famille	Caractéristique dominante	Usages typiques	Limite structurante
Dipôle / monopôle	couverture large, simplicité	radio mobile, capteurs, terminaux	faible directivité
Antenne colinéaire	gain en azimut avec faisceau vertical aminci	stations de base, relais	couverture verticale réduite
Patch	faible épaisseur, directivité modérée	terminaux, GNSS, plateformes	bande et orientation selon conception
Yagi / log-périodique	directivité sur une plage de fréquences	point à point, réception, mesure	encombrement et pointage
Parabole	très fort gain et faisceau étroit	satellite, faisceau hertzien	alignement, vent, mobilité
Cornet	large bande et diagramme maîtrisé	mesure, liaisons micro-ondes	volume physique
Réseau phasé (*phased array*)	orientation électronique, formation de zéros (*null steering*)	radar, satellite, 5G, plateformes	coût, calibration, consommation
Antenne sectorielle	couverture d'un secteur	réseaux cellulaires et fixes	frontières de secteur, interférences

Une antenne « omnidirectionnelle » ne rayonne pas réellement dans toutes les directions de l'espace. Elle est souvent quasi omnidirectionnelle **en azimut**, mais possède un diagramme en trois dimensions en forme de tore. Augmenter son gain aplatit souvent ce tore : la portée horizontale augmente, mais la couverture au-dessus et au-dessous diminue.

7 bis. Pointer une antenne : fixe, mécanique, électronique ou hybride

Une antenne directive n'est utile que si son lobe principal rencontre la cible. Le **pointage** choisit cette direction ; la **poursuite** la maintient malgré le déplacement de la cible, de la plateforme ou des deux. Plus le faisceau est étroit, plus une petite erreur angulaire consomme de marge de liaison.

La famille rayonnante et le mode de pointage sont deux décisions distinctes : une parabole, une Yagi, un cornet ou un panneau peuvent être fixes ou montés sur un positionneur.

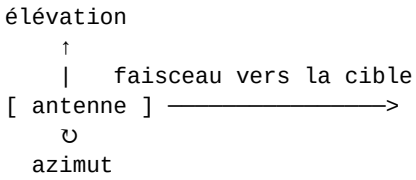
Le mot « robotisée » est compréhensible, mais le terme technique le plus précis est **antenne à pointage mécanique motorisé et asservi** (*mechanically steered antenna*). Des moteurs déplacent l'antenne ou son réflecteur ; des codeurs,

capteurs inertiels ou mesures du signal ferment la boucle de commande. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une IA intervient.

Zéro, un ou deux axes : combien de directions peut-on commander ?

- **Zéro axe — antenne fixe.** Elle ne bouge pas par rapport à son support. Un faisceau large couvre une zone, ou une parabole est alignée une fois vers une cible presque fixe. La plateforme entière peut néanmoins tourner : une antenne fixe sur un satellite n'est donc pas forcément fixe dans l'espace.
- **Un axe motorisé.** Un seul degré de liberté est commandé. Il peut s'agir de l'azimut, de l'élévation ou d'un axe polaire suivant une trajectoire connue. L'autre direction doit rester compatible avec un faisceau assez large, une géométrie contrainte ou un balayage électronique.
- **Deux axes motorisés.** Deux coordonnées angulaires sont commandées, généralement **azimut** et **élévation** pour une station au sol. Une monture ou un cardan (*gimbal*) peut ainsi suivre un satellite, un aéronef ou un relais mobile dans son domaine mécanique. Les butées, les câbles et la vitesse de rotation empêchent toutefois de supposer une couverture parfaite de tout le ciel.

Deux axes définissent une direction dans leur domaine accessible ; ils ne garantissent seuls ni la stabilisation d'une plateforme mobile, ni l'orientation de la polarisation.



Passer d'un à deux axes augmente le champ accessible, mais ajoute moteurs, codeurs, roulements, câblage mobile et logiciel de commande. Il faut alors budgéter inertie, vitesse et accélération maximales, jeu mécanique (*backlash*), vibrations, vent, usure, lubrification, maintenance et temps de retournement entre deux cibles. Sur une plateforme mobile, l'asservissement doit aussi compenser roulis, tangage et lacet ; deux axes de pointage peuvent être complétés par une stabilisation mécanique ou électronique.

Pointage électronique : le faisceau bouge, pas toute l'ouverture

Dans une **antenne à pointage électronique** (*electronically steered antenna*), plusieurs éléments rayonnants sont combinés. Modifier leurs phases, leurs délais et parfois leurs amplitudes déplace les interférences constructives et donc le faisceau, sans faire tourner l'ensemble de l'antenne.

Un réseau linéaire commande surtout un angle dans un plan. Un réseau plan peut commander deux dimensions angulaires dans un **champ de regard** (*field of regard*) limité. Le terme **réseau phasé** (*phased array*) décrit une famille importante, mais le pointage électronique peut aussi employer des faisceaux commutés, des lentilles ou des métasurfaces reconfigurables.

Deux acronymes ne doivent pas être confondus avec toute la famille :

- un **PESA** (*Passive Electronically Scanned Array*) distribue généralement un signal issu d'une chaîne active plus centralisée à travers un réseau de déphasage ;
- un **AESA** (*Active Electronically Scanned Array*) distribue des fonctions actives d'émission et/ou de réception au voisinage des éléments ou sous-réseaux.

Le pointage électronique est rapide, n'impose pas d'accélérer une grande masse et peut former plusieurs faisceaux ou zéros selon l'architecture. Son prix se déplace vers le nombre de voies RF, les convertisseurs, le calcul, la consommation, la dissipation thermique et la calibration. Loin de l'axe normal du panneau, le gain peut diminuer ; lobes de réseau, couplages entre éléments, quantification des phases et erreurs de calibration limitent aussi le diagramme réel.

Hybride : répartir le grand mouvement et la correction rapide

Une architecture **hybride mécanique–électronique** peut :

- tourner mécaniquement en azimut et balayer électroniquement en élévation ;
- effectuer un pointage mécanique grossier, puis une correction électronique fine et rapide ;
- employer plusieurs panneaux électroniques et ne déplacer mécaniquement que l'ensemble ou le panneau actif.

Elle cherche un compromis : davantage de champ qu'un panneau électronique fixe, moins de mécanique qu'une parabole à deux axes et moins de voies actives qu'un réseau entièrement électronique. Elle cumule cependant deux domaines de panne et deux calibrations. Le mot « hybride » doit toujours être qualifié : il peut aussi désigner, dans un autre contexte, un beamforming analogique et numérique sans aucune pièce mobile.

Architecture	Ce qui change la direction	Atout dominant	Coût ou panne dominante
fixe — 0 axe	rien sur le support	simplicité, faible maintenance	cible hors faisceau si la géométrie change
mécanique — 1 axe	un moteur et un asservissement	grand débattement dans une coordonnée à coût contenu	l'autre coordonnée reste contrainte
mécanique — 2 axes	azimut et élévation, ou deux axes de cardan	poursuite géométrique étendue	inertie, jeu, usure, butées et vitesse
électronique — 1D ou 2D	phases, délais et amplitudes	réaction rapide, faible profil, faisceaux multiples possibles	perte de balayage (*scan loss*), calibration, puissance, thermique et coût des voies
hybride mécanique–électronique	mouvement grossier et correction électronique	champ, vitesse et coût répartis	intégration et modes de panne des deux technologies

La boucle de pointage devient une fonction réseau

Une antenne pilotée suit une chaîne de décision :

```
position ou éphéméride de la cible
 + attitude et mouvement de la plateforme
 -> direction géométrique demandée
 -> angles des moteurs ou poids électroniques
 -> mesure de puissance, phase ou qualité reçue
 -> correction, poursuite ou réacquisition
```

La qualité dépend donc de plusieurs erreurs : connaissance de position, alignement d'installation, précision des codeurs, dérive inertielle, retard de calcul et de commande, déformation thermique, jeu mécanique, gains et phases RF. Une consigne angulaire correcte ne prouve pas que le maximum du diagramme réel pointe au bon endroit.

Pour le réseau, une perte de poursuite devient concrètement :

- un délai d'acquisition ou de réacquisition ;
- une baisse de modulation et de débit avant la coupure ;
- des paquets perdus et des files qui grossissent ;
- un transfert de connexion vers un autre faisceau, satellite ou porteur ;
- une consommation supplémentaire pendant la recherche.

Un ordonnanceur ou un algorithme de routage ne peut pas réparer une antenne qui regarde ailleurs. L'état de pointage, l'âge de la dernière mesure, le domaine angulaire encore accessible et le temps estimé de réacquisition doivent donc faire partie de l'observation réseau.

> **Règle de choix — Partir du mouvement, pas de la technologie.** Il faut d'abord borner le champ à couvrir, les vitesses et accélérations angulaires, la largeur de faisceau, le temps maximal sans liaison et le budget de

taille, masse, puissance, refroidissement et coût (SWaP-C). On choisit ensuite zéro, un ou deux axes, un balayage électronique ou leur combinaison.

Exemples institutionnels : la NASA distingue les antennes à grand gain fixes de celles articulées ; une étude NASA/JPL recense pointage entièrement électronique, mécanique à deux axes, hybride, et solutions à un seul axe avec faisceau large dans l'autre plan. L'ESA documente à la fois une station Galileo à réseau phasé, le démonstrateur hybride CENTAUR et LPASAAD, qui combine azimut mécanique et élévation électronique.

Sources : NASA, *Onboard Systems — High-Gain Antennas* ; NASA/JPL, *PASS User Antennas*, chapitre 5 ; ESA, essai d'une antenne réseau pour Galileo ; ESA, CENTAUR ; ESA, LPASAAD.

8. Beamforming, réseaux phasés, diversité et MIMO

Avec plusieurs éléments d'antenne, on peut combiner les signaux en contrôlant phase et amplitude.

Formation de faisceau

Le système renforce une direction et atténue d'autres directions. Il peut améliorer le rapport signal/interférence et suivre un terminal mobile. Mais il exige estimation du canal, calibration et mise à jour suffisamment rapide.

Formation de zéros

Le réseau peut réduire sa sensibilité dans certaines directions. Ce n'est pas une invisibilité absolue : le nombre de zéros possibles, leur profondeur et leur stabilité sont limités par le nombre d'éléments, la calibration, le mouvement et l'environnement multitrajet.

Diversité

Plusieurs antennes, fréquences, polarisations ou instants offrent plusieurs observations d'un même message. Si leurs dégradations ne sont pas parfaitement corrélées, le récepteur peut choisir ou combiner la meilleure.

MIMO

Le MIMO exploite plusieurs chemins spatiaux. Selon le canal, il sert à :

- augmenter la robustesse par diversité ;
- augmenter le débit par multiplexage spatial ;
- façonner le rayonnement par beamforming.

Le MIMO n'abolit pas la physique. Dans un environnement trop pauvre en trajets indépendants, le multiplexage spatial apporte moins de gains. À l'inverse, un environnement riche en réflexions peut devenir utile plutôt que seulement nuisible.

8 bis. Calibration IA des antennes 5G et 6G

Chaque voie RF d'un réseau massif d'antennes possède ses erreurs de gain, phase, délai, couplage et température. Quelques degrés d'écart entre voies suffisent à déplacer un faisceau, remonter les lobes secondaires ou rendre un zéro moins profond. La calibration vise à rendre le modèle numérique cohérent avec la chaîne RF et l'environnement réels ; elle dépasse le simple pointage vers l'utilisateur.

Une boucle de calibration et d'optimisation peut utiliser :

1. des signaux de référence montants et descendants ;
2. des boucles de mesure internes ou des capteurs externes ;
3. des rapports de qualité des terminaux, mesures de puissance et estimations de canal ;
4. une carte radio ou un jumeau numérique enrichi par les observations ;
5. un optimiseur qui propose phases, amplitudes, inclinaisons, puissances et associations cellule-utilisateur ;

6. un déploiement progressif, suivi d’une mesure avant/après et d’un retour arrière si les contraintes sont violées.

L’IA peut apprendre les non-linéarités résiduelles, prévoir la couverture, accélérer le choix des faisceaux, détecter une dérive matérielle ou résoudre une optimisation multicritère trop lente en ligne. Pilotes radio et mesures de terrain restent nécessaires : ses entrées sont partielles, retardées et biaisées vers les terminaux qui les rapportent.

L’objectif doit être explicite. Maximiser le débit moyen peut sacrifier une zone peu peuplée ; maximiser la couverture peut augmenter les interférences, l’énergie ou l’exposition ; suivre trop vite les mesures peut provoquer des oscillations entre cellules et faisceaux. Une fonction utile combine donc couverture minimale, débit de bord de cellule, interférences, mobilité, continuité de service, consommation et contraintes réglementaires.

Pour une architecture TDD, la réciprocité du canal radio ne dispense pas de calibrer les chaînes d’émission et de réception, qui ne sont pas réciproques. En FDD, la différence de fréquence rend l’inférence montant-vers-descendant encore plus dépendante du modèle et des mesures.

> **Garde-fou — Une meilleure moyenne n’est pas une preuve de meilleure couverture.**
> Toute optimisation IA doit être testée sur des percentiles de bord de cellule, zones mortes, mobilité, charge, météo et défaillances de voies. Les commandes restent bornées ; une configuration sûre est conservée ; dérive, incertitude et données hors distribution déclenchent abstention ou retour arrière.

9. Le bilan de liaison : la comptabilité énergétique

Une forme simplifiée du bilan est :

$$P_{RX} = P_{TX} + G_{TX} + G_{RX} - L_{trajet} - L_{\text{câbles}} - L_{diverses}$$

Dans ce bilan, les puissances P_{TX} et P_{RX} sont en dBm, les gains d’antenne G_{TX} et G_{RX} en dBi, et les pertes en dB. Les gains et pertes s’ajoutent à la puissance de départ ; le résultat reste une puissance en dBm.

Le résultat doit être comparé :

- à la sensibilité du récepteur pour le mode choisi ;
- au niveau de bruit et d’interférence ;
- au rapport signal/bruit ou signal/interférence requis ;
- à une **marge d’évanouissement** couvrant météo, mouvement, masques, vieillissement et incertitudes.

La perte en espace libre peut s’écrire, pour une distance en kilomètres et une fréquence en mégahertz :

$$FSPL_{dB} \approx 32{,}44 + 20\log_{10}(d_{km}) + 20\log_{10}(f_{MHz})$$

Cette formule décrit une propagation idéale en **champ lointain**, sans obstacle ni multitrajet. La distance minimale dépend de la taille des antennes et de la longueur d’onde : le modèle ne décrit pas leur couplage à proximité. Il aide à comprendre les tendances ; une étude de propagation tient aussi compte du milieu réel.

Doubler la distance ajoute environ 6 dB de perte en espace libre. Doubler la fréquence ajoute également environ 6 dB si les gains d’antennes sont maintenus constants en dBi. La réalité de conception peut être plus subtile, car une antenne de taille physique fixe devient souvent plus directive lorsque la fréquence augmente.

10. Bruit, largeur de bande et seuil de décodage

À la température de référence $T_0 = 290\,\text{K}$, la densité de bruit thermique disponible est approximativement de −174 dBm/Hz. Le bruit équivalent ramené à l’entrée du récepteur dans une bande équivalente B_{eq} est :

$$N_{dBm} \approx -174 + 10\log_{10}(B_{\text{eq},Hz}) + NF_{dB}$$

où NF_{dB} est la **figure de bruit** du récepteur, exprimée en décibels. Le **facteur de bruit** F est la grandeur linéaire correspondante : $NF_{dB} = 10\log_{10}(F)$.

Avec la constante de Boltzmann $k = 1,380649 \times 10^{-23}\ J/K$, $10\log_{10}(k \times 290 \times 1000) \approx -173,98$ dBm/Hz. Le facteur 1000 convertit les watts en milliwatts. La recommandation UIT-R P.372-16, annexe 1, §§ 1.2.1 et 1.2.3 précise la notion de température de bruit. Une antenne dont la température de bruit diffère de 290 K demande un bilan adapté.

Une bande plus large offre potentiellement plus de capacité, mais collecte aussi davantage de bruit. Le système doit disposer d'un rapport utile suffisant pour la modulation et le codage choisis.

Cette relation explique pourquoi une liaison peut conserver la connectivité tout en réduisant fortement son débit : elle passe à un mode de modulation et de codage plus robuste, qui demande un seuil plus faible mais transporte moins de bits utiles par unité de temps.

11. Propagation : l'onde ne suit pas toujours une ligne droite unique

Plusieurs mécanismes se superposent.

Propagation directe

Le trajet géométrique principal relie émetteur et récepteur.

Réflexion

Le sol, l'eau, les bâtiments et les structures réfléchissent une partie de l'énergie. Les copies peuvent s'ajouter ou s'annuler selon leur phase.

Diffraction

Une onde peut contourner partiellement une arête ou un obstacle. L'effet dépend fortement de la géométrie et de la longueur d'onde.

Diffusion

La rugosité, la végétation, la pluie ou des objets dispersent l'énergie dans plusieurs directions.

Réfraction

L'indice de l'atmosphère varie avec l'altitude et les conditions météorologiques ; le trajet radio peut se courber légèrement.

Propagation ionosphérique

En HF, certaines fréquences peuvent revenir vers la Terre après interaction avec l'ionosphère, permettant des liaisons à très grande distance sans satellite.

Diffusion troposphérique

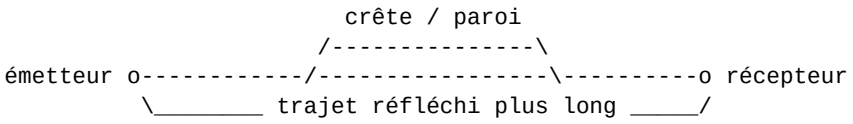
Une faible fraction d'un faisceau est diffusée dans la troposphère et peut être reçue au-delà de l'horizon géométrique.

Le récepteur voit souvent plusieurs copies retardées du même signal : c'est le **multitrajet** (*multipath*). Selon les écarts de délai et la forme d'onde, il provoque évanouissements, interférences entre symboles ou, avec OFDM et MIMO, fournit des trajets exploitables.

Relief, réflexion et multitrajet : plusieurs copies du même signal

Une colline ne fait pas que « bloquer » une onde. Selon sa pente, sa matière, sa rugosité, son humidité et la fréquence, elle peut en réfléchir une partie, en diffracter une autre autour d'une crête et créer une zone d'ombre derrière elle. Le sol,

une falaise, un plan d’eau, un bâtiment ou une paroi de vallée peuvent donc créer plusieurs trajets entre le même émetteur et le même récepteur.



Le récepteur reçoit alors :

- une éventuelle copie directe ;
- une ou plusieurs copies réfléchies ;
- parfois une copie diffractée autour du relief ;
- des copies plus faibles diffusées par la végétation ou les surfaces irrégulières.

Ces copies n’arrivent ni au même instant ni avec la même phase. Deux cas opposés sont possibles :

- leurs amplitudes s’ajoutent : le signal reçu devient plus fort ;
- elles s’opposent : elles créent un **creux d’évanouissement**, parfois très profond.

Ce second cas explique un phénomène déroutant : déplacer une antenne de quelques centimètres ou un véhicule de quelques mètres peut faire varier fortement la réception, alors que la distance globale change à peine. Ce n’est pas nécessairement une panne d’émetteur ; la géométrie relative des trajets a changé.

La différence de longueur entre les trajets produit un **étalement des retards** (*delay spread*). Si les copies d’un symbole arrivent pendant le symbole suivant, elles créent une **interférence entre symboles** (*inter-symbol interference*, **ISI**). Lorsque toutes les fréquences utiles sont affectées presque de la même manière, on parle d’évanouissement plat. Lorsqu’elles sont affectées différemment, le canal est dit sélectif en fréquence.

> **Pourquoi le multitrajet est-il à la fois un problème et une ressource ?**
> Une forme d’onde mal adaptée reçoit des copies qui se brouillent. Un système correctement conçu peut au contraire les séparer, les combiner ou les exploiter comme plusieurs chemins spatiaux.

Les réponses possibles agissent à plusieurs niveaux :

- **implantation** : choisir la hauteur, le site et le dégagement de la zone de Fresnel ; éviter une réflexion dominante défavorable ;
- **diversité** : utiliser plusieurs antennes, polarisations, fréquences, instants ou sites afin que tous ne subissent pas le même creux ;
- **traitement du signal** : estimer le canal, égaliser les copies et employer une forme d’onde tolérant un certain étalement des retards ;
- **OFDM** : répartir les données sur de nombreuses sous-porteuses et ajouter un intervalle de garde, appelé préfixe cyclique, assez long pour absorber une partie des échos ;
- **MIMO** : exploiter plusieurs antennes et, lorsque les trajets sont assez distincts, transformer une partie du multitrajet en gain de robustesse ou de capacité ;
- **adaptation** : réduire l’ordre de modulation, renforcer le codage ou changer de faisceau, de fréquence, de relais ou de route.

Une carte de relief ne décrit donc qu’une partie du problème. L’étude de propagation combine profil de terrain, zone de Fresnel, propriétés des surfaces, végétation, bâtiments, mobilité et mesures. Sur le terrain, on observe au minimum la puissance reçue, la qualité du signal par rapport au bruit et aux interférences, le taux de blocs erronés et leur variation dans l’espace et le temps. Une mesure en un seul point peut tomber par hasard sur un maximum ou un minimum local.

La conséquence remonte jusqu’au service :

```
relief et réflexions
 -> canal variable et échos
 -> modulation plus robuste ou retransmissions
 -> temps de service variable
 -> files, gigue et pertes tardives
 -> adaptation de la voix, de la vidéo ou du routage
```

L’IA peut apprendre une carte radio ou prévoir un risque de dégradation. La mesure de terrain et la validation sur d’autres trajets et météos que ceux de l’entraînement restent nécessaires.

11 bis. Influence de la météo sur les liaisons

La météo n’affecte pas toutes les fréquences ni tous les trajets de la même manière. Elle agit par absorption, diffusion, réfraction, mouvement mécanique, modification du sol ou de la végétation et changement de température des équipements.

Phénomène	Effet principal	Liaisons particulièrement concernées
pluie	absorption et diffusion, atténuation spécifique	micro-ondes hautes, ondes millimétriques, satellite
vapeur d’eau / oxygène	absorption moléculaire selon la fréquence	certaines bandes micro-ondes et millimétriques
brouillard / nuages	gouttelettes et extinction optique	optique espace libre, certaines hautes fréquences
neige / glace	atténuation, désadaptation et déformation d’antenne	satellite, faisceaux, radômes et antennes exposées
vent	erreur de pointage, vibration, mouvement de végétation	faisceaux étroits et optique
température	bruit, dérive RF, câbles et batteries	toute chaîne, surtout calibration précise
gradients atmosphériques	réfraction, ducting, trajets anormaux	liaisons terrestres au-delà ou près de l’horizon
orage	bruit impulsif, foudre et indisponibilité électrique	basses fréquences, sites et alimentation

Pluie et marge de disponibilité

L’atténuation due à la pluie augmente généralement avec la fréquence et l’intensité de précipitation, mais dépend aussi de la polarisation, de la longueur traversée et de la climatologie locale. Une pluie intense mais courte n’a pas le même effet statistique qu’un trajet long dans une région humide.

Une disponibilité de 99 % autorise environ 87,6 heures d’indisponibilité par an ; 99,99 % environ 52,6 minutes. La marge météo doit donc être dimensionnée pour le percentile recherché, pas pour une pluie « moyenne ».

Les parades architecturales comprennent marge de liaison, adaptation MCS, réduction temporaire du débit, diversité de site ou de fréquence, augmentation de puissance dans les limites autorisées et bascule vers un support moins corrélé.

Réfraction, ducting et fading

Température, pression et humidité modifient l’indice de réfraction de l’air. Le trajet peut se courber davantage ou moins que prévu. Des conduits troposphériques peuvent étendre anormalement une propagation et créer des interférences lointaines ; une variation défavorable peut au contraire réduire la marge d’un faisceau proche de l’horizon.

Ces effets expliquent pourquoi une liaison réussie lors d’un essai ponctuel ne prouve pas sa disponibilité annuelle.

HF et environnement spatial

Pour la HF ionosphérique, heure, saison, activité solaire et perturbations géomagnétiques influencent les fréquences utilisables et les zones de silence. Ce n'est pas seulement de la météo troposphérique : la « météo spatiale » modifie l'ionisation et donc le trajet.

> **Incident réel — 10–12 mai 2024 : la tempête Gannon rend l'ionosphère visible.** La Terre a subi une tempête géomagnétique extrême classée G5, la plus forte depuis les tempêtes d'Halloween de 2003. La NOAA a rapporté des perturbations d'opérations satellitaires et de communications ainsi que des difficultés pour la navigation GPS de précision.

```
activité solaire -> magnétosphère et ionosphère perturbées
                 -> propagation, traînée orbitale ou mesure GNSS modifiées
                 -> précision et disponibilité variables selon le système
```

> Une éruption et son rayonnement peuvent provoquer rapidement un *radio blackout* HF sur la face éclairée ; une éjection de masse coronale atteint la Terre plus tard et produit d'autres effets géomagnétiques. Les échelles NOAA **R** et **G** ne mesurent donc pas la même chose. L'événement ne prouve pas que « toutes les radios sont tombées » : il montre pourquoi prévision spatiale, diversité, maintien temporel (*holdover*) et modes dégradés doivent faire partie du système. Sources : NOAA, retour sur la région active 13664 et NOAA, fiche générale sur la météorologie spatiale.

Effets indirects

La météo peut couper l'alimentation, déplacer une antenne, charger un radôme de glace, gorger un sol, plier la végétation dans la zone de Fresnel ou changer la température d'un amplificateur. Une dégradation attribuée au canal peut donc venir de la mécanique, de l'énergie ou de la calibration.

Mesurer et adapter

Une boucle utile corrèle :

- puissance reçue, SINR, EVM, BLER et MCS ;
- pluie, humidité, température et vent mesurés localement ;
- état de pointage, radôme et alimentation ;
- comportement de liens voisins ou diversifiés ;
- prévisions et historique saisonnier.

L'IA peut prévoir un risque de dégradation et préparer une bascule, mais ne doit pas confondre corrélation météo et causalité. Les capteurs peuvent être absents, mal placés ou en panne ; la décision reste bornée par spectre, puissance, priorités et capacité de secours.

> **Invariant — La météo consomme une marge, elle ne crée pas une panne binaire uniforme.**
> La conception traduit une climatologie et un objectif de disponibilité en marges, diversité, modes dégradés et critères de bascule vérifiables.

12. LOS : voir ne suffit pas toujours

LOS signifie *Line of Sight*, ligne de vue. Il faut distinguer :

- la ligne de vue optique : aucun obstacle ne coupe le segment géométrique ;
- la ligne de vue radio : le trajet et une partie suffisante de la zone autour de lui sont dégagés ;
- la disponibilité statistique : la liaison conserve sa marge malgré pluie, réfraction, végétation, mouvement et fading.

Une liaison peut être optiquement visible et pourtant médiocre parce que la zone de Fresnel est obstruée ou que des réflexions s’annulent.

13. La zone de Fresnel : le trajet a une épaisseur

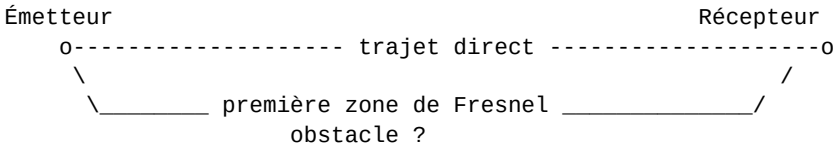
La propagation ne se réduit pas à un rayon infiniment fin. Autour du trajet direct se trouvent des zones où les contributions arrivent avec des différences de phase.

Le rayon de la première zone de Fresnel, à un point situé à des distances d_1 et d_2 des deux extrémités, peut être approché par :

$$r_1 = \sqrt{\frac{\lambda d_1 d_2}{d_1 + d_2}}$$

avec des unités cohérentes.

Pour $\lambda = 0,1$ m et $d_1 = d_2 = 1000$ m, le rayon vaut $\sqrt{50} \approx 7,07$ m ; 60 % de ce rayon représentent environ 4,24 m. La recommandation UIT-R P.526-15, annexe 1, § 2.1 définit les zones de Fresnel. Un dégagement géométrique ne garantit pas à lui seul la disponibilité par toute météo.



Une règle de conception fréquemment utilisée vise à dégager une part importante — souvent environ 60 % — de la première zone de Fresnel. Ce n’est pas une loi universelle : l’exigence dépend de la disponibilité visée, de la fréquence, du terrain et du modèle de propagation.

L’obstacle le plus critique n’est donc pas toujours celui qui coupe la ligne visuelle. Une crête, un arbre ou un bâtiment proche du trajet peut dégrader la liaison sans la masquer totalement.

14. Horizon radio et courbure terrestre

À grande distance, la Terre masque progressivement le trajet direct. L’horizon géométrique d’une antenne de hauteur h mètres est approximativement :

$$d_{km} \approx 3,57 \sqrt{h_m}$$

Pour deux antennes :

$$d_{km} \approx 3,57 \left(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} \right)$$

La réfraction atmosphérique modifie cette valeur ; les études de liaison utilisent souvent un rayon terrestre effectif, puis vérifient des cas moins favorables. La formule donne un ordre de grandeur, pas une garantie de service.

Monter une antenne augmente la portée géométrique, mais peut aussi accroître la visibilité électromagnétique, l’exposition physique et les contraintes de mât. Là encore, le gain technique se paie ailleurs.

15. NLOS et BLOS : deux notions à ne pas confondre

NLOS — Non-Line-of-Sight

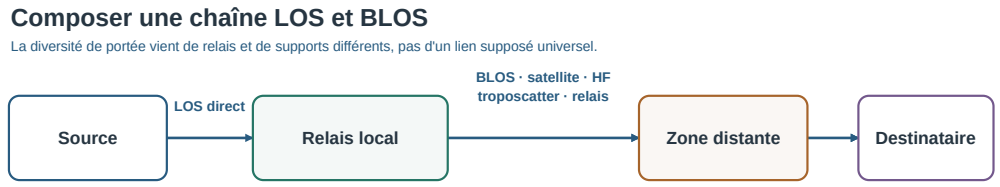
La ligne directe est masquée, mais une communication peut subsister grâce à diffraction, réflexion, relais local ou multitrajet. C’est fréquent en milieu urbain, boisé ou montagneux.

BLOS — Beyond Line of Sight

Le correspondant est au-delà de l'horizon radio direct ou hors de portée du lien local. BLOS décrit un **objectif de portée**, pas un unique mécanisme physique.

Les grandes familles BLOS sont :

1. **relais terrestres** : chaîne de points hauts ou réseau maillé ;
2. **relais aéroportés** : avion, drone, ballon ou plateforme haute altitude ;
3. **satellite** : GEO, MEO ou LEO selon la mission et la constellation ;
4. **HF ionosphérique** : propagation skywave sans infrastructure intermédiaire ;
5. **troposcatter** : diffusion troposphérique au-delà de l'horizon ;
6. **store-carry-forward** : aucune liaison simultanée de bout en bout ; un nœud transporte ou conserve l'information jusqu'à une occasion de contact.



Composer une chaîne LOS et BLOS plutôt que dépendre d'un lien unique

> **Invariant — BLOS n'est pas synonyme de satellite.**
> C'est une exigence architecturale qui peut être satisfaite par plusieurs physiques et plusieurs topologies.

16. Comparer les grandes solutions BLOS

Relais terrestre — contrôle local. Débit moyen à élevé et faible latence, au prix de points de relais exposés aux masques, à l'énergie et aux pannes.

Relais aéroporté — géométrie adaptable. Débit moyen à élevé et faible latence, mais dépendance à l'endurance, à la mobilité de la plateforme et à sa liaison de soutien.

Satellite GEO — couverture large et stable. Débit potentiellement élevé, avec forte latence et dépendance au segment spatial, au segment sol, à la météo selon la bande et à la congestion.

Satellite LEO — diversité et latence réduite. Débit potentiellement élevé et latence inférieure au GEO, en échange d'une constellation, de transferts de connexion et d'une géométrie orbitale continuellement changeante.

HF ionosphérique — faible dépendance à l'infrastructure. Débit faible et latence variable, avec une forte sensibilité à l'heure, la saison, l'activité solaire et la disponibilité des fréquences.

Troposcatter — BLOS terrestre spécialisé. Débit moyen et latence faible à modérée, au prix de stations spécialisées, d'énergie et d'une géométrie soigneusement étudiée.

DTN ou portage — continuité sans chemin permanent. Débit faible à variable et délai potentiellement très long ; des nœuds mobiles et des opportunités de contact remplacent l'infrastructure simultanée de bout en bout.

Le choix ne doit pas se résumer au débit maximal. Il faut évaluer :

- dépendance à une infrastructure ou un opérateur ;
- disponibilité en environnement dégradé ;
- latence et gigue ;
- capacité d'émission et d'énergie ;

- signature électromagnétique ;
- facilité d’interception ou de perturbation ;
- capacité à fonctionner sans synchronisation externe ;
- temps de bascule et continuité de session.

16 bis. Starlink : rapprocher le satellite et distribuer l’infrastructure

Starlink répond au problème d’un accès haut débit dans des zones où la fibre, le câble ou le réseau mobile sont absents, lents à déployer ou vulnérables à une panne géographique. Sa solution ne repose pas sur un satellite unique, mais sur une constellation **non géostationnaire en orbite basse**.

Pourquoi l’orbite basse change la latence

Un satellite géostationnaire se trouve à environ 35 786 km d’altitude. Un trajet aller-retour doit parcourir plusieurs segments Terre–espace et produit une latence de propagation élevée. Les satellites Starlink évoluent beaucoup plus près de la Terre, typiquement à quelques centaines de kilomètres selon les générations et autorisations.

La distance de propagation diminue fortement, mais le satellite visible change continuellement. Le système échange donc une longue distance stable contre :

- une constellation très nombreuse ;
- des transferts de connexion fréquents ;
- un suivi électronique du satellite ;
- une orchestration orbitale et réseau permanente.

Les composants de la solution

```
terminal utilisateur à antenne pilotée
          |
          v
satellite LEO -> éventuellement liaisons laser -> satellite LEO
          |                                   |
          v                                   v
passerelle terrestre -----------------> point de présence Internet
```

1. Le **terminal utilisateur** suit électroniquement les satellites visibles avec une antenne réseau, sans pointage mécanique permanent. Voir le comparatif des modes de pointage.
2. Le **satellite** forme des faisceaux et partage sa capacité entre des zones et utilisateurs.
3. Une **passerelle terrestre** relie le réseau spatial aux fibres et points de présence.
4. Des **liaisons optiques inter-satellites** peuvent transporter le trafic vers un autre satellite avant de redescendre, utile lorsque la passerelle proche est absente ou qu’une route différente est préférable.
5. Le réseau orchestre transfert de connexion, routage, fréquences, puissance et capacité.

Ce que Starlink résout bien

- déployer rapidement un accès sans construire le dernier kilomètre terrestre ;
- couvrir sites isolés, mobiles ou provisoires selon les autorisations ;
- offrir une latence bien inférieure aux architectures GEO classiques ;
- diversifier une liaison terrestre coupée localement ;
- déplacer une partie du maillage longue distance vers les liaisons inter-satellites ;
- augmenter ou renouveler la capacité par lancement de nouveaux satellites.

La capacité reste partagée

Chaque satellite, faisceau, passerelle et lien optique possède une capacité finie. Dans une zone dense, plusieurs utilisateurs partagent la même ressource. Le débit varie donc avec charge, visibilité, allocation des faisceaux, passerelles et politique de service.

Starlink ne remplace pas nécessairement la fibre dans une zone dense : la fibre ajoute de la capacité par câble et par port, tandis qu'un faisceau radio partage spectre et puissance sur une zone. L'intérêt relatif est plus fort lorsque le coût du déploiement terrestre par utilisateur est élevé.

Obstacles et météo

Le terminal exige une vue suffisamment dégagée du ciel. Arbre, bâtiment, relief ou structure mobile peut interrompre successivement les satellites suivis. Pluie, neige, glace, eau sur l'antenne et conditions atmosphériques consomment la marge, tandis que vent ou mouvement affectent l'installation.

La constellation apporte une diversité de satellites, mais plusieurs chemins peuvent traverser la même cellule météorologique ou dépendre de la même alimentation locale. Le mode de repli doit être testé, pas déduit du nombre de satellites.

Dépendances et limites

Une architecture Starlink dépend notamment :

- du terminal, de son énergie et de sa thermique ;
- de la visibilité du ciel ;
- du logiciel, des éphémérides et du contrôle de constellation ;
- des passerelles, points de présence et liaisons terrestres ;
- des autorisations nationales et coordinations internationales ;
- de l'opérateur unique, de sa chaîne d'approvisionnement et de ses politiques ;
- de la gestion des débris, collisions et fin de vie orbitale ;
- de la capacité disponible dans la zone.

Une liaison satellitaire opérationnelle n'est donc pas « indépendante de toute infrastructure ». Elle remplace une partie de l'infrastructure locale par une infrastructure spatiale et des dépendances globales.

Place dans une architecture résiliente

Starlink peut être moyen primaire dans un site isolé, moyen alternatif d'un réseau terrestre ou capacité de rétablissement rapide. Une intégration robuste prévoit :

- chiffrement et identité de bout en bout indépendants de l'accès ;
- routage et bascule testés ;
- alimentation de secours ;
- suivi du volume et de la latence, pas seulement du statut « connecté » ;
- politique de priorité lorsque la capacité baisse ;
- autre support dont les dépendances communes ont été analysées.

> **Incident réel — 19 octobre 2024 : perdre le satellite sans pouvoir le réparer.** Une anomalie a entraîné la perte totale du satellite géostationnaire Intelsat 33e. L'opérateur a restauré le service de la majorité de ses clients sur d'autres satellites de sa flotte ou de tiers ; des observations ont parallèlement confirmé une fragmentation en orbite GEO.

```
perte du satellite -> capacité et couverture disparues
                   -> migration de services et reconfiguration
                   -> charge transférée vers d’autres actifs
```

La reprise n’a pas réparé l’équipement : elle a **déplacé la fonction** vers une capacité disponible sur d’autres actifs. Ce cas invite à examiner les accords entre opérateurs, la diversité orbitale, la compatibilité des terminaux et la marge disponible sur les satellites de secours. Dans le rapport annuel 2024 d’Intelsat, l’analyse de cause restait en cours ; il serait donc incorrect d’affirmer collision, activité solaire ou cyberattaque. Sources : Intelsat, copie archivée du rapport annuel officiel 2024 et ESA, observation de la fragmentation d’Intelsat 33e.

Invariant — Starlink réduit la distance orbitale, pas toutes les dépendances.
Son apport vient de la combinaison LEO, antennes pilotées, constellation, passerelles et maillage optique. Sa résilience doit être évaluée comme celle d’un réseau complet, pas comme celle d’un simple lien radio.

17. Mobilité : Doppler, fading et temps de cohérence

Lorsqu’un émetteur, un récepteur ou un réflecteur se déplace, la fréquence apparente change : c’est l’effet Doppler. La géométrie du multitrajet évolue également, produisant des variations rapides de niveau appelées **fading**.

Le canal possède un temps de cohérence : pendant une courte durée, ses propriétés restent assez semblables ; au-delà, l’estimation devient périmée. Plus la mobilité et la fréquence sont élevées, plus le canal peut varier rapidement.

Conséquences :

- le beamforming doit suivre le mouvement ;
- l’allocation radio et la modulation doivent s’adapter ;
- les retransmissions peuvent rencontrer un canal déjà différent ;
- un transfert de connexion peut ajouter délai, réordonnancement et perte ;
- la capacité disponible peut varier plus vite que l’orchestrateur applicatif.

Un réseau mobile n’a pas seulement un débit inférieur : il possède une **capacité stochastique et temporelle**.

18. Antennes et QoS : comment la physique devient latence et gigue

Une baisse de qualité radio ne se traduit pas uniquement par des paquets perdus. Elle peut déclencher :

1. un changement vers une modulation plus robuste, donc un temps de transmission plus long ;
2. davantage de retransmissions de couche radio ;
3. une file qui s’allonge derrière un lien devenu plus lent ;
4. une variation du temps de service des paquets ;
5. une gigue accrue ;
6. un transfert de connexion ou une reconstruction de faisceau ;
7. un réordonnancement entre chemins.

La chaîne causale est donc :

```
géométrie / interférence / mouvement
                  ↓
SNR et mode radio variables
                  ↓
capacité et retransmissions variables
                  ↓
files variables
                  ↓
latence, gigue, pertes et QoE
```

C’est pourquoi une politique QoS purement IP peut échouer si elle ignore la couche radio. Marquer la voix en priorité ne crée pas de capacité ; il faut aussi contrôler l’admission, réduire le débit codec, limiter la vidéo, préserver les files radio et disposer d’un mode de repli.

19. Antennes, furtivité et brouillage : les compromis publics

Une architecture défensive distingue au moins quatre objectifs :

- protéger le contenu ;
- réduire la détection de l’émission ;
- réduire son interception exploitable ;
- maintenir le service sous perturbation.

Les antennes influencent les trois derniers.

Directivité

Un faisceau étroit augmente l’énergie utile au récepteur et réduit l’exposition dans d’autres directions. Il exige cependant acquisition, suivi et maîtrise des lobes secondaires.

Puissance minimale suffisante

Adapter la puissance à la marge nécessaire réduit consommation, interférences amies et signature. Une marge trop faible rend le service fragile ; une marge excessive peut accroître l’exposition sans bénéfice opérationnel.

Diversité spatiale

Plusieurs antennes ou sites peuvent rendre une perturbation locale moins décisive, à condition de ne pas partager le même **domaine de panne** (*failure domain*).

Formation de zéros (*null steering*) et filtrage spatial

Des réseaux d’antennes peuvent atténuer certaines directions d’interférence. Leur efficacité dépend du nombre d’éléments, de l’estimation du canal, de la mobilité et de la séparation angulaire.

Discipline d’émission

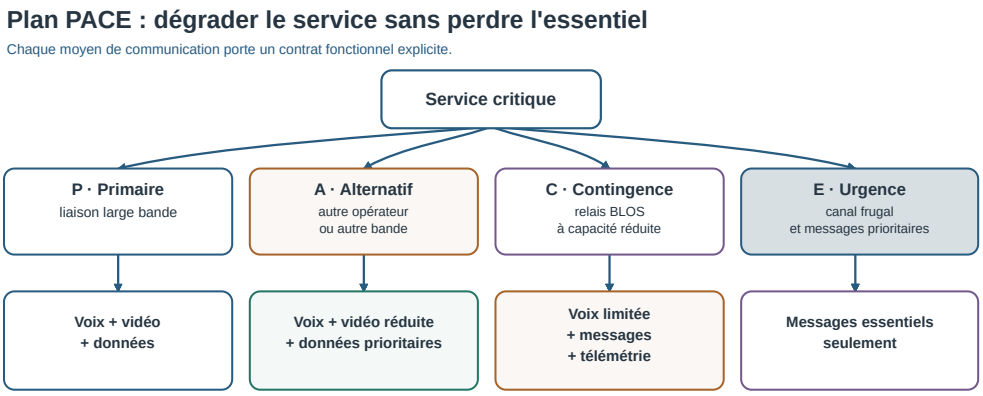
La meilleure antenne ne compense pas une application bavarde. Agréger, compresser, traiter près de la source, réduire la fréquence des mises à jour et privilégier des fenêtres d’émission courtes peuvent diminuer l’occupation du canal.

> **Limite volontaire du livre**
> Ces principes sont présentés pour comprendre les compromis d’architecture et de résilience. Les paramètres de formes d’onde, procédures de brouillage, géométries d’emploi et tactiques d’interception ne relèvent pas de ce support ouvert.

20. Concevoir une chaîne LOS/BLOS plutôt qu’un lien unique

Une architecture robuste ne demande pas « quel lien choisir ? », mais « quel service reste disponible lorsque chaque lien se dégrade ? ».

Exemple conceptuel :



Dégradation fonctionnelle d'un plan PACE

La chaîne doit préciser :

- comment la dégradation est détectée ;
- qui décide la bascule ;
- quels services sont retirés ;
- comment les sessions et identités survivent ;
- comment éviter que la synchronisation ou les nouvelles tentatives saturent le lien de secours ;
- comment revenir au primaire sans oscillation.

Le support radio, la QoS et l'orchestration ne sont donc pas trois sujets séparés. Ils forment une seule boucle de décision.

21. Expérience mentale — Le relais sur la crête

Deux unités sont séparées par une crête. Quatre options sont proposées :

1. augmenter la puissance des terminaux ;
2. placer un relais sur un point haut ;
3. passer par satellite ;
4. employer un mécanisme store-carry-forward.

Aucune réponse n'est universelle.

- Si l'échange est une conversation interactive, le portage différé est inadapté.
- Si la discrétion prime, le satellite ou le relais peuvent exposer des émissions différentes.
- Si l'infrastructure doit être souveraine et minimale, le satellite commercial peut être un risque de dépendance.
- Si le débit est très faible et l'urgence limitée, le DTN peut être extraordinairement résilient.
- Si le relais sur la crête devient un point unique visible et fragile, le gain LOS crée un nouveau domaine de panne.

L'exercice ne consiste pas à choisir une technologie, mais à formuler les hypothèses de service.

22. Laboratoire sûr — Observer orientation, masque et mobilité en Wi-Fi

Ce laboratoire utilise un réseau Wi-Fi autorisé. Il ne demande ni émission hors bande, ni perturbation volontaire.

Sur Linux :

```
# Informations de liaison : niveau reçu, débit, point d'accès
watch -n 1 'iw dev wlan0 link'
```

```
# Mesure de délai et de pertes vers la passerelle
ping -i 0.2 192.168.1.1

# Débit applicatif vers une machine locale
iperf3 -c 192.168.1.2 -t 30
```

Expériences :

1. rester immobile et noter le niveau reçu (RSSI), le débit, le RTT et les pertes ;
2. tourner progressivement le terminal ;
3. placer un obstacle non dangereux entre terminal et point d’accès ;
4. se déplacer lentement ;
5. répéter avec un flux montant puis descendant ;
6. lancer un transfert important et observer le RTT d’un ping concurrent.

Questions :

- l’orientation change-t-elle le niveau reçu ?
- la baisse de niveau produit-elle d’abord de la perte ou un changement de débit physique ?
- la latence augmente-t-elle avant la coupure ?
- le comportement montant et descendant est-il symétrique ?
- quelle part de la gigue vient du canal, de la contention et des files ?

23. Fiche de lecture rapide d’une liaison radio

Avant d’accepter l’affirmation « la liaison porte à 50 km », demander :

1. à quelle fréquence et largeur de bande ?
2. avec quelles hauteurs et quelle géométrie ?
3. la zone de Fresnel est-elle dégagée ?
4. quels gains, pertes et EIRP ?
5. quelle sensibilité et quelle marge ?
6. pour quel débit et quelle modulation ?
7. avec quelle disponibilité statistique ?
8. dans quelles conditions météo et de mobilité ?
9. quelle latence, gigue et politique de retransmission ?
10. quelle dépendance à la synchronisation ?
11. quels domaines de panne et quel repli BLOS ?
12. quelle signature et quelle surface d’interception ?

Une portée se lit avec ses conditions de liaison.

24. À retenir

- Une antenne concentre l’énergie ; elle ne la crée pas.
- Fréquence, longueur d’onde, taille, directivité et propagation sont liées.
- Le faisceau peut être orienté mécaniquement sur un ou deux axes, électroniquement ou par une architecture hybride ; chaque choix déplace les coûts de vitesse, de champ accessible, de calibration et de SWaP-C.
- Le bilan de liaison est une comptabilité de gains, pertes, bruit et marge.
- LOS exige davantage qu’une visibilité optique : la zone de Fresnel et la disponibilité comptent.
- NLOS décrit un trajet masqué ; BLOS décrit une portée au-delà de la liaison directe.
- BLOS peut utiliser relais, satellite, HF, troposcatter ou store-carry-forward.

- La mobilité transforme le canal dans le temps ; elle produit variation de capacité, gigue et transferts de connexion.
- Directivité, diversité et puissance contrôlée améliorent simultanément service et discrétion, mais créent leurs propres contraintes.
- La QoS radio, l’orchestration et le choix du support doivent être conçus ensemble.

Sources de référence : recommandations UIT-R P.530 (liaisons terrestres en visibilité directe), P.526 (diffraction), P.533 (circuits HF), P.618 (liaisons Terre-espace) ; ouvrages de propagation et d’antennes de C. A. Balanis et T. S. Rappaport ; documents publics IEEE 802.11 et 3GPP sur la couche radio.

Approfondissement optionnel B — Interférences co-site : quand nos propres radios se brouillent

Pourquoi cet approfondissement ?
Une plateforme peut posséder un excellent bilan de liaison vers l'extérieur et pourtant perdre son propre service parce qu'un émetteur embarqué aveugle un récepteur voisin. Sur un véhicule, un site terrestre, un navire, un aéronef ou un mini-drone, la compatibilité électromagnétique (CEM) interne devient une propriété d'architecture.

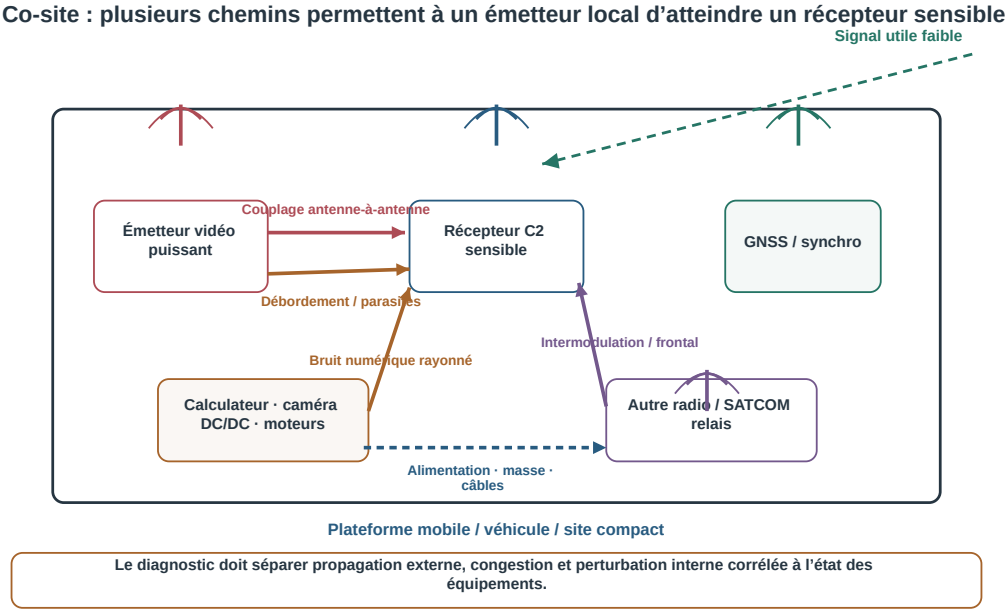
1. Que signifie « co-site » ?

Une **interférence co-site**, ou interférence de co-implantation, apparaît lorsque plusieurs systèmes radioélectriques proches se perturbent sur une même plateforme ou dans un même site. La proximité peut être physique, électrique ou fonctionnelle : antennes sur le même toit, radios dans le même véhicule, câbles dans le même cheminement, alimentation commune, calculateurs proches d'un récepteur sensible ou plusieurs cellules partageant un pylône.

Le cas le plus difficile oppose souvent :

- un émetteur local puissant ;
- un récepteur local qui tente de détecter un signal très faible venant de loin.

La différence peut atteindre de nombreux ordres de grandeur. Le problème n'est donc pas seulement de choisir des fréquences différentes ; il faut empêcher l'énergie du premier système de traverser les limites physiques et dynamiques du second.



Principaux chemins de couplage co-site sur une plateforme mobile

2. Un récepteur ne possède pas une sélectivité infinie

Un récepteur idéal accepterait uniquement sa bande utile et rejetterait tout le reste. Un récepteur réel possède :

- un filtre d'entrée imparfait ;
- un amplificateur faible bruit avec une plage linéaire limitée ;
- des mélangeurs qui peuvent créer de nouvelles fréquences ;
- un convertisseur analogique-numérique à dynamique finie ;

- des horloges et oscillateurs qui produisent leurs propres raies ;
- des chemins de couplage autour des filtres, par le châssis, les câbles ou l’alimentation.

Une émission hors canal peut donc dégrader un récepteur sans jamais tomber exactement sur sa fréquence nominale.

3. Les grandes familles de perturbations co-site

Mécanisme	Ce qui se passe	Effet observable
co-canal	deux signaux occupent la même ressource	collisions, rapport signal/interférence insuffisant
canal adjacent	l’énergie déborde et le récepteur rejette imparfaitement	erreurs, baisse de modulation, pertes
blocage du récepteur (*receiver blocking*)	un signal fort hors canal sature un étage	réception utile interrompue malgré une fréquence différente
désensibilisation	le bruit ou la non-linéarité élève le seuil effectif	portée réduite, marge qui disparaît
émissions parasites	harmoniques, raies d’horloge, fuites d’oscillateur	brouillage à des fréquences inattendues
intermodulation active	des non-linéarités mélangent plusieurs émetteurs	nouveaux produits dans la bande victime
intermodulation passive	des jonctions métalliques non linéaires créent des produits	perturbation dépendante de puissance, vibration ou corrosion
couplage conduit	l’énergie passe par alimentation, masse ou câble	bruit, resets, dégradation corrélée aux émissions
bruit numérique	convertisseurs, processeurs, mémoires, moteurs et variateurs rayonnent	plancher de bruit plus élevé, GNSS ou télémétrie dégradés

Blocage et désensibilisation

Le **blocage** apparaît lorsqu’un signal local puissant pousse le frontal RF hors de son régime normal. Le signal utile peut être parfaitement propre et situé ailleurs en fréquence : il devient néanmoins indétectable.

La **désensibilisation** est une perte de sensibilité. Le récepteur qui détectait auparavant un signal à une certaine puissance exige désormais davantage de niveau. La portée et la disponibilité diminuent avant qu’une panne franche soit visible.

Canaux adjacents

La coexistence dépend à la fois :

- de la propreté de l’émetteur, notamment ses émissions hors bande ;
- de la sélectivité du récepteur ;
- de l’écart de puissance entre le perturbateur et le signal utile ;
- de la séparation en fréquence ;
- de l’isolation physique entre antennes.

Une garde fréquentielle suffisante dans un réseau distribué peut devenir insuffisante lorsque les antennes sont séparées de quelques dizaines de centimètres.

Harmoniques et émissions parasites

Un émetteur peut produire de l’énergie aux multiples de sa fréquence fondamentale. Des synthétiseurs, horloges et convertisseurs produisent aussi des raies et un bruit large bande. Une fréquence de service apparemment éloignée peut donc rencontrer une harmonique ou une émission parasite d’un autre équipement.

Intermodulation active

Lorsque deux signaux puissants traversent un élément non linéaire, de nouvelles composantes apparaissent. Les produits d'ordre trois proches des bandes utiles sont particulièrement gênants :

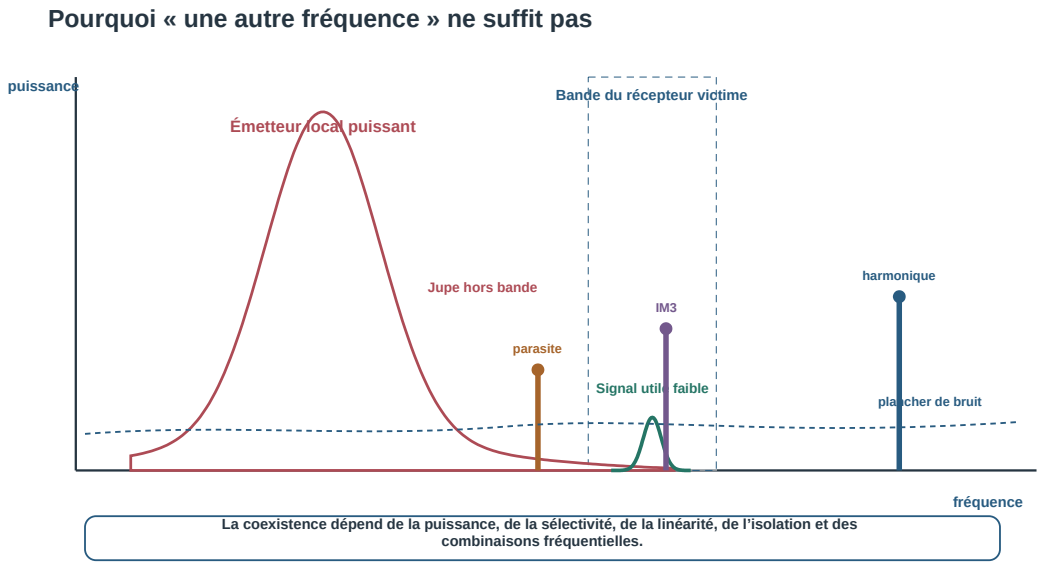
$$f_{IM3a} = 2f_1 - f_2, f_{IM3b} = 2f_2 - f_1$$

L'élément non linéaire peut appartenir à l'émetteur, au récepteur, à un amplificateur commun ou à un autre composant actif. Le plan de fréquences doit donc être analysé comme un ensemble de combinaisons, pas comme une simple liste de canaux séparés.

Intermodulation passive

Une jonction métallique imparfaite peut se comporter comme une non-linéarité : connecteur desserré, contact corrodé, métal différent, fissure, grille, structure ou assemblage soumis à vibration. Sous forte puissance, ces éléments créent une **intermodulation passive**, souvent abrégée PIM dans le domaine RF — à ne pas confondre avec *Protocol Independent Multicast*.

Le phénomène peut être intermittent et dépendre de la température, de l'humidité, de la vibration ou de la configuration mécanique. Une plateforme peut donc réussir un essai statique et échouer en mouvement.



Lecture conceptuelle d'un spectre co-site : signal utile, débordement, parasites et produits d'intermodulation

4. La dynamique : le problème proche–loin (*near–far problem*)

Un récepteur mobile tente souvent de recevoir un signal lointain très faible pendant qu'une radio voisine émet à forte puissance. Même avec une isolation importante, la fuite locale peut rester bien supérieure au signal utile.

Le système doit préserver simultanément :

- la sensibilité aux faibles signaux ;
- la tolérance aux signaux forts hors canal ;
- la linéarité ;
- la résolution du convertisseur ;
- un temps de récupération court après une émission locale.

Cette contrainte explique pourquoi la seule puissance d'émission ou la seule sensibilité catalogue ne suffisent jamais à qualifier une architecture co-site.

5. Les chemins de couplage

Par les antennes

L’énergie rayonnée par une antenne est reçue par les autres. L’isolation dépend :

- de la distance ;
- de l’orientation et des diagrammes ;
- de la polarisation ;
- de la fréquence ;
- des masques et réflexions créés par la plateforme ;
- des câbles et structures proches ;
- de la configuration réelle : portes, mâts, charges utiles, train, rotors ou personnel.

L’isolation doit être mesurée comme une **matrice antenne-vers-antenne**, dans plusieurs configurations, plutôt que supposée à partir de la seule distance.

Par conduction

Une perturbation peut emprunter :

- une alimentation commune ;
- une masse mal maîtrisée ;
- un blindage interrompu ;
- un câble de données ;
- un réseau de terre ;
- un convertisseur DC/DC ;
- un châssis ou une structure.

Le filtrage RF ne corrige pas un couplage conduit qui contourne le chemin antennaire.

Par rayonnement non intentionnel

Les processeurs, mémoires, écrans, liens numériques rapides, caméras, moteurs, variateurs et convertisseurs commutés produisent des émissions. Un mini-drone réunit souvent tous ces éléments à quelques centimètres du GNSS et des radios.

Par logiciel et synchronisation

Deux radios physiquement compatibles peuvent se perturber parce que leur orchestration autorise des émissions simultanées incompatibles, réveille un émetteur pendant une acquisition sensible ou modifie une puissance sans informer le reste de la plateforme.

Le co-site est donc un problème cyber-physique : antennes, RF, câblage, énergie, calendrier et logiciel doivent être conçus ensemble.

6. Co-site sur mini-drone

Le mini-drone concentre les difficultés :

- faible distance entre antennes ;
- peu de liberté de placement ;
- structure parfois conductrice ou en carbone ;
- orientation qui change continuellement ;

- moteurs et variateurs proches ;
- alimentation commutée et partagée ;
- vibrations ;
- antennes masquées par la batterie, la charge utile ou la structure ;
- dissipation thermique limitée ;
- budget SWaP incompatible avec de gros filtres à cavité ou de grandes séparations.

Il faut notamment protéger la liaison de commande et de contrôle contre :

- la transmission vidéo à fort débit ;
- les liaisons de charge utile ;
- les calculateurs embarqués ;
- les convertisseurs de puissance ;
- les autres radios de navigation, de détection ou de relais.

Une stratégie fréquente au niveau architectural consiste à séparer les fonctions critiques et volumineuses : commande frugale et robuste d'un côté, vidéo adaptative de l'autre. L'orchestrateur réduit ou suspend la vidéo avant de compromettre la commande.

7. Co-site sur véhicule, poste terrestre et site multi-radio

Un véhicule ou un poste déployable dispose de davantage de masse, mais accueille aussi davantage de radios et parfois des émetteurs plus puissants. Les difficultés deviennent :

- antennes nombreuses sur un toit limité ;
- ombrage mutuel et modification des diagrammes ;
- câbles longs et chemins communs ;
- couplage par le mât, la coque ou le châssis ;
- coexistence de communications, GNSS, Wi-Fi, réseau mobile, satellite, télémétrie et capteurs ;
- configurations qui changent selon les mâts déployés et les équipements raccordés ;
- effets de plusieurs plateformes proches dans un convoi ou un site.

Une solution correcte sur une plateforme isolée peut échouer lorsque plusieurs véhicules se regroupent. L'unité d'analyse doit donc inclure le **site temporaire** et ses scénarios de simultanéité.

8. Conséquences sur la QoS

Le co-site ne produit pas seulement une perte binaire. Il peut créer :

1. une baisse adaptative de modulation ;
2. des retransmissions radio ;
3. un allongement variable du temps de service ;
4. des files plus longues ;
5. de la gigue ;
6. des trous audio ;
7. une réduction de résolution vidéo ;
8. des transferts de connexion inutiles ;
9. une alternance de périodes bonnes et mauvaises corrélée aux émissions locales ;
10. une perte momentanée de synchronisation ou de navigation.

Un symptôme applicatif peut donc ressembler à de la congestion alors que la cause se trouve dans la co-implantation électromagnétique.

Pour la voix et le contrôle, quelques rafales périodiques de pertes peuvent être plus gênantes qu'une réduction stable de débit. Pour la vidéo, la perturbation peut provoquer une cascade : perte d'une image de référence, retransmissions, rafale de rattrapage, puis nouvelle congestion.

9. TDMA et coordination temporelle comme mitigation

Le calendrier peut empêcher certaines simultanéités :

- l'émetteur vidéo se tait pendant la réception d'un message de commande ;
- deux émetteurs locaux puissants utilisent des fenêtres distinctes ;
- une acquisition sensible dispose d'une fenêtre protégée ;
- les tests et recalibrations sont planifiés hors des services critiques.

Cette technique est efficace lorsque la perturbation dépend de l'état émission/réception. Elle possède cependant des limites :

- elle consomme du temps de canal ;
- elle exige synchronisation et orchestration ;
- elle peut augmenter la latence ;
- elle ne supprime pas le bruit continu ni les émissions parasites permanentes ;
- elle ne corrige pas une isolation insuffisante en dehors des fenêtres prévues ;
- une erreur de calendrier peut affecter plusieurs services simultanément.

10. Les couches de mitigation

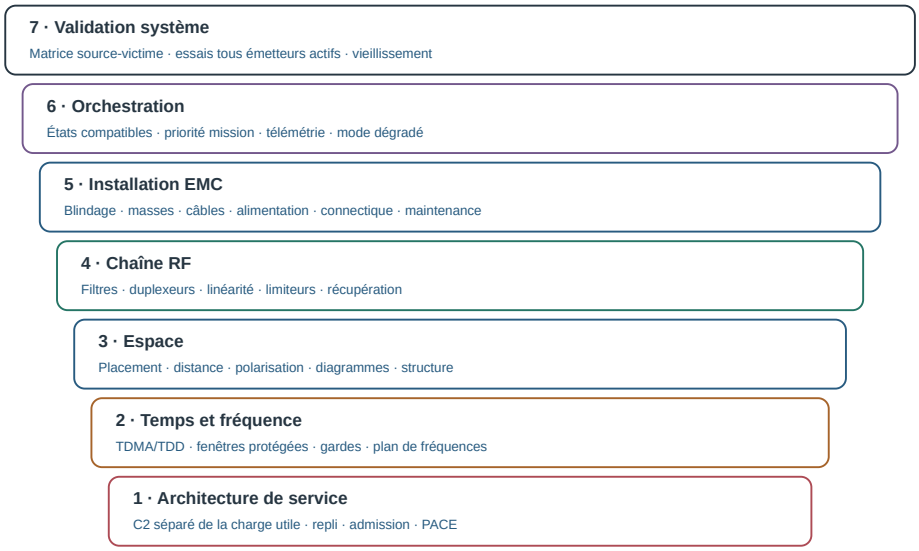
La question de choix précède la liste des moyens :

> **Quelle marge de coexistence faut-il acheter, pour quel service critique, dans quels scénarios de simultanéité, et à quel coût SWaP-C ?**

Cas hypothétique. Sur un véhicule, une émission vidéo gêne la réception des commandes. Éloigner les antennes peut réduire le couplage, mais coûte de l'espace ; filtrer peut protéger le récepteur, mais ajoute masse et pertes ; réserver des fenêtres de réception peut préserver la commande, mais réduit le temps vidéo. Comparons ces moyens selon le service et la plateforme.

Fiche de revue. Les rubriques suivantes recensent les leviers à vérifier. Pour ce cas, commencez par l'espace, la chaîne RF et le temps, puis recherchez les dépendances qui pourraient annuler le gain.

La compatibilité co-site se construit par couches



Aucune couche ne suffit seule ; la robustesse vient de leur combinaison et de marges vérifiées.

Une stratégie co-site efficace combine architecture, fréquence, temps, espace, RF, installation et contrôle logiciel

Architecture fonctionnelle

- séparer commande critique et charge utile volumineuse ;
- éviter qu'une unique radio ou antenne soit un point de panne commun ;
- définir les fonctions autorisées à émettre simultanément ;
- prévoir un mode dégradé qui retire d'abord les flux non essentiels.

Plan de fréquences

- séparation suffisante ;
- analyse des canaux adjacents ;
- recherche des harmoniques et produits d'intermodulation ;
- marges pour les tolérances, dérives et configurations futures ;
- coordination avec les systèmes voisins du site.

Plan temporel

- TDMA ou fenêtres protégées ;
- synchronisation entre radios et cellules ;
- limitation du cycle d'émission ;
- calendrier connu de l'orchestrateur ;
- stratégie de fonctionnement si la référence de temps est indisponible.

Séparation spatiale

- éloignement ;
- orientation des lobes ;
- polarisation ;
- écrans et masques maîtrisés ;
- placement évitant les zones de fort courant RF ;

- analyse de la plateforme complète, pas de l’antenne isolée.

Chaîne RF

- filtres passe-bande ou coupe-bande ;
- duplexeurs, diplexeurs ou multiplexeurs adaptés ;
- limiteurs et protections de frontal ;
- amplificateurs et mélangeurs suffisamment linéaires ;
- réduction des émissions parasites ;
- contrôle de puissance ;
- temps de récupération compatible avec le service.

Installation CEM

- blindage ;
- mise à la masse et équipotentialité ;
- routage de câbles ;
- séparation des alimentations sensibles et bruyantes ;
- filtrage des convertisseurs ;
- connectique et couples de serrage maîtrisés ;
- matériaux et assemblages réduisant l’intermodulation passive ;
- maintenance contre corrosion, desserrage et dégradation.

Orchestration

- modèle de compatibilité entre états radio ;
- arbitrage par criticité ;
- télémétrie de bruit, erreurs, puissance et température ;
- inhibition automatique d’un flux non essentiel ;
- journalisation des événements co-site ;
- politique locale lorsque le contrôleur central est inaccessible.

11. Le prix SWaP-C de la compatibilité

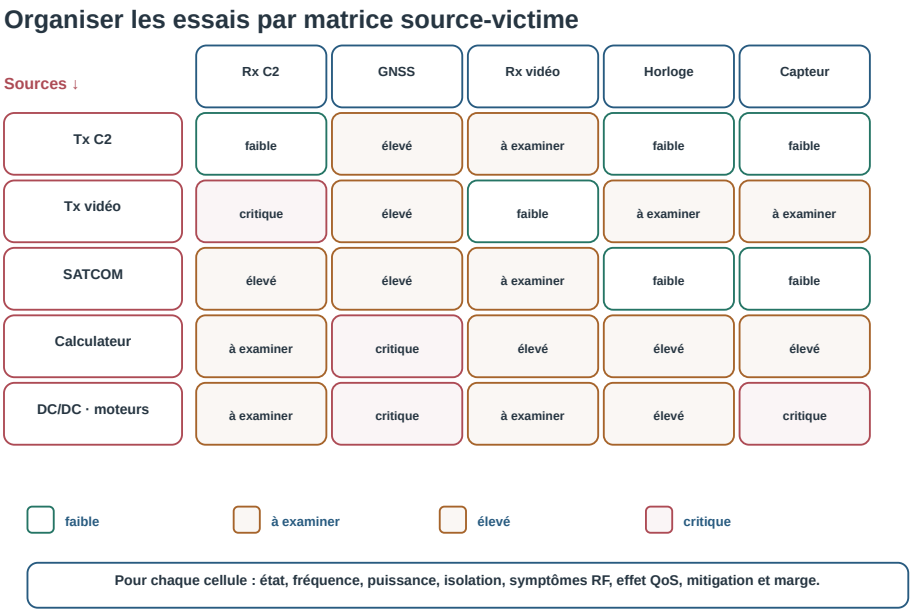
Chaque mesure consomme une ressource :

- un filtre ajoute masse, volume, coût et perte d’insertion ;
- une plus grande séparation d’antennes consomme de la surface ;
- un blindage ajoute masse et complique la thermique ;
- un amplificateur plus linéaire peut consommer davantage ;
- un oscillateur de meilleure tenue consomme volume, énergie et coût ;
- une antenne directive exige pointage et calcul ;
- une redondance radio augmente intégration, clés, câblage et soutien ;
- une coordination temporelle consomme capacité et peut ajouter de la latence.

Ces coûts donnent son sens à la question posée avant la fiche de revue : la marge recherchée doit suffire aux services retenus dans les états d’émission prévus. Le choix se vérifie ensuite sur la plateforme complète.

12. Concevoir un plan de tests co-site

Un test utile commence par une matrice **source-victime**.



Matrice conceptuelle source-victime pour organiser les essais co-site

Pour chaque paire et chaque combinaison significative :

1. identifier la fonction source et la fonction victime ;
2. définir les états émission, réception, veille, acquisition et transfert de connexion ;
3. mesurer ou borner l'isolation entre ports et antennes ;
4. vérifier le blocage et la désensibilisation du récepteur ;
5. rechercher les émissions hors bande, harmoniques et parasites ;
6. calculer puis mesurer les produits d'intermodulation plausibles ;
7. tester les alimentations, masses et câbles ;
8. répéter dans plusieurs configurations mécaniques ;
9. activer simultanément les calculateurs, caméras, moteurs, convertisseurs et charges utiles ;
10. mesurer l'effet applicatif : pertes, gigue, latence, débit utile, acquisition et temps de récupération ;
11. vérifier le mode dégradé et le retour à la normale ;
12. conserver des marges pour vieillissement, température, vibration et évolution des équipements.

Les essais composant par composant ne suffisent pas. Les standards de compatibilité électromagnétique des équipements contrôlent des émissions et susceptibilités importantes, mais la plateforme complète doit aussi être évaluée dans son environnement électromagnétique et ses scénarios d'usage.

13. Laboratoire sûr — Explorer un plan de fréquences sans émettre

On peut apprendre les mécanismes sans produire de signal RF. Le programme suivant recherche des produits d'intermodulation d'ordre trois dans des bandes victimes définies :

```
from itertools import combinations

emitters_mhz = {
    "radio_A": 450.0,
    "radio_B": 470.0,
    "liaison_video": 920.0,
}

victim_bands_mhz = {
    "reception_critique": (428.0, 432.0),
    "navigation": (1560.0, 1610.0),
```

```
}

for (name1, f1), (name2, f2) in combinations(emitters_mhz.items(), 2):
    products = {
        f"2×{name1}-{name2}": abs(2 * f1 - f2),
        f"2×{name2}-{name1}": abs(2 * f2 - f1),
    }
    for product_name, frequency in products.items():
        for victim, (low, high) in victim_bands_mhz.items():
            if low <= frequency <= high:
                print(product_name, frequency, "MHz ->", victim)
```

Ce calcul n'est qu'un filtre initial. Il ne prédit ni niveau, ni couplage, ni non-linéarité réelle. Il sert à identifier les combinaisons à examiner pendant une analyse et des essais autorisés en environnement maîtrisé.

14. Questions de revue d'architecture

1. Quelles radios peuvent émettre en même temps ?
2. Quel récepteur est le plus sensible et quel émetteur est le plus puissant ?
3. Quelle isolation antenne-vers-antenne est réellement mesurée ?
4. Les positions et diagrammes changent-ils avec la configuration ou le mouvement ?
5. Quels canaux adjacents, harmoniques et produits d'intermodulation tombent près des bandes victimes ?
6. Existe-t-il des jonctions mécaniques susceptibles de produire de l'intermodulation passive ?
7. Les alimentations, masses et câbles offrent-ils un chemin de contournement ?
8. Le calendrier TDMA ou TDD évite-t-il les simultanéités critiques ?
9. Que se passe-t-il si la synchronisation disparaît ?
10. La vidéo ou la charge utile peuvent-elles dégrader la commande ?
11. Quelle télémétrie permet d'attribuer la panne au co-site plutôt qu'à la congestion ou à la propagation ?
12. Quelles mesures restent efficaces après vieillissement, vibration, pluie, poussière et maintenance ?
13. Quels filtres et blindages sont réellement compatibles avec SWaP-C ?
14. Le test couvre-t-il la plateforme et le site complets, tous émetteurs actifs ?
15. Quel service reste disponible si la compatibilité nominale ne peut plus être maintenue ?

15. À retenir

- Co-site signifie que **nos propres systèmes** deviennent une partie de l'environnement d'interférence.
- Des fréquences différentes ne garantissent pas la coexistence.
- Blocage, désensibilisation, canaux adjacents, parasites et intermodulations sont des mécanismes distincts.
- L'isolation se mesure sur la plateforme réelle et dans plusieurs configurations.
- Le câblage, l'alimentation, les calculateurs et la mécanique comptent autant que les antennes.
- TDMA et la coordination temporelle peuvent protéger des fenêtres critiques, mais ne remplacent pas le filtrage et l'isolation.
- Les symptômes co-site remontent jusqu'à la QoS : pertes en rafales, gigue, latence, adaptation vidéo et transferts de connexion.
- Sur mini-drone, la séparation physique et le filtrage sont limités par SWaP-C ; l'architecture fonctionnelle et l'orchestration deviennent essentielles.
- Une qualification crédible utilise une matrice source-victime et teste la plateforme complète, tous systèmes actifs.

Sources de référence ouvertes : NTIA, *Communications Receiver Performance Degradation Handbook* ; NASA/TP-2007-214891 sur les chemins de couplage RF dans les petits aéronefs ; NASA, *Impact of Co-Site Interference on L/C-Band Spectrum for UAS Control and Non-Payload Communications* ; UIT-T K.37 et K.114 ; UIT-R SM.329 et

P.452 ; MIL-STD-461 et MIL-STD-464, sources publiques de référence pour les exigences d’émission, de susceptibilité et d’environnement électromagnétique.

Références précises : NTIA, *Communications Receiver Performance Degradation Handbook*, JSC-CR-10-004 (2010) pour les modèles de dégradation par interférences ; NASA, *Small Aircraft RF Interference Path Loss Measurements*, NASA/TP-2007-214891 (2007) pour un cas de mesures du couplage entre cabine et antennes sur de petits aéronefs.

Approfondissement optionnel C — SWaP-C : quand la plateforme impose le réseau

> **Pourquoi cet approfondissement ?**
> Un protocole peut être excellent sur un serveur et inutilisable sur un nœud terrestre porté, un relais déployable ou un mini-drone. Dans ces systèmes, la radio, l'antenne, le calcul, la cryptographie, le stockage, la dissipation thermique et l'énergie sont en concurrence pour les mêmes ressources. Le réseau n'est donc pas seulement une architecture logique : il doit **tenir physiquement dans la plateforme** et préserver assez d'autonomie pour accomplir la mission.

1. SWaP, SWaP-C : de quoi parle-t-on ?

On écrit généralement **SWaP** :

- **Size** — taille, volume et encombrement ;
- **Weight** — masse ;
- **Power** — puissance électrique nécessaire.

On rencontre souvent **SWaP-C**, où **C** ajoute le coût. Le coût ne désigne pas seulement le prix unitaire : il comprend aussi l'intégration, la qualification, les batteries, les pièces de rechange, la maintenance, les licences, l'entraînement et la logistique.

En français, il faut distinguer deux grandeurs souvent confondues :

- la **puissance**, mesurée en watts, décrit le rythme instantané de consommation ;
- l'**énergie**, mesurée par exemple en wattheures, décrit ce qui peut être consommé pendant une durée.

Une radio de puissance moyenne modeste peut néanmoins vider une petite batterie si elle reste longtemps en réception, si son calcul cryptographique est continu ou si son étage de puissance chauffe au point d'imposer une ventilation ou une réduction de performance.

> **Invariant — Une fonction réseau n'occupe jamais seulement la masse de son boîtier.**
> Elle entraîne des antennes, câbles, connecteurs, convertisseurs, protections, calcul, stockage, refroidissement, structure, logiciel, énergie et maintenance.

2. La chaîne complète, pas la fiche du modem

Le budget SWaP d'une communication inclut au minimum :

```
source d'énergie
      ↓
conversion et distribution électrique
      ↓
calcul / chiffrement / codage / modem
      ↓
chaîne RF et amplification
      ↓
câbles, duplexeurs, filtres
      ↓
antenne, radôme, support et pointage
      ↓
refroidissement, blindage, boîtier et connectique
```

Sur une plateforme mobile, il faut encore ajouter :

- la stabilisation ;
- l'effet sur le centre de gravité ;

- la traînée aérodynamique ;
- les vibrations ;
- les contraintes de cohabitation électromagnétique ;
- les essais et la qualification ;
- le logiciel de supervision et d’orchestration.

Comparer deux radios uniquement par leur masse catalogue ou leur débit maximal produit donc une conclusion incomplète.

3. Le budget de masse et le budget d’énergie sont couplés

Une représentation simplifiée d’une plateforme est :

$$M_{\text{total}} = M_{\text{structure}} + M_{\text{propulsion}} + M_{\text{énergie}} + M_{\text{charge utile}} + M_{\text{réseau}}$$

et :

$$P_{\text{total}}(t) = P_{\text{propulsion}}(t) + P_{\text{calcul}}(t) + P_{\text{radio}}(t) + P_{\text{capteurs}}(t) + P_{\text{auxiliaires}}(t)$$

Une borne intuitive de l’autonomie est :

$$T \leq \frac{E_{\text{utilisable}}}{\overline{P_{\text{total}}}}$$

Cette formule est volontairement simple. Sur un drone, ajouter une batterie ajoute aussi de la masse, ce qui augmente la puissance de propulsion nécessaire. L’autonomie n’augmente donc pas linéairement avec la quantité de batterie.

On rencontre ainsi une **spirale SWaP** :

```
plus de débit
   ↓
radio et calcul plus puissants
   ↓
plus de chaleur et de consommation
   ↓
batterie, refroidissement et structure plus importants
   ↓
plus de masse
   ↓
davantage d’énergie de propulsion ou de portage
```

Une exigence réseau apparemment locale peut donc modifier l’ensemble de la plateforme.

4. L’antenne appartient au budget SWaP

L’approfondissement sur les antennes et leur pointage a montré que fréquence, longueur d’onde, gain et géométrie sont liés. SWaP transforme ces relations physiques en décisions d’architecture.

À fréquence relativement basse :

- la propagation peut être favorable dans certains environnements ;
- une antenne électriquement efficace tend à être physiquement plus grande ;
- le découplage entre plusieurs antennes devient difficile sur une petite plateforme.

À fréquence plus élevée :

- une antenne ou un réseau d’antennes peut être physiquement plus compact ;
- de larges bandes peuvent être disponibles ;

- la liaison devient souvent plus exigeante en LOS, pointage, masques et conditions atmosphériques ;
- la chaîne RF et le traitement de faisceau peuvent consommer davantage.

Un gain élevé peut améliorer la marge de liaison et réduire l’énergie rayonnée hors de l’axe utile. Mais il peut demander :

- une ouverture physique ;
- plusieurs éléments ;
- une électronique de phase ;
- une estimation du canal ;
- une stabilisation ;
- un suivi de cible ;
- une calibration ;
- une implantation non masquée par la cellule ou le véhicule.

> **Point de vigilance — L’antenne ne représente qu’une partie de l’enveloppe d’intégration.** Le radôme, le plan de masse, l’écartement, les câbles, les filtres et le système de pointage peuvent dominer l’encombrement réel.

5. Le coût énergétique d’un bit

L’énergie **électrique consommée** par la radio peut être approximée par la somme suivante. Ici, P_{TX}, P_{RX} et P_{veille} sont les puissances électriques moyennes consommées dans chaque état, en watts ; elles ne désignent pas la puissance RF émise ou reçue du bilan de liaison. Avec des durées en secondes, l’énergie est obtenue en joules :

$$E_{\mathrm{radio}} = P_{\mathrm{TX}}\, t_{\mathrm{TX}} + P_{\mathrm{RX}}\, t_{\mathrm{RX}} + P_{\mathrm{veille}}\, t_{\mathrm{veille}}$$

Émettre peu ne garantit pas une faible consommation. Réception permanente, écoutes de découverte fréquentes, signalisation abondante lors des transferts de connexion ou processeur maintenu éveillé peuvent coûter davantage que quelques rafales d’émission.

Le coût par bit utile dépend aussi :

- du taux de retransmission ;
- du codage correcteur ;
- de la taille des en-têtes ;
- du chiffrement ;
- du rendement de l’amplificateur ;
- de la qualité du canal ;
- du temps d’acquisition ;
- du nombre de copies ;
- du taux de données réellement utiles.

Une liaison à haut débit peut consommer beaucoup de puissance instantanée, tout en étant économe par bit si elle transmet très brièvement puis s’éteint. À l’inverse, un lien lent et toujours actif peut être coûteux sur la durée.

6. Trois classes terrestres, trois lectures de SWaP

Nœud porté

Pour un opérateur à pied, chaque gramme et chaque watt deviennent :

- une masse de batterie ;

- une autonomie ;
- une charge thermique ;
- un volume occupé ;
- une complexité de câblage ;
- une charge cognitive et logistique.

Une radio plus performante mais exigeant une deuxième batterie, un grand mât ou plusieurs antennes peut réduire la mobilité globale du système.

Relais terrestre déployable

Un relais de terrain peut accepter davantage de masse, mais il doit parfois être :

- transporté ;
- installé rapidement ;
- alimenté sans réseau électrique ;
- refroidi ;
- replié ;
- réparé avec peu de moyens.

Le mât, l'ancrage, les câbles, la batterie ou le groupe électrogène font partie de la communication autant que le modem. Une antenne placée plus haut peut gagner en LOS, mais augmente le poids, le temps de déploiement, l'exposition au vent et la visibilité physique.

Nœud embarqué sur véhicule

Un véhicule offre plus de puissance qu'un mini-drone, mais pas une liberté infinie. Il faut gérer :

- la cohabitation entre émetteurs ;
- le bruit électrique ;
- les masques créés par la caisse et les équipements ;
- la chaleur ;
- la disponibilité lorsque le moteur est coupé ;
- les antennes multiples ;
- les câbles et traversées ;
- la maintenabilité.

> **Invariant — SWaP reste pertinent au sol.**
> À mesure que la plateforme grossit, la contrainte ne disparaît pas : elle change de forme et devient souvent une question d'autonomie, de déploiement, de thermique, de co-site et de logistique. L'approfondissement précédent montre pourquoi la compatibilité entre radios peut devenir le facteur dimensionnant du placement, du filtrage et du calendrier d'émission.

7. Le mini-drone : une plateforme où tout se dispute

Sur un mini-drone, les mêmes ressources sont réclamées par :

- la propulsion ;
- l'autopilote ;
- la navigation ;
- les capteurs ;
- le calcul embarqué ;

- le stockage ;
- les communications ;
- la sécurité ;
- la charge utile.

La communication doit en outre fonctionner malgré :

- les changements rapides d'orientation ;
- les masques de la cellule ;
- les vibrations ;
- le mouvement des rotors ou des surfaces ;
- la variation de distance ;
- les réflexions au sol ;
- les obstacles ;
- les transferts de connexion ;
- les phases de décollage, de transit et de retour.

L'intégration d'antenne est donc déterminante. Une antenne excellente sur table peut être médiocre lorsqu'elle est masquée par la batterie, déformée par son support ou placée près d'une électronique bruyante.

Le mini-drone illustre une règle fondamentale :

> **Le réseau est une charge utile qui concurrence toutes les autres charges utiles.**

8. Séparer les plans de service

Toutes les données d'un drone n'ont ni la même valeur ni la même échéance.

Service	Volume typique relatif	Sensibilité principale	Mode dégradé possible
commande et contrôle	faible	délai, intégrité, disponibilité	messages plus rares et compacts
télémétrie de sécurité	faible	fraîcheur, pertes en rafale	réduction de cadence avec seuils
alerte ou événement	faible, sporadique	échéance et authenticité	répétition bornée, accusé ciblé
voix relayée	modéré	latence, gigue, pertes	codec plus robuste, suppression vidéo
vidéo en direct	élevé	débit, gigue, délai	baisse de résolution, cadence ou qualité
image haute définition	moyen à élevé	intégrité, délai parfois différable	miniature puis original différé
données brutes de capteur	très élevé	intégrité, volume	stockage local, résumé ou extraction
mises à jour logicielles/modèles	très élevé	intégrité, reprise	fenêtre planifiée et alimentation sûre

Le principe de QoS qui en découle est simple :

1. protéger un budget borné pour la commande, la sécurité et les alertes ;
2. adapter la vidéo à la capacité résiduelle ;
3. différer les données volumineuses ;
4. ne jamais laisser une classe « prioritaire » devenir illimitée ;

5. rejeter une information trop ancienne plutôt que la livrer tardivement comme si elle était actuelle.

Un flux de commande de quelques kilobits par seconde peut être plus important qu'un flux vidéo de plusieurs mégabits par seconde. La capacité ne mesure pas la valeur opérationnelle.

9. LOS, BLOS et le piège du terminal impossible à embarquer

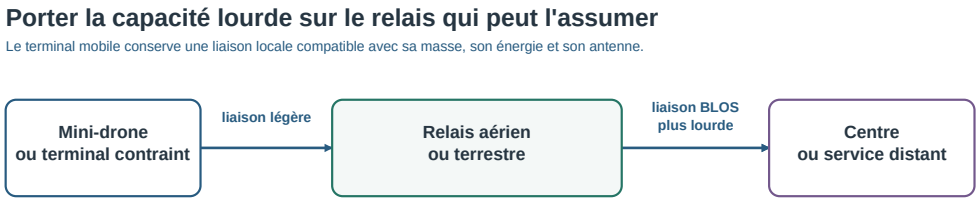
Un mini-drone en vue directe peut utiliser une liaison relativement simple. Dès que le relief, les bâtiments, la végétation ou la courbure du trajet retirent la LOS, « ajouter du BLOS » n'est pas une option logicielle.

Une solution BLOS peut exiger :

- un relais terrestre ;
- un relais aéroporté ;
- un réseau cellulaire privé ou public ;
- une chaîne maillée ;
- une liaison satellite ;
- une occasion de contact différée ;
- davantage d'autonomie locale.

Chaque solution déplace le budget SWaP.

Un terminal satellite, une antenne directive et son pointage peuvent être acceptables sur une grande plateforme, mais incompatibles avec un mini-drone. L'architecture peut alors placer la fonction lourde ailleurs :



Reporter la capacité BLOS lourde vers un relais adapté

Le mini-drone n'emporte plus tout le BLOS ; il emporte seulement ce qui lui permet d'atteindre le relais. Le prix devient une dépendance au placement, à la disponibilité et à la charge du relais.

10. Calculer localement ou transmettre ?

Une caméra peut produire beaucoup plus de données que la liaison ne peut en transporter. Deux stratégies s'opposent :

Transmettre les données brutes

Avantages :

- traitement central plus riche ;
- possibilité de réanalyser ;
- modèle embarqué plus simple.

Coûts :

- débit ;
- énergie radio ;
- stockage de transit ;

- latence ;
- signature ;
- dépendance à la liaison.

Traiter localement, près de la source (*edge computing*)

Avantages :

- réduction du volume ;
- alertes plus rapides ;
- autonomie hors ligne ;
- transmission de métadonnées ou d'événements.

Coûts :

- calcul et mémoire ;
- chaleur ;
- validation du modèle ;
- risque de faux négatif ;
- mises à jour ;
- complexité logicielle.

Une règle énergétique conceptuelle consiste à traiter localement lorsque :

$$E_{\text{calcul local}} + E_{\text{TX résumé}} < E_{\text{TX données brutes}}$$

mais l'énergie ne suffit pas. Il faut aussi considérer la qualité de décision, l'explicabilité, le délai, la capacité à reprendre l'analyse et la confiance dans le modèle.

Pour un profil IA, c'est un point central : **la compression sémantique** peut transformer une vidéo continue en quelques objets, trajectoires, scores et extraits. Elle économise le réseau, mais déplace le risque vers l'algorithme embarqué.

11. Charge : le relais est souvent le premier nœud à mourir

Un nœud relais ne consomme pas seulement parce qu'il transmet. Il doit :

- recevoir ;
- décoder ;
- vérifier ;
- éventuellement déchiffrer et rechiffrer ;
- mettre en file ;
- retransmettre ;
- maintenir plusieurs voisins ;
- annoncer sa disponibilité ;
- stocker en cas d'interruption.

Sa charge radio et son énergie peuvent donc être nettement supérieures à celles d'un simple capteur. Une topologie qui choisit toujours « le meilleur relais » peut épuiser précisément le nœud le plus utile.

L'orchestration doit considérer :

- batterie restante ;
- température ;

- qualité des liens ;
- capacité de calcul ;
- stockage ;
- mobilité prévue ;
- rôle courant ;
- coût de changement de rôle ;
- criticité des flux transportés.

On peut faire tourner le rôle de relais, réduire la vidéo, rapprocher un calcul, ou déplacer une fonction. Mais chaque migration ajoute signalisation, état et risque de bascule.

12. Orchestration SWaP-aware

Un orchestrateur classique place une charge selon CPU, mémoire et disponibilité. Un orchestrateur de réseau mobile doit aussi raisonner sur :

- énergie et autonomie estimée ;
- température et limite thermique ;
- masse et équipements réellement embarqués ;
- visibilité LOS ;
- capacité BLOS disponible ;
- qualité et coût des bearers ;
- position et vitesse ;
- stabilité du lien ;
- signature d’émission ;
- confiance et état des clés ;
- échéances des services ;
- stockage disponible.

Les décisions possibles comprennent :

- placer l’inférence sur le drone, le relais ou le sol ;
- choisir le moyen de communication ;
- adapter le débit vidéo ;
- réserver une file de commande ;
- retarder une synchronisation ;
- faire tourner le rôle de relais ;
- mettre un équipement en veille ;
- prépositionner un modèle ou une carte ;
- répliquer une donnée avant une zone sans connectivité.

La boucle doit être stabilisée. Une estimation de batterie ou de qualité radio fluctue ; sans hystérésis, durée minimale de rôle et coût de migration, le système peut déplacer sans cesse les fonctions et gaspiller davantage d’énergie qu’il n’en économise.

13. Multicast : économiser les copies, pas supprimer les difficultés

Lorsqu’un même message doit atteindre plusieurs drones ou plusieurs nœuds terrestres, envoyer N unicasts répète N fois une partie du travail radio. Le multicast ou une diffusion de groupe peut réduire :

- le temps d’occupation du canal ;
- l’énergie d’émission ;
- la charge du relais ;
- le délai de dissémination.

Il est particulièrement pertinent pour :

- une information de situation commune ;
- une mise à jour de carte ;
- une politique ;
- un modèle ou un fragment de modèle ;
- une heure de référence ;
- un message adressé à un groupe.

Mais il introduit les problèmes qui seront détaillés dans l’Idée X :

- le récepteur le plus faible ;
- l’absence d’ACK simple ;
- l’implosion des retours ;
- la réparation des pertes ;
- la gestion des membres ;
- les clés de groupe ;
- la révocation ;
- la compromission d’une source ;
- la mobilité.

Sur un réseau contraint, une solution fréquente consiste à combiner :

- multicast ou diffusion pour le tronc commun ;
- FEC pour les pertes ordinaires ;
- cache local ;
- réparation unicast ciblée ;
- accusés agrégés ou hiérarchiques ;
- expiration des données anciennes.

Le multicast économise du SWaP à l’émetteur et au relais, mais demande une conception plus disciplinée de la fiabilité et de la sécurité.

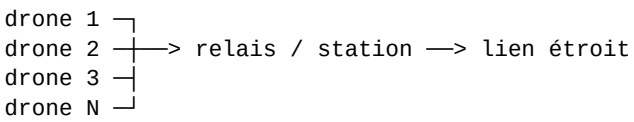
14. Le problème inverse : l’incast des capteurs

Une flotte de drones peut aussi produire un **many-to-one** : beaucoup de flux convergent vers un même relais ou poste terrestre.

Exemples :

- plusieurs vidéos simultanées ;
- rafale de télémétrie après une reconnexion ;
- synchronisation collective ;
- téléchargement de journaux ;
- alertes corrélées par un événement commun.

Le risque est l’incast :



Le remède n’est pas seulement d’augmenter le débit. Il faut :

- admettre un nombre borné de flux ;
- étaler les synchronisations ;
- agréger localement ;
- choisir quelles vidéos sont actives ;
- transmettre des miniatures ou métadonnées ;
- imposer un ralentissement commandé par l’aval (*backpressure*) ;
- conserver le brut à bord ;
- donner des échéances aux files ;
- éviter que les données de la charge utile ne perturbent la commande.

La gestion de charge devient une gestion de **valeur par joule, par bit et par seconde de canal**.

15. SWaP, furtivité et résistance au brouillage

SWaP et discrétion électromagnétique peuvent s’aider ou s’opposer.

Choix	Bénéfice possible	Coût ou risque
puissance réduite	énergie et signature moindres	marge de liaison réduite
émissions brèves	occupation et détectabilité réduites	besoin de synchronisation et de file
antenne directive	meilleure marge, moins d’énergie hors axe	taille, pointage, suivi, masques
codage robuste	moins de retransmissions	calcul, débit utile et délai
diversité de moyens	résilience	radios, antennes, masse et énergie
traitement de proximité	moins de données émises	calcul, chaleur, confiance dans le modèle
fréquence plus élevée	petites ouvertures et débit	LOS, pointage, blocage et chaîne RF
stockage différé	silence temporaire	information moins fraîche

« Émettre plus fort » est particulièrement coûteux sur une petite plateforme : consommation, chaleur et signature augmentent, sans garantie si le problème est un masque, une désynchronisation, une saturation ou un récepteur mal placé.

Une architecture SWaP contrainte recherche plutôt :

- moins de données ;
- une meilleure valeur par bit ;
- une émission plus courte ;
- une direction utile ;
- une adaptation de service ;
- des relais bien placés ;
- une autonomie locale ;
- des chemins de repli.

Angle défense — Le faible SWaP réduit les marges anti-perturbation, mais peut aussi favoriser la discrétion.
La bonne réponse n'est ni « toujours plus puissant » ni « toujours plus silencieux » : elle consiste à arbitrer portée, temps d'émission, directivité, énergie, fraîcheur et capacité de mission.

16. PACE sous contrainte SWaP

Un plan PACE crédible doit tenir dans la plateforme.

Sur un mini-drone, quatre moyens entièrement indépendants peuvent dépasser le budget de masse, d'énergie et d'antennes. On peut donc combiner des moyens matériels et des modes de service, par exemple :

Niveau	Exemple architectural non prescriptif	Service conservé
Primary	liaison LOS à débit normal	commande, télémétrie, vidéo adaptée
Alternate	relais terrestre ou aéroporté / autre infrastructure	commande, télémétrie, vidéo réduite
Contingency	moyen bas débit ou contact intermittent	commande minimale, alertes, état
Emergency	autonomie bornée, stockage et signal minimal lorsqu'un contact existe	sécurité de plateforme et reprise

La valeur du tableau n'est pas le choix précis des moyens. Elle tient aux questions :

- le secours utilise-t-il la même antenne ?
- partage-t-il le même rail d'alimentation ?
- dépend-il du même GNSS ?
- utilise-t-il le même contrôleur ?
- ses clés et identités restent-elles valides hors ligne ?
- sa capacité est-elle compatible avec les flux prioritaires ?
- le passage en mode réduit est-il automatique, testable et compréhensible ?

Un plan de secours trop lourd pour être embarqué, trop énergivore pour durer ou trop complexe pour être activé n'est pas un plan.

17. Exemple de politique de service pour un mini-drone

Une politique publique et abstraite peut distinguer quatre états.

État normal

- commande et télémétrie protégées ;
- vidéo adaptative ;
- événements transmis immédiatement ;
- données brutes conservées localement selon capacité ;
- synchronisation non urgente autorisée.

État contraint

- baisse de résolution ou cadence vidéo ;
- extraction d'information près de la source privilégiée ;
- suspension des transferts volumineux ;
- files bornées ;
- émission regroupée.

État contesté ou fortement perturbé

- commande, sécurité et alertes uniquement ;
- vidéo remplacée par images ou métadonnées ;
- fonctionnement local accru ;
- sélection d’un autre bearer ou relais selon politique ;
- préservation de l’énergie et du temps.

État isolé

- autonomie bornée ;
- journal local ;
- expiration des commandes anciennes ;
- store-carry-forward ;
- réconciliation au retour du contact ;
- indication explicite de l’incertitude.

Cette progression relie SWaP, QoS, PACE, **DDIL** (*Disconnected, Disrupted, Intermittent and Limited* : déconnecté, perturbé, intermittent et limité) et orchestration. Le réseau ne promet pas de conserver toutes les fonctions : il préserve d’abord l’effet utile.

18. Une matrice de conception SWaP-C

Avant de choisir une technologie, remplir une matrice.

Dimension	Questions
taille	quel volume total avec antennes, câbles, radôme et refroidissement ?
masse	quel impact sur portage, autonomie, centre de gravité et structure ?
puissance	consommation TX, RX, veille, calcul, chiffrement et pointe ?
énergie	quelle autonomie réelle selon les phases de mission ?
thermique	où part la chaleur, et que se passe-t-il à température limite ?
coût	acquisition, intégration, maintenance, batteries, qualification, licences ?
service	quels flux, échéances, gigue, pertes et modes dégradés ?
antenne	fréquence, gain, polarisation, placement, masques, diversité ?
LOS/BLOS	quel trajet direct, quels relais, quelles dépendances ?
charge	fan-in, fan-out, relais, vidéo, mises à jour, incast ?
orchestration	quelles décisions locales, quelles bornes, quelle stabilité ?
sécurité	calcul cryptographique, clés, mises à jour, confiance hors ligne ?
signature	temps d’émission, direction, métadonnées et compromis ?
résilience	domaines de panne, PACE, stockage et reprise ?

19. Expérience mentale — Le mégabit le plus cher

Deux mini-drones possèdent la même batterie.

- Le premier envoie en continu une vidéo brute.
- Le second exécute une détection locale, envoie une miniature lors d'un événement et conserve le brut.
- Le modèle du second consomme du calcul et peut se tromper.
- La liaison du premier consomme davantage de radio et révèle un rythme continu.

Questions :

1. lequel a la meilleure autonomie ?
2. lequel fournit la meilleure preuve après la mission ?
3. lequel est le plus dépendant de la liaison ?
4. lequel réagit le plus vite ?
5. lequel est le plus observable ?
6. que se passe-t-il si le modèle se trompe ?
7. quelle combinaison hybride réduit le risque ?

La bonne réponse n'est pas universelle. L'exercice montre que SWaP est un problème d'allocation de risque, pas une simple chasse aux grammes.

20. Laboratoire sûr — Simuler une orchestration SWaP-aware

Sans utiliser de radio réelle ni de paramètres opérationnels, modéliser en Python cinq nœuds :

```
attributs :
- énergie restante
- puissance radio par état
- capacité de calcul
- température
- qualité de lien abstraite
- stockage
- rôle : capteur, relais, edge, passerelle

flux :
- commande
- télémétrie
- alerte
- vidéo
- fichier différable
```

Comparer quatre politiques :

1. meilleur lien uniquement ;
2. relais fixe ;
3. relais tournant selon batterie ;
4. orchestration intégrant énergie, délai, charge et coût de migration.

Mesurer :

- échéances de commande respectées ;
- débit utile applicatif ;
- énergie consommée ;
- temps avant perte d'un nœud ;
- quantité de vidéo livrée ;

- données expirées ;
- nombre de changements de rôle ;
- charge maximale du relais.

Ajouter ensuite :

- un lien qui se dégrade ;
- une vidéo supplémentaire ;
- une diffusion multicast ;
- une période d’isolement ;
- une limite thermique.

Le but est de constater qu’une politique optimisant seulement le débit peut raccourcir la durée utile de tout le réseau.

21. Fiche de lecture d’un équipement « faible SWaP »

Avant d’accepter cette qualification, demander :

1. faible par rapport à quelle plateforme et quelle mission ?
2. masse du boîtier ou masse installée complète ?
3. consommation moyenne, pointe ou énergie par mission ?
4. quelles antennes et quel câblage ?
5. quelle dissipation et quelle température ambiante ?
6. quel débit utile, à quelle portée et disponibilité ?
7. quelle consommation en réception et en veille ?
8. quel coût du chiffrement, du codage et du calcul ?
9. quel impact d’une perte de LOS ?
10. quel mode dégradé ?
11. quelle charge lorsqu’il devient relais ?
12. quelle mise à jour et quelle maintenance ?
13. quelles dépendances de temps, d’identité et d’orchestration ?
14. quel coût total d’intégration et de soutien ?

« Faible SWaP » sans scénario de service est aussi incomplet qu’une portée radio sans bilan de liaison.

22. À retenir

- SWaP signifie Size, Weight and Power ; SWaP-C ajoute le coût.
- La puissance instantanée et l’énergie d’autonomie sont deux contraintes différentes.
- La masse réseau inclut l’antenne, l’énergie, le calcul, la thermique, le câblage et l’intégration.
- Une exigence de débit peut déclencher une spirale masse–énergie–chaleur.
- Les réseaux terrestres sont eux aussi contraints par portage, déploiement, autonomie et logistique.
- Sur un mini-drone, commande, télémétrie et données de la charge utile doivent être séparés par valeur et échéance.
- Le BLOS lourd peut être déporté vers un relais plutôt qu’embarqué sur chaque petite plateforme.
- Le calcul de proximité échange de l’énergie de calcul contre des bits radio et de l’autonomie.
- Un relais concentre charge, énergie et risque ; son rôle doit être orchestré.
- Le multicast économise copies et temps d’antenne, mais complique fiabilité, retours et clés.
- La furtivité, la résistance aux perturbations et SWaP créent des compromis, pas une solution dominante.

- Un plan PACE n’est crédible que s’il tient dans le budget réel de la plateforme et traverse des dépendances distinctes.
- La bonne métrique n’est pas seulement le débit : c’est **l’effet utile par joule, par kilogramme, par seconde de canal et par unité de risque**.

Sources de référence : travaux et programmes publics NASA sur les systèmes et capteurs UAS à faible SWaP ; programmes DARPA *Mobile Hotspots*, *Resilient Networked Distributed Mosaic Communications* et *Space-Based Adaptive Communications Node* ; ouvrages d’antennes et de communications mobiles cités dans la bibliographie ; documentation publique sur l’edge computing, les réseaux mobiles et les systèmes autonomes.

Les objectifs publics des programmes cités sont consultables dans les fiches DARPA Mobile Hotspots, RN DMC et Space-BACN.

Passerelle pratique — Développer un équipement réseau : de l'idée au produit soutenable

> **Première lecture — Le fil conducteur.** La chaîne proposée est :
>
> objectif mesurable → risque à maîtriser → prototype → essais dans les conditions prévues → conformité → fabrication documentée → retours d'usage.
>
> Pour chaque essai, on garde la version testée, les conditions et le résultat : cela permet de comprendre pourquoi une décision a été prise.

Un **équipement réseau** peut être un modem radio, un point d'accès, un commutateur, un routeur, une passerelle satellite, un équipement optique, un capteur connecté ou une fonction réseau purement logicielle. Tous ne réclament ni antenne, ni FPGA, ni banc RF : les outils se choisissent selon l'équipement.

1. Le prototype qui réussissait seulement sur la table

Considérons une passerelle de site dotée d'un lien fibre et d'un lien radio. Une démonstration montre qu'elle bascule lorsque la fibre est débranchée. Le `ping` continue : le prototype paraît terminé.

Le premier essai réaliste révèle pourtant que :

- la voix perd plusieurs secondes pendant la bascule ;
- le lien radio sature lorsque la sauvegarde redémarre ;
- un lien qui bagotte fait osciller les routes ;
- un redémarrage recharge une ancienne politique ;
- une température élevée réduit la puissance radio ;
- le composant de remplacement ne possède pas exactement le même pilote ;
- la mise à jour ne sait pas revenir à la version précédente.

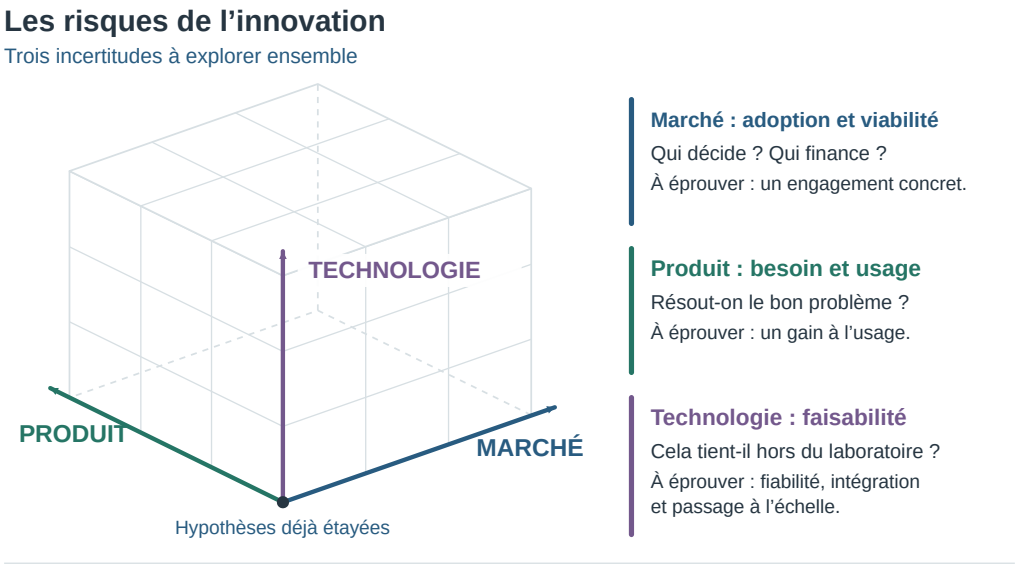
Le `ping` n'était pas faux. Il répondait seulement à une question beaucoup plus petite que « ce produit préservera-t-il le service ? ».

> **Invariant — Un prototype montre qu'une idée peut fonctionner. Il ne prouve ni toute l'enveloppe revendiquée, ni l'interopérabilité, ni le droit de commercialiser, ni la répétabilité de la production.**

Les risques de l'innovation : marché, produit, technologie

Une idée ingénieuse peut fonctionner en démonstration sans trouver sa place. Le *Manuel d'Oslo* distingue l'innovation mise sur le marché ou en usage de sa réussite commerciale et rappelle ses possibles effets défavorables sur la société (OCDE/Eurostat 2018). Il faut donc examiner les inconnues et les conséquences d'un échec.

La réduction à trois axes est volontaire : elle aide à décider quoi vérifier en premier. Le **produit** désigne ici la solution proposée, y compris un service. Le **marché** désigne ses conditions d'adoption et de viabilité ; dans un service public, il faut aussi identifier qui décide, qui finance et qui utilise.



Trois dimensions des risques de l’innovation : marché, produit et technologie. Chaque axe appelle ses propres observations ; le cube est une représentation qualitative.

- **Marché : quelqu’un adoptera-t-il la solution ?** Un besoin exprimé n’engage pas encore un acheteur ou une organisation. Le prix, le coût d’installation, le calendrier, les alternatives et les moyens disponibles comptent. Un essai pilote accepté avec un décideur identifié apporte une première observation, sans prouver l’adoption à grande échelle.
- **Produit : résout-on le bon problème ?** La solution doit rendre un service utile dans le travail réel. Une fonction supplémentaire peut compliquer l’usage ou déplacer la difficulté vers une autre personne. Observer les utilisateurs et comparer avec leur pratique actuelle aide à éprouver le bénéfice annoncé.
- **Technologie : peut-on tenir la promesse ?** Faisabilité, fiabilité, sécurité, intégration et passage à l’échelle demandent des essais. Les niveaux de maturité technologique, ou **TRL**, décrits par la NASA portent sur la maturité d’une technologie (Manning 2023). Ils ne suffisent donc pas à conclure sur l’utilité du produit ou son marché.

Ces dimensions se combinent. Une technologie éprouvée peut servir un produit inutile ; un produit apprécié peut être trop coûteux à déployer. Le projet d’ordonnancement dans l’usine d’aérosols rappelle ainsi qu’il faut vérifier le problème et la situation de référence avant d’améliorer l’algorithme. Le chapitre sur le passage de l’idée au produit soutenable approfondit les essais, la fabrication et le soutien.

Le cube aide à organiser les questions ; ses distances ne donnent aucune probabilité d’échec. Il faut aussi examiner **qui supporte les conséquences** : utilisateurs, salariés, voisins ou environnement. Un succès commercial n’épuise pas la question du progrès. Coûts, dépendances, sécurité, droit, effets sociaux et consommation de ressources traversent les trois axes.

Agents de codage : valider la solution avant son déploiement local

Le premier jalon du manager est de vérifier que la solution résout un problème réel et bénéficie à l’équipe. Héberger un modèle local dans un environnement sécurisé démontre une capacité d’hébergement, pas encore l’utilité de l’agent de codage.

Lorsque l’essai en ligne est autorisé, je propose de commencer par une solution disponible, avant d’investir dans son déploiement local.

Commencer par une plateforme locale sans cette validation cumule problème métier, intégration de l’agent et contraintes matérielles. La solution risque de n’être opérationnelle que lorsque la plateforme est dépassée ou proche de sa fin de

support. Mesurer d'abord les besoins réels aide à dimensionner le déploiement local et à limiter les investissements prématurés.

Cette démarche peut suivre quatre étapes :

1. **Valider la solution en ligne.** Choisir des tâches représentatives : corriger un défaut, ajouter une fonction limitée ou adapter des tests. Travailler sur du code public ou des exemples expressément autorisés. Comparer avec la pratique habituelle : corrections réellement acceptées, erreurs, coût et temps total, en incluant la relecture et les reprises. Plusieurs essais permettent de dépasser la démonstration ponctuelle.
2. **Conserver ce qui a été validé.** Décrire les tâches, les informations données à l'agent, les outils utilisés et les critères d'acceptation. Un agent associe un modèle, des outils, un contexte et des règles d'exécution. Déplacer les seuls paramètres du modèle ne reproduit pas toute la solution.
3. **Qualifier le passage en local.** Reprendre les mêmes tâches et critères avec le modèle et l'environnement retenus, puis compléter les essais pour les conditions de travail internes. Vérifier la qualité obtenue, le temps de réponse et le coût total, matériel et exploitation compris. Le bénéfice observé en ligne reste à démontrer dans ce nouvel environnement ; les évaluations accompagnent le cycle de vie du système (National Institute of Standards and Technology 2023).
4. **Déployer progressivement.** Commencer avec une équipe pilote, conserver la validation humaine des changements et suivre les résultats dans la durée. Le manager peut ainsi engager les moyens de l'étape suivante à partir des résultats de l'étape précédente.

La sécurité se prépare dès le premier essai : les données et le code sensibles restent dans les environnements autorisés à les traiter. Un déploiement local sécurisé suppose aussi de maîtriser les accès, les connexions et les commandes que l'agent peut exécuter (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information 2024). Si les contraintes imposent un essai local dès le départ, l'objectif reste le même : **valider la solution et son utilité**, avec des résultats vérifiables.

Le cas de migration d'AGILAB illustre la validation d'un changement logiciel ; le dossier sur les équipes d'agents détaille la répartition du travail et le contrôle des outils.

Croiser les métiers pour ouvrir de nouvelles pistes

Croiser des métiers peut faire apparaître une question nouvelle. Chacun apporte ses observations, ses contraintes et ses façons de représenter le problème. Ce qui semble inévitable dans l'un peut devenir une variable que l'autre sait modifier.

Chez Cambricon, la rencontre entre architecture des processeurs et algorithmes d'IA permet de poser deux questions en miroir : comment les algorithmes peuvent-ils aider à concevoir les puces, et comment les puces peuvent-elles mieux exécuter les algorithmes ? Les opérations et les accès mémoire deviennent un langage commun entre les deux compétences.

Mon parcours croise **électronique, industrie, informatique et IA**. Entre terminale et prépa, mes programmes pour le banc de test à « nid à clous » reliaient logiciel et cartes électroniques. Dans l'usine d'aérosols, l'ordonnancement confrontait un système expert aux contraintes de production et aux pratiques des ouvriers. AGILAB et Tokki prolongent ce dialogue entre expérimentation, logiciel et IA. Comprendre un domaine aide ainsi à reformuler une question dans un autre.

Un brevet à la rencontre du codec vidéo et du protocole applicatif. Le brevet européen **EP3050302B1**, issu de la demande **PCT/EP2014/070448**, cite Eran Gampel et moi comme inventeurs, et Huawei comme titulaire lors de sa publication en 2018 (Morard et Gampel 2018).

Le problème est de transmettre une interface graphique distante. L'idée consiste à séparer les formes graphiques, compressées en vidéo, des données de texte, envoyées séparément lorsqu'un changement est détecté. Le terminal les recompose ; des repères temporels permettent de les synchroniser.

Le regard du spécialiste des codecs porte sur ce qui se compresse ; celui des protocoles applicatifs, sur les informations à échanger, le moment de leur mise à jour et leur recomposition. **L'innovation vient ici du choix de ce que l'on transmet**

et de la manière de le représenter. Le bénéfice technique visé est une meilleure efficacité de codage ; son ampleur dépend des conditions de mise en œuvre.

Le dynamisme des jeunes entreprises de défense : Israël et l'Ukraine. En Israël, MAFAT, la direction de la recherche et du développement du ministère de la Défense, indique collaborer avec **plus de 300 start-up** sur sa page consultée le 1er octobre 2026. Son programme INNOFENSE associe accompagnement technique, opérationnel et commercial, financement initial et essais de faisabilité pour des technologies à usage civil et militaire (Ministère de la Défense d'Israël — DDR&D / MAFAT, s. d.).

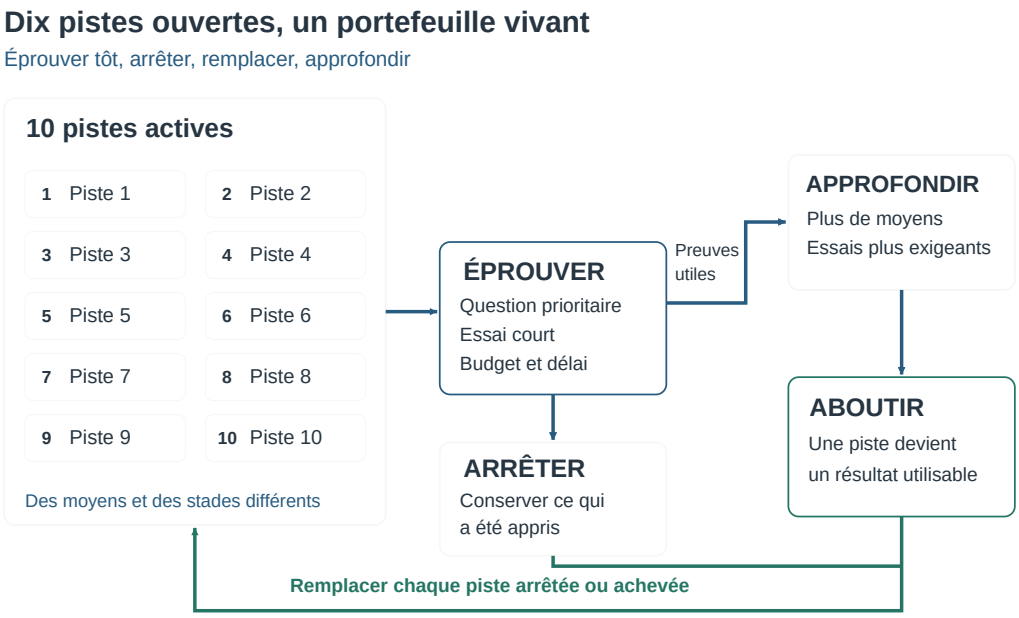
En Ukraine, **Brave1** annonçait le **14 septembre 2026** avoir attribué **plus de 1 000 subventions** depuis 2023, pour **6,2 milliards de hryvnias**. Son accompagnement relie financement, essais, retours des utilisateurs et passage à la fabrication en série (Brave1 2026). Il s'agit de subventions attribuées, et non d'un décompte d'entreprises distinctes.

Ces exemples illustrent l'intérêt d'organiser la rencontre entre ingénieurs, utilisateurs et industriels. L'électronique, le logiciel et l'IA y rencontrent les contraintes de l'usage et de la production : une occasion de reformuler les problèmes et d'éprouver rapidement des idées.

Pour alimenter de nouvelles pistes, on peut donc chercher un autre métier avec lequel examiner le problème. **Quelle contrainte mon interlocuteur verrait-il autrement ? Quel outil courant dans son domaine pourrait changer ma manière de chercher ?**

Dix pistes ouvertes, un portefeuille vivant

Une stratégie consiste à **maintenir dix pistes actives**, à des stades différents. On les éprouve tôt, approfondit celles qui apportent des observations convaincantes et arrête celles qui ne justifient plus l'effort. L'une peut aboutir à un produit ou à un usage réel. Chaque piste arrêtée ou achevée est remplacée pour alimenter constamment le portefeuille.



Croiser les métiers ouvre de nouvelles pistes.

Un portefeuille de dix pistes renouvelé en continu : éprouver, arrêter ou approfondir, puis remplacer chaque piste arrêtée ou achevée. Le schéma ne représente pas un taux de réussite.

L'agilité consiste à **apprendre assez tôt pour décider**. Chaque piste reçoit une question prioritaire, un essai court, un budget, un délai et un critère de poursuite ou d'arrêt. Une branche est coupée pour une raison : besoin absent, contrainte technique, coût disproportionné ou conséquence inacceptable. Un résultat décevant peut aussi conduire à reformuler la piste.

Les moyens varient : observation de terrain pour l'une, prototype pour l'autre. L'effort augmente avec les éléments recueillis. Noter les essais et les raisons de l'arrêt permet de réutiliser les enseignements, voire de reprendre une idée lorsque le contexte change.

La réduction aide la pédagogie. Trois axes rendent les questions lisibles ; dix pistes rendent visible le renouvellement. Ce nombre est un repère d'organisation, sans imposer qu'une piste sur dix réussisse.

À vous de chercher. Une école envisage un nouveau système de capteurs. La radio fonctionne au laboratoire, les mesures intéressent les enseignants, mais personne n'a prévu le remplacement des piles ni décidé du financement. Quelles inconnues restent ouvertes sur chaque axe ? Quel petit essai permettrait de décider de poursuivre, de modifier ou d'arrêter le projet ? Écrire ces critères avant l'essai permet de remettre en question un choix initial sans attendre d'avoir engagé toutes les ressources.

2. Partir d'une affirmation vérifiable

Une exigence utile ne dit pas seulement « la passerelle est résiliente ». Elle précise par exemple :

> Lors de la perte du lien principal, la passerelle conserve le flux voix prioritaire dans le délai convenu, sans ouvrir le réseau d'administration au réseau invité.

Avant de choisir un instrument ou un cadre logiciel, il faut alors identifier :

1. le service nominal et le service minimal en mode dégradé ;
2. les interfaces, acteurs et frontières de confiance ;
3. les métriques, seuils, quantiles et fenêtres de mesure ;
4. les états de départ, transitions et modes de panne ;
5. les contraintes de débit, temps, énergie, température, radio et sécurité ;
6. les hypothèses, non-objectifs et variantes du produit ;
7. le pays, le marché et l'usage qui déterminent les règles applicables.

Le spécialiste des données traduit cette affirmation en observations, cibles, scénarios, méthode de référence et domaine d'emploi. L'ingénieur réseau la traduit en topologie, trafic, états de protocole et pannes. Ils doivent partager la **métrique de service**, et non produire deux scores internes impossibles à relier.

3. Ce que contient réellement l'équipement

Une boîte apparemment simple superpose plusieurs couches de conception :

```
énergie, mécanique, thermique
  -> cuivre, fibre, antenne et chaîne RF
  -> logique numérique, FPGA ou ASIC éventuel
  -> processeur, carte, horloges, mémoire et interfaces
  -> firmware, pilotes, système d'exploitation ou RTOS
  -> plans de données, de contrôle et de gestion
  -> sécurité, télémétrie, mise à jour et récupération
  -> fabrication, calibration, installation et soutien
```

Une **fonction réseau virtuelle** peut ne réclamer aucun banc radio. Un routeur filaire demande notamment de vérifier signal électrique, débit, files et protocoles. Une radio ajoute spectre, modulation, antenne et réglementation. Un **FPGA** (*Field-Programmable Gate Array*, circuit logique reprogrammable) ou un **ASIC** (*Application-Specific Integrated Circuit*, circuit spécialisé) ne se justifie que si débit, latence, énergie, déterminisme ou volume rendent le logiciel généraliste insuffisant.

> **Point de vigilance — Les couches restent couplées par leurs contraintes physiques et opérationnelles.** Une alimentation bruitée dégrade la RF ; une file logicielle masque une perte physique ; une température élevée change horloge, gain et débit ; une mise à jour modifie le dossier de preuves. Ces dépendances doivent rester visibles dans l'organisation des responsabilités et dans le dossier de preuves.

4. Question, outil, observable, décision

Question	Famille d'outils	Preuve locale produite
Le modèle est-il cohérent ?	calcul, simulation, analyse statique ou formelle	conséquences des hypothèses écrites
Les interfaces électriques démarrent-elles ?	alimentation protégée, multimètre, oscilloscope, analyseur logique, console et JTAG	tensions, horloges, réinitialisation, démarrage et échanges
Le lien cuivre ou optique tient-il ?	testeur, puissance optique, générateur de trafic et compteurs d'erreurs	négociation, budget, erreurs et débit sous une charge donnée
La radio respecte-t-elle sa forme d'onde ?	atténuateurs, générateur, analyseur de spectre ou de signal, wattmètre	puissance, spectre, modulation, EVM et émissions non désirées
Le protocole respecte-t-il ses états ?	capture, décodeur, générateur de paquets, fuzzing et suite de conformité	messages, transitions, limites et erreurs de l'implémentation
Deux produits coopèrent-ils ?	implémentation indépendante, banc d'intégration ou *plugtest*	interopérabilité de la matrice essayée
Le service tient-il sous charge et pendant une panne ?	générateur de trafic, horodatage, injection de dégradation et HIL	débit utile, délai, gigue, pertes, reprise et ressources
Le logiciel livré est-il maîtrisé ?	construction reproductible, tests, analyse, SBOM, signature et provenance	identité et contrôles de la version
Chaque unité fabriquée est-elle acceptable ?	gabarit de fin de ligne, programmation, calibration et traçabilité	défauts de production prévus et identité de l'unité

EVM (*Error Vector Magnitude*, erreur vectorielle de modulation) mesure l'écart entre les symboles reçus et leur position idéale. **JTAG** désigne une famille d'interfaces de test et de débogage. **SBOM** (*Software Bill of Materials*, nomenclature logicielle) inventorie les composants logiciels. Un **DUT** (*Device Under Test*, équipement sous test) est l'objet effectivement mesuré.

Aucune ligne du tableau ne remplace les autres. Une capture correcte ne prouve pas le budget RF ; une conformité protocolaire ne prouve pas l'interopérabilité ; un débit maximal ne prouve pas la qualité pendant une bascule.

5. Simuler, émuler, prototyper et mettre le matériel dans la boucle

Ces mots décrivent quatre distances différentes au produit :

Niveau	Ce qui s'exécute	Ce qu'il révèle en premier
simulation	un modèle du temps, du canal, du trafic ou des protocoles	incohérences, tendances et scénarios rares
émulation	du vrai code ou de vraies piles reliés par un environnement artificiel	paquets, états, temporisateurs et intégration logicielle
prototype	une partie représentative de la cible	interfaces, pilotes, ressources et limites d'architecture
HIL (*Hardware-in-the-Loop*)	un matériel réel dans une boucle de test pilotée	délais, réinitialisations, énergie, périphériques et pannes physiques

`ns-3` est un simulateur à événements discrets. Les espaces de noms Linux, Mininet, containerlab et GNS3 émulent plutôt des topologies avec des piles réelles ou virtualisées. `tc netem` ajoute délai, perte, duplication ou réordonnancement, sans reproduire seul la propagation radio. Wireshark, `tshark` et `tcpdump` observent au point de capture ; Scapy, PcapPlusPlus et libtins construisent des paquets par code ; FlowSynth compile une conversation déclarative en PCAP ; tcpreplay la réinjecte ; packetdrill teste une pile ; `iperf3`, D-ITG et TRex créent une charge active. Ces rôles restent distincts : le traité transversal précise leurs contrats de preuve et de sécurité.

La capture peut elle-même tromper : mauvais point d'observation, délestage matériel de la carte réseau, horloges non alignées, tampon saturé ou trafic chiffré. Il faut donc conserver topologie, horloge, filtre, taux de capture, version et pertes du banc avec le fichier de paquets.

> **Règle de prototype — Le prototype cible d'abord l'incertitude susceptible d'invalider l'architecture ; il ne cherche pas à reproduire tout le produit.**

Sources : documentation officielle de ns-3, guide de Wireshark et RFC 2544 avec ses mises à jour pour les méthodes d'essai comparatif d'équipements d'interconnexion.

6. Mesurer le support physique sans confondre les instruments

Électronique et liaisons filaires

Un oscilloscope observe une tension dans le temps. Un analyseur logique aide à suivre des échanges numériques. Un **TDR** (*Time-Domain Reflectometer*, réflectomètre temporel) localise des discontinuités sur un conducteur. Un **BERT** (*Bit Error Rate Tester*) compte les erreurs d'une séquence connue. Un testeur optique mesure puissance et pertes ; un **OTDR** (*Optical Time-Domain Reflectometer*, réflectomètre optique temporel) étudie les réflexions le long d'une fibre.

Pour un lien rapide, le simple état `link up` ne prouve pas l'intégrité du signal. Diagramme de l'œil, gigue, taux d'erreur, température, longueurs de câble, connecteurs et négociation doivent être reliés au débit et aux pertes vus plus haut.

Radio

Un analyseur de spectre répond surtout « quelle énergie existe selon la fréquence ? ». Un analyseur de signal vectoriel, ou **VSA** (*Vector Signal Analyzer*), aide à expliquer la modulation. Un analyseur de réseau vectoriel, ou **VNA** (*Vector Network Analyzer*), mesure notamment réflexion et transmission d'antennes, filtres et réseaux RF. Ces trois instruments ne sont pas interchangeables.

La progression sûre d'une radio logicielle est :

```
échantillons IQ enregistrés
  -> rejeu hors ligne
  -> liaison câblée avec atténuation
  -> enceinte blindée
  -> essai OTA autorisé
```

IQ désigne les composantes en phase et en quadrature d'un signal complexe. **OTA** (*Over the Air*) signifie que l'essai passe réellement par les antennes. GNU Radio permet de construire des chaînes de traitement de radio logicielle, avec ou sans matériel RF. Sa flexibilité n'accorde aucun droit d'émettre : fréquences, puissance, lieu et licence restent soumis aux règles applicables.

Sources : GNU Radio et spécifications de conformité 5G, dont 3GPP TS 38.521-1 pour des essais RF de terminaux NR selon leur périmètre.

7. Du RTL au FPGA ou à l'ASIC

Le **RTL** (*Register-Transfer Level*, niveau de transferts entre registres) décrit une logique synchrone avant son implantation. La chaîne essentielle est :

```
exigence temporelle
  -> RTL et assertions
  -> simulation et vérification formelle ciblée
  -> contrôle des traversées de domaines d'horloge et de réinitialisation
  -> synthèse
  -> analyse temporelle statique
  -> placement-routage
  -> programmation du FPGA ou fabrication de l'ASIC
  -> validation sur cible
```

La **STA** (*Static Timing Analysis*, analyse temporelle statique) vérifie que les chemins respectent les contraintes d'horloge sans simuler toutes les données. Une simulation correcte ne prouve donc pas la fermeture temporelle. Un FPGA reste reprogrammable ; une erreur d'ASIC après fabrication peut imposer une nouvelle puce. Scan, **BIST** (*Built-In Self-Test*), observabilité et diagnostic doivent alors être conçus avant le *tape-out*.

Le FPGA est un ensemble de blocs logiques et de connexions configurables : on peut y réaliser différents circuits après sa fabrication. À fonction et génération technologique comparables, cette souplesse a généralement un coût en surface, en énergie et en vitesse face à une réalisation ASIC optimisée (Kuon et Rose 2006). Le choix dépend aussi du coût de conception et du volume à fabriquer. Fréquence et débit restent distincts : parallélisme, pipelines et accès mémoire participent à la performance (Altera, s. d.).

Un FPGA peut servir à prototyper un futur ASIC. On éprouve ses fonctions, ses interfaces et son logiciel avant de disposer de la puce définitive. Les mémoires, les horloges et les interconnexions doivent parfois être adaptées au prototype. Un résultat fonctionnel correct sur FPGA ne valide donc pas les délais exacts du futur ASIC (Synopsys 2015). Le prototype permet d'apprendre et de corriger avant de figer le circuit.

P4 peut décrire le traitement de paquets d'une cible programmable ; le compilateur et l'architecture de la cible déterminent ce qui est réellement implantable. Un programme compilé pour un commutateur logiciel ne prouve pas qu'il tient les tables, étages et débits d'un ASIC.

Sources : spécifications P4, IEEE 1800 SystemVerilog et IEEE 1076 VHDL.

8. Firmware, système, plans réseau et protocoles

Le développement logiciel de l'équipement relie :

```
boot vérifié -> BSP et pilotes -> OS ou RTOS
  -> plan de données -> plan de contrôle -> plan de gestion
  -> télémétrie -> mise à jour -> récupération
```

Le **BSP** (*Board Support Package*) adapte le logiciel à la carte. La chaîne d'outils comprend contrôle de version, compilateur et cross-compilateur, tests unitaires, analyse statique, débogueur, profilage, image reproductible et CI. Linux, DPDK, eBPF/XDP, FRRouting, P4 ou un RTOS ne sont pas des substituts universels : ils occupent des couches et présentent des compromis différents.

Pour un protocole, partir du texte normatif et de sa machine à états, puis tester :

- valeurs normales, limites, interdites et extensions inconnues ;
- messages incomplets, dupliqués, retardés ou désordonnés ;
- fragmentation, MTU, rafales, microrafales et saturation ;
- redémarrage, perte d'état, changement de version et retour arrière ;
- interopérabilité avec une implémentation indépendante ;
- comportement observable et diagnostic de l'échec.

Les mots **MUST**, **SHOULD** et **MAY** ont un sens normatif défini par RFC 2119 et RFC 8174. Une suite de conformité vérifie les affirmations couvertes ; elle ne prouve pas que deux produits ont interprété toutes les options de la même manière.

9. IA et données : une chaîne de preuve supplémentaire

Le traité transversal décrit la chaîne commune, des données au repli. Pour un équipement, le dossier de qualification doit en plus relier chaque modèle à la cible matérielle, au firmware, aux limites de ressources et aux résultats d'essai.

Un notebook, MLflow, un registre de modèles et un service d'inférence répondent à des fonctions différentes. De même, une meilleure récompense simulée ne prouve ni l'effet sur le service, ni la tenue sur la cible, ni la sécurité de l'action.

Deux chaînes, une même discipline

Étape	Équipement réseau	IA et données
définir	interfaces, topologie, exigences et risques	cible, observation, label ou récompense
construire	code, HDL, image, configuration	jeu de données, environnement, modèle
vérifier	paquets de référence, invariants, conformité	méthode de référence, test indépendant, calibration
représenter le monde	simulation, émulation, HIL	rejeu, simulateur, scénarios OOD
intégrer	interopérabilité, charge, panne, mise à niveau	service d’inférence, observation sans action, repli
livrer	image signée, manifeste, déploiement témoin, retour arrière	artefact signé, domaine d’emploi, retour arrière
observer	télémétrie, journaux, traces, paquets	dérive des données, du modèle et du service

> **Invariant — Un programme P4 compilé, un programme eBPF accepté par le vérificateur ou un modèle obtenant un bon score ne constitue qu’une preuve locale. Aucun ne prouve seul sûreté, capacité, interopérabilité et qualité du service réel.**

10. Vérification, validation, conformité et certification

Ces termes répondent à des questions différentes :

Terme	Question
vérification	le produit respecte-t-il sa spécification ?
validation	répond-il au besoin et à l’usage prévus ?
conformité	respecte-t-il les exigences applicables d’un texte identifié ?
interopérabilité	fonctionne-t-il avec une autre implémentation ?
qualification	tient-il l’environnement et les exigences du client visés ?
certification	une autorité ou un schéma atteste-t-il un périmètre défini ?
acceptation	le client accepte-t-il l’exemplaire ou le système livré ?

Il n’existe pas un certificat universel d’« équipement réseau ». Le régime dépend du produit, des interfaces, du marché, de l’usage, de l’installation et des affirmations revendiquées. Pour une radio européenne, la directive RED et les normes harmonisées pertinentes ne se traitent pas comme une formalité ajoutée à la fin. Une nouvelle antenne, puissance, version ou configuration peut imposer une analyse d’impact.

La sécurité suit également tout le cycle : modèle de menace, démarrage et firmware authentifiés, mise à jour signée, récupération, secrets uniques, interfaces de debug maîtrisées, SBOM, vulnérabilités et fin de support. Le NIST SSDF structure le développement logiciel sécurisé ; IEC 62443-4-1 couvre un cycle de développement sécurisé pour son domaine industriel. Leur applicabilité doit être établie, jamais supposée.

11. Produire, calibrer, réparer et faire évoluer

Le test de **qualification** cherche à étayer le design dans des conditions définies. Le test de **fin de ligne** cherche les défauts prévus de chaque unité fabriquée. Les confondre laisse passer soit un mauvais design, soit une mauvaise série.

L’industrialisation maîtrise :

- schéma, nomenclature, logiciel et configuration de référence ;

- composants de remplacement, obsolescence et analyse d’équivalence ;
- programmation, adresses, certificats et secrets uniques ;
- calibration RF, optique ou temporelle et incertitude de mesure ;
- numéros de série, versions, limites d’essai et unité de référence ;
- construction reproductible, signature, SBOM, mise à jour et retour arrière ;
- rendement, RMA, réparation, pièces de rechange et fin de vie.

Une **golden unit**, unité de référence, facilite les comparaisons, mais peut partager un défaut de conception avec toute la série. Après la production, retour terrain, dérives et changements doivent encore être suivis.

12. Lire un dépôt open source : quelles preuves ?

Un dépôt public permet d’examiner du code, des tests et une documentation. Son hébergement dans l’organisation d’une entreprise ne prouve ni son origine exclusive, ni sa maturité industrielle, ni sa qualification. Il faut lire la licence, identifier le projet amont, examiner les versions, les dépendances et les limites annoncées.

Pour un composant réseau, relier chaque fonction revendiquée à une version, à un essai et à un observable. Un exemple qui s’exécute n’établit pas à lui seul l’interopérabilité, la résistance aux pannes ou le maintien du service sous charge. La preuve attendue dépend de l’usage envisagé.

Un fork est une copie de développement d’un projet existant. Citer le projet amont et examiner les modifications du fork évite d’attribuer à son hébergeur une fonctionnalité qu’il n’a pas créée. Une archive reste consultable, mais sa disponibilité ne constitue pas un engagement de maintenance.

13. Trois bancs minimaux, trois périmètres

Fonction réseau logicielle

- deux espaces de noms ou conteneurs ;
- une implémentation indépendante du protocole ;
- `tc netem`, Scapy, `iperf3` et captures horodatées ;
- redémarrage, mise à niveau, saturation, perte d’état et retour arrière.

Routeur ou commutateur sur carte

- alimentation protégée, console et JTAG ;
- mesure température, horloges, ports et erreurs ;
- générateur de trafic, plusieurs tailles de trames et microrafales ;
- coupures d’alimentation, changement de composant et essais prolongés.

Équipement radio

- commencer avec des IQ enregistrés et une chaîne simulée ;
- passer à une liaison conduite avec atténuateurs et protections ;
- mesurer puissance, spectre, modulation, température et coexistence ;
- réserver l’OTA à un environnement et à des fréquences autorisés.

Le banc minimal n’est donc jamais universel. Il doit être dérivé de l’affirmation, du risque principal et du support.

14. Laboratoire sûr — Prouver une bascule sans matériel spécialisé

Construire une passerelle Linux avec deux liens émulés et quatre flux : voix prioritaire, télémétrie, vidéo adaptative et sauvegarde. Conserver :

1. topologie, configuration, versions et empreinte du scénario ;
2. charge offerte et service réellement livré ;
3. capture avant, pendant et après coupure ;
4. délai de détection, convergence, pertes, gigue et files ;
5. comportement sous bagottement et lien de secours saturé ;
6. redémarrage, restauration de configuration et retour arrière ;
7. conclusion limitée aux scénarios effectivement rejoués.

Ajouter ensuite une prédiction de congestion en **observation sans action** : le modèle recommande mais ne commande pas. Comparer sa décision à une règle simple, mesurer son temps d’inférence et injecter des observations hors distribution. Le laboratoire relie ainsi réseau, équipement, données et preuve sans émettre de radio.

15. À retenir

Essentiel

- **Problème :** une démonstration locale ne couvre ni toutes les couches, ni toutes les conditions, ni la fabrication.
- **Idée :** transformer chaque promesse en affirmation mesurable, attaquer le risque principal, puis monter une échelle de preuves non substituables.
- **Prix :** la traçabilité, les bancs, la conformité et le soutien coûtent du temps ; les ignorer transfère ce coût vers les incidents et les rappels.

Repères pour le second passage

- Un outil répond à une question ; il ne certifie pas le produit entier.
- Simulation, émulation, prototype et HIL ne prouvent pas la même chose.
- Conformité, interopérabilité, performance et qualification sont complémentaires.
- Le logiciel, le FPGA, la RF et la production possèdent des chaînes de preuve différentes mais doivent partager la métrique de service.
- L’IA ajoute données, généralisation, latence, autorité, abstention et dérive au dossier ; elle ne retire aucune validation réseau.
- Une certification ou une déclaration porte sur un périmètre et une configuration identifiés.
- Chaque modification matérielle, logicielle, antennaire ou de modèle appelle une analyse d’impact.
- Le produit soutenable sait être construit, identifié, mis à jour, restauré, réparé et finalement retiré.

Cas civils — grand stade, TGV et Internet en avion

Ces trois lieux posent la même question — « comment donner Internet à beaucoup de personnes ? » — mais pas le même problème dominant :

Cas	Ce qui change de régime	Première erreur à éviter
grand stade	la densité et les rafales synchronisées	confondre couverture et capacité
TGV	la vitesse, le corridor et les transitions	traiter chaque téléphone comme un usager immobile
avion	la plateforme se déplace hors des réseaux terrestres	confondre le Wi-Fi de cabine avec le lien vers Internet

Le but n’est pas de mémoriser trois recettes. Il est d’apprendre à identifier la contrainte qui devient dominante.

Histoires pour commencer à chercher

Ces quatre récits, de 2024 à 2026, ont un ancrage francophone ou un lien avec des acteurs français. Chacun ouvre une question à explorer après le parcours des treize idées. Les défis sont des expériences pédagogiques ; ils ne décrivent pas des systèmes réellement déployés lors des événements cités.

Paris 2024 — Comment envoyer une image depuis une foule ? Les Jeux ont mobilisé des communications pour les spectateurs, les organisateurs et les médias. Orange rapporte l’emploi d’une 5G privée pour certains usages de production d’images, notamment sur des sites olympiques et le long de la Seine. Ce témoignage de l’opérateur situe le déploiement ; il ne démontre pas que toutes les images aient utilisé la même liaison. (Orange 2025)

Défi d’invention : dans une simulation, faire arriver une courte alerte avant des vidéos volumineuses quand la liaison est chargée. Comparer une file commune et deux classes de service, puis mesurer aussi ce que la priorité coûte aux autres flux. Couvrir le lieu et répartir sa capacité sont deux problèmes distincts.

Kourou, 9 juillet 2024 — Comment suivre Ariane 6 quand on ne la voit plus ? Le premier vol d’Ariane 6 part de Guyane. Le suivi décrit par l’ESA s’appuie sur des stations terrestres recevant sa télémesure au fil du trajet. L’image télévisée, les mesures techniques et leur interprétation au centre de contrôle n’ont pas le même rôle. (CNES 2024; European Space Agency 2024)

Défi d’invention : représenter deux fenêtres de contact par deux zones sur une feuille. Un objet qui se déplace produit une mesure à chaque pas. Inventer une règle de mise en mémoire et de reprise après une interruption, puis compter les mesures perdues et l’âge de celles reçues. Le passage sur les fusées explique pourquoi une mesure arrivée trop tard ne convient pas à toutes les fonctions.

Vendée Globe 2024–2025 — Comment avertir d’un danger invisible depuis le bateau ? La course partie des Sables-d’Olonne s’appuie notamment sur une surveillance satellitaire des glaces. L’organisateur décrit le travail de CLS, avec des données spatiales et une contribution du CNES et de l’ESA à cet environnement d’observation. Une image ou une mesure doit être interprétée avant de devenir une information utilisable pour la course. (Vendée Globe 2024)

Défi d’invention : créer une carte fictive où une observation porte sa date et une zone d’incertitude. Faire vieillir la mesure et déplacer le danger : à quel moment faut-il demander une nouvelle observation ? C’est un problème de fraîcheur et de confiance, pas seulement de débit. Le GPS situe le bateau ; observer les glaces et transmettre une alerte sont d’autres fonctions.

Sophie Adenot, février 2026 — Comment partager une expérience réalisée en orbite ? L’astronaute française rejoint l’ISS le 14 février 2026, après son lancement la veille. L’ESA annonce pour la mission epsilon des expériences européennes, dont certaines développées par le CNES. Une expérience produit des résultats qu’il faut mesurer, décrire et rendre exploitables à distance. (European Space Agency 2026b)

Défi d’invention : préparer un petit dossier de mesures avec unités, dates et description du capteur, puis le faire lire à une autre personne sans explication orale. Comparer ce qu’elle comprend avec et sans ces métadonnées. Transporter les bons octets ne suffit pas à transmettre correctement leur sens.

1. Grand stade — être couvert ne signifie pas pouvoir transmettre

Pourquoi le problème apparaît

Un téléphone peut afficher plusieurs barres et ne presque rien envoyer. Les barres décrivent surtout la possibilité de recevoir un signal ; elles ne disent pas combien de personnes partagent les mêmes ressources.

Dans un stade, plusieurs dizaines de milliers d’usagers sont concentrés dans une petite surface. Leur trafic est en outre synchronisé :

Phase	Demande dominante	Risque
arrivée	billets, cartes, authentification et messages	saturation de la signalisation et des accès
match	consultation, direct, statistiques, photos et vidéos	radio, collecte ou application saturée
action marquante et pause	publications et consultations simultanées	rafales, files, pertes et retries
sortie	foule mobile vers portes, rues et transports	transferts de connexion collectifs et déplacement du point chaud

Le sens montant peut devenir plus difficile que le sens descendant : chaque spectateur produit une photo ou une vidéo différente. Les corps atténuent les signaux ; le béton et le métal les réfléchissent ; les écrans et structures créent des masques.

La capacité est une chaîne, pas seulement de la radio

```
téléphones
 -> antennes distribuées, petites cellules et Wi-Fi
 -> transport entre radios et cœur / collecte du stade
 -> cœur mobile et plan utilisateur
 -> peering, transit, IXP ou PNI vers les fournisseurs
 -> CDN, caches et applications
```

La capacité utile est celle du maillon saturé. Les ressources comprennent :

- spectre, temps, puissance, faisceaux et antennes ;
- points d’accès, identifiants radio et capacité de signalisation ;
- fibre, commutateurs, routeurs et files ;
- ports d’interconnexion et capacité disponible vers chaque CDN ou service ;
- calcul, stockage, cache et capacité des applications ;
- énergie, refroidissement, espace, équipes et procédures d’incident.

Ajouter des antennes rapproche la radio des utilisateurs, mais crée aussi plus de frontières de cellules et d’interférences. La conception combine sectorisation, puissance maîtrisée, petites cellules ou système d’antennes distribuées, coordination temps-fréquence, synchronisation, beamforming, planification des voisins et collecte fibre dimensionnée. Il n’existe pas de bouton universel « supprimer les interférences ».

Un test vers un serveur interne à l’opérateur peut rester rapide alors qu’un CDN distant rebufférise : le goulot se trouve alors après le cœur, par exemple sur un port de peering. La localisation de panne doit comparer destinations internes et externes au lieu d’accuser automatiquement la radio.

Multicast, cache et séparation des services

Un direct, un ralenti, des statistiques ou une alerte identiques pour tous peuvent être servis par multicast/broadcast, si terminaux et réseau le permettent, ou par un cache proche. Une copie commune remplace alors les copies individuelles.

Cela ne résout ni les vidéos montantes uniques, ni les messages personnalisés, ni l'accès initial. Le multicast doit aussi gérer le récepteur le moins favorisé, l'authentification de la source et la reprise après perte.

Les domaines suivants n'ont pas la même criticité et doivent être isolés :

- Internet public et Wi-Fi invité ;
- billetterie et paiement ;
- exploitation du stade et production média ;
- sécurité du site et communications de secours.

Une priorité sans admission ne crée pas de capacité. Pendant la sortie, les services de sûreté doivent conserver une ressource bornée même si le public sature le reste.

Comment savoir si l'architecture fonctionne

Un test réaliste reproduit les phases de l'événement et mesure :

- succès d'accès et d'authentification ;
- utilisateurs servis et non servis par zone ;
- débit utile montant et descendant, pas le débit radio brut ;
- latences p95/p99, c'est-à-dire les seuils sous lesquels se situent respectivement 95 % et 99 % des mesures ;
- pertes et retransmissions ;
- succès des transferts de connexion aux portes et vers les transports ;
- occupation de la collecte, des caches, du cœur et des applications ;
- service restant lorsque la foule sort simultanément.

> **Leçon stade — La couverture répond « puis-je entendre ? » ; la capacité répond « combien pouvons-nous parler en même temps ? »**

Sources : UIT-T G.1052, scénario de QoE en stade ; ETSI/3GPP TS 22.261, accès haut débit dans une foule ; IEEE Standards Association, Wi-Fi 6 et environnements denses.

2. TGV — déplacer un réseau entier à grande vitesse

Pourquoi un corridor ferroviaire est particulier

Une voie ferrée n'est pas une surface uniformément couverte. C'est un corridor où sites, recouvrements de cellules, tranchées, reliefs, ponts, gares et tunnels créent des régimes successifs.

À grande vitesse :

- le train traverse rapidement les cellules et multiplie les transferts de connexion ;
- l'effet Doppler décale le signal et fait vieillir plus vite les estimations radio ;
- un masque ou une entrée de tunnel peut couper brutalement le trajet ;
- la rame et certains vitrages atténuent le signal extérieur ;
- des centaines de passagers partagent le même corridor et la même liaison de collecte.

Mesurer une moyenne sur Paris–Lyon peut donc cacher vingt interruptions courtes qui suffisent à casser une visioconférence.

Deux architectures à ne pas confondre

Dans l’accès direct, chaque téléphone parle aux réseaux mobiles extérieurs depuis la rame. Chaque terminal subit la pénétration et gère sa mobilité.

Une architecture embarquée place des antennes extérieures, agrège une ou plusieurs liaisons mobiles dans une passerelle de bord, puis distribue le service dans les voitures :

```
passagers
 -> Wi-Fi ou réseau intérieur
 -> passerelle de bord
 -> antennes de toit et liaisons extérieures
 -> réseaux des opérateurs
 -> Internet
```

SNCF décrit publiquement une architecture de ce type pour son Wi-Fi : antennes extérieures, agrégation de réseaux mobiles, réseau à bord et points d’accès. Elle améliore le bilan radio et mutualise les transferts de connexion, mais la passerelle devient une ressource partagée et un domaine de panne.

Transfert de connexion, tunnels et multi-liens

La trajectoire du train est connue. Le réseau peut donc préparer la cellule suivante, conserver un recouvrement et mesurer la transition avant que le lien courant disparaisse. Un tunnel exige une infrastructure dédiée ou un mode dégradé explicite ; l’entrée et la sortie sont des événements à tester.

Plusieurs liaisons peuvent être sélectionnées, dupliquées ou réparties par flux. Leurs débits ne s’additionnent pas automatiquement :

- elles peuvent partager pylône, fibre, énergie ou cœur ;
- leurs délais différents créent du réordonnancement ;
- une bascule d’adresse peut casser les sessions mal conçues ;
- une duplication améliore certains flux critiques mais consomme deux fois la capacité.

Le cache embarqué réduit les téléchargements répétés. L’ABR vidéo descend avant une zone faible au lieu d’attendre l’épuisement du tampon. Les flux ferroviaires nécessaires à l’exploitation restent séparés de l’Internet passager.

La bonne unité de mesure

La qualité se mesure par portion de ligne et pendant les transitions :

- secondes sans service et plus longue coupure ;
- durée et taux d’échec des transferts de connexion ;
- débit utile des passagers les moins bien servis ;
- latence, réordonnancement et rechargement du tampon ;
- équité entre voitures ;
- disponibilité du service local lorsque tous les accès extérieurs tombent.

Leçon TGV — La continuité vient de transitions préparées, pas d’une carte de couverture moyenne.

Sources : 3GPP, prise en charge des trains à grande vitesse ; ETSI/3GPP TS 22.261, scénario *High-speed train* ; SNCF Numérique, architecture de connectivité à bord ; Arcep, qualité des services mobiles sur les axes de transport.

3. Internet en avion — le Wi-Fi n’est que le premier saut

La chaîne complète

Le panorama des supports a distingué le Wi-Fi de cabine du lien vers Internet. Ici, nous cherchons où se situe le goulot et comment le service traverse les changements de couverture.

Le passager voit un point d’accès Wi-Fi. Ce point d’accès ne crée pas le lien entre l’avion et le sol :

```
terminal du passager
 -> Wi-Fi de cabine
 -> passerelle, politique et cache de bord
 -> modem et antenne extérieure
 -> satellite GEO/LEO ou réseau air-sol
 -> station passerelle au sol
 -> Internet
```

Un réseau **ATG** (*Air-to-Ground*, ou air-sol) utilise des stations terrestres orientées vers le ciel et convient surtout aux régions couvertes au-dessus des terres. Le satellite étend le service au-dessus des mers et zones isolées. Une architecture hybride peut changer de support selon la route, les autorisations et la capacité.

Support	Ce qu’il apporte	Difficulté dominante
ATG air-sol	stations terrestres et délai généralement contenu	couverture surtout terrestre, changements de cellule et capacité sectorielle partagée
GEO	large couverture, satellite presque fixe dans le ciel	plus grand délai de propagation, faisceaux et passerelles partagés
LEO	trajet de propagation plus court que GEO	suivi d’antenne et transferts de connexion fréquents entre satellites, faisceaux et passerelles

Pourquoi la performance varie pendant le vol

Le goulot peut se trouver :

- dans le Wi-Fi de cabine ;
- sur la liaison avion-satellite ou avion-sol ;
- dans un faisceau satellitaire partagé par plusieurs avions ;
- dans la passerelle au sol ou son accès Internet ;
- dans le service distant.

Un satellite géostationnaire reste presque fixe mais impose un long trajet de propagation. L’orbite basse raccourcit ce trajet, avec des changements de satellite et de passerelle. « LEO » ne garantit pas un faible délai de bout en bout : routage terrestre, files, traitements et applications s’ajoutent au trajet radio. Dans les deux cas comptent antenne, pointage, masques du fuselage et de la structure, roulis, météo, réglementation et capacité partagée. La vitesse de l’avion ajoute Doppler et mobilité.

L’antenne et le terminal sont des équipements aéronautiques : masse, traînée, énergie, refroidissement, compatibilité électromagnétique, installation et certification limitent ce qui peut être embarqué. Le meilleur modem au sol n’est pas automatiquement intégrable sur un avion.

Quatre validations ne doivent pas être confondues :

1. l’autorisation d’utiliser une fréquence dans le pays survolé ;
2. la conformité radio de l’équipement ;
3. la certification aéronautique de son installation sur le type d’aéronef ;

4. l’autorisation et les procédures d’exploitation de l’opérateur.

Concevoir le service passager

Le réseau ne peut pas promettre à chaque passager le débit crête du lien commun. Une politique utile :

- répartit équitablement la capacité et protège la signalisation ;
- place à bord les contenus et mises à jour réutilisables ;
- adapte la vidéo avant saturation ;
- borne les retries et les gros transferts ;
- conserve les sessions pendant les changements de satellite ou de passerelle lorsque les protocoles le permettent ;
- annonce un mode dégradé au lieu de laisser les applications deviner.

Le multicast ou le cache est utile pour un contenu identique demandé par beaucoup de passagers. Il ne compresse pas les visioconférences ou fichiers personnels distincts.

Les boucles ont des rôles différents : le **cache** évite certains octets répétés ; l’**ABR** choisit une représentation moins volumineuse pour les prochains segments vidéo ; la **QoS** et l’**admission** arbitrent la capacité partagée. Aucune ne réduit le temps physique de propagation.

Séparer passagers, exploitation et sécurité aérienne

L’Internet passager, les services commerciaux de la compagnie, les fonctions d’exploitation et les communications de sécurité ne sont pas un même domaine de confiance. Ils peuvent partager certaines contraintes physiques sans partager librement routes, identités ou autorités. La séparation doit être architecturale, testée et maintenue pendant les bascules.

Il faut aussi distinguer l’accès Internet des passagers de la liaison de données aéronautique certifiée entre pilotes et contrôle aérien. Une liaison satellitaire peut contribuer aux deux mondes, mais leurs exigences, équipements, autorisations et preuves ne sont pas interchangeables.

Mesurer de porte à porte

Un essai doit couvrir sol, montée, croisière, frontières de faisceaux, météo, descente et changement de réglementation. Les mesures utiles sont :

- succès d’association dans chaque zone de cabine ;
- capacité agrégée et débit équitable par passager ;
- RTT, gigue, pertes et plus longue interruption ;
- durée des transferts de connexion satellite/passerelle ou air-sol ;
- démarrage et interruptions vidéo ;
- comportement lorsque la liaison de collecte tombe mais que le réseau local reste actif.

> **Leçon avion — Le Wi-Fi donne accès au réseau de bord ; le service Internet dépend encore d’une liaison de collecte mobile, partagée, réglementée et certifiée.**

Sources : ETSI/3GPP TS 22.261, scénario *Airplanes connectivity* ; 3GPP, vue d’ensemble des réseaux non terrestres ; ESA, solutions satellitaires pour la connectivité en vol ; EASA, installation d’antennes sur les grands aéronefs ; EASA, certification de l’ATN sur SATCOM.

4. Comparer sans confondre

Dimension	Grand stade	TGV	Avion
topologie	presque fixe, foule mobile	corridor connu, réseau entier mobile	plateforme mobile BLOS

Dimension	Grand stade	TGV	Avion
contrainte dominante	densité et simultanéité	transferts de connexion, pénétration et tunnels	liaison de collecte lointaine et capacité partagée
support principal	petites cellules, antennes distribuées, Wi-Fi et fibre	mobile extérieur vers réseau intérieur	satellite ou air-sol vers Wi-Fi intérieur
ressource oubliée	collecte et applications	passerelle de bord et recouvrement	faisceau, passerelle au sol et intégration aéronautique
contenu commun	multicast/cache très utile	cache embarqué utile	cache ou diffusion commune utile
mesure décisive	utilisateurs non servis au pic	coupures par segment	service pendant les bascules

La méthode commune tient en cinq questions :

1. où se trouve le vrai goulot ?
2. quelles ressources sont réellement partagées ?
3. quelle transition crée la panne visible ?
4. quel service doit survivre en mode dégradé ?
5. quelle mesure prouve l’expérience des moins bien servis ?

Cas contemporains — Ukraine, détroit d’Ormuz et scénario aéronaval

> **Lecture d’application.** Les mécanismes nécessaires ont été introduits dans les treize idées. Lire d’abord les leçons en fin de cas ; revenir aux détails seulement pour comprendre la chaîne causale.

Ces trois cas rendent les idées précédentes concrètes. Ukraine et détroit d’Ormuz partent d’événements documentés. Le troisième est un scénario aéronaval de synthèse fondé sur des sources publiques ; il ne décrit aucune opération particulière ni configuration déployée.

La règle de lecture est :

1. **fait documenté** : ce qu’une source publique permet d’affirmer ;
2. **chaîne causale** : pourquoi ce fait produit un problème réseau ;
3. **réponse d’architecture** : comment préserver un service ;
4. **limite** : ce que cette réponse ne garantit pas.

1. Ukraine — quand le réseau et l’énergie tombent ensemble

Les faits publics utiles au raisonnement

Le profil numérique de l’Ukraine publié par l’Union internationale des télécommunications en 2025 décrit l’effet des attaques contre l’énergie : lors d’une coupure prolongée, les stations mobiles et d’autres composants critiques perdent leur alimentation ; batteries et groupes électrogènes ne suffisent pas toujours à maintenir longtemps le service.

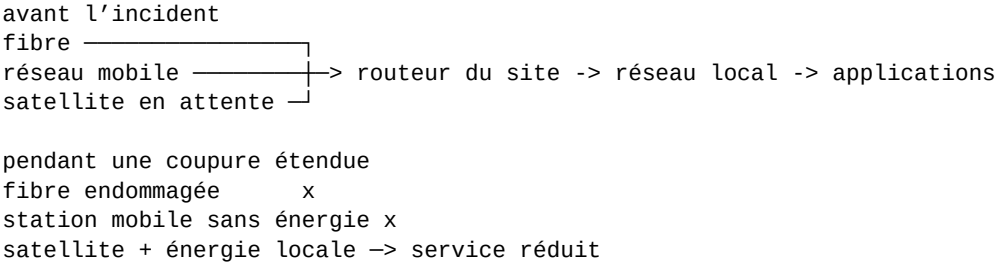
Le satellite en orbite basse a offert une autre voie d’accès, elle aussi soumise à des autorités. Le ministère ukrainien de la Défense a annoncé un mécanisme d’autorisation des terminaux Starlink le 1er février 2026 ; les instructions de vérification ont été publiées le 2 février. Même intact, un terminal dépend de son énergie, de sa vue du ciel, de son identité, des politiques du fournisseur et du service central.

Enfin, les interférences avec les systèmes mondiaux de navigation par satellite, appelés **GNSS**, ont augmenté en Europe orientale. Il faut donc distinguer :

- la liaison de communication, qui transporte les données ;
- le GNSS, qui fournit surtout position et temps ;
- l’énergie, sans laquelle ni l’une ni l’autre ne fonctionne ;
- l’autorisation de service, qui appartient au plan de gestion.

Exemple concret — un site de coordination perd son accès principal

Imaginons un site civil de coordination disposant normalement de fibre, de réseau mobile et d’un terminal satellitaire de secours.



La disponibilité d’Internet ne suffit pas à décrire la situation. La question devient : « Quels services restent utiles, pendant combien de temps et avec quelle preuve de fraîcheur ? »

Le site peut alors passer explicitement en mode dégradé :

1. conserver voix, messages courts et données de situation prioritaires ;

2. réduire ou suspendre la vidéo ;
3. mettre les gros fichiers en attente ;
4. garder localement les annuaires, cartes et consignes nécessaires ;
5. horodater les informations avec leur source de temps et signaler une horloge devenue incertaine ;
6. journaliser ce qui n’a pas été synchronisé ;
7. réconcilier les versions lorsque plusieurs accès reviennent.

Cette séquence montre pourquoi **l’énergie est une ressource réseau**. Une liaison satellitaire disponible pendant dix heures n’offre pas dix heures de service si le terminal, le Wi-Fi local, le calculateur ou le refroidissement épuise sa batterie en deux heures.

Ce que le satellite résout — et ce qu’il ne résout pas

Le satellite évite une partie des câbles, stations et relais terrestres endommagés. Une constellation distribuée peut aussi éviter la dépendance à un unique satellite géostationnaire.

Il ne supprime pas :

- le besoin d’un terminal visible, alimenté et thermiquement viable ;
- les masques dus aux bâtiments, arbres et reliefs ;
- le partage de capacité entre utilisateurs ;
- la dépendance aux passerelles, au cœur de service et à l’opérateur ;
- les politiques d’autorisation et les mises à jour ;
- le risque de congestion du réseau local derrière le terminal ;
- le besoin d’autres moyens lorsqu’une panne corrélée touche le service satellitaire.

Le bon modèle n’est donc pas :

```
fibre OU satellite
```

mais :

```
service utile
  <- énergie + terminal + accès local + transport disponible
  <- identité + autorisation + données locales + mode dégradé
```

Point de vue de la science des données

Une panne détruit aussi les données d’observation. Les sites encore connectés sont surreprésentés ; les sites les plus dégradés deviennent invisibles. Un modèle entraîné sur la télémétrie reçue peut conclure à tort que la situation s’améliore.

Il faut conserver :

- l’âge et la source de chaque mesure ;
- le taux de données manquantes ;
- le mode de transport utilisé ;
- les changements de politique de collecte ;
- un indicateur distinguant « zéro mesuré » d’« aucune mesure reçue ».

> **Leçon Ukraine — La résilience n’est pas la présence d’un second lien.**
> C’est la capacité à fournir un service réduit avec une énergie limitée, une observation incomplète et plusieurs autorités, puis à réconcilier l’état.

Sources publiques : UIT, *Ukraine Digital Development Country Profile*, 2025 ; gouvernement ukrainien, annonce de l’autorisation des terminaux Starlink, 1er février 2026 ; ministère ukrainien de la Défense, instructions de vérification, 2 février 2026 ; EASA et IATA, plan de réduction du risque d’interférence GNSS, 2025.

2. Détroit d’Ormuz — quand une position plausible peut être fausse

Le fait public

L’avis maritime américain **2026-011**, qui remplace et annule l’avis 2026-004, concerne le golfe Persique, le détroit d’Ormuz et le golfe d’Oman. Il signale la persistance d’interférences, de brouillage et de falsification des signaux GNSS ; son échéance annoncée est le 8 mars 2027. Un avis antérieur précise leurs effets possibles sur la navigation à la passerelle, le temps GPS et des équipements de communication, y compris satellitaires.

Le cas est important parce qu’un signal absent et un signal trompeur ne produisent pas le même risque :

- si le récepteur annonce « position indisponible », l’équipage sait qu’il doit employer une autre source ;
- s’il affiche une position fausse mais crédible, cette erreur peut se propager silencieusement vers plusieurs systèmes.

Une même donnée alimente plusieurs fonctions

Sur un navire civil, la position et le temps peuvent alimenter :

```
récepteur GNSS
  ├─> carte électronique et aide à la navigation
  ├─> AIS : identité et position diffusées aux autres navires
  ├─> horodatage des journaux et événements
  ├─> synchronisation de certains équipements
  └─> aide au pointage ou au fonctionnement de communications satellitaires
```

L’**AIS**, système d’identification automatique, diffuse notamment identité, position et mouvement déclarés par le navire. Il améliore la connaissance mutuelle, mais n’est ni un radar indépendant ni une preuve cryptographique universelle que toutes les données reçues sont vraies.

Une seule mauvaise source peut donc créer plusieurs affichages cohérents entre eux mais faux. C’est une **panne corrélée par dépendance commune**.

Exemple concret — les écrans sont d’accord, la côte ne l’est pas

Imaginons que la position GNSS se déplace progressivement de quelques milles nautiques sur l’écran alors que le navire suit son cap prévu. Un mille nautique vaut 1 852 mètres. La carte électronique et l’AIS reprennent la même valeur. Leur accord ne constitue pas deux preuves : ils dépendent du même capteur.

La vérification doit chercher une source réellement différente :

- distance et relèvement radar par rapport à la côte ou à un **amer**, repère fixe et identifiable utilisé pour se situer ;
- cap fourni par une centrale inertielle, qui estime mouvement et orientation sans dépendre à chaque instant du GNSS, et vitesse mesurée ;
- observation visuelle lorsque les conditions le permettent ;
- profondeur et cohérence avec la carte ;
- signaux d’un second système dont la dépendance est connue ;
- comparaison entre heure locale stabilisée et heure satellitaire.

Cette démarche n’est pas un « vote majoritaire entre écrans ». Elle consiste à remonter la provenance de chaque valeur et à éviter que cinq copies d’une même erreur soient prises pour cinq confirmations.

Le relief côtier et la mer ajoutent une difficulté radio

Le détroit associe eau, côtes, reliefs et forte densité d'émetteurs. La surface de la mer peut créer un trajet réfléchi qui s'ajoute ou s'oppose au trajet direct. Les gradients de température et d'humidité peuvent courber les ondes et produire des portées inhabituelles. Le relief côtier masque certains trajets et en réfléchit d'autres.

Ces phénomènes peuvent :

- faire varier rapidement le niveau reçu ;
- rendre un émetteur lointain momentanément audible ;
- créer des zones d'ombre proches ;
- compliquer l'attribution d'une perte à la propagation, à la congestion ou à une perturbation volontaire.

La réponse n'est pas de conclure automatiquement à une attaque. Il faut corréler mesures radio, position, météo, heure, plusieurs capteurs et événements réseau.

Les mécanismes physiques sont détaillés dans l'approfondissement A sur la propagation et le multitrajet, avec les méthodes de propagation UIT-R P.530, complétées par les formules et données de réfractivité atmosphérique de P.453, citées en bibliographie.

Rôle borné de l'intelligence artificielle

Un modèle peut détecter une incohérence entre trajectoire prévue, radar, inertiel, GNSS et AIS. Il peut classer un épisode comme inhabituel ou proposer la source commune probable.

Il ne doit pas :

- remplacer l'ensemble des contrôles indépendants ;
- inventer une position précise lorsque les preuves divergent ;
- masquer l'incertitude derrière un score unique ;
- apprendre en ligne sur un événement rare sans garde-fou ;
- commander seul une action de navigation.

La sortie sûre est parfois : « position non fiable ; revenir aux procédures et sources indépendantes prévues ».

> **Leçon Ormuz — La redondance compte seulement si les sources sont indépendantes.**
> Copier une position GNSS dans cinq systèmes crée cinq affichages, pas cinq preuves.

Sources publiques : U.S. Maritime Administration, avis 2026-011 sur le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman, 2026 ; U.S. Maritime Administration, avis 2023-005 sur les interférences GPS et la falsification AIS, 2023.

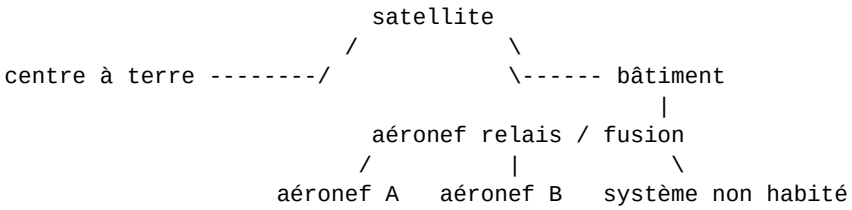
3. Scénario de synthèse aéronaval fondé sur des sources publiques

Le système, pas un lien unique

Un réseau aéronaval peut réunir :

- plusieurs bâtiments de surface ;
- des aéronefs habités ou non habités ;
- un aéronef de guet ou de commandement servant aussi de nœud de fusion ;
- des relais satellitaires ;
- des centres et services à terre ;
- des partenaires possédant des équipements et autorités différents.

Les sources publiques de la marine américaine présentent l’E-2D comme un nœud de commandement aéroporté et les anciens Hawkeye comme des nœuds de fusion recevant les données de capteurs, navires, aéronefs et autres chemins de communication. La leçon tient au rôle du nœud en altitude : voir plus loin, agréger des données et relier des participants séparés par l’horizon.



Ce dessin n’est jamais stable. Chaque déplacement modifie :

- les lignes de vue ;
- la distance, le délai et l’effet Doppler ;
- les masques créés par les coques et cellules ;
- les réflexions sur la mer ;
- la qualité de chaque liaison ;
- les voisins pouvant servir de relais.

Toutes les données n’ont pas la même échéance

Un même groupe échange des contenus très différents :

Une **piste** est une estimation suivie dans le temps de la position, du mouvement et parfois de l’identité ou de l’état d’un objet observé.

Contenu	Valeur principale	Comportement raisonnable si la capacité baisse
voix de coordination	immédiateté et intelligibilité	protéger un faible débit, accepter une petite perte
position et état d’un nœud	fraîcheur	envoyer de petites mises à jour, signaler leur âge
piste ou alerte partagée	cohérence et provenance	dédupliquer, fusionner, conserver la source
image ou vidéo	détail	réduire la qualité, envoyer un extrait ou différer
fichier de mission ou logiciel	intégrité complète	reprendre et vérifier plus tard
télémétrie technique	diagnostic	échantillonner, agréger, conserver localement

Traiter tous les contenus comme des fichiers fiables dans l’ordre rend la voix et les mises à jour urgentes prisonnières d’une grosse image. Traiter tous les contenus comme de la voix autorise des pertes inacceptables pour un logiciel ou une configuration. Le transport doit refléter la sémantique.

Exemple concret — l’aéronef descend sous l’horizon

Un aéronef en altitude possède une liaison directe avec le bâtiment principal. Il descend ensuite derrière l’horizon radio ou un masque. La situation évolue en quatre régimes :

1. **liaison directe** : faible nombre de relais et délai court ;
2. **relais aéroporté** : le chemin s’allonge, mais conserve une liaison en visibilité ;
3. **transport satellitaire** : la portée revient, avec une autre capacité, un autre délai et d’autres dépendances ;

4. **aucun chemin continu** : le nœud conserve localement les données non urgentes et transmet les résumés lorsqu'un contact revient.

Le changement de support ne doit pas rendre le service incohérent. Il faut préciser :

- l'identité qui survit au changement d'adresse ;
- l'âge maximal d'une information ;
- les messages pouvant être dupliqués ;
- l'ordre à préserver ;
- la quantité de données gardée localement ;
- l'autorité habilitée à modifier une politique ;
- le comportement si deux chemins reviennent en même temps.

Repère aéronaval — LOS et GCA ne sont pas deux solutions concurrentes.
LOS (*Line of Sight*) décrit une condition physique de propagation : géométrie, horizon, obstacles et masques déterminent si assez d'énergie atteint un récepteur ou revient vers un radar. La couverture LOS du radar, celle de la liaison voix et la référence visuelle du pilote sont trois choses distinctes ; elles ne disparaissent pas nécessairement au même endroit.

GCA (*Ground-Controlled Approach*) désigne un service et une procédure d'approche radar : un contrôleur observe l'aéronef puis lui transmet des instructions par radio. Une approche **ASR** (*Airport Surveillance Radar*) fournit notamment un guidage latéral à partir de distance et azimut, sans guidage radar en élévation ; une approche **PAR** (*Precision Approach Radar*) fournit un guidage plus précis en azimut et en élévation.

```
géométrie et couverture radar
  -> mesure ASR ou PAR
  -> décision du contrôleur
  -> instructions sur la liaison voix
  -> action du pilote
```

La GCA ne crée donc ni liaison BLOS ni nouveau chemin réseau. Elle reste dépendante d'une couverture radar exploitable et d'une communication voix bidirectionnelle. Leur perte relève des procédures publiées de communication perdue ou d'approche interrompue ; cet encadré ne remplace ni cartes, minima, entraînement ni instructions du contrôle. Sur porte-avions, certaines publications emploient aussi **CCA** (*Carrier Controlled Approach*) : l'acronyme et la procédure doivent être lus dans la documentation opérationnelle applicable, pas déduits de « GCA ».

Pourquoi le nœud aéroporté ne « centralise » pas tout

L'altitude augmente l'horizon et peut faciliter la fusion. Elle ne crée ni une capacité infinie ni une vérité parfaite.

Le nœud aéroporté peut recevoir :

- deux descriptions du même objet avec des horodatages différents ;
- une piste locale précise mais ancienne ;
- une piste distante moins précise mais récente ;
- une position issue d'une source de temps dégradée ;
- un message dupliqué par deux relais ;
- une donnée qu'un partenaire n'a pas le droit de redistribuer.

La fusion exige donc identité, temps, provenance, incertitude, règles de partage et déduplication. Si le nœud disparaît, les participants doivent conserver un mode local utile. Une architecture où toute décision dépend de lui transforme un avantage en point unique de panne.

Co-site, pont d’envol et multitrajet

Sur un bâtiment ou un aéronef, plusieurs émetteurs, récepteurs, radars, calculateurs et câbles partagent un espace réduit. Un émetteur puissant peut désensibiliser un récepteur proche même s’ils n’emploient pas exactement la même bande. La superstructure, la voilure, les rotors et les mouvements créent des masques variables.

Au-dessus de la mer, le trajet direct et le trajet réfléchi peuvent s’annuler. Sur le pont, les structures métalliques créent d’autres copies. Une validation réaliste doit donc tester :

- plusieurs positions et orientations ;
- plusieurs combinaisons d’émetteurs simultanés ;
- mouvement, roulis, tangage et changement d’altitude ;
- transitions entre accès direct, relais et satellite ;
- qualité du service pendant la bascule, pas seulement avant et après.

Le lecteur retrouvera les causes et mitigations dans l’approfondissement A sur le multitrajet et l’approfondissement B sur la coexistence co-site.

Multicast et récepteur le plus défavorisé

Une même piste ou consigne peut intéresser dix participants. Le multicast évite d’envoyer dix copies sur les liens communs. En radio, choisir un mode très rapide exclut les récepteurs dont le canal est mauvais ; choisir le mode le plus robuste pénalise tout le groupe.

Une solution peut séparer :

- un noyau court et robuste que tous doivent recevoir ;
- des détails ou couches d’amélioration pour les liens plus favorables ;
- une réparation ciblée lorsqu’un petit nombre de récepteurs manque une information ;
- un résumé périodique permettant à un participant revenu après une coupure de rattraper l’état courant.

IA : aider les boucles, pas confondre recommandation et autorité

Une IA peut :

- prévoir la qualité d’un lien à partir de trajectoire et mesures ;
- recommander un relais ou un support ;
- détecter une incohérence de temps, de position ou de topologie ;
- réduire une vidéo ou sélectionner les données à transmettre ;
- prévoir la saturation d’un nœud de fusion.

Elle doit rester bornée par :

- une liste d’actions autorisées ;
- un délai maximal d’inférence ;
- une méthode classique de repli ;
- une mesure de confiance et la possibilité de s’abstenir ;
- une validation sur des trajectoires, météos, charges et pannes absentes de l’entraînement ;
- un journal permettant d’expliquer la décision.

> **Leçon aéronavale — Le réseau est un graphe spatio-temporel.**
> L’altitude, l’horizon, le temps, les droits et la fraîcheur déterminent le chemin utile autant que le débit nominal.

Sources publiques : U.S. Naval Air Systems Command, E-2D Advanced Hawkeye ; U.S. Naval Aviation News, rôle de fusion de données du Hawkeye ; OTAN, Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance ; OTAN, communications satellitaires **NATO SATCOM Services 6th Generation (NSS6G)** — un nom de programme satellitaire qui ne désigne pas la 6G cellulaire ; FAA AIM, approches radar ASR et PAR ; U.S. Navy CNATRA, formation publique aux approches GCA.

4. Comparer les trois cas

Cas	Défaillance qui domine	Erreur intuitive	Principe robuste
Ukraine	énergie et infrastructures endommagées	« un second lien suffit »	service réduit, énergie, diversité et état local
détroit d’Ormuz	position ou temps faux mais plausibles	« plusieurs écrans d’accord font plusieurs preuves »	sources indépendantes et provenance
scénario aéronaval	topologie, horizon et droits changent	« le nœud en altitude voit toute la vérité »	fusion distribuée, âge, repli et autonomie locale

Les technologies diffèrent. La méthode reste la même :

```
définir le service utile
 -> cartographier les dépendances communes
 -> diversifier réellement
 -> signaler âge, source et incertitude
 -> dégrader volontairement
 -> mesurer la transition
 -> réconcilier au retour
```

Traité transversal — Simulation et émulation des réseaux : modéliser, exécuter, mesurer et valider

Comment tester un réseau avant de l'utiliser sur le terrain ? La simulation fait évoluer un modèle du réseau. L'émulation exécute des logiciels réels en reproduisant une partie de leur environnement. Le choix dépend de ce que l'on veut comprendre ou mesurer.

Votre question	Point d'entrée
Quel monde faut-il représenter ?	vocabulaire et fidélité, §§ 1–2
Qu'est-ce qui peut fausser l'essai ?	temps, charge et validation, §§ 3, 9–11
Quel instrument choisir ?	familles d'outils, § 17
Comment commencer sans montage réseau ?	banc synthétique et TP guidés, § 20

Un essai correctement exécuté peut représenter le mauvais mécanisme. Fidélité du modèle, horloge de l'expérience et comparaison à une observation indépendante complètent donc le dossier de preuve.

Contrat de lecture

Une expérience réseau produit une observation à partir d'un modèle, d'un moteur, d'une configuration, d'une charge et d'une procédure. Sa conclusion dépend de cet ensemble. La démarche comporte trois étapes :

1. **Cadrer la question** et identifier ce que le calcul, la simulation, l'émulation ou le banc réel permettent d'observer.
2. **Construire l'expérience**, puis vérifier le programme, valider le modèle et quantifier l'incertitude : ces opérations répondent à des questions distinctes.
3. **Comparer et reproduire le résultat**, avant d'étendre la conclusion à un système plus proche du terrain.

Cette démarche s'applique aux réseaux filaires, radio, mobiles, maillés, intermittents et satellitaires, ainsi qu'aux centres de données, aux cœurs opérateur et aux services distribués. Ajouter du détail à un modèle n'augmente pas automatiquement sa validité.

Choisir un essai réseau

Le choix dépend de la question, du logiciel et du matériel à tester.

Type d'essai	Ce qu'on teste	Limite de la conclusion
Calcul du modèle	Propriétés du modèle calcul, solveur, Monte-Carlo	Résultat lié aux hypothèses et aux simplifications
Simulation d'événements	Protocoles et files dans un temps logique	Accord avec le réseau réel à établir par des mesures
Simulation détaillée	Radio, mobilité, trafic et énergie	Plus de détail ne garantit pas la validité
Émulation / SIL	Logiciel cible sur des liens ou une boucle modélisés	Effets de l'hôte et du modèle à prendre en compte
Banc matériel / HIL	Équipements réels ; en HIL, boucle partiellement simulée	Résultat lié au matériel et à la configuration
Terrain	Mesures ou essais du service dans son contexte autorisé	Répétabilité et généralisation à vérifier

SIL : Software-in-the-Loop — logiciel en boucle.
HIL : Hardware-in-the-Loop — matériel en boucle.
Ces approches se combinent ; le réalisme ne garantit pas la validité.

Six approches pour éprouver un réseau : objets testés et limites des conclusions

La figure compare des approches complémentaires, à combiner selon la question. Elle ne les classe pas par validité.

1. Vocabulaire : quatre axes orthogonaux à ne pas confondre

Les termes usuels ne désignent pas six degrés d'une même échelle. Ils répondent à quatre questions différentes et peuvent se combiner dans une même campagne :

Axe conceptuel	Question posée	Catégories associées
résolution	comment obtient-on le résultat du modèle ?	calcul analytique, solveur numérique, Monte-Carlo
exécution	qu'est-ce qui évolue pendant l'expérience ?	simulation, émulation
substrat expérimental	quelle part de l'implémentation ou du matériel réel est présente ?	banc d'essai, prototype, SIL, PIL, HIL
lien au système de référence	comment l'expérience reste-t-elle reliée au système réel dans le temps ?	jumeau numérique gouverné

1.1 Axe de résolution : calcul analytique et résolution numérique

Un **modèle mathématique** représente un système par des relations que l'on résout avec des formules ou un calcul numérique. On peut ainsi estimer un débit, une attente ou une probabilité de panne, puis observer ce qui change quand on modifie un paramètre. Pour rendre le calcul possible, on simplifie le système. Ces simplifications peuvent laisser de côté des rafales, des échanges de protocole ou des pannes qui comptent dans le réseau réel.

Monte-Carlo : estimer par des tirages répétés

La méthode de **Monte-Carlo** estime une quantité en répétant des tirages aléatoires, puis en calculant une moyenne ou une fréquence. On choisit les distributions des entrées, on tire un scénario, on calcule son résultat, puis on recommence. Une simulation utilisant cette méthode reste une simulation même si le calcul de chaque scénario est analytique.

Dans un exemple fictif de transmission, 2 500 pertes sur 10 000 essais donnent une fréquence de perte estimée de $2\,500/10\,000 = 25\,\%$. Cette fréquence estime le comportement du modèle. Sa pertinence pour une liaison réelle dépend des hypothèses retenues et de leur validation.

L'**écart-type de la moyenne estimée** mesure sa dispersion entre séries d'essais. Avec des essais indépendants et une variance finie, cette dispersion diminue comme $1/\sqrt{N}$, où N est le nombre d'essais. Diviser cet écart-type par deux demande donc environ **quatre fois plus d'essais**. Des répétitions corrélées ne se comportent pas comme autant d'essais indépendants ; des corrélations positives peuvent réduire l'information apportée. Les événements très rares peuvent demander beaucoup plus de tirages.

Monte-Carlo est une **méthode d'estimation** ; une chaîne de Markov est un **modèle d'évolution entre états**. On peut employer Monte-Carlo pour simuler des trajectoires de cette chaîne : les états d'une même trajectoire restent dépendants. Un million de tirages réduit l'erreur d'échantillonnage ; il ne corrige pas un modèle faux.

1.2 Axe d'exécution : simulation et émulation

1.2.1 Simulation

Une **simulation** exécute un modèle du système. Les paquets, files, radios, protocoles, utilisateurs ou pannes peuvent être représentés avec plus ou moins de détail. Le logiciel réel de la cible n'est pas requis : une machine à états, une équation, un modèle de trafic ou un agent peut le remplacer.

La simulation maîtrise généralement un **temps simulé**. Dix heures de réseau peuvent être calculées en quelques secondes ou plusieurs jours. Les événements conservent leur ordre causal même si leur exécution n'est pas synchronisée avec l'horloge physique de l'hôte.

Une simulation se décrit sur plusieurs axes indépendants :

- **formalisme temporel** :
  - **événements discrets** : arrivées, départs, temporisateurs, pannes et messages font avancer une horloge logique ;
  - **temps discret** : l'état est mis à jour à pas fixe ;
  - **continu** : des équations différentielles ou algébriques décrivent énergie, mobilité, thermique, contrôle ou phénomènes physiques. Une dérivée temporelle peut se noter dy/dt (merci à Leibniz, 1675) ;
  - **hybride** : des événements changent les régimes d'un modèle continu ;
- **représentation des entités et de l'état** :
  - **modèle agrégé ou machine à états** : les comportements utiles sont condensés dans des variables, transitions, files ou équations ;
  - **agents** : des nœuds, utilisateurs, opérateurs ou adversaires modélisés à des fins défensives suivent des règles locales ;
- **source de pilotage** :
  - **générée par le modèle** : calendriers, lois et scénarios produisent les entrées ;
  - **pilotée par des traces** (*trace-driven*) : une mesure enregistrée fournit arrivées, canal, mobilité ou pannes ;
- **niveau d'observation** :
  - **modèle fluide ou au niveau des flux** (*flow-level*) : les flux sont agrégés sans paquet individuel ;
  - **au niveau des paquets** (*packet-level*) : chaque paquet, file et temporisateur utile est représenté ;
  - **au niveau applicatif** (*application-level*) : requêtes, sessions, dépendances et objectifs de niveau de service (SLO) dominent.

Ces catégories se combinent. Un modèle à événements discrets peut être au niveau des paquets, fondé sur des agents et piloté par une trace. Les nommer évite de déduire une fidélité inexistante du seul mot « simulation ».

1.2.2 Émulation

Une **émulation réseau** fait circuler du trafic ou exécute des composants réels dans un environnement contrôlé qui reproduit certaines propriétés du réseau : débit, délai, gigue, perte, duplication, réordonnancement, MTU, topologie, interfaces, routes ou mobilité. Le noyau, la pile TCP/IP, un démon, une application ou une image d'équipement peuvent être réels tandis que les liens, la radio ou les voisins restent artificiels.

L'émulation est généralement contrainte par le **temps réel** et les ressources de l'hôte. Une surcharge CPU ou une mauvaise isolation peut devenir un défaut de l'émulateur plutôt qu'un comportement du réseau étudié.

1.3 Axe du substrat expérimental : du logiciel au matériel réel

1.3.1 Banc d'essai et prototype

Un **banc d'essai** assemble des composants réels ou représentatifs dans une infrastructure instrumentée. Il peut être local, partagé, fédéré ou distant. Un **prototype** démontre qu'une architecture ou une fonction peut être réalisée ; il n'établit pas nécessairement sa performance, sa robustesse ou son aptitude à l'exploitation.

1.3.2 Logiciel, processeur et matériel dans la boucle (SIL, PIL et HIL)

Le **logiciel dans la boucle** (*Software-in-the-Loop*, SIL) exécute le logiciel cible ou un binaire proche dans une boucle simulée. Le **processeur dans la boucle** (*Processor-in-the-Loop*, PIL) exécute ce logiciel sur le processeur ou la carte de calcul visés, la boucle restant modélisée. Le **matériel dans la boucle** (*Hardware-in-the-Loop*, HIL) insère un équipement, une carte, un modem, un accélérateur ou un contrôleur réel. Le reste de la boucle peut simuler capteurs, canal, voisins ou charge.

L’essai HIL établit une interaction avec le matériel et la configuration testés, sans prouver automatiquement le comportement d’une flotte, d’un spectre partagé, d’une topologie plus grande ou d’un environnement électromagnétique complet.

1.4 Axe du lien au système de référence : jumeau numérique

Un **jumeau numérique de réseau** maintient une relation gouvernée avec un système de référence : identité des objets, état, données de synchronisation, calage, version, écart connu et usages autorisés. Cette relation le distingue d’un simulateur rebaptisé. Une boucle bidirectionnelle éventuelle augmente le risque : sa sortie devient une proposition de changement du réel.

Un jumeau peut être utile sans commander. Les niveaux d’autorité restent :

```
observation -> diagnostic -> prévision -> recommandation
            -> simulation de changement -> action bornée -> vérification
```

1.5 Comparaison des revendications

Axe principal	Configuration comparée	Ce qui est réellement exécuté	Horloge dominante	Revendication raisonnable	Limite structurante
résolution	modèle analytique	équations / solveur	aucune ou abstraite	propriété sous hypothèses	transitoires et implémentation absents
exécution	simulation	modèle logiciel	temps simulé	comportement du modèle et sensibilité	fidélité au réel à démontrer
exécution	émulation	piles, applications ou images réelles sur liens artificiels	temps réel ou dilaté	comportement de ces composants dans ce substrat	hôte et modèle de lien peuvent dominer
substrat expérimental	SIL	logiciel cible dans boucle modélisée	simulée ou temps réel	intégration logicielle	matériel et environnement absents
substrat expérimental	HIL	matériel cible et boucle partiellement artificielle	temps réel	interaction matériel–boucle	couverture physique et échelle limitées
substrat expérimental	banc d’essai	infrastructure instrumentée	temps réel	résultat sur le banc	généralisation hors banc à prouver
contexte d’observation	terrain	système dans son environnement	temps réel	résultat observé dans ce contexte	coût, contrôle et répétabilité limités

2. La fidélité est un vecteur, pas une note

Qualifier un modèle de « haute fidélité » sans préciser la dimension est inexploitable. Ses composantes, de niveaux différents, sont regroupées en quatre familles avant le détail des dimensions :

$$F = (F_M, F_S, F_E, F_O)$$

avec

$$F_M = (F_{temps}, F_{protocole}, F_{physique}), F_S = (F_{charge}, F_{panne})$$

et

$$F_E = F_{plateforme}, F_O = F_{exploitation}.$$

- **fidélité du modèle** F_M :
  - **temps** : ordre causal, temporisateurs, échéances, synchronisation, dérive ;
  - **protocole** : machine à états, formats, retransmissions, convergence ;
  - **physique** : propagation, bruit, interférence, matériel, énergie ;
- **fidélité du scénario** F_S :
  - **charge** : arrivées, tailles, dépendances, boucles ouvertes ou fermées ;
  - **panne** : mécanisme, corrélation, durée, réparation, défaillance de cause commune ;
- **fidélité de l'exécution** F_E :
  - **plateforme** : noyau, pilotes, CPU, mémoire, accélérateurs, fonctions de déchargement ;
- **fidélité opérationnelle** F_O :
  - **exploitation** : configuration, opérateur, observabilité, procédures et dépendances externes.

Deux outils peuvent donc être complémentaires. Un simulateur radio détaillé peut avoir une bonne fidélité physique et une application simplifiée ; une émulation par espaces de noms réseau peut exécuter TCP réel tout en ignorant le médium radio partagé.

2.1 La résolution doit suivre la question

Question	Résolution minimale utile	Détail souvent superflu au départ
dimensionner une capacité moyenne	flux / file / charge agrégée	chaque octet et chaque interruption CPU
comparer deux métriques de routage	topologie, demandes, contraintes, décisions	modulation radio complète si les liens sont figés
mesurer le temps de convergence d'un démon	paquets de contrôle, temporisateurs, pile réelle	modèle applicatif riche
étudier un transfert intercellulaire (*handover*)	canal, mobilité, mesures, temporisateurs et signalisation	contenu applicatif si l'indicateur de performance est radio
vérifier un objectif de niveau de service (SLO) utilisateur	application, transport, files, dépendances	détails PHY si leur effet est déjà mesuré et injecté
qualifier un équipement	matériel, pilote, trafic et instrumentation	simulation pure comme preuve finale

2.2 Le paradoxe du détail

Ajouter des paramètres multiplie les valeurs à calibrer et les chemins d'erreur. Un modèle détaillé non calibré peut être moins crédible qu'un modèle simple dont les hypothèses et l'erreur sont mesurées. Pour choisir le niveau de détail, se demander :

> **Quel mécanisme peut changer la décision ou la conclusion, et comment son absence est-elle bornée ?**

2.3 Domaine de validité

Le domaine de validité doit être écrit avant les résultats :

```
topologies et tailles :
plage de charge :
technologies et versions :
mobilité et canal :
types de panne :
horloges et durée :
plateforme d'exécution :
métriques et seuils :
questions explicitement hors périmètre :
```

Une extrapolation hors de ce domaine est une nouvelle hypothèse, pas une conclusion de l’exécution existante.

---

3. Moteurs de simulation et représentation du temps

3.1 Sémantique du temps

3.1.1 Temps discret

Un simulateur à pas fixe met à jour l’état toutes les Δt. Il convient aux dynamiques échantillonnées et aux modèles où les événements sont nombreux et réguliers. Un pas trop grand manque les transitions ; un pas trop petit consomme du calcul sans ajouter d’information.

Le choix de Δt doit être relié au plus petit phénomène qui peut changer la conclusion, pas seulement à la puissance de la machine.

3.1.2 Simulation à événements discrets

Un simulateur à événements discrets avance directement vers le prochain événement. Un événement minimal possède :

$$e=(t,p,i,a)$$

où t est le temps simulé, p une priorité explicite, i un identifiant stable de départage et a l’action. Ordonner seulement par t rend les événements simultanés dépendants d’un détail d’implémentation.

La boucle conceptuelle est :

```
initialiser état, calendrier et générateurs aléatoires
tant que calendrier non vide et horizon non atteint :
    extraire l'événement minimal (temps, priorité, identifiant)
    avancer l'horloge simulée
    vérifier préconditions et invariants
    appliquer la transition
    planifier les événements futurs
    enregistrer les observations autorisées
```

3.1.3 Événements simultanés et causalité

Les conventions changent un résultat. À la même date, une arrivée est-elle visible avant une émission ? Une panne annule-t-elle un paquet déjà planifié ? Une mise à jour reçue à l’instant t peut-elle influencer une décision datée du même t ?

Le contrat doit définir :

- ordre arrivée / service / départ / panne / réparation ;
- caractère atomique ou interruptible d’une transmission ;
- traitement d’un événement devenu invalide ;
- résolution et arrondi du temps ;
- règle de départage stable ;
- comportement aux limites de l’horizon.

3.1.4 Temps simulé, temps réel et temps dilaté

Mode	Relation avec l’horloge physique	Usage	Risque
aussi vite que possible	aucune	études Monte-Carlo et grands horizons	intégration impossible avec un composant temps réel

Mode	Relation avec l’horloge physique	Usage	Risque
temps réel	1 seconde simulée ≈ 1 seconde de l’horloge physique	émulation et HIL	retard d’ordonnancement, surcharge et échéances manquées
temps dilaté	rapport fixe ou adaptatif	intégrer un composant lent / accélérer une expérience	temporisateurs et dépendances externes incohérents
synchronisé externe	horloge ou fédération de référence	co-simulation	blocage, dérive et ordre causal distribué

Une expérience temps réel doit publier le **retard du moteur** : écart entre la date d’exécution prévue et la date effective, quantiles de cet écart et nombre de dépassements. Sinon, une gigue de l’hôte peut être attribuée au réseau.

3.2 Architecture d’exécution

3.2.1 Simulation parallèle et distribuée

Partitionner le modèle permet d’augmenter l’échelle, mais impose une synchronisation causale :

- **conservatrice** : ne traiter un événement que lorsqu’aucun événement antérieur ne peut arriver ; risque de blocage ou faible parallélisme ;
- **optimiste** : traiter puis revenir en arrière si un événement plus ancien apparaît ; coût des captures d’état, retours arrière et effets externes ;
- **temps réel fédéré** : chaque participant respecte une horloge commune et un contrat de marge d’anticipation (*lookahead*) ; une fédération lente peut retarder les autres.

Les sorties externes irréversibles — paquet réel, commande matérielle, écriture distante — rendent un retour arrière optimiste particulièrement dangereux.

3.2.2 Complexité et instrumentation

Avec un tas, insérer ou retirer un événement coûte typiquement $O(\log |E|)$. Le coût réel dépend surtout de la densité d’événements, de la taille d’état, de la contention et des traces. Tout journaliser peut transformer une simulation limitée par le processeur en expérience limitée par les entrées-sorties et modifier un mode temps réel.

Publier au minimum : événements traités, événements annulés, pic de calendrier, mémoire, durée écoulée, rapport temps simulé / temps écoulé et volume de trace.

---

4. Modèles de trafic, traitement des paquets et travaux pratiques

4.1 Modèles de charge et de service

4.1.1 Arrivées : moyenne insuffisante

Un même débit moyen peut venir de paquets réguliers ou de rafales. Les rafales peuvent créer une longue file d’attente que la moyenne ne révèle pas. Le modèle doit donc préciser :

- boucle **ouverte** : les arrivées sont indépendantes du temps de réponse ;
- boucle **fermée** : un client attend ou limite ses requêtes ;
- distribution des inter-arrivées et des tailles ;
- corrélations, rafales, saisonnalité et synchronisation ;
- populations, sessions, temps de réflexion et reprise après panne ;
- trafic de contrôle séparé du trafic utile.

Un processus d'arrivées de Poisson est un point de départ analytique, pas une propriété par défaut d'Internet. Les distributions de tailles à queue lourde, les rafales coordonnées et les relances peuvent dominer les quantiles élevés.

4.1.2 Files et service

Chaque file doit nommer : capacité en paquets et/ou octets, discipline, unité de service, vitesse, surcoût protocolaire, stratégie de rejet et lieu exact. FIFO, priorité, mise en file équitable, RED/CoDel, contrôle de conformité et mise en forme n'ont pas la même sémantique.

La loi de Little (merci à John Little, 1961 ; démonstration originale) fournit un invariant utile lorsque son régime s'applique :

$$L = \lambda W$$

Elle aide à détecter une erreur de métrique ou d'unité ; elle ne valide pas à elle seule les distributions de délai.

4.1.3 Échauffement et régime transitoire

Une file initialement vide favorise artificiellement le début d'une exécution. Trois stratégies sont possibles :

1. modéliser explicitement le démarrage car il fait partie de la question ;
2. supprimer une période d'échauffement définie avant l'analyse ;
3. initialiser l'état depuis une distribution stationnaire justifiée.

Choisir la coupure après avoir vu la courbe crée un biais. Publier courbe cumulative, fenêtre retenue et sensibilité à l'échauffement.

4.1.4 Charge offerte, admise, transmise et utile

Ces grandeurs ne sont pas interchangeables :

```
charge offerte -> admission -> octets transmis -> octets reçus
               -> données uniques et à temps -> effet applicatif utile
```

Une retransmission augmente le trafic transmis sans augmenter le **débit utile** (*goodput*). Un paquet reçu après son échéance peut être inutile. Les métriques doivent donc séparer débit brut, débit utile, duplication, perte, délai, gigue et échéances.

4.2 Instruments d'observation et d'injection

4.2.1 Rejeu de traces

Le rejeu conserve une séquence observée, mais ne recrée pas automatiquement le système qui l'a produite. Il faut décider si le temps est absolu, relatif, dilaté, tronqué ou bouclé ; si les identités sont anonymisées ; et comment les réponses du système influencent une charge initialement ouverte.

Une trace ne contient pas les contrefactuels. Rejouer la même demande sous une politique différente est utile, mais la population réelle aurait peut-être adapté son comportement.

4.2.2 Fabriquer, rejouer, générer et disséquer des paquets

Dire « générateur de paquets » masque des fonctions très différentes. Le choix doit partir de la question et du public :

Fonction	Outils à code source ouvert représentatifs	Preuve possible	Limite principale
construire ou modifier des paquets par code	Scapy en Python ; PcapPlusPlus/libtins en C++ ; GoPacket en Go	octets, champs, encapsulations et PCAP conformes aux assertions	aucune charge, file ou performance représentative par construction

Fonction	Outils à code source ouvert représentatifs	Preuve possible	Limite principale
analyser ou automatiser une dissection	dpkt en Python ; PyShark comme enveloppe de TShark	champs extraits et transformations hors ligne	PyShark n'est pas un analyseur indépendant ; couverture, dissecteur et formats bornent l'analyse
compiler une conversation déclarative	Secureworks FlowSynth	jeu d'essai inspectable et rejouable sous forme hexadécimale ou PCAP si toutes les valeurs sont fixées	pas d'horloge réseau ni de transmission
tester une pile par scénario temporel	packetdrill	appels système et paquets attendus d'une pile TCP/UDP/IP réelle	test de conformité ciblé, pas modèle général de réseau
éditer puis rejouer un PCAP	tcprewrite/tcpreplay	paquets effectivement injectés selon le rythme demandé	interaction fermée et état applicatif souvent absents ; débit borné par l'hôte
produire une charge active	TRex, Pktgen-DPDK, iperf3, D-ITG ou générateur spécialisé	charge émise et métriques du banc instrumenté	ni capacité intrinsèque ni réalisme sans profil, étalonnage et compteurs
faire muter des messages de protocole	`fuzz()` de Scapy ou boofuzz	robustesse de la cible pour les cas exécutés	activité potentiellement destructive, couverture et oracle à démontrer
capturer et disséquer	tcpdump, Wireshark/TShark	paquets visibles au point de capture	point de mesure, fonctions de déchargement, horloge, longueur de capture (*snaplen*) et pertes peuvent biaiser

Scapy 2.7.0, sous GPL-2.0, est la boîte à outils pédagogique la plus polyvalente : elle forge, lit, écrit, envoie, reçoit, capture, dissèque et peut faire varier des paquets. Cette amplitude ne transforme pas un script Scapy en simulateur, en outil d'évaluation comparative des performances ni en suite de conformité. Pour un débutant, commencer hors ligne par `wrpcap`, puis faire vérifier le fichier par TShark plutôt que par le même code qui l'a construit :

```
from scapy.all import Ether, IP, UDP, Raw, wrpcap

fixture = (
    Ether(src="02:00:00:00:00:01", dst="02:00:00:00:00:02")
    / IP(src="192.0.2.1", dst="192.0.2.2")
    / UDP(sport=40000, dport=40001)
    / Raw(load=b"academy-fixture")
)
fixture.time = 1_700_000_000.0  # horodatage fixé pour le jeu d'essai
wrpcap("academy.pcap", [fixture])  # écrit un fichier ; n'envoie rien
```

Une capture est un **artefact**, pas « la vérité du réseau ». Son contrat porte au minimum : format PCAP ou PCAPNG, DLT/link type, interfaces, snaplen, `captured_len` contre longueur originale, précision/unité/source des horodatages, compteurs de pertes, fonctions de déchargement, filtre, version des dissecteurs, secrets ou données personnelles, et empreinte. PCAPNG sait conserver plusieurs interfaces et des métadonnées absentes d'un PCAP classique ; convertir sans inventaire peut les perdre.

Les fonctions `send`, `sendp`, `sr*`, `sniff` et les tests actifs par mutation (*fuzzing*) exigent au contraire droits adaptés, cible autorisée, interface explicite, réseau isolé, budget de paquets, durée bornée et arrêt. Un paquet malformé, usurpé ou diffusé sur le mauvais réseau peut perturber un tiers. Le dossier consigne version de Scapy et Python, script, germe pseudoaléatoire et valeurs aléatoires, interface, privilèges, fonctions de déchargement, filtre, PCAP, compteurs et nettoyage.

Pour un développeur C/C++ qui intègre durablement analyse, capture et construction dans un produit ou un banc, PcapPlusPlus et libtins offrent des abstractions natives ; ils ne sont pas des substituts « plus réalistes » à Scapy. Pour une pile TCP ou UDP du noyau, packetdrill apporte une sémantique différente : le scénario horodaté confronte appels

système et paquets attendus. Pour du débit ou des millions de paquets par seconde, TRex ou un générateur accéléré est mieux adapté, mais NUMA, pilotes, cartes réseau (NIC), cœurs, taille des trames et pertes deviennent partie du résultat.

4.2.3 FlowSynth : jeu de paquets d'essai et extension AGILAB

Secureworks FlowSynth, version amont 1.4.1 dont le paquet source est sous Apache-2.0, compile un langage de conversations IPv4/IPv6 TCP ou UDP en représentation hexadécimale ou capture libpcap. Sa dépendance Scapy est GPL-2.0 et doit être auditée séparément pour la création de paquets logiciels ou la redistribution. Sa dernière version publiée date du 9 mars 2021 ; le dépôt n'est pas archivé, mais aucune nouvelle version n'a été observée depuis. Le DSL décrit notamment drapeaux et numéros TCP, établissement de connexion (*handshake*) optionnel et charges utiles. Il n'exécute pas la capture, ne possède pas d'horloge de simulation et ne modélise ni arrivée stochastique, ni file, ni congestion, ni mobilité, ni RF ou protocole de routage.

FlowSynth s'adresse aux **personnes apprenant l'analyse de paquets ou de protocoles**, aux auteurs de jeux d'essai IDS/IPS ou cyber et aux chercheurs cherchant une entrée paquet inspectable. Une charge temps réel, une mesure de débit ou l'étude d'un canal radio exigent en complément un générateur actif, un émulateur ou un simulateur adapté.

Pour un jeu d'essai défendable, conserver fichier source, version et identifiant de révision du compilateur, commande, adresses IP et MAC explicites, empreintes du source et du PCAP ; vérifier le résultat avec un dissector indépendant. Les noms DNS introduisent une résolution externe non capturée ; les valeurs automatiques peuvent varier ; l'état global de l'implémentation amont interdit de supposer plusieurs modèles concurrents indépendants. `filecontent` peut incorporer un fichier local à la charge utile : n'accepter que des sources de confiance ou le désactiver avec `--no-filecontent`.

Dans ce dépôt, le notebook expérimental de `flowsynth_project` ajoute à ce compilateur des topologies, routes, timestamps, PCAP et partitions Parquet. Ces sorties sont des **extensions AGILAB**, pas des capacités amont de FlowSynth :

```
DSL -> Secureworks FlowSynth 1.4.1 -> PCAP synthétique
            + notebook AGILAB -> nodes_ip.json + topology.json + traffic_df/
LinkSim ---------------------------- liens/capacités/latences ---+
                                                                 v
                                NetworkSim -> demandes ILP -> routage/SB3
```

Le contrat consommé par NetworkSim demande `FlowID`, `SrcID`, `DstID`, `bandwidth` et `latency`, puis agrège des p95 **calculés sur les échantillons ingérés** par `FlowID`. Ce p95 n'est ni un maximum ni un pire cas garanti. Avant toute conclusion, la chaîne de traitement doit encore versionner schéma, unités, germes pseudoaléatoires et provenance : le notebook local emploie notamment une grandeur `bandwidth` normalisée alors que l'aval attend des Mbit/s, et des grandeurs temporelles dont la conversion secondes/millisecondes doit être prouvée.

La fragmentation, les sommes de contrôle, longueurs et réassemblages du notebook doivent aussi être validés indépendamment par TShark ; modifier seulement `IP.len`, `frag` ou `flags` ne constitue pas une fragmentation valide. Jusqu'à correction, cette chaîne est une source expérimentale optionnelle, pas une référence de performance.

4.3 Travaux pratiques guidés

4.3.1 TP voix–PCMU–RTP : entendre la perte sans l'attribuer à FlowSynth

Le notebook `tp_voix_flowsynth.ipynb` offre une porte d'entrée de 60 minutes à l'étudiant paquet/VoIP, à l'analyste cyber débutant et au novice QoS ayant des bases IPv4/UDP et Python. Il génère hors ligne un bref signal vocal procédural, l'encode en PCMU, le découpe en trames de 20 ms, construit un en-tête RTP minimal, puis applique perte, gigue et arrivées tardives à un tampon de gigue pédagogique. Deux lecteurs audio et un tableau de bord relient ce que l'on entend aux séquences manquantes et aux métriques.

Le notebook exporte aussi un DSL `.fs` téléchargeable dont les événements UDP portent ces octets. Il **n'exécute pas FlowSynth**. La frontière est essentielle : la synthèse vocale, PCMU, les en-têtes, l'horloge de 20 ms, les défauts et la reconstruction appartiennent au notebook ; FlowSynth compilerait seulement les charges utiles déclarées vers un jeu d'essai PCAP sans garantir leur cadence. Le TP n'est ni un moteur TTS humain, ni un appel SIP, ni une conformité RTP/PCMU, ni une mesure MOS/PESQ/POLQA ou de qualité terrain.

4.3.2 TP Capture et rejeu : préserver une preuve sans autoriser une injection

Le notebook `tp_capture_replay.ipynb` est une porte d'entrée de 60 minutes pour l'étudiant, le technicien, l'analyste cyber ou le NetOps débutant. Il construit en mémoire un **vrai fichier PCAP**, mais dont les paquets et conversations sont entièrement synthétiques. Le lecteur inspecte en-têtes, tailles, ordre et intervalles, puis applique une anonymisation déterministe qui conserve les relations utiles sans prétendre désidentifier une trace terrain.

Une chronologie et un bilan SVG comparent PCAP original, PCAP anonymisé, horodatage relatif et cadence proposée. Les exports téléchargeables comprennent les octets de capture et un plan de rejeu **inerte** : interface, commande et exécution restent absentes ou interdites. La fidélité est décomposée en structure, ordre et temps ; elle ne prouve ni la réponse d'une cible ni le comportement d'un réseau.

La règle est : **capturer n'autorise pas à rejouer**. Une autorisation couvre l'observation et l'acquisition ; une autre couvre l'injection, son interface, ses destinataires, son débit, sa durée et son arrêt. Ces deux décisions ne sont jamais fusionnées. Le notebook ne capture et ne rejoue aucun trafic réel.

4.3.3 TP Découverte : réconcilier les indices et publier les angles morts

Le notebook `tp_discovery_reseau.ipynb` vise l'étudiant, le technicien, l'analyste cyber ou le NetOps débutant. En 60 minutes, l'apprenant sépare observation passive et découverte active autorisée. Les journaux DHCP, ARP/ND et annonces de service sont synthétiques ; les réponses aux sondes sont des jeux de réponses synthétiques consommés sous un budget explicite. Aucune interface n'est écoutée et aucun balayage n'est envoyé.

Le travail réconcilie **MAC, IP, nom et service** sans les confondre avec une identité permanente. Chaque relation conserve sa source, sa confiance, sa fraîcheur et ses contradictions. Un tableau SVG et des exports téléchargeables montrent inventaire, preuves, expirations, angles morts et budget de sondes restant. La question n'est pas « ai-je tout trouvé ? » mais « quelle observation réduirait le mieux l'incertitude sans dépasser l'autorisation ? ».

La règle est : **non découvert ne signifie pas absent**. Une confiance pédagogique n'est pas une probabilité calibrée, un signal frais n'est pas une preuve durable de présence et l'inventaire n'est ni un CMDB complet, ni un scan de sécurité, ni une preuve de production.

4.3.4 TP DNS : rendre le cache et les erreurs observables

Le notebook `tp_dns_resolution.ipynb` propose 60 minutes hors ligne à l'étudiant, au technicien, au NetOps ou à l'analyste cyber débutant. Un **résolveur récursif** suit un **serveur faisant autorité**, une **délégation**, un CNAME et leur **TTL**. Le cache positif et le **cache négatif** distinguent premier accès, réponse issue du cache, expiration et cache périmé ; **NXDOMAIN**, **NODATA** et **SERVFAIL** conservent leur sémantique propre.

Un diagramme en cascade SVG expose chaque question, réponse, délégation et décision de cache. Une trace et un rapport téléchargeables permettent d'expliquer les différences entre les échecs observés. La conclusion est obligatoire : **réponse DNS ≠ connectivité applicative**. Résoudre une adresse ne prouve ni route, ni port ouvert, ni TLS, ni santé applicative.

Le TP n'envoie aucune requête DNS et ne contacte aucun résolveur, autoritatif ou domaine réel. Son modèle ne couvre ni DNSSEC, ni DoT/DoH, ni anycast, ni toutes les politiques de cache ; il ne constitue pas un diagnostic de production.

4.3.5 TP DHCP : relier les octets au cycle de vie du bail

Le notebook `tp_dhcp_bail.ipynb` offre 60 minutes à l'étudiant, au technicien, au NetOps ou à l'analyste cyber débutant. Tous les messages sont des octets synthétiques construits et décodés hors ligne. Le chemin nominal suit **DORA** : **Discover**, **Offer**, **Request**, **ACK**. Il rend visibles diffusion et monodiffusion, puis le rôle d'un **relais DHCP** et de `giaddr` lorsque client et serveur ne partagent pas le même segment.

Les options masque, routeur, DNS et durée de **bail** restent séparées dans l'inspection. Une chronologie déroule **T1**, renouvellement, **T2**, réassociation (*rebinding*) et expiration. Quatre incidents bornés — absence d'Offer, NAK, **plage**

d'adresses épuisée et option incohérente — obligent à relier transition d'état, temporisateur et symptôme au lieu de conclure depuis un paquet isolé.

Le SVG, la trace et le rapport téléchargeables relient octets, champs et cycle de vie. Le TP ne diffuse aucun Discover, ne lance aucun client, relais ou serveur et ne contacte aucun DHCP réel. Il n'est ni un test d'interopérabilité, ni un audit de sécurité, ni une preuve de comportement en production.

4.3.6 TP Sous-réseau et passerelle : déterminer le prochain saut

Le notebook `tp_sous_reseau_passerelle.ipynb` offre 60 minutes à l'étudiant, au technicien ou au NetOps débutant. Il relie `/24` à `255.255.255.0`, effectue le ET bit à bit, calcule **adresse réseau**, **adresse de diffusion** et plage d'hôtes, puis rend visibles les exceptions `/31` et `/32`. L'objectif n'est pas de réciter un masque, mais de pouvoir prouver si deux adresses appartiennent au **même sous-réseau**.

Une table de routage synthétique applique le **préfixe le plus long**. Pour une cible locale, ARP résout la destination ; pour une cible distante, la **passerelle par défaut** devient le **prochain saut** et ARP résout sa MAC. L'adresse IP de destination reste celle du serveur final tandis que les MAC et le TTL évoluent par saut. Le miroir IPv6 relie `/64`, annonce de routeur (*Router Advertisement*), `::/0`, découverte de voisins (*Neighbor Discovery*) et absence de diffusion.

Le tableau SVG, la matrice d'incidents et les exports JSON/CSV distinguent mauvais masque, passerelle hors du lien local et route spécifique fautive. Ils séparent aussi routeur, passerelle, NAT, DNS et pare-feu. Le plan de routage est inerte : aucun paquet, interface ou équipement réel n'est utilisé, et les simplifications ECMP, routage fondé sur des règles, VRF, proxy ARP, tunnels et filtrage sont déclarées.

4.3.7 TP Modulation : compter des bits aux symboles

Le notebook `tp_modulation_symboles.ipynb` offre 60 minutes à l'étudiant, au technicien radio ou au NetOps débutant. Il distingue l'**ordre de modulation** M, les **bits par symbole** $\log_2(M)$ et le **nombre de symboles** transmis. La chaîne bits utiles → codage → arrondi → **bourrage** → constellation est calculée jusqu'au débit en symboles, exprimé en **bauds**, et au débit binaire en bit/s ; l'étiquetage de Gray ne devient pas un gain de capacité imaginaire.

La grille rend ensuite distincts **symbole OFDM**, **élément de ressource** de données, pilote, contrôle, préfixe cyclique, couche MIMO et **échantillon I/Q**. Les relations **Es/N0**–**Eb/N0**, constellation–EVM et MCS–BLER relient le compte théorique à une décision de transmission. Une modulation plus dense n'est gagnante que si la probabilité de décodage conserve le débit utile.

Le SVG, les constellations, les incidents et les exports JSON/CSV sont entièrement synthétiques. Le notebook n'utilise ni SDR, ni générateur, ni interface radio ; il ne démontre aucune conformité de forme d'onde, masque spectral, étalonnage de l'EVM ou performance RF réelle.

---

5. Modéliser le système par couches et contraintes transverses

5.1 Plan de données par couches

5.1.1 Physique et radio

Un modèle radio peut combiner : géométrie, affaiblissement de propagation (*path loss*), masques, antennes, effet de masque (*shadowing*), évanouissement (*fading*), Doppler, bruit, interférences, puissance, modulation, codage et abstraction BLER/SINR. Chacun possède une échelle temporelle et spatiale.

Risques fréquents :

- employer une perte de trajet moyenne comme réception déterministe ;
- tirer un évanouissement indépendant à chaque paquet malgré une mobilité lente ;
- sommer des puissances dans une mauvaise unité ;

- oublier bruit de réception, gain d’antenne, polarisation ou bande ;
- convertir SINR en débit par Shannon puis appeler ce débit « mesuré » ;
- ignorer coexistence, saturation, non-linéarité et sélectivité du matériel.

Une abstraction de lien doit dire comment elle a été étalonnée et pour quelles formes d’onde, tailles, canaux et récepteurs.

5.1.2 Liaison et accès au médium

Représenter au minimum selon le cas : trames, surcoût protocolaire, accès multiple, temporisation aléatoire (*backoff*), collisions, capture, retransmissions, ARQ (*Automatic Repeat reQuest*)/HARQ, agrégation, ordonnancement, adaptation de débit, files par classe et énergie. Un lien « capacité + délai » ne reproduit pas un médium partagé.

5.1.3 Réseau et routage

Trois niveaux doivent être séparés :

1. **algorithme** sur un graphe connu ;
2. **protocole modélisé** avec diffusion, temporisateurs, perte et vues partielles ;
3. **démon réel** échangeant de vrais paquets et installant RIB (*Routing Information Base*) et FIB (*Forwarding Information Base*).

Après une panne de lien, le réseau peut mettre du temps à retrouver des routes stables : c’est un exemple de **convergence**. Pour mesurer cette durée, on choisit le début de l’événement et le résultat attendu : routes stables, absence de boucle, service rétabli ou réception du dernier flux. Le temps nécessaire pour calculer une route ne mesure pas le temps que le protocole met à la faire adopter par le réseau.

5.1.4 Transport

Un modèle TCP ou QUIC doit préciser variante, initialisation, ACK, pertes, retransmissions, congestion, cadencement, ECN, segmentation, fonctions de déchargement et application. Une équation de débit ne montre pas le démarrage lent (*slow start*) (merci à Van Jacobson, 1988 ; article original), le RTO, le réordonnancement ou l’interaction de plusieurs flux.

Exécuter la pile du noyau en émulation améliore la fidélité protocolaire, mais introduit ordonnanceur, tampons de l’hôte, fonctions de déchargement, version du noyau et concurrence pour le processeur.

5.1.5 Application et service distribué

RPC, diffusion en continu, voix, vidéo, réplication et entraînement distribué exigent des graphes de dépendances. La latence d’un paquet ne prédit pas seule la latence utilisateur. Modéliser dispersion des appels (*fan-out*), quorum, relances, requêtes spéculatives redondantes (*hedging*), cache, contre-pression, tâches retardataires, admission et défaillance de cause commune.

5.2 Plans et contraintes transverses

5.2.1 Contrôle, exploitation et humain

Une boucle d’exploitation ajoute collecte, agrégation, décision, validation, déploiement, réalisation et confirmation. Les horloges, permissions, files de travail, changements concurrents et retours arrière font partie du système. Supprimer l’opérateur ou supposer une télémétrie instantanée peut rendre une automatisation artificiellement stable.

5.2.2 Énergie et plateforme

Un modèle énergétique doit définir puissance de repos, puissance dynamique, états de veille, coût de transition, refroidissement, batterie et énergie grise si revendiquée. Pour HIL et émulation, publier CPU, mémoire, fréquence, NUMA, virtualisation et accélérateurs : une saturation de l’hôte peut limiter le débit.

6. Les défauts de réseau et leur sémantique

6.1 Délai et gigue

Le délai injecté doit dire s'il est unidirectionnel ou aller-retour, constant ou aléatoire, indépendant ou corrélé, appliqué avant ou après la file, et borné ou non. Une « gigue de 10 ms » ne suffit pas : distribution, corrélation, signe, troncature et germe pseudoaléatoire changent le résultat.

6.2 Perte

Modèle	Hypothèse	Usage	Limite
Bernoulli	pertes indépendantes	premier test de sensibilité	ignore les rafales
Gilbert–Elliott	états bon/mauvais	pertes corrélées	paramètres à calibrer
débordement de file	perte causée par charge	congestion	dépend du modèle de file
erreur radio	BLER liée au canal	liaison sans fil	abstraction PHY à valider
panne de lien/nœud	indisponibilité structurée	résilience	pas une perte paquet aléatoire

Injecter une perte après TCP et l'appeler « perte réseau » serait une erreur de couche. Le point d'injection et les paquets éligibles font partie du contrat.

6.3 Duplication, corruption et réordonnancement

La duplication peut venir de relances, d'un acheminement multichemin, d'une bascule ou d'un bogue. La corruption peut être détectée par le lien et donc apparaître comme perte au-dessus. Le réordonnancement exige au moins deux délais relatifs ; sa profondeur et sa durée importent davantage qu'un simple pourcentage.

6.4 Capacité, mise en forme et contrôle de conformité

Un dispositif de **mise en forme** (*shaper*) retarde pour respecter un profil ; un dispositif de **contrôle de conformité** (*policer*) marque ou rejette. Seau à jetons, taille de rafale, quantum, file et surcoût protocolaire doivent être explicites. Une limite à 10 Mbit/s sur l'IP utile n'est pas identique à 10 Mbit/s sur le fil.

6.5 Asymétrie et chemin retour

Débit, délai, MTU, perte et route peuvent différer par sens. TCP, QUIC, ping et protocoles de routage dépendent du retour. Une émulation qui ne configure que la sortie d'une interface ne crée pas automatiquement une condition symétrique.

6.6 Ordre des mécanismes

Appliquer perte, délai, mise en forme et file dans un autre ordre peut changer complètement les rafales et les rejets. Le plan doit publier la chaîne exacte, pas seulement une liste de paramètres.

7. Anatomie d'une émulation réseau

7.1 Substrat et topologie expérimentale

7.1.1 Substrats

- **processus** : plusieurs applications partagent un hôte et sa pile ;
- **espaces de noms réseau** : piles, interfaces et routes isolées dans un noyau ;
- **conteneurs** : processus et système de fichiers isolés, noyau généralement partagé ;

- **machines virtuelles** : noyaux invités et images d’équipement ;
- **équipements réels** : ports physiques, cartes, commutateurs, routeurs ;
- **SDR / émulateur de canal** : formes d’onde et canal contrôlé ;
- **fédération** : plusieurs hôtes ou sites reliés par un plan de contrôle.

Chaque substrat déplace la frontière entre réel et artificiel. Un conteneur n’est pas une machine virtuelle ; un espace de noms n’émule pas la performance d’un ASIC ; une VM d’équipement peut conserver le plan de commande sans reproduire le plan de données matériel.

7.1.2 Topologie Linux conceptuelle

```
espace de noms A -- veth -- pont / espace de noms routeur -- veth -- espace de noms B
                  | qdisc / mise en forme / capture |
```

Routes, règles, FIB, voisins, MTU, qdiscs et pare-feu appartiennent à des espaces précis. Leur ordre de création et de suppression doit être journalisé.

7.2 Plan d’altération contrôlée

7.2.1 `tc` et `netem`

Sous Linux, `tc` configure les disciplines de file ; `netem` injecte notamment délai, variation, perte, duplication, corruption, réordonnancement et limitation selon les capacités de la version utilisée. Ce n’est pas un modèle radio universel. Les limites des temporisateurs, des qdiscs, des fonctions de déchargement et du processeur doivent être mesurées.

Points de contrôle :

- direction et interface exactes ;
- qdisc racine et composition avec la mise en forme ;
- unités, distributions et corrélations ;
- fonctions de déchargement GRO/GSO/TSO et segmentation observée ;
- horloge monotone et résolution ;
- concurrence avec d’autres expériences ;
- nettoyage prouvé après succès, erreur et interruption.

7.2.2 Sécurité du plan privilégié

Une émulation peut modifier réseau, routage et pare-feu de l’hôte. Un plan sûr doit être généré et vérifié **hors privilège**, puis exécuté seulement sur un hôte autorisé. Il impose :

1. schéma fermé et types exacts ;
2. identifiants, préfixes, interfaces et ressources sur liste d’autorisation ;
3. argv fixes avec `shell=False`, sans élévation automatique ;
4. vérification préalable complète avant la première mutation ;
5. verrou global ou allocation sans collision ;
6. journal durable de chaque ressource possédée ;
7. identité vérifiée avant suppression ;
8. retour arrière en ordre inverse et échec visible si nettoyage incomplet ;
9. preuve séparant exécution, mesure, accord du modèle et origine de l’exécution.

Le laboratoire livré avec cette édition génère uniquement un plan déclaratif ; il n’exécute aucune commande privilégiée.

7.3 Observation de l’expérience

7.3.1 Mesure en émulation

Mesurer séparément :

- conformité de topologie et chemin observé ;
- charge offerte et paquets réellement envoyés ;
- débit reçu, débit utile, perte, duplication et réordonnancement ;
- RTT et délais unidirectionnels si les horloges le permettent ;
- utilisation CPU, temps CPU volé, mémoire, pertes imputables à l’hôte et retard d’ordonnancement ;
- état avant/après et résultat du nettoyage.

Une exécution terminée sans erreur n’est pas automatiquement en accord avec le modèle. `execution_status` et `model_agreement_status` sont deux champs.

---

8. Co-simulation, HIL et fédération

8.1 Pourquoi co-simuler

Un seul moteur ne représente pas toujours propagation, mobilité, énergie, réseau, application et commande à la bonne résolution. La co-simulation relie des modèles spécialisés. Elle exige un contrat plus strict que leur simple connexion :

- propriétaire de chaque variable ;
- unité, repère, convention de signe et fréquence ;
- interpolation, extrapolation et valeur manquante ;
- ordre des échanges à temps égal ;
- pas de communication et marge d’anticipation (*lookahead*) ;
- comportement si un participant ralentit, diverge ou redémarre ;
- déterminisme et point de reprise partagé.

8.2 HLA, FMI et bus ad hoc

Une fédération peut employer une architecture normalisée de simulation distribuée, un contrat de co-simulation ou une API spécifique. Le choix du bus ne garantit ni la cohérence physique ni la validité des modèles. Publier modèle d’objets, gestion du temps, responsabilité de chaque donnée, version des fédérés et procédure de rejeu.

8.3 HIL temps réel

Le HIL impose un budget de bout en bout : acquisition, transport, calcul du modèle, conversion, commande et réponse. Les dépassements doivent être comptés, pas masqués par une moyenne. Définir l’état sûr si le simulateur manque une échéance ou perd le matériel.

8.4 Bancs d’essai distants et fédérés

Un banc d’essai partagé ajoute réservation, images, quotas, réseau d’administration, bruit des autres utilisateurs, maintenance et provenance de l’équipement. Capturer le manifeste de réservation, les nœuds réellement attribués et leur état, pas seulement le script demandé.

8.5 Rejouer sans nuire

Des traces, configurations ou logiciels malveillants réels exigent isolation, autorisation, minimisation des données et contrôle des sorties. Un environnement de test ne doit pas devenir un relais vers Internet ou l'infrastructure de l'organisation. Les secrets, identités et adresses opérationnelles sont remplacés ou protégés.

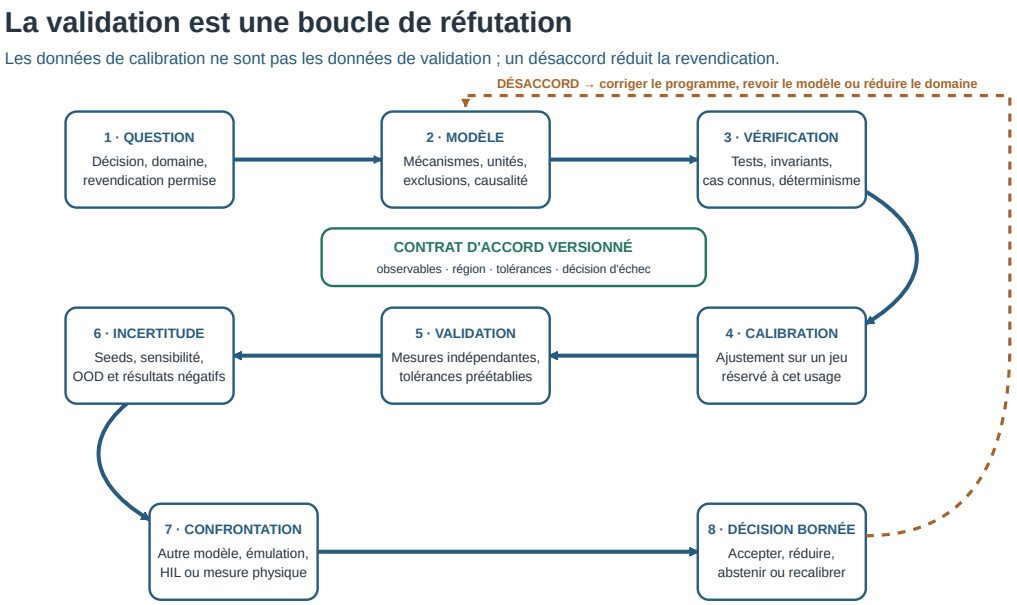
---

9. Vérification, validation et accréditation

Pour faire confiance au résultat, trois questions se posent :

1. **Vérification** — le programme calcule-t-il correctement le modèle choisi ?
2. **Validation** — ce modèle représente-t-il assez bien le réseau réel pour répondre à notre question, dans les conditions étudiées ?
3. **Acceptation / accréditation d'usage** — une autorité indépendante accepte-t-elle que ce modèle serve à prendre cette décision, avec ses limites ?

Un test unitaire aide à vérifier le programme. Une comparaison avec une mesure réelle aide à valider le modèle. Ces deux résultats ne suffisent pas à autoriser tous les usages.



Boucle de vérification, calage, validation et décision

9.1 Vérifier le programme

Le dossier de vérification comprend :

- tests unitaires des distributions, files, temporisateurs et transitions ;
- tests de contrat des schémas, unités et domaines ;
- invariants : conservation, monotonie, bornes, absence de temps négatif ;
- cas limites à solution connue ;
- tests différentiels contre une seconde implémentation ou un calcul ;
- tests métamorphiques : une transformation connue doit produire une relation connue entre sorties ;
- déterminisme conditionnel : même version, même germe pseudoaléatoire et mêmes entrées donnent les mêmes sorties déclarées déterministes ;

- rejet explicite des NaN, des infinis, des types booléens déguisés en entiers, des ordres d’événements ambigus et des références inconnues.

Un résultat numérique peut être stable tout en étant faux. Conserver des tests qui échouent si une convention causalement importante est inversée.

9.2 Revoir le modèle conceptuel

Avant de calibrer, dessiner les entités, états, événements, flux et frontières. Pour chaque abstraction, écrire : mécanisme réel représenté, approximation, paramètre, source, observabilité et effet possible sur la conclusion.

La **validation à dire d’expert** détecte des absurdités, mais elle ne remplace pas une comparaison quantitative indépendante.

9.3 Séparer les données d’ajustement et de validation

L’ajustement cale les paramètres sur un jeu de données. La validation juge ensuite sur des conditions non utilisées pour l’ajustement. Réutiliser les mêmes traces pour les deux sous-estime l’erreur.

```
données de construction -> conception et implémentation
données d'ajustement    -> paramètres et tolérances provisoires
données de validation   -> erreur hors ajustement
données de réplication  -> confirmation par une autre équipe / plateforme
```

Les paramètres non identifiables — plusieurs combinaisons produisent la même sortie — doivent rester visibles. Une bonne courbe agrégée ne prouve pas que les mécanismes internes sont corrects.

9.4 Comparer modèle et mesure

Choisir les métriques avant l’exécution : biais, erreur absolue, erreur relative, distribution, quantiles, autocorrélation, transitions, ordre de chemin et taux de violation. Pour une série y_t et sa prédiction $\hat{y}_t$, la MAE additionne les écarts absolus, puis divise par le nombre n de mesures : le symbole $|\cdot|$ retire ici le signe de chaque écart.

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} |y_t - \hat{y}_t|$$

Une moyenne peut masquer un régime. Comparer par charge, topologie, panne, technologie et phase transitoire. Publier aussi les pires écarts observés sans les appeler WCET ou garantie s’ils ne proviennent que d’un échantillon.

9.5 Politique de tolérance

Une tolérance scientifique est versionnée et justifiée :

Dimension	Métrique	Seuil	Domaine	Décision si échec
capacité	erreur relative de débit utile	valeur déclarée	charges et MTU définis	modèle non validé pour dimensionnement
temps	erreur RTT / quantile	valeur déclarée	chemin et horloges définis	recalibrer ou réduire le domaine
perte	écart de proportion + intervalle	valeur déclarée	mécanisme de perte identifié	séparer congestion et erreur
chemin	conformité des interfaces / sauts	100 % si contrainte dure	topologie nommée	exécution invalide
nettoyage	ressources restantes	0	hôte autorisé	échec d’exécution et quarantaine

Les valeurs viennent d'une exigence ou d'une analyse préalable, jamais d'un seuil déplacé après observation pour transformer un échec en succès.

9.6 Sensibilité et incertitude

Deux incertitudes doivent être séparées :

- **aléatoire** : variabilité irréductible représentée par les réplications ;
- **épistémique** : ignorance sur paramètres, structure ou domaine.

Une analyse de sensibilité locale varie un paramètre ; un plan factoriel révèle des interactions ; une analyse globale explore les distributions d'entrée. Si la décision change pour une faible variation d'un paramètre mal connu, la conclusion est fragile même avec un intervalle statistique étroit.

9.7 Validation croisée entre niveaux

La « validation croisée entre niveaux » confronte les représentations d'un même système : analytique ↔ simulation simplifiée ↔ simulation détaillée ↔ émulation ↔ banc ↔ terrain. Elle recherche l'accord entre modèles et mesures sur un scénario commun. Un désaccord localise une hypothèse à examiner sans désigner automatiquement le niveau fautif. La validation croisée par plis concerne, elle, l'évaluation en apprentissage.

---

10. Expériences stochastiques et statistiques

10.1 Germe, état et flux pseudoaléatoire

Un **germe pseudoaléatoire** (*seed*) n'est pas une preuve de hasard ni d'indépendance. Le sigle **PRNG** signifie *Pseudo-Random Number Generator*, générateur pseudoaléatoire. Publier son algorithme, sa version, le germe maître et la dérivation des flux. Séparer au minimum : arrivées, tailles, mobilité, canal, pannes, pertes et décisions stochastiques.

Réutiliser par erreur le même flux pour deux phénomènes crée une corrélation. Changer l'ordre d'appel peut aussi déplacer toute la trajectoire ; des sous-flux nommés rendent le modèle plus stable aux remaniements du code.

10.2 Réplications indépendantes

Pour n réplications donnant x_i :

$$\acute{x} = \frac{1}{n}\sum_i x_i, s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_i \left(x_i - \acute{x}\right)^2$$

Si les x_i proviennent de réplications indépendantes et identiquement distribuées et suivent une loi normale, un intervalle de confiance bilatéral exact de niveau $1-\alpha$, fondé sur Student, s'écrit :

$$\acute{x} \pm t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}$$

Ici, $\acute{x}$ est la moyenne des résultats, s leur écart-type estimé et $n \geq 2$ le nombre de réplications. Le coefficient de Student $t_{1-\alpha/2,n-1}$ dépend du niveau de confiance et de $n-1$, le nombre de degrés de liberté ; pour 95 %, on prend $\alpha = 0,05$. La formule se lit « moyenne, plus ou moins une marge d'incertitude ». Elle concerne la **moyenne du processus**, et non un intervalle contenant 95 % des délais individuels. Sous les hypothèses annoncées, si l'on recommençait l'expérience très souvent, environ 95 % des intervalles ainsi construits contiendraient cette moyenne.

Si la normalité n'est qu'approximative, la couverture l'est également. Avec peu de réplications, publier les valeurs individuelles et justifier les hypothèses d'indépendance et de distribution, ainsi que la méthode d'intervalle.

10.3 Comparaisons appariées et nombres aléatoires communs

Comparer deux politiques sur les **mêmes scénarios et mêmes flux aléatoires** permet d'analyser les différences $d_i = A_i - B_i$. Cela réduit souvent la variance. Mais si une politique consomme différemment le PRNG, l'appariement peut être perdu ; pré-générer les événements exogènes ou utiliser des sous-flux.

10.4 Lots et autocorrélation

L'**autocorrélation** décrit la dépendance d'une série à ses propres valeurs passées. Si une file reste encombrée, plusieurs paquets successifs peuvent subir de longs délais : chaque mesure n'apporte donc pas une information indépendante. Ignorer cette corrélation positive produit des intervalles trop étroits. Utiliser des exécutions indépendantes, la méthode des moyennes par lots avec diagnostic, ou des méthodes adaptées aux séries.

10.5 Arrêt séquentiel

On peut augmenter les réplications jusqu'à une largeur d'intervalle cible, mais la règle d'arrêt, le nombre minimal et le plafond sont décidés avant. S'arrêter quand le résultat devient favorable crée un biais.

10.6 Comparaisons multiples

Tester de nombreuses politiques, charges et métriques augmente les faux positifs. Déclarer résultat primaire, analyses secondaires et correction ou prudence choisie. Le meilleur résultat parmi cent essais n'est pas une réplication.

10.7 Événements rares

Panne catastrophique, perte extrême ou quantile de délai très élevé exigent beaucoup d'observations. Échantillonnage préférentiel (*importance sampling*), dédoublement (*splitting*) ou modèles dédiés peuvent aider, à condition de corriger l'estimateur et de valider le mécanisme. Une exécution courte sans événement ne prouve pas l'absence de risque.

10.8 Résultats négatifs

Conserver : politique moins bonne que la référence, intervalle chevauchant zéro, instabilité, non-convergence, exécution invalide, scénario non pris en charge, dépassement du moteur, coût prohibitif et désaccord avec la mesure. Leur suppression retire précisément l'information nécessaire au choix d'ingénierie.

---

11. Validité des charges et omission coordonnée

11.1 Boucle ouverte contre boucle fermée

Un générateur fermé attend une réponse avant une nouvelle requête. Quand le système ralentit, la charge offerte baisse : les plus mauvais délais deviennent moins fréquents. Un générateur ouvert maintient son calendrier d'arrivées et révèle l'accumulation, mais peut surcharger sans borne.

Le choix doit reproduire le comportement réel : utilisateurs interactifs, capteurs périodiques, sessions limitées, relances ou source externe.

11.2 Omission coordonnée

L'**omission coordonnée** (*coordinated omission*) apparaît lorsqu'un générateur ou mesureur cesse de produire des observations pendant que le système est lent, puis calcule les quantiles seulement sur les requêtes effectivement lancées. Le rapport peut annoncer une faible latence alors que les requêtes qui auraient dû arriver sont absentes.

Publier calendrier prévu, calendrier effectif, retard de génération, arriéré du générateur et méthode de correction si elle est employée.

11.3 Rafales, dépendances et relances

Des moyennes indépendantes n'imitent pas une dispersion d'appels (*fan-out*), une reprise de flotte ou une tempête de reconnexion. Modéliser la cause commune et les délais de relance, avec gigue et budgets. Sinon, la simulation peut supprimer le mécanisme même de l'incident étudié.

11.4 Représentativité des traces

Documenter période, lieux, population, filtrage, trous, résolution, changement de configuration et droits. Une trace d'incident n'est pas un trafic nominal ; une journée n'est pas une saison ; des adresses anonymisées peuvent détruire la structure topologique.

11.5 Génération synthétique

Les données synthétiques sont utiles pour les tests de contrat, scénarios contrôlés et contre-exemples. Les étiqueter comme telles, publier le générateur et éviter les adjectifs « réaliste » ou « représentatif » sans comparaison quantitative indépendante.

---

12. Réseaux radio : du lien au système

Une chaîne de simulation radio crédible distingue :

```
géométrie + antennes + environnement
 -> puissances reçues et interférences
 -> SINR dans le temps/fréquence
 -> BER / BLER / PER ou abstraction de lien
 -> MCS, HARQ, ordonnancement et accès au médium
 -> paquets, files et service applicatif
```

12.1 Niveaux liaison et système

Une simulation **au niveau de la liaison** (*link-level*) étudie forme d'onde, canal, estimation, égalisation, codage et réception. Une simulation **au niveau du système** (*system-level*) représente de nombreux liens, utilisateurs, cellules, ordonnancement et mobilité avec des abstractions. Passer de l'une à l'autre exige des courbes ou modèles calibrés.

12.2 Corrélations spatiales et temporelles

Effet de masque, évanouissement, interférence et blocage ne sont pas toujours indépendants. La mobilité crée continuité et Doppler. Tirer chaque lien et chaque pas indépendamment peut exagérer la diversité et rendre transfert intercellulaire ou routage trop faciles.

12.3 Interférence et occupation

La somme d'une capacité théorique par lien ne respecte pas un médium partagé. Représenter simultanéité, domaine d'interférence, fonctionnement semi-duplex, capture, adjacence de canal et ordonnancement. Une estimation réciproque de capacité n'est pas une mesure du taux d'occupation du canal.

12.4 Radiofréquence dans la boucle et émulateur de canal

Un émulateur de canal RF agit entre équipements réels avec atténuation, trajets, délais, Doppler ou bruit contrôlés. Il rapproche la preuve du matériel, mais sa bande, dynamique, nombre de ports, étalonnage, latence et modèle de canal bornent la conclusion. Coimplantation, non-linéarités et antennes réelles peuvent rester hors boucle.

12.5 Mobilité

Une trajectoire doit préciser repère, unité, interpolation, vitesse, orientation, obstacles et synchronisation. La mobilité d’un point ne suffit pas à représenter l’orientation d’antenne, le masquage par la plateforme ou la décision de transfert intercellulaire.

---

13. IA, RL et transfert de la simulation au réel

13.1 L’environnement est une spécification

Pour un agent, publier observation, action, transition, récompense, terminaison, troncature, contraintes et germe pseudoaléatoire. Distinguer décision proposée, décision réparée, réalisation dans le modèle et effet mesuré.

Un environnement partiellement observable n’est pas rendu markovien parce que le vecteur est appelé `state`.

13.2 Détournement de la récompense et fuite d’oracle

Un agent peut exploiter un compteur, l’ordre des événements, une information globale indisponible au réseau réel ou un bug du simulateur. Vérifier :

- disponibilité réelle de chaque variable descriptive au moment de la décision ;
- absence d’information future ;
- contraintes hors récompense ;
- métrique de service indépendante ;
- politiques adversariales qui cherchent les failles du monde simulé.

13.3 Randomisation du domaine (*domain randomization*)

Varier paramètres, topologies et perturbations peut réduire le surapprentissage propre au simulateur, avec des distributions plausibles et versionnées. Cette randomisation ne remplace pas le calage du modèle : un large domaine peut produire une politique moyenne aux performances faibles dans chaque contexte.

13.4 Apprentissage progressif et couverture

Un programme d’apprentissage progressif augmente graduellement la difficulté ou la taille. Publier les scénarios vus et non vus. Évaluer séparément interpolation, extrapolation, pannes combinées et hors distribution.

13.5 Références de comparaison et solveurs

Comparer règle, protocole, heuristique et solveur lorsque possible. Un agent plus lent ou moins sûr qu’une politique simple n’est pas retenu au seul motif que sa récompense d’entraînement est élevée.

13.6 Transfert progressif de la simulation au réel

```
simulation hors ligne
 -> évaluation sur scénarios gelés non vus
 -> rejeu de traces indépendantes
 -> émulation avec piles/applications réelles
 -> mode fantôme sans autorité
 -> déploiement canari borné avec garde-fous
 -> extension progressive ou retour arrière
```

À chaque étape, tester dérive, abstention, latence, panne du service modèle et repli indépendant. Une amélioration en simulation n’autorise aucune étape suivante sans décision explicite.

---

14. Jumeau numérique : cycle de vie et dérive

14.1 Modèle, ombre et jumeau

Terme	Flux de données	Mise à jour	Action vers le réel
modèle numérique	pas de lien permanent requis	manuelle / par édition	aucune implicite
ombre numérique	réel → modèle	automatisée ou régulière	absente ou manuelle
jumeau numérique	relation gouvernée et identités liées	synchronisation définie	éventuelle, séparément autorisée

Les termes varient selon les domaines. Le contrat précise ce que l'étiquette seule laisse indéterminé.

14.2 Contrat de synchronisation

Définir source, horodatage, latence, ordre, qualité, rétention, conflit, valeur manquante et responsabilité. Un état vieux de cinq minutes peut être suffisant pour planifier une capacité et dangereux pour une action radio rapide.

14.3 Dérive du jumeau

Le réseau change : logiciel, configuration, topologie, population, canal et procédure. Mesurer l'écart entre jumeau et réel par mécanisme et détecter quand le domaine d'emploi n'est plus valide. Une synchronisation de données ne recalibre pas automatiquement la structure du modèle.

14.4 Expériences contrefactuelles

Tester un changement dans le jumeau aide à comparer des options. Le réel n'offre qu'une trajectoire ; le contrefactuel dépend du modèle. Conserver situation de référence, hypothèses, incertitude et risque d'action non modélisé.

14.5 Autorité et sécurité

Le canal de retour vers le réel impose authentification, approbation, limites, déploiement canari, journal, confirmation et retour arrière. Un résultat de simulation n'est jamais une commande ; un service distinct traduit et valide la proposition.

---

15. Reproductibilité et manifeste d'expérience

15.1 Trois niveaux de reproduction

- **répétabilité** : même équipe, même environnement ;
- **reproductibilité** : autre environnement ou équipe, mêmes artefacts ;
- **réplication** : méthode et hypothèse retestées avec une réalisation ou des données indépendantes.

Les définitions institutionnelles peuvent varier ; toujours déclarer le sens employé.

15.2 Manifeste minimal

```
question et décision visée
revendication autorisée et exclusions
modèle conceptuel, équations et conventions
outil, version, identifiant de révision, correctifs et licence
OS, noyau, architecture, CPU, mémoire et accélérateurs
topologie, technologies, images et configurations
charge, données, provenance, schémas et droits
horloges, horizon, phase transitoire initiale, arrêt et dilatation du temps
PRNG, germes pseudoaléatoires, sous-flux et réplications
défauts, ordre d'injection et directions
métriques, fenêtres, unités et tolérances
commandes exactes, variables et privilèges
```

```
sorties brutes, résumés, journaux et erreurs
empreintes, signature/attestation si requise
limitations, statut de validation et propriétaire
```

15.3 Environnement figé sans fausse portabilité

Un conteneur ou fichier de verrouillage aide à reconstruire les dépendances ; il ne fige pas noyau, horloge, CPU, microcode, pilote, carte réseau ou hyperviseur. Pour une simulation déterministe, distinguer sorties sémantiques et observations de latence. Pour une émulation, publier toute la plateforme pertinente.

15.4 Artefacts primaires et dérivés

Les traces brutes et manifestes sont primaires ; tableaux, graphiques et PDF sont dérivés. La vue ne recalcule pas une vérité différente. Chaque dérivé lie les empreintes de ses sources et la commande de transformation.

15.5 Échec et cas non pris en charge

Conserver `failed`, `invalid`, `unsupported`, `not_run` et `not_evaluated`. L’absence d’un fichier ne devient jamais un succès. Un outil indisponible sur la plateforme doit être signalé sans fabriquer un résultat de remplacement.

---

16. Sécurité, isolation et éthique expérimentale

16.1 Autorisation et périmètre d’impact

Une expérience de perte, route, pare-feu, panne ou charge peut toucher des utilisateurs. Le périmètre autorisé, les ressources, le réseau d’administration, la durée et l’arrêt d’urgence sont décidés avant. Ne jamais injecter un défaut sur une interface découverte seulement par nom ou sur un hôte partagé non dédié.

16.2 Isolation

Employer espaces de noms, VM, VLAN/VRF, infrastructure de test ou réseau physiquement séparé selon le risque. Vérifier aussi DNS, NTP/PTP, dépôts, télémétrie et plan de commande : un « plan de données isolé » peut encore avoir des dépendances externes.

16.3 Génération de trafic

Limiter destinations, ports, débit, volume et durée. Préférer adresses réservées et services contrôlés. Un générateur doit échouer fermé si une cible sort du périmètre. Journaliser la charge réellement émise, pas seulement demandée.

16.4 Données et confidentialité

Une capture contient identités, contenus, informations temporelles et relations. Minimiser, anonymiser avec connaissance des risques de réidentification, contrôler accès, rétention et licences. Une trace privée ne doit pas être copiée dans un exemple public.

16.5 Nettoyage et récupération

Le nettoyage fait partie du test. Vérifier absence de processus, espace de noms, interface, qdisc, route, règle et fichier temporaire possédés. Après interruption brutale, une procédure de récupération utilise un journal immuable et vérifie l’identité avant toute suppression.

16.6 Ingénierie du chaos

L’ingénierie du chaos en production n’est pas une émulation libre. Elle exige hypothèse, régime permanent mesuré, périmètre d’impact, observateur, procédure d’arrêt, fenêtre, communication et restauration. Commencer hors production puis par un déploiement canari ; ne pas confondre tolérance d’une panne testée et résilience générale.

17. Choisir un outil sans choisir sa conclusion

On choisit d'abord ce que l'on veut comprendre et mesurer, puis l'outil capable de le montrer. Les familles d'outils ci-dessous présentent leurs usages et leurs limites. Les versions et les licences doivent être vérifiées avant de préparer un banc.

17.1 Arbre de décision minimal

```
L'implémentation cible doit-elle réellement s'exécuter ?
├─ non : quel formalisme représente le mécanisme décisif ?
│  ├─ propriété fermée ou optimisation -> calcul analytique ou solveur
│  ├─ transitions d'état discrètes (files, protocoles, routage) -> événements discrets
│  ├─ dynamique continue (énergie, mobilité, physique) -> modèle continu
│  └─ couplage discret–continu -> modèle hybride ou co-simulation
└─ oui : quel substrat réel porte la cible ?
   ├─ processus, application ou contrôleur Linux -> espaces de noms, Mininet, CORE ou Shadow
   ├─ image ou configuration d'un système réseau -> containerlab, VM, GNS3, EVE-NG ou CML
   ├─ application réelle sur canal mobile -> CORE + EMANE ou banc RF
   └─ équipement ou temps matériel -> HIL, banc d'essai ou boucle RF
```

Si la conclusion porte sur l'ASIC, le front-end RF, l'oscillateur, le pilote ou le comportement sous surcharge, une image virtuelle ou un modèle ne suffit pas.

17.2 Familles d'outils selon le mode d'exécution

17.2.1 Simulation

- **ns-3** est un simulateur réseau à événements discrets adapté aux campagnes à germes pseudoaléatoires fixés et aux modèles de PHY, MAC, transport ou routage. Ses modèles ne sont pas les binaires de production et doivent être validés pour l'usage.
- **OMNeT++** est un cadre de simulation modulaire ; **INET** fournit les modèles réseau. Confondre le cadre de simulation et la bibliothèque de modèles masque la provenance de la sémantique. Simu5G et Veins/SUMO étendent respectivement des études 5G et véhiculaires, avec leurs propres hypothèses.
- **Simulation sur mesure** : elle reste légitime lorsqu'elle est petite, vérifiable et exactement alignée sur la question. Elle doit toutefois publier le calendrier, les conventions, les distributions et des cas de référence.

17.2.2 Émulation et exécution réelle

- **Mininet** assemble hôtes, commutateurs et liens virtuels sur un hôte Linux ; sa commodité ne supprime ni contention CPU, ni noyau partagé.
- **CORE** exécute des applications et démons réels dans des scénarios en temps réel ; **EMANE** peut fournir des modèles radio distribués. Un retard du moteur invalide les mesures temporelles concernées.
- **containerlab** orchestre des topologies de systèmes réseau conteneurisés. Il prouve des processus logiciels et de configuration, pas le débit d'un ASIC ni une chaîne RF.
- **GNS3**, **EVE-NG** et **Cisco CML** exécutent selon le cas images virtuelles, VM et équipements ; droits sur les images et licences restent séparés.
- **Shadow** exécute des applications Linux non modifiées sous temps simulé. La couverture des appels système, l'abstraction CPU et le routage bornent les conclusions ; ce n'est pas un bac à sable pour binaire hostile.

17.3 Capacités transverses

17.3.1 Injection de défauts

Linux **tc**/**netem** et FreeBSD **Dummynet** retardent, limitent ou perturbent du trafic réel. Mahimahi et des mandataires applicatifs (*proxys*) peuvent reproduire des traces ou conditions ciblées. Ils n'inventent ni topologie complète, ni protocole radio, ni comportement d'équipement. Direction, qdisc, temporisateur, fonctions de déchargement et charge hôte font partie du résultat.

Construction, compilation, rejeu, génération et mesure ne sont pas synonymes. Scapy forge, lit, écrit et peut émettre des paquets ; FlowSynth compile une description en PCAP sans transmettre de trafic ; tcpreplay réinjecte un PCAP ; tcpdump/Wireshark observent et dissèquent ; iperf3, D-ITG, pktgen ou TRex émettent selon leurs modes. Aucun n'est à lui seul un simulateur. Ils deviennent des instruments scientifiques seulement avec horloges, provenance, étalonnage, charge réellement émise et absence de pertes de capture inexpliquées.

17.3.2 Co-simulation et bancs spécialisés

Une fédération HLA coordonne des participants et le temps ; elle ne démontre pas leur accord sémantique. FMI, API ou bus spécifiques peuvent relier mobilité, réseau, énergie et contrôle. Un émulateur de canal RF, un SDR ou un banc matériel apporte une autre dimension de preuve, bornée par bande, dynamique, ports, étalonnage et sécurité électromagnétique.

17.4 Contraintes de sélection

17.4.1 Coût, licence et pérennité

Le dossier enregistre version, identifiant de révision, correctifs, licence, droit d'usage des images, format des scénarios et stratégie d'export. Une licence académique n'autorise pas automatiquement un usage commercial. Un outil ancien mais stable n'est pas « abandonné » sans preuve ; un outil récent n'est pas validé par sa seule activité. Les formats ouverts et un scénario minimal de référence réduisent le verrouillage.

17.5 Étude de cas : pile à code source ouvert pour FANET, essaims et réseaux de drones

Un **FANET** (*Flying Ad Hoc Network*) couple au moins deux systèmes dynamiques : le vol change géométrie, canal, énergie et voisinage ; le réseau change à son tour coordination, trajectoire ou mission. Le choix de pile dépend donc de la question :

Besoin de recherche	Pile de départ recommandée	Ce qu'elle apporte	Limite à publier
référence MANET/FANET reproductible	**ns-3 + Python**	paquets, Wi-Fi, mobilité 3D et modèles principaux AODV, DSDV, DSR et OLSR v1, campagnes et analyse	mobilité et canal restent des modèles ; version et correctifs doivent être épinglés
mouvement, capteurs et logique robotique	**ns-3 + Gazebo + ROS 2**	réseau à événements discrets, physique et capteurs 3D, échanges et orchestration robotique	l'interface de couplage, DDS, horloges, repères, pas et ordre des mises à jour deviennent partie du modèle
comportement d'autopilote	**ns-3 + ArduPilot SITL** ou **ns-3 + PX4 SITL/HITL**	code d'autopilote, boucles de vol et interfaces MAVLink/DDS selon pile	SITL n'exécute pas tous les capteurs, bus, contraintes temporelles ni défauts du matériel
débogage visuel de modèles	**OMNeT++ + INET**	composants modulaires, inspection et visualisation	plus de configuration ; INET est LGPL, mais OMNeT++ publie son code source sous licence académique et exige une licence adaptée aux usages commerciaux ou projets financés concernés
SDN et logiciels Linux réels	**Mininet-WiFi**	espaces de noms, OVS/contrôleurs, Wi-Fi Linux, mobilité et trafic réel	hôte, `mac80211_hwsim`, `wmediumd`, `tc`, tunnel et MTU peuvent dominer

« Meilleur » désigne ici le **meilleur premier instrument pour cette question**. ns-3 est le point de départ général pour étudier les mécanismes réseau ; Gazebo/ROS 2 devient nécessaire si mouvement, capteurs ou autonomie changent la conclusion ; un autopilote en boucle, si l'on étudie sa logique et ses temporisateurs.

Public visé et résultat attendu

Cette cartographie n’envoie pas tous les lecteurs vers le même outil. Elle vise six usages distincts :

Lecteur	Question qu’il doit savoir traiter	Premier parcours	Ce qu’il ne doit pas revendiquer
étudiant, technicien ou formateur	expliquer réactif/proactif, convergence, surcharge de routage et rupture de lien	comparateur ns-3 AODV/DSDV/DSR/OLSR v1, mêmes traces et germes pseudoaléatoires	conformité protocolaire ou réalisme de vol
chercheur MANET/FANET	comparer un mécanisme de routage sous mobilité 3D et canal déclarés	ns-3 ; INET pour GPSR ; UavNetSim pour prototypage algorithmique rapide	supériorité générale à partir d’un scénario ou d’une graine
développeur protocole ou intégrateur	observer paquets, routes noyau, temporisateurs et reconfiguration d’une implémentation	CORE/EMANE ou Mininet-WiFi avec démon réel	assimiler le succès d’un modèle au comportement du binaire
chercheur IA/routage	entraîner vite, puis éprouver politique, garde-fous et repli	UavNetSim ou modèle AGILAB, puis simulation paquet et émulation du chemin de repli	appeler « OLSRv2 » un profil seulement inspiré d’OLSRv2
architecte UAV/5G/NTN	étudier l’effet conjoint du vol, de la radio, du réseau de collecte et du contrôle	IoD_Sim ou co-simulation ns-3–Gazebo–ROS 2–autopilote	prétendre qu’une fédération proposée est déjà intégrée ou étalonnée
responsable d’essais ou V&V	décider si une conclusion est recevable et rejouable	scénario de contrôle, matrice protocole–moteur, liste de contrôle et dossier de preuves	transformer un TP en qualification, certification ou autorisation terrain

Le parcours Academy de ce traité transforme ces attentes en compétences et en preuves. Il ne remplace ni une certification professionnelle, ni une habilitation d’exploitation, ni une revue indépendante.

Choisir d’abord le protocole, puis le moteur

Au 30 juillet 2026, **ns-3.48** fournit en cœur quatre modèles IPv4 MANET : AODV, DSDV, DSR et OLSR **version 1**. C’est la meilleure base commune pour une comparaison pédagogique ou scientifique reproductible. Cette couverture ne comprend pas nativement GPSR, OLSRv2, Babel, BATMAN/batman-adv, AOMDV, DYMO, TORA ou ZRP. Un module tiers n’efface pas ce constat : il faut alors publier l’identifiant de révision exact, la version ns-3 compatible, la licence, les correctifs, les tests et la validation indépendante.

INET 4.7 fournit AODV, une DSDV explicitement partielle, une DYMO fondée sur un ancien Internet-Draft expiré et GPSR. Son GPSR utilise un registre global de positions de destination ; ce raccourci doit être déclaré. INET actuel ne contient pas OLSR, OLSRv2, DSR, Babel ou BATMAN. L’ancien INETMANET est archivé et ne constitue qu’une surface de reproduction historique.

Protocole ou famille	Instrument à code source ouvert ou public à privilégier	Nature de la preuve	Limite décisive
AODV	ns-3.48 ; INET 4.7 comme second modèle	référence réactive IPv4	réparations locales et extensions incomplètes selon moteur ; AODV-UU réel reste un portage expérimental ancien

Protocole ou famille	Instrument à code source ouvert ou public à privilégier	Nature de la preuve	Limite décisive
DSDV	ns-3.48	référence proactive à vecteur de distance	INET la déclare partielle/inachevée ; ce n’est pas un standard filaire à certifier
DSR	ns-3.48	routage source et cache de routes	modèle non entièrement conforme à RFC 4728, en-tête différent et limites d’analyse Wireshark/FlowMonitor
OLSR v1	ns-3.48 pour le modèle ; `olsrd` dans CORE/Mininet-WiFi pour le binaire	référence proactive MPR, puis comportement de démon	ni l’un ni l’autre n’est OLSRv2 ; `olsrd` 0.9.8 est une référence historique à cadence faible
OLSRv2/NHDP	`olsrd2`/OONF épinglé dans CORE/EMANE ou Mininet-WiFi	vraie implémentation et vraies routes/paquets	étiquette de version stable ancienne : épingler et auditer une révision amont ; le profil AGILAB « OLSRv2-like » n’est pas RFC 7181/7188
GPSR	INET 4.7	référence géographique, planarisation et décision de prochain saut	oracle global de position et simplifications à rendre visibles ; pas de GPSR cœur dans ns-3.48
DYMO/AODVv2	INET 4.7 pour reproduction	comparaison historique de modèle	basé sur `draft-ietf-manet-dymo-24`, expiré ; ne pas le présenter comme RFC courant
Babel	`babeld` 1.14 dans CORE, Mininet-WiFi ou le showcase TAP d’INET	démon L3 IPv4/IPv6 et routes noyau réels	l’émulation temps réel et la radio synthétique bornent le résultat
BATMAN-adv	module noyau et `batctl` avec Mininet-WiFi ou EMANE	réseau maillé Linux réel de couche 2	ce n’est pas un protocole IP ; ne pas comparer ses tables et sa surcharge protocolaire comme celles de Babel/OLSR
HWMP / FLAME	module mesh 802.11s de ns-3	comparaison L2/L2.5	documentation ns-3 : code peu maintenu, lacunes de sécurité, maintenance de chemin, IPv6 et Wi-Fi récents
FANET/IA spécifique	UavNetSim pour itérer ; ns-3/INET ou démon réel pour monter en preuve	algorithme, apprentissage, énergie et mobilité 3D selon modèle	Q-FANET, QGeo, QMR, OPAR ou autre nom de projet ne signifie ni standard, ni fidélité PHY, ni sûreté de mission

Le choix « modèle ou démon » est donc une question de preuve : un modèle permet d’isoler un mécanisme et de contrôler le temps ; un démon exécute le code, les temporisateurs, sockets et routes du système, mais hérite du noyau, de la charge hôte et du temps physique. Les deux approches sont souvent complémentaires, sans fusionner leurs verdicts.

Trois familles complémentaires à code source ouvert

1. **Simulation protocolaire.** ns-3 reste le choix général. OMNeT++ 6.4 + INET 4.7 apporte une inspection visuelle utile, notamment pour AODV et GPSR, mais la licence académique OMNeT++ n’est pas un droit commercial général.

2. **Émulation de vrais démons.** CORE 9.2.1 + EMANE 1.5.3 combine espaces de noms, processus Linux et modèles radio distribués ; Mininet-WiFi identifie sa source actuelle comme 2.7 et offre une voie plus légère vers Babel, OLSR/OLSRv2 et BATMAN. Ces piles exigent Linux, privilèges bornés, isolation, contrôle de la charge/du retard temps réel et nettoyage prouvé.
3. **Simulateurs UAV spécialisés.** IoD_Sim 4.1.0, GPL-2.0-or-later, construit sur ns-3.45 et 5G-LENA une expérimentation système drones–Wi-Fi–LTE/5G–NTN ; il ne faut pas lui attribuer une suite de protocoles sans vérifier le scénario. UavNetSim 1.0.1, MIT, est une surface Python/SimPy rapide avec DSDV, GRAd, Greedy, OPAR et plusieurs routages Q/RL, mais un PHY simplifié. AirMobiSim, GPL-2.0-or-later, simule cinématique et énergie UAV et se couple à INET/Veins/Simu5G ; ce n'est pas à lui seul un simulateur de paquets.

BonnMotion complète ces piles comme **générateur de traces de mobilité**, pas comme simulateur réseau. À l'inverse, FlyNetSim et le code FANS sont publics mais leurs dépôts ne publient pas de licence vérifiée ; AVENS dépend de X-Plane propriétaire. « Code visible » et « pile reproductible à code source ouvert » restent deux affirmations différentes.

Recette de départ et contrat de comparaison

Le programme officiel `manet-routing-compare` de ns-3 constitue un essai de contrôle utile, pas un scénario UAV validé. Il emploie notamment Random Waypoint en 2D, 802.11b et Friis. Une première exécution reproductible peut être documentée ainsi, avec l'étiquette de version et la révision réellement résolues :

```
git clone --depth 1 --branch ns-3.48 https://gitlab.com/nsnam/ns-3-dev.git
cd ns-3-dev
./ns3 configure --enable-examples --enable-tests
./ns3 build
for protocol in AODV DSDV DSR OLSR; do
  ./ns3 run "manet-routing-compare --protocol=$protocol --CSVfileName=$protocol.csv --
traceMobility=0"
done
```

Avant toute publication FANET, remplacer cet essai de contrôle par un contrat commun : mêmes trajectoires 3D et repères, nœuds et antennes, canal et asymétries, trafic applicatif, phase transitoire initiale, horizon, pannes, germes pseudoaléatoires et fenêtres de mesure. Publier le **PDR** (*Packet Delivery Ratio*, taux de livraison des paquets), c'est-à-dire la proportion des paquets applicatifs uniques générés dans les flux et la fenêtre d'émission étudiés qui sont reçus. Préciser jusqu'à quand leur réception est comptabilisée.

Publier aussi le débit utile et le délai, les octets/paquets de contrôle, convergence, instabilité des routes, durée des coupures, boucles, trous noirs, partitions, énergie et respect de mission. Pour un démon, ajouter PCAP, tables de routage horodatées, journaux, version du noyau, fonctions de déchargement, retard moteur et charge hôte.

Les interfaces IA ont leur propre compatibilité : la dernière version publiée de `ns3-gym` documente ns-3.40, `ns3-ai` 1.2.0 ns-3.38 et DEFIANCE 1.45.2 ns-3.46. Aucun de ces contrats publiés ne déclare ns-3.48. Il faut donc épingler une combinaison prise en charge ou porter et revalider l'adaptateur ; « dernier ns-3 + dernier adaptateur » n'est pas une configuration reproductible.

Jeu de données FANET ns-3.40 reproductible

Le dépôt Zenodo DOI `10.5281/zenodo.19373220`, version 2 du 1er avril 2026, publie huit scénarios FANET synthétiques produits avec ns-3.40 : traces paquet, états de nœuds, QoS, énergie et informations OLSR. Il fournit les sources ns-3/Python, y compris des modifications OLSR et IPv4-L3, et une licence de données CC BY 4.0. C'est un bon **cas de réplication** : reconstruire exactement ns-3.40 et les correctifs, vérifier les empreintes, rejouer, puis seulement tenter un port vers une version récente.

Ce jeu ne devient pas une mesure de vol réel parce qu'il est complet. Sa version 2 corrige notamment PDR et ETX au niveau des paquets DATA applicatifs : cette évolution montre pourquoi définition de métrique, version du jeu de données et code de post-traitement appartiennent à la preuve.

FANS, FlyNetSim et synchronisation

L'article FANS 2025 (`10.1145/3747204.3747223`) décrit une co-simulation ns-3, Gazebo et **ROS**, prolongée par un petit banc matériel Jetson Nano/Pixhawk 4. Le texte accessible ne suffit pas à affirmer qu'il s'agit de ROS 2 : une réimplémentation moderne en ROS 2 doit déclarer distribution, intergiciel DDS, QoS, adaptateur et contrat d'horloge. L'étude rapporte des écarts simulation-réalité, des limites de tampons et un problème de synchronisation multi-nœud.

FlyNetSim (`arXiv:1808.04967`, publié à MSWiM 2018) relie explicitement ns-3 et ArduPilot par un intergiciel de publication-abonnement. Il démontre une architecture de couplage, pas la validité automatique de chaque modèle de canal ou de vol. PX4 est une solution à code source ouvert disposant de SITL/HITL et d'intégration ROS 2, mais ne doit pas être présenté comme un composant de FlyNetSim sans une autre intégration vérifiée.

Comparer ns-3 et Mininet-WiFi sans comparer des mondes différents

L'étude SFEM3 publiée dans *Ad Hoc Networks* en 2025 compare ns-3 et Mininet-WiFi pour un FANET piloté par SDN. Son DOI est `10.1016/j.adhoc.2025.103859`. Les valeurs ne constituent pas un palmarès entre outils : modèles, tunnels VXLAN, fragmentation, MTU, contrôleur, charge hôte et chemins d'exécution diffèrent. Une comparaison scientifique commence par un contrat d'équivalence des scénarios et explique le désaccord au lieu de conclure que l'outil au débit le plus élevé est « plus réaliste ».

Métriques FANET minimales

Publier au moins : PDR défini sur les paquets applicatifs uniques, délai bout en bout et ses quantiles extrêmes, débit utile, surcharge de routage, temps de convergence, durée et distribution des coupures, durée de vie des liens, énergie par bit utile, équité, couverture, collisions/occupation du canal et violations de mission. Relier chaque métrique à une horloge et un identifiant de paquet ; séparer paquets générés, transmis, retransmis, reçus, dupliqués et reçus trop tard.

La revue FANET/MANET 2025 (`10.32604/cmc.2025.056400`) aide à positionner les FANET comme composition mobile et fortement dynamique de mécanismes MANET. Elle n'est ni une référence comparative unique, ni une validation des modèles choisis.

Ce que la littérature emploie réellement

Les tableaux précédents indiquent quel outil convient à chaque question. Quatre relevés de la littérature montrent maintenant lesquels sont **effectivement employés** dans les articles publiés.

Protocoles de routage FANET. Xu et al., *Performance Analysis of Typical Routing Protocols for Flying Ad Hoc Networks Under Different Mobility Models*, *Drones* 10(2):145, DOI `10.3390/drones10020145`, caractérisent 42 travaux dans leurs tableaux 1 à 4. Le dépouillement de leur colonne « Simulator » donne NS3 18, NS2 13, OPNET 4, OMNeT++ 3, Matlab 1, COMSNET 1, et 2 travaux sans outil déclaré : la famille ns couvre à elle seule 31 des 42 travaux.

Essaims de drones, 2021–2023. Le tableau 3 de Phadke, Medrano, Sekharan et Chu, *Designing UAV Swarm Experiments: A Simulator Selection and Experiment Design Process*, *Sensors* 23(17):7359, DOI `10.3390/s23177359`, associe une plateforme de simulation à chaque article recensé. Le dépouillement ligne à ligne de ses 26 entrées — dont 2 citent deux plateformes, soit 28 mentions — donne Gazebo 11, MATLAB 7, CoppeliaSim 4, OMNeT++ 4 et ARGoS 2 ; **ns-3 n'y figure pas**.

Les totaux ci-dessus sont calculés à partir des tableaux complets des éditeurs.

Routage FANET bio-inspiré. Beegum, Idris, Ayub et Shehadeh, *Optimized Routing of UAVs Using Bio-Inspired Algorithm in FANET: A Systematic Review*, *IEEE Access* 11:15588–15622, DOI `10.1109/ACCESS.2023.3244067`, énoncent le classement en toutes lettres : « la majorité du travail d'implémentation métaheuristique pour les FANET est réalisée sous MATLAB. Vient ensuite NS2 […] qui gagne en popularité […] en tant que logiciel libre. Certains algorithmes emploient NS3 » (notre traduction).

Simulation MANET, 2000–2005. Kurkowski, Camp et Colagrosso, *MANET Simulation Studies: The Incredibles*, *ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review* 9(4):50–61, DOI `10.1145/1096166.1096174`, ont

dépouillé les 151 articles longs des actes MobiHoc. 114 (75,5 %) recourent à la simulation ; 80 de ces 114 (70,2 %) nomment leur simulateur, dont 35 (43,8 %) NS-2 et 22 (27,5 %) un simulateur écrit sur mesure ; viennent ensuite GloMoSim 8 (10,0 %), QualNet et OPNET 5 chacun (6,3 %), MATLAB/Mathematica 3 (3,8 %) et CSIM 2 (2,5 %).

Quatre enseignements survivent au vieillissement de ces corpus.

Le corpus décide de la réponse. Les trois relevés récents ne désignent pas le même vainqueur : ns-3 domine l'évaluation de protocoles, avec 18 travaux sur 42 ; Gazebo domine le développement d'essaims, où ns-3 est absent ; MATLAB domine le routage bio-inspiré. Désigner « l'outil le plus employé » exige donc de nommer la littérature visée : transporter un chiffre d'un corpus à l'autre en change le sens.

Le plus employé n'est pas le plus ouvert. Le vainqueur de l'un de ces corpus, MATLAB, est un produit propriétaire : « outil le plus employé » et « outil libre le plus employé » sont deux énoncés distincts, et c'est le second qui intéresse un banc reproductible. Les auteurs de la revue *IEEE Access* citent d'ailleurs le caractère libre de NS2 parmi les raisons de sa progression.

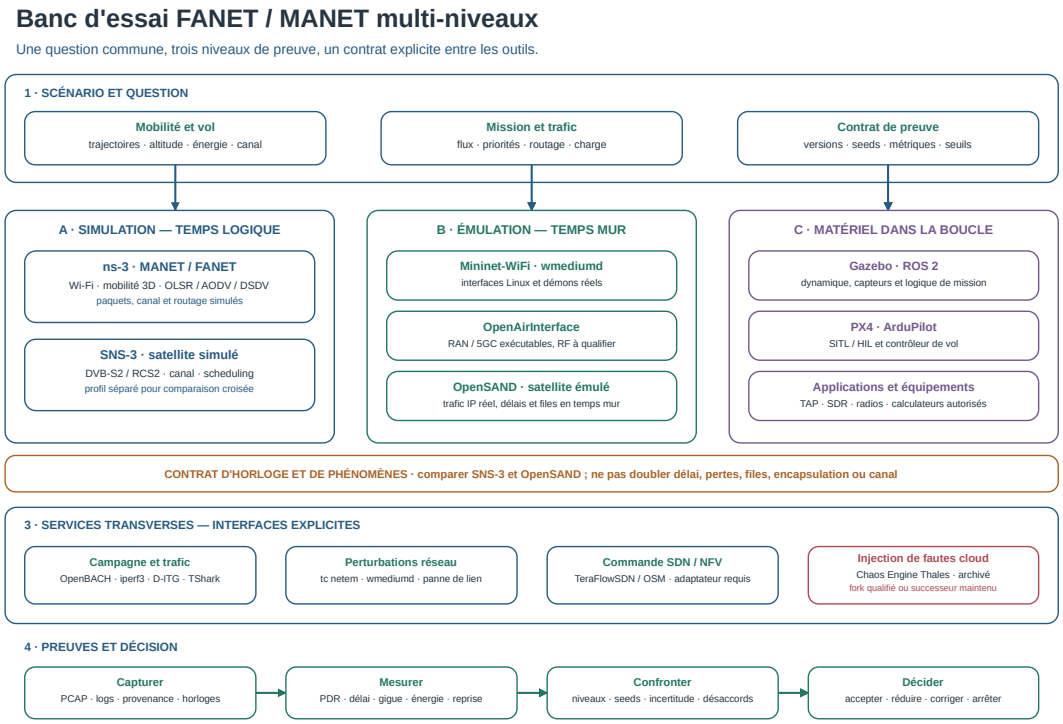
Un comptage n'est pas une mesure de fidélité. Il décrit les habitudes, coûts d'entrée et héritages de code d'une communauté, sans établir la validité d'un instrument pour la question posée. L'outil le plus cité peut être le moins adapté au mécanisme à isoler.

Le défaut de déclaration borne tout relevé. Dans le corpus MobiHoc, 34 des 114 articles de simulation (29,8 %) ne nommaient pas le simulateur ; seuls 7 des 58 travaux utilisant un simulateur tiers (12,1 %) en précisaient la version ; **aucun des 114** ne déclarait la disponibilité de son code. Compter les outils mesure donc aussi leur déclaration. D'où les exigences du chapitre : version, identifiant de révision, germe pseudoaléatoire, scénario et empreinte.

17.6 Architecture ouverte multi-domaine FANET–5G–satellite

Une architecture de test inspirée de la boîte à outils **Net4Sat** peut fédérer les briques suivantes. Net4Sat est un portail et un dépôt de paquets du CNES, pas une distribution intégrée, un produit unique ni un contrat d'interopérabilité prêt à l'emploi :

```
vol / capteurs       PX4 ou ArduPilot + Gazebo
FANET                ns-3 ou Mininet-WiFi
accès 5G             OpenAirInterface RAN / Core selon le besoin
contrôle SDN         ETSI TeraFlowSDN
satellite simulé     SNS-3, extension de ns-3
satellite émulé      OpenSAND, avec trafic réel
jeux de paquets      Scapy / FlowSynth -> PCAP synthétiques vérifiés
campagne / mesure    OpenBACH + iperf3 + D-ITG
résilience du cloud  Chaos Engine historique ou successeur maintenu
crypto applicative   crypto11 / gose selon le protocole
capture / analyse    Wireshark + Python
```



Banc d’essai FANET/MANET multi-niveaux : scénario commun, simulation, émulation, matériel dans la boucle, services transverses et décision

La figure est une **carte d’expérimentation candidate**, sans intégration ni compatibilité démontrée. Ses trois voies produisent des niveaux de preuve différents. Comparer SNS-3 et OpenSAND dans des profils séparés, sauf contrat empêchant le double comptage des phénomènes et réconciliant temps logique et physique. Le Chaos Engine est historique et archivé ; chaque interface exige l’adaptateur, l’horloge, l’autorité, la version et le test d’invalidation décrits ci-dessous.

Ces projets ont des origines et des responsabilités distinctes. OpenSAND a été cofondé par le CNES et Thales Alenia Space France et est maintenu opérationnellement par Viveris ; OpenBACH et Net4Sat sont portés par le CNES ; SNS-3 a été initié par Magister Solutions dans des projets ESA et est promu par le CNES ; TeraFlowSDN relève d’ETSI ; OAI de l’OpenAirInterface Software Alliance. Le Chaos Engine, publié sous ThalesGroup, est désormais **archivé** ; crypto11 et GOSE, historiquement liés à Thales, ont migré vers le projet Eclipse KeyPont encore en incubation.

Domaine	Nature exacte	Preuve obtenue	Limite / contrat d’interface
OpenAirInterface	implémentation logicielle RAN/UE/Core, pas simple modèle	protocoles et fonctions OAI réellement exécutés	distinguer version stable et étiquette hebdomadaire ; licence sensible à l’étiquette, CSSL à partir de `2026.w14` ; SDR/RF, temps réel, versions RAN/Core et sécurité à qualifier
TeraFlowSDN	contrôleur SDN conçu pour les environnements cloud, sous Apache-2.0	intention, télémétrie et commande via connecteurs réellement présents	aucun contrôle de ns-3, OAI ou OpenSAND sans adaptateur sud explicitement implémenté
SNS-3	simulation satellite à événements discrets dans ns-3, GPLv3 avec dépendances à auditer	mécanismes DVB-S2/RCS2, canal, ordonnancement et scénarios du modèle	aligner les étiquettes `3.48` de ns-3 et de ses modules satellite, trafic et statistiques, plus les données ; ne pas le chaîner à OpenSAND sans partition des phénomènes

Domaine	Nature exacte	Preuve obtenue	Limite / contrat d’interface
OpenSAND	émulateur satellite distribué 8.2.0, GPLv3/LGPLv3 selon composants	trafic IP/Ethernet réel à travers délais, files et mécanismes satellite émulés	charge hôte, temps réel et modèles de canal ; ni modem ni charge utile satellitaire réelle ; son collecteur et celui d’OpenBACH ont des configurations incompatibles sur un même hôte
OpenBACH	orchestrateur de métrologie CNES 2.7.0, cœur GPLv3	déploiement de tâches, collecte, journaux et indicateurs de performance distribués	ne définit ni métrique ni horloge de simulation ; épingler tag + SHA car le fichier de version amont est resté à 2.6.0
Scapy / FlowSynth	bibliothèque de manipulation paquet GPL-2.0 / compilateur de fixtures Apache-2.0	paquets construits, scripts et PCAP synthétiques inspectables	ni modèle de réseau ni preuve de performance ; l’émission Scapy est une action active autorisée séparément, FlowSynth n’émet rien
iperf3 / D-ITG	générateurs et mesureurs de trafic, iperf3 actif et D-ITG ancien	charge et métriques selon leur mode/configuration	D-ITG 2.8.1-r1023 date de 2013 ; la charge demandée peut différer de la charge émise ; délai unidirectionnel, horloges et drops locaux à vérifier
Chaos Engine	injecteur de pannes cloud Apache-2.0, v1.5.0 de 2020, dépôt archivé en 2024	fautes prises en charge sur les plateformes documentées	ni émulateur réseau ni référence maintenue ; audit, dérivation qualifiée ou alternative active exigés avant nouvel usage
crypto11 / GOSE	bibliothèques Go PKCS#11 et JOSE, MIT, désormais Eclipse KeyPont	appels cryptographiques des versions et moteurs testés	crypto11 stable et nouvelle coordonnée GOSE encore en version candidate à la date du relevé ; ne simulent ni attaquant, ni protocole réseau, ni HSM ; conformité séparée
Wireshark / Python	capture, décodage et analyse	paquets observés et transformation rejouable	capture incomplète, offloads, timestamps, code d’analyse et dépendances peuvent biaiser

Combinaison candidate et profils de montée en preuve

La combinaison `ns-3 + OpenAirInterface + OpenSAND/SNS-3 + OpenBACH + TeraFlowSDN` couvre conceptuellement FANET, accès 5G, collecte satellite, métrologie et contrôle programmable. Elle est **forte par couverture**, pas encore forte par intégration démontrée. Aucun document unique ne garantit la compatibilité de versions, d’horloges, de formats ou de plans de contrôle.

La construire par profils réduit l’ambiguïté :

1. **simulation pure** — ns-3.48 + SNS-3 3.48 et modules/données alignés + Python ;
2. **trafic réel sur satellite émulé** — OpenSAND + OpenBACH + générateurs ;
3. **FANET logiciel** — Mininet-WiFi ou ns-3 temps réel avec interfaces bornées ;
4. **accès 5G** — OAI sur RF simulée, SDR autorisé ou banc câblé/atténué ;
5. **contrôle** — TeraFlowSDN avec un adaptateur et des ressources factices avant toute cible réelle ;

6. **fédération** — horloge, identités, unités et observables communes ;
7. **HIL** — autopilote, radio ou équipement réel, avec arrêt sûr.

SNS-3 calcule un monde simulé sur horloge logique ; OpenSAND transporte du trafic réel en temps physique à travers une émulation. Ils ne sont pas interchangeables. Comparer leurs résultats sur les mêmes entrées confronte deux modèles et implémentations, à la différence de la validation croisée par plis, qui évalue un modèle sur des groupes tenus à l'écart. Les chaîner sans frontière peut appliquer deux fois délai, file ou erreur.

Contrat de fédération obligatoire

Avant la première exécution multi-outil, figer :

- matrice exacte outil/version/révision/licence et compatibilités ;
- autorité temporelle, correspondance temps simulé–temps physique, retard maximal et arrêt ;
- identité UAV/UE/terminal satellite/flux et repères 3D ;
- interface de données, unités, cadence, tampon, perte et ordre ;
- point où paquet réel devient événement simulé puis redevient paquet ;
- propriétaire du canal, de la mobilité, du routage et de chaque défaut ;
- sens des liens, MTU, encapsulations, tunnels et surcoût protocolaire ;
- télémétrie primaire, horloge de capture et corrélation bout en bout ;
- politique SDN autorisée, mode observation, exécution à blanc, déploiement canari et retour arrière ;
- clés de test, HSM éventuel, secrets, certificats et données synthétiques ;
- critères d'invalidation par domaine et accord modèle–émulation.

La première preuve attendue n'est donc pas un indicateur de performance favorable, mais un **test de conservation inter-outils** : un paquet ou événement possède la même identité, le même temps interprété, les mêmes unités et une trajectoire explicable de bout en bout.

---

18. Protocoles d'expérience de bout en bout

18.1 Étudier un nouveau protocole ou algorithme

1. écrire propriété, référence de comparaison, invariants et cas analytique ;
2. simuler des topologies gelées et des événements contrôlés ;
3. varier taille, charge, temporisateurs, pertes et pannes avec des germes appariés ;
4. inspecter messages, états transitoires, boucles et trous noirs ;
5. exécuter un démon réel si la revendication concerne l'implémentation ;
6. confronter au banc ou au terrain avant toute généralisation.

Une meilleure route finale ne prouve ni convergence sûre, ni absence de boucle, ni maintien du service pendant la transition.

18.2 Qualifier une application ou un SLO

Construire le graphe de dépendances, le modèle ouvert/fermé, les tailles, temps de réflexion, relances, délais d'expiration et mécanismes de contre-pression. Mesurer charge offerte, latence utilisateur, taux d'erreur, débit utile, coût et saturation. Ajouter les défauts une couche à la fois, puis leurs combinaisons plausibles. Vérifier l'omission coordonnée et séparer panne réseau, panne applicative et panne du générateur.

18.3 Étudier radio, mobilité ou satellite

Tracer la chaîne géométrie → canal → SINR → erreur de bloc → MAC → paquet → service. Calibrer chaque interface de modèle, tester corrélations et mobilité, puis rapprocher progressivement simulations au niveau de la liaison et du système, radiofréquence dans la boucle et mesures. Une capacité de Shannon ou un budget LOS ne constitue ni débit MAC ni service partagé.

18.4 Préparer une configuration ou une migration

Valider schéma et politique hors ligne ; émuler topologie, plan de commande et chemins ; injecter changement et retour arrière ; vérifier convergence, sessions, MTU, ACL, routage asymétrique et administration ; répéter sur images et versions figées ; promouvoir vers un déploiement canari autorisé. Les essais comparatifs RFC 2544 restent isolés : leur emploi sur un réseau de production est explicitement considéré comme nuisible par RFC 6815.

18.5 Qualifier un équipement

Passer du modèle au prototype, puis SIL/PIL/HIL et banc instrumenté. Publier étalonnage des instruments, incertitude, synchronisation, profils de trafic, température/alimentation pertinentes, saturation, erreurs et récupération. Une VM du logiciel de l’équipement vérifie des fonctions ; elle ne remplace pas les tampons, interfaces et accélérateurs matériels.

18.6 Évaluer une boucle IA ou un jumeau

Séparer modèle de décision et monde simulé, geler des scénarios non vus, inclure OOD et politiques simples, mesurer violations et abstention, puis exécuter en mode fantôme sans autorité. La promotion exige un accord versionné entre modèles et mesures, un contrôle de dérive et un repli indépendant de l’IA.

18.7 Vérifier des invariants, au-delà des scénarios

Un test montre qu’un résultat a été observé pour une entrée. Une simulation estime un comportement dans un modèle dynamique. Une émulation confronte un logiciel réel à un environnement partiellement reproduit. Aucune de ces phrases ne signifie : « la propriété est vraie pour tous les états autorisés ». Cette dernière affirmation demande une preuve ou une exploration systématique d’un modèle.

Les **invariants réseau** rendent d’abord les attentes calculables :

- **accessibilité** : toute source autorisée atteint la destination dans les scénarios de panne déclarés ;
- **isolation** : aucun chemin autorisé par la configuration ne relie deux zones qui doivent rester séparées ;
- **passage obligé** (*waypointing*) : un flux traverse le pare-feu, le proxy ou la fonction d’inspection attendue, y compris après reconvergence ;
- **absence de boucle et de trou noir** : le transfert termine ou échoue selon un état explicitement admis ;
- **capacité bornée** : les liens et files critiques restent sous une limite pour un ensemble de demandes et de pannes ;
- **sûreté temporelle** : quelque chose d’interdit n’arrive jamais, par exemple deux contrôleurs n’exercent pas simultanément une autorité exclusive ;
- **vivacité** : sous des hypothèses d’équité et de délai explicites, une demande valide finit par être servie ou rejetée proprement.

Chaque propriété appelle ses outils : analyse symbolique de configuration pour joignabilité et isolation ; SAT/SMT ou optimisation exacte pour chercher une violation de capacité ; vérificateur de modèle pour les états d’un protocole concurrent ; TLA+, Alloy ou équivalent pour une machine abstraite et ses propriétés temporelles ; vérification à l’exécution sur une trace réelle. Le nom de l’outil ne donne pas le niveau de preuve : publier le périmètre modélisé et ses exclusions.

Une abstraction finie peut omettre une file, un délai, une panne commune, un hasard ou une implémentation fautive. La preuve établit une propriété du **modèle sous ses hypothèses**. Un contre-exemple du vérificateur fournit, lui, une suite

minimale d’états, une configuration et un événement qui brisent l’invariant ; il doit rejoindre les scénarios de test et, si possible, une expérience d’émulation.

Élément du dossier	Contenu minimal
topologie et état initial	identifiants, liens, capacités, zones et version
politique	intentions autorisées/interdites et ordre de priorité
invariant	formule, quantificateurs, seuils et scénarios de panne
hypothèses	délais, pertes, équité, comportement des composants et exclusions
abstraction	états fusionnés, bornes et justification de fidélité
outil	nom, version, options, graine éventuelle et empreinte de l’entrée
résultat	satisfait, violé, inconnu ou expiration — jamais un simple « vert »
contre-exemple	trace reproductible et traduction en scénario réseau
limites	propriétés non couvertes et prochain niveau de preuve

La stratégie efficace alterne les niveaux. Une preuve trouve une classe d’erreurs structurelles ; la simulation explore performance et hasard ; l’émulation révèle les écarts d’implémentation ; le banc matériel mesure le physique ; la surveillance vérifie que les hypothèses restent vraies en exploitation. Les résultats ne s’additionnent pas en un score universel : ils ferment des affirmations différentes.

---

19. Échelle, performance et coût expérimental

19.1 Le budget d’événements

L’échelle utile n’est pas seulement le nombre de nœuds. Publier paquets, flux, événements par seconde simulée, états, horizon, fréquence d’observation et réplications. Une topologie de dix nœuds avec PHY fin peut coûter plus qu’un million de flux agrégés.

19.2 Réduire en préservant les mécanismes étudiés

Avant de distribuer le calcul : retirer observables inutiles, agréger les flux qui n’affectent pas la décision, échantillonner les scénarios avec plan d’expérience, employer un modèle de substitution validé et conserver des cas détaillés de contrôle. Toute réduction possède une erreur mesurée et un domaine.

19.3 Accélération et parallélisme

Plusieurs simulations indépendantes peuvent tourner en parallèle. Partager une seule simulation est plus difficile : un événement traité sur une machine peut dépendre d’un événement traité sur une autre. Les GPU, le calcul vectorisé et les modèles substituts, qui approximent un calcul coûteux, peuvent accélérer certaines étapes tout en changeant la précision ou l’ordre des opérations. On indique alors les écarts numériques acceptés et on vérifie qu’ils ne changent pas la décision ; des résultats identiques bit par bit ne sont pas toujours garantis.

19.4 Capacité d’une émulation temps réel

Avant la mesure étudiée, établir l’enveloppe à vide puis sous charge : CPU par cœur, fréquence, temps CPU volé, mémoire, retard d’ordonnancement, pertes du noyau, du pont ou du commutateur virtuel, interruptions, débit de capture et horloges. Définir un seuil d’invalidation. Une perte due à l’hôte n’est jamais silencieusement réétiquetée perte du réseau.

19.5 Stockage et observabilité

Conserver les événements nécessaires à la réfutation sans rendre l'exécution limitée par les entrées-sorties. Un compromis fréquent est : compteurs exhaustifs, traces ciblées, échantillons bruts et captures d'état autour des violations. La politique d'échantillonnage est versionnée ; elle ne doit pas supprimer les valeurs extrêmes ou les pannes brèves que la métrique cherche précisément à détecter.

---

20. Banc exécutable livré avec l'édition

Le dossier `network_simulation_labs/` fournit un banc **synthétique, hors ligne, déterministe et non productif**, écrit avec la seule bibliothèque standard Python. Il ne télécharge rien, n'accède pas au réseau, ne demande aucun privilège et ne sait exécuter aucune commande système.

20.1 Commandes de preuve

```
python3 -m network_simulation_labs.run_labs --check
python3 -m network_simulation_labs.verify
python3 -m unittest discover -s network_simulation_labs/tests -v
```

Le manifeste couvre les artefacts publiés par SHA-256. Les quatre jeux de données portent `synthetic=true`, leur générateur, leur description et la licence CC0-1.0. Les schémas JSON et contrats Python rejettent clés inconnues, valeurs hors domaine, chemins traversants et identifiants injectables.

20.2 Les cinq expériences et ce qu'elles réfutent

Famille	Mécanisme exécuté	Résultat reproductible livré	Limite explicite
file `M/M/1/K`	calendrier arrivées/départs, tampon fini	sur 5 germes pseudoaléatoires, p95 de réponse de 191,524 à 282,904 ms	ce sont des quantiles observés, jamais un pire cas garanti
défauts paquet	délai uniforme, perte, duplication, ordre d'arrivée	taux moyen de réordonnancement 0,621843 dans ce scénario à forte gigue	modèle synthétique, pas profil opérateur
routage	rejeu déterministe de quatre événements	fenêtre transitoire de trou noir : 45 ms ; convergence maximale : 55 ms	graphe minuscule, pas de démon ni de protocole RFC
ajustement	modèle analytique `M/M/1`, données d'ajustement et de validation séparées	couverture en validation 0,5 ; MAE hors distribution 13,033 ms	contre-exemple pédagogique, pas validation terrain
plan d'émulation	génération d'argv `ip`/`tc` contrôlés par liste d'autorisation	`execution_allowed=false`, aucune commande exécutée	aucun résultat noyau, aucun accord modèle évalué

Les intervalles à 95 % du banc utilisent l'approximation normale sur seulement cinq germes pseudoaléatoires et publient les essais individuels. Ils illustrent le contrat ; ils ne suffisent pas pour estimer un événement rare ou un quantile extrême.

20.3 Résultats négatifs obligatoires

Le registre conserve variance de la file, interactions entre défauts, trou noir transitoire, échec de couverture hors distribution et absence volontaire d'exécution privilégiée. Supprimer ces constats rendrait le dossier moins scientifique, même si les tableaux paraissaient plus favorables.

20.4 Deux statuts qui ne fusionnent jamais

```
execution_status: not_run
model_agreement_status: not_evaluated
production_evidence: false
```

Une future exécution sur le noyau pourra faire passer `execution_status` à `passed` ou `failed`. Seule une comparaison contre des mesures indépendantes et des tolérances préétablies peut changer `model_agreement_status`.

20.5 Neuf TP guidés : voir, écouter, enquêter et gouverner

Les cinq familles précédentes restent le banc de preuve. Neuf notebooks fondés uniquement sur la bibliothèque standard en proposent des vues d'initiation ; aucun ne devient une nouvelle famille d'essais comparatifs :

TP livré	Public principal et durée	Résultat visible	Frontière de preuve
`mini_fanet_reroutage.ipynb`	étudiant, alternant ou technicien débutant ; 45 min	trois vues SVG nominal–rupture–secours, timeline du trou noir, PDR et p95	graphe géométrique et SPF pédagogiques ; ni PHY/MAC, ni AODV/OLSR, ni dynamique de vol
`tp_voix_flowsynth.ipynb`	étudiant paquet/VoIP, analyste cyber débutant ou novice QoS ; 60 min	écoute avant/après, séquences RTP, pertes tardives, tampon de gigue et DSL FlowSynth téléchargeable	signal procédural et pile minimale ; ni TTS humain, ni SIP/RTP conforme, ni score perceptuel, ni trafic émis
`tp_detective_reseau.ipynb`	étudiant, technicien ou NetOps débutant ; 60 min	quatre enquêtes cachées, tableau SVG hypothèses–mesures–verdict et rapport d'incident	observations et règles synthétiques ; ni capture terrain, ni protocole réel, ni preuve de diagnostic en production
`tp_capture_replay.ipynb`	étudiant, technicien, analyste cyber ou NetOps débutant ; 60 min	vrai PCAP synthétique en mémoire, inspection, anonymisation, cadencement, SVG et plan de rejeu téléchargeable	plan inerte et fidélité pédagogique ; aucune capture ni injection réelle, deux autorisations distinctes
`tp_discovery_reseau.ipynb`	étudiant, technicien, analyste cyber ou NetOps débutant ; 60 min	réconciliation MAC–IP–nom–service, confiance, fraîcheur, angles morts, budget de sondes, SVG et exports	observations et sondes simulées ; ni sniffing, ni scan, ni inventaire exhaustif
`tp_dns_resolution.ipynb`	étudiant, technicien, NetOps ou analyste cyber débutant ; 60 min	waterfall SVG, résolveur récursif, autoritatif, délégation, TTL, cache négatif, NXDOMAIN, NODATA, SERVFAIL, trace et rapport	modèle DNS local ; aucune requête réelle et **réponse DNS ≠ connectivité applicative**
`tp_dhcp_bail.ipynb`	étudiant, technicien, NetOps ou analyste cyber débutant ; 60 min	DORA, Discover, Offer, Request, ACK, bail, T1, T2, relais DHCP, pool épuisé, SVG, trace et rapport	messages binaires synthétiques ; aucun client, serveur, relais ou trafic DHCP réel
`tp_sous_reseau_passerelle.ipynb`	étudiant, technicien ou NetOps débutant ; 60 min	masque, adresse réseau, broadcast, `/31`–`/32`, même sous-réseau, préfixe le plus long, passerelle par défaut, prochain saut ARP/ND, IPv6 et SVG	calcul et routes synthétiques ; aucun paquet, interface, changement de route ou équipement réel

TP livré	Public principal et durée	Résultat visible	Frontière de preuve
`tp_modulation_symboles.ipynb`	étudiant, technicien radio ou NetOps débutant ; 60 min	ordre de modulation, bits par symbole, nombre de symboles, bourrage, baud, symbole OFDM, élément de ressource, échantillon I/Q, Es/N0, Eb/N0 et SVG	constellations et grille synthétiques ; aucun SDR, signal, émetteur ou test RF réel

Chaque notebook porte `synthetic=true`, un germe pseudoaléatoire fixe, des assertions, un public, une durée et les drapeaux `requires_network=false`, `requires_privilege=false`, `production_evidence=false`. Le vérificateur refuse les mécanismes shell implicites, les accès réseau, les écritures et les sorties persistées. Le contrôle exécute ensuite deux fois les cellules dans des répertoires temporaires vides et compare les sorties riches. Le contrat **autonome** est ainsi vérifiable avec Python, la bibliothèque standard et le noyau Jupyter.

Le lecteur change un seul paramètre — portée ou convergence pour le FANET, perte ou profondeur du tampon pour la voix, charge, taille de paquet ou niveau de perte pour l'enquête, cadence ou anonymisation pour Capture et rejeu, budget ou fraîcheur pour Découverte, TTL ou type de réponse pour DNS, temporisateur, option ou incident pour DHCP, préfixe, masque, route et passerelle pour Sous-réseau/Passerelle, ordre, taux de codage, débit en bauds et grille pour Modulation — puis explique causalement le nouvel artefact.

Le troisième TP évalue le raisonnement : **prédire** une signature avant révélation, **mesurer**, **falsifier** les causes incompatibles, **diagnostiquer** congestion de capacité, engorgement des tampons (*bufferbloat*), pertes radio simulées ou trou noir lié à la MTU, puis **transférer** la méthode à des valeurs inédites. Conserver symptôme, hypothèses rejetées, cause soutenue, incertitude, prochaine mesure et action réversible. **Jamais un verdict sur un seul KPI** : la contre-expérience modifie un seul mécanisme supposé et vérifie la disparition de la signature prédite.

Le quatrième TP sépare preuve observée et action : **capturer n'autorise pas à rejouer**. Autorisation de capture et autorisation d'injection sont deux décisions distinctes ; le notebook ne réalise ni l'une ni l'autre sur le réseau. Le cinquième publie ses inconnues : passif et actif autorisé restent séparés, le budget borne les sondes simulées et **non découvert ne signifie pas absent**.

Le sixième distingue résolveur récursif, serveur faisant autorité, délégation, TTL, cache négatif, NXDOMAIN, NODATA et SERVFAIL, sans DNS réel ; **réponse DNS ≠ connectivité applicative**. Le septième suit DORA, Discover, Offer, Request, ACK, bail, T1, T2 et relais DHCP, puis rend visible la plage d'adresses épuisée, sans diffusion ni serveur réel.

Le huitième relie adresse réseau, adresse de diffusion, même sous-réseau, préfixe le plus long, passerelle par défaut et ARP/ND du prochain saut ; son miroir IPv6 ne transforme pas la passerelle, le NAT, le DNS ou le pare-feu en synonymes. Le neuvième sépare ordre de modulation, bits par symbole, nombre de symboles, baud, symbole OFDM et échantillon I/Q ; il fait dépendre le débit utile du codage, des ressources, de l'EVM et de la BLER plutôt que du seul M.

Point de sortie. Une expérience du banc permet de commencer à relier hypothèse, mécanisme, mesure et limite, puis de rejoindre les laboratoires de découverte. Les surfaces AGILAB, parcours de formation et listes de contrôle suivants accompagnent une réalisation plus complète.

21. Surfaces AGILAB : ce qu'elles démontrent réellement

Les outils locaux ci-dessous sont des cas d'étude complémentaires. Leur code n'est pas fourni dans le dépôt compagnon ; les carnets publics du livre permettent de commencer les expériences décrites sans ces applications.

Surface	Abstraction utile	Preuve possible	Frontière à ne pas franchir
`flowsynth_project`	compilateur amont de jeux de paquets d'essai + notebooks expérimentaux de topologie et de trafic	conformité d'un PCAP à une conversation déclarée ; génération de données d'entrée exploratoires	ni charge active, ni simulateur ; métadonnées locales 1.4.1/Apache-2.0 contre 2025.12.12/MIT, unités, germes pseudoaléatoires et schéma à réconcilier avant promotion
`network_sim_project`	topologie, demande, causalité et preuve	décisions de chemin et diffusion déterministe ou explicitement « OLSRv2-like »	ni simulation paquet, ni implémentation RFC OLSRv2
`link_sim_project`	budget de liaison LOS	géométrie, gains, FSPL, bruit/SNR, capacité et délai du modèle	ni MAC partagé, ni canal RF complet, ni mesure physique
`routing_training_project`	environnements de flux/allocation et entraînement	décision, contraintes, métriques et liaison d'artefacts	le processus de calcul n'effectue aucune opération noyau privilégiée
`routing_emulation_cli`	netns/veth/tc sur chemins déjà sélectionnés	conformité de chemin, débit utile/perte/gigue/RTT de l'exécution autorisée	ni démon de routage, ni médium RF partagé, ni accord automatique du modèle

La chaîne FlowSynth locale est optionnelle : `traffic_df/RouteID=*` alimente les demandes de NetworkSim, tandis que LinkSim fournit les liens exploitables. La chaîne pédagogique courante fondée sur SB3 (*Stable-Baselines3*) emploie toutefois des demandes synthétiques LinkSim et contourne FlowSynth ; ne pas le présenter comme étape exécutée par défaut. NetworkSim peut aussi écrire des artefacts dits « FlowSynth-compatible » en mode synthétique : cette expression désigne un **schéma hérité compatible**, pas la preuve que le compilateur FlowSynth a produit les données.

Le passage recommandé est : scénario commun → jeu d'essai ou charge versionnée → décision analytique/simulée → export versionné → plan d'émulation vérifié → exécution autorisée séparée → mesure → accord ou désaccord explicite. Aucune valeur privée, trajectoire réelle ou configuration restreinte n'est nécessaire à ce contrat pédagogique.

---

22. Antipatrons et diagnostics

Antipatron	Pourquoi il trompe	Correction minimale
« le simulateur dit que »	le modèle et son domaine disparaissent	nommer version, hypothèses, données et revendication
un germe pseudoaléatoire favorable	variance et fragilité invisibles	réplications et résultats individuels
moyenne seule	files, rafales et pannes transitoires masquées	distributions, quantiles, séries et violations
p95 appelé pire cas	quantile empirique ≠ borne	dire « p95 observé » et publier maximum observé séparément
ajustement = validation	réutilisation des données	jeu de validation indépendant et données hors distribution
« vrai code = vrai réseau »	lien, hôte et matériel restent artificiels	vecteur de fidélité et mesure de l'hôte
exécution en temps réel sans mesure du retard	surcharge confondue avec réseau	compteurs de dépassements et seuil d'invalidation
netem sans direction/qdisc	défaut réellement injecté ambigu	graphe de qdisc, entrée/sortie et capture
désactiver les erreurs	un cas non pris en charge devient un succès apparent	statuts fermés et artefacts d'échec

Antipatron	Pourquoi il trompe	Correction minimale
courbes proches à l’œil	tolérance déplacée après coup	contrat d’accord versionné
outil contre lui-même	erreurs communes non détectées	oracle analytique, autre implémentation ou mesure
modèle radio sans corrélation	diversité artificielle	étalonnage spatial/temporel et sensibilité
essai comparatif sur production	impact utilisateur et trafic nuisible	banc isolé et autorisation explicite
jumeau sans fraîcheur	représentation périmée	horodatages, dérive, domaine et abstention
succès en bac à sable = autorisation	la gouvernance est contournée	déploiement canari, approbation, confirmation et retour arrière

Le tableau de contrôle rassemble les questions à examiner avant l’exécution, puis à confronter aux résultats.

23. Parcours de maîtrise en douze semaines

Semaine	Compétence	Preuve à produire
1	question, abstraction, domaine	fiche de revendication et exclusions
2	analytique, files, invariants	calcul et cas de référence
3	événement discret et causalité	mini-moteur déterministe testé
4	PRNG, phase transitoire initiale, réplications	manifeste des flux pseudoaléatoires et intervalles
5	charges ouvertes/fermées et traces	test d’omission coordonnée
6	PHY/MAC/radio et mobilité	chaîne de la liaison au système documentée
7	espaces de noms, conteneurs, VM et qdisc	plan inerte, vérification préalable et retour arrière
8	outils et images	décision justifiée par la matrice
9	V&V, ajustement, identifiabilité	données d’ajustement/validation, tolérances et désaccord
10	co-simulation, SIL/PIL/HIL	contrat d’horloge et d’interface
11	IA, jumeau et transfert au réel	scénarios hors distribution, mode fantôme et repli
12	campagne complète	dossier rejouable et revue contradictoire

La validation finale consiste à reproduire une exécution, expliquer un échec, réduire une revendication quand le modèle ne s’accorde pas et choisir la prochaine preuve proportionnée.

23.1 Network Academy : former une personne définie à une décision définie

Les parcours ci-dessous associent formation, portefeuille de réalisations et repères de certification. La première question est : **qui entre, quelle activité devra être exercée, dans quel périmètre, et quelle réalisation en apportera la preuve ?**

Public	Parcours Academy	Preuve de sortie
étudiant ou technicien débutant	fondations → paquets → temps → diagnostic	trajet de bout en bout expliqué, capture et petit TP rejouable

Public	Parcours Academy	Preuve de sortie
opérateur ou ingénieur	exploitation → routage → QoS → résilience → automatisation	incident reconstruit, hypothèses testées et changement réversible
architecte, IVVQ ou responsable d'essais	exigences → V&V → HIL → décision	stratégie d'essai, domaine de validité et revue contradictoire
développeur, données ou IA	code/tests → télémétrie → contrôle → mode fantôme/repli	boucle bornée séparant recommandation, approbation et action
chercheur FANET/5G/satellite/SDN	modèles → fédération → confrontation	campagne multi-outils versionnée et reproduite par une autre équipe
formateur ou jury	progression → grille d'évaluation → restitution pédagogique → maintenance	cohorte traçable et évaluation de transfert hors du TP appris

Scapy et FlowSynth interviennent dans un exercice ciblé, pas comme prérequis universel : un apprenant paquet/cyber construit ou compile une conversation, vérifie le PCAP avec TShark/Wireshark et explique pourquoi il reste synthétique ; un expérimentateur avancé peut transformer une trace Parquet versionnée en demandes NetworkSim, mais seulement après avoir rendu explicites unités, schéma, germes pseudoaléatoires, agrégation p95 et provenance. Ce module ne forme pas à la génération de charge de production.

Formation, badge, certification et habilitation

Ces quatre objets ne sont pas synonymes :

- une **attestation de suivi** prouve une participation, pas l'autonomie ;
- un **badge pratique interne** lie une compétence à un artefact et à une grille d'évaluation versionnée, sans reconnaissance universelle ;
- une **certification externe** valide le référentiel borné d'un organisme, pas tout le métier ni toute pile ;
- une **habilitation** autorise une action dans une organisation et un périmètre, sans transformer cette autorisation en compétence générale.

L'Academy complète donc tout certificat par un portefeuille de réalisations : question, topologie, versions, données et droits, paramètres, germes pseudoaléatoires, commandes, sorties brutes, tests, résultats négatifs, sécurité, retour arrière, manifeste, empreintes et revue croisée.

Évaluation orientée transfert

La pondération proposée associe explication causale, TP reproductible, diagnostic, projet et soutenance. Deux portes sont non compensables : **sécurité/autorisation** et **intégrité de la preuve**. L'épreuve finale change au moins deux dimensions — topologie, germe pseudoaléatoire, charge, outil, panne, version ou contrainte — afin de mesurer le transfert plutôt que la mémorisation d'un TP.

Une progression de laboratoire ouverte va des jeux d'essai Python de cette édition à Linux/Wireshark, puis FRRouting/Mininet/containerlab/CORE, ns-3 ou OMNeT++/INET, co-simulation Gazebo–ROS–autopilote et enfin bancs autorisés. Le niveau le plus matériel n'est pas automatiquement le plus probant : chaque porte exige instrumentation, domaine et critères d'invalidation.

Apprendre avec Learning & Assessment

Learning & Assessment, anciennement TeSciA, peut aider le lecteur à repérer une difficulté, travailler le mécanisme et vérifier le progrès sur un autre cas. Le livre fournit explications et expériences ; l'application peut aider à organiser le parcours. Son résultat oriente le travail suivant sans devenir un jugement définitif sur la personne.

En octobre 2026, le parcours intégré à l'application rassemble 282 cas, dont les 214 questions de l'annexe H, reliés à 91 compétences. Il référence aussi 29 laboratoires et 16 cahiers interactifs (*notebooks*). La disponibilité de ces supports reste

distincte de la maîtrise de l’apprenant : une épreuve décrite n’est pas encore passée, et un fichier de résultat présent n’est pas encore une preuve vérifiée.

Un parcours en trois temps. Avant la lecture, quelques questions repèrent ce que le lecteur sait expliquer et les notions à reprendre. Pendant l’apprentissage, une erreur conduit à une section précise, à un exemple commenté, puis à un nouvel essai. Après l’entraînement, une situation différente permet de vérifier que le raisonnement se transfère. Les aides utilisées sont indiquées ; reconnaître une réponse après lecture du corrigé ne vaut pas la produire soi-même.

Objectif du livre	Repérage possible par une question	Preuve complémentaire à examiner
expliquer	pourquoi plus de débit ne supprime-t-il pas tous les délais ?	explication causale sur une liaison radio ou maritime
modéliser	quelles hypothèses permettent ce calcul ?	schéma, unités et budget de latence
exécuter	que produira cette procédure ?	réalisation du TP et journal rejouable
mesurer	que permet de conclure cette observation ?	mesures, dispersion et limites du dispositif
décider sous limites explicites	faut-il agir, attendre ou s’abstenir ?	diagnostic, justification du choix et retour arrière

Par exemple, un lecteur peut calculer correctement le temps de transmission d’un fichier, tout en oubliant que la liaison d’un navire est intermittente. Le retour utile désigne ce manque, renvoie au passage sur les communications maritimes et propose un autre cas où disponibilité et échéance changent. La réponse suivante doit expliquer ce qui devient possible, et à quel moment.

Deux évaluations à conserver distinctes. Le diagnostic oriente le point de départ ; la grille pratique de l’Academy, de 0 à 4, évalue une réalisation et son raisonnement. Aucune conversion automatique entre les deux n’est établie ici. Les réponses ouvertes sont enregistrées sans note automatique et attendent la revue d’un formateur selon la grille. Pour les questions numériques, le correcteur contrôle la valeur et l’unité, en tenant compte de la tolérance prévue. Ces contrôles ne suffisent pas à établir la maîtrise. Sécurité, autorisation et intégrité des preuves restent non compensables par une bonne moyenne.

L’égalité des chances se vérifie : prérequis et critères annoncés, explication après l’erreur, nouvel essai possible. Langue, accessibilité, temps et assistance doivent correspondre à l’objectif évalué. Si l’on mesure la compréhension d’un mécanisme réseau, vitesse de lecture et connexion ne doivent pas décider de la note.

Un parcours à maintenir. À chaque évolution du livre ou de l’application, vérifier les liens entre lectures, questions et expériences. La couverture du programme, l’exécution des travaux pratiques et la progression de chaque apprenant restent à vérifier séparément.

Carte de certifications, datée et non prescriptive

Au 30 juillet 2026, les sources officielles permettent notamment de situer :

- Cisco Networking Academy, puis CCST Networking, CCNA et CCNP Enterprise pour une progression généraliste ;
- le catalogue Cisco Automation ;
- les filières HPE Juniper Networking par niveau et spécialité ;
- les certifications Nokia de service routing et ses autres domaines IP, optique, fixe, centres de données, automatisation et 5G ;
- les certifications Wi-Fi CWNP et les formations réseau ouvertes de la Linux Foundation ;
- les tutoriels communautaires ns-3 et ateliers OpenAirInterface, qui forment sans constituer à eux seuls une certification professionnelle générale.

Les noms, référentiels d’examen, prix, langues et renouvellements doivent être revérifiés avant chaque cohorte. Aucune ligne de cette carte ne certifie seule une fédération FANET–5G–satellite–SDN, l’accord simulation–émulation ou la sûreté d’une boucle autonome.

---

24. Index de contrôle simulation / émulation

Question d’audit	Réponse attendue
Qu’est-ce qui s’exécute réellement ?	objet mathématique (équation ou modèle) ; artefact exécutable (pile, binaire ou image) ; substrat physique (matériel) ; frontière artificielle
Quelle horloge gouverne ?	simulée, physique, dilatée ou fédérée ; résolution et dépassements
Les événements simultanés sont-ils déterminés ?	priorité, identifiant stable et conventions de causalité
La charge réagit-elle au système ?	boucle ouverte/fermée, calendrier prévu/effectif et relances
Où le défaut est-il injecté ?	direction ; point d’injection (interface et couche) ; mécanisme (`qdisc`) ; ordre ; population de paquets concernée
Le moteur tient-il le temps réel ?	retard, dépassements, CPU, pertes imputables à l’hôte et invalidation
Les données ont-elles une provenance ?	source, droits, fenêtre, filtrage, schéma et caractère synthétique
Les germes sont-ils indépendants ?	PRNG, dérivation des flux pseudoaléatoires, réplications et appariement
Le programme est-il vérifié ?	tests, invariants, cas analytiques et déterminisme conditionnel
Le modèle est-il validé ?	mesures indépendantes, domaine, métriques et tolérances préétablies
L’incertitude change-t-elle la décision ?	sensibilité, interactions, données hors distribution et stabilité de décision
Une exécution privilégiée est-elle autorisée ?	périmètre, vérification préalable, périmètre d’impact, arrêt, journal et nettoyage
Le résultat est-il reproductible ?	commande, versions, entrées, sorties brutes, empreintes et erreurs
La promotion est-elle légitime ?	preuve du niveau courant, porte suivante, autorité et retour arrière

25. Références normatives et documentaires

La bibliographie du volume rassemble articles fondateurs, documentations officielles et textes normatifs. Ces sources n’ont pas le même statut. Elles sont donc classées d’abord par type de source, puis par rôle :

- **textes publiés par des organismes de normalisation** :
  - **cadres de métriques IP** : RFC 2330 et RFC 7312 ;
  - **méthodes d’essai et d’étalonnage** : RFC 2544 avec l’avertissement d’applicabilité RFC 6815, puis RFC 8239 pour les centres de données ;
  - **interfaces de fédération et de co-simulation** : IEEE 1516-2025 et IEEE 1516.1-2025 pour HLA et l’interface des fédérés ;
  - **architecture et gouvernance des jumeaux de réseau** : UIT-T Y.3090, ETSI GR ZSM 015 et ETSI GS ZSM 018 ;

- **travaux en cours non standards** :
  - l’Internet-Draft IRTF NDT révision 13, explicitement **pas** un Internet Standard ;
- **documentation d’implémentation** :
  - les sources officielles des moteurs et émulateurs utilisés dans la matrice.

Une norme d’interface ne valide pas un modèle ; une méthode d’essai comparatif ne confère pas un droit d’essai ; une publication d’outil ne prouve pas sa pertinence pour le domaine. Avant une nouvelle édition, versions, statuts, licences et liens sont revérifiés.

---

26. Dossier minimal avant toute affirmation

Une conclusion publiable tient dans un paquet auditable :

```
claim.md                 question, domaine, décision et exclusions
conceptual_model.md      entités, mécanismes, unités et causalité
scenario.json            topologie, charge, pannes, germes et horizon
environment.json         outils, commits, images, OS, noyau et matériel
agreement_policy.json    observables, tolérances et décision d'échec
commands.txt             commandes exactes et autorisations
raw/                     sorties primaires, erreurs et compteurs hôte
analysis/                transformations, statistiques et sensibilité
manifest.sha256          liaison cryptographique des artefacts
limitations.md           désaccords, cas non pris en charge et domaine restant
review/                  constats, réponses et décisions indépendantes
```

La phrase finale respecte alors la preuve :

> « Dans les conditions décrites, cette expérience soutient la conclusion suivante. Les points suivants restent à tester. »

Le lecteur peut ainsi voir ce que l’essai permet de conclure et ce qui reste à vérifier.

Perspective transversale — Télémétrie d’essai : de la grandeur physique à la preuve exploitable

> Une température enregistrée peut être lisible sans être fiable. Pour comprendre ce qu’elle montre, on suit son parcours : mesure du capteur, transmission, enregistrement, puis analyse.

La télémétrie d’essai doit permettre de répondre, après l’événement, à cinq questions : **quoi** a été mesuré, **où et quand**, avec **quelle incertitude**, après **quelles transformations**, et pourquoi la donnée soutient — ou non — une conclusion.

Les programmes publics de l’European Test and Telemetry Conference (ETTC) et de l’International Telemetering Conference (ITC) rappellent utilement l’étendue du problème : capteurs, acquisition, synchronisation, liaisons RF ou IP, enregistrement, vidéo, essais distribués, jumeaux numériques, cybersécurité et IA. Le point commun n’est pas une technologie ; c’est la continuité de la preuve.

1. Cinq niveaux à ne pas confondre

Niveau	Question	Exemples	Défaut typique
phénomène et métrologie	quelle grandeur physique vise-t-on ?	température, accélération, pression, puissance RF	traiter un code numérique comme une vérité physique
contrat de donnée	comment la mesure est-elle nommée et interprétée ?	unité, repère, étalonnage, qualité, TEDS, métadonnées	valeur décodable mais sémantiquement ambiguë
acquisition, transport et enregistrement	comment les échantillons traversent-ils le système ?	ADC, horodatage, séquence, trame, FEC, IP, enregistreur	perte ou retard invisible
analyse et décision	quelles transformations produisent l’indicateur ?	filtrage, fusion, compression, modèle IA, seuil	confusion entre donnée brute, corrigée et prédiction
preuve et gouvernance	qu’est-ce qui permet de rejouer et contester ?	manifeste, empreinte, version, journal, incertitude, droits	conclusion irréfutable seulement parce que la provenance manque

Un standard peut intervenir à un ou plusieurs niveaux, jamais les abolir. Une TEDS bien formée ne prouve pas que le capteur est encore étalonné ; un réseau TSN ne prouve pas que la mesure est exacte ; un enregistrement conforme ne prouve pas que l’analyse est valide.

2. La chaîne de mesure est une chaîne de pertes possibles

```
grandeur physique
  -> transducteur -> conditionnement -> filtrage anti-repliement -> conversion
  -> horodatage -> paquet -> liaison -> passerelle -> enregistreur
  -> correction -> agrégation/fusion -> visualisation ou algorithme
  -> décision -> dossier de preuve
```

Chaque flèche est une interface et chaque interface peut introduire une discontinuité : saturation, bruit, mauvaise unité, dérive d’horloge, perte de paquet, réordonnancement, changement de schéma, conversion silencieuse, interpolation, compression ou erreur humaine. L’architecture doit permettre de rendre ces discontinuités visibles pour en examiner les effets.

> **Invariant — Une valeur sans identité, temps, qualité et provenance est un nombre, pas encore une mesure exploitable.**

3. Le contrat minimal d’une mesure

Le contrat doit être machine-lisible et versionné. Il distingue les champs attachés au canal, à la campagne, au paquet et à chaque échantillon.

Famille	Champs minimaux	Pourquoi
identité	identifiant stable du canal, capteur et chaîne d’acquisition	éviter les collisions de noms et substitutions invisibles
sémantique	grandeur, unité SI, repère, signe, facteur d’échelle, plage valide	rendre deux valeurs réellement comparables
métrologie	numéro de série, certificat et date d’étalonnage, échéance, incertitude, température ou conditions pertinentes	borner la relation entre code et phénomène
échantillonnage	cadence demandée et effective, filtre anti-repliement, résolution, mode de déclenchement	interpréter spectres, transitoires et absences
temps	domaine, source, époque, instant d’acquisition, correction, incertitude et état de verrouillage	ordonner sans inventer une précision
transport	flux, séquence, fragmentation, encodage, endianité, compression, contrôle d’intégrité	détecter perte, doublon et décodage erroné
qualité	valide, saturé, hors plage, estimé, interpolé, retardé, source dégradée	empêcher une valeur plausible de devenir une preuve silencieuse
provenance	version du schéma, logiciel, configuration, coefficients et chaîne de transformations	reconstruire le résultat
sécurité et conservation	producteur authentifié, droits, classification, durée, empreinte et politique d’effacement	protéger la preuve et les personnes

IEEE 1451.0-2024 fournit un cadre utile d’interface de transducteur et de **Transducer Electronic Data Sheet** (TEDS). Cela réduit l’ambiguïté sur l’identité et les caractéristiques déclarées. Le dossier d’essai doit néanmoins vérifier la fraîcheur de l’étalonnage, l’association physique réelle et les conditions d’emploi.

4. Avant le réseau : échantillonner n’est pas copier le réel

La condition de Nyquist, souvent résumée par $f_s > 2 f_{max}$, suppose que le signal est effectivement borné en fréquence. En pratique, il faut aussi :

- un filtre anti-repliement caractérisé ;
- une marge par rapport à sa zone de transition ;
- une résolution et une dynamique compatibles avec le bruit attendu ;
- la détection explicite de saturation et de valeurs hors plage ;
- des règles de masse, blindage et isolation qui n’ajoutent pas un signal commun à plusieurs voies ;
- une estimation d’incertitude qui inclut capteur, conditionnement, conversion et environnement.

Sur-échantillonner ne répare ni une saturation, ni un capteur mal monté, ni une référence de masse instable. Inversement, compresser ou décimer peut être valide si l’on conserve les paramètres du filtre, les coefficients, la version du code et la relation avec la source brute.

5. Le temps est une mesure, pas une décoration

Une chaîne utile sépare au moins :

- **temps d’acquisition**, au plus près de la conversion ;
- **temps d’émission**, au départ du producteur ;
- **temps de réception**, au collecteur ;

- **temps de traitement** et **temps d’affichage**.

Les remplacer par un horodatage unique empêche de distinguer retard réseau, file d’attente, calcul tardif et événement physique tardif. Une horloge locale peut être modélisée simplement par :

$$t_{local} = t_{référence} + o + d\left(t - t_0\right) + j\left(t\right)$$

où o est le décalage d’horloge (*offset*), d la dérive et j le bruit de phase ou la gigue (*jitter*). Il faut publier la source, le profil, l’état de verrouillage, le holdover et une borne d’incertitude — pas seulement le nom « PTP ».

IEEE 1588-2019 définit le Precision Time Protocol pour les systèmes de mesure et de contrôle en réseau. IEEE 802.1AS-2025 le profile pour un temps commun dans les réseaux bridgés sensibles au temps. Le résultat dépend cependant de la topologie, du profil, des horloges, des mécanismes d’horodatage, de l’asymétrie des chemins et de la capacité à tenir la précision en perte de référence. Le nom du protocole ne constitue donc jamais une garantie de précision.

Un délai réel de 5 ms paraît valoir 8 ms si l’horloge du récepteur avance de 3 ms. Un aller-retour mesuré avec une seule horloge ne contient pas ce décalage entre hôtes. La RFC 7679, §§ 3.7.1–3.7.3 distingue erreurs d’horloge, horodatage et étalonnage.

6. Une séquence rend les pertes observables

Chaque unité transportée doit rendre explicites :

- numéro de séquence et domaine de remise à zéro ;
- identifiant de source et de flux ;
- instant d’acquisition et, si nécessaire, instant d’émission ;
- longueur, version de schéma et contrôle d’intégrité ;
- relation entre fragments ;
- indicateur de retransmission, duplication ou source de secours.

Le collecteur doit compter séparément les paquets **manquants**, **dupliqués**, **réordonnés**, **corrompus** et **tardifs**. Un paquet reçu tard n’est pas perdu pour l’archive, mais il peut l’être pour une boucle temps réel. Une interpolation peut servir à l’analyse ; elle ne doit jamais réécrire silencieusement la trace brute ni faire disparaître le trou de mesure.

7. Enregistrer pour rejouer, pas seulement pour stocker

Un enregistreur probant conserve trois espaces distincts :

```
raw/       octets reçus, ordre de réception, lacunes et métadonnées d’entrée
derived/   corrections, conversions, agrégats, images et prédictions
evidence/  manifeste, versions, empreintes, journaux, limites et résultats de vérification
```

Le rejeu réinjecte la source brute avec une politique temporelle déclarée : temps réel, accéléré, pas-à-pas ou ordre logique. Vérifier au minimum l’empreinte des entrées, le nombre d’unités, les lacunes détectées, les versions de schéma et les résultats déterministes attendus. Enregistrement embarqué et flux temps réel se complètent : l’un préserve l’analyse malgré une liaison dégradée, l’autre sert la décision immédiate.

RCC 106, chapitres 10 et 11, fournit un langage commun pour l’acquisition et l’enregistrement numériques. Sa conformité ne remplace ni la métrologie amont, ni la justification de l’analyse aval.

8. Carte des standards : rôle, portée et limite

État public consulté au **25 août 2026**. Toute revendication de conformité doit revalider la révision, le profil, les options et les essais d’interopérabilité.

Niveau	Référence publique	Apport principal	Ce qu’elle ne prouve pas
capteur et métadonnées	IEEE 1451.0-2024 ; TEDS	interface de transducteur, services et auto-description	montage, étalonnage encore valide, exactitude de la mesure
temps réseau	IEEE 1588-2019 ; IEEE 802.1AS-2025	distribution et profil de temps	borne atteinte sur une topologie non qualifiée
transport local déterministe	famille IEEE 802.1 TSN : Qbv, Qci, 802.1CB notamment	planification, policing par flux, réplication et élimination	sémantique du capteur ou comportement d’une liaison RF
profil aéro embarqué	IEEE 802.1DP-2025 / SAE AS6675	sélection d’options TSN et sécurité pour Ethernet embarqué	télémétrie air-sol, spectre ou propagation
télémétrie d’essai	RCC 106-24R1, chapitres 2, 4, 7, 9 à 12 et 21 à 28	PCM, paquets, TMATS, enregistrement et TmNS	validité métrologique et conclusion scientifique
télémétrie sur IP	RCC 218-20	transport de télémétrie sur réseaux IP	fiabilité d’un WAN ou corrélation temporelle par défaut
qualification de chaîne	RCC 118, volumes applicables	méthodes d’essai et incertitudes du système de télémétrie	conformité d’un système non testé dans sa configuration réelle
échange d’informations d’essai	projet actif IEEE P1671 / ATML	structuration de données de test, ressources et diagnostics	standard final publié : P1671 reste un projet à cette date
essais distribués	famille IEEE 1516 HLA	fédération de simulateurs et gestion logique de l’exécution	fidélité de chaque modèle ou causalité physique

La page publique du Range Commanders Council expose à cette date RCC 106-24R1 (janvier 2025). Cette indication est une photographie documentaire, pas une promesse que tous les programmes, profils ou équipements utilisent cette révision. De même, IEEE 802.1ag-2007 est historiquement associé au Connectivity Fault Management mais est marqué *superseded* ; une exigence actuelle doit viser la clause et l’édition en vigueur d’IEEE 802.1Q, pas recopier un ancien numéro.

9. Essais distribués, LVC et jumeaux numériques

Un essai peut mélanger des producteurs **live**, **virtual** et **constructive**. Pour rester interprétable, chaque flux porte : nature de la source, version du modèle, domaine temporel, transformation d’interface et niveau de confiance. Une valeur synthétique ne doit jamais devenir indistinguable d’une mesure réelle.

HLA traite la fédération et le temps logique ; la section simulation et émulation traite fidélité, calibration, reproductibilité et autorité de preuve. La télémétrie relie les deux en assurant que les événements observés conservent identité, temps et provenance.

Un jumeau numérique utile ne « copie » donc pas le système : il consomme un contrat de données, déclare ses hypothèses, expose son domaine de validité et conserve les désaccords entre prédiction et mesure.

10. Liaisons dégradées, vidéo et calcul en périphérie

Les thèmes publics ETTC et ITC insistent sur les liaisons BLOS, satellites LEO, 5G/6G, modulation et codage, vidéo et traitement en périphérie. Ils conduisent à des règles d’architecture générales :

- chiffrer un budget de pertes, retard, gigue, réordonnancement et coupures ;
- arbitrer FEC, entrelacement et diversité contre délai et SWaP-C ;
- conserver une copie locale lorsque le lien ne peut garantir la livraison ;

- rendre explicite la sélection de la « meilleure source » et les bascules ;
- tester la reprise après coupure, pas seulement le débit nominal ;
- qualifier séparément image utile à l'opérateur, image utile à l'algorithme et source nécessaire à l'expertise.

Pour la vidéo, H.265, JPEG 2000, JPEG XS ou un transport non compressé ne sont pas interchangeables : débit, latence, tolérance aux erreurs, complexité, interopérabilité et aptitude à l'analyse diffèrent. Le test doit mesurer la qualité pour la tâche visée et préserver la relation avec la source.

Le calcul en périphérie réduit le trafic en envoyant événements ou prédictions. Il ajoute en échange un modèle, une version, une latence, une confiance et un risque OOD à la chaîne de preuve. Une IA ne doit pas être le seul juge de la validité des données qui l'alimentent.

11. Cybersécurité : distinguer télémesure et télécommande

Une voie de télémesure publie des observations ; une voie de télécommande peut modifier le système. Les réunir dans une API ou une infrastructure ne supprime pas la différence d'autorité.

Le dossier doit couvrir :

- identité forte des producteurs, collecteurs, opérateurs et logiciels ;
- authentification, intégrité, confidentialité et anti-rejeu selon la menace ;
- autorisation fine entre lecture, configuration, commande et action de sûreté ;
- rotation, révocation et mode dégradé des clés ;
- cloisonnement entre données brutes, dérivées et interfaces de commande ;
- journal append-only des changements, avec horloge et identité ;
- disponibilité du chemin de preuve face à la saturation ou au brouillage ;
- mécanisme de sûreté indépendant pour les commandes irréversibles.

Chiffrer la liaison ne garantit ni que le capteur est le bon, ni que la donnée est fraîche, ni que l'ordre reçu est sûr. Inversement, une intégrité parfaite sans politique de disponibilité peut laisser l'essai aveugle.

12. Relation avec MOSA et SDN

Les trois notions répondent à des questions différentes :

Notion	Question structurante	Rôle dans une architecture de télémétrie
MOSA	quelles interfaces doivent permettre substitution, évolution et concurrence ?	définit les interfaces clés, droits sur données, versions, tests et preuves d'interchangeabilité
SDN	comment programmer et piloter le comportement du réseau ?	choisit chemin, priorité, duplication, filtrage ou réaction à une dégradation
télémétrie	que s'est-il réellement passé et avec quelle confiance ?	observe l'effet, détecte les écarts et alimente la décision ou la preuve

TEDS, TMATS, TmNS, YANG ou un schéma ATML peuvent contribuer à un contrat d'interface MOSA ; ils ne rendent pas à eux seuls l'architecture modulaire ni ouverte. Un contrôleur SDN peut réserver ou basculer un chemin ; il ne valide ni l'étalonnage du capteur, ni l'exactitude de l'horodatage, ni la conclusion d'essai.

13. Laboratoire reproductible : perte, dérive, réordonnancement et rejeu

Le dossier `telemetry_evidence_lab/` joint au livre sépare trois niveaux de preuve : un oracle synthétique de mécanismes, des traces publiques de réseaux réels et, au-delà du dossier, la qualification du système à livrer. Le passage

d’un niveau au suivant ajoute du réalisme ; il ne transforme pas automatiquement une trace externe en preuve locale de production.

13.1 Oracle synthétique de mécanismes

`run_lab.py` simule, sans réseau ni matériel, une chaîne scalaire déterministe :

1. signal physique synthétique et contrat de canal ;
2. horloge capteur avec décalage temporel, dérive et gigue bornée ;
3. échantillonnage, quantification et indicateur de saturation ;
4. paquet avec séquence, temps d’acquisition et qualité ;
5. pertes, duplication, retard et réordonnancement déterministes ;
6. enregistrement brut, correction temporelle et rejeu ;
7. vérification des lacunes, doublons, ordre, fraîcheur, erreur temporelle et identité cryptographique des entrées.

Il injecte trois pertes, deux duplications, deux retards, une dérive d’horloge, une saturation et du réordonnancement. Il prouve le déterminisme du traitement et la détection de ces défauts connus ; il ne prétend pas être une télémétrie réseau observée.

13.2 Traces publiques : fixe, mobile avec infrastructure et ad hoc/MANET

`run_public_network_lab.py` rejoue hors ligne trois extraits dont les schémas restent volontairement distincts :

Profil	Niveau conceptuel	Source publique	Grandeurs conservées	Conclusion autorisée
fixe	trafic d’infrastructure	CESNET-TimeSeries24, CC BY 4.0	flux, paquets, octets, durée moyenne, TTL	vérifier une série de compteurs et ses intervalles, pas déduire le médium physique
mobile avec infrastructure	qualité d’un lien d’accès radio	ENE5AI, Etalab 2.0	RSSI et code BER des liens explicitement marqués `cell`	observer le lien 5G de l’expérience, pas qualifier une couverture opérationnelle
ad hoc/MANET	état d’une topologie distribuée	même ENE5AI	type du lien dirigé, signal moyen, durée connectée et absence	détecter asymétrie, invalidité, changement de mode ou disparition d’un voisin, pas affirmer une partition de tout le réseau

CESNET-TimeSeries24 porte le DOI `10.5281/zenodo.13382427`. ENE5AI, DOI `10.57745/DFMCYS`, provient d’un exercice réel de secours souterrain associant 5G privée et mesh Wi-Fi mobile. L’extrait MANET conserve 114 observations de quatre liens dirigés : 31 transitions d’état, six observations attendues absentes et un état `invalid` sont détectés. L’extrait mobile conserve 180 observations de six liens `cell`. Son BER 99 est une sentinelle « inconnu ou non détectable », et non un taux d’erreur binaire mesuré ; le laboratoire le compte comme tel, sans le convertir en taux numérique.

Compteur de trafic, KPI radio et état de topologie relèvent de profils distincts, chacun avec son contrat, sa maille, ses critères et ses limites. Les extraits portent `synthetic: false` et `production_evidence: false` : ils exercent la chaîne de preuve sans qualifier le réseau du lecteur.

Depuis le répertoire de l’édition :

```
python3 telemetry_evidence_lab/run_lab.py --check
python3 telemetry_evidence_lab/run_public_network_lab.py --check
python3 -m unittest discover -s telemetry_evidence_lab/tests -v
```

Les traces complètes ne sont pas vendoriées. Le manifeste `public_network_sources.json` fixe les DOI, licences, tailles et empreintes MD5 et SHA-256 des archives ainsi que la règle exacte d'extraction. Leur régénération est une opération réseau explicite ; la construction ordinaire vérifie les extraits engagés et reste hors ligne.

Le laboratoire échoue fermé si un artefact publié ou une empreinte d'extrait diffère du résultat recalculé. Il démontre les mécanismes et analyse des traces réseau réelles ; il ne constitue ni une qualification de matériel, ni une preuve de conformité à une norme ou à un niveau de service.

14. Dossier minimal d'assurance télémétrique

Avant d'utiliser une campagne pour décider, conserver au moins :

- objectif, critères d'acceptation et autorités de décision ;
- inventaire des capteurs, logiciels, firmwares, schémas et certificats ;
- chaîne d'étalonnage et budget d'incertitude ;
- architecture de temps, profils, holdover et mesures d'asymétrie ;
- contrats de données, séquences et politiques de lacunes ;
- topologie, profils QoS, radios, FEC, enregistreurs et capacités ;
- configuration et changements horodatés ;
- données brutes immuables, résultats dérivés séparés et manifeste d'empreintes ;
- versions des analyses et modèles, germes et dépendances ;
- essais négatifs : perte, dérive, saturation, coupure, duplication, rejeu et compromission ;
- limites, données exclues, désaccords et revue indépendante.

La conclusion peut alors adopter une forme falsifiable :

> « Pour ces capteurs, cette configuration, ces domaines de temps, ces pertes observées, ces transformations et ces tolérances, les données soutiennent cette conclusion ; les conditions suivantes restent non évaluées. »

15. Sources publiques et frontière documentaire

Cette perspective s'appuie uniquement sur des programmes, articles, jeux de données et standards publics :

- ETTC 2025 — appel à communications et programme détaillé ;
- ITC — actes publics et programme 2025 ;
- RCC — Telemetry Standards, TM over IP et méthodes RCC 118 ;
- IEEE 1451.0-2024, IEEE 1588-2019, groupe TSN, IEEE 802.1DP-2025 et projet P1671 ;
- IETF RFC 9232 — Network Telemetry Framework.
- CESNET-TimeSeries24 — dépôt et métadonnées de la version citée, DOI `10.5281/zenodo.13382427`, CC BY 4.0 ;
- ENE5AI Dataset (5G and Wi-Fi Mesh Mobility), version 1.0, DOI `10.57745/DFMCYS`, licence Etalab 2.0.

Certaines sessions de conférence peuvent contenir des informations CUI ou non publiques. Elles ne sont ni nécessaires à cette synthèse, ni utilisées ici. Une équipe doit appliquer la même séparation à ses propres notes, jeux de données et artefacts.

Projet de synthèse

Objectif

Concevoir et démontrer un réseau de services qui continue à produire un effet utile malgré :

- une panne de lien ;
- une saturation ;
- une partition ;
- une instance lente ;
- une perte de l’autorité centrale ;
- un changement de qualité radio simulé.

Scénario proposé

Une plateforme terrestre mobile et un ou plusieurs mini-drones simulés collectent :

- télémétrie ;
- alertes ;
- images ;
- vidéo ;
- messages vocaux ou flux de relais.

L’ensemble possède :

- un site de calcul en périphérie ;
- un centre principal ;
- un centre de secours ;
- plusieurs liaisons simulées LOS/BLOS ;
- un nœud pouvant tenir le rôle de relais ;
- un groupe de diffusion ;
- une orchestration locale et centrale ;
- des budgets abstraits de masse, énergie, thermique et stockage.

Contraintes

- voix prioritaire mais bornée ;
- vidéo adaptative ;
- alertes avec échéance ;
- données volumineuses différables ;
- multicast ou relais pour un groupe ;
- identité de service indépendante des instances ;
- chiffrement et gestion de confiance ;
- PACE ;
- reprise après partition ;
- déploiement automatisé ;
- observabilité ;
- budget SWaP-C explicite ;

- séparation entre commande, télémétrie et données de la charge utile ;
- politique de relais sensible à la batterie et à la charge ;
- mode de calcul en périphérie réduisant le volume transmis.

Démonstrations obligatoires

1. capturer un flux voix et mesurer sa gigue ;
2. saturer le lien sans casser la voix ;
3. couper le primaire et montrer la dégradation ;
4. perdre le contrôleur central et conserver une autonomie bornée ;
5. diffuser une information à plusieurs membres ;
6. révoquer ou retirer un membre du groupe dans le modèle ;
7. faire tomber une instance et observer le load balancing ;
8. créer une tempête de retries, puis la corriger ;
9. réconcilier après une partition ;
10. imposer une limite d’énergie ou de température et observer l’adaptation ;
11. déplacer ou faire tourner le rôle de relais sans casser la commande ;
12. déployer une modification avec validation et retour arrière.

Barème

Critère	Poids
compréhension des problèmes et hypothèses	15 %
mesures de latence, gigue, perte et charge	10 %
QoS et dégradation fonctionnelle	15 %
orchestration et maîtrise des boucles	15 %
multicast et sécurité de groupe	10 %
résilience / PACE / DDIL	15 %
SWaP-C, intégration et autonomie	10 %
automatisation vérifiable	5 %
clarté, sources et limites	5 %

Laboratoires

Choisissez une fiche selon les prérequis et les outils indiqués. Les premiers ateliers se trouvent dans le livre d'initiation.

L00 — Construire le banc

Pour les quatre premiers TP : une feuille ou Python 3.10 ou plus.

Pour les projets avancés, choisir les outils demandés par le montage :

- Linux ;
- Wireshark ;
- tcpdump ;
- iproute2 / `tc` ;
- iperf3 ;
- Python ;
- FRRouting ;
- containerlab ;
- GNS3 selon les images disponibles ;
- un dépôt Git.

Règles :

- employer des plages privées ou de documentation ;
- isoler les expériences ;
- ne pas annoncer de routes externes ;
- ne pas émettre de brouillage ;
- obtenir l'autorisation du réseau ;
- capturer uniquement le trafic du laboratoire ;
- documenter les hypothèses et limites.

L01 — Du signal au débit utile

TP guidé — 45 minutes. Environnement : Python 3.10 ou plus, bibliothèque standard pour les modèles du banc de rédaction. Les quatorze fiches qui suivent peuvent être travaillées sur papier avec leurs calculs et corrigés. Leurs commandes décrivent les essais de l'auteur ; les scripts de ces bancs ne sont pas fournis dans le dépôt compagnon. Pour commencer avec du code accessible, utiliser les carnets et scripts publics. Les modèles sont séparés des observations réelles.

```
python3 tp_reseaux_guides_fr/executer_tp_reseaux_guides_fr.py \
  --tp L01 --real-local --output /tmp/tp_L01_debit_utile_fr
```

1. Prédire la fraction utile de charges UDP de 64 puis 1400 octets sur Ethernet II/IPv4 sans VLAN ni options, en comptant 66 octets supplémentaires.
2. Lire les quatre budgets du JSON, puis le nombre d'octets TCP reçus et les datagrammes UDP envoyés/reçus dans le fichier d'observations.
3. Distinguer calcul de débit nominal, débit applicatif mesuré, surcharge et pertes. Le banc Linux de L07 ajoute un vrai essai UDP offert à 15 Mbit/s sur une sortie limitée à 10 Mbit/s.

Questions et résultats attendus. Où part la différence entre débit physique et utile ? Pourquoi un paquet plus grand améliore-t-il le ratio ? Le calcul UDP donne 49,23 % puis 95,50 % ; TCP minimal donne 45,07 % puis 94,72 % avant les ACK. Le transfert réel livre 1 048 576 octets TCP et 100 datagrammes de chaque taille.

Corrigé détaillé. Le budget est le même pour chaque datagramme : 18 octets Ethernet/FCS, 20 octets de préambule et d'intervalle entre trames, 20 octets IPv4 et 8 octets UDP, soit 66 octets en plus de la charge utile. Pour 64 octets utiles, on occupe donc l'équivalent de 130 octets : 64/130 ≈ 49,23 %. Pour 1 400 octets, la fraction devient 1 400/1 466 ≈ 95,50 %. Les petites charges paient plus souvent ce coût fixe. Avec TCP, l'en-tête minimal de 20 octets remplace les 8 octets UDP : 64/142 ≈ 45,07 % et 1 400/1 478 ≈ 94,72 %, avant les accusés de réception.

Ces rapports supposent Ethernet II sans VLAN, options, fragmentation ni pertes. Ils ne comprennent ni codage physique, ni contention, ni retransmissions ; les 20 octets de préambule et d'intervalle sont déjà comptés dans les 66 octets. Il faut donc éviter de les ajouter une seconde fois. Ajouter un VLAN coûte 4 octets supplémentaires : refaire les deux fractions permet de vérifier l'effet d'un nouvel en-tête, sans confondre octets et bits par seconde.

Le transfert TCP local confirme la livraison de 1 048 576 octets et fournit un temps applicatif. Il ne mesure pas un lien Ethernet à 10 Mbit/s : le loopback reste dans le poste. Les 100 datagrammes UDP de chaque taille sont envoyés puis reçus un par un, sans saturation. Leur réception complète ne permet pas de conclure sur les pertes sous charge. Comparer séparément le budget théorique, les octets utiles reçus et les compteurs d'un lien réellement mesuré.

Remise : calcul annoté et trois limites d'interprétation ; pour un banc exécuté, ajouter ses observations et les conditions de mesure.

L06 — Retrouver un chemin après une panne (convergence du routage)

La **convergence du routage** désigne la stabilisation des routes après un changement du réseau. Si un lien tombe, les routeurs mettent à jour leurs informations pour utiliser d'autres chemins lorsqu'ils existent. Pendant cette transition, des paquets peuvent être perdus ou suivre des routes provisoires.

TP guidé — 60 minutes. Environnement : Python pour le modèle ; Docker et le banc FRRouting isolé pour la variante OSPF réellement exécutée.

```
python3 tp_reseaux_guides_fr/executer_tp_reseaux_guides_fr.py \
  --tp L06 --output /tmp/tp_L06_convergence_fr
python3 tp_reseaux_guides_fr/frr_routage/les_grandes_idees_des_reseaux_FRR_OSPF_BGP_experiment_fr.py
```

1. Dessiner le triangle A–B = 1, B–C = 1, A–C = 3 et prédire le chemin après la panne B–C à 0 ms.
2. Comparer B qui installe sa FIB à 5 ms avant A à 30 ms, puis l'ordre inverse.
3. Dans le banc réel, lire les configurations, voisins OSPF, routes et pings avant la coupure, sur le chemin de repli et après rétablissement.
4. Séparer détection, calcul, installation et première livraison utile. Une durée englobant Docker et les commandes CLI ne mesure pas ces phases seules.

Questions et résultats attendus. Pourquoi peut-on perdre des paquets alors qu'un chemin de secours existe ? Dans le modèle, l'ordre B puis A crée A–B–A à 5 et 29 ms ; A–C livre à 30 ms. L'ordre A puis B rétablit les sondes de A dès 5 ms. Le banc FRRouting doit montrer route directe, repli via le troisième routeur et retour direct avec livraison IP.

Corrigé détaillé. Une FIB est la table effectivement utilisée pour transférer les paquets. À 0 ms, A utilise encore A–B–C et rencontre le lien B–C coupé. Quand B installe son secours à 5 ms, il renvoie vers A ; tant que A continue d'envoyer vers B, le paquet tourne entre les deux routeurs. C'est la boucle observée à 5 et 29 ms. À 30 ms, A installe A–C et la sonde peut passer directement. Un chemin existe donc sans être immédiatement utilisable par des tables mises à jour dans un ordre défavorable.

Dans l'ordre inverse, A installe A–C à 5 ms : les sondes émises par A retrouvent alors un chemin. Cela ne prouve pas que toutes les routes de tous les routeurs ont convergé. Il faut préciser la source, la destination et le service observés avant d'annoncer un rétablissement.

Aucune détection de panne, diffusion d'annonce ou recherche du plus court chemin n'est mesurée dans ce modèle : les instants d'installation sont imposés. Une trame audio émise toutes les 20 ms pourrait manquer pendant l'interruption, mais cette possibilité ne mesure ni un codec ni une qualité d'écoute. Dans un banc FRRouting isolé, distinguer voisinage

OSPF, route sélectionnée, route installée et livraison IP à partir des configurations et de la chronologie observées. Les 30 ms du modèle ne remplacent pas ces mesures. IS-IS et la qualité audio restent des prolongements non exécutés ici.

Remise : chronologie annotée, chemins avant/après et distinction entre transition des tables et rétablissement du service.

L07 — Quand les files d'attente deviennent trop longues (TCP et bufferbloat)

Le **bufferbloat** est un délai excessif causé par des files d'attente qui restent trop remplies dans une box ou un routeur. Un gros transfert peut conserver un bon débit tandis qu'une visioconférence prend du retard, parce que ses paquets attendent derrière les autres (RFC 7567, § 1.2).

TP guidé — 60 minutes. Environnement : Python pour le modèle ; Docker, iproute2, iperf3 et tcpdump installés dans deux conteneurs Linux isolés pour mesurer réellement TCP CUBIC. Le script nettoie ses seuls conteneurs et réseau.

```
python3 tp_reseaux_guides_fr/executer_tp_reseaux_guides_fr.py \
  --tp L07 --output /tmp/tp_L07_file_modele_fr
python3 tp_reseaux_guides_fr/tcp_files_linux/executer_tcp_files_linux_fr.py \
  --docker /opt/homebrew/bin/docker --output /tmp/tp_L07_tcp_linux_fr
```

Sur Linux, remplacer le chemin Docker par `docker`. Comparer RTT au repos, RTT sous un transfert CUBIC de trois secondes, débit reçu, retransmissions, pertes ping et compteurs de file. Le banc limite la sortie à 10 Mbit/s et compare FIFO 1000, FQ-CoDel et FIFO 20. TSO/GSO/GRO sont désactivés et leur état est enregistré ; les captures concernent seulement le trafic synthétique du banc.

Questions et résultats attendus. Un petit délai suffit-il à garantir le service ? Dans le modèle FIFO 20, la voix livre 42/50 paquets avec p95 = 187,2 ms ; FIFO 2 livre 8/50 avec p95 = 25,6 ms ; la priorité livre 41/50 avec p95 = 13,6 ms. Dans le banc réel, relever les différences observées sans imposer ces nombres synthétiques au noyau Linux.

Corrigé détaillé. Dans le modèle à 1 Mbit/s, réduire la file de 20 à 2 places fait tomber les livraisons voix de 42 à 8 sur 50. Le délai p95 est celui des seuls paquets livrés : 95 % de ces paquets ont un délai inférieur ou égal à cette valeur. Son amélioration apparente, de 187,2 à 25,6 ms, s'accompagne donc de 42 pertes sur 50 avec la petite file. Lire ce délai sans le taux de livraison ferait préférer une politique qui détruit presque toute la voix.

La priorité sans préemption laisse finir le paquet déjà en cours d'émission, puis sert la voix avant le trafic volumineux. Elle livre ici 41 paquets voix avec un p95 de 13,6 ms : elle déplace l'attente vers l'autre trafic sans créer de capacité. Ce modèle ne contient aucun TCP.

L'essai Linux est différent : un vrai client CUBIC transfère pendant trois secondes vers un second conteneur, avec une sortie limitée par HTB à 10 Mbit/s. Il faut comparer FIFO 1000, FQ-CoDel et FIFO 20 à partir du débit reçu, des retransmissions, des pertes ping, du RTT au repos et sous charge, et des compteurs de file. Les accélérations TSO/GSO/GRO regroupent ou segmentent des données : un nombre de buffers n'est pas automatiquement un nombre de segments IP. Elles sont désactivées dans ce banc pour rendre ses limites en paquets interprétables. Les captures de son seul trafic synthétique sont tronquées à 96 octets. Un essai par profil ne suffit pas à établir une supériorité générale.

Remise : tableau délai/livraison/pertes du modèle ; pour un essai réel, ajouter débit, retransmissions, conditions et capture.

L08 — Média temps réel

TP guidé — 45 minutes. Environnement : Python, aucun compte ni logiciel de téléphonie requis. Deux expériences sont distinguées : une trace d'arrivée synthétique et des paquets au format RTP v2 minimal transportés sur UDP loopback.

```
python3 tp_reseaux_guides_fr/executer_tp_reseaux_guides_fr.py \
  --tp L08 --real-local --output /tmp/tp_L08_media_fr
```

1. Lire les émissions espacées de 20 ms et les délais dans les paramètres.
2. Reconstituer l'ordre d'arrivée, trouver le numéro absent et les inversions.
3. Comparer les échéances `émission + 40 ms` puis `émission + 100 ms`.

4. Dans une copie, remplacer la perte isolée par trois pertes successives et prédire l'effet. Lire les en-têtes reçus : séquence, horodatage (`timestamp`), SSRC (*Synchronization Source*, identifiant de la source de synchronisation).

Questions et résultats attendus. Un paquet tardif est-il perdu sur le réseau ? La séquence 4 est absente ; 3 arrive avant 2. Le tampon 40 ms livre 7 paquets, avec 2 tardifs et 1 absent ; 100 ms en livre 9 avec 1 absent. Les neuf paquets locaux reçus ont version 2, type dynamique 96 et timestamps espacés de 160 unités.

Corrigé détaillé. Le paquet 2 est émis à 40 ms et arrive à 100 ms ; le paquet 3, émis à 60 ms, arrive à 85 ms. Un paquet émis plus tard peut donc arriver plus tôt. Le numéro de séquence sert à remettre les paquets dans l'ordre ; l'horodatage RTP indique leur position dans le média, pas l'heure à laquelle le réseau les livre. La séquence 4 est absente.

La lecture impose une échéance égale à l'instant d'émission augmenté de la taille du tampon. Avec 40 ms, les séquences 2 et 8 arrivent trop tard : 7 paquets sont lus, 2 sont tardifs et 1 manque. Avec 100 ms, les deux retardataires redeviennent utilisables. Les 60 ms ajoutées au tampon évitent ces deux rejets dans cette trace, au prix de 60 ms de délai de lecture supplémentaire. Elles ne recréent pas le paquet absent. Trois absences consécutives constituent une rafale : les répartir sur la chronologie aide à voir pourquoi le nombre total de pertes ne suffit pas à décrire une interruption.

Le mode local transporte neuf paquets à en-tête RTP v2 minimal sur UDP loopback : séquence, horodatage, SSRC et type dynamique 96. Leur ordre d'envoi est injecté ; les délais de la trace restent calculés. Le TP ne mesure donc pas une gigue de réseau et ne met en œuvre ni SIP, RTCP, codec, adaptation automatique ou test perceptuel. Recevoir ces en-têtes ne qualifie pas une application RTP.

Remise : chronologie des émissions, arrivées et échéances, puis explication du compromis entre tampon, paquets utilisables et délai.

L09 — Construire un petit Internet (BGP)

BGP signifie *Border Gateway Protocol*. Il permet aux réseaux qui composent Internet d'annoncer les destinations qu'ils peuvent atteindre et de choisir des routes selon leurs règles d'interconnexion. Par exemple, il aide un fournisseur d'accès à savoir par quel autre réseau joindre un serveur distant (RFC 4271, § 1). Ces ensembles administrés selon une politique de routage commune sont appelés **systèmes autonomes** (AS, *Autonomous Systems*).

TP guidé — 60 minutes. Environnement : Python pour les politiques et ROV synthétiques ; Docker/FRRouting pour les sessions et annonces BGP du banc isolé.

```
python3 tp_reseaux_guides_fr/executer_tp_reseaux_guides_fr.py \
  --tp L09 --output /tmp/tp_L09_bgp_rov_fr
python3 tp_reseaux_guides_fr/frr_routage/les_grandes_idees_des_reseaux_FRR_OSPF_BGP_experiment_fr.py
```

1. Dessiner peering et transit, puis prédire le choix entre LOCAL_PREF 200 avec AS_PATH de longueur 3 et LOCAL_PREF 100 avec longueur 2.
2. Examiner un /24 et un /25 couvrant la même destination : distinguer choix BGP par préfixe et recherche du plus long préfixe au transfert.
3. Classer les quatre annonces face au VRP fourni, puis comparer classification seule et rejet des Invalid.
4. Dans le banc réel, conserver voisinages, AS_PATH, annonces et retraits ; appliquer le filtrage fourni et vérifier son effet dans la table distante.

Questions et résultats attendus. Pourquoi une fuite ou un /25 peut-il changer le chemin ? La politique illustrative préfère AS64503 ; le /25 non filtré prend la destination 203.0.113.42. Les états ROV sont Valid, Invalid, Invalid, NotFound ; seul le filtre choisi rejette les deux Invalid.

Corrigé détaillé. Il faut séparer trois décisions. D'abord, pour un même préfixe, la politique illustrative préfère LOCAL_PREF 200 du peering AS64503 à LOCAL_PREF 100 du transit AS64501. Elle choisit donc le chemin de longueur 3 malgré l'autre chemin de longueur 2. Ce modèle ne reproduit pas toutes les étapes de sélection BGP et ne monte aucune session.

Ensuite, le transfert d'un paquet destiné à 203.0.113.42 choisit le préfixe le plus spécifique parmi les routes installées : le /25 couvre moins d'adresses que le /24 et l'emporte pour cette destination. Cette recherche ne compare pas le LOCAL_PREF du /24 à celui du /25 ; elle intervient après le choix d'une route pour chaque préfixe.

Enfin, la validation d'origine classe l'annonce. Le VRP fourni autorise AS64500 à annoncer 203.0.113.0/24, sans préfixe plus long que /24 (`maxLength = 24`). Les quatre cas donnent Valid, Invalid, Invalid et NotFound. Un état Invalid ne retire rien tout seul : le rejet des deux annonces dépend du filtre choisi. Un cache indisponible constitue un état local distinct de ces classifications ; le modèle suspend alors la décision. Il ne vérifie aucune signature RPKI.

Les sessions, annonces, retraits et effets du filtrage peuvent être observés séparément dans le banc FRRouting isolé décrit ici. Ces observations ne doivent pas être remplacées par les résultats du modèle ; aucun AS ni préfixe de ce banc n'est annoncé sur Internet.

Remise : politique explicite, choix par préfixe, décision de transfert et classification avant/après filtrage.

L10 — TLS et identité

TP guidé — 45 minutes. Environnement : Python avec `ssl` et CLI OpenSSL 3.x ; aucun accès à un serveur extérieur. La CA et les clés temporaires sont supprimées à la fin. Sur Linux, fournir `--openssl openssl` si OpenSSL 3 est dans le PATH ; macOS peut fournir LibreSSL dans le binaire système.

```
python3 tp_reseaux_guides_fr/executer_tp_reseaux_guides_fr.py \
  --tp L10 --real-local --output /tmp/tp_L10_tls_fr \
  --openssl /opt/homebrew/opt/openssl@3/bin/openssl
```

1. Identifier racine locale, feuille, SAN `localhost` et période de validité.
2. Lire les vérifications : bon nom, mauvais nom, instant 1970 puis 2100.
3. Comparer les négociations TLS de clients approuvant ou non la CA.
4. Comparer les réponses HTTP du client anonyme et du client muni du jeton.

Questions et résultats attendus. Le bon nom suffit-il ? Un TLS valide autorise-t-il la ressource ? Le bon nom avec CA approuvée passe ; mauvais nom, CA non approuvée et instants hors validité échouent. Les clients ayant vérifié le serveur reçoivent respectivement 401 et 200 selon leur autorisation.

Corrigé détaillé. Deux vérifications sont nécessaires : le certificat doit conduire à une autorité approuvée, et son champ SAN doit correspondre à l'identité demandée. La feuille du TP est signée par la CA locale et porte le nom DNS `localhost`. Demander `wrong.invalid` échoue malgré cette signature. Inversement, le bon nom ne suffit pas si le client n'approuve pas la CA.

Les certificats temporaires sont valables un jour. Les vérifications OpenSSL avec `-attime 1` et `-attime 4102444800` se placent respectivement en 1970 et en 2100, hors de cette période. L'option change l'instant auquel le certificat est évalué, sans modifier l'horloge du poste : aucune machine virtuelle ni privilège d'administration n'est nécessaire.

Une négociation TLS réussie permet ici au client d'authentifier le serveur ; elle ne donne pas automatiquement le droit de lire la ressource HTTP. La demande anonyme reçoit 401, celle accompagnée du jeton attendu reçoit 200. Ce jeton fixe sert à isoler la décision applicative ; il ne constitue pas un système d'authentification de production. Examiner les erreurs des clients, les sorties OpenSSL et la version TLS négociée permet de distinguer les étapes.

Ce banc utilise réellement TLS avec des clés temporaires supprimées à la fin. Il ne teste ni autorité publique, révocation ni sécurité d'un jeton de production.

Remise : explication des quatre vérifications, des deux réponses HTTP et de la différence entre identité vérifiée et accès autorisé.

L11 — Équilibrage et retries

TP guidé — 45 minutes. Environnement : Python. Les retries sont de vrais POST HTTP loopback ; équilibrage et circuit breaker sont des modèles séparés.

```
python3 tp_reseaux_guides_fr/executer_tp_reseaux_guides_fr.py \
  --tp L11 --real-local --output /tmp/tp_L11_retries_fr
```

1. Comparer une répartition round-robin entre services 5/80 ms et une préférence illustrative pour le service rapide. Préciser la connaissance supposée.
2. Faire trois tentatives d'une opération logique avec délai serveur 80 ms et délai d'attente client de 20 ms, puis comparer avec une clé de déduplication.
3. Lire le modèle du coupe-circuit, ouvert après deux échecs, et compter les demandes transmises ou rejetées ; discuter la concurrence et le risque de surcharge.

Questions et résultats attendus. Un dépassement de délai prouve-t-il l'absence d'effet ? Trois tentatives sans clé produisent trois effets ; la même clé produit un effet pour trois tentatives. Le client observe trois dépassements de délai dans les deux cas. Le coupe-circuit transmet deux tentatives et rejette deux demandes sur les quatre.

Corrigé détaillé. Le serveur applique l'effet de l'opération avant d'attendre 80 ms pour répondre. Le client abandonne après 20 ms et effectue trois tentatives au total. Sans clé, chacune produit un effet : une seule opération voulue devient trois effets, alors qu'aucune tentative n'a reçu de réponse 200. L'absence de réponse laisse donc le résultat inconnu du client ; elle ne démontre pas que le serveur n'a rien fait.

Avec la même clé d'idempotence, le serveur mémorise la première exécution et supprime les effets supplémentaires. Il reste trois tentatives mais un seul effet. Cette mémoire ne survit pas à une panne. Une garantie applicative exige de définir persistance, transaction, durée de conservation des clés et traitement des demandes concurrentes. Réessayer automatiquement un POST suppose ce contrat.

Les deux autres expériences sont simulées. Le round-robin alterne ici des temps de 5, 80, 5 et 80 ms ; préférer quatre fois le nœud rapide suppose de connaître sa rapidité et ignore la surcharge qu'on pourrait lui imposer. Le coupe-circuit s'ouvre après deux échecs : sur quatre demandes, il ne transmet que deux tentatives et refuse les deux suivantes, même si elles auraient pu réussir. Il protège le service au prix d'une indisponibilité assumée.

Le serveur HTTP lent et ses retries sont, eux, exécutés localement avec un nombre borné de threads et un arrêt du serveur. Il faut conserver cette distinction entre les observations HTTP et les politiques simulées.

Remise : opérations voulues, tentatives, effets et contrat d'idempotence, puis compromis du routage vers le service rapide et du coupe-circuit.

L12 — Mise à l'échelle automatique simulée

TP guidé — 45 minutes. Environnement : Python, temps virtuel, aucun cluster ou service cloud. Le JSON expose charge, service, file, workers actifs et workers en démarrage à chaque tick.

```
python3 tp_reseaux_guides_fr/executer_tp_reseaux_guides_fr.py \
  --tp L12 --output /tmp/tp_L12_autoscale_fr
```

1. Prédire la file pour trois arrivées de 8 messages, un worker initial et 2 messages traités par worker et par tick.
2. Lire la cible `ceil(queue / 4)`, le plafond 4 et le démarrage de deux ticks.
3. Comparer commande réactive, lissage exponentiel de facteur 0,5 et descente après trois ticks prudents. Tracer charge, capacité et file sur papier.
4. Dans une copie, alterner arrivée 0/8 puis abaisser le plafond à 2.

Questions et résultats attendus. Une cible demandée est-elle une capacité disponible ? Le scénario réactif atteint 16 messages en file, le lissé 18 ; les deux finissent vides. La capacité du lissé monte plus tard et reste élevée plus longtemps.

Corrigé détaillé. Les 24 messages arrivent par lots de 8 aux ticks 2, 3 et 4. Un worker traite 2 messages par tick ; un worker demandé met deux ticks à devenir actif. La cible `ceil(queue / 4)` arrondit donc une demande de capacité, pas une capacité déjà disponible. Elle est encadrée entre un minimum de 1 et un plafond de 4. Sur papier, distinguer à chaque tick arrivées, service effectivement disponible et file restante ; dans les sorties du banc, lire aussi `pending_workers` et `workers_next_tick`.

La politique réactive atteint un maximum de 16 messages en file. Le lissage exponentiel de facteur 0,5, avec descente après trois ticks prudents, atteint 18 : sa réaction plus tardive laisse ici davantage de travail s'accumuler. Les deux files finissent vides, ce qui ne suffit pas à départager l'attente subie par les messages. Conserver des workers évite une baisse immédiate mais laisse aussi de la capacité inactive.

Pour comparer les variantes, compter les changements de capacité, additionner la file après service à chaque tick et les workers actifs à chaque tick. Ces sommes donnent respectivement une indication d'attente cumulée et des workers-ticks, sans être une facture cloud. Alterner des arrivées de 0 puis 8 messages ou limiter le maximum à 2 workers permet de tester une autre charge et un autre plafond. Prédire les trois courbes avant de refaire les calculs. Aucun cluster n'est lancé et aucun gain de coût cloud n'est démontré.

Remise : courbes charge/capacité/file, calcul des cibles et comparaison de l'attente, de la capacité inactive et des changements.

L13 — Multicast

TP guidé — 45 minutes. Environnement : Python et multicast loopback disponible. Le groupe 239.255.42.99 avec TTL 0 reste dans la pile locale ; aucun routage multicast extérieur n'est configuré.

```
python3 tp_reseaux_guides_fr/executer_tp_reseaux_guides_fr.py \
  --tp L13 --real-local --output /tmp/tp_L13_multicast_fr
```

1. Lire les huit séquences réellement reçues par chacun des deux abonnements.
2. Injecter les rejets applicatifs : séquence 2 chez A, 2 et 5 chez B ; retrouver les trous et l'union des réparations nécessaires.
3. Calculer la parité XOR de [17, 34, 51, 68], retirer 51 et le récupérer.
4. Retirer deux valeurs puis discuter la limite d'une seule parité et le contrôle d'accès. Si multicast est indisponible, le signaler explicitement.

Questions et résultats attendus. Une réparation commune suffit-elle ? Les deux sockets reçoivent 0 à 7 ; l'application garde 7 valeurs chez A et 6 chez B. Deux réparations, 2 et 5, comblent les trous. La parité vaut 68 et restitue 51 avec une seule absence ; deux absences restent indéterminées.

Corrigé détaillé. Dans l'essai local, les deux abonnements reçoivent les huit datagrammes de séquence 0 à 7. C'est ensuite le traitement applicatif qui retire 2 chez A, puis 2 et 5 chez B. La comparaison à la liste attendue donne les trous ; leur union, {2, 5}, donne deux réparations communes. Ce sont des rejets injectés après réception, pas une mesure de pertes du réseau multicast.

Le XOR est un « ou exclusif » bit à bit : appliquer deux fois la même valeur l'annule. La parité de [17, 34, 51, 68] vaut 68. Si 51 manque, `68 XOR 17 XOR 34 XOR 68 = 51` restitue cette valeur. Si deux valeurs manquent, la même parité ne fournit plus qu'une équation pour deux inconnues : plusieurs couples restent possibles. Des blocs de tailles variables demanderaient aussi leurs longueurs, un remplissage et une protection des métadonnées.

Enfin, s'abonner à un groupe IP ne prouve ni l'identité d'un destinataire ni celle de l'émetteur et n'assure pas la confidentialité. Une signature peut protéger l'authenticité du contenu ; un chiffrement de groupe demande de gérer distribution et rotation des clés. Le multicast ne fournit pas à lui seul réparation, authentification ou autorisation.

Le groupe 239.255.42.99 et son TTL 0 restent locaux. Le routage multicast, PIM et IGMP entre machines ne sont pas exécutés. Contrôle de congestion et maîtrise d'une explosion des demandes de réparation NACK restent à concevoir.

Remise : séquences reçues et retirées, union des réparations, calcul XOR et règle de contrôle d'accès.

L14 — Anycast de laboratoire

TP guidé — 45 minutes. Environnement : Python pour le modèle d'état applicatif ; complément Docker/FRRouting pour l'annonce de la même adresse depuis deux nœuds et son retrait dans un réseau isolé.

```
python3 tp_reseaux_guides_fr/executer_tp_reseaux_guides_fr.py \
  --tp L14 --output /tmp/tp_L14_anycast_fr
python3 tp_reseaux_guides_fr/frr_routage/les_grandes_idees_des_reseaux_FRR_OSPF_BGP_experiment_fr.py
```

1. Relever l'adresse commune et les deux annonces du banc réel.
2. Lire la route retenue avant et après retrait ; conserver chemin, chronologie et sondes de livraison. Ne pas confondre temps de commande et temps du protocole.
3. Dans le modèle séparé, suivre une session établie vers A, la panne à 10 ms et l'installation de B à 30 ms. Distinguer nouvelle demande et session existante.

Questions et résultats attendus. Une autre route suffit-elle à reprendre la session ? Le modèle annonce 20 ms entre panne et route B ; la nouvelle demande réussit, l'ancienne session reste cassée. Les instants et cette session sont imposés ; ils ne proviennent pas de la capture FRRouting.

Corrigé détaillé. Dans le modèle, A tombe à 10 ms et la route vers B est installée à 30 ms : les 20 ms sont leur différence. Ils ne mesurent ni détection de panne ni propagation BGP ; aucun démon de routage n'est simulé. Les deux sites possèdent conceptuellement la même adresse de service, et la table choisit celui vers lequel transférer les paquets.

À 30 ms, B peut recevoir une nouvelle demande, mais il ne possède pas automatiquement les numéros de séquence TCP, les clés TLS ou la transaction en cours de A. L'ancienne session reste donc cassée dans ce scénario. Changer la route ne copie pas cet état. Reprise applicative, idempotence ou partage d'état sont des choix supplémentaires à tester séparément.

Le complément FRRouting décrit permet d'observer annonces et retraits dans un réseau isolé. Ses observations attestent ce mécanisme de routage, pas la continuité de la session synthétique. Pour vérifier une continuité TCP, il faudrait deux vrais serveurs partageant une adresse de service, capturer le retrait et suivre les échanges applicatifs avant, pendant et après la panne. Ni une table redevenue joignable ni les sorties de ce modèle ne prouvent cette continuité réelle.

Remise : chronologie et routes, puis stratégie de reprise avec les états à conserver et une vérification applicative distincte.

L15 — DDIL

TP guidé — 45 minutes. Environnement : Python ; la partition de vingt minutes est virtuelle, pour terminer la séance sans attente réelle.

```
python3 tp_reseaux_guides_fr/executer_tp_reseaux_guides_fr.py \
  --tp L15 --output /tmp/tp_L15_ddil_fr
```

1. Lire le journal local : commande expirant à 2 min, télémétrie à 5 min et fichier à 60 min. Décider ce qui reste délivrable à la reconnexion à 20 min.
2. Séparer données conservées pour audit et actions encore autorisées.
3. Comparer les versions causales [2, 0] et [0, 1] des deux répliques ; conserver leurs valeurs divergentes plutôt que choisir arbitrairement la plus récente.
4. Prédire [2, 1] contre [0, 1] dans une copie et définir le traitement d'un doublon.

Questions et résultats attendus. Une commande stockée peut-elle être exécutée vingt minutes plus tard ? Seul `file-1` est encore délivrable ; les trois identifiants restent dans l'audit. Les deux versions initiales sont concurrentes et exigent une résolution explicite.

Corrigé détaillé. À la reconnexion virtuelle à 20 minutes, `command-1` est périmée depuis la deuxième minute et `telemetry-1` depuis la cinquième. Seul `file-1`, valable jusqu'à 60 minutes, reste délivrable. Le journal conserve pourtant les trois identifiants : il explique le passé. Conserver une commande pour audit ne donne pas le droit de l'exécuter après son expiration. Conservation, fraîcheur de l'information et autorisation d'agir doivent donc être distinguées.

Les versions [2, 0] et [0, 1] progressent chacune sur une composante différente : la première est plus avancée chez A, la seconde chez B. Aucune ne domine l'autre composante par composante. Les valeurs `route-north` et `route-south` sont concurrentes ; choisir la date la plus récente sur des horloges non vérifiées masquerait le conflit. Le résultat conserve les

deux et exige une résolution explicite. Avec [2, 1] contre [0, 1], en revanche, le premier vecteur est au moins aussi grand partout et strictement plus grand sur une composante : il domine.

Pour un même identifiant livré deux fois, définir une règle de déduplication avant la remise au transport ou à l'application. Un système réel demande aussi stockage persistant, quotas, identité et réconciliation vérifiée. Attendre vingt minutes physiques ne rendrait pas ce modèle plus représentatif : aucun réseau DDIL, protocole DTN ou stockage persistant n'est déployé ici.

Remise : journal, décision à l'expiration, comparaison des versions et règle explicite de réconciliation et de déduplication.

L16 — PACE applicatif

TP guidé — 45 minutes. Environnement : Python ; quatre profils de liaison sont simulés, sans modification d'interface ou bascule de modem.

```
python3 tp_reseaux_guides_fr/executer_tp_reseaux_guides_fr.py \
  --tp L16 --output /tmp/tp_L16_pace_fr
```

1. Lire les profils Primary, Alternate, Contingency et Emergency : capacité, RTT et état. Prédire la fonction conservée à chaque dégradation.
2. Suivre les pannes successives et le premier profil restant admissible.
3. Lire le message utilisateur associé, puis l'état hors liaison.
4. Vérifier si une alerte de 100 octets peut satisfaire une échéance de 2 s : sérialisation estimée plus RTT. Définir une hystérésis de retour dans une copie.

Questions et résultats attendus. Un lien disponible suffit-il à conserver toutes les fonctions ? La suite conserve vidéo+télémétrie, puis télémétrie, télémétrie avec une capacité réduite, alerte seulement et enfin stockage local. Emergency estime 3,4 s pour l'alerte : la commande à 2 s est déclarée inadmissible.

Corrigé détaillé. Les quatre paliers utilisent des budgets inventés : 5 000 kbit/s et 30 ms de RTT, puis 512 kbit/s et 100 ms, 32 kbit/s et 800 ms, enfin 2 kbit/s et 3 000 ms. Ils conservent respectivement vidéo et télémétrie, télémétrie, télémétrie réduite, puis alerte seulement. Si aucun profil n'est disponible, le système conserve localement et annonce l'absence de commande distante. Le message affiché fait partie du service : l'utilisateur doit savoir ce qui reste possible.

Pour 100 octets d'alerte, la sérialisation seule demande 800 bits / 2 000 bit/s = 0,4 s. En ajoutant les 3 s de RTT retenues par le budget de séance, on obtient 3,4 s, au-delà de l'échéance de 2 s. La présence d'un profil Emergency ne rend donc pas la commande admissible. Ce calcul de budget omet en-têtes, retransmissions et disponibilité du destinataire ; il ne constitue pas une garantie de service.

Pour le retour vers le profil primaire, une hystérésis peut imposer une marge ou une attente avant de rebasculer, afin de limiter les allers-retours. Ajouter un coût de bascule, écrire le message correspondant à chaque état et vérifier qu'une commande expirée n'est pas envoyée au retour du lien rend le compromis observable. Les profils restent simulés : le TP ne change ni modem ni configuration réseau du poste.

Remise : matrice profils/fonctions/échéances, calcul du budget d'alerte, messages et règle de retour.

L17 — Chaîne réseau

Projet à construire — deux séances de 90 minutes au minimum. Prérequis : L05, L06 et administration d'un banc Linux isolé. Le dépôt ne fournit pas ici de configuration FRRouting prête à déployer.

Question : comment vérifier puis annuler un changement de route ? Commencez sur papier avec A–B–D comme chemin primaire et A–C–D comme secours. Une modification augmente le coût de B–D. Définissez le chemin attendu avant de choisir les commandes.

1. Figer la topologie, les adresses privées, les versions de FRRouting et les configurations initiales dans un dossier de travail.

2. Vérifier la connectivité initiale et conserver table de routage, captures utiles et mesure applicative de référence.
3. Préparer la configuration modifiée et sa configuration de retour.
4. Contrôler sa syntaxe avec la procédure de la version retenue, puis comparer le changement ligne par ligne.
5. Appliquer d'abord le changement à un seul équipement du banc.
6. Observer chemin, pertes et délai ; décider à l'avance du seuil d'arrêt.
7. Déclencher le retour arrière, puis vérifier le rétablissement du service, même si la commande d'annulation a réussi.
8. Recommencer en introduisant une erreur volontaire dans une copie de la configuration et expliquer où elle aurait dû être détectée.

Livrables : dessin annoté, versions, configurations avant/après, chronologie, mesures et décision de poursuite ou d'arrêt. **Réussite :** un autre lecteur peut distinguer intention, configuration acceptée et effet observé. **Limite :** ce projet demande l'instanciation du banc et des commandes adaptées à sa version ; le dessin seul ne valide pas un déploiement.

L18 — Barrière, retardataire et incast : corrigé

Cette correction accompagne le projet IA/réseau L18 du volume *IA pour les réseaux — De la question à la solution*. Elle se travaille sur papier : les temps et capacités sont ceux d'un modèle, sans GPU, framework d'IA ni apprentissage exécuté.

Attendre le dernier worker. Les quatre calculs durent 100, 100, 100 et 400 ms. Une barrière attend le dernier résultat : le transfert ne commence donc qu'à 400 ms. Les quatre workers envoient ensuite chacun 20 Mo vers une racine limitée à 0,1 Mo/ms. Pour 80 Mo, le transfert demande 80 / 0,1 = 800 ms ; l'itération plate vaut 400 + 800 = 1 200 ms. Le modèle n'autorise aucun recouvrement entre calcul et communication. Placer le retardataire près du collecteur ne réduit pas ses 400 ms de calcul : placement réseau et déséquilibre du travail sont deux problèmes distincts.

Comprendre le gain de la hiérarchie. Chaque paire transfère 40 Mo à 0,2 Mo/ms, soit 200 ms. La dernière paire ne termine qu'à 400 + 200 = 600 ms. On suppose alors une réduction associative et exacte qui divise le volume par deux : la racine reçoit au total 40 Mo au lieu de 80 Mo. Son transfert prend 40 / 0,1 = 400 ms ; l'ensemble vaut donc 600 + 400 = 1 000 ms. Le gain suppose à la fois ces capacités et cette réduction de volume permise par l'algorithme. Une hiérarchie ne divise pas automatiquement les données par deux.

Distinguer charge offerte et capacité. Deux émetteurs proposant chacun 0,1 Mo/ms offrent 0,2 Mo/ms à une entrée qui n'en accepte que 0,1 ; quatre en offrent 0,4. Réduire la concurrence limite le pic d'arrivée convergente, ou *incast*, sans augmenter la capacité du goulot. Ces débits offerts sont des hypothèses de calcul, pas des débits reçus mesurés. Modifier la taille des groupes, la capacité ou le ratio de réduction permet de recalculer le compromis. Enfin, un point de reprise (*checkpoint*) peut éviter de recommencer tout le travail ; le rejeu du worker lent coûte ici 400 ms de calcul. Aucun contrôle TCP réel ni apprentissage distribué n'est validé par ce modèle.

L19 — SWaP-C, mini-drones et relais mobile

TP guidé — 60 minutes. Environnement : Python ; simulateur abstrait de cinq nœuds, sans émission radio. Source et passerelle sont idéales ; trois relais ont énergie, température et qualité de liaison variables.

```
python3 tp_reseaux_guides_fr/executer_tp_reseaux_guides_fr.py \
  --tp L19 --output /tmp/tp_L19_swap_relais_fr
```

1. Lire les coûts inventés : commande 1 J, télémétrie 1 J, vidéo adaptative 10 J, fichier différable 4 J et mise à jour multicast 2 J par tâche agrégée.
2. Comparer meilleur lien, relais fixe, relais tournant et politique SWaP-aware avec réserve d'admission de 15 J, seuil thermique de 50 °C et hystérésis.
3. Relever tâches émises, tâches livrées dans le délai de 100 ms, échéances manquées, énergie par trafic, variations du délai artificiel, backlog, énergie restante et nombre de bascules.
4. Changer réserve et hystérésis dans une copie ; prédire le compromis avant le rejeu.

Questions. Le meilleur lien conserve-t-il le service ? Quel compromis observe-t-on entre livraisons à temps, changements de relais et énergie restante ?

Corrigé détaillé. Le classement dépend de ce que l'on cherche à préserver. Sur les douze ticks du scénario, le meilleur lien livre à temps 8 tâches, le relais fixe 5, le tournant 12 et SWaP-aware 11. Le tournant change de relais 11 fois, SWaP-aware 8 fois. Les énergies finales des relais (A, B, C) sont (14, 31, 16) J pour SWaP-aware, contre (14, 12, 12) J pour le tournant. Aucune de ces politiques n'est déclarée gagnante dans tous les contextes. Ici, aucune émission n'est tardive ; les échéances manquées correspondent à des tâches non émises.

La réserve de 15 J est un seuil d'admission : avant de retenir un relais, la politique SWaP-aware vérifie ce qui lui restera après l'émission et l'éventuelle bascule. Ce n'est pas un minimum permanent : un relais non retenu continue à consommer 1 J de veille par tick.

Les coûts sont des paramètres de modèle. Une tâche agrège commande 1 J, télémétrie 1 J, vidéo 10 J, fichier 4 J et mise à jour multicast 2 J, soit 18 J. Une bascule ajoute 2 J. L'émission augmente la température de 4 °C et le refroidissement la réduit de 2 °C : ce sont des coefficients abstraits. Le délai est imposé par `200 − 2 × qualité` en millisecondes ; sa variation entre deux tâches n'est pas une mesure de gigue radio.

Avec 100 J initiaux par relais, les trois relais sur douze ticks représentent 36 positions relais×tick. Les bilans sont `300 − 11 × 18 − 8 × 2 − 25 × 1 = 61 J` pour SWaP-aware et `300 − 12 × 18 − 11 × 2 − 24 × 1 = 38 J` pour le tournant : 25 et 24 comptent les positions passées en veille.

Une tâche transmise mais livrée après l'échéance de 100 ms est comptée hors délai. Les coûts de l'émission et de l'éventuelle bascule, ainsi que l'échauffement lié à l'émission, restent dans le bilan. L'énergie par trafic porte donc sur toutes les émissions, y compris celles qui arrivent trop tard. Le compteur appelé `backlog` ajoute 100 octets de travail non satisfait par échéance manquée, tardifs compris ; il ne simule ni une file de paquets ni leur retransmission.

Le dessin comporte cinq nœuds, mais seuls A, B et C sont des relais éligibles dotés de réserves pilotées. Source et passerelle sont idéales ; le compteur de travail non satisfait reste inférieur aux 2 000 octets indiqués dans ce scénario. Déduire une autonomie de drone demanderait au moins l'énergie de calcul et de réception de tous les nœuds, une batterie et une thermique validées, ainsi que de vrais flux. Aucun coût monétaire n'est modélisé. Faire varier réserve, seuil thermique et hystérésis permet d'étudier la sensibilité avant de classer les politiques.

Remise : comparaison des quatre politiques, sensibilité aux paramètres et limites physiques de l'interprétation.

L28 — Agréger des mesures sans les déchiffrer

Durée indicative : 45 minutes. Prérequis : Python et arithmétique modulo un entier. Le support est autonome, en bibliothèque standard, sans donnée réelle ni accès réseau.

Question : comment additionner trois compteurs chiffrés sans connaître leurs valeurs ni la clé privée ?

1. Prédire la somme et la moyenne des mesures synthétiques 12, 18 et 30.
2. Exécuter le code ci-dessous et repérer les rôles : producteurs, calculateur muni de la seule clé publique, destinataire autorisé à déchiffrer.
3. Vérifier la somme 60, la moyenne 20 calculée après déchiffrement et la somme pondérée $2 \times 12 + 18 = 42$.
4. Chiffrer 12 avec un autre aléa ; comparer les chiffrés puis les messages déchiffrés.
5. Expliquer le résultat 77 pour $200 + 200$ modulo 323 et en déduire une contrainte sur les plages de valeurs.
6. Montrer que publier les sommes de deux groupes emboîtés peut révéler le compteur d'un site. Expliquer pourquoi l'homomorphisme ne l'empêche pas.

Depuis la racine du dépôt compagnon :

```
python3 -m chiffrement_homomorphe_labs.tp_paillier_agregation_fr
python3 -m chiffrement_homomorphe_labs.tp_paillier_agregation_fr --check
python3 -m unittest chiffrement_homomorphe_labs.test_paillier_agregation
```

Preuve attendue : JSON de l’expérience, prédictions, calcul modulaire commenté et distinction entre confidentialité, intégrité et publication des résultats. Les tests parcourent tous les messages du petit domaine ainsi que des additions avec dépassement.

Limite essentielle : les facteurs 17 et 19 et les aléas fixes rendent ce code impropre à toute protection de données. C’est un exemple arithmétique original de Paillier partiellement homomorphe, pas un système FHE ni une mesure de performance de la cryptographie actuelle.

Prolongement : choisir un exemple officiel OpenFHE ou Microsoft SEAL, décrire son circuit, ses paramètres, sa précision et le coût complet. Une exécution du jouet ne valide pas ce prolongement.

Fiche de compte rendu commune

Chaque laboratoire répond aux sept questions :

1. problème ;
2. hypothèse ;
3. montage ;
4. mesure ;
5. résultat ;
6. explication ;
7. limite et généralisation.

Annexe A — Formules et ordres de grandeur

Ces fiches sont des points d'entrée de calcul : conserver les unités, les hypothèses et le périmètre de mesure avec chaque valeur recopiée. Les renvois conduisent aux explications détaillées ; une formule ne vaut pas qualification d'un équipement ou d'un service.

Capacité de Shannon

$$C = B \log_2(1 + S/N)$$

Variables et domaine. C en bit/s, bande B en Hz ; S et N sont des puissances mesurées dans cette même bande. Le rapport S/N est **linéaire**, jamais une valeur en dB. Cette capacité (merci à Claude Shannon, 1948) concerne le modèle de canal à bruit additif blanc gaussien ; elle ne donne ni le débit utile d'un protocole ni celui d'une radio réelle sous interférence arbitraire. Exemple : $B = 1$ MHz et SNR = 10 dB, donc $S/N = 10$, donnent environ 3,46 Mbit/s. Explication et limites.

Délai de propagation

$$T_{prop} = \frac{distance}{vitesse}$$

Dans la fibre, la lumière se propage approximativement à 2×10^8 m/s, soit environ 5 µs/km, avant les détours et équipements.

Unités et périmètre. Distance réellement parcourue en m, vitesse dans le milieu en m/s, délai en s. Une fibre de 100 km ajoute ainsi environ 0,5 ms aller simple de propagation ; le RTT et la latence applicative incluent d'autres composantes. Budget de temps.

Délai de sérialisation

$$T_{ser} = \frac{\text{taille en bits}}{\text{débit}}$$

Domaine. Taille effectivement sérialisée en bits, débit du lien en bit/s, temps en s ; préciser si préambule, en-têtes et garde sont inclus. Le résultat ne comprend pas l'attente d'accès au support, la file ni une retransmission.

Paquet de 1 500 octets :

- à 1 Mbit/s : environ 12 ms ;
- à 100 Mbit/s : environ 120 µs ;
- à 10 Gbit/s : environ 1,2 µs.

Détail des composantes de délai.

Latence de bout en bout

$$T = T_{traitement} + T_{file} + T_{\text{sérialisation}} + T_{propagation}$$

À sommer sur chaque saut et chaque couche applicative pertinente.

Périmètre. Toutes les composantes doivent employer la même unité et correspondre au même trajet/paquet ; ajouter accès au média, codec ou tampon de gigue lorsqu'ils existent. Les quantiles ne s'additionnent pas en général. Exemple déterministe : 2 ms de traitement, 3 ms de file, 1 ms de sérialisation et 4 ms de propagation donnent 10 ms. Explication du budget.

Produit bande × délai

$$BDP = \text{débit} \times RTT$$

Unités et usage. Un débit en bit/s et un RTT en s donnent des bits en vol ; diviser par 8 pour obtenir des octets. Employer le débit soutenable et le RTT du chemin étudié. Le BDP est un ordre de grandeur de données en vol pour occuper ce chemin, pas une prescription universelle de taille de file. Exemple : 100 Mbit/s × 20 ms = 2 Mbit = 250 000 octets. Fenêtre, files et délai.

Loi de Little

$$L = \lambda W$$

Variables et hypothèses. L est le nombre moyen d'éléments présents, λ le débit moyen d'éléments admis par seconde et W leur temps moyen dans le système en secondes. Les trois mesures doivent concerner la même population et la même frontière, dans un régime stable avec moyennes finies ; une perte ou un abandon doit être traité de façon cohérente. Il s'agit de moyennes, pas d'une relation entre p99. Exemple : 200 requêtes/s × 0,05 s = 10 requêtes présentes en moyenne. Développement et distributions.

Disponibilité

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

Hypothèses. Cette expression décrit la disponibilité stationnaire d'un système réparable à deux états lorsque MTBF et MTTR représentent correctement le processus observé. Elle ne modélise pas directement les pannes corrélées, la maintenance planifiée, les états dégradés ni une réparation dont le taux varie dans le temps.

Unités et exemple. MTBF et MTTR doivent employer la même unité ; A est une fraction sans dimension. Avec 100 h et 1 h, $A = 100/101$, soit environ 99,01 %. Fiabilité, disponibilité et résilience.

Risque de réponse lente lorsque plusieurs sous-appels sont nécessaires

Si chaque sous-appel a une probabilité p d'être « rapide » et que la requête attend n appels indépendants :

$$P(tous\ rapides) = p^n$$

$$P(au\ moins\ un\ lent) = 1 - p^n$$

Hypothèses. Le calcul suppose des sous-appels indépendants et une requête qui attend chacun d'eux. Une dépendance commune, une annulation précoce, un quorum ou une stratégie de hedging modifie cette probabilité.

Unités et exemple. p est une probabilité entre 0 et 1, n un nombre entier d'appels soumis au même seuil de temps. Avec $p = 0,99$ et $n = 100$, la probabilité d'au moins un appel lent vaut environ 63,4 %. Charge et fan-out.

Débit d'un flux paquetisé

Unités et périmètre. Additionner des tailles en bits et diviser par un intervalle en secondes pour obtenir des bit/s ; si les tailles sont en octets, multiplier leur somme par 8. Cette estimation décrit une émission périodique et les couches explicitement comptées, sans contention ni retransmission. Charge utile et support.

$$\text{débit} = \frac{\text{charge utile} + \text{en-têtes} + \text{surcharge de liaison}}{\text{intervalle}}$$

Exemple simplifié G.711, paquetisation 20 ms :

- charge audio : 64 kbit/s × 20 ms = 1 280 bits = 160 octets ;

- RTP/UDP/IPv4 : 40 octets ;
- avant couche liaison : 200 octets toutes les 20 ms ;
- débit : 80 kbit/s, avant Ethernet, tunnel et sécurité.

Changer de codec ou d’intervalle modifie le compromis :

- paquets plus fréquents : moins de délai, plus d’en-têtes ;
- paquets plus grands : meilleure efficacité, plus de latence et plus de son perdu par paquet.

Annexe B — Guide QoS voix, vidéo et services

B.1 Les métriques

Latence aller simple

Mesure la pertinence interactive. Le RTT ne se divise par deux que si le chemin est symétrique, ce qui n’est pas garanti.

Gigue

Variation du délai d’arrivée. La mesurer par distribution, pas seulement par moyenne.

Perte

Distinguer :

- perte aléatoire ;
- rafale ;
- paquet tardif ;
- perte à la source ;
- perte par file ;
- perte radio.

Réordonnancement

Peut provoquer du travail de remise en ordre ou de fausses détections de perte.

Capacité disponible

Ce n’est pas le débit nominal. Elle varie avec les autres flux et le support.

B.2 Repères de conception

Ces repères ne sont pas des garanties universelles ; codec, interaction, terminal et contexte comptent.

Service	Latence aller simple visée	Sensibilité à la gigue	Réaction aux pertes
voix interactive	idéalement ≤ 150 ms	élevée	dissimulation, FEC légère, adaptation
visioconférence	souvent ≤ 150–200 ms pour naturel	élevée	adaptation, retransmission sélective, image clé
jeu interactif	souvent quelques dizaines de ms souhaitables	élevée	prédiction, état récent
diffusion en continu vidéo	peut accepter secondes de tampon	faible après tampon	retransmission et adaptation
fichier	peu sensible au délai instantané	faible	retransmission complète
télémétrie	dépend de la fraîcheur requise	variable	remplacer l’ancien, priorité par échéance
commande industrielle	spécifique à la boucle et sûreté	très élevée	analyse dédiée, déterminisme possible
messages DDIL	délai potentiellement long	non pertinent	stockage, priorité, expiration

L’UIT-T G.114 fournit les repères classiques de délai voix. Ils doivent être intégrés à un budget complet incluant codec, tampon, réseau et traitement.

B.3 Tampon de gigue

Un tampon fixe de J millisecondes ajoute environ J au délai de lecture, mais absorbe les variations inférieures.

Un tampon adaptatif suit la distribution des arrivées. Il doit éviter :

- croissance permanente ;
- réduction trop rapide ;
- oscillation après transfert de connexion ;
- confusion entre changement de chemin et congestion.

Mesurer :

- taille courante ;
- paquets tardifs ;
- taux de sous-alimentation ;
- délai bouche-oreille ;
- temps de réadaptation.

B.4 Chaîne QoS

```
classifier
  → marquer
  → contrôler / policer
  → façonner / shaper
  → ordonnancer
  → gérer les files et pertes
  → mesurer
```

Classifier

Selon :

- identité de service ;
- interface ;
- application ;
- port lorsque pertinent ;
- client logique ;
- rôle ;
- contexte ;
- marquage de confiance.

Marquer

DSCP représente une intention de traitement dans un domaine. Il peut être réécrit aux frontières.

Contrôler la conformité du trafic

Fait respecter un débit, généralement en rejetant ou reclassant. Une classe prioritaire non bornée peut affamer le reste.

Lisser le trafic

Retarde pour lisser le débit. Il réduit les rafales mais ajoute de la latence.

Ordonnancer

Choisit l’ordre de sortie :

- priorité stricte ;
- files pondérées ;
- équité par flux ;
- classes.

Gestion active

Signale ou rejette avant débordement pour éviter une file énorme.

B.5 Classes de service conceptuelles

Classe	Exemples	Traitement
contrôle réseau	routage, synchronisation critique	protégée, faible volume
téléphonie	audio interactif	priorité stricte bornée
signalisation	établissement d’appel	faible perte et délai
vidéo interactive	visioconférence	part provisionnée dans le domaine, adaptation
données faible latence	transaction, bureau distant	file dédiée/équitable
diffusion en continu	vidéo non interactive	débit, tolère tampon
données standard	web, API générale	sans garantie de service
arrière-plan	sauvegarde, mise à jour	opportuniste

RFC 4594 propose des classes DiffServ plus détaillées. RFC 3246 décrit le comportement EF. Les noms et marquages doivent être adaptés et contractés dans chaque domaine.

B.6 Admission

La QoS ne crée pas de capacité. Avant d’admettre une nouvelle voix :

```
capacité réservée existante
+ coût du nouvel appel
+ marge
≤ capacité de classe
```

Sinon, il vaut mieux refuser proprement que dégrader tous les appels.

B.7 Vidéo adaptative

Le contrôleur peut agir sur :

- résolution ;
- fréquence ;
- quantification ;
- couches ;
- nombre de flux ;
- image clé ;
- FEC ;
- retransmission ;
- relais.

Une adaptation stable doit éviter de changer de qualité à chaque mesure.

B.8 QoS mobile et PACE

Chaque niveau PACE définit :

- classes conservées ;
- débit maximal ;
- codec ;
- taille de message ;
- politique vidéo ;
- travail en attente ;
- délai d’expiration ;
- autorité.

Exemple :

```
P : voix + vidéo + données
A : voix + vidéo réduite + données prioritaires
C : voix basse cadence + images + messages
E : messages courts et alertes
```

B.9 Validation

Tester :

- nominal ;
- saturation ;
- microburst ;
- transfert de connexion ;
- perte par rafale ;
- bascule ;
- réordonnancement ;
- mélange de flux ;
- paquet mal marqué ;
- classe prioritaire abusive.

Mesurer l’expérience, pas seulement les compteurs.

Annexe C — Cadre de décision multicast

C.1 Questions

1. combien de récepteurs ?
2. partagent-ils une topologie maîtrisée ?
3. la source est-elle connue ?
4. le réseau prend-il en charge la diffusion de groupe ?
5. fiabilité nécessaire ?
6. latence ?
7. membres hétérogènes ?
8. sécurité de groupe ?
9. mobilité ?
10. retour disponible ?
11. état acceptable dans le cœur ?
12. repli unicast ou relais ?

C.2 Choix simplifié

Situation	Option probable
LAN maîtrisé, source connue	SSM
réseau privé routé	PIM-SM ou SSM
Internet public	CDN / relais applicatifs
visioconférence	SFU, parfois diffusion locale
mise à jour vers beaucoup de nœuds	multicast + FEC/cache/réparation
groupe mobile intermittent	relais, cache, DTN, sous-groupes
peu de destinataires	unicast souvent plus simple
destinataires très hétérogènes	couches ou groupes de débit

C.3 Liste de contrôle de sécurité

- authentifier les sources ;
- autoriser les membres ;
- chiffrer selon le risque ;
- renouveler les clés ;
- révoquer ;
- signer le contenu important ;
- protéger le contrôleur de groupe ;
- limiter le débit ;
- journaliser ;
- prévoir la reprise ;
- éviter qu’une adresse de groupe implique une confiance.

Annexe D — Liste de contrôle de charge et d’orchestration

Avant production

- SLO défini ;
- capacité et marge ;
- dépendances ;
- files bornées ;
- délais d’expiration cohérents ;
- budget de nouvelles tentatives ;
- idempotence ;
- contre-pression ;
- délestage ;
- sondes de bon fonctionnement testées ;
- fin des requêtes en cours avant arrêt ;
- placement anti-affinité ;
- domaines de panne ;
- mise à l’échelle automatique avec délai de démarrage ;
- préparation du cache et montée en régime ;
- retour arrière ;
- observabilité.

Pendant surcharge

- protéger le contrôle ;
- limiter l’admission ;
- réduire les fonctions ;
- ne pas augmenter le nombre d’instances au-delà de la capacité des dépendances ;
- empêcher les nouvelles tentatives en cascade ;
- distinguer CPU, I/O, réseau et base ;
- mesurer le travail utile ;
- communiquer le mode dégradé.

Après incident

- vider le travail en attente sans recréer la panne ;
- réduire progressivement la capacité ;
- réconcilier l’état ;
- analyser les boucles ;
- corriger le test manquant ;
- rejouer le scénario.

Annexe E — Liste de contrôle d’un réseau mobile sensible

Cette liste de contrôle reste architecturale et défensive.

Mission et service

- données critiques identifiées ;
- échéances ;
- paliers de qualité ;
- mode hors ligne ;
- autorité locale ;
- RTO/RPO ou fraîcheur.

SWaP-C et intégration

- taille, masse, puissance, énergie, thermique et coût budgétés ;
- masse installée complète, antennes et batteries comprises ;
- consommation TX, RX, veille et calcul mesurée ;
- autonomie évaluée selon les phases de service ;
- placement d’antenne et masques vérifiés sur la plateforme ;
- coexistence entre radios et électronique testée ;
- commande et télémétrie séparées des données volumineuses de la charge utile ;
- vidéo et capteurs dotés de modes dégradés ;
- coût énergétique du rôle de relais connu ;
- stratégie calcul local versus transmission justifiée ;
- fan-in, incast et multicast évalués ;
- mises à jour compatibles avec énergie, stockage et connectivité ;
- limite thermique et comportement de repli testés ;
- politique PACE réalisable dans le budget réel.

Spectre et supports

- dépendances par support ;
- domaines de panne ;
- alternatives réellement indépendantes ;
- capacité de secours ;
- temps de bascule ;
- interférences internes ;
- limites d’énergie.

Furtivité

- contenu chiffré ;
- identifiants minimisés ;
- découverte limitée ;
- volumes et rythmes considérés ;
- synchronisations regroupées ;
- traitement en périphérie ;

- émission évitable supprimée ;
- compromis délai/signature documenté.

Résistance à la perturbation

- diversité de temps, espace, chemin et technologie ;
- codage/adaptation ;
- mode dégradé ;
- cache ;
- store-and-forward ;
- synchronisation de repli ;
- détection multi-source ;
- PACE testé.

Orchestration

- politique préchargée ;
- contrôleur local ;
- enveloppe d’autonomie ;
- journal ;
- réconciliation ;
- images/modèles en cache ;
- retour arrière ;
- réseau et placement coordonnés.

Confiance

- racines maîtrisées ;
- durée d’autonomie ;
- révocation ;
- horloge ;
- clés de groupe ;
- membre retiré ;
- permissions réduites hors ligne ;
- retour à l’autorité centrale.

Annexe G — Parcours de 24 semaines

Semaines	Sujet	Laboratoire
1–2	information, physique, antennes, co-site, Shannon et SWaP-C	L01/L19
3–4	temps, files d’attente, latence, gigue, QoS	L02–L03
5	partage Ethernet/radio, TDMA et synchronisation	capture, contention et calendrier
6	identité IPv4/IPv6/DNS	L04
7	découverte et caches	L04
8–9	théorie des graphes, Dijkstra, OSPF/IS-IS	L05–L06
10	MANET, routage proactif/réactif et DTN	L15
11–12	TCP, queues, QUIC	L07
13	voix/vidéo/RTP	L08
14–15	BGP, peering, RPKI, anycast	L09/L14
16	TLS, PKI, Zero Trust	L10
17–18	charge, équilibreurs, retries	L11
19	orchestration et mise à l’échelle automatique	L12
20	multicast et groupe	L13
21	résilience, PACE, DDIL et budgets SWaP-C	L15–L16/L19
22	furtivité, perturbation et mini-drones, niveau défensif	simulation netem/L19
23	SDN, chaîne d’outils d’un équipement, HIL et dossier de preuves	L17 + passerelle équipement
24	embeddings, IA, réseaux pour IA, soutenance	L18/projet

Annexe H — Questions d’examen de compréhension

Pour s’autoévaluer, répondre avant de consulter le corrigé, puis expliquer le mécanisme avec ses propres mots. Noter ce qui manque, reprendre le passage concerné et essayer un cas différent. Une réponse reconnue dans le corrigé n’est pas encore une réponse que l’on sait produire. Ces questions repèrent la compréhension ; les TP, mesures et justifications apportent les autres preuves du parcours d’évaluation.

1. Pourquoi augmenter la bande passante ne réduit-il pas toujours la latence ? Corrigé 1.
2. Comment un tampon peut-il supprimer des pertes tout en détruisant un appel ? Corrigé 2.
3. Pourquoi une adresse IP est-elle une mauvaise identité permanente ? Corrigé 3.
4. Pourquoi le silence ne prouve-t-il pas qu’un nœud est mort ? Corrigé 4.
5. Quelle différence conceptuelle sépare RIP d’OSPF ? Corrigé 5.
6. Pourquoi le chemin BGP choisi peut-il être plus long ? Corrigé 6.
7. Dans quel sens un ACK TCP est-il insuffisant pour une transaction ? Corrigé 7.
8. Quand une retransmission est-elle pire qu’une perte ? Corrigé 8.
9. Pourquoi un autoscaler peut-il amplifier une panne de base ? Corrigé 9.
10. Pourquoi anycast n’est-il pas un équilibrage de charge applicatif parfait ? Corrigé 10.
11. Quand le multicast économise-t-il réellement la capacité ? Corrigé 11.
12. Pourquoi le multicast fiable peut-il créer une implosion de retours ? Corrigé 12.
13. Comment une émission chiffrée peut-elle rester identifiable ? Corrigé 13.
14. Pourquoi deux liens de fournisseurs différents peuvent-ils partager un domaine de panne ? Corrigé 14.
15. Quelle fonction doit rester locale lorsque le contrôleur central disparaît ? Corrigé 15.
16. Pourquoi une boucle automatique doit-elle posséder des bornes ? Corrigé 16.
17. Comment la topologie réseau affecte-t-elle un entraînement distribué ? Corrigé 17.
18. Pourquoi un réseau « lossless » peut-il subir une latence catastrophique ? Corrigé 18.
19. Quelle différence entre sécurité du canal et sécurité du service ? Corrigé 19.
20. Que signifie réellement « dégradation gracieuse » pour voix, vidéo et messages ? Corrigé 20.
21. Pourquoi la masse catalogue d’une radio ne représente-t-elle pas son coût SWaP installé ? Corrigé 21.
22. Comment le rôle de relais peut-il réduire la durée de vie globale d’un réseau de mini-drones ? Corrigé 22.
23. Dans quel cas calculer localement économise-t-il davantage d’énergie que transmettre les données brutes ? Corrigé 23.
24. Pourquoi un plan PACE techniquement diversifié peut-il rester invalide sous contrainte SWaP ? Corrigé 24.
25. Pourquoi un réseau TDMA peut-il être déterministe tout en ajoutant une latence d’attente ? Corrigé 25.
26. Comment un émetteur hors canal peut-il désensibiliser un récepteur co-site ? Corrigé 26.
27. Pourquoi un filtre RF correct ne suffit-il pas si le couplage passe par l’alimentation ou la structure ? Corrigé 27.
28. Que sépare réellement une architecture SDN, et que laisse-t-elle distribué ? Corrigé 28.
29. Pourquoi un contrôleur SDN logiquement centralisé ne doit-il pas devenir un point de panne unique ? Corrigé 29.
30. Quelle différence existe entre OpenFlow, un modèle YANG et une intention réseau ? Corrigé 30.
31. Pourquoi valider une configuration SDN avant son déploiement ne suffit-il pas ? Corrigé 31.
32. Que doit faire le plan de données lorsque le contrôleur SDN devient temporairement inaccessible ? Corrigé 32.

33. Pourquoi publication–abonnement et approche centrée sur les données ne sont-elles pas synonymes ? Corrigé 33.
34. Quelle différence pratique sépare un événement d’un état distribué ? Corrigé 34.
35. Pourquoi DDS et NDN ne se comparent-ils pas comme deux middlewares équivalents ? Corrigé 35.
36. Que faut-il configurer dans DDS avant de promettre une donnée « fiable et à jour » ? Corrigé 36.
37. Quels nouveaux coûts et risques accompagnent le cache et l’état PIT de NDN ? Corrigé 37.
38. Pourquoi la compression d’en-têtes IP exige-t-elle un contexte partagé ? Corrigé 38.
39. Dans quels environnements ROHC et SCHC répondent-ils à des besoins différents ? Corrigé 39.
40. Pourquoi le recul de puissance améliore-t-il la linéarité tout en dégradant le rendement ? Corrigé 40.
41. Comment fonctionne une DPD et pourquoi doit-elle rester adaptative ? Corrigé 41.
42. Pourquoi faut-il mesurer EVM et ACLR ensemble ? Corrigé 42.
43. Quelle différence fondamentale sépare un encodeur, un décodeur et un générateur IA ? Corrigé 43.
44. Pourquoi une dissimulation générative de perte est-elle dangereuse pour une voix critique ? Corrigé 44.
45. Comment la taille de trame et l’anticipation d’un codec affectent-elles la latence ? Corrigé 45.
46. Quels critères déterminent le placement en périphérie ou en nuage d’une IA média ? Corrigé 46.
47. Quelles preuves faut-il conserver pour un contenu vocal ou vidéo généré par IA ? Corrigé 47.
48. Qu’est-ce qui distingue un pointage mécanique sur un ou deux axes d’un pointage électronique, quand les combine-t-on, et pourquoi la calibration reste-t-elle nécessaire ? Corrigé 48.
49. Comment l’IA peut-elle améliorer la couverture 5G/6G sans créer de zones mortes ? Corrigé 49.
50. Pourquoi la réciprocité radio TDD n’élimine-t-elle pas la calibration des chaînes RF ? Corrigé 50.
51. Pourquoi une anomalie détectée par IA ne prouve-t-elle pas une intrusion ? Corrigé 51.
52. À quelle condition une prévision de congestion devient-elle actionnable ? Corrigé 52.
53. Pourquoi la maintenance prédictive doit-elle être évaluée comme une décision et non comme un simple score ? Corrigé 53.
54. Comment distinguer une cause racine proposée par IA d’une cause démontrée ? Corrigé 54.
55. Pourquoi optimiser la QoE moyenne peut-il dégrader le service ? Corrigé 55.
56. Pourquoi un slice radio ne constitue-t-il pas une ressource physique indépendante ? Corrigé 56.
57. Pourquoi l’apprentissage fédéré ne garantit-il pas à lui seul la confidentialité ? Corrigé 57.
58. Quel nouveau risque introduit une communication sémantique fondée sur des modèles ? Corrigé 58.
59. Quelle chaîne de contrôle doit précéder l’application d’une configuration générée par IA ? Corrigé 59.
60. Que doit faire un modèle réseau lorsqu’il détecte une entrée hors distribution ? Corrigé 60.
61. Pourquoi le chemin au plus faible délai de propagation n’offre-t-il pas toujours la meilleure QoE ? Corrigé 61.
62. Comment plusieurs contrôleurs réseau corrects isolément peuvent-ils produire une oscillation ? Corrigé 62.
63. Pourquoi une contrainte de sûreté ne doit-elle pas être représentée seulement par une pénalité faible ? Corrigé 63.
64. Quelles métriques faut-il comparer pour valider une optimisation congestion–routage–QoE ? Corrigé 64.
65. Pourquoi un lecteur ABR ne choisit-il pas toujours la représentation au débit le plus élevé mesuré ? Corrigé 65.
66. Quel rôle distinct jouent estimation de débit et niveau du tampon dans un algorithme ABR ? Corrigé 66.
67. Pourquoi plusieurs lecteurs ABR peuvent-ils osciller sur un même goulot ? Corrigé 67.
68. Quel compromis les segments courts introduisent-ils pour la diffusion en continu en direct ? Corrigé 68.
69. Pourquoi augmenter l’ordre de modulation peut-il diminuer le débit utile ? Corrigé 69.

70. Comment calcule-t-on le nombre de symboles de modulation, et en quoi diffère-t-il du débit symbole et du nombre de symboles OFDM alloués ? Corrigé 70.
71. Pourquoi l’adaptation de liaison choisit-elle conjointement modulation et taux de codage ? Corrigé 71.
72. Pourquoi le CQI ou le SINR mesuré ne suffit-il pas à garantir le bon MCS au moment de l’émission ? Corrigé 72.
73. Quelle différence sépare admission, ordonnancement et adaptation de liaison ? Corrigé 73.
74. Pourquoi Max-C/I peut-il maximiser le débit tout en produisant une mauvaise politique ? Corrigé 74.
75. Quel compromis cherche Proportional Fair ? Corrigé 75.
76. Pourquoi un ordonnanceur EDF ne peut-il pas sauver une charge impossible ? Corrigé 76.
77. Comment HARQ transforme-t-il une erreur passée en coût futur ? Corrigé 77.
78. Pourquoi l’allocation radio d’une cellule affecte-t-elle ses voisines ? Corrigé 78.
79. Quelle différence existe entre réservation dure, emprunt et priorité dans un slice ? Corrigé 79.
80. Quelles métriques révèlent qu’un ordonnanceur IA affame certains utilisateurs ? Corrigé 80.
81. Pourquoi le chiffrement de bout en bout ne rend-il pas une communication invisible sur un réseau civil ? Corrigé 81.
82. Quel risque crée un concentrateur VPN stable pour la discrétion des métadonnées ? Corrigé 82.
83. Pourquoi deux opérateurs commerciaux ne constituent-ils pas nécessairement deux moyens indépendants ? Corrigé 83.
84. Quelles protections doivent être conservées lors d’une bascule vers un réseau civil de secours ? Corrigé 84.
85. Quelle différence fondamentale sépare réseau mobile à infrastructure et MANET ? Corrigé 85.
86. Pourquoi un protocole de routage fixe peut-il mal fonctionner dans un MANET très mobile ? Corrigé 86.
87. Quel compromis sépare routage proactif et routage réactif ? Corrigé 87.
88. Quand une architecture DTN est-elle préférable à la recherche permanente d’une route de bout en bout ? Corrigé 88.
89. Pourquoi le chemin comportant le moins de sauts n’est-il pas toujours le meilleur dans un réseau ad hoc ? Corrigé 89.
90. Quelles fonctions une passerelle hybride fixe–mobile–ad hoc doit-elle rendre explicites ? Corrigé 90.
91. Quelle différence sépare attribution réglementaire, allotissement et assignation d’une fréquence ? Corrigé 91.
92. Pourquoi une bande dite libre reste-t-elle réglementée ? Corrigé 92.
93. Quelle conséquence pratique accompagne le statut secondaire d’un service radio ? Corrigé 93.
94. Pourquoi la conformité d’un équipement ne suffit-elle pas à autoriser son utilisation ? Corrigé 94.
95. Comment une IA radio doit-elle intégrer la réglementation du spectre ? Corrigé 95.
96. Pourquoi une disponibilité annuelle ne se calcule-t-elle pas avec la pluie moyenne ? Corrigé 96.
97. Comment la météo peut-elle dégrader une liaison sans atténuer directement l’onde ? Corrigé 97.
98. Pourquoi un ducting troposphérique peut-il créer un brouillage lointain ? Corrigé 98.
99. Quelles mesures permettent de distinguer un effet météo d’une panne matérielle ? Corrigé 99.
100. Pourquoi deux liens satellitaires proches ne constituent-ils pas toujours une diversité météo ? Corrigé 100.
101. Pourquoi Starlink réduit-il la latence par rapport à une architecture GEO ? Corrigé 101.
102. Quel nouveau problème est créé par le déplacement rapide des satellites LEO ? Corrigé 102.
103. À quoi servent les liaisons optiques inter-satellites ? Corrigé 103.

104. Pourquoi la capacité Starlink reste-t-elle variable et partagée ? Corrigé 104.

105. Pourquoi Starlink est-il une infrastructure complète plutôt qu'un simple lien indépendant ? Corrigé 105.

106. Quelles ressources autres que la radio doivent être planifiées dans un système distribué ? Corrigé 106.

107. Quelle différence existe entre admission, allocation, ordonnancement, quota et placement ? Corrigé 107.

108. Pourquoi une capacité totale suffisante peut-elle rester inutilisable ? Corrigé 108.

109. Comment l'ajout de GPU peut-il dégrader les performances globales ? Corrigé 109.

110. Quel coût caché accompagne la préemption d'une ressource ? Corrigé 110.

111. Pourquoi un ordonnanceur distribué doit-il connaître la topologie ? Corrigé 111.

112. Comment vérifier qu'une allocation IA améliore réellement le système ? Corrigé 112.

113. Quelle tendance distingue un socle numérique fédéré d'un réseau tactique isolé ? Corrigé 113.

114. Quel problème MINC cherche-t-il à traiter au niveau architectural ? Corrigé 114.

115. Pourquoi une constellation multi-orbites ne garantit-elle pas automatiquement l'indépendance ? Corrigé 115.

116. Quel compromis accompagne les architectures radio logicielles et ouvertes ? Corrigé 116.

117. Pourquoi un programme DARPA public ne constitue-t-il pas une preuve de déploiement ? Corrigé 117.

118. Quelle différence sépare cryptographie post-quantique et réseau quantique ? Corrigé 118.

119. Pourquoi les standards CCSDS complètent-ils les sources 3GPP et IETF ? Corrigé 119.

120. Comment hiérarchiser une annonce fournisseur, un article, une norme et une décision réglementaire ? Corrigé 120.

121. Quelle différence sépare correction d'erreurs et correction d'effacements ? Corrigé 121.

122. Pourquoi l'entrelacement aide-t-il contre les pertes en rafale ? Corrigé 122.

123. Quels compromis distinguent LDPC et Polar sans faire de l'un un code universel ? Corrigé 123.

124. Qu'est-ce qui rend un code fontaine différent d'un code à taux fixe ? Corrigé 124.

125. Quel rôle joue le précode dans Raptor ? Corrigé 125.

126. Pourquoi RaptorQ est-il adapté à la livraison multicast d'objets ? Corrigé 126.

127. Pourquoi « presque n'importe quels k symboles » ne signifie-t-il pas récupération garantie sans surcharge ? Corrigé 127.

128. Quand une FEC à fenêtre glissante est-elle préférable à une FEC en bloc ? Corrigé 128.

129. Pourquoi empiler des FEC à plusieurs couches peut-il être inefficace ? Corrigé 129.

130. Quelles données faut-il authentifier dans une livraison RaptorQ ? Corrigé 130.

131. Pourquoi le MCS du pire récepteur peut-il annuler une partie du gain multicast radio ? Corrigé 131.

132. Comment des couches de qualité améliorent-elles un multicast radio hétérogène ? Corrigé 132.

133. Pourquoi les ACK individuels passent-ils mal à l'échelle dans un grand groupe radio ? Corrigé 133.

134. Comment RaptorQ réduit-il la nécessité de réparer une perte particulière pour chaque membre ? Corrigé 134.

135. Pourquoi RaptorQ convient-il moins naturellement à une voix à très faible latence ? Corrigé 135.

136. Quels états doivent être transférés ou reconstruits lors du transfert de connexion d'un membre d'un groupe multicast ? Corrigé 136.

137. Quelle différence sépare attribution réglementaire du spectre et allocation opérationnelle de ressources ? Corrigé 137.

138. Pourquoi organisme de normalisation, régulateur, acquéreur et opérateur ne sont-ils pas interchangeables ? Corrigé 138.

139. Comment la 5G peut-elle perturber un radioaltimètre alors que les bandes ne sont pas identiques ? Corrigé 139.

140. Pourquoi une conclusion sur 5G et radioaltimètres dans un pays ne s'applique-t-elle pas automatiquement ailleurs ? Corrigé 140.

141. Pourquoi plusieurs barres de signal ne garantissent-elles pas Internet dans un grand stade ? Corrigé 141.

142. Quelle partie de la charge d'un stade le multicast peut-il réduire, et laquelle reste-t-elle inchangée ? Corrigé 142.

143. Pourquoi la sortie d'un stade doit-elle être testée comme un régime réseau distinct ? Corrigé 143.

144. Quel problème résout une passerelle de bord dans un TGV, et quel risque nouveau crée-t-elle ? Corrigé 144.

145. Pourquoi une moyenne sur tout un trajet TGV masque-t-elle la qualité réellement perçue ? Corrigé 145.

146. Pourquoi le Wi-Fi de cabine ne prouve-t-il pas qu'un avion possède encore Internet ? Corrigé 146.

147. Quels compromis distinguent ATG, satellite GEO et constellation LEO pour Internet en avion ? Corrigé 147.

148. Pourquoi faut-il séparer Internet passager, exploitation de la compagnie et communications de sécurité aérienne ? Corrigé 148.

149. Pourquoi un cycle dans la topologie n'implique-t-il pas nécessairement une boucle d'acheminement ? Corrigé 149.

150. Pourquoi délai et capacité ne s'agrègent-ils pas de la même manière le long d'un chemin ? Corrigé 150.

151. Pourquoi un chemin visible dans l'union d'un graphe temporel peut-il rester inutilisable ? Corrigé 151.

152. Pourquoi $\lambda < \mu$ en moyenne n'empêche-t-il ni attente extrême ni perte ? Corrigé 152.

153. Que permet de conclure la loi de Little, et que ne prouve-t-elle pas ? Corrigé 153.

154. Quelle différence sépare contrôle proactif et composante prédictive ? Corrigé 154.

155. Quelle analogie et quelle limite communes relient embeddings de LLM et de GNN ? Corrigé 155.

156. Quelles responsabilités distinguent automatisation, ordonnanceur, contrôleur et orchestrateur ? Corrigé 156.

157. Que rend visible DLEP, et quelles décisions ne prend-il pas ? Corrigé 157.

158. Pourquoi le succès de toutes les commandes ne prouve-t-il pas le succès d'une orchestration ? Corrigé 158.

159. Pourquoi GNN, PPO, LoRA et apprentissage fédéré ne sont-ils pas quatre modes concurrents ? Corrigé 159.

160. Que distingue l'apprentissage auto-supervisé du supervisé et du non supervisé ? Corrigé 160.

161. Quand un bandit contextuel devient-il une modélisation insuffisante face au RL ? Corrigé 161.

162. Quel risque propre au RL hors ligne provient de la couverture du journal ? Corrigé 162.

163. Pourquoi inférence en ligne, apprentissage en ligne et apprentissage continu sont-ils différents ? Corrigé 163.

164. Pourquoi l'apprentissage fédéré ne garantit-il ni confidentialité ni robustesse ? Corrigé 164.

165. Quelle différence sépare une méthode de référence expérimentale d'un repli opérationnel ? Corrigé 165.

166. Pourquoi LOS et GCA ne sont-ils pas deux moyens de communication concurrents ? Corrigé 166.

167. Pourquoi PPO ne s’entraîne-t-il pas directement comme un RL hors ligne sur n’importe quel journal fixe ? Corrigé 167.

168. Que distinguent apprentissage actif et adaptation au moment du test ? Corrigé 168.

169. Pourquoi un RL contraint ne rend-il pas à lui seul une boucle réseau sûre ? Corrigé 169.

170. Pourquoi classification, régression, rating, ranking et embedding ne sont-ils pas cinq modes d’apprentissage ? Corrigé 170.

171. Que cherche MAML, et pourquoi une adaptation en quelques pas ne garantit-elle ni généralisation ni sûreté ? Corrigé 171.

172. Dans quels cas abandonner un paquet peut-il améliorer le service, et quels garde-fous une décision IA exige-t-elle ? Corrigé 172.

173. Pourquoi le bagging réduit-il surtout la variance sans garantir la généralisation hors domaine ? Corrigé 173.

174. Qu’est-ce que le bagottement d’un lien ou d’une route, et comment stabiliser la boucle sans masquer une vraie panne ? Corrigé 174.

175. Pourquoi l’UWB peut-il mesurer finement une distance sans garantir une position exacte en NLOS ? Corrigé 175.

176. Pourquoi « Ku », « K » ou « Ka » ne suffit-il ni à décrire ni à autoriser une liaison ? Corrigé 176.

177. Pourquoi la forte directivité d’une communication laser crée-t-elle aussi un problème de réseau ? Corrigé 177.

178. Que font respectivement un agent de codage, Tokki et AGILAB, et pourquoi leur combinaison ne se valide-t-elle pas elle-même ? Corrigé 178.

179. Où l’IA peut-elle aider à filtrer ou décoder un signal, et quelle information ne peut-elle pas recréer ? Corrigé 179.

180. Pourquoi RAG, fine-tuning et mémoire d’agent ne sont-ils pas trois formes équivalentes de gestion de la connaissance ? Corrigé 180.

181. Dans le cas de deux relais, pourquoi la meilleure récompense immédiate peut-elle conduire à une mauvaise politique, et que représentent V, Q et l’avantage ? Corrigé 181.

182. Pourquoi le clipping de PPO n’est-il ni un masque d’action ni une barrière de sûreté réseau ? Corrigé 182.

183. Quelles preuves faut-il ajouter à la récompense moyenne pour valider scientifiquement une politique RL réseau ? Corrigé 183.

184. Pourquoi un accès radio ou fibre en bon état ne prouve-t-il pas que le service distant fonctionne ? Corrigé 184.

185. Que font principalement AMF, SMF et UPF dans un cœur 5G, et pourquoi IMS reste-t-il distinct ? Corrigé 185.

186. Pourquoi accord de peering, colocation, cross-connect, session BGP et capacité disponible ne sont-ils pas synonymes ? Corrigé 186.

187. Quelles différences pratiques séparent IXP, PNI, transit IP et IPX ? Corrigé 187.

188. Que font un répéteur, une unité de branchement et une station d’atterrissement d’un câble sous-marin, et lequel route les paquets IP ? Corrigé 188.

189. Pourquoi capacité conçue, équipée, contractualisée et disponible d’un câble sous-marin sont-elles différentes ? Corrigé 189.

190. Comment deux offres commerciales concurrentes peuvent-elles partager un même domaine de panne physique ? Corrigé 190.

191. Pourquoi un prototype fonctionnel n’est-il ni une preuve complète, ni un certificat, ni un produit soutenable ? Corrigé 191.

192. Quelle différence sépare simulation, émulation, prototype et HIL ? Corrigé 192.

193. Pourquoi oscilloscope, analyseur de spectre, VSA et VNA ne sont-ils pas interchangeables ? Corrigé 193.

194. Pourquoi conformité, interopérabilité, performance et qualification doivent-elles être testées séparément ? Corrigé 194.

195. Quelle différence existe entre qualification du design et test de fin de ligne ? Corrigé 195.

196. Quelles preuves supplémentaires un modèle IA embarqué ajoute-t-il au dossier de l’équipement ? Corrigé 196.

197. Pourquoi l’hébergement d’un dépôt dans l’organisation d’une entreprise ne prouve-t-il ni son origine exclusive, ni sa maturité, ni sa qualification ? Corrigé 197.

198. Pourquoi le retour arrière d’un changement de cœur mobile ne reconnecte-t-il pas nécessairement immédiatement tous les terminaux ? Corrigé 198.

199. Pourquoi une variation BGP observée pendant une panne ne suffit-elle pas à en établir la cause racine ? Corrigé 199.

200. Pourquoi le reroutage après la coupure d’un câble peut-il préserver la joignabilité tout en dégradant le service ? Corrigé 200.

201. Comment un opérateur satellitaire peut-il restaurer un service alors que le satellite défaillant reste irrécupérable ? Corrigé 201.

202. Pourquoi une tempête ou un blackout transforme-t-il plusieurs secours télécoms apparents en pannes corrélées ? Corrigé 202.

203. Pourquoi un déploiement régional du code ne protège-t-il pas d’une configuration répliquée mondialement ? Corrigé 203.

204. Pourquoi une interconnexion peut-elle rester correctement routée en BGP tout en perdant des paquets ? Corrigé 204.

205. Pourquoi le retrait d’un préfixe BYOIP rend-il un service inaccessible avant même HTTP ou TLS ? Corrigé 205.

206. Pourquoi le seul pic en Tbit/s ne décrit-il pas l’effet d’une attaque DDoS ? Corrigé 206.

207. Comment maintenir une vue de la topologie radio par un porteur alternatif sans traiter une observation ancienne comme courante ? Corrigé 207.

208. Pourquoi une tempête géomagnétique classée G5 et un *radio blackout* HF classé R ne désignent-ils pas le même phénomène ? Corrigé 208.

209. Quelle différence sépare TLS d’un calcul homomorphe chez un prestataire ? Corrigé 209.

210. Pourquoi le produit de chiffrés Paillier ne calcule-t-il pas le produit des compteurs ? Corrigé 210.

211. Pourquoi Paillier additif, un schéma à profondeur bornée et FHE ne désignent-ils pas la même capacité ? Corrigé 211.

212. Que restaure le bootstrapping, et pourquoi ne répare-t-il pas une clé compromise ? Corrigé 212.

213. Pourquoi une somme chiffrée peut-elle divulguer une mesure après publication des résultats ? Corrigé 213.

214. Quels coûts et quelles erreurs faut-il mesurer avant d’utiliser FHE dans une boucle réseau ? Corrigé 214.

H.1 Corrigé raisonné

1. **La bande passante ne supprime pas toutes les composantes de latence.** Elle réduit surtout la sérialisation et parfois la file. Propagation, traitement, codec, accès au média, retransmission et tampon de gigue subsistent. Si le lien n'était pas saturé, ajouter du débit peut ne presque rien changer. Question 1.
2. **Un tampon échange perte tardive contre délai.** Il absorbe les variations et évite les sous-alimentations, mais un tampon trop grand augmente le délai bouche-oreille jusqu'à rendre la conversation pénible, même si aucun paquet n'est perdu. Question 2.
3. **Une adresse IP décrit d'abord un point de rattachement.** Elle peut changer avec la mobilité, DHCP, un VPN, un NAT ou un changement de fournisseur. Une identité durable doit être portée par un nom, une clé, un compte ou un autre identifiant indépendant de la localisation courante. Question 3.
4. **Le silence est ambigu.** Le nœud peut être mort, isolé, lent, surchargé, désynchronisé ou victime d'une perte de paquets. Dans un système asynchrone, un dépassement de délai produit un soupçon utile, pas une preuve immédiate de décès. Question 4.
5. **RIP distribue des distances ; OSPF distribue des faits topologiques.** RIP échange principalement des vecteurs de distance avec les voisins. OSPF construit une base d'état de liens puis exécute localement Dijkstra. Question 5.
6. **BGP optimise une politique, pas la distance physique.** `LOCAL_PREF`, relations commerciales, filtrage, communautés, sécurité et stabilité peuvent faire préférer un chemin AS plus long ou géographiquement moins direct. Question 6.
7. **Un ACK TCP confirme le transport d'octets, pas la transaction métier.** Il ne prouve ni que l'application a traité la requête, ni qu'une base a validé l'écriture, ni que l'effet n'a pas été exécuté deux fois. Question 7.
8. **Une retransmission est pire lorsqu'elle arrive après l'échéance.** Elle consomme alors une capacité rare, augmente la file et peut retarder des données encore utiles. Voix et contrôle temps réel préfèrent parfois dissimulation, FEC ou donnée plus récente. Question 8.
9. **Un autoscaler agit avec retard sur un signal parfois trompeur.** Si la base est lente, les requêtes s'accumulent ; ajouter des instances augmente la concurrence et les retries vers cette même base, ce qui aggrave la panne et déclenche encore plus de scaling. Question 9.
10. **Anycast choisit par routage.** Il ne connaît ni charge applicative, ni affinité de session, ni état métier. Une convergence BGP peut déplacer des clients et casser des sessions sans répartir équitablement les requêtes. Question 10.
11. **Le multicast économise quand un même contenu traverse un tronc commun vers plusieurs récepteurs.** Le gain dépend du nombre de récepteurs, de la topologie, du support multicast et du coût de l'état et des réparations. Question 11.
12. **La fiabilité sans coordination multiplie les retours.** Si chaque récepteur accuse ou réclame simultanément le même paquet, la source et le chemin retour subissent une rafale pouvant dépasser le trafic de données initial. Question 12.
13. **Le chiffrement masque le contenu, pas nécessairement les métadonnées.** Horaire, durée, volume, périodicité, direction, mobilité et signature radio peuvent suffire à reconnaître un type d'activité ou un émetteur. Question 13.
14. **La diversité commerciale n'implique pas la diversité physique.** Deux fournisseurs peuvent partager fibre, fourreau, pylône, énergie, datacenter, point d'échange, logiciel ou sous-traitant. Question 14.
15. **Le service critique local doit survivre.** Les nœuds doivent conserver les règles déjà validées, la communication locale, une politique bornée et un mode dégradé ; ils ne doivent pas dépendre d'une décision centrale pour chaque paquet. Question 15.
16. **Une boucle sans bornes peut s'emballer.** Retard de mesure, bruit et actions concurrentes produisent oscillation ou amplification. Plafond, hystérésis, vitesse maximale de changement, dépassement de délai et retour arrière limitent le dommage. Question 16.

17. **La topologie fixe le coût des opérations collectives.** Placement, sursouscription, diamètre, contention et retardataire déterminent la durée des échanges. Une mauvaise correspondance entre groupes de calcul et réseau d'interconnexion transforme le réseau en barrière à chaque étape. Question 17.
18. **« Sans perte » peut signifier « retenir indéfiniment ».** Les mécanismes de pause et de grandes files évitent le rejet mais propagent le blocage et font exploser le délai d'attente en file. Question 18.
19. **La sécurité du canal protège un trajet entre deux extrémités.** La sécurité du service inclut en plus identité métier, autorisation, logique applicative, données au repos, dépendances, disponibilité, audit et comportement après terminaison du canal. Question 19.
20. **La dégradation gracieuse conserve la fonction la plus utile.** On peut réduire résolution et fréquence vidéo, garder la voix, puis passer à des messages courts stockables et expirables, avec information explicite de l'utilisateur. Question 20.
21. **Le boîtier n'est qu'une partie du système installé.** Antenne, câble, filtre, duplexeur, alimentation, refroidissement, calculateur, blindage, fixation, logiciel et marges de batterie ajoutent masse, volume, puissance et coût. Question 21.
22. **Un relais reçoit et transmet davantage que les feuilles.** Sa radio, son calcul et ses files travaillent plus longtemps. Si le même meilleur relais est toujours choisi, il s'épuise d'abord et peut partitionner tout le réseau. Question 22.
23. **Le calcul local gagne lorsque son énergie plus celle du résultat réduit est inférieure à l'énergie de transmission des données brutes.** Le gain augmente avec le volume évité, le coût radio par bit et la possibilité d'éteindre ou raccourcir la liaison. Question 23.
24. **Des moyens divers peuvent rester impossibles à embarquer ou à alimenter ensemble.** Ils peuvent aussi partager antenne, énergie, refroidissement, opérateur ou synchronisation. Un plan PACE valide doit être soutenable dans chaque état dégradé, pas seulement divers sur le papier. Question 24.
25. **Le calendrier borne l'accès mais impose d'attendre son tour.** Un paquet arrivé juste après son créneau peut attendre presque une trame. Le délai est déterministe ou bornable, mais non nul. Question 25.
26. **La sélectivité et la dynamique d'un récepteur sont finies.** Un signal local très puissant peut fuir par les jupes de filtre, produire bruit, blocage ou intermodulation et réduire le gain utile même hors du canal nominal. Question 26.
27. **Le filtre ne traite que le chemin RF où il est placé.** Un couplage conduit par alimentation, masse, câble, structure ou rayonnement interne contourne ce filtre. La correction doit alors inclure architecture CEM, blindage, mise à la masse, séparation, filtrage d'alimentation et coordination temporelle. Question 27.
28. **Le SDN sépare principalement la décision de contrôle et l'exécution dans le plan de données.** Le contrôleur calcule ou distribue des politiques ; les équipements transfèrent les paquets. Cette séparation ne rend pas tout central : détection locale, files, protection rapide, apprentissages matériels et fonctions de survie peuvent rester distribués. Question 28.
29. **« Logiquement centralisé » ne signifie pas « une machine unique ».** Le service de contrôle doit être répliqué, posséder un modèle de cohérence explicite et tolérer partitions et redémarrages. Les équipements doivent aussi conserver un état local sûr afin qu'une perte du contrôleur ne coupe pas immédiatement le trafic déjà établi. Question 29.
30. **OpenFlow programme le comportement de transfert, YANG décrit des données de configuration ou d'état, et une intention décrit le résultat souhaité.** Une intention comme « isoler A de B » doit encore être traduite en modèles, règles et opérations concrètes, puis vérifiée sur la topologie réelle. Question 30.
31. **Une configuration valide isolément peut être dangereuse dans le système vivant.** L'état peut changer entre validation et application ; plusieurs équipements peuvent être mis à jour dans un ordre incohérent ; les flux en cours, capacités et dépendances externes peuvent invalider les hypothèses. Il faut déploiement progressif, observation, critères d'arrêt et retour arrière. Question 31.

32. **Le plan de données doit appliquer une politique locale bornée et prévalidée.** Il peut conserver les règles existantes, protéger le trafic critique, expirer les états dangereux et refuser les changements nouveaux. Il ne doit ni s'arrêter systématiquement, ni improviser une autorité illimitée sans contrôleur. Question 32.

33. **La publication–abonnement est un modèle de distribution ; l'approche centrée sur les données est un modèle d'identité et de contrat des données.** Un bus peut publier des messages opaques sans comprendre leurs entités. Inversement, une architecture centrée données peut récupérer une donnée par requête plutôt que par abonnement. Question 33.

34. **Un événement conserve le fait qu'une transition s'est produite ; un état conserve la valeur courante.** L'événement facilite audit et rejeu mais exige ordre et rétention. L'état facilite la reprise immédiate mais peut masquer les transitions remplacées. Question 34.

35. **DDS est principalement un intergiciel de publication–abonnement centré sur les données, tandis que NDN déplace le nom de donnée, le forwarding, le cache et la sécurité des paquets dans l'architecture réseau.** Les comparer exige donc de fixer la couche, le transport sous-jacent, les garanties applicatives et le modèle de déploiement. Question 35.

36. **Il faut définir topic, type et clé, puis rendre compatibles les QoS des producteurs et consommateurs.** Fiabilité, deadline, lifespan, history, durability, ownership et limites de ressources déterminent ce que recevra réellement un abonné, notamment après retard ou reconnexion. Question 36.

37. **Le cache exige fraîcheur, remplacement, confidentialité et validation des signatures ; le PIT exige mémoire et expiration pour chaque Interest en attente.** Ces mécanismes peuvent réduire le trafic et améliorer la reprise, mais créent des risques de contenu périmé, sondage de cache, poisoning et flooding d'Interests. Question 37.

38. **Le compresseur omet les champs constants ou prévisibles et ne transmet souvent que leurs écarts.** Le décompresseur doit donc posséder le même contexte de flux et savoir quand il est valide. Une perte, un redémarrage ou une désynchronisation peut rendre plusieurs paquets suivants indécodables jusqu'à réparation du contexte. Question 38.

39. **ROHC vise notamment les flux IP sur des liens contraints ou sujets aux erreurs, avec une machine d'état robuste ; SCHC vise les réseaux LPWAN très contraints à partir de règles préconfigurées et ajoute une fragmentation adaptée.** Le choix dépend du profil de trafic, du MTU, des pertes, du coût de signalisation et de la capacité à provisionner les règles. Question 39.

40. **Le recul maintient les crêtes dans une zone plus linéaire de l'amplificateur.** Il réduit compression et intermodulation, mais éloigne l'étage de sa zone de meilleur rendement : davantage d'énergie devient chaleur pour une puissance RF utile plus faible. Question 40.

41. **La DPD déforme le signal en sens inverse de la non-linéarité estimée afin que la cascade prédistorsion-amplificateur soit presque linéaire.** Elle doit s'adapter parce que gain, phase et effets mémoire changent avec température, fréquence, puissance, charge d'antenne et vieillissement. Question 41.

42. **L'EVM mesure la fidélité du signal utile, tandis que l'ACLR mesure la fuite vers les canaux voisins.** Une solution peut améliorer l'un sans satisfaire l'autre ; les deux dimensions sont nécessaires pour protéger simultanément le récepteur servi et les récepteurs adjacents. Question 42.

43. **L'encodeur produit une représentation conforme à un codec, le décodeur reconstruit ce que cette représentation contient, et le générateur synthétise du contenu plausible à partir d'un contexte.** Ce dernier peut donc ajouter des éléments qui n'ont jamais été observés ni transmis. Question 43.

44. **Une reconstruction plausible peut modifier le sens d'un ordre, un nombre, une négation ou l'identité du locuteur.** Pour une voix critique, mieux vaut signaler une lacune, demander répétition ou utiliser une redondance authentifiée que présenter une invention comme un signal reçu. Question 44.

45. **Une trame longue et davantage d'anticipation donnent au codec plus de contexte et améliorent souvent l'efficacité, mais imposent d'attendre avant émission et décodage.** Ils augmentent donc le délai algorithmique et la quantité de média affectée par la perte d'un paquet. Question 45.

46. **Il faut comparer délai, disponibilité, confidentialité, débit, énergie, mémoire, accélérateurs, coût et maîtrise des versions du modèle.** Le calcul en périphérie réduit transport et dépendance au cloud ; le cloud mutualise les ressources mais ajoute réseau et exposition. Le mode dégradé doit être défini dans les deux cas. Question 46.
47. **Il faut conserver la source quand elle existe, l'identité et la version du modèle, les paramètres de génération, l'horodatage, l'opérateur et la chaîne des transformations, puis signer un manifeste lié aux artefacts.** Un filigrane ou une signature atteste une provenance ou une intégrité selon son contrat ; il ne démontre pas seul la vérité de la scène. Question 47.
48. **Le pointage mécanique déplace physiquement l'ouverture : un axe commande une coordonnée angulaire, deux axes commandent typiquement azimut et élévation. Le pointage électronique modifie phases, délais et amplitudes sans tourner l'ensemble ; l'hybride combine grand débattement mécanique et correction électronique rapide.** La mécanique apporte inertie, jeu et usure ; l'électronique apporte pertes de balayage, voies RF, consommation et thermique. Codeurs et repères mécaniques comme gains, phases, délais et couplages RF dérivent : il faut les calibrer et mesurer le diagramme réel. Question 48.
49. **L'IA peut prévoir la couverture, détecter les dérives et proposer des poids de faisceau ou paramètres de cellule sous contraintes.** Pour ne pas sacrifier des zones peu représentées, l'objectif inclut minimums et percentiles de bord de cellule ; le déploiement est progressif, observable, borné et réversible. Question 49.
50. **La propagation TDD peut être réciproque, mais les chaînes matérielles d'émission et de réception ne le sont pas.** Leurs gains, phases et délais diffèrent et dérivent ; une calibration relative reste nécessaire pour déduire correctement le faisceau descendant des mesures montantes. Question 50.
51. **Une anomalie est seulement un écart au profil appris.** Une mise à jour, une panne ou un nouveau service peut produire le même écart, tandis qu'une attaque discrète peut rester proche du profil normal. Il faut corréler avec événements sources, identité, topologie et preuves de sécurité. Question 51.
52. **Son horizon doit dépasser le temps nécessaire pour décider et agir.** Elle doit aussi être assez fiable pour que le coût du changement, le risque d'oscillation et les contraintes des classes critiques soient inférieurs au dommage évité. Question 52.
53. **L'opérateur ne consomme pas une probabilité : il choisit une action.** L'évaluation doit donc intégrer coût d'inspection, indisponibilité, pièces, faux positifs, faux négatifs et délai disponible, pas seulement précision ou aire sous une courbe. Question 53.
54. **Une proposition classe des hypothèses ; une démonstration apporte une observation discriminante ou une expérience reproductible.** La cohérence avec la topologie et l'ordre temporel est nécessaire, puis une mesure ciblée ou la correction contrôlée doit confirmer le mécanisme. Question 54.
55. **La moyenne masque les bords de cellule, minorités et services critiques.** Un gain global peut provenir du sacrifice de quelques utilisateurs. La fonction objectif doit imposer minimums, percentiles, équité, accessibilité et contraintes de sûreté. Question 55.
56. **Les profils logiques partagent spectre, antennes, transport, calcul et énergie.** Une allocation IA doit donc respecter admission, isolation et priorités lorsque la somme des demandes dépasse ces ressources physiques. Question 56.
57. **Les mises à jour de modèle peuvent révéler des informations sur les données locales et être empoisonnées.** Agrégation sécurisée, confidentialité différentielle, validation robuste et contrôle des participants peuvent être nécessaires en plus de la décentralisation. Question 57.
58. **Le sens devient dépendant des modèles et de leur version.** Une représentation latente peut être mal interprétée ou omettre un détail critique hors du domaine appris. Il faut versionnement, incertitude, interopérabilité et possibilité de demander la source. Question 58.
59. **La proposition doit être structurée, validée par schéma et politique, analysée statiquement, simulée, déployée sur un périmètre témoin puis observée.** La promotion dépend de critères explicites ; portée et autorité sont bornées ; un retour arrière indépendant reste disponible. Question 59.

60. **Il doit s’abstenir ou revenir à une politique classique sûre.** L’entrée, l’incertitude et la décision sont journalisées, puis la dérive est analysée avant toute extension du domaine validé. Continuer avec une confiance artificiellement élevée transforme l’inconnu en action non maîtrisée. Question 60.

61. **Son faible délai à vide peut disparaître lorsque sa charge approche la capacité.** La file ajoute délai et pertes, tandis qu’un chemin légèrement plus long mais disponible peut livrer le média avant son échéance avec une qualité plus stable. Question 61.

62. **Ils observent le même symptôme avec des délais différents et modifient simultanément débit, chemin ou capacité.** Leurs effets retardés se cumulent, dépassent la correction nécessaire, puis provoquent une réaction inverse. Séparer les échelles de temps, partager l’état, ajouter hystérésis et fixer une priorité stabilise la boucle. Question 62.

63. **L’optimiseur peut accepter cette pénalité si un gain ailleurs est plus grand.** Une échéance critique, une capacité sûre ou une couverture minimale doit être une contrainte dure ou une règle d’autorité, afin qu’aucun gain de moyenne ne puisse acheter sa violation. Question 63.

64. **Il faut mesurer utilité applicative et métriques réseau ensemble : QoE moyenne, quantiles de queue, échéances manquées, équité, charge et délai des liens, pertes, nombre de changements, oscillations, énergie et comportement en panne.** Le résultat est comparé à une politique classique de référence sur des scénarios identiques. Question 64.

65. **La mesure décrit le passé et comporte du bruit.** Choisir sans marge le débit maximal risque de vider le tampon si la capacité baisse. Le lecteur arbitre qualité, probabilité de rechargement du tampon, stabilité et, en direct, retard par rapport au présent. Question 65.

66. **Le débit estimé prédit la vitesse de téléchargement, tandis que le tampon mesure la réserve de temps avant interruption.** Une estimation pessimiste avec un tampon plein n’impose pas la même réaction qu’un tampon presque vide après une mesure identique. Question 66.

67. **Chacun interprète momentanément comme disponible une capacité que les autres vont également demander.** Ils montent ensemble, congestionnent le lien, descendent ensemble puis répètent. Marge, lissage, hystérésis et désynchronisation réduisent ce cycle. Question 67.

68. **Ils permettent une adaptation et un rapprochement du direct plus rapides, mais multiplient requêtes et surcharge et rendent les délais de transaction plus visibles.** Le choix dépend donc du transport, du CDN, de la latence cible et de la variabilité du chemin. Question 68.

69. **Les constellations plus denses exigent une meilleure qualité de signal.** Si le canal ne la fournit pas, erreurs, HARQ et retransmissions augmentent ; le nombre de bits théoriques par symbole monte mais le débit utile livré avant l’échéance peut baisser. Question 69.

70. **Après codage, le nombre de symboles de modulation vaut $\lceil N_{\text{codés}}/\log_2(M)\rceil$, avec bourrage éventuel.** Le débit symbole en bauds indique combien de ces symboles sont émis par seconde et dépend de la bande et de la forme d’onde. Le nombre de symboles OFDM alloués décrit des intervalles temps–fréquence contenant chacun de nombreux symboles de modulation ; l’augmenter retire des ressources aux autres sans nécessairement changer le rythme physique. Question 70.

71. **La modulation fixe les bits portés par symbole et le codage la redondance disponible pour les protéger.** Un MCS dense avec un code trop fragile échoue ; un mode très protégé gaspille un bon canal. Leur couple vise le meilleur débit utile compatible avec la BLER et l’échéance. Question 71.

72. **La mesure est imparfaite et vieillit avant la transmission.** Mobilité, blocage, interférence, délai de retour et erreur de calibration modifient le canal. La sélection utilise donc marge, historique, ACK/NACK et parfois prédiction, avec un repli robuste. Question 72.

73. **L’admission décide si une nouvelle demande peut être acceptée ; l’ordonnancement choisit qui est servi maintenant ; l’adaptation de liaison choisit comment encoder et transmettre sur les ressources attribuées.** Aucun de ces mécanismes ne remplace les deux autres. Question 73.

74. **Il sert les canaux offrant le meilleur rendement instantané et peut donc laisser attendre durablement les utilisateurs faibles.** Le débit total augmente au prix de l’équité, de la couverture ou d’échéances critiques. Question 74.

75. **Il compare le débit réalisable maintenant au service moyen récemment reçu.** Il exploite les bons canaux tout en augmentant progressivement la priorité des utilisateurs peu servis, sans garantir à lui seul délai ou minimum absolu. Question 75.

76. **Si la demande dont les échéances se chevauchent dépasse la capacité, aucun ordre ne peut tout transmettre à temps.** Il faut admission, rejet, dégradation ou ressources supplémentaires avant l’ordonnancement. Question 76.

77. **La retransmission occupe un prochain créneau et concurrence les nouvelles données.** L’ordonnanceur doit vérifier que l’information reste utile et réserver la capacité de réparation sans provoquer une cascade de retard. Question 77.

78. **Fréquence, puissance et faisceau modifient le SINR reçu dans les cellules voisines.** Une optimisation purement locale peut donc augmenter son débit en transférant le coût sous forme d’interférence aux autres. Question 78.

79. **Une réservation dure protège une capacité qui peut rester inutilisée ; l’emprunt permet de la prêter sous condition de reprise ; la priorité donne un accès préférentiel sans promettre une quantité.** Ces contrats produisent des comportements différents sous surcharge. Question 79.

80. **Il faut regarder le minimum et les quantiles bas de débit utile, utilisateurs jamais servis, délais de tête de file, échéances manquées, temps entre services et répartition par zone ou classe.** Le débit moyen seul masque la famine. Question 80.

81. **Le chiffrement protège le contenu dans son périmètre, mais adresses, volumes, horaires, cellules, points de terminaison et relations temporelles peuvent rester observables.** L’opérateur conserve aussi sa signalisation et ses obligations de sécurité. Question 81.

82. **Même si le tunnel masque les destinations finales, son adresse, son certificat, ses horaires et son volume deviennent une empreinte corrélable.** Il concentre aussi confiance et disponibilité en un point. Question 82.

83. **Ils peuvent partager antennes, collecte, datacenter, câble, DNS, fournisseur cloud, énergie ou sous-traitant.** L’indépendance doit être démontrée par les dépendances physiques et organisationnelles. Question 83.

84. **Chiffrement, authentification, autorité, journalisation minimale, expiration et révocation doivent rester actifs.** Une liaison de secours ne justifie pas un mode permissif qui accepterait n’importe quelle identité ou exposerait les données sensibles. Question 84.

85. **Dans le réseau mobile à infrastructure, l’opérateur fournit l’accès, l’authentification, la gestion de la mobilité et un chemin vers les services ; dans un MANET, les nœuds découvrent leurs voisins et peuvent relayer les paquets les uns des autres.** Mobile décrit le déplacement ; ad hoc décrit aussi la distribution des fonctions réseau. Question 85.

86. **La topologie peut changer plus vite que la diffusion et le calcul de son état.** Le contrôle consomme alors une grande part du canal et les routes calculées expirent avant leur utilisation. Question 86.

87. **Le proactif paie en permanence le coût de maintenir des routes pour réduire le délai du premier paquet ; le réactif économise ce contrôle au repos mais paie découverte, diffusion et attente lors de la demande.** Question 87.

88. **Lorsqu’aucun chemin continu n’existe assez souvent pour justifier sa recherche.** Le store-carry-forward accepte un délai long et exploite les contacts successifs plutôt que de traiter chaque partition comme une panne. Question 88.

89. **Un petit nombre de sauts peut utiliser des liens longs, fragiles, congestionnés ou des relais presque déchargés.** Qualité, stabilité, énergie, contention, confiance et durée de contact peuvent dominer le simple nombre de sauts. Question 89.

90. **Elle doit définir identités, routes exportées, traduction éventuelle, politique de sécurité, files, priorités, prévention des boucles, données autorisées et comportement sans passerelle.** Sinon elle devient un point implicite de confiance et de panne. Question 90.

91. **L'attribution réglementaire destine une bande à un service, l'allotissement prévoit une fréquence ou un canal pour une zone, et l'assignation autorise une station ou installation déterminée sous conditions.** Confondre ces niveaux transforme une possibilité réglementaire générale en droit d'émettre inexistant. Question 91.

92. **L'autorisation générale remplace la licence individuelle, pas les conditions techniques.** Puissance, masque, cycle, type d'équipement, coexistence et usage géographique restent imposés, souvent sans protection garantie contre les autres utilisateurs conformes. Question 92.

93. **Il ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service primaire et ne peut normalement pas exiger d'être protégé contre lui.** Son architecture doit tolérer ou éviter l'activité légitime du primaire. Question 93.

94. **La conformité porte sur un produit et des essais définis ; l'autorisation dépend aussi du pays, de la bande, du mode, de la puissance, de l'antenne, du lieu et du service.** Une configuration possible techniquement peut donc rester interdite. Question 94.

95. **Les actions possibles sont filtrées par une enveloppe réglementaire versionnée avant optimisation.** Le modèle ne peut choisir que fréquences, puissances et formes d'onde autorisées ; une donnée OOD ou une politique absente provoque abstention, jamais élargissement. Question 95.

96. **La disponibilité vise les événements rares qui consomment la marge, pas la condition moyenne.** Il faut distribution locale des intensités, longueur du trajet, fréquence, polarisation et percentile correspondant au temps d'indisponibilité accepté. Question 96.

97. **Vent, glace ou dilatation peuvent déplacer l'antenne ; température et humidité peuvent faire dériver amplificateur, câble ou oscillateur ; un orage peut couper l'énergie.** Le symptôme radio provient alors de la mécanique, de la calibration ou de l'alimentation. Question 97.

98. **Un gradient d'indice peut piéger et guider l'énergie plus loin que prévu.** Un émetteur normalement hors de portée devient alors une source d'interférence, même si sa propre installation fonctionne conformément. Question 98.

99. **Il faut corréler météo locale avec SINR, EVM, BLER, MCS, puissance, pointage, température équipement, alimentation et liens diversifiés.** Une cause probable doit expliquer simultanément la chronologie et les différences entre chemins. Question 99.

100. **Leurs trajets peuvent traverser la même cellule de pluie et leurs terminaux partager le même site, radôme ou alimentation.** La diversité se démontre par séparation spatiale, fréquentielle et matérielle suffisante. Question 100.

101. **Ses satellites sont à quelques centaines de kilomètres plutôt qu'à 35 786 km d'altitude.** La distance radio aller-retour est beaucoup plus courte, même si routage, files, passerelles et transport terrestre ajoutent encore leur propre délai. Question 101.

102. **Le satellite visible et le faisceau utile changent continuellement.** Terminal et réseau doivent prévoir transferts de connexion, suivi, mise à jour de route et allocation sans interrompre durablement la session. Question 102.

103. **Elles permettent au trafic de traverser le maillage spatial avant de redescendre vers une passerelle ou un point de présence approprié.** Elles étendent la couverture au-delà de la proximité immédiate d'une passerelle, avec une capacité et un routage propres. Question 103.

104. **Utilisateurs d'une zone partagent faisceaux, spectre, puissance, satellites, passerelles et liens optiques.** Charge, visibilité, météo, allocation et politique de service font donc varier le débit et le délai. Question 104.

105. **Le service dépend de terminaux, constellation, transferts de connexion, logiciels, passerelles, points de présence, licences, énergie et contrôle orbital.** Il remplace certaines infrastructures terrestres par une chaîne spatiale et globale ; il ne les fait pas disparaître. Question 105.

106. **Il faut planifier capacité des liens et files, chemins, CPU, GPU, mémoire, stockage, IOPS, connexions, sessions, verrous, énergie, refroidissement et parfois attention humaine.** La ressource critique est celle qui borne le travail utile, pas celle dont le nom apparaît dans le produit. Question 106.

107. **L'admission accepte la demande, l'allocation lui attribue une quantité, l'ordonnancement choisit quand elle l'utilise, le quota borne sa consommation et le placement choisit où réunir ses contraintes.** Ces décisions sont liées mais répondent à des questions différentes. Question 107.

108. **La capacité peut être fragmentée entre machines, zones ou instants.** Aucun emplacement ne possède alors simultanément CPU, GPU, RAM, réseau et données nécessaires, même si leurs sommes globales semblent suffisantes. Question 108.

109. **Les nouveaux GPU augmentent lectures, opérations collectives et trafic jusqu'à saturer stockage ou réseau.** Les accélérateurs attendent ensuite le nouveau goulot ; leur utilisation et le travail utile peuvent diminuer malgré une capacité de calcul nominale supérieure. Question 109.

110. **Elle peut perdre du travail, imposer point de sauvegarde, migration, cache froid, restauration et nouveau trafic.** Une préemption répétée consomme plus de ressources qu'elle n'en libère et peut empêcher une tâche longue de finir. Question 110.

111. **Des ressources éloignées sont séparées par latence, capacité et domaines de panne.** Affinité rapproche calcul et données ; anti-affinité évite les pannes corrélées. Un simple total global ignore ces contraintes. Question 111.

112. **Il faut comparer à l'ordonnanceur classique travail utile, SLO, attente, quantiles de queue, équité, famine, fragmentation, migrations, énergie et comportement en panne ou OOD.** Un taux d'occupation supérieur n'est pas une preuve si davantage de résultats arrivent trop tard. Question 112.

113. **Le socle numérique fédère transports, services en nuage, moyens de calcul en périphérie, identités, politiques et domaines de plusieurs organisations au moyen de profils gouvernés.** Il ne suppose ni équipement unique ni contrôle administratif mondial, et doit permettre l'instanciation puis la terminaison d'un réseau de mission. Question 113.

114. **MINC étudie le contrôle de ressources de communication, calcul et stockage hétérogènes selon la valeur et l'échéance des flux.** L'objectif architectural est de sortir des silos configurés manuellement tout en conservant sécurité et interopérabilité. Question 114.

115. **Les orbites peuvent encore partager contrôle, terminaux, passerelles, énergie, cloud, fournisseur ou chaîne d'approvisionnement.** La diversité géométrique ne démontre donc pas seule la diversité administrative et technique de bout en bout. Question 115.

116. **La programmabilité accélère intégration et mise à jour, mais agrandit la supply chain logicielle et le besoin de certification continue.** Des interfaces ouvertes facilitent l'interopérabilité seulement si profils, versions, signatures et tests restent maîtrisés. Question 116.

117. **Il décrit une hypothèse, des objectifs et parfois un démonstrateur dans des conditions définies.** Il ne prouve ni acquisition, industrialisation, interopérabilité générale, tenue aux contraintes de terrain ni déploiement à grande échelle. Question 117.

118. **La cryptographie post-quantique utilise des algorithmes classiques conçus pour résister aux attaques quantiques ; un réseau quantique transporte ou exploite des états quantiques.** Les deux demandent encore authentification, gestion de clés, disponibilité et intégration aux réseaux classiques. Question 118.

119. **CCSDS normalise les contraintes propres aux missions spatiales : liaisons espace-sol/espace-espace, codage, transfert de fichiers, sécurité, optique et DTN.** 3GPP traite surtout les systèmes mobiles normalisés et IETF les protocoles Internet ; leurs périmètres se recouvrent sans être interchangeables. Question 119.

120. **La décision réglementaire établit le droit applicable ; la norme définit un contrat technique ; l'article apporte une preuve limitée à sa méthode ; l'annonce décrit une offre ou une ambition.** On les croise au lieu d'utiliser l'une comme substitut des trois autres. Question 120.

121. **Pour une erreur, la position et la valeur fausse sont inconnues ; pour un effacement, la position manquante est connue.** Un même niveau de redondance corrige donc généralement davantage d'effacements que d'erreurs. Question 121.

122. **Il répartit les symboles voisins d'une rafale entre plusieurs mots de code.** Chaque mot subit alors moins de pertes, mais le récepteur doit attendre et mémoriser assez de données pour désentrelacer. Question 122.

123. **LDPC offre graphe creux, parallélisme et excellente performance sur de grands blocs ; Polar organise des canaux synthétiques et dépend fortement du décodage à taille finie.** Taille, taux, latence, matériel et canal déterminent le choix ; la 5G les emploie pour des fonctions différentes. Question 123.

124. **Il peut générer progressivement autant de symboles de réparation que nécessaire au lieu de fixer un unique nombre n avant l'envoi.** Les implémentations restent néanmoins bornées par blocs, mémoire et paramètres. Question 124.

125. **Il répare les inconnues résiduelles que la partie fontaine n'a pas résolues efficacement.** Cette composition réduit surcharge et complexité par rapport à un code LT devant tout reconstruire seul. Question 125.

126. **Des récepteurs ayant perdu des paquets différents peuvent exploiter les mêmes nouveaux symboles de réparation.** La source évite ainsi une retransmission distincte pour chaque motif de perte. Question 126.

127. **Les équations reçues doivent être suffisamment indépendantes et les paramètres respectés.** RaptorQ a une probabilité de défaillance très faible avec une petite marge, pas une certitude que tout ensemble exact de k symboles suffise. Question 127.

128. **Lorsqu'un flux possède une échéance courte et ne peut attendre la constitution d'un grand bloc.** La fenêtre produit continuellement des réparations, au prix d'un état et d'un calcul dépendant de sa taille. Question 128.

129. **Chaque couche ajoute surcharge, délai et calcul sans connaître nécessairement les réparations déjà réalisées ailleurs.** Une protection coordonnée évite de corriger excessivement un lien tout en laissant une panne de chemin non couverte. Question 129.

130. **L'objet ou ses fragments, les symboles sources et de réparation, leurs identifiants, ainsi que les paramètres FEC doivent être protégés selon le modèle de menace.** Une réparation forgée ou un paramètre modifié peut provoquer corruption ou déni de service. Question 130.

131. **Tous les membres reçoivent alors avec une modulation robuste et lente choisie pour quelques terminaux faibles.** Sous-groupes, couches et réparation unicast peuvent mieux équilibrer couverture et capacité. Question 131.

132. **Une base robuste conserve le service minimal pour tous, tandis que les bons canaux reçoivent des améliorations à débit supérieur.** Le gain exige un format hiérarchique en couches et un ordonnanceur cohérent. Question 132.

133. **Le canal retour et l'état de l'émetteur croissent avec le nombre de membres.** Une perte commune peut déclencher simultanément une tempête d'ACK ou NACK et consommer la capacité réservée aux données. Question 133.

134. **Une réparation fontaine représente une nouvelle équation, pas la copie d'un paquet manquant précis.** Elle peut donc fournir un degré de liberté utile à plusieurs récepteurs ayant des trous différents. Question 134.

135. **La constitution et le décodage d'un bloc ajoutent un délai qui peut dépasser l'échéance d'une trame vocale.** Une petite FEC fixe ou à fenêtre glissante est souvent plus appropriée aux flux interactifs. Question 135.

136. **Il faut retrouver service dans la nouvelle cellule, identité et clé de groupe, paramètres FEC, état de codec ou image clé, couche suivie, bloc courant et emplacement du cache de réparation.** La session IP seule ne suffit pas. Question 136.

137. **L’attribution réglementaire donne un cadre juridique à une bande ; une allocation opérationnelle distribue une ressource disponible.** La première relève des autorités du spectre. La seconde est une décision d’ordonnancement sur des blocs radio, du débit, du calcul, de la mémoire ou de l’énergie, à l’intérieur du cadre autorisé. Question 137.

138. **Ils produisent des objets et détiennent des pouvoirs différents.** Un organisme écrit une spécification ; un régulateur fixe ou applique le droit ; un acquéreur choisit et qualifie une solution ; un opérateur la déploie et la soutient. Aucun résultat d’une couche ne remplace les preuves exigées par les autres. Une entreprise telle que Cisco, Huawei ou Nokia peut en outre occuper plusieurs rôles : son nom ne désigne ni une couche protocolaire ni une autorité universelle. Question 138.

139. **Un récepteur réel n’est pas un filtre idéal.** Un signal voisin puissant peut bloquer ou désensibiliser son frontal, et des émissions non désirées peuvent entrer dans sa bande. Le radioaltimètre traite en outre un écho très faible ; une erreur plausible peut se propager à plusieurs fonctions de vol. Question 139.

140. **Le risque dépend du plan de fréquences, des puissances, antennes, sites, aéroports et équipements installés.** Bande de garde, géométrie des stations, masque d’émission et tolérance des radioaltimètres diffèrent. Il faut refaire l’analyse système dans le cadre national applicable. Question 140.

141. **Les barres décrivent surtout la réception locale, pas la capacité partagée.** Des milliers d’usagers peuvent entendre la même cellule tout en saturant ressources radio, signalisation, collecte, cœur, cache ou application. La couverture répond « accessible » ; la capacité répond « combien à la fois ». Question 141.

142. **Il réduit les copies descendantes identiques.** Direct, ralentis, statistiques ou alertes communes peuvent partager une transmission ou un cache. Chaque photo, vidéo montante, message personnel et procédure d’accès reste propre à son utilisateur. Question 142.

143. **Le point chaud se déplace et devient mobile.** De nombreux terminaux quittent simultanément les tribunes, franchissent des frontières de cellules et rejoignent portes, rues et transports. Transferts de connexion, signalisation et services de sûreté subissent alors une charge différente du match. Question 143.

144. **Elle place les antennes à l’extérieur et mutualise mobilité et liaisons.** Le réseau intérieur évite à chaque terminal de traverser seul la rame. En contrepartie, passerelle, alimentation, antennes et liaison de collecte deviennent ressources partagées et domaine de panne. Question 144.

145. **Quelques coupures courtes disparaissent dans la moyenne mais cassent une session interactive.** Il faut mesurer par segment, transition et tunnel : plus longue interruption, transferts de connexion, quantiles de queue, rechargement du tampon et service des passagers les moins bien servis. Question 145.

146. **Le Wi-Fi ne couvre que le premier saut.** Le point d’accès peut rester joignable alors que modem extérieur, faisceau satellitaire, liaison air-sol, passerelle terrestre ou accès Internet est indisponible. Le réseau local et la liaison de collecte ont des états distincts. Question 146.

147. **ATG offre un trajet généralement court mais dépend d’une couverture terrestre ; GEO couvre largement avec peu de mouvement apparent mais un long trajet ; LEO raccourcit la propagation au prix de transferts de connexion fréquents.** Les trois partagent capacité, réglementation, passerelles et contraintes d’intégration aéronautique. Question 147.

148. **Ils n’ont ni la même criticité, ni les mêmes identités, autorités et preuves.** Une saturation ou compromission du réseau passager ne doit pas se propager aux fonctions d’exploitation ou de sécurité. La séparation doit survivre aux changements de support et être testée, pas seulement déclarée. Question 148.

149. **Le cycle décrit une possibilité physique ; la boucle décrit le transfert effectivement répété des mêmes données.** Une topologie cyclique peut offrir de la redondance tandis qu’un arbre ou une politique de transfert choisit un chemin sans boucle. Question 149.

150. **Le délai se somme approximativement par saut, tandis que la capacité d'un flux est bornée par le goulot.** Les capacités d'une coupe peuvent s'additionner, mais additionner directement les capacités des liens d'un même chemin ne donne pas son débit. Question 150.

151. **Les contacts doivent apparaître dans un ordre causal.** Si B–C disparaît avant que les données envoyées sur A–B n'atteignent B, le chemin A–B–C existe dans la carte cumulée mais ne peut pas transporter ces données. Question 151.

152. **Une moyenne stable ne supprime ni rafales, ni variation de service, ni tampon fini.** Près de $\rho = 1$, une petite fluctuation accumule rapidement une file ; un tampon fini rejette alors même si la charge moyenne de longue durée reste inférieure à la capacité moyenne. Question 152.

153. **Little relie les moyennes d'un système stable : $L = \lambda W$.** La loi fournit un contrôle de cohérence pour concurrence, débit et temps. Elle ne donne ni distribution, ni percentile, ni causalité, ni garantie d'échéance. Question 153.

154. **Le proactif prépare avant le besoin ; le prédictif estime un futur.** Un protocole peut maintenir des routes sans prévoir leur évolution, et une prévision n'est actionnable que si son horizon dépasse fraîcheur des données, délai de décision et délai d'exécution avec une marge suffisante. Question 154.

155. **Les deux transforment des objets en représentations vectorielles contextualisées.** Un Transformer de langage contextualise surtout les tokens par attention ; un GNN agrège les voisins reliés par le graphe. Dans les deux cas, l'embedding est orienté par la tâche et peut perdre une information absente, masquée ou fusionnée ; une proximité vectorielle n'est ni une preuve de compréhension ni une garantie réseau. Question 155.

156. **L'automatisation répète une action connue ; l'ordonnanceur arbitre une ressource ; le contrôleur maintient un domaine ; l'orchestrateur coordonne plusieurs domaines vers un service.** Un produit peut cumuler ces rôles, mais la frontière reste utile pour savoir qui décide, à quelle échelle et avec quelle preuve. Question 156.

157. **DLEP échange localement entre modem et routeur destinations et caractéristiques dynamiques du lien.** Il peut exposer présence, débit, latence, ressources, qualité relative ou MTU. Il ne définit ni allocation des symboles radio, ni politique de routage de bout en bout, ni admission, ni orchestration multi-ressources. Question 157.

158. **Commandé n'est pas appliqué, et appliqué n'est pas utile.** Les actions peuvent réussir séparément dans un ordre incohérent, sur un état périmé ou seulement dans certains domaines. Il faut mesurer le service de bout en bout, les transitions et les échecs partiels, puis promouvoir, réconcilier ou revenir en arrière. Question 158.

159. **Ils occupent des axes différents.** Un GNN est une architecture de représentation ; PPO est un algorithme de RL ; LoRA adapte une petite partie des paramètres ; le fédéré décrit où résident données et mises à jour. Ils peuvent être combinés dans un même système. Question 159.

160. **Le supervisé reçoit des cibles externes ; l'auto-supervisé construit ses cibles depuis les données ; le non supervisé cherche une structure sans cible explicite.** Masquer une métrique puis la reconstruire est auto-supervisé. Le succès de ce prétexte ne garantit pas la tâche réseau finale. Question 160.

161. **Le bandit devient insuffisant lorsque l'action modifie significativement l'état futur.** Si choisir un lien remplit une file, consomme une batterie, influence un transfert de connexion ou change les choix suivants, il faut représenter transitions et récompenses retardées, donc un problème séquentiel de RL ou de contrôle. Question 161.

162. **Le journal ne contient pas le contrefactuel des actions absentes.** Une politique peut surévaluer une route rarement tentée ou hors de la distribution enregistrée. Il faut estimer la couverture, rester prudent hors support et valider dans un simulateur ou une expérimentation bornée. Question 162.

163. **L'inférence en ligne décide sur un flux mais peut garder des poids figés.** L'apprentissage en ligne modifie les paramètres au fil de l'exploitation. L'apprentissage continu cherche en plus à intégrer de nouvelles tâches ou distributions sans oublier les compétences antérieures. Question 163.

164. **Les mises à jour peuvent divulguer des informations et être empoisonnées.** Les participants possèdent aussi des données non identiquement distribuées et des capacités inégales. Agrégation sécurisée, minimisation, validation robuste et contrôle des participants peuvent rester nécessaires. Question 164.

165. **La méthode de référence sert à mesurer un apport ; le repli doit réellement protéger l'exploitation sans le modèle.** Le plus court chemin peut être un bon comparateur et un mauvais repli s'il ignore capacité ou autorisations. Une admission conservatrice avec ordonnanceur classique peut constituer un repli validé. Question 165.

166. **LOS décrit une condition physique de propagation ; GCA décrit une procédure d'approche radar avec guidage transmis par radio.** ASR ou PAR observe l'aéronef, le contrôleur décide et la liaison voix transporte les instructions. La GCA dépend donc de couvertures radar et radio ; elle ne crée pas un chemin BLOS. Question 166.

167. **PPO est principalement on-policy.** Il met à jour sa politique à partir de lots d'interactions produits par une version courante ou très récente. Un journal arbitraire provient d'autres politiques et ne couvre pas nécessairement les actions que PPO voudrait choisir. Le RL hors ligne exige des méthodes et contrôles propres à cette absence de nouvelle interaction. Question 167.

168. **L'apprentissage actif choisit les exemples à faire labelliser ; l'adaptation au moment du test modifie le modèle pendant l'inférence.** Le premier organise l'acquisition d'expertise. La seconde exploite souvent un flux sans labels immédiats et peut dériver, s'effondrer ou apprendre une perturbation. Question 168.

169. **La contrainte apprise ou optimisée n'est qu'une couche de défense.** Une boucle sûre peut aussi exiger masque dur, bouclier de sûreté, vérification, supervision externe, limitation du rythme et repli. Une erreur de modèle, une observation OOD ou une panne du filtre ne doit pas ouvrir l'enveloppe autorisée. Question 169.

170. **Ce sont des formes de sortie, pas la source du signal d'apprentissage.** Une classification renvoie une classe, une régression une quantité, un rating une note, un ranking un ordre et un embedding une représentation. Chacune peut être apprise ou produite selon plusieurs régimes ; il faut décrire séparément sortie, entraînement, métrique et autorité opérationnelle. Question 170.

171. **MAML cherche une initialisation qui s'adapte à une nouvelle tâche avec quelques mises à jour.** Si les nouveaux sites, topologies ou régimes radio sortent de la distribution des tâches d'entraînement, ces quelques pas peuvent surajuster du bruit ou une attaque. Son optimisation bi-niveau coûteuse ne fournit ni contrainte réseau, ni repli, ni preuve de sûreté. Question 171.

172. **Un abandon avant émission par une source consciente de l'échéance peut éviter capacité et retransmission inutiles ; un drop AQM/IP protège surtout la file et signale la congestion.** Sur un transport fiable, ce dernier déclenche normalement une retransmission. Un rejet de sécurité ou un délestage peut aussi préserver un service critique. Une IA doit respecter des contraintes indépendantes par classe et utilisateur, mesurer faux abandons, équité, latence et débit utile, journaliser couche et raison, borner son taux d'action et revenir à une politique classique validée. Question 172.

173. **Le bagging moyenne ou fait voter plusieurs modèles entraînés sur des échantillons bootstrap.** Cette diversité réduit la sensibilité aux fluctuations d'un estimateur instable. Si tous les modèles apprennent les mêmes sites, saisons, firmwares ou biais, ils peuvent toutefois se tromper ensemble sur un nouveau domaine. Question 173.

174. **Le bagottement alterne rapidement les états d'un lien, voisin ou chemin : disponible/indisponible, primaire/secours ou route A/route B.** Il peut donc exister sans coupure totale. Hystérésis, durée de confirmation, temps minimal de résidence, lissage, budget de changement et limitation du rythme stabilisent la boucle. Les temporisations et durées de confirmation doivent rester sous l'objectif de reprise pour ne pas cacher une vraie rupture ; les diagnostics doivent néanmoins conserver les oscillations physiques qui ont été amorties dans le plan de contrôle. Question 174.

175. **Sa grande largeur de bande sépare finement les temps d'arrivée, mais elle ne recrée pas un trajet direct masqué.** En NLOS, la première arrivée détectée peut être une réflexion plus longue et surestimer la distance. Géométrie des ancres, horloges, délais d'antenne, calibration, matériaux, fusion et incertitude déterminent alors l'erreur de position. Question 175.

176. **Ce sont des étiquettes techniques dont les bornes varient selon la convention, pas des droits d'émettre.** Il faut préciser fréquence, largeur, service, pays, autorisation et version du tableau applicable. Dans le repère radar IEEE, Ku couvre environ 12–18 GHz, K 18–27 GHz et Ka 27–40 GHz. La raie de vapeur d'eau vers 22,235 GHz pénalise localement K ; pluie, gaz, nuages, gain d'antenne et pointage changent ensuite le budget réel selon la liaison. Question 176.

177. **Le faisceau étroit concentre l'énergie et permet un débit élevé, mais il faut d'abord acquérir puis maintenir l'alignement vers la cible, mobile ou fixe.** Nuage, brouillard, turbulence, vibration, dérive mécanique, occultation ou erreur de pointage peuvent supprimer le contact. Files, prédiction des fenêtres, FEC, diversité de stations, transfert de connexion, stockage différé et repli RF transforment donc la performance optique en disponibilité de service. La directivité ne remplace ni chiffrement, ni authentification, ni sûreté laser. Question 177.

178. **L'agent propose ou applique le changement ; Tokki encadre les opérations selon les règles et conserve des preuves récupérables ; AGILAB documente le flux de travail et collecte des éléments de preuve.** Aucun ne constitue le juge indépendant des deux autres. La preuve logicielle relie modifications, tests, revue et validation ; la preuve expérimentale relie données, versions, graine, paramètres, étapes, KPI et artefacts. Méthode de référence, tests, scripts déclenchés automatiquement (*hooks*), validateurs de politique, relecture et autorité humaine restent nécessaires pour éviter qu'une trace complète d'une mauvaise expérience soit prise pour une validation. Question 178.

179. **L'IA peut assister l'estimation de canal, l'égalisation, le débruitage, la suppression d'interférences, la détection MIMO ou la production de LLR.** Elle exploite alors les échantillons effectivement numérisés. Elle ne peut garantir la reconstruction d'une composante supprimée par le filtre, jamais échantillonnée ou confondue par la saturation analogique. Sélectivité RF, filtre anti-repliement, plage dynamique du convertisseur, calibration, FEC et chaîne classique de repli restent nécessaires. Question 179.

180. **Le RAG récupère des sources externes à chaque question ; le fine-tuning modifie les poids ; la mémoire d'agent conserve des notes ou événements entre tâches.** Aucun n'établit seul la vérité. Un système de connaissance applique les droits avant la recherche, conserve provenance, version, portée et expiration, relie chaque affirmation à un passage, détecte les contradictions, peut s'abstenir et sait corriger, retirer puis réindexer une source. La promotion d'une note d'agent en règle durable exige preuve et revue. Question 180.

181. **Choisir toujours le relais momentanément le plus rapide peut remplir sa file puis provoquer pertes et retransmissions.** $V(s)$ estime le retour normalement attendu depuis l'état ; $Q(s,a)$ estime le retour après une action particulière ; l'avantage $A = Q - V$ indique si cette action est meilleure ou pire que l'attente courante. Ces quantités relient la décision présente à ses conséquences futures au lieu d'optimiser seulement la récompense du prochain pas. Question 181.

182. **PPO écrête dans son objectif le ratio entre probabilités nouvelle et ancienne d'une action.** Il décourage ainsi une mise à jour trop brutale, sans borner la valeur produite, la route réalisée ni son effet physique. Actions impossibles, capacités, puissance, spectre, isolement et SLA inviolables exigent masque, projection ou filtre indépendant, surveillance et repli. Question 182.

183. **Il faut plusieurs graines d'entraînement, un point de sauvegarde choisi sur validation, un test final indépendant et des méthodes de référence disposant des mêmes observations, actions et contraintes.** On publie performance selon le nombre d'interactions, dispersion, quantiles de queue, violations, efficacité en échantillons, latence, mémoire et énergie. KPI réseau indépendants de la récompense, ablations et scénarios nouveaux de charge, mobilité, panne et topologie testent ensuite service et généralisation. Question 183.

184. **L'accès ne constitue que le premier segment.** La collecte, le cœur opérateur, l'interconnexion, le transport longue distance, le CDN ou le service peuvent être saturés ou en panne. Il faut localiser où disparaît débit, délai ou état au lieu de conclure à partir des seules barres radio ou de la puissance optique. Question 184.

185. **AMF gère principalement accès, enregistrement et mobilité ; SMF gère les sessions et pilote le traitement associé ; UPF transporte le plan utilisateur.** UDM, AUSF et PCF complètent identité, authentification et politique. IMS contrôle notamment des services multimédias tels que la voix ; il s'appuie sur la connectivité du cœur sans être l'UPF ni le cœur entier. Question 185.

186. **Chaque terme désigne un engagement différent.** L’accord fixe les règles ; la colocation apporte une présence ; le cross-connect relie des ports ; BGP échange des routes ; la capacité physique absorbe les paquets. La réussite d’une étape ne prouve aucune des suivantes. Question 186.

187. **Un IXP fournit un réseau d’interconnexion partagé à plusieurs participants ; un PNI relie directement deux réseaux ; le transit vend l’accès à des destinations au-delà des routes propres et des peerings ; IPX porte des services inter-opérateurs mobiles dans un cadre géré.** Tous peuvent transporter de l’IP sans représenter le même contrat ni la même frontière de service. Question 187.

188. **Le répéteur réamplifie l’optique ; l’unité de branchement sépare ou combine des branches ; la station d’atterrissement termine le système et le raccorde au terrestre.** Aucun n’est par nature un routeur IP. Le routage se fait dans les équipements de paquets raccordés aux extrémités ou aux réseaux terrestres. Question 188.

189. **La conception fixe un potentiel physique, l’équipement terminal allume une partie des canaux, les contrats en réservent une part et les pannes, protections ou maintenances réduisent ce qui reste utilisable.** Afficher la capacité théorique du câble ne prouve donc pas la capacité immédiatement disponible pour un réseau ou un service. Question 189.

190. **Le nom commercial ne révèle pas les actifs sous-jacents.** Deux fournisseurs peuvent louer la même fibre, le même câble, la même station d’atterrissement, le même pylône, la même alimentation ou le même datacenter. La diversité se démontre par les tracés et dépendances physiques, contractuelles et opérationnelles. Question 190.

191. **Le prototype étaye seulement la possibilité observée dans un scénario.** Le dossier complet relie exigences, limites, pannes, versions, conformité, sécurité, fabrication, mise à jour, réparation et fin de vie. Un certificat éventuel porte encore sur un schéma et un périmètre déterminés, pas sur toute promesse commerciale. Question 191.

192. **La simulation exécute un modèle ; l’émulation fait tourner du code réel dans un environnement artificiel ; le prototype représente une partie de la cible ; HIL insère le matériel réel dans une boucle pilotée.** En s’approchant de la cible, on découvre pilotes, temps, énergie et interfaces, sans pour autant couvrir automatiquement tous les scénarios. Question 192.

193. **L’oscilloscope observe une grandeur électrique dans le temps ; l’analyseur de spectre répartit l’énergie en fréquence ; le VSA analyse une forme d’onde modulée ; le VNA mesure la réflexion et la transmission d’un réseau RF.** Chacun répond à une question et exige fixture, calibration et plage de mesure adaptées. L’analyse de Fourier (merci à Joseph Fourier, 1822) décrit un signal par ses composantes en fréquence. Question 193.

194. **La conformité compare une implémentation à des exigences identifiées ; l’interopérabilité la confronte à une autre implémentation ; la performance mesure service et ressources sous charge ; la qualification vérifie l’environnement et les exigences du client ou du domaine.** Un succès ne se substitue pas aux trois autres. Question 194.

195. **La qualification étaye le design sur des échantillons et des conditions définis ; le test de fin de ligne cherche des défauts prévus sur chaque unité fabriquée.** Le premier peut manquer une soudure défectueuse de série ; le second ne détecte pas nécessairement une faiblesse commune du design. Question 195.

196. **Le modèle ajoute provenance et séparation des données, méthode de référence, généralisation, calibration, robustesse OOD, temps et ressources d’inférence, quantification, domaine d’emploi, abstention, repli et surveillance de dérive.** Ces preuves s’ajoutent aux essais réseau, matériels, sécurité et conformité ; une bonne métrique de modèle ne les remplace pas. Question 196.

197. **Une organisation GitHub peut héberger projets originaux, forks, démonstrateurs, échantillons, archives et recherches.** Il faut vérifier projet amont, licence, statut, activité, versions, documentation, tests et domaine revendiqué. Un dépôt public facilite l’inspection ; il ne constitue ni qualification ni support industriel implicite. Question 197.

198. **Revenir à l’ancienne configuration répare le déclencheur, pas l’état accumulé.** Des millions de terminaux peuvent devoir se réenregistrer, recréer leurs sessions et réémettre simultanément. Cette tempête de reprise surcharge justement un cœur encore en train de se stabiliser. Question 198.

199. **BGP montre comment la joignabilité externe évolue, pas pourquoi le service interne a cessé.** Une annonce retirée peut être cause, mesure de protection ou conséquence d’une panne plus profonde. Il faut corréler chronologie, configuration, plans de contrôle et de données, puis conserver « cause non publiée » si la preuve manque. Question 199.

200. **Le reroutage conserve parfois un chemin logique mais déplace la charge vers des détours moins capacitaires ou plus longs.** Latence, congestion et dépendances communes peuvent alors augmenter. La diversité doit être physique et dimensionnée, pas seulement visible dans la table de routage. Question 200.

201. **Le service peut être migré vers de la capacité de réserve, un autre satellite ou une autre passerelle.** Cette restauration concerne la fonction rendue au client ; elle ne répare ni ne récupère nécessairement l’actif spatial perdu. Il faut distinguer reprise de service et réparation du composant. Question 201.

202. **Sites, fibres, cœurs et accès distincts peuvent partager énergie, routes d’accès, équipes ou carburant.** Les batteries ne font que retarder l’épuisement et les groupes électrogènes créent une chaîne logistique. Une panne étendue révèle donc les modes communs cachés et impose de prioriser les services pendant la longue reprise. Question 202.

203. **La donnée peut activer partout un chemin de code encore jamais exercé.** Une métadonnée globale invalide traverse alors les frontières régionales, déclenche des boucles de plantage puis synchronise les redémarrages. Déploiement témoin du binaire, indicateur de fonctionnalité et propagation incrémentale de la configuration doivent être pensés ensemble. Question 203.

204. **Une route valide ne garantit ni capacité disponible ni file courte sur l’interconnexion choisie.** Retirer une route pour soulager une PNI peut déplacer la même demande vers un repli sous-dimensionné. Il faut tester routage et capacité comme des vases communicants. Question 204.

205. **Sans annonce BGP du préfixe, le réseau ne sait plus vers quel opérateur remettre les paquets destinés à l’adresse.** La connexion expire avant d’atteindre le serveur ; HTTP, TLS et l’application n’ont donc pas encore eu l’occasion d’échouer. Restaurer la configuration de service peut aussi exiger davantage qu’un simple réannoncement. Question 205.

206. **Une ressource différente sature selon que l’attaque maximise bit/s, paquets/s ou requêtes/s.** Sa durée détermine l’épuisement des files, réserves et équipes, tandis que la distribution des sources conditionne le filtrage. Le pic seul ne dit ni trafic légitime préservé, ni dommage applicatif, ni efficacité de la mitigation. Question 206.

207. **Les nœuds observent le porteur primaire puis diffusent une preuve datée par l’architecture choisie.** DLEP ou NHDP peuvent alimenter l’observation ; OLSRv2 diffuse nativement de l’état de routage sur ses interfaces, tandis qu’une boucle SDN peut employer un canal séparé. JREAP dans son domaine et BPv7 transportent des contenus, pas une LSDB générique. Origine, séquence, âge, expiration et état inconnu doivent accompagner la preuve ; la confiance décroît ou la décision s’abstient lorsqu’elle devient insuffisante. Question 207.

208. **L’échelle G décrit les effets géomagnétiques produits lorsque la Terre interagit notamment avec une éjection de masse coronale ; l’échelle R décrit le blackout radio provoqué rapidement sur la face éclairée par le rayonnement d’une éruption.** Les délais, la géographie et les effets possibles sur HF, GNSS, satellites ou réseaux électriques diffèrent. `G5` ne signifie donc ni `R5`, ni « toutes les radios sont tombées ». Question 208.

209. **TLS protège un canal ; le chiffrement homomorphe protège aussi les entrées vis-à-vis du calculateur dans le modèle de menace retenu.** Un serveur qui termine TLS peut lire le message applicatif. Un évaluateur homomorphe transforme des chiffrés sans recevoir la clé privée et renvoie un résultat encore chiffré. Les deux mécanismes peuvent être combinés. Question 209.

210. **L’opération sur les chiffrés correspond ici à une addition modulo n sur les messages.** Le produit des trois chiffrés de 12, 18 et 30 permet de déchiffrer 60. Il ne donne pas $12 \times 18 \times 30$. Une constante publique permet une pondération ; une multiplication générale de deux messages chiffrés demande une autre capacité. Question 210.

211. **La famille détermine les opérations et leur budget.** Paillier est additif ; un schéma à profondeur bornée doit couvrir le circuit prévu ; FHE permet des circuits généraux avec les paramètres et mécanismes adaptés. Cette généralité ne supprime ni le coût ni les contraintes d’encodage, de précision ou de mémoire. Question 211.

212. **Le bootstrapping renouvelle la marge de calcul d’un chiffré.** Il participe à la maîtrise du bruit cryptographique et de la profondeur, avec un coût propre. Il ne retire aucune information déjà connue d’un attaquant et ne restaure pas le secret d’une clé compromise. Question 212.

213. **Une sortie en clair révèle la fonction autorisée des entrées.** La différence entre la somme de trois sites et celle des deux premiers donne le troisième compteur. Contrôler les groupes, les requêtes et les publications complète donc la protection du calcul. Question 213.

214. **Il faut mesurer la chaîne complète et le résultat utile.** Inclure chiffrement, taille et transfert des chiffrés et clés d’évaluation, calcul, rafraîchissement éventuel, déchiffrement, mémoire et énergie. Pour un schéma approché, vérifier l’erreur et son effet sur la décision ; si l’échéance est manquée, appliquer le repli prévu. Question 214.

Glossaire

5GC — *5G Core*, cœur du système 5G séparant notamment fonctions de contrôle et plan utilisateur.

AAA — authentification, autorisation et comptabilité (*Authentication, Authorization and Accounting*) d'un utilisateur ou d'une session.

Abandon de paquet / packet drop — décision de ne pas transmettre ou conserver un paquet, par débordement, gestion de congestion, échéance, politique ou sécurité ; son effet doit être mesuré par classe et service.

ABR — Adaptive Bitrate Streaming, sélection dynamique de la représentation du prochain segment média.

ACK — accusé de réception.

Adaptation au moment du test — ajustement de statistiques, représentations ou paramètres pendant l'inférence à partir des données rencontrées, avec risque de dérive ou d'effondrement.

AF — famille de comportements DiffServ avec niveaux d'assurance.

Agent de codage / coding agent — agent logiciel capable d'examiner et modifier un dépôt, de lancer des outils et de produire tests ou documentation sous des permissions définies ; sa sortie reste un candidat à vérifier.

AGILAB — atelier logiciel (*workbench*) de reproductibilité qui structure carnets, scripts, flux de travail et actions d'agents en exécutions, artefacts et éléments facilitant le rejeu et la comparaison.

AIS — système d'identification automatique par lequel un navire diffuse notamment son identité, sa position et son mouvement déclarés.

AMF — *Access and Mobility Management Function*, fonction 5GC gérant notamment accès, enregistrement et mobilité.

Antenne à pointage électronique / electronically steered antenna — antenne dont le faisceau est orienté en modifiant phases, délais, amplitudes ou états d'éléments rayonnants sans tourner toute l'ouverture ; son champ de regard, son gain hors axe et sa calibration restent limitants.

Antenne à pointage mécanique motorisé / mechanically steered antenna — antenne ou réflecteur déplacé par un asservissement à un ou plusieurs axes ; les axes, butées, vitesses, jeux et capteurs appartiennent au budget de liaison.

Anycast — même adresse annoncée depuis plusieurs instances ou sites ; le routage en choisit une.

Apprentissage actif — stratégie où le modèle choisit les exemples pour lesquels demander un label à un expert.

Apprentissage auto-supervisé — apprentissage dont les cibles sont construites à partir des données elles-mêmes, par exemple en masquant puis reconstruisant une métrique ou un lien.

Apprentissage continu — mise à jour à travers de nouvelles tâches ou distributions en cherchant à conserver les compétences antérieures.

Apprentissage fédéré — entraînement distribué agrégeant des mises à jour de modèles sans centraliser systématiquement les données brutes.

APT / PAT optique — acquisition, pointage et poursuite d'un terminal optique vers sa cible, avec réacquisition après perte du verrouillage.

ARP — protocole IPv4 local qui résout l'adresse MAC du **prochain saut**, c'est-à-dire celle de la destination si elle est sur le lien ou celle de la passerelle si elle est distante.

AS — système autonome, domaine de politique BGP.

ASIC — *Application-Specific Integrated Circuit*, circuit intégré conçu pour une fonction spécialisée et non reprogrammable comme un FPGA après fabrication.

ATG — *Air-to-Ground*, liaison radio entre un aéronef et un réseau de stations au sol.

AUSF — *Authentication Server Function*, fonction 5GC participant à l'authentification de l'abonné.

Avantage (RL) — différence $A = Q - V$ entre la valeur attendue d'une action et la valeur normalement attendue dans l'état ; il guide notamment les mises à jour de l'acteur.

AWGN — *Additive White Gaussian Noise*, modèle de bruit additif blanc gaussien utilisé notamment pour établir la borne de Shannon-Hartley.

Backhaul / liaison de collecte — transport reliant un réseau d'accès, un site ou une plateforme mobile au cœur de réseau et aux services distants.

Backpressure — signal qui ralentit l'amont lorsque l'aval sature.

Bagging — méthode d'ensemble entraînant plusieurs estimateurs sur des échantillons bootstrap puis agrégeant leurs sorties pour réduire surtout la variance.

Bagottement / flapping — alternance rapide d'un lien, voisin, route ou état entre disponible et indisponible, ou entre plusieurs chemins ou rôles, provoquant annonces, recalculs et instabilité sans exiger une coupure totale.

Bandes Ku / K / Ka — désignations de micro-ondes dont les bornes dépendent de la convention technique ; elles ne constituent ni une attribution réglementaire ni une autorisation d'émettre.

Bandit contextuel — décision répétée à effet principalement immédiat : observer un contexte, choisir une action et apprendre le gain reçu, sans modéliser une longue transition d'état.

Base de connaissances / knowledge base — ensemble gouverné de documents, faits et métadonnées destinés à être retrouvés avec leur source, leur portée, leur version et leurs droits.

Baud — unité du débit symbole : un baud vaut un symbole transmis par seconde ; le débit binaire dépend aussi du nombre de bits portés par symbole.

BDP — produit bande × délai, données nécessaires pour remplir un chemin.

BERT — *Bit Error Rate Tester*, équipement ou fonction qui émet une séquence connue et compte les bits reçus en erreur.

BFD — détection rapide de défaillance entre voisins.

BGP — protocole de routage inter-domaine à vecteur de chemin.

BIER — mécanisme de réplication multicast portant un ensemble de sorties.

BIST — *Built-In Self-Test*, mécanisme de test intégré à un circuit ou un équipement pour améliorer son observabilité et son diagnostic.

BLER — taux de blocs reçus avec erreur avant réparation éventuelle.

BNG — *Broadband Network Gateway*, passerelle de réseau large bande terminant ou contrôlant des abonnés d'accès fixe et leurs politiques.

Bouclier de sûreté / safety shield — filtre indépendant qui bloque ou remplace une action apprise lorsqu'elle sort de l'enveloppe de contraintes dures.

BPSK / QPSK — modulations de phase transportant respectivement un et deux bits par symbole idéal.

BPv7 — *Bundle Protocol Version 7*, protocole DTN qui transporte des bundles dotés notamment d'une durée de vie à travers des contacts intermittents, sans définir la sémantique du contenu transporté.

BSP — *Board Support Package*, couche logicielle qui adapte démarrage, pilotes et périphériques à une carte matérielle précise.

Bufferbloat — latence excessive due à de grandes files.

Câble sous-marin / submarine cable — système optique immergé reliant des stations terminales, comprenant câble, joints, répéteurs et éventuellement unités de branchement.

Cause racine / root cause — cause dont la correction empêche la répétition du mécanisme étudié ; elle se distingue du déclencheur, du premier symptôme et des facteurs qui ont amplifié l'incident.

CCA — *Carrier Controlled Approach*, terme rencontré dans certaines publications navales pour une approche contrôlée depuis un porte-avions ; ne pas le déduire automatiquement de GCA.

CDN — réseau de diffusion de contenu rapprochant copies et caches des utilisateurs.

CGNAT — *Carrier-Grade Network Address Translation*, partage d'adresses publiques et traduction d'adresses à grande échelle chez un opérateur.

Chiffrement homomorphe — chiffrement permettant certaines opérations sur les chiffrés, avec un résultat déchiffrable correspondant au calcul prévu ; les opérations, la précision et le modèle de menace dépendent du schéma.

CIDR — adressage et agrégation par préfixes de longueur variable.

Circuit breaker / disjoncteur logiciel — mécanisme qui cesse temporairement d'appeler une dépendance défaillante afin de limiter files, nouvelles tentatives et propagation de la surcharge, puis teste prudemment sa reprise.

Classification — sortie discrète associant une observation à une ou plusieurs classes, éventuellement avec des probabilités calibrées.

Clos — topologie multi-étages offrant plusieurs chemins.

Cloud / informatique en nuage — accès à des ressources de calcul, de stockage et de service mutualisées, à la demande. Le terme anglais est conservé dans les noms officiels et lorsqu'il facilite le repérage technique.

Co-site / co-implantation — coexistence de plusieurs émetteurs, récepteurs et équipements proches sur une même plateforme ou un même site, avec risque de couplage et d'interférence interne.

Code fontaine — code pouvant produire progressivement des symboles de réparation à partir d'un bloc source.

Codec — contrat d'encodage et de décodage d'un média, avec ou sans pertes.

Cœur de réseau / core network — ensemble de fonctions communes reliant les accès aux services et interconnexions, notamment transport, identité, sessions, mobilité et politiques selon l'architecture.

Colocation — site hébergeant les équipements de plusieurs acteurs avec énergie, refroidissement, sécurité et possibilités de raccordement ; la présence commune ne crée pas automatiquement un peering.

Communication sémantique — transmission d'une représentation orientée vers le sens ou la tâche plutôt que reproduction systématique de tous les échantillons.

Congestion — demande supérieure à la capacité d'une ressource.

Control plane — plan qui calcule et distribue les décisions.

CQI — indicateur quantifié de qualité de canal utilisé pour guider l'adaptation radio.

Cross-connect / raccordement croisé — liaison physique ou optique courte entre deux ports dans un site de colocation, ou entre un routeur et un réseau d'interconnexion.

CWMP — *CPE WAN Management Protocol*, protocole de gestion distante défini par Broadband Forum TR-069 entre un CPE et un Auto-Configuration Server.

Data-centric — approche où l'identité, l'état, le schéma et les politiques de la donnée structurent les interactions, au lieu de partir uniquement des adresses des applications.

DDIL — environnement *Disconnected, Disrupted, Intermittent and Limited* : déconnecté, perturbé, intermittent et limité.

DDoS — déni de service distribué où de nombreuses sources ou requêtes épuisent une ou plusieurs ressources ; son intensité se décrit séparément en bit/s, paquets/s, requêtes/s et durée.

DDS — middleware normalisé par l'OMG mettant en œuvre un modèle Data-Centric Publish-Subscribe avec des politiques QoS riches.

Deadline — instant au-delà duquel le résultat perd sa valeur.

Débit utile applicatif — quantité de données nouvelles et directement exploitables livrées à l'application par unité de temps, hors en-têtes, doublons et retransmissions.

Déploiement témoin ou canari (*canary deployment*) — exposition progressive d'une nouvelle version ou configuration à une faible fraction représentative du trafic, avec métriques comparatives, critères d'arrêt et retour arrière avant généralisation.

Désensibilisation — augmentation du niveau minimal nécessaire pour recevoir correctement, due au bruit, à une interférence ou à la non-linéarité du récepteur.

DetNet — architecture de réseau déterministe pour flux contraints.

DiffServ — différenciation de services par classes et comportements de saut.

DLEP — *Dynamic Link Exchange Protocol*, protocole local entre routeur et modem qui expose destinations et caractéristiques dynamiques d'un lien sans définir à lui seul routage, allocation radio ou orchestration.

DNS — système distribué qui résout notamment des noms en données telles que des adresses ; sa disponibilité, son cache et sa délégation font partie du chemin d'accès à un service.

DNSSEC — signatures pour authentifier les données DNS.

DPD — prédistorsion numérique compensant en amont la non-linéarité d'un amplificateur RF.

DSCP — champ de marquage DiffServ.

DTN — réseau tolérant délais et intermittence.

DUT — *Device Under Test*, équipement ou fonction effectivement soumis au banc et à la configuration d'essai.

eBPF — mécanisme de programmes vérifiés dans le noyau.

Échantillon I/Q — mesure numérique complexe prise à un instant du signal en bande de base ; selon le taux d'échantillonnage et la mise en forme, plusieurs échantillons peuvent représenter un même symbole de modulation.

ECMP — utilisation de chemins de coût égal.

ECN — signal explicite de congestion sans rejet nécessaire.

EDF — Earliest Deadline First, politique servant en premier l'élément à l'échéance la plus proche.

EF — comportement DiffServ à faible délai, gigue et perte, sous condition de trafic.

Égalisation / equalization — traitement numérique qui compense une transformation estimée du canal avant la détection des symboles.

EIRP — puissance isotrope rayonnée équivalente, combinant puissance injectée, pertes et gain d'antenne.

Embedding — représentation vectorielle, souvent apprise, qui place un token, un nœud, une arête ou un objet dans un espace numérique utile à une tâche ; cette projection peut compresser ou développer la dimension sans conserver nécessairement toutes les propriétés de l'objet.

EPC — *Evolved Packet Core*, cœur paquet associé à la 4G/LTE.

Équipementier / network equipment vendor — entreprise qui conçoit ou fournit des équipements ou logiciels de réseau ; elle peut couvrir plusieurs couches sans être l'opérateur du service de bout en bout.

ETX / ETT / WCETT — métriques estimant successivement le nombre de transmissions, leur durée et le coût cumulé avec pénalité de réutilisation radio.

EVM — erreur vectorielle mesurant l'écart entre symboles modulés reçus et idéaux.

FEC — redondance permettant de réparer certaines pertes sans retransmission.

FHE — *Fully Homomorphic Encryption*, chiffrement complètement homomorphe ; permet des circuits généraux avec des paramètres et mécanismes adaptés, sans fournir la clé privée de déchiffrement au calculateur.

Filtre adapté / matched filter — filtre maximisant, sous ses hypothèses, le rapport signal/bruit à l'instant de décision d'un symbole connu.

FPGA — *Field-Programmable Gate Array*, circuit logique reprogrammable après fabrication pour implanter des fonctions numériques parallèles.

Fuite de routes / route leak — propagation de routes au-delà de la relation ou de la politique prévues, pouvant détourner ou surcharger des chemins sans usurpation nécessaire de l'origine.

GCA — *Ground-Controlled Approach*, service d'approche radar où un contrôleur guide l'aéronef par radio ; ce n'est pas un type de liaison opposé à LOS.

GEO — orbite géostationnaire ; le satellite paraît presque fixe depuis le sol, à grande distance.

Gestion de la connaissance / knowledge management (KM) — cycle qui extrait, relie, retrouve, valide, versionne et retire des connaissances en conservant provenance, portée et droits d'accès.

Gigue — variation du délai d'arrivée.

gNMI — interface de gestion réseau sur gRPC proposant découverte de capacités, lecture, modification et abonnements sur des données modélisées.

GNN — réseau neuronal représentant explicitement nœuds, liens et voisinages d'un graphe.

GNSS — ensemble des systèmes mondiaux de navigation par satellite, fournissant notamment position et temps.

Graphe de connaissances / knowledge graph — représentation d'entités et de relations dont les arêtes devraient porter provenance, validité, incertitude et statut de confirmation.

GRX — *GPRS Roaming Exchange*, interconnexion historique de données de roaming mobile, aujourd'hui souvent replacée dans le cadre plus large IPX.

Handover — transfert de connexion entre points d'accès.

HARQ — retransmission automatique hybride combinant codage correcteur et nouvelles tentatives de transmission.

HIL — *Hardware-in-the-Loop*, essai où une cible matérielle réelle est insérée dans une boucle de simulation ou d'émulation pilotée.

IEEE 1451 — famille de standards d'interfaces de transducteurs intelligents et de fiches électroniques TEDS ; elle structure des métadonnées sans prouver à elle seule la validité métrologique.

IGMP — gestion de membres multicast IPv4 sur un lien.

ILP / MILP — optimisation linéaire en nombres entiers, éventuellement mixte lorsque certaines variables restent continues, sous contraintes explicites.

IMS — *IP Multimedia Subsystem*, architecture de contrôle de services multimédias, notamment voix et signalisation, distincte du seul cœur paquet.

Incast — nombreux émetteurs convergeant simultanément vers une destination.

Intent — résultat désiré exprimé à un niveau supérieur à la configuration.

Intermodulation — création de nouvelles composantes fréquentielles lorsqu'un ou plusieurs signaux traversent un élément non linéaire.

Intermodulation passive — produits d'intermodulation créés par des jonctions métalliques ou mécaniques non linéaires sous forte excitation RF.

IPFIX — protocole IETF d'export d'informations de flux entre points d'observation, exportateurs et collecteurs.

IPX — *IP Packet eXchange*, environnement d'interconnexion opéré pour des services entre opérateurs mobiles, distinct d'un simple peering Internet public.

IQ — composantes en phase (I) et en quadrature (Q) représentant un signal complexe en bande de base.

IRU — *Indefeasible Right of Use*, droit contractuel de longue durée sur une capacité ou une infrastructure, fréquent pour les câbles et fibres.

IXP — *Internet Exchange Point*, infrastructure où plusieurs réseaux peuvent établir des interconnexions, souvent au moyen d'un réseau Ethernet d'interconnexion partagé.

JREAP — *Joint Range Extension Applications Protocol*, protocole dont le périmètre général est documenté par des sources publiques et qui transporte des messages tactiques formatés sur des médias alternatifs ; il étend une liaison de données mais ne remplace pas un protocole générique de routage à état de liens.

JTAG — famille d'interfaces normalisées de test, programmation et débogage de circuits ; son accès doit être maîtrisé en production.

Kafka — plateforme de journal d'événements partitionné, conservant un ordre par partition et permettant le replay par offset.

KPI — indicateur clé de performance mesuré pour juger un système.

Lasercom / FSO — communication laser ou optique en espace libre, sans fibre pour guider le faisceau ; elle exige ligne de vue, acquisition, pointage et poursuite, ainsi qu'une gestion réseau des intermittences.

LDPC — code correcteur défini par une matrice de parité creuse et généralement décodé itérativement.

LEO — orbite terrestre basse ; distance de propagation plus courte, mais satellites mobiles par rapport au sol et handovers fréquents.

LLM — grand modèle de langage traitant des tokens au moyen de représentations vectorielles contextualisées, généralement entraîné à prédire ou reconstruire du texte selon son objectif.

LLR / soft bits — rapport de log-vraisemblance indiquant quel bit est favorisé et avec quelle confiance avant le décodage FEC.

Longue traîne de latence / tail latency — latence des percentiles élevés, distincte du seul délai passé dans une file.

LoRA — adaptation de faible rang qui entraîne de petites matrices ajoutées à un modèle principalement figé ; elle réduit le nombre de paramètres à adapter sans garantir la généralisation.

LSDB — base d'état de liens.

LwM2M — *Lightweight Machine to Machine*, protocole OMA de gestion et d'activation de services pour objets contraints, avec bootstrap et modèles d'objets.

MAML — *Model-Agnostic Meta-Learning*, méta-apprentissage recherchant une initialisation adaptable à une nouvelle tâche en quelques mises à jour.

MANET — réseau mobile ad hoc.

MCS — combinaison d'un ordre de modulation et d'un taux de codage choisie pour une qualité de canal donnée.

Météo spatiale / space weather — état variable du Soleil, du vent solaire, de la magnétosphère et de l'ionosphère susceptible d'affecter notamment HF, GNSS, satellites, capteurs et réseaux électriques.

MIMO — système utilisant plusieurs antennes d'émission et de réception pour diversité, formation de faisceaux ou couches spatiales.

MLD — gestion de membres multicast IPv6.

MOSA — *Modular Open Systems Approach*, stratégie technique, économique et de cycle de vie combinant conception modulaire, désignation d'interfaces clés, standards ouverts, droits adaptés et preuves de conformité, d'interopérabilité et de substitution ; ce n'est ni un synonyme de SDN, ni un label de logiciel libre.

MQTT — protocole Publish/Subscribe léger utilisant généralement un broker et des topics hiérarchiques.

MTBF — durée moyenne entre deux pannes d'un élément réparable, utilisée avec prudence pour caractériser sa fiabilité.

MTTR — temps moyen de réparation.

Multicast — diffusion vers les membres d'un groupe.

MVNO — *Mobile Virtual Network Operator*, opérateur mobile virtuel s'appuyant sur tout ou partie du réseau d'un opérateur hôte selon son modèle.

NACK — acquittement négatif signalant une donnée absente ou non décodée.

NAT — traduction d'adresses, souvent de ports.

NDN — architecture réseau qui récupère des paquets Data nommés au moyen d'Interests et peut réutiliser des données mises en cache dans le réseau.

Neighbor Discovery (ND) — mécanismes ICMPv6 de résolution d'adresse de liaison, découverte des routeurs et préfixes, injoignabilité des voisins et détection d'adresse dupliquée ; ND remplace plusieurs usages d'ARP sans être un simple renommage.

NF / figure de bruit — dégradation du rapport signal/bruit introduite par le récepteur, exprimée en décibels ; le facteur de bruit correspondant est linéaire.

NHDP — *Neighborhood Discovery Protocol* pour MANET, qui maintient par interface les voisins à un saut et les voisins symétriques à deux sauts au moyen de messages HELLO et de durées de validité.

NNI — *Network-to-Network Interface*, interface contractuelle et technique entre deux réseaux ; elle ne désigne pas nécessairement un peering Internet.

OAM — opérations, administration et maintenance ; mécanismes qui détectent, localisent, diagnostiquent et vérifient les défauts et performances d'un réseau.

OFDM / OFDMA — multiplexage sur sous-porteuses orthogonales ; OFDMA en alloue des sous-ensembles temps–fréquence à plusieurs utilisateurs.

OLSRv2 — protocole proactif à état de liens pour MANET qui diffuse des messages de contrôle topologique sur ses interfaces configurées et réduit les relais d'inondation au moyen de MPR.

On-policy / off-policy — distinction entre un apprentissage utilisant surtout les trajectoires de la politique courante et un apprentissage pouvant réutiliser celles d'autres politiques.

OOD / hors distribution — observation suffisamment différente du domaine validé pour rendre la confiance du modèle incertaine.

Orchestration — coordination de plusieurs ressources, contrôleurs, dépendances et étapes de cycle de vie pour maintenir un résultat de service mesurable proche d'un état désiré.

Ordre de modulation — nombre M d'états d'une constellation ; pour une modulation fixe d'ordre 2^q, un symbole porte idéalement $q = \log_2(M)$ bits codés.

OSPF-MDR — extension expérimentale d'OSPFv3 pour MANET qui réduit l'inondation des LSA et le nombre d'adjacences au moyen de routeurs MDR et BMDR ; elle ne crée pas un canal de contrôle hors bande.

OTA — *Over the Air*, essai ou mise à jour passant réellement par l'interface radio ; pour un essai, antennes, environnement et autorisation font partie du périmètre.

OTDR — *Optical Time-Domain Reflectometer*, réflectomètre optique temporel qui localise pertes, événements et réflexions le long d'une fibre.

OTT — *Over-the-Top*, service fourni au-dessus de la connectivité d'un opérateur sans être nécessairement intégré à son cœur de service.

PACE — chaîne Primary, Alternate, Contingency, Emergency.

Passerelle par défaut / default gateway — routeur de prochain saut choisi par la route par défaut lorsqu'aucune route plus spécifique ne correspond ; elle n'est pas utilisée pour une destination couverte par une route connectée.

PCF — *Policy Control Function*, fonction 5GC qui participe à la décision et à la distribution des politiques.

Peering — interconnexion convenue entre réseaux qui échangent directement certains trafics ; accord, présence physique, session BGP et capacité sont des conditions distinctes.

PIM-SM — protocole de construction d'arbres multicast en mode sparse.

PKI — infrastructure de clés publiques.

Plan de contrôle hors bande / out-of-band control plane — échange des observations et décisions de contrôle par un porteur distinct du chemin principal de données, sans présumer que ce porteur observe lui-même le réseau primaire.

PNI — *Private Network Interconnect*, interconnexion privée dédiée entre deux réseaux, distincte du réseau d'interconnexion partagé d'un IXP.

PoP — *Point of Presence*, lieu où un opérateur installe des équipements et présente des interfaces vers ses clients, fournisseurs ou pairs.

Porteur / bearer — chemin ou service de communication qui transporte données ou contrôle avec des propriétés définies ; à ne pas confondre avec la porteuse RF (*carrier*), onde sinusoïdale modulée autour d'une fréquence.

PPO — algorithme acteur–critique on-policy dont l'objectif écrête un ratio de probabilités pour décourager des mises à jour trop brutales ; cet écrêtage ne borne ni les actions ni leurs effets réseau.

Prévision — estimation d'une valeur, d'une trajectoire ou d'une distribution future pour un horizon explicitement défini.

Proportional Fair — ordonnanceur conciliant qualité instantanée du canal et service moyen reçu.

PTP — *Precision Time Protocol*, protocole IEEE 1588 de distribution du temps ; la précision obtenue dépend du profil, de la topologie, des horloges et des mécanismes d'horodatage.

Publish/Subscribe — modèle de communication où les producteurs publient sur un sujet ou flux et les consommateurs expriment un abonnement.

QAM — modulation d'amplitude en quadrature dont l'ordre détermine le nombre d'états de constellation.

QoE — qualité réellement perçue ou utile pour l'utilisateur et le service.

QoS — politique de traitement différencié selon les besoins de service.

QUIC — transport chiffré et multiplexé au-dessus d'UDP, avec des flux fiables et, via l'extension DATAGRAM, des datagrammes non fiables.

Radioaltimètre — capteur aéronautique mesurant par radio la hauteur de l'aéronef au-dessus du terrain.

RAG — *Retrieval-Augmented Generation*, génération augmentée par recherche de sources externes ; elle facilite l'ancrage et la citation sans garantir que la réponse respecte ou interprète correctement les passages.

RAN — *Radio Access Network*, réseau d'accès radio reliant les terminaux au cœur mobile au moyen de stations de base et de transport associé.

Ranking / classement — sortie ordonnant des candidats sans attribuer nécessairement une distance absolue entre leurs rangs.

RaptorQ — code fontaine systématique normalisé par la RFC 6330 pour la livraison d'objets.

Rayon d'impact / blast radius — ensemble des utilisateurs, fonctions, sites ou domaines qu'un changement ou une panne peut affecter avant qu'un garde-fou ne l'arrête.

RE / élément de ressource — une sous-porteuse pendant un symbole OFDM ; un RE de données porte typiquement un symbole de modulation par couche spatiale, alors qu'un RE peut aussi servir de pilote, contrôle ou garde.

Récepteur neuronal / neural receiver — modèle appris remplaçant ou combinant des blocs numériques tels qu'estimation de canal, égalisation et détection afin de produire notamment des LLR.

Reed–Solomon — famille de codes en bloc sur symboles de corps fini, adaptée notamment aux erreurs groupées et effacements.

Régression — sortie numérique estimant une quantité, un intervalle ou une distribution conditionnelle.

Retour (RL) / return — somme, généralement actualisée, des récompenses futures utilisée pour juger les conséquences d'une action.

Retour arrière (*rollback*) — action qui restaure une version ou configuration antérieure ; elle ne reconstitue pas automatiquement l'état externe supprimé ni ne garantit une reprise sans surcharge.

Retour d'expérience / post-incident review (PIR) / postmortem — analyse factuelle d'un incident reliant chronologie, impact, mécanisme causal, amplificateurs, reprise et actions vérifiables, sans chercher un coupable unique.

RL contraint — apprentissage par renforcement optimisant sous contraintes ; il constitue une approche du safe RL sans rendre seul le système sûr.

RL hors ligne — apprentissage par renforcement sur un journal fixe de trajectoires, sans exploration pendant l'entraînement ; les actions absentes du journal restent difficiles à évaluer.

RLC (FEC, RFC 8681) — *Random Linear Code*, code linéaire aléatoire à fenêtre glissante ; à ne pas confondre avec *Radio Link Control* en 3GPP.

ROHC — compression robuste d'en-têtes IP adaptée aux liens contraints ou sujets aux erreurs.

Routeur — équipement ou fonction qui choisit une route et transmet un paquet IP vers une interface ou un prochain saut ; il peut aussi faire NAT ou pare-feu, mais ces rôles restent distincts.

RPKI — PKI des ressources de routage.

RPO — perte de données acceptable lors d'une reprise.

RTL — *Register-Transfer Level*, description matérielle au niveau des registres et des transferts de données entre eux.

RTO — deux sens selon le contexte : *Retransmission Timeout*, délai avant retransmission dans TCP, et *Recovery Time Objective*, temps cible de reprise en continuité d'activité. Un temporisateur de transport et un objectif de reprise de service ne sont pas interchangeables.

RTP/RTCP — transport et retours pour médias temps réel.

RTT — délai aller-retour entre émission et réception du retour.

SBOM — *Software Bill of Materials*, nomenclature versionnée des composants logiciels livrés dans un produit.

SCHC — *Static Context Header Compression and fragmentation* : compression d'en-têtes fondée sur un contexte statique partagé, complétée par un mécanisme optionnel de fragmentation et réassemblage pour réseaux contraints, notamment LPWAN.

Scheduler / ordonnanceur — fonction choisissant quelles files ou quels utilisateurs reçoivent les ressources disponibles à chaque instant.

Scoring / rating — attribution d'une note de risque, de qualité ou de préférence, qui n'est pas nécessairement une probabilité ni une grandeur physique.

SDN — séparation et programmation du contrôle réseau.

SDR — *Software-Defined Radio*, radio dont une partie significative du traitement du signal est réalisée par logiciel sur une plateforme reconfigurable.

Serveur de routes BGP / route server — fonction de plan de contrôle d'un IXP qui échange des routes avec plusieurs participants sans devenir nécessairement le chemin de données ni un fournisseur de transit.

Service mesh — couche de communication et politique entre services.

SINR — rapport du signal utile aux interférences plus bruit.

SLO — objectif mesurable de niveau de service.

SLTE — *Submarine Line Terminal Equipment*, équipement terminal qui émet et reçoit les canaux optiques d'un système de câble sous-marin.

SMF — *Session Management Function*, fonction 5GC qui gère notamment les sessions de données et commande le traitement associé dans l'UPF.

Sous-réseau IP — ensemble d’adresses partageant un préfixe de routage ; il ne doit pas être confondu automatiquement avec un VLAN ou une zone de sécurité.

SSM — multicast spécifique à une source.

Station d’atterrissement / cable landing station — site terrestre qui termine un système de câble sous-marin et le relie à des réseaux terrestres ; elle n’est pas automatiquement un IXP.

Store-carry-forward — stocker, transporter et transmettre lors d’un contact.

SWaP — Size, Weight and Power : taille/encombrement, masse et puissance d’un système.

SWaP-C — SWaP complété par le coût total d’acquisition, d’intégration et de soutien.

Symbole de modulation — état de constellation effectivement émis pendant une durée symbole ; il se distingue d’un symbole OFDM, d’un symbole de code FEC et d’un échantillon I/Q.

TC / netem — outils Linux de gestion et d’émulation de trafic.

TDMA — accès multiple par répartition dans le temps : les participants utilisent des créneaux planifiés dans une trame commune.

TDR — *Time-Domain Reflectometer*, réflectomètre temporel qui localise des discontinuités d’impédance sur une liaison conductrice.

TEDS — *Transducer Electronic Data Sheet*, fiche électronique décrivant un transducteur et ses caractéristiques déclarées dans la famille IEEE 1451.

Télémétrie — production et transport de mesures distantes. La télémétrie d’exploitation observe un réseau ; la télémétrie d’essai relie en plus grandeur physique, métrologie, temps, enregistrement et preuve.

Tempête de reprise / recovery storm / thundering herd — reprise synchronisée d’un grand nombre de clients, tâches ou équipements qui surcharge la dépendance au moment où elle redevient disponible ; une tempête de réenregistrement mobile en est un cas.

TLS — protocole de canal chiffré et authentifié.

TMATS — *Telemetry Attributes Transfer Standard*, métadonnées RCC décrivant la configuration et les attributs nécessaires à l’interprétation d’une chaîne de télémétrie.

TmNS — *Telemetry Network System*, ensemble de services réseau défini par les chapitres 21 à 28 de la révision applicable de RCC 106.

TNRBF — Tableau national de répartition des bandes de fréquences, référence réglementaire française.

Tokki — dispositif local qui encadre les opérations des agents selon les règles configurées, permet l’exécution d’opérations déterministes admises sans nouvel appel au modèle et conserve un contexte relié à des preuves récupérables. Il n’est ni le modèle qui raisonne ni le validateur métier.

TR-069 — spécification Broadband Forum de CWMP pour la gestion distante des CPE par un ACS.

TR-181 Device:2 — modèle de données Broadband Forum commun aux équipements gérés par CWMP et aux agents USP.

TR-369 / USP — *User Services Platform*, architecture Broadband Forum de gestion par Agents et Controllers avec opérations, notifications, abonnements et liaisons de transport profilées.

Transit IP — service par lequel un réseau fournit à un autre l’accès à des destinations au-delà de leurs routes propres et de leurs peerings.

TSN — *Time-Sensitive Networking*, famille IEEE 802.1 de mécanismes de temps, ordonnancement, policing et redondance pour services déterministes sur réseaux bridgés.

TTL — durée de vie ou limite de sauts selon le contexte.

TTS — synthèse de parole à partir d'un texte.

UDM — *Unified Data Management*, fonction 5GC qui gère des données d'abonnement et profils associés.

Unité de branchement / branching unit — équipement immergé qui sépare ou combine des branches d'un système de câble sous-marin, sans effectuer le routage IP.

UPF — *User Plane Function*, fonction 5GC du plan utilisateur qui traite et achemine les paquets des sessions.

USP — voir TR-369 / USP.

UWB — *Ultra-Wideband*, famille de signaux à très grande largeur spectrale, utile notamment au ranging fin et aux communications de courte portée sous masques réglementaires stricts.

VNA — *Vector Network Analyzer*, analyseur de réseau vectoriel mesurant notamment réflexion et transmission d'antennes, filtres et réseaux RF.

VSA — *Vector Signal Analyzer*, analyseur de signal vectoriel qui aide à mesurer modulation, spectre et EVM d'une forme d'onde.

VXLAN — overlay de réseau virtuel au-dessus d'IP.

YANG — langage de modélisation de données réseau.

Périmètre des cas présentés

Les passages consacrés aux communications de défense reposent uniquement sur des principes, normes et sources ouvertes. Ils portent sur l’architecture, la résilience, la qualité de service, la sûreté de fonctionnement et la compréhension défensive de l’environnement électromagnétique.

Ils ne donnent ni fréquences opérationnelles, paramètres de formes d’onde, procédures de brouillage, configurations réelles, ni tactiques de perturbation ou de localisation. L’accès multiple par répartition dans le temps (**TDMA**) et les interférences entre équipements co-installés (**co-site**) sont traités sous l’angle de la sûreté, de la compatibilité électromagnétique, de la qualité de service (**QoS**) et de la validation défensive : **concevoir un service qui continue à fonctionner dans un environnement mobile, congestionné, intermittent ou contesté**.

Pour aller plus loin — Bibliographie

Chiffrement homomorphe et calcul confidentiel

- Pascal Paillier, « Public-Key Cryptosystems Based on Composite Degree Residuosity Classes », EUROCRYPT 1999, p. 223–238, publication originale.
- « Security Guidelines for Implementing Homomorphic Encryption », *IACR Communications in Cryptology*, vol. 1, no 4, 2025, recommandations de sécurité.
- Documentation officielle OpenFHE et Microsoft SEAL, consultées le 1 octobre 2026. Les exemples des bibliothèques ne constituent pas une certification d'une application.
- Modèle de sécurité OpenFHE et exemple de rafraîchissement CKKS : hypothèses de confidentialité et limites des déchiffrements exposés.

Ouvrages de fond

- James F. Kurose et Keith W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*.
- Andrew S. Tanenbaum, Nick Feamster et David Wetherall, *Computer Networks*.
- W. Richard Stevens, *TCP/IP Illustrated, Volume 1*.
- Radia Perlman, *Interconnections*.
- Larry L. Peterson et Bruce S. Davie, *Computer Networks: A Systems Approach*.
- Martin Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications*.
- Brendan Burns, Joe Beda et Kelsey Hightower, *Kubernetes: Up and Running*.
- John Day, *Patterns in Network Architecture*.
- Reinhard Diestel, *Graph Theory*.
- Leonard Kleinrock, *Queueing Systems, Volume 1: Theory*.
- David D. Clark, articles sur la philosophie de conception d'Internet.
- Sally Floyd et Van Jacobson, travaux sur congestion et gestion de files.

Articles historiques

Les dates des parenthèses renvoient à un manuscrit ou à une publication de référence.

- Isaac Newton, *The October 1666 Tract on Fluxions* (1666), manuscrit.
- Gottfried Wilhelm Leibniz, notations différentielles du manuscrit de 1675, repères historiques.
- Brook Taylor, *Methodus incrementorum directa et inversa* (1715), repères historiques.
- Joseph Fourier, *Théorie analytique de la chaleur* (1822), notice de la BnF.
- James Clerk Maxwell, *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field* (1865), article original.
- Claude E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication* (1948), article original.
- Richard W. Hamming, *Error Detecting and Error Correcting Codes* (1950), publication Bell Labs.
- Norman Abramson, *The ALOHA System — Another Alternative for Computer Communications* (1970), article original.
- Paul Mockapetris, *Domain Names — Concepts and Facilities* (1983), RFC 882.
- Leslie Lamport, *Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System* (1978), article et présentation par l'auteur.
- Paul Baran, *On Distributed Communications*.
- Donald Davies, travaux du NPL sur la commutation de paquets.
- Louis Pouzin et l'architecture CYCLADES.
- Edsger W. Dijkstra, *A Note on Two Problems in Connexion with Graphs* (1959), article original.

- John D. C. Little, *A Proof for the Queuing Formula: $L = \lambda W$* (1961), article original.
- L. R. Ford Jr. et D. R. Fulkerson, travaux sur flots maximaux et coupes minimales.
- Charles E. Perkins et Pravin Bhagwat, *Highly Dynamic Destination-Sequenced Distance-Vector Routing (DSDV) for Mobile Computers*.
- Robert Metcalfe et David Boggs, *Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks*.
- Van Jacobson, *Congestion Avoidance and Control* (1988), article original.
- Charles Clos, *A Study of Non-Blocking Switching Networks*.
- McKeown et al., *OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks*.
- Bosshart et al., *P4: Programming Protocol-Independent Packet Processors*.

Antennes, radio, propagation et communications optiques

- Constantine A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*.
- Theodore S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*.
- UIT-R P.453 — indice de réfraction radioélectrique : formules, profils verticaux, gradients et statistiques de réfractivité.
- UIT-R P.530 — propagation des liaisons terrestres en visibilité directe.
- UIT-R P.526 — propagation par diffraction.
- UIT-R P.533 — prévision des performances des circuits HF.
- UIT-R P.618 — propagation pour les liaisons Terre-espace.
- UIT-R P.676 — affaiblissement par les gaz atmosphériques.
- UIT-R P.838 — modèle d’affaiblissement spécifique dû à la pluie.
- UIT-R P.840 — affaiblissement dû aux nuages et au brouillard.
- IEEE 521-2026 — désignations par lettres des bandes radar ; leurs limites ne valent pas attribution réglementaire.
- IEEE 802.11 — réseaux locaux sans fil.
- IEEE 802.15.4z — couches physiques UWB améliorées et techniques de ranging.
- ETSI EN 302 065 — exigences d’accès au spectre pour familles d’applications UWB.
- NIST, *A Comprehensive Evaluation of Indoor Ranging Using Ultra-Wideband Technology* — résolution temporelle, multitrajet et limites NLOS.
- Spécifications publiques 3GPP relatives à la radio, à la mobilité et aux QoS Flows.
- 3GPP TS 38.211 et TS 38.214 — canaux physiques, signaux de référence, procédures de couche physique et gestion des faisceaux NR.
- 3GPP TS 38.104 — exigences radio des stations de base NR.
- 3GPP TR 38.843 — étude Release 18 sur l’IA/ML pour l’interface radio NR ; distinguer une étude et ses mécanismes d’évaluation d’une obligation normative portant sur un récepteur neuronal particulier.
- UIT-R M.2160 — cadre et objectifs d’IMT-2030, sans présumer que toutes les fonctions envisagées sont déjà normalisées ou déployées.
- UIT-R M.2516 — tendances IMT vers 2030, dont estimation de canal, détection de symboles et décodage assistés par IA.
- Romain Couillet et Mérouane Debbah, *Random Matrix Methods for Wireless Communications*, Cambridge University Press — passage des modèles probabilistes de grande dimension à l’analyse de systèmes CDMA, MIMO et multicellulaires.

- Chen et al., *Artificial Neural Networks-Based Machine Learning for Wireless Networks: A Tutorial*, IEEE Communications Surveys & Tutorials — panorama primaire des usages de l'apprentissage dans l'infrastructure radio.
- Zou et al., *TelecomGPT: A Framework to Build Telecom-Specific Large Language Models* — adaptation, données et bancs d'évaluation propres au domaine télécom ; un LLM spécialisé n'est pas une fonction radio certifiée.
- Khalifa University, *Merouane Debbah — Biography* — profil institutionnel reliant petites cellules, massive MIMO, surfaces intelligentes 6G, communications sémantiques, IA distribuée et modèles télécom.
- Iyad Lahsen-Cherif, Lynda Zitoune et Véronique Vèque, *Joint Optimization of Energy Consumption and Throughput of Directional WMNs*, IEEE ICC, 2017, DOI 10.1109/ICC.2017.7997322 — formulation de référence du compromis énergie–débit pour un réseau maillé radio à antennes directionnelles.
- Iyad Lahsen-Cherif, Lynda Zitoune et Véronique Vèque, *Energy Efficient Routing for Wireless Mesh Networks with Directional Antennas: When Q-learning Meets Ant Systems*, *Ad Hoc Networks*, vol. 121, 2021, DOI 10.1016/j.adhoc.2021.102589 — optimisation conjointe du chemin, du faisceau, de la puissance, du débit et de l'énergie, avec référence MILP et évaluation ns-3.
- Pierre Larrenie, Jean-François Bercher, Olivier Venard et Iyad Lahsen-Cherif, *Low Complexity Adaptive Machine Learning Approaches for End-to-End Latency Prediction*, *Machine Learning for Networking*, 2023, DOI 10.1007/978-3-031-36183-8_6, prépublication ouverte — intérêt d'estimateurs adaptatifs peu complexes pour suivre un KPI variable.
- Farah Alhaqui, Iyad Lahsen-Cherif, Mariam Elkhechafi et Ahmed ElKhadimi, *Deep Learning for Telecom Self-Optimized Networks: Benefits and Implications*, *IEEE Access*, 2024, DOI 10.1109/ACCESS.2024.3521282 — prévision spatio-temporelle du trafic opérateur et traduction en décisions d'optimisation énergétique.
- INPT, *Systèmes de communications* et *Équipes de recherche* — pages institutionnelles situant Iyad Lahsen-Cherif comme professeur assistant et membre de l'équipe AGNOX du laboratoire STRS.
- Honkala et al., *DeepRx: Fully Convolutional Deep Learning Receiver*, IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021 — démonstrateur de récepteur neuronal produisant des informations souples, pas norme de déploiement.
- CCSDS 141.0-B-2 — couche physique des communications optiques non cohérentes pour systèmes de données spatiaux.
- CCSDS 141.1-M-1 — caractérisation et prévision atmosphériques pour l'exploitation de liaisons optiques.
- IEC 60825-12 — sécurité des systèmes de communication optique en espace libre utilisés pour transmettre de l'information.
- NASA, *Laser Communications* et *Laser Communications Relay Demonstration* — débits, pointage, atmosphère, diversité de sites et services de relais.
- NASA, *Onboard Systems — High-Gain Antennas* — antennes fixes ou articulées, directivité, pointage et compromis avec une antenne à faible gain.
- NASA/JPL, *PASS User Antennas*, chapitre 5 — typologie publique du pointage entièrement électronique, mécanique à deux axes, hybride et à un seul axe.
- ESA, *Galileo R&D tests new uplink antenna* — comparaison entre parabole à poursuite mécanique et réseau phasé à pointage électronique.
- ESA, projets CENTAUR et LPASAAD — exemples publics de pointage hybride, notamment azimut mécanique et élévation électronique.
- 3GPP TS 45.002 — *Multiplexing and multiple access on the radio path*.
- 3GPP TS 45.010 — *Radio subsystem synchronization*.
- UIT-T G.8271/Y.1366 — aspects de synchronisation temporelle et de phase des réseaux de télécommunications.

Régulation du spectre et systèmes satellitaires

- UIT, *Règlement des radiocommunications*, édition 2024, notamment tableau international d'attribution des bandes et procédures de coordination.
- UIT-R V.431-9 — nomenclature internationale des bandes de fréquences et de longueurs d'onde.
- UIT-R, *Handbook on National Spectrum Management* — rôles, planification, autorisation, contrôle et coordination du spectre.
- ANFR, *Tableau national de répartition des bandes de fréquences* (TNRBF), version applicable au déploiement.
- Arcep, documentation sur autorisations générales, autorisations individuelles et redevances d'utilisation des fréquences.
- Directive 2014/53/UE relative à la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.
- Documentation technique publique Starlink sur l'architecture LEO, les terminaux et les liaisons optiques inter-satellites.
- Décisions et dossiers publics des autorités nationales compétentes relatifs aux constellations NGSO, stations passerelles et terminaux utilisateurs.
- FAA, *Engineering Brief No. 107 — Aeronautical Study of 5G C-Band Antennas* et dossier *5G and Aviation Safety*.
- EASA, *Safety Information Bulletin 2021-16R1* sur 5G C-band et radioaltimètres.

Gouvernance, normalisation et acteurs

- UIT-R et Conférences mondiales des radiocommunications — allocations et coordination internationale du spectre.
- CEPT/ECC et Union européenne — harmonisation régionale ; ANFR, Arcep et autres affectataires — mise en œuvre française selon leurs compétences.
- IETF — protocoles Internet ; IEEE 802 — réseaux locaux ; 3GPP — système mobile ; ETSI et UIT-T — normes et spécifications de télécommunication.
- NATO Standardization Office — normalisation d'interopérabilité alliée.
- DGA et DIRISI — exemples français distincts d'acquisition/évaluation et d'exploitation/soutien des systèmes de défense.
- DARPA et Agence européenne de défense — exemples de recherche publique ; leurs programmes ne prouvent pas un déploiement opérationnel.
- HPE, Nokia, SES et Amazon — communiqués institutionnels sur l'acquisition de Juniper, l'intégration d'Infinera, la cession d'Alcatel Submarine Networks, l'acquisition d'Intelsat et le changement de nom de Project Kuiper en Amazon Leo ; ces sources servent à dater la carte d'entreprises, pas à comparer leurs produits.

Cœurs opérateurs, interconnexion et câbles sous-marins

- 3GPP TS 23.401 — architecture EPC de la 4G/LTE.
- 3GPP TS 23.501 et TS 23.502 — architecture et procédures du système 5G, notamment AMF, SMF, UPF, UDM, AUSF et PCF.
- 3GPP TS 23.228 — architecture IMS pour les services multimédias IP.
- Broadband Forum TR-459 — séparation des plans de contrôle et utilisateur d'un BNG ; à lire avec les spécifications d'accès applicables.
- RFC 3031 — architecture MPLS.
- RFC 7947 — architecture et fonctionnement des route servers BGP d'IXP.
- RFC 7948 — considérations opérationnelles relatives aux route servers d'IXP.
- Euro-IX, *IXP BCOP — Physical Requirements* — tissu de peering, colocation, raccordement et résilience physique.

- GSMA NG.137 — exigences d’interconnexion IPX ; distinguer services inter-opérateurs mobiles et simple peering Internet.
- UIT-T G.971 et G.972 — caractéristiques générales et vocabulaire des systèmes de câbles optiques sous-marins.
- UIT-T G Supplement 41 — lignes directrices de conception des systèmes de câbles sous-marins ; UIT-T G.978 — caractéristiques des câbles.
- International Cable Protection Committee — sources publiques sur dommages, protection, réparation et risques d’ancrage des câbles sous-marins.

Cas civils à forte densité et grande mobilité

- UIT-T G.1052 — cadre de test QoS/QoE, incluant stade et train à grande vitesse.
- 3GPP TS 22.261 — exigences de service 5G pour foule dense, train à grande vitesse et connectivité en avion.
- 3GPP, *Use of 3GPP technologies by Railways* — mobilité ferroviaire à grande vitesse.
- SNCF Numérique — architecture publique de la connectivité Wi-Fi à bord des trains.
- Arcep — campagnes de qualité mobile sur les axes de transport.
- ESA — connectivité satellitaire en vol ; EASA — certification des liaisons de données aéronautiques sur SATCOM.

Cas contemporains publics

- UIT, *Ukraine Digital Development Country Profile*, 2025.
- Ministère ukrainien de la Défense, mécanisme d’autorisation des terminaux Starlink, 2026.
- EASA et IATA, plan européen de réduction du risque d’interférence GNSS.
- U.S. Maritime Administration, avis 2023-005 et 2026-004 sur interférences GNSS et falsification AIS.
- U.S. Naval Air Systems Command et *Naval Aviation News*, rôle public de l’E-2D/Hawkeye comme nœud de commandement et de fusion.
- OTAN, documentation publique JISR et NATO SATCOM Services 6th Generation.
- MIL-STD-3011, *Joint Range Extension Applications Protocol* (JREAP) — fiche ASSIST publique décrivant le périmètre général, le contenu du standard courant restant à diffusion contrôlée ; NATO NISP Baseline 16 — repères publics JREAP-A sur SATCOM, JREAP-B sur liaison série et JREAP-C sur IP.

Incidents, postmortems et retours d’expérience publics

Ces documents étayent les mécanismes décrits dans les encadrés. Un rapport d’opérateur reste le récit technique de l’opérateur sur son propre périmètre ; il ne devient ni un recensement mondial ni une preuve d’intention.

- FCC, rapport sur la panne AT&T Mobility du 22 février 2024 et ouverture de l’enquête Verizon du 14 janvier 2026.
- NOAA, évolution et impact de la région active 13664 — tempête géomagnétique Gannon de mai 2024.
- Intelsat, copie archivée du rapport annuel officiel 2024 et ESA, observation de la fragmentation d’Intelsat 33e.
- Traficom, dommages aux câbles du golfe de Finlande, tribunal d’Helsinki, décision 2025 et Commission européenne, capacités de réparation, 2026.
- Gouvernement irlandais, restauration après la tempête Éowyn et bilan télécom final.
- ENTSO-E, rapport final sur le blackout ibérique et CNMC, interruptions télécoms et résilience après le blackout.
- Google Cloud, incident mondial Service Control du 12 juin 2025.
- Cloudflare, congestion de l’interconnexion avec AWS du 21 août 2025.
- Cloudflare, rapport DDoS du quatrième trimestre 2025 — observations du réseau de ce fournisseur.
- Cloudflare, retrait automatisé de préfixes BYOIP du 20 février 2026.

Co-site, compatibilité électromagnétique et environnement radio

- NTIA, *Communications Receiver Performance Degradation Handbook*, JSC-CR-10-004.
- NASA/TP-2007-214891, *Small Aircraft RF Interference Path Loss Measurements*.
- NASA, *Impact of Co-Site Interference on L/C-Band Spectrum for UAS Control and Non-Payload Communications*.
- UIT-T K.37 — techniques de mitigation de compatibilité électromagnétique pour installations de télécommunication.
- UIT-T K.114 — exigences et méthodes de mesure CEM pour stations de base mobiles.
- UIT-R SM.329 — émissions non désirées dans le domaine des rayonnements non essentiels.
- UIT-R P.452 — évaluation de l’interférence entre stations terrestres.
- MIL-STD-461 — contrôle des caractéristiques d’émission et de susceptibilité électromagnétiques des équipements et sous-systèmes.
- MIL-STD-464 — exigences d’effets de l’environnement électromagnétique au niveau système.

RFC et normes — cœur IP et transport

- RFC 8200 — Internet Protocol, Version 6.
- RFC 9293 — Transmission Control Protocol.
- RFC 9438 — CUBIC for Fast and Long-Distance Networks.
- RFC 768 — User Datagram Protocol.
- RFC 9000 — QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport.
- RFC 9221 — An Unreliable Datagram Extension to QUIC.
- RFC 9846 — The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3 (mise à jour rétrocompatible avec exigences resserrées ; rend obsolète la RFC 8446).
- RFC 3550 — RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications.
- RFC 8888 — RTP Control Protocol Feedback for Congestion Control.
- RFC 8868 — Evaluating Congestion Control for Interactive Real-Time Media.
- RFC 2507 et RFC 2508 — compression d’en-têtes IP et RTP/UDP/IP.
- RFC 5795 et RFC 6846 — cadre ROHC et profil ROHC-TCP.
- RFC 8724 et RFC 8824 — SCHC pour IPv6/UDP et CoAP.
- RFC 6716 et RFC 7587 — codec Opus et transport d’Opus dans RTP.
- RFC 3453 — usage de la FEC pour le multicast fiable.
- RFC 5052, RFC 5053 et RFC 6330 — building block FEC, Raptor et RaptorQ pour la livraison d’objets.
- RFC 6363, RFC 8680 et RFC 8681 — FECFRAME, extension fenêtre glissante et codes linéaires aléatoires à fenêtre glissante.
- RFC 8216 — HTTP Live Streaming.
- ISO/IEC 23009-1 — MPEG Dynamic Adaptive Streaming over HTTP.
- UIT-T H.264 et H.265 — codage vidéo avancé et codage vidéo à haute efficacité.
- UIT-T G.114 — One-way transmission time.

RFC et normes — QoS, déterminisme et résilience

- RFC 4594 — Configuration Guidelines for DiffServ Service Classes.
- RFC 3246 — An Expedited Forwarding PHB.
- RFC 3168 — Explicit Congestion Notification.
- RFC 8655 — Deterministic Networking Architecture.

- RFC 8578 — Deterministic Networking Use Cases.
- RFC 5880 — Bidirectional Forwarding Detection.
- RFC 4786 — Operation of Anycast Services.

RFC et normes — routage

- RFC 2328 — OSPF Version 2.
- ISO/IEC 10589 — IS-IS.
- RFC 4271 — BGP-4.
- RFC 6811 et mises à jour — BGP Prefix Origin Validation.
- RFC 8205 — BGPsec Protocol Specification.
- RFC 8402 — Segment Routing Architecture.
- RFC 8754 — IPv6 Segment Routing Header.
- RFC 4838 — Delay-Tolerant Networking Architecture.
- RFC 9171 — Bundle Protocol Version 7 pour acheminement tolérant délais et interruptions.
- RFC 3626 — OLSR.
- RFC 3561 — AODV.
- RFC 5444 — format généralisé de paquets et messages pour protocoles MANET.
- RFC 6130 — NHDP, découverte de voisinage pour MANET.
- RFC 5614 — OSPF-MDR, extension expérimentale d’OSPFv3 pour MANET.
- RFC 7181 — OLSRv2.
- RFC 7183 — mécanismes d’intégrité et d’anti-rejeu pour messages NHDP et OLSRv2.
- RFC 7188 — TLV d’extension communs à OLSRv2 et NHDP.
- RFC 7722 — extension multi-topologie expérimentale d’OLSRv2 ; elle ne crée pas un canal hors bande.
- RFC 8175 — DLEP, échange dynamique entre routeur et modem de destinations et caractéristiques de lien.

RFC et normes — multicast

- RFC 3376 — IGMP Version 3.
- RFC 3810 — MLD Version 2.
- RFC 7761 — PIM Sparse Mode.
- RFC 4607 — Source-Specific Multicast.
- RFC 8279 — BIER Architecture.

Sécurité et confiance

- RFC 4033 à 4035 — DNSSEC.
- RFC 6962 — repère historique de Certificate Transparency ; RFC 9162 décrit la version 2.0, de statut expérimental, et remplace le RFC 6962.
- Coalition for Content Provenance and Authenticity, spécification C2PA sur les manifestes, assertions et signatures de provenance des contenus.
- NIST, publications sur Zero Trust Architecture.
- Bell et LaPadula, modèle de confidentialité.
- Biba, modèle d’intégrité.

Mobile, orchestration et réseaux futurs

- RFC 6241 — NETCONF, protocole de configuration d'équipements réseau ; son transport ne définit pas à lui seul la politique d'orchestration.
- 3GPP TS 23.501 — System Architecture for the 5G System.
- 3GPP TS 23.288 — architecture des fonctions d'analyse réseau du système 5G.
- UIT-T Y.3172 — architecture d'intégration du ML dans les réseaux futurs.
- UIT-T Y.3173 — cadre d'évaluation des niveaux d'intelligence des réseaux.
- UIT-T Y.3177 — automatisation fondée sur l'IA pour gestion des ressources et des pannes.
- UIT-T Y.3186 — architecture d'apprentissage conjoint distribué entre nœuds de réseau.
- ETSI GS ENI 005 V4.1.1 — architecture système d'*Experiential Networked Intelligence*.
- O-RAN Alliance WG2 — cycle de vie IA/ML et interfaces du RAN intelligent ; distinguer spécification, profil et fonction réellement déployée.
- UIT-R M.2160 — Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond.
- Documentation officielle Kubernetes sur les composants, le modèle réseau, les Services, les contrôleurs et la mise à l'échelle automatique.
- Littérature publique sur les réseaux non terrestres, l'edge computing et l'Integrated Sensing and Communication.
- NASA TechPort et NASA Technical Reports Server, projets publics sur les UAS, capteurs et terminaux de communication à faible SWaP.
- DARPA, *Mobile Hotspots* — connectivité mobile à haut débit et contraintes SWaP des petits UAV.
- DARPA, *Resilient Networked Distributed Mosaic Communications* — antennes distribuées, SWaP-C, signature et résilience.
- DARPA, *Space-Based Adaptive Communications Node* — terminaux optiques reconfigurables à faible SWaP-C.
- Documentation publique OTAN et ministères de la Défense sur l'environnement électromagnétique, la résilience des communications et les principes PACE.

Gestion distante, OAM et télémétrie d'essai

- Broadband Forum TR-069 Amendment 6 Corrigendum 1 — CPE WAN Management Protocol, marqué *In Force* dans la bibliothèque publique au 25 août 2026.
- Broadband Forum TR-369 Amendment 5 — User Services Platform ; TR-181 Device:2 — modèle de données pour endpoints CWMP et agents USP.
- IETF RFC 6241, RFC 7950, RFC 8040 et RFC 8342 — NETCONF, YANG 1.1, RESTCONF et architecture NMDA des datastores.
- OpenConfig gNMI — spécification de l'interface `Capabilities`/`Get`/`Set`/`Subscribe` ; exiger séparément modèles, versions, encodages et profil de sécurité.
- OMA Lightweight M2M 1.2.2 — gestion et activation de services pour objets contraints.
- IETF RFC 9232 — cadre de télémétrie réseau ; RFC 7011 — IPFIX ; RFC 5357 — TWAMP ; RFC 8762 — STAMP ; RFC 5880 — BFD.
- IEEE 1451.0-2024 — interfaces de transducteurs et TEDS ; IEEE 1588-2019 — PTP ; famille IEEE 802.1 TSN, notamment 802.1AS, Qbv, Qci et 802.1CB.
- IEEE 802.1DP-2025 / SAE AS6675 — profil TSN et sécurité pour Ethernet aéro embarqué ; il ne spécifie pas une liaison de télémétrie air-sol.
- IEEE P1671 — projet actif relatif à ATML et à l'échange d'informations d'essai ; ne pas le présenter comme un standard final publié tant que son statut reste celui d'un projet.

- Range Commanders Council, RCC 106-24R1 — *Telemetry Standards* ; RCC 218-20 — *Telemetry over IP* ; RCC 118, volumes applicables — méthodes d'essai des systèmes de télémétrie. Vérifier la révision officielle avant toute revendication de conformité.
- European Test and Telemetry Conference, programme public ; International Telemetering Conference, actes publics — sources d'inspiration thématique, non substituts aux standards ni aux dossiers de qualification.
- AVSystem, *Digital Twins for CPE: From Buzzword to Operational Backbone*, 2026 — illustration fournisseur du jumeau CPE et de la boucle détecter–diagnostiquer–agir–vérifier ; à lire comme cas industriel, non comme source normative ou preuve des chiffres commerciaux.

Développement, test et industrialisation des équipements

- ISO/IEC/IEEE 15288 — processus du cycle de vie des systèmes, de la conception au soutien et au retrait.
- ISO/IEC 17025 — compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais ; JCGM 100, *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*.
- ETSI Centre for Testing and Interoperability — distinction entre essais de conformité et essais d'interopérabilité.
- Directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques, complétée par les normes harmonisées et décisions applicables au produit et au marché.
- IEC 62443-4-1 — exigences de cycle de développement sécurisé pour les produits de son domaine industriel ; NIST SP 800-218, *Secure Software Development Framework*.
- IEEE 1800 — SystemVerilog ; IEEE 1076 — VHDL ; IEEE 1149.1 — test d'interconnexion et accès JTAG.
- Spécifications P4 et P4Runtime — description du plan de données et contrôle des éléments d'une cible P4.
- Documentation du noyau Linux sur eBPF, son vérificateur et XDP.
- Documentation officielle GNU Radio — chaînes de traitement SDR avec ou sans matériel RF.
- Documentation officielle ns-3 — simulation à événements discrets et limites des modèles ; documentation Wireshark — capture, décodage et conditions d'observation.
- RFC 2544 et RFC 9004 — méthodes et mises à jour d'essai pour équipements d'interconnexion ; les résultats restent propres au DUT, à la configuration et au trafic essayés.
- 3GPP TS 38.521-1 et TS 38.523-1 — exemples de spécifications de conformité RF et protocolaire pour terminaux 5G NR selon leur périmètre.

Sources de veille MILCOM et hiérarchie de preuve

Stratégie, architecture et interopérabilité

- OTAN, *Alliance Digital Strategy* et *NATO Digital Backbone Reference Architecture* — orientation, fédération, cloud-edge et services de backbone.
- NATO Allied Command Transformation, *Federated Mission Networking* — gouvernance, profils, préparation et instanciation des réseaux de mission.
- NATO Science and Technology Organization, Information Systems Technology Panel — rapports publics de recherche sur communications, réseaux, assurance et systèmes d'information.
- NATO Communications and Information Agency — publications publiques sur intégration, interopérabilité, cyberdéfense et expérimentation.
- U.S. DoD, synthèses publiques JADC2/CJADC2 — objectifs d'intégration multi-domaines ; ne pas les confondre avec spécifications de protocole.

Recherche publique avancée

- DARPA, pages officielles de **Mission-Integrated Network Control (MINC)**, **Resilient Networked Distributed Mosaic Communications (RN DMC)**, **Generating Communication Channels to Operate (GeCCO)**, **Shared Spectrum Access for Radar and Communications (SSPARC)**, **Spectrum Collaboration**

Challenge (SC2), **Quantum-Augmented Network (QuANET)** et **Lightweight Universal Codec (LUC)** — objectifs, métriques et statut public des programmes.

- DARPA Strategic Technology Office, stratégie publique — communications minimales nécessaires, systèmes distribués et autonomie.
- IEEE *MILCOM* — actes évalués par les pairs sur communications militaires ; une publication démontre un résultat expérimental, pas un déploiement.
- IEEE *Transactions on Wireless Communications*, *Transactions on Mobile Computing*, *Journal on Selected Areas in Communications* et IEEE Communications Surveys & Tutorials — résultats et synthèses scientifiques.

Normes de communication et d’espace

- IETF — RFC MANET, DTN, DetNet, QUIC, IPsec, TLS, multicast et routage ; les RFC sont lues avec leur statut, leurs mises à jour et errata.
- 3GPP — spécifications 5G, NTN, mission-critical services, sécurité et gestion ; distinguer étude, spécification normative et profil réellement supporté.
- ETSI — normes de télécommunications, NFV, MEC, cybersécurité et essais.
- CCSDS, *Blue Books* — standards de liaison spatiale, codage, sécurité, DTN, transfert de fichiers et communications optiques.
- CCSDS 131.0 et 231.0 — recommandations de synchronisation et codage pour télémesure et télécommande, incluant selon leurs éditions les profils Reed–Solomon, convolutionnels, Turbo ou LDPC.
- UIT-R — Règlement des radiocommunications, recommandations de propagation, satellite, partage et compatibilité.

Sécurité et cryptographie

- NIST FIPS 203, 204 et 205 — ML-KEM, ML-DSA et SLH-DSA pour la transition post-quantique.
- NIST Cybersecurity Framework, publications Zero Trust, supply chain et cryptographic agility.
- ENISA et ANSSI — guides publics européens et français sur architecture, qualification, résilience, cloud, 5G et transition cryptographique.
- BSI et autres autorités nationales compétentes — recommandations à comparer selon le contexte juridique et le niveau d’assurance recherché.

Connectivité spatiale souveraine et commerciale

- EUSPA et ESA — documentation officielle IRIS², GOVSATCOM, services gouvernementaux et architecture multi-orbites.
- FCC, ANFR, Arcep et autorités homologues — décisions d’autorisation, fréquences, terminaux, passerelles et conditions nationales.
- CCSDS et agences spatiales — interopérabilité de mission, optical links, DTN et sécurité des données spatiales.
- Documentation des opérateurs — utile pour architecture et contrats publiés, mais à confronter aux décisions réglementaires et mesures indépendantes.

Règle de lecture

La force d’une affirmation dépend de sa source :

```
loi / décision réglementaire
  -> norme normative et profil d’interopérabilité
  -> architecture institutionnelle
  -> résultat évalué par les pairs
  -> démonstrateur public
  -> objectif de programme
  -> annonce fournisseur
```

Cette hiérarchie n’est pas un classement absolu de qualité : chaque niveau répond à une question différente. Elle empêche toutefois de présenter une vision stratégique comme protocole, un prototype comme produit, ou une annonce commerciale comme mesure indépendante.

Index thématique

Sujet	Explication principale	Page imprimée
6G : communication, perception et calcul distribué	Réseaux mobiles et 6G : distinguer recherche et norme	242
Abstraction du routage, états et politiques	Approfondissement — Le routage comme problème de décision	100
ACK et fiabilité	Acquitter : que signifie « reçu » ?	122
Agrégation chiffrée : laboratoire Paillier	L28 — Agréger des mesures sans les déchiffrer	404
Antennes et pointage	7 bis. Pointer une antenne : fixe, mécanique, électronique ou hybride	270
BGP	La décision BGP : une politique ordonnée	135
BLOS, satellites et optique libre	16. Comparer les grandes solutions BLOS	280
Bluetooth et censure	Les supports comme espaces de compromis	33
Bruit radio et seuil de décodage	10. Bruit, largeur de bande et seuil de décodage	274
Bufferbloat	Bufferbloat : quand « ne rien perdre » détruit la latence	126
Cambricon, innovation entre matériel et logiciel	Cambricon — Deux compétences pour poser une autre question	207
Capacité de Shannon	Shannon : la physique impose un plafond	11
Changement sûr et retour arrière	Chaîne de changement sûre	222
Chiffrement homomorphe, Paillier et calcul confidentiel	Chiffrement homomorphe : calculer sans déchiffrer	144
Co-site et désensibilisation	3. Les grandes familles de perturbations co-site	289
Codage correcteur et retransmission	Codes correcteurs, retransmission et échéance	27
Cœur opérateur	Du réseau d’accès au cœur opérateur	111
Communications quantiques, QKD et post-quantique	Communications quantiques : que devient un réseau sans copie libre ?	155
Compression de l’information de canal (CSI) par autoencodeur	IA native et radio : nouvelles boucles, nouvelles vulnérabilités	243
Compression des en-têtes IP	Compresser les en-têtes IP : partager un contexte	16
Compression, Huffman, LZ et ondelettes	Compression : représenter avec moins de bits	12
Contrôle de flux et congestion	Contrôle de flux et contrôle de congestion	124
Contrôle et temps déterministe	QoS douce et réseau déterministe	66
DHCP	DHCP : obtenir un contexte de réseau	89
DNS	DNS : découverte hiérarchique à l’échelle mondiale	90
DTN	DTN : router vers une occasion future	120
Émulation réseau	7. Anatomie d’une émulation réseau	353
Équipement : conception, test et maintenance	Passerelle pratique — Développer un équipement réseau : de l’idée au produit soutenable	314
Événements 2024–2026 : curiosité et expérimentation	Les supports comme espaces de compromis	33
Expériences stochastiques	10. Expériences stochastiques et statistiques	358

Sujet	Explication principale	Page imprimée
F1 et MotoGP : acquisition et télémétrie	Les supports comme espaces de compromis	33
FHE, CKKS et rafraîchissement des chiffrés	Chiffrement homomorphe : calculer sans déchiffrer	144
Fidélité des modèles	2. La fidélité est un vecteur, pas une note	343
Files, gigue et QoS	Files d’attente : là où naît la QoS	62
Formules et unités	Annexe A — Formules et ordres de grandeur	406
Gain et puissance rayonnée	4. Gain, directivité, rendement et EIRP	268
Gestion distante	Gestion distante : protocole, modèle et cycle de vie	217
HIL et co-simulation	8. Co-simulation, HIL et fédération	355
Horloge et confiance	Horloge et confiance	151
Inférence locale, en périphérie et répartie	Réseaux pour l’IA distribuée : synchronisation et placement	239
Intent et politique réseau	Réseau piloté par intentions	221
Interférence, furtivité et brouillage	19. Antennes, furtivité et brouillage : les compromis publics	284
Internet dans les avions	Les supports comme espaces de compromis	33
Internet en avion	3. Internet en avion — le Wi-Fi n’est que le premier saut	329
Laboratoires fondamentaux	L00 — Construire le banc	394
Linéarité et prédistorsion RF	4 bis. Linéariser un amplificateur RF	269
Loi de Little	Dimensionner avec Little sans oublier les distributions	163
Média, encodage et génération IA	Encodeurs, décodeurs et génération IA des médias	60
Mesure : temps et provenance	5. Le temps est une mesure, pas une décoration	386
Météo, propagation et dépendances	11 bis. Influence de la météo sur les liaisons	277
MH370 : contraintes de position	Les supports comme espaces de compromis	33
MIMO et beamforming	8. Beamforming, réseaux phasés, diversité et MIMO	273
Modulation et symboles	Adapter modulation, codage et ressources symbole	17
MOSA	Perspective transversale — MOSA : rendre la modularité ouverte vérifiable	254
Multicast	PIM-SM : construire l’arbre multicast	176
NAT	NAT : solution pragmatique, coût architectural	83
Numérotation et autorité Internet	ASN, préfixe et souveraineté	85
OSPF et convergence	OSPF : une carte partagée dans une organisation	116
Pareto et composition des métriques de routage	Approfondissement — Le routage comme problème de décision	100
Partage IA-radio et délai de restitution des ressources	Planification et allocation multi-ressources	159
Partitionnement et équilibrage de la charge	Partitionner : découper les données et équilibrer le travail	210

Sujet	Explication principale	Page imprimée
Peering et transit	Du contrat au câble : les points de peering opérateur	132
Position, navigation et fausse confiance	2. Détroit d’Ormuz — quand une position plausible peut être fausse	334
Publish/Subscribe, DDS et NDN	Publish/Subscribe et architectures centrées données	92
QUIC	QUIC : transport évolutif au-dessus d’UDP	127
Réception et estimation du signal	Filtrer et décoder le signal avec l’aide de l’IA	21
RTP et RTCP	RTP et RTCP : transporter des médias avec le temps	127
SDN	Contrôle distribué et contrôleur logique	215
Sémaphores, mutex et ressources partagées	Sémaphores : partager une ressource sans la surcharger	209
Simulation et représentation du temps	3. Moteurs de simulation et représentation du temps	345
Simulation radio	12. Réseaux radio : du lien au système	360
Sondes, fusées et communications spatiales	Les supports comme espaces de compromis	33
Supports et câbles sous-marins	Les supports comme espaces de compromis	33
SWaP-C	1. SWaP, SWaP-C : de quoi parle-t-on ?	299
Tatouage numérique / watermarking	Tatouage numérique : inscrire une marque dans l’information	14
TCP et temporisateurs	Temporisateurs : distinguer perte et lenteur	123
Télémétrie et provenance	Perspective transversale — Télémétrie d’essai : de la grandeur physique à la preuve exploitable	385
TLS	TLS 1.3 : construire un canal authentifié	145
TNT : couverture, brouillage et diagnostic	Les supports comme espaces de compromis	33
Tokki et Cambricon : spécialiser et mesurer	Une analogie avec Tokki : observer, formaliser, réutiliser	207
Validation et domaine de validité	9. Vérification, validation et accréditation	356
Vélo, GPS et diagnostic OBD	Les supports comme espaces de compromis	33
YANG et modèles de données	Modèles de données : YANG	217

Références citées

Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. 2024. *Recommandations de sécurité pour un système d'IA générative*. https://cyber.gouv.fr/publications/recommandations-de-securite-pour-un-systeme-dia-generative.

AI-RAN Alliance. 2026a. *AI-on-RAN: Enabling Monetizable Differentiated Connectivity for AI*. Livre blanc industriel. AI-RAN Alliance, WG3. https://ai-ran.org/documents/AI-RAN-WG3-AI-on-RAN-Whitepaper.pdf.

AI-RAN Alliance. 2026b. *AI-RAN Platform and Infrastructure Orchestrator*. Proposition d'architecture industrielle. AI-RAN Alliance, WG2 AI-and-RAN. https://ai-ran.org/documents/AI-RAN-Platform-Infrastructure-Orchestrator.pdf.

AI-RAN Alliance. 2026c. *TG#1: State-of-the-Art AI/ML Applications for Improvements in RAN Performance*. Rapport de synthèse industriel. AI-RAN Alliance, WG1 AI-for-RAN. https://ai-ran.org/documents/AI-RAN-WG1-AI-for-RAN-Whitepaper.pdf.

Airbus. 2026. *Airbus Connectivity Solutions*. https://www.aircraft.airbus.com/en/services/enhance/connectivity.

Altera. s. d. « Why FPGAs? » Consulté le 2 octobre 2026. https://www.altera.com/solutions/why-fpgas.

Amdahl, Gene M. 1967. « Validity of the single processor approach to achieving large scale computing capabilities ». *AFIPS Spring Joint Computer Conference*, 483-85. https://doi.org/10.1145/1465482.1465560.

ANFR. 2026a. *Caractéristiques techniques et filtres conformes*. https://www.recevoirlatnt.fr/professionnels/conseils-et-bonnes-pratiques/deploiement-4g-5g/caracteristiques-techniques-et-filtres-conformes.

ANFR. 2026b. *Identifier la source du problème de réception TNT*. https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/solutions-aux-dysfonctionnements/identifier-la-source-du-probleme.

ANFR. 2026c. *Le déploiement des réseaux mobiles dans les bandes 700 MHz et 800 MHz*. https://www.recevoirlatnt.fr/professionnels/conseils-et-bonnes-pratiques/deploiement-4g-5g/le-deploiement-des-reseaux-mobiles-dans-les-bandes-700-mhz-et-800-mhz.

Australian Transport Safety Bureau. 2014. *MH370: Burst Timing Offset (BTO) Characteristics*. https://www.atsb.gov.au/publications/educational-fact-sheet/2022/aviation/mh370-burst-timing-offset-bto-characteristics.

Australian Transport Safety Bureau. 2017. *The Operational Search for MH370*. https://www.atsb.gov.au/sites/default/files/media/5773565/operational-search-for-mh370_final_3oct2017.pdf.

Bluetooth SIG. 2026. *Cycling Speed and Cadence Profile*. https://www.bluetooth.com/specifications/specs/cycling-speed-and-cadence-profile/.

Brave1. 2026. « Brave1 a attribué plus de 1 000 subventions aux développeurs ukrainiens de technologies de défense ». septembre 14. https://brave1.gov.ua/news/1000-grants-brave1.

Briar Project. 2026. *How it works*. https://briarproject.org/how-it-works/.

Burrus, C. Sidney, Ramesh A. Gopinath, et Haitao Guo. 1998. *Introduction to Wavelets and Wavelet Transforms: A Primer*. https://www.ece.rice.edu/dsp/software/wavebook.shtml.

Cambricon Technologies. 2020. *Prospectus d'introduction en bourse*. Cambricon Technologies, diffusion CNINFO. https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-07-14/1208028359.PDF.

CAN in Automation. 2026. *CAN CC*. https://www.can-cia.org/can-knowledge/can-cc.

Carpenter, Brian, et Bing Liu. 2020. *Limited Domains and Internet Protocols*. RFC No. 8799. RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8799.

CCSDS. 2017. *Image Data Compression — CCSDS 122.0-B-2*. https://ccsds.org/Pubs/122x0b2e1.pdf.

CelesTrak. 2026a. *NORAD Two-Line Element Set Format*. https://celestrak.org/norad/documentation/tle-fmt.php.

CelesTrak. 2026b. *SGP4 Verification Tutorial*. https://celestrak.org/software/tutorials/sgp4-verification.php.

Chen, Brian, et Gregory W. Wornell. 2001. *Quantization Index Modulation Methods for Digital Watermarking and Information Embedding of Multimedia*. https://sia.mit.edu/wp-content/uploads/2015/04/2001-chen-wornell-jvlsi.pdf.

Chen, Mark et al. 2021. « Evaluating Large Language Models Trained on Code ». *arXiv*, publication en ligne anticipée. https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.03374.

CNES. 2024. *Le nouveau lanceur européen Ariane 6 a pris son envol*. https://centrespatialguyanais.cnes.fr/fr/vol-inaugural-ariane-6.

Consultative Committee for Space Data Systems. 2023. *Overview of Space Communications Protocols*. Informational Report (Green Book) 130.0-G-4. CCSDS. https://ccsds.org/Pubs/130x0g4e1.pdf.

Contributeurs d'AGILAB. s. d. « AGILAB — code source de l'interface AGI et des travailleurs ». Consulté le 1 octobre 2026. https://github.com/ThalesGroup/agilab/tree/5170bd94044feefba30c66cae101975cb61baf3c.

Contributeurs de Dask. s. d.-a. « Dask — choix du découpage des tableaux ». Consulté le 12 octobre 2026. https://docs.dask.org/en/stable/array-chunks.html.

Contributeurs de Dask. s. d.-b. « Dask Distributed — ressources des travailleurs ». Consulté le 12 octobre 2026. https://distributed.dask.org/en/stable/resources.html.

Contributeurs de Dask. s. d.-c. « Dask Distributed — Semaphore, baux et limites ». Consulté le 12 octobre 2026. https://distributed.dask.org/en/stable/api.html#distributed.Semaphore.

Cox, Ingemar J., Joe Kilian, F. Thomson Leighton, et Talal Shamoon. 1997. *Secure Spread Spectrum Watermarking for Multimedia*. https://www.ee.columbia.edu/~ywang/MSS/HW2/CoxSpectrumWatermarking.pdf.

CSS Electronics. 2026. *OBD2 PID Overview*. https://www.csselectronics.com/pages/obd2-pid-table-on-board-diagnostics-j1979.

DARPA. s. d. « TCP/IP — Innovation Timeline ». Consulté le 1 octobre 2026. https://www.darpa.mil/about/innovation-timeline/tcp-ip.

DICOM Standards Committee. 2024. *DICOM PS3.5 — A.4.4 JPEG 2000 Image Compression*. https://dicom.nema.org/medical/Dicom/2024e/output/chtml/part05/sect_A.4.4.html.

Digital Fountain. 2010. *Using DF Raptor to Solve Packet Loss in IPTV Networks*. https://www.qualcomm.com/media/documents/files/using-raptor-codes-to-solve-packet-loss-in-iptv-networks.pdf.

Dumas, Jonathan. 2018. « Equations de Maxwell ». janvier 14. https://www.youtube.com/watch?v=a1z44lzcOLA.

European Broadcasting Union. 2022. « EBU HDR Workshop 2022 — Frequently Asked Questions ». août. https://tech.ebu.ch/files/live/sites/tech/files/shared/techreports/tr070v1_0.pdf.

European Space Agency. 2024. *Tracking Ariane 6 as it soars over the Azores*. https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations/Tracking_Ariane_6_as_it_soars_over_the_Azores.

European Space Agency. 2026a. *Iris for aviation*. https://www.esa.int/Applications/Connectivity_and_Secure_Communications/Iris_for_aviation.

European Space Agency. 2026b. *La mission epsilon de l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot débute officiellement*. https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/La_mission_epsilon_de_l_astronaute_de_l_ESA_Sophie_Adenot_debute_officiellement.

Falch, Martin. 2026. *OBD2 Explained — A Simple Intro*. https://www.csselectronics.com/pages/obd2-explained-simple-intro.

Farrel, Adrian. 2024. *Overview and Principles of Internet Traffic Engineering*. RFC No. 9522. RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9522.

FFmpeg Project. s. d. « FFmpeg Documentation — Video Options ». Consulté le 4 octobre 2026. https://ffmpeg.org/ffmpeg.html#Video-Options.

FIA. 2026. *2026 Formula 1 Regulations — Section C, Technical, Issue 20, 5 August 2026*. https://www.fia.com/system/files/documents/fia_2026_f1_regulations_-_section_c_technical_-_iss_20_-_2026-08-05.pdf.

Gamma, Erich, Richard Helm, Ralph Johnson, et John Vlissides. 1994. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley. https://www.informit.com/store/design-patterns-elements-of-reusable-object-oriented-9780201633610.

Garmin. 2026. *ANT+ Device Profiles*. https://thisisant.developer.garmin.com/pages/developer/ant-plus/device-profiles/index.html.

GNU Project. s. d.-a. « GCC — C Dialect Options ». Consulté le 4 octobre 2026. https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/C-Dialect-Options.html.

GNU Project. s. d.-b. « GCC — Options Controlling the Kind of Output ». Consulté le 1 octobre 2026. https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Overall-Options.html.

GPS.gov. 2026a. *GPS Accuracy*. https://www.gps.gov/gps-accuracy.

GPS.gov. 2026b. *GPS Overview*. https://archive.gps.gov/systems/gps/.

GPS.gov. 2026c. *Technical Documentation*. https://www.gps.gov/technical-documentation.

Halpern, Joel, et Carlos Pignataro. 2015. *Service Function Chaining (SFC) Architecture*. RFC No. 7665. RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7665.

Hedrick, Charles L. 1988. *Routing Information Protocol*. RFC 1058. IETF. https://doi.org/10.17487/RFC1058.

HTC. s. d. « Adjusting the IPD on the headset — VIVE Focus Plus ». Consulté le 1 octobre 2026. https://www.vive.com/us/support/vive-focus-plus/category_howto/adjusting-the-ipd-on-the-headset.html.

IETF. 1989. *Requirements for Internet Hosts — Communication Layers — RFC 1122*. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1122.html.

IETF. 1996. *DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3 — RFC 1951*. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1951.

IETF. 2021. *Zstandard Compression and the application/zstd Media Type — RFC 8878*. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8878.

IETF. 2022. *Transmission Control Protocol (TCP) — RFC 9293*. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9293.html.

International Telecommunication Union. 2026. *Detailed information about the IMT-family: IMT-2030*. https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/pages/imt.aspx.

ITU-R. 2023. *Framework and Overall Objectives of the Future Development of IMT for 2030 and Beyond*. Recommendation M.2160-0. International Telecommunication Union. https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2160/en.

ITU-R. 2024. *BT.2386-5 — Digital terrestrial broadcasting: Design and implementation of single frequency networks*. https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-BT.2386-5-2024-PDF-E.pdf.

ITU-T. 2011. *Y.1541 — Network performance objectives for IP-based services, Appendix VIII.7*. https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.1541-201112-I/en.

« James Clerk Maxwell — documentaire biographique ». s. d. Consulté le 9 octobre 2026. https://www.youtube.com/watch?v=w2a7mshmTfE.

jeandi7. s. d. « godesignpatterns — schéma des 23 patrons de conception ». Consulté le 8 octobre 2026. https://github.com/jeandi7/godesignpatterns/blob/fdab350b19bc3f8ccdb39fe6446b0d20154bd3d4/ADR/DPO.png.

JPEG Committee. 2026. *JPEG 2000*. https://jpeg.org/jpeg2000/.

Karypis, George. s. d. « METIS 5.1.x — manuel de partitionnement des graphes ». Consulté le 12 octobre 2026. https://karypis.github.io/glaros/files/sw/metis/manual.pdf.

Kelso, T. S. 1998. *Frequently Asked Questions: Two-Line Element Set Format*. https://celestrak.org/columns/v04n03/.

Kelso, T. S. 2026. *A New Way to Obtain GP Data*. https://celestrak.org/NORAD/documentation/gp-data-formats.php.

Kirchenbauer, John et al. 2023. *A Watermark for Large Language Models*. https://arxiv.org/abs/2301.10226.

Kozlowski, Wojciech, Stephanie Wehner, Rodney Van Meter, et al. 2023. *Architectural Principles for a Quantum Internet*. RFC 9340. Internet Research Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9340.

Krizhevsky, Alex, Ilya Sutskever, et Geoffrey E. Hinton. 2012. « ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks ». *Advances in Neural Information Processing Systems* 25. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2012/file/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b-Paper.pdf.

Kuon, Ian, et Jonathan Rose. 2006. « Measuring the Gap between FPGAs and ASICs ». *Proceedings of FPGA 2006*. https://www.eecg.toronto.edu/~jayar/pubs/kuon/kuonfpga06.pdf.

Liu, Shaoli, Zidong Du, Jinhua Tao, et al. 2016. « Cambricon: An Instruction Set Architecture for Neural Networks ». *2016 ACM/IEEE 43rd Annual International Symposium on Computer Architecture*, 393-405. https://doi.org/10.1109/ISCA.2016.42.

LLVM Project. s. d. « Clang — Precompiled Header and Modules Internals ». Consulté le 4 octobre 2026. https://clang.llvm.org/docs/PCHInternals.html.

Manning, Catherine G. 2023. « Technology Readiness Levels ». NASA, septembre 27. https://www.nasa.gov/directorates/somd/space-communications-navigation-program/technology-readiness-levels/.

Ministère de la Défense d'Israël — DDR&D / MAFAT. s. d. « Mafat for Startups ». Consulté le 1 octobre 2026. https://ddrd-mafat.mod.gov.il/en/mafat-for-startups.

Mnih, Volodymyr, Koray Kavukcuoglu, David Silver, et al. 2015. « Human-Level Control through Deep Reinforcement Learning ». *Nature* 518 (7540): 529-33. https://doi.org/10.1038/nature14236.

Morard, Jean-Pierre, et Eran Gampel. 2018. A server for providing a graphical user interface to a client and a client. Brevet EP3050302B1, issued 3 janvier 2018. https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20180103/patents/EP3050302NWB1/document.pdf.

MotoGP. 2025a. *MotoGP TimingPass enhanced: introducing Live Timing Sync and Lap Chart*. https://www.motogp.com/de/news/2025/06/27/motogp-timingpass-enhanced-introducing-live-timing-sync-lap-chart/753101.

MotoGP. 2025b. *What Electronics Are Used in MotoGP Bikes?* https://www.motogp.com/fr/blog-articles/what-electronics-are-used-in-motogp-bikes/823661.

NASA. 2024. *Considerations for Using Autonomous Flight Termination Software in Crewed Launch Vehicles*. https://www.nasa.gov/general/considerations-for-using-autonomous-flight-termination-softwarein-crewed-launch-vehicles/.

NASA. 2026a. *Basics of Space Flight — Deep Space Network*. https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter18-3/.

NASA. 2026b. *Deep Space Optical Communications*. https://www.nasa.gov/missions/tech-demonstration/deep-space-optical-communications-dsoc/.

NASA. 2026c. *Delay/Disruption Tolerant Networking*. https://www.nasa.gov/communicating-with-missions/delay-disruption-tolerant-networking/.

National Institute of Standards and Technology. 2023. *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1.

NFC Forum. 2026. *NFC Technology*. https://nfc-forum.org/learn/nfc-technology/.

NHTSA. 2026. *Tires — Tire Pressure Monitoring Systems*. https://www.nhtsa.gov/vehicle-safety/tires.

NIST. s. d.-a. « What Is Post-Quantum Cryptography? » Consulté le 1 octobre 2026. https://www.nist.gov/cybersecurity-and-privacy/what-post-quantum-cryptography.

NIST. s. d.-b. « What Is Quantum Cryptography? » Consulté le 1 octobre 2026. https://www.nist.gov/cybersecurity-and-privacy/what-quantum-cryptography.

NVIDIA. s. d. « CUDA C++ Best Practices Guide — Strong Scaling and Amdahl's Law ». Consulté le 4 octobre 2026. https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-best-practices-guide/index.html#strong-scaling-and-amdahl-s-law.

NXP Semiconductors. 2026. *FXTH87E Tire Pressure Monitoring Sensor*. https://www.nxp.com/products/FXTH87E.

Observatoire de Paris. 2013. *The new definition of the astronomical unit: exactly 149 597 870 700 m*. https://observatoiredeparis.psl.eu/the-new-definition-of-the-astronomical-unit.html.

OCDE/Eurostat. 2018. « Oslo Manual 2018 — Concepts and definitions for measuring business innovation ». https://www.oecd.org/en/publications/oslo-manual-2018_9789264304604-en/full-report/component-9.html.

Ongaro, Diego, et John Ousterhout. 2014. « In Search of an Understandable Consensus Algorithm ». *2014 USENIX Annual Technical Conference*, 305-19. https://www.usenix.org/conference/atc14/technical-sessions/presentation/ongaro.

Orange. 2025. *Val Thorens : retransmission en 5G privée et retour sur les sites de Paris 2024*. https://www.orange.com/assets/document/340299/download.

Paxson, Vern, Guy Almes, Jamshid Mahdavi, et Matt Mathis. 1998. *Framework for IP Performance Metrics*. RFC No. 2330. RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2330.

PostgreSQL Global Development Group. s. d. « PostgreSQL 18 — partitionnement par plages, listes et hachage ». Consulté le 12 octobre 2026. https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-partitioning.html.

Python Software Foundation. s. d.-a. « Python 3.12 Glossary — bytecode and virtual machine ». Consulté le 4 octobre 2026. https://docs.python.org/3.12/glossary.html#term-bytecode.

Python Software Foundation. s. d.-b. « Python 3.13 — objets Semaphore et BoundedSemaphore ». Consulté le 12 octobre 2026. https://docs.python.org/3.13/library/threading.html#semaphore-objects.

Sanderson, Grant. 2018. « Divergence and curl: The language of Maxwell’s equations, fluid flow, and more ». juin 21. https://www.3blue1brown.com/lessons/divergence-and-curl/.

Sanz Subirana, J., J. M. Juan Zornoza, et M. Hernandez-Pajares. 2011. *Code Based Positioning (SPS)*. https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Code_Based_Positioning_(SPS).

Sony. s. d. « BRAVIA XR A90K — Acoustic Surface Audio+ ». Consulté le 1 octobre 2026. https://www.sony.co.uk/electronics/televisions/a90k-series.

Stenfelt, Stefan, et Richard L. Goode. 2005. *Bone-conducted sound: physiological and clinical aspects*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16272952/.

STMicroelectronics. s. d. « STi7100 — HDTV set-top box decoder for H.264/AVC and MPEG-2 ». Consulté le 1 octobre 2026. https://www.st.com/en/digital-set-top-box-ics/sti7100.html.

Synopsys. 2015. « FPGA-Based Prototyping ». https://www.synopsys.com/content/dam/synopsys/services/datasheets/fpga-based-prototyping-ds.pdf.

Tokki. 2026. *Tokki: compact, recoverable AI-agent context*. https://github.com/jpmorard/tokki-public.

Union internationale des télécommunications. 2004. *Objective Perceptual Assessment of Video Quality: Full Reference Television*. ITU-T. https://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com09/docs/tutorial_opavc.pdf.

Union internationale des télécommunications. 2012. *Features of three-dimensional television video systems for broadcasting*. BT.2160-3. ITU-R. https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-BT.2160-3-2012-PDF-E.pdf.

United States Environmental Protection Agency. 2001. *Performing Onboard Diagnostic System Checks as Part of a Vehicle Inspection and Maintenance Program*. https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=P1002KRN.TXT.

U.S. Department of Defense. 2024. « DOD Releases Private 5G Deployment Strategy ». novembre 12. https://www.war.gov/News/Releases/Article/3962808/dod-releases-private-5g-deployment-strategy/.

Vallado, David A., Paul Crawford, Richard Hujsak, et T. S. Kelso. 2006. https://doi.org/10.2514/6.2006-6753.

Vendée Globe. 2024. *Le Vendée Globe depuis l’espace avec CLS*. https://www.vendeeglobe.org/article/le-vendee-globe-depuis-lespace-avec-cls.

Watson, Mark, Thomas Stockhammer, et Michael Luby. 2012. *Raptor Forward Error Correction (FEC) Schemes for FECFRAME — RFC 6681*. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6681.html.

Woods Hole Oceanographic Institution. 2026. *Acoustic Communications Group*. https://acomms.whoi.edu/.

Wu, Tongtong et al. 2024. « VersiCode: Towards Version-controllable Code Generation ». *arXiv*, publication en ligne anticipée. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.07411.

Xilinx. 2021. « Vitis Vision Library — 3D LUT ». https://xilinx.github.io/Vitis_Libraries/vision/2021.2/api-reference.html.

Zhanibekov, Yerzhan. 2026. *6G will connect intelligence, says AI expert Merouane Debbah*. https://qazinform.com/news/6g-will-connect-intelligence-says-ai-expert-merouane-debbah-9930a3/amp.

Zhao, Guangli. 2024. « Créer Cambricon : entretien avec Chen Yunji et Chen Tianshi ». *China Science Daily, repris par l'Académie chinoise des sciences*, septembre 19. https://www.cas.cn/cm/202409/t20240919_5032256.shtml.